

1. Konstrukcija sistema form za ternarnu formu četvrtogo stepena

Sitzungsberichte Fizikalno-medicinskog društva v Erlangenu 39 (1907), s. 176–179

(Izvod iz disertacije avtorke.)

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy, to jest ternarnoj formy četvrtogo stepena, izsledovali Gordan, Maisano i Pascal.¹ Gordan konstruuje polny sistem form, sastavljen iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratičnu formu konstruovane sut formy do petogo reda uključiteljno,² a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On slěduje metodě, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* za ternarnu kubičnu formu. Pascal, koristajući rezultatami Maisana, glavno se zanima pytanjem, kogda bikvadratična forma razkladaže se na faktory.³

Cilj mojih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu formu četvrtogo stepena. Najprvo dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazivany "odnosno polny sistem".⁴

Osnovna myslj pri konstrukciji sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajući od prvogo odnosno polnogo sistema, to jest od sistema form, přenesenyh iz binarnogo slučaja, po opreděljenom zakonu přehodi se k sistemam s vse vyšim modulom. To ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanyh, ili dokud modul ne možno snižiti k formam, ktore imaju invariant kako faktor. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identični. Iz obćego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura neobhodno mora dojt do konca.

V našem slučaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema možno svesti k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4;$$

iz toga lahko dostaje se odnosno polny sistem modulo ν . Kako řed modulov vybira se teper formy

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss' u)^4 \dots$$

¹P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen, tom XVII, s. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

³V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost třěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně zakončenomu dokazu Pascal mni, že je dokazal linearnu nezavisimost tych třěh kovariantov reda 6, a takože třěh invariantov reda 9. No v toku mojih računenj pokazalo se, že linearno odnošenje v istině obstaje i medžu třěmi kovariantami, i medžu třěmi invariantami. V označenju Pascala javne formuly sut:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Za termin srav. Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

i kako dalje moduly pridajut se dvě kvadratične formy, ktore nastavajut pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s , imeno u_σ^2 i t_x^2 . Potom možno pokazati, že modul slědujuči po s , imeno $(ss'u)^4$, jest reducibilny k modulu (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratičnyh form jest konečny i poznany; tym dosegnyty jest vyše označeny konec. Odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) daje 331 konstrukcij. —

Dodam ješče několiko ukazanj o priměnenjoj metodě.

Osnovny proces tvorjenja form, proces svijanja, v ternarnoj oblasti možno opredělit tak.

Ako v simboličnom produktu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

zaměnit pary faktorov

odnošno s svijanje	$\begin{array}{c} s_x t_x \\ (s t u) \\ \text{I} \end{array}$	$\begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma \tau x) \\ \text{II} \end{array}$	$\begin{array}{c} s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \\ s_\sigma \text{ ili } s_\tau \\ \text{III} \end{array}$	$\begin{array}{c} t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma \\ t_\tau \text{ ili } t_\sigma \\ \text{IV} \end{array}$
-----------------------	---	--	---	--

togda nastavajuče formy sut dobjene iz izhodnoj formy svijanjam.⁵

Pri tom možno vse ješče položiti $s_\sigma = 0$ i $t_\tau = 0$. Za vzaimnu svěz medžu pojedinymi svijanjami plati slědujuča teorema.

Svijanja I i II sut osnovne svijanja. Iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sostaviti svijanja III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy, ktore nastavajut iz danogo izraza svijanjam, dostatočno jest priměnjati samo svijanja I i II.⁶

Pod "ředom form" razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz nej nastavajut povtornym svijanjam samej so soboju. Po teoremi řed form

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

možno rozměstiti v přemougolnoj shemě. Pri idenju v toj shemě dostaje se:

1. jednu kolonu na pravo – vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form svijanjam I;
2. jeden řed v niz – vse formy, ktore nastavajut iz form nad nimi svijanjam II.

Tak dostajut se vse formy, ktore nastavajut svijanjam.

Pod tymi přědpoloženjami teoremy o reducentah možno izrekti v najoběčějšej formě, pod opredělenjem

reducent jest reducibilny řed form.

Obća redukcijska teorema potom glasi:

Ako početna forma řěda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal svijanjam s reducentom, i ako konečna forma toga řěda nastala jest iz togo samogo člena svijanjam, togda celý řed form jest reducibilny.

Kako dalje metody redukcije treba nazvati:

1. tak nazvyvanu dvojnu redukciju, to jest redukciju jednej formy dvoma sposobami, da by se dobilo odnošenje medžu vyšimi formami;
2. svijanje s formami, ktore razkladajut se na faktory; ta metoda čěstično ima harakter redukcije s pomočju reducentov, a čěstično harakter dvojnoj redukcije.

⁵Gordan, Math. Annalen, tom XVII, s. 219.

⁶Teorema ima izključenje v slučaju, kogda n i μ , odnosno m i ν , jednočasno isčezajut; togda řed form snižaje se k diagonalnomu členu.

2. Konstrukcija sistema form za ternarnu bikvadratičnu formu

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), s. 23–90 i dvě tabely

Vvod.

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.¹² Gordan konstruuje polny sistem form, sostavjeny iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obću bikvadratičnu formu konstruovane sut vse formy do petogo reda uključiteljno,³ a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On koristaje metodu, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* k ternarnoj kubičnoj formě. Pascal, opirajući se na rezultaty Maisana, glavno se zanima pytanjem razklada bikvadratičnoj formy na faktory.⁴

Cilj slědujućih izslědovanj jest konstrukcija sistema form za obću ternarnu bikvadratičnu formu. V toj rabotě dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".⁵

Rabota těsno primykaje k rabotě Gordana; vendar principy, ktore tam byli dane samo v obćem vidu, trěbalo bylo najprvo izrabortati v podrobnostjah. S pomoću teoremy o svězi medžu svijanjami i črez vvedenje "řěda form" (§ 1) redukcijske teoremy formulujut se točno i doplňajut se (§ 3), dokolě rekursivna konstrukcija specialnyh razvitij v řědy (§ 2) daje računno sredstvo za stvarno provedenje redukcijskij.

Osnovna myslj konstrukcije sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajući od prvogo odnosno polnogo sistema — sistema form přenesenyh iz binarnogo slučaja, — po opreděljenom zakonu přehodi se k sistemam s vse vyšim modulom. Ta postupnost ide dotud, dokud sistem někojogo modula, ako sam modul vzěti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznany, ili dokud modul ne možno svesti k formam, ktore imajut invarianty kako faktory. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identične. Iz obćego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura neobhodno mora dojt do konca.

V našem slučaju modul (abc) prvogo odnosno polnogo sistema (§ 4) svodi se k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), a potom nahodi se odnosno polny sistem modulo ν (§ 6). Ty rezultaty sut uže dane v rabotě Gordana za obću bikvadratičnu formu; naš sposob izvoda jednak lehče přenosy se na formy vyšego stepena.

¹Kratky izvod iz vvoda i glavy I pojavil se v *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen* 1907, s. 176–179.

²P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, tom XVII (1880), s. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

³Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v přeměnyh.

⁴V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně dokončenomu dokazu Pascal mni, že dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No to, že linearno odnošenje v istině obstaje medžu trěmi kovariantami, s jednoj strany, i trěmi invariantami, s drugoj strany, pokazujut formuly (13), § 11, i (22), primětky k § 17, tutoj raboty, kde ta odnošenja sut dana javně. Po soobćenju Pascala protivorečje objasňuje se čislovoj pogrěškoju v izrazu jeho kontravarianta p (tuto označenogo q), s. 46 jeho statji.

⁵Za termin gledati § 3a.

Kako řed modulov teper vybirajemo formy (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo s dvě kvadraticke formy, nastavajuce v sistemu, u_ϱ^2 i t_x^2 , pridajut se kako moduly (§§ 9 i 10), i odtud konstruuje se odnosno polny sistem modulo (s, ϱ, t) . Potom pokazuje se (§ 17), že modul $(ss'u)^4$ jest reducibilny k modulam ϱ i t . Črez to slědujuci vyši sistem přehodi v odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) . No simultanny sistem dvuh kvadratickych form jest konečny i poznany, a v obćem slućaju sostavjen jest iz 20 konstrukcij;⁶ tym s konstrukcijeju odnosno polnogo sistema modulo (ϱ, t) dosegnuty jest vyše označeny konec. Transvekcija togo sistema so sistemom (ϱ, t) za konstrukciju absolutno polnogo sistema ostaje zadržana za pozdněši čas.

Kako odnosno polny sistem modulo (ϱ, t) najdene sut 331 konstrukcije; v prilagajenej tabeli one sut uporědkovane po stepenu v přeměnných x i u .

Na koncu dajemo pregled vvedených simbolov:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

⁶Srav. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (tom I, s. 288 i dalje), sistem dvuh kogredientnych form. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, tom XIX, s. 530), sistem dvuh kontragredientnych form.

Glava I. Obće teoremy o ternarnyh formah.

§ 1. Proces svijanja. Rędy form.

Osnovny proces tvorjenja form jest proces svijanja, ktory v ternarnoj oblasti možno opredělití slědujícím sposobom. Nehaj bude dany simboličny produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ako pary faktorov

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma$$

zaměnití odnošno s

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ ili } s_\tau \quad t_\tau \text{ ili } t_\sigma,$$

to jest so svijanjami

$$I \quad II \quad III \quad IV,$$

togda nastavajuće formy proishodet iz izhodnoj formy črez svijanje.¹

Pri tom izraz $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ možno razuměti ili kako stvarny produkt dvuh form $S \cdot T$, ili kako jedinu formu s několiko ředami simbolov:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

V prvom slučaju govorimo o svijanju formy S s formoju T , v drugom slučaju o «svijanju formy A samej so soboju». Dlja kratkosti v slědujícím vseгда přědpokladamo (što v istině jest slučaj pri vsih pozdněje razmatrivanyh formah), že

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \quad (a)$$

za vsake λ i χ , različne od nule, i zajedno s kakymikoli drugymi svijanjami. To govori, že forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ jest tak nazývana «normalna forma», to jest pri priměnjenju Ω -procesa ona isčezaje i po přeměnných x i u , i po přeměnných y i v .

Uslov (a) zato ne jest ograničenje; jego možno vseгда dosegnuti.²

Za svěz međzu pojedinými svijanjami plati slědujúća teorema:

Teorema I. Svijanja I i II sut osnovne svijanja; iz njih, nezavisno od porěda skladanja, možno sastaviti svijanja III i IV. Drugými slovami: da by se stvorili vse formy nastavajuće iz danogo izraza črez svijanje, trěba priměnjati samo svijanja I i II.

Dokaz. Po teoremě identičnosti, odnošno po teoremě produkta za matrice, s uvagoj na (a) dostajemo

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \quad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \quad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma.$$

Zato črez skladanje svijanj I i II nastavaju svijanja III i IV; to jest takože pri priměnjenju svijanja II k svijanju I, to jest k faktoram $(stu)u_\sigma u_\tau$, kako i pri priměnjenju svijanja I k svijanju II, to jest k faktoram $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Pod ředom form³ razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastali sut svijanjam samej so soboju, i označujemo řed form početnoju formoju. «Vyša forma» tuto znači vsaku formu s bolj mnogym svijanjam samej so soboju; međzu ravnopravnými svijanjami s_τ i t_σ jedno mora byti normovano kako vyše. Po zakonu tvorjenja ředa form slěduje:

1) Vsaka forma ředa form jest linearna v simbolah početnoj formy.

2) Řed form jest jednoznačno opreděljen za početne formy s po dvěma ředami kontragredientnyh simbolov; pri početnyh formah s bolj ředami simbolov jego trěba jednoznačno normovati vyznačenjem specialnyh svijanj međzu tymi, ktore sut svězane teoremoju identičnosti.

¹Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 219.

²Srav. Gordan, *Math. Annalen*, tom V, s. 104.

³Srav. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., tom XVII): § 17 i konec § 18. «Řed form» razlikuje se od tamo vvedenogo «vlastno reduciranogo ekvivalentnogo sistema» principom uporědkovanja po vyših formah.

Po teoreme I řed form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) možno rozměstiti po slědujćej přemougolnoj shemě:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

i odnošno prodolženu nižnju čest⁴

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Tuto dostajemo, ako se ide

1) jednu kolonu na pravo, vse formy, ktore nastavaju iz susědnych form črez svijanje I;

2) jeden řed v niz, vse formy, ktore nastavaju iz form stojećih nad nimi črez svijanje II;

i s tym vse formy, ktore nastavaju črez svijanje.

Libovoljna forma cělogo řěda form, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, tvori početak novogo řěda form. On sastoji iz vsih tych form přemougolnoj shemy, ktore imajut formu $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ kako ľěvy gorny kut i imajut faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Dodatna primětkka. Teorema I ima izključenje v slučaji, kogda čisla n i μ (odnošno m i ν) stanut ravne nuli, tako že svijanja I, II i IV uže ne obstajajut, no svijanje III (odnošno IV) ješče obstaje. V tom slučaji ředom form nazývajemo diagonalny člen shemy:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 s_\tau & t_\sigma \\
 s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\
 \ddots & \\
 s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

V soglasnosti s odsutnostju svijanĳ I i II, razvitĳe v řed po polarah řěda form v tom slučaji vseĳda snĳžaje se k početnomu členu; ale teoremy o reducentah ostavajut v silě.

⁴Tuto, i podobno v slědujćem, nižnju čest označenu zvězdočkoju trěba priložiti k takože označenomu městu v pravoĳ gornoĳ čestĳ shemy.

§ 2. Razvitja v řed po polarah ředa form.

Za formy s n přeměnnymi explicitno sut postavjene dvě vrsty razvitij v řed¹:

1) za formy s po jednym ředom kontragredientnyh přeměnnyh, $s_x^m u_\tau^\nu$, řed, ktorý ide po stepenjah u_x i kotorego koeficienty sut «normalne formy»;

2) za formy s dvěma ředami kogredientnyh přeměnnyh $s_x^m t_x^n$ razvitje po polarah elementarnyh kovariantov (polarah ředa form $s_x^m t_x^n$), kotore v ternarnom slučaji glasi tak²:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

My kombinujemo oba razvitja tako, že za formy s po dvěma ředami kontragredientnyh přeměnnyh

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

postavljamo razvitja po stepenjah u_x , kotryh koeficienty sut složene polary ředa form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, vzęte po přeměnnyh x i u .

Dostatočno jest postaviti řed za dvě kontragredientne ředy simbolov (odnořno přeměnnyh), bo čřez sjedinjanje každyh dvuh ředov simbolov (přeměnnyh) v jeden novy řed možno formy s bolje ředami simbolov (přeměnnyh) svesti k tomu slučaji.

Da by se dosegnulo, že vse formy ředa form imajut samo po dva ředy simbolov ili přeměnnyh, specializujemo:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

i provodimo razvitje za specializaciju a), a').

Přemym přenosom razvitja I dostavajut se složene polary za formy $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, međzutym za formy $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ vměsto složenyh polarov nastavaju členy takogo roda, kotryh očęnenje potřębuje vvedenje vse novih pomocnyh přeměnnyh, kotre tręba spraviti jedinorazno na koncu; čřez to račun staje nepotrębno skomplikovany.

Zato izbirajemo nepręmy put: predstavjamo složene polary vsih form ředa form, to jest izrazy

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

čřez početne členy tych polarov i, obratom nastavajučęgo rekursivnogo sistema ravnanj, dostajemo řelano razvitje po polarah.

Po principu přenosu za λ -tu polaru formy $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) plati slędujučę razvitje (slučaj $\lambda > n$ svodi se k prvomu čřez razvitje $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)³:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

i odnořno za κ -tu polaru formy $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

¹Srav. Gordan, *Über Kombinanten*, § 2 i 5 (*Math. Ann.*, tom V).

²Srav. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. V razlikę od tamořnjęgo vyvoda nař daje metod brzogo računogo opředęljenja čislovyh koeficientov $C_{pr\varrho}$. Razvitje Clebscha–Studyja pri specializaciji a), a') imalo by oblik:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

i zato ne dopuřća uprořčęnja, kotre v nařem razvitju nastaje uęe v toku računa, kogda se znaję, že vse členy s faktorom u_x tręba izpustiti.

³Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

Množenjem, s vvedenjem specializacije a) i a'), sleduje

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (\widehat{stuv})^r (\widehat{stuv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

i iz togo, črez razvitje po stepenjah u_x s vyznačenjem prwego člana ($\sum'_{r,\varrho}$ znači, že člen $r = 0$, $\varrho = 0$ trěba izpustiti) i s uvagoj na (a) na s. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

gdě

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{za } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

i odnošo za ostale kombinacije čisel

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Izraz

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

jest zato svedeny k složenej polari i, pri priměnenju identičnosti

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

k sumě analogno stvorenih izrazov, ktore odpowědaju vyšim formam řěda form.

Črez iteraciju prihodimo k razvitju:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}}^{\lambda-r+\varrho} v_\tau^{\kappa-\varrho+p} v_x^{r-p}. \tag{III}$$

Čislove koeficienty $C_{pr\varrho}$ jednoznačno i rekursivno računjut se iz koeficientov $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ sistema ravnanj, ktory nastaje črez iteraciju (II.) (srov. primjer na s. 42). Analogna razvitja nastavaju pri ostalych specializacijah.

§ 3. Redukcijske teoremy.

Znane teoremy o redukciji form i sistemov form tréba nýnê svêzati s paragrafami 1 i 2; za to potrebne sut néktore opredêljenja, vzête iz teorije binarnyh form.

a) Kako *relativno polny sistem* po modulu danogo rêda form označajemo sistem form s takim svojstvom: vse tvorjenja, ktore nastavajut črez svijanje libovolnogo produkta tyh form, možno izraziti kako cêle racionalne funkcije form sistema, do dodatnogo člena izrazov, ktore nastali črez svijanje sistemnyh form so sistemom modula¹.

b) Formu nazyvajemo *reducibilnoju*, kogda ju možno izraziti črez formy, ktore imajut invarianty kako faktory, ili črez «vyše formy»; to jest črez vyše formy cêlogo rêda form, k ktoromu ona naleži, ili črez formy, ktore soderžat simbyoly modula vo vyšem porêdku.

Teoremy o reducentah² možno v najobčejšoj formê izrekti tak:

Opredêljenje: *reducent jest reducibilny rêd form.*

*Teorema II. Jestli početna forma rêda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal črez svijanje s reducentom (ima reducent kako faktor), i jestli konečna forma rêda form nastala iz togo samogo člena črez svijanje, togda cêly rêd form jest reducibilny*³.

Dokaz: Rêd form nastaje iz početnogo člena črez svijanje samogo sebe, to jest s jednejsy strany črez vyše svijanja s reducentom, s drugoj strany črez svijanje reducenta samogo sebe. V obojih slučajah, po § 2, možno vse formy rêda form predstaviti kako polary (překrivanja) nad rêdom form reducenta.

Zaključenje od početnoj formy k cêlomu rêdu form uže ne plati pri ostalych metodah redukcije. To sut:

1) tak nazyvana «dvojna redukcija».

Pod tym razumêjemo redukciju izraza, ktory ima dva međzusobno nezavisne reducenty kako faktory, dvojim sposobom; črez to nastavajut relacije međzu vyšimi formami, k ktorym bylo reducirano.

Sistematičnym primênjenjem «dvojnoj redukcije» tréba s jednejsy strany dobiti vse relacije⁴; s drugoj strany, jestli «dvojna redukcija», primênjena k različnym izrazam, ne daje novih relacij, imamo i kriterij nezavisnosti vyših form i kontrolu računa.

2) *Svijanje s razložimymi formami.*

Pod «razložimymi formami» – s malym občenjem običnogo pojma – razumêjemo formy, ktore možno izraziti črez produkty form nižšego stepena i črez «vyše» formy. Produkty form pri jednokratnom svijanju přehodet v produkty; takôže produkty nelinearnyh form pri dvokratnom svijanju pri specializacijah a') i b') (§ 2) po teoremê produkta:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{y x})^2.$$

Prve polary (překrivanja) i néktore druge polary razložimyh form zato sut znovu razložime formy. Iz togo slêduje:

Člen jednokratnogo (odnošno dvokratnogo) překrivanja nad razložimoju formoju, ktory nastal črez jednokratno (odnošno dvokratno) svijanje s razložimoju formoju, sam staje razložima forma:

a) kogda slêdujuće vyše formy v rêdu form razložimoj formy razlagajut se ili stavaju reducibilne, ili takôže kogda pri jednokratnom svijanju nastavajut specializacije $y = \widehat{uv}$ ili $v = \widehat{xy}$;

b) kogda ostale jednokratne svijanja vode k vyšim formam (srov. § 12, B. H_k i $H_k(k\eta x)$).

Takovy člen překrivanja može takôže razložiti se:

¹Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

²Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 222.

³Uprošćenje, ktore nastaje črez teoremu II, možno pokazati na slêdujućem primjeru. Za specialnu formu $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ izraz $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ jest reducent. Iz togo po teoremê II slêduje redukcija rêda form

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\nu u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

bo $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ nastala iz člena $a_\nu^2(abu)$ črez svijanje. U Gordana, tamže, s. 231, nasuproti tomu, redukcija form

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

provodit se pojedinačno.

⁴Tako sut, na primjer, črez «dvojnu redukciju» najdene: redukcija formy a_η^4 (§ 10), jedinoj formy, ktoru Maisano zbytočno vnesl v sistem; potom v primêtki k uvodu spomenute relacije međzu 3 kovariantami i 3 invariantami.

c) kogda ostale jednokratne svijanja vode k nižšim formam, ktore nezavisno od svijanja s razložimoju formoju razlagajut se, to jest možno ih izraziti čez produkty i čez formu, ktoru třeba reducirati. Pri tom třeba vsakokratno najprvo računom ověřati, že čislový koeficient odpovídajícího členu ne isčezaje identično. To jest ničto drugo než «dvojná redukcia» nižšej formy (srov. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Razložime formy nastavaju čez vse jednokratne svijanja s funkcionalnymi determinantami⁵, kromě toho čez něktore vyše svijanja. Imamo

$$(\widehat{styx})s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{styx})^2,$$

$$(\widehat{styx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{styx})^2 - \frac{1}{3} (\widehat{styx})^3.$$

Analogične formuly platet za dualistične formy

$$(\widehat{\sigma\tau\nu u})v_\sigma \quad \text{i} \quad (\widehat{\sigma\tau\nu u})v_\sigma^2.$$

Iz teoremov togo paragrafa za postavjenje vsih nereducibilnyh form, ktore nastavaju iz svijanja S s T , dobiva se slědujúčé pravilo:

Iděmo, počínajući s najnižšimi svijanji, po libovolnom naprijed ustanovjenom putu (na primjer po ředah ili simetrično k diagonalnomu členu) tako daleko v tvorjenju řada form ST , poky ne dojdemo do formy, ktora ima reducent kako faktor. Řad form opreděljený toju formoju třeba izpustiti, kogda konečna forma izpolnja uslovje postavjeno v teoremě II. Poslě izključenja vsih reducibilnyh řadov form třeba čez priměnenje dvojnoý redukcie odstraniti vse ostale reducibilne, i takože vse razložime formy. Města čělogo řada form, ktore sut dvojnó přěkryte nezavisno reducibilnymi řadami form, davajut povod k redukcii vyših form (srov. § 11, D).

⁵Srov. Gordan, tamže, § 3.

Teorema III. *Formy vzéte iz binarnoj oblasti, to jest one formy, ktore nastavaju iz sistemnyh form odpovídajúcego binarnogo formy po Clebschovom principu přenosu čez obrubljenje, tvorět relativno polny sistem mod (abc) .*

Dokaz: Binarnoj relaciji, ktora govori, že formy $Q'_1, \dots, Q'_n$ tvorět polny sistem jednoj binarnoj osnovnoj formy:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{ (ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x \} \varphi_{\lambda}^*$$

čez obrubljenje odgovarja ternarna relacija:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

To jest ale opreděljujúce ravnanje za relativno polny sistem mod (abc) . Za biquadratičnu formu sistem vzětih form sastaji iz slědujúcích form:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

medžu ktorymi prve čtyri tvorět relativno polny sistem mod $((abc), \nu)$.

§ 5. Svedenje modula (abc) k modulam $\mathfrak{A}$ i ν .

Modul (abc) , dany samo jednym skobkovym faktorom, v soglasju s opredeljenjem (§ 3, a) trēba svesti k formam sistema. Drugymi slovami: řed form (abc) trēba jednoznačno normovati (srov. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Řed modulov: (abc) ; $\mathfrak{A}$; s ; t (sistem modula t sastaji iz jedinoj formy t).¹

Pokáže se, že formy

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

dostatočne sut kako modul, to jest že formy

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

opredělajut řed form (abc) . V ředu form a_ν ne imaje formy a_ν^3 po identičnosti

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Za svedenje modula k vyšemu modulu trēba po opredeljenju svesti najobčejše svijanja, ili takože vse specialne razmatrivane svijanja s modulom, k svijanjam s vyšim modulom.

Najobčejše svijanja nastavaju v našem slučaju iz izrazov

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(vzětih iz kubičnyh form),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(vzětogo iz kvadratičnyh form) i črez polarizaciju tyh izrazov.

Za izračunanje tyh izrazov črez polary $\mathfrak{A}$ i ředa form a_ν , očno črez ih početne členy, izbirajemo, kako v § 2, nepřemy put. Razvijamo polarny členy

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{i t. d.}$$

kako linearne kombinacije izrazov so simboličnym faktorom (abc) i, obratom sistema ravnanj, dostajemo iskane relacije, takože relaciju medžu polarami vzětymi po različnym kombinacijam přeměnyh. Za očěnenje služet teorema identičnosti i teorema produkta za determinanty.

Sistem ravnanj za $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ glasi:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2 (xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_y \\ - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_x,$$

$$3) \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2 (xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_x.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, tamže, s. 134.

Iz toho sl duje za

$$(\overline{abc})a_x^3b_y^3c_z^3,$$

i  rez analogny ra un za

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 : \\ & (abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\ & \quad - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ \text{(IV.) } & (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\ & \quad + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ & (abc)a_xb_yc_za_z^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Tako smy dobili relativno polny sistem mod $(\mathfrak{A}, \nu)$, sosto j ci iz  tyrjeh form: f, θ, K, j . Iz toho sl duje: vse pr krivania f nad θ , ktore ne sut vz te iz binarnej oblasti, tako e kak pr krivanie $(a\theta u)^2$, reducibilno v binarnom na $(ab)^4$, mo no izraziti  rez symboly $\mathfrak{A}$ i ν .²

Za sl duju e fundamentalne redukcijske formuly,  rez specializaciu razvitja IV ili kra e  rez pr my ra un (zam nu symbolov), dostajemo za $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ po sl duju ich izhodnyh formulah:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

za $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned} & (abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ & ((abu)(acu))b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta \widehat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \widehat{a}ux)^3. \\ & \left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1) \end{aligned}$$

K tomu beremo formulu, ktora tako e nastala iz redukcie modula (abc) :

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Iz formul (1.) i (2.) i iz analogno stvorenih formul za osnovnu formu ν izvodet se vse pozdn j e redukcijske formuly  rez polarizaciju, izjmav i relacie za razlo ime formy. Iz formul (1.) vidimo:

² $\sum_3$ odnosi se k sum  nad tr mi  lenami, ktore nastavaju iz po etnogo  lena  rez ciklicnu zam nu pr m ennyh. Ravnanja platet tako e pojedina no za vsaky  len sumy.

Ręd form vodi:

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 & \text{ k samym simbolam } \nu, \\
a_{\vartheta} & \text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\
(a\theta u)^2 & \text{ k simbolam } j, \mathfrak{A} \text{ i } \nu, \\
(a\theta u)^2 \text{ pri svijanju I} & \text{ k simbolam } j \text{ i } \nu, \\
(a\theta u)^2 \text{ pri svijanju II} & \text{ k simbolam } \mathfrak{A} \text{ i } \nu.
\end{aligned}$$

Možeme zato zamęniti:

1. mod $(\mathfrak{A}, \nu)$: svijanja s j odpovędajučimi s $(a\theta u)^2$ ili $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : svijanja s $\mathfrak{A}$ odpovędajučimi s a_{ϑ} ili $a_{\vartheta}(a\theta u)$ ili takoęe specialnymi s $(a\theta u)^2$ (ktore vode samo k jednokratnomu svijanju I).

Osobito:

$$\begin{aligned}
(a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3} (jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6} (jyx)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3} (\mathfrak{A} u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_{\vartheta} \nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6} (\mathfrak{A} u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 u_{\nu}^2 \nu_{\nu}^2 &= \frac{1}{3} (\mathfrak{A} u \nu)^2 \mathfrak{A}_{\nu} \pmod{\nu}.
\end{aligned}$$

§ 6. Svedenje modula $(\mathfrak{A}, \nu)$ k modulu (ν) .

Redukcijske formule poslednjega paragrafa dajut nam sredstvo neposredno postaviti relativno polny sistem mod ν ; uvidimo, že k sistemu vzetih form treba dodati samo formy $\mathfrak{A}$ i $(a\mathfrak{A}u) = N$ (analogno kako pri kubičnoj formě i obče kako obče pravilo).

Za redukciu modula $\mathfrak{A}$ razmatrivamo vse specialne svijanja, ktore tu vhodet v razgled, to jest svijanja relativno polnogo sistema mod $(\mathfrak{A}, \nu)$ so sistemom $\mathfrak{A}$, i idemo od najnižših po koeficientah form, imenno od svijanij f s $\mathfrak{A}$.

Za redukciu form $(a\mathfrak{A}u)^2, (a\mathfrak{A}u)^3, (a\mathfrak{A}u)^4$ zaměnjamo po § 5 simbole $\mathfrak{A}$ nižšimi formami ředa form, to jest razvijamo izrazy

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) po polarah ředa form a_{ϑ} (simbole $\mathfrak{A}$ i ν),
 - 2) po polarah ředa form $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (simbole ν)
- i dostajemo redukcijske formule (račun gl. niže):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b) } (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c) } (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \quad (3)$$

(K tym samym rezultatom vodi takože dvojna redukcia izrazov $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2, a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3, a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ i $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$ posle eliminacije a_{ϑ}^2 .)

Iz formul (3.) sleduje, že $(a\mathfrak{A}u)^2$ jest reducent v odnosu k modulu ν . Iz tego dobivamo:

1) Redukcija sistema $\mathfrak{A}$: řed form $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

2) Redukcija sistema, ktory nastal svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$:

řed form $(\theta\mathfrak{A}u)^2$ imaje reducent $(a\mathfrak{A}u)^2$ kako faktor.

Za formy $(\theta\mathfrak{A}u)$ i $\mathfrak{A}_{\vartheta}$ dobivamo:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Iz reducenta $(\theta\mathfrak{A}u)$ sleduje redukcia sistema, ktory nastaje svijanjem s modulom $\mathfrak{A}$.

Relativno polny sistem mod ν sastaji zato iz šestih form:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

Kako primjer razvitja v řed iz § 2 dajemo podrobno izvodženje formule (3.)a; pri pozdnějših računah budemo neposredno staviti konečnu formulu III. (Polary izčezajućih form uže sut izpušćene tokom računa; prva linija daje vrědnosti vnesene po razvitju II, druga linija – konečne vrědnosti najdene rekursivno, počínajući s poslednjim ravnanjem sistema.) Po razvitju II sleduje:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{15}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta - u_xa_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2(b\theta u)^2 \\
& - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2(b\theta u)(a\theta u) - u_xa_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f \\
& - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_xa_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta(a\theta u)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \\
a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=3, \\
a_\vartheta(a\theta b)^2b_\vartheta &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\chi=0, \quad (\text{po rozvitju I}), \\
a_\vartheta^2(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\chi=1, \quad \nu=0, \quad (\text{rozvitje I}), \\
a_\vartheta^2(a\theta b)(b\theta u) &= \frac{1}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Iz 1) i 4) sleduje:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b \\
& - \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_xa_\nu^2b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(Za přeráchanje v symboly θ srv. § 8 i § 9.) Formulu (3.)a možno bylo by izračunati ješče kraće neposřednym přenosom rozvitja I s uvedenjem pomočnyh přeměnných $w = x\hat{u}b$, dokolě uže pri formulah (3.)b i (3.)c put, ktory smy izbrali, stavaje prostějši; pri (3.)b zna se vnaprijed, po § 9, že vse členy s faktorem u_x třeba izpustiti. Za izračunanje (3.)b i (3.)c dobivamo:

$$\begin{aligned}
(3.)b) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 &= [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)c) \quad 1) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
& - \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Primětka. Analogno izračunavajut se překřivanja f nad j , reducibilne po § 5. Dobivamo

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \tag{4}$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Iz (3.) i (4.) slěduje, přenosom iz binarnoj oblasti,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Ostale formy řěda form $(\theta\theta'u)^2$ i forma θ'_ν sut reducibilne na simboldy ν . Možemo zato zaměnit:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{svijanja s } f \cdot j \text{ sootvětnymi s } (\theta\theta'u)^2.$$

Dalje:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

¹Gordan–Kerschensteiner, tamozě, s. 181.

Glava III. Relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Obzor tvorjenja sistema.

Da by prějdi od relativno polnogo sistema mod ν k relativno polnomu sistemu s najbližšim vyšim modulom, po opreděljenju § 3 trěba postaviti sistem formy ν v odnosu k tomu vyšemu modulu i svijati jeho s formami relativno polnogo sistema mod ν . Ale $\nu = u_\nu^4$, kako kontravarianta četvrtogo stepena, dualistično protivostavi se formě f . Zato, razmatrivajući ν kako osnovnu formu, dobivamo relativno polny sistem iz šestih form mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Tako, za tvorjenje relativno polnogo sistema mod s (sistem III) trěba překrivati

Sistem I: $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$ nad

Sistem II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Niže se pokaže (formula (13.)), že forma g jest reducibilna; zato sistem II sastoji faktično samo iz pěti form.

V běgu računa kvadratične formy

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\theta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

adjungujut se kako moduly, tako že dobivamo relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) ; pri tom modul (ϱ, t) ima važiti kako vyší modul než modul s .

Pojedine formy upoređžujemo po porědu v koeficientah. Normirujemo svijanje

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

kako vyše než svijanje

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Črez to, po § 1 i § 3b, řed pojedinyh form jednakogo porěda jest jednoznačno opreděljeny.

Tvorjenje form jednakogo porěda provodimo tabelarno:

I. Ukazanje, ktore formy sistemov I i II trěba svijati medžu soboju, da by dostati dany porěd v koeficientah.

II. Postavjenje nereducibilnyh form po shemě ředa form.

III. Redukcija reducibilnyh ili razložimyh ředov form ili form, to jest tych měst, kde cěly řed form přeryva se; črez to dokazuje se, že vse nereducibilne tvorjenja sut izčrpane ukazanyimi.

IV. Poslědki, imenno 1) ukazanje novo nastalyh reducentov, 2) ukazanje tych form, ktore ne vhodet v produktah s formami togo samogo sistema v svijanje s formami drugogo sistema.

Pokaže se, že nastavaju samo:

1) svijanja po jednej formě sistema I s jednoju formoju sistema II;

2) svijanja stepenov θ odnosno H , ili dvoh form jednoho sistema s jednoju formoju drugogo sistema.

Dobudemo slědujuću shemu svijanja:

Sistem I	svijeno s	Sistem II
1. porěd f		2. porěd ν
2. porěd θ		4. porěd H
3. porěd $K, j, \mathfrak{A}$		6. porěd L, σ
4. porěd $N, \theta^2, f \cdot j$		8. porěd $(\nu\sigma x), H^2$
5. porěd $\theta \cdot K$		10. porěd $H \cdot L$
6. porěd $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$		12. porěd H^3 .

Za kontrolu računa, kromě “dvojnoj redukcie”, služet dvě specialne formy:

$$\begin{aligned} f &= \sum x_1^3 x_2, & u_\nu^2 &= \frac{i}{6} u_x^2, & s &= \frac{i}{3} f, \\ \text{I. } a_\eta^2 &= -\frac{1}{9} i \theta, & H_\nu^2 &= \frac{i}{6} \theta, & \sigma &= -\frac{i}{6} j, \\ g &= -\frac{2}{3} i \Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \\ f &= \sum x_1^4, & s &= \frac{4}{3} i f, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9} i \theta, \\ \text{II. } \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15} i \theta, & \sigma &= \frac{4}{3} i j, & g &= \frac{4}{3} i \Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{aligned}$$

Primětká. Formulám (1.), (2.), (3.), (4.) za osnovnu formu ν odpovědající sut slědujúce:

$$\begin{array}{l|l|l} (\nu\eta x)^2 = A & H_\nu(\nu\eta x) = 0 & H_\nu^2 = \sigma \\ (\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu(\nu\eta x)^2 = B & H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ (\nu\eta x)^4 = g & H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 & H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)$$

$$A = \frac{1}{6}s\nu - \frac{2}{3}u_x s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3}u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3}J u_x. \quad (6)$$

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\ \text{b)} \quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta(Hsu), \\ \text{c)} \quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{array} \quad (7)$$

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad g_\nu = -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z \right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ \text{b)} \quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ \text{c)} \quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ \text{d)} \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{array} \quad (8)$$

§ 8. Formy třetího pořádku (Sistem III).

Svíjání f s ν .

Nereducibilní formy:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Redukce:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{formula (2.)}).$$

Posledky: 1) a_ν^3 je reducent. 2) f vstupuje v svíjání s ν pouze v produktech s kontragredientními formami (j). To také platí za ν vzhledem k f .

§ 9. Formy čtvrtého pořádu (Sistem III).

Svijanje θ s ν .

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Redukcije: Iz reducenta a_ν^3 čez dvojnu redukciu izrazov $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ po sleđujućej začetnoj shemě:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu).$$

Iz toga nastavajut formuly:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{adjungovany modul, § 7}), \quad (9)$$

Poslědki: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ jest reducent. 2) ν vñodi v svijanje s θ samo v produktah s kontragredientnymi formami (g).

§ 10. Formy petogo poręda (Sistem III).

$$\text{Svijanje } \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ s } \nu, \\ f \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{ccc} (j\nu x) & & \mathfrak{A}_\nu \\ (j\nu x)^2 & & \cdot \\ (j\nu x)^3 & & \cdot \\ \cdot & & \cdot \end{array} \\ & & & \text{C)} & \begin{array}{ccc} & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{array} \\ & & & \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} \end{array}$$

Redukcije:

A) Ręd form K_ν^3 : reducent a_ν^3 .

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sut razložime formy po § 3.

B) Forma

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

i zato

$$(j\nu x)^4 = \mathfrak{R}f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{s rav. konec § 5}).$$

C) Forma $\mathfrak{A}_\nu^4$: reducent θ_ν^4 .

Formy $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$: reducent a_ν^3 ili θ_ν^4 črez zamęnu formy $\mathfrak{A}$ nižšimi formami ręda form (konec § 5), to jest črez dvojnu redukciju izrazov

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Dvojno izraęnanje $\mathfrak{A}_\nu^3$ daje povod k redukciji vyše formy a_η^3 .

Redukcijne formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\eta^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\eta^3 + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\eta^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\eta^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Izvodęenje formul:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
&+ \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
&- \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b')} \quad a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
&= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
&+ \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{c)} \quad a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{R}}^2 = [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{R}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
\end{aligned}$$

D) Redukcija a_{η}^3 čez dvojnu redukciju $\mathfrak{A}_{\nu}^3$ (C).

Ostale redukcije dobivajut se računom, ktorý jest dualistično protivopoložny tomu v § 9.

Redukcijske formule:

$$\begin{aligned}
a_{\eta}^2 (aHu) &= -\frac{1}{6} (asu)^3, & a_{\eta}^2 (aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6} (asu)^4, \\
a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{R}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{1}{5} u_x t, & a_{\eta}^3 (aHu) &= 0, \\
& & a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{adjungovano kako modul}).
\end{aligned} \tag{11}$$

Poslědki:

1) $(j\nu x)^4$, $\mathfrak{A}_{\nu}^2$, $a_{\eta}^2 (aHu)$ sut reducenty.

2) ν nastupaje samo v produktah s kontragredientnymi formami pri svijanju s $K, j, \mathfrak{A}$; to samo važi za f v odnosu k H i za j v odnosu k ν , bo $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ po § 11 B stavaje reducibilna.

§ 11. Formy šestého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } \nu, \\ \theta \text{ s } H. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right|$$

Redukcije:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ razklada se po formuli (3.)a:

$$(a \mathfrak{A} \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j \nu x)^2$ razklada se po formuli (9.)a, kogda po koncu § 6 zaměnjamo $f \cdot j$ s $(\theta \theta' u)^2$ i beremo v račun reducibilnost θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2(\widehat{j \nu \theta' u}) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3 \theta.$$

Formy $a_\nu(j \nu x)^3$ i $a_\nu^2(j \nu x)^2$: reducenty a_j i $(j \nu x)^4$:

$$a_\nu(j \nu x)^3 = a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \widehat{a u}),$$

$$a_\nu^2(j \nu x)^2 = a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u}) + (j \nu x)^2(j \nu \widehat{a u})^2.$$

C) Řed form N_ν^2 ; reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$. (νx) i $N_\nu(\nu x)$ razkladajut se kako přenos nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

D) Obzor redukci:

a) Řed form $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$. (Vodi k formam s vyšimi simbolami.)

b) Řed form $\theta_\eta H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(a H u)$ čez dvojnu redukci. (Vodi k formam s vyšimi simbolami i k vyšim formam obćego ředa form, to jest k ředu form θ_η^2 .) Vmesto $\theta_\eta H_\vartheta$ razmatrivamo řed form

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

v njem zaměnjamo symboly θ nižšeju formoju $(a b u)$ i tako dohodimo do dvojnoj redukci ředa form

$$a_\eta^2(a H u)(a b u) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

do konečnej formy

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(a b u) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Řed form θ_η^3 : čez dvojnu redukci tych form, ktore jednočasno naležet k ředam form $\theta_\eta H_\vartheta$ i $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, to jest form ředa $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, k formam s vyšimi simbolami s jednoj strany, a k formam s vyšimi simbolami i k vyšemu ředu form θ_η^3 s drugoj strany.

d) Formy $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$: čez dvojnu redukci pomoću reducenta a analogno računu v § 9.

e) Formy $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$ i $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$: čez dvojnu redukci izrazov $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^4$ i $(a \mathfrak{A} \nu x)^4$ pomoću reducentov $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $(a \mathfrak{A} u)^4$.

f) Formy H_ϑ i H_ϑ^2 : razložime formy. Pri H_ϑ^2 to dobyva se čez dvojnu redukci izraza $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^2$ ili takože čez přemy račun produktov $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu 1}$ formami sistema. (Analogičny račun $(a_\nu)^2$ daje relaciju medžu razložimymi formami.)

g) Redukci vyših form tym, že formy ředa $\theta \cdot H$ dopušćajut dvě možnosti redukci (naležet dvoma reducibilnym ředam form), imenno:

g : čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; dopušća redukcije d) i e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; dopušća redukcije c) i d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; dopušća redukciju a) i ima reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ kako faktor.

s_ν^2 : čez dvojnu redukciju $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; dopušća redukcije a) i c).

Dokaz nezavisnosti ostalih form dobyva se čez dvojnu redukciju rěda form $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$.

Izpolnjenje redukcij:

Eksistencija redukcij a), b), c), d) jest a priori jasna, bo po ukazanom zakonu tvorjenja relacije, kotre nastavajut pri dvojnoj redukciji, sut nezavisne jedna od drugoj. Pri redukcijah e), f), g) trěba računom dokazati, že ne nastavajut identičnosti.

Simetrično k diagonalnomu členu v rědu form $\theta \cdot H$, iduči do formy θ_η , dajemo, čestično samo s naznačenjem računa, takože formuly dobyte redukcijami a), b), c), d), bo one čestično nahodet priměnenje pri redukcijah e), f), g), a čestično pozdněje.

1) H_ϑ i H_ϑ^2 po f). Po začetnoj shemě¹

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

pri vnesenju vrědnosti $\theta_\eta H_\vartheta$ nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_{\mathfrak{R}}^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ po b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (a\widehat{b}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

Po formulah (5.) i (11.) slěduje:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ računa se po b) analogno kako $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ po d) (srav. § 9):

$$\begin{aligned} \theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x). \end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned} &\begin{array}{ccc} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ po b)}, & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po a)}, & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ po b)}, \text{ a čez to } \theta_\eta^3 \text{ po c)}, \\ \text{iz } a_\eta^2(a\widehat{H}b)(bHu); & \text{iz } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{iz } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{array} \\ \theta_\eta H_\vartheta^2 &\sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\mathfrak{R} - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu, \end{aligned}$$

¹Znak $\sim$ vmesto znaka ravnosti znači, že produkty iz u_x s vyšimi formami než ty, kotre nastavajut čez svijanja III i IV, izpuščene sut.

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\mathfrak{R}} - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_{\mathfrak{R}} - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ po e):

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 &= [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\mathfrak{R} \quad (\text{po formuli (3.)c}), \\ \mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 &= [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{po formuli (10.)a}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\mathfrak{R}.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po d) i e). Iz toga redukcija vyše formy g .

Po analognom računu kako v § 9 slěduje:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{15}fa_\eta^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{po formuli (11.)}).\end{aligned}$$

Po odpovědajučem računu kako vyše slěduje:

$$\begin{aligned}((a\mathfrak{A}\nu x)^4) &= [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{po formuli (3.)c}), \\ (a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{po formuli (10.)}). \\ \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\eta^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

i sravnivajući dvě vrědnosti $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po g) dostajemo:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\mathfrak{R}x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\eta^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ po c) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x), \\ \theta_\eta^3(\theta Hu) &= \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.\end{aligned}$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po a) i b), iz toga $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po d), iz toga redukcija vyše formy $s_\vartheta^2(\theta su)$ po g) (formy s faktorom u_x izčezajut):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\mathfrak{R}}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\mathfrak{R}}(\vartheta\mathfrak{R}x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ po a) i čez reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ po a) i c), θ_η^4 po c), iz togo redukcija vyših form $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ i s_ν^2 po g):

$$\begin{aligned}\text{Po a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\ \text{Čez } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2: \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\mathfrak{R}x)^2. \\ \text{Po a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{7}{90}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\ \text{Po c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta: a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,\end{aligned}$$

i zato

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Po c)

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\mathfrak{R}}^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Po g) iz dveh vrédnostij za $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\mathfrak{R}}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\mathfrak{R}x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Po g) iz dveh vrédnostij za $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\mathfrak{R}}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\mathfrak{R}x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2.\tag{16}$$

Formula (16.) daje osnovu za redukciju modula $(ss'u)^4$, formula (13.) za redukciju sistema s . (§ 17.)

Poslédki:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sut reducenty; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ i H_ϑ^2 sut razložime formy.
 - 2) Forma sistema II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ jest reducibilna.
 - 3) Poneže jedina kontragradientna forma g stavaje reducibilna, ν obće ne vhodi v stepenjah ili v produktah s formami togo samoga sistema v svijanje s sistemom I.
- θ , razmatrivana kako kontravarianta, vhodi v svijanje samo v produktah ili stepenjah, i odpovédajuče H , razmatrivana kako kovarianta (srav. § 13 B).

§ 12. Formy sedmogo poręda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } H, \\ f \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & (KHu)^2 \\ & \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ \text{B)} & (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ & (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & & \\ & (j\eta x) & H_j & & & \\ \text{C)} & \cdot & H_j(j\eta x) & \text{D)} & (\mathfrak{A}Hu) & \\ & \cdot & H_j^2 & & \mathfrak{A}_\eta & \\ & & & & & \\ & a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot & \\ \text{E)} & \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 & \\ & \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot & \end{array}$$

Redukcije:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ razklada se kako jednorazovny přenos nad razložimoju formoju $(\vartheta^2 \nu x)^4$.

B) Řed form $H_k K_\eta$: reducent $H_\vartheta \theta_\eta$.

Řed form $K_\eta^2(KHu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$.

Řed form $K_\eta^2(k\eta x)$: reducent $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Dvojna redukcia ředa form K_η^3 , koja iz togo nastavae, daje povod k redukcia vyřeho ředa form $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sut razložime formy po § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ razkladajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $K_\nu(k\nu x)$ i funkcionalnym determinantom

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Dvojnomu predstavjenju K_ν^2 odpovędae relacija međzu razložimymi formami. Dostajemo:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Zato

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Formy H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ razkladajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 (srav. § 3. 2), a) i b)).

Jest

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(specializacija $y = uv$ iz 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b,$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) Řed form $(j\eta x)^3$: reducibilny črez dvojnu redukciu ředa form K_η^3 po B), po začětnoj shemě:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Analogna začětna shema děja do konečnej formy ředa form:

$$0 = H_\eta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\eta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\eta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Forma $(j\eta x)^2$ razklada je se: 1) črez dvojnorazovu polarizaciju relacije za razložimu formu H_η^2 ((12.) b); 2) črez neposřednje izračunanje produkta $a_\nu\theta_\nu^3$; iz togo razloženie vyše formy $(\mathfrak{A}Hu)^2$. Dostajemo:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \quad (18)$$

po začětnoj shemě:

$$H_\eta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Řed form $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

$(\mathfrak{A}Hu)^2$ jest razložima forma po C).

E) Řed form $a_i^2(aLu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$. Formy (aLu) i $a_i(aLu)$: razkladajut se kako přenosy nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

F) Řed form a_σ^3 : reducent $a_{\mathfrak{R}}^3$.

Formy a_σ^2 i a_σ^3 : reducenty a_ν^3 i a_η^3 črez dvojnu redukciu odpovědajučih izrazov

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(sрав. § 10. C) redukciu $\mathfrak{A}_\nu^2$ i $\mathfrak{A}_\nu^3$.

Iz togo redukcia za vyše formy $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ i za formy v simbolah $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a_\eta^2)$ s uvažanjem (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \quad (19)$$

Forma a_σ razkladaje se črez polarizaciju (12.)b abo kratše črez neposřednje razvitje produkta $a_\nu^2\theta_\nu^3$ po začětnoj shemě:

$$a_\nu^2\theta_\nu^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

i s uvažanjem redukcie $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \quad (20)$$

Poslědky:

1) $(j\eta x)^3$, $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$, a_σ^2 sut reducenty; $(j\eta x)^2$, $(\mathfrak{A}Hu)^2$, a_σ sut razložime formy.

2) f vходи jedino v produkty s kontragredientnymi formami v svijanji s L ; f , i zato takože K i N , vobće ne vходи v svijanje s σ i poslědovateljno takože s $(\nu\sigma x)$. j vходи jedino v produkty s kontragredientnymi formami; $\mathfrak{A}$ vobće ne vходи v produkty v svijanji s H i L (to slěduje iz $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ i $(\mathfrak{A}Hu)^2$). Ravnym sposobom σ , i zato $(\nu\sigma x)$, ne vходи v produkty v svijanji s kojukol'vek formoju sistema I. Iz produktov v sistemu II, s uvažanjem poslědkov v § 11, ostavajut jedino stepeni H i produkty H s L .

§ 13. Formy osmogo poręda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \text{ s } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ s } H, \\ \theta \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, N_\eta. \\ \text{E)} & \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta l x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta l x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

Redukcije:

A) $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$: reducent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$ jest reducibilna čez razložimo formu $a_\nu(j\nu x)^2$ po § 3. 2)b s uvažanjem reducenta $\theta_{\vartheta j}$. Bo po § 11 B) dostajemo:

$$\begin{aligned} \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ = \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(reducenty a_j i $\theta_{\vartheta j}$).

B) Formy $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$ razkladajut se kako nastale čez posledovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami H_ϑ i H_ϑ^2 , odpovedajuče $H_\vartheta a_\eta$ i $H_\vartheta^2 a_\eta$, po § 3. 2)b) i po relaciji:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Řed form $a_\eta(j\eta x)^2$: reducenty a_j i $(j\eta x)^3$.

Forma $a_\eta(j\eta x)$ razkladaje se: reducent a_j i jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$ po § 3, 2)a (specializacija $y = uv$).

Forma $a_\eta H_j$ razkladaje se: 1) čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) čez specialno dvojnorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$; iz toga relacija medžu razložimymi formami.

Iz $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Iz $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}$$

(produkty s kontravariantami sut izpuščene), po začëtnoj shemě:

$$\begin{aligned} 0 = \frac{1}{2} a_\nu(abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x(ubu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta bu})^2 \\ + \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

i zaměnoju simbolov v $a_\nu(ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$.

D) Řed form $N_\eta(NHu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sut razložime formy (srav. § 12 B)); $(NHu)^2$ razkladaje se čez jednorazovo svijanje s formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Ředy form $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta l x)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formy (θLu) , (ϑlx) , L_{ϑ} , $L_{\vartheta}(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_{\vartheta}(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_{ϑ}^2 , $L_{\vartheta}^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ razkladajut se. (Oni sut dualistično protivopoložne razložimym formam iz § 12 B).)

F) Ręd form $\theta_{\sigma}(\vartheta \sigma x)$: reducent a_{σ}^2 .

Formy $(\vartheta \sigma x)$ i $(\vartheta \sigma x)^2$ razkladajut se kako nastale črez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju a_{σ} ; θ_{σ} , nastala črez dvojnorazovo svijanje, razkladaje se, bo ręd form

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_{\sigma} = a_{\sigma}(abu)^2 = a_{\nu}^2(abu)^2\theta_{\nu}^3.$$

Poslędki:

θ^3 abo $\theta^2 K$ ne vhodi v svijanje s H ; θ , razmatrivana jedino kako kontravariant, vhodi v stepeni abo produkty v svijanji s L , ale vobće ne vhodi v svijanje s σ i $(\nu \sigma x)$.

N ne vhodi v produkty v svijanji s kojukol'vek formoju sistema II, tak samo ne s stepenami abo produktami form sistema II. Iz produktov v sistemu I, s uvažanjem poslędkov poslędnjih paragrafov, ostavajut jedino produkty $f \cdot j$, $\mathfrak{A} \cdot j$, stepeni θ i produkty $\theta \cdot K$.

§ 14. Formy devátého pořádku (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } H, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ s } L, \\ j, \mathfrak{A} \text{ s } \sigma, \\ f \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \\ & (klx)^3, \quad K_i(klx)^3 \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Redukcije:

A) Formy $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ razkládajut se kako nastale čez poslédovateljno jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

B) Ředy form $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formy L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ razkládajut se kako transvekcije nad funkcionalnymi determinantami (§ 3).

Formy L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ razkládajut se kako nastale čez jednorazovo svijanje s razložimymi formami:

$$\begin{array}{ccccccc} L_\vartheta, & H_k(KHu), & L_\vartheta(\vartheta lx), & H_k^2, \\ L_\vartheta^2, & L_\vartheta^2(\theta Lu), & K_\eta(KHu), & \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

po § 3. 2), a) i b).

C) Řed form $(jlx)^3$: reducent $(j\eta x)^3$.

Formy $(jlx)^2$ i $L_j(jlx)$ nastale sut čez jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$.

D) Řed form $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$: reducent $\mathfrak{A}_\nu^2$.

Formy $(\mathfrak{A}Lu)^2$, $(\mathfrak{A}Lu)^3$: jednorazovo svijanje s razložimoju formoju $(\mathfrak{A}Hu)^2$.

E) Řed form $(j\sigma x)^2$: reducent a_σ^2 čez zaměnu j nižšimi formami ředa form (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Řed form $\mathfrak{A}_\sigma^2$: reducent a_σ^2 .

Forma $\mathfrak{A}_\sigma$: reducent a_σ^2 čez zaměnu $\mathfrak{A}$ nižšimi formami ředa form:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Poslédky: Jedino forma j vhodi v svijanje s σ i $(\nu\sigma x)$.

N ne vhodi v svijanje s L , bo forma N_i , odpovédajuča formě $\mathfrak{A}_i$, razkládaje se.

§ 15. Formy desátého pořáda (Sistem III).

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H^2. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{A)} \quad (\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$$

$$\text{B)} \quad (aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$$

$$\text{C)} \quad (\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta (\theta H^2 u), \quad \theta_\eta (\theta H^2 u)^3.$$

Redukcije:

A) i B): ostale formy razkládajut se čez jednorazovo svijanje s razložimymi formami.

C) Ostale formy razkládajut se po § 13 B) čez dualistično protivopoložno razmatrjenje.

Poslědki:

$\theta^2 K$ ne vhodi v svijanje s L ; odpovědajuče $H^2 L$ ne vhodi v svijanje s K . H^3 i $H^2 L$ ne vhoďet v svijanje s θ . Tým je shema svijanja iz § 7 dokazana.

§ 16. Formy 11., 12., 13. i 15. pořáda (Sistem III).

11. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } L, \\ K, j \text{ s } H^2, \\ j \text{ s } (\nu \sigma x), \\ f \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12. pořáda.

$$\text{Svijanje} \begin{cases} \theta^3 \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

Nereducibilne formy:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H \cdot L.$$

Nereducibilne formy:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. pořáda.

$$\text{Svijanje } K \text{ s } H^3.$$

Nereducibilna forma:

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

Redukcije:

Formy H_j^2, H_j^2 . Reducent L_j^3 iz relacije:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Razkladanje ili reducibilnost ostalých form slěduje iz razmatrjenj přědšedših paragrafov.

Poslědky:

Po shemě svijanja iz § 7 i po poslědkah §§ 8–15 tym sut izčrpane nereducibilne formy sistema III (117 form).

Glava IV. Relativno polny sistem mod (ϱ, t) .

§ 17. Redukcija modula $(ss'u)^4$ i sistema od s .

Za tvorjenje slědujúcego vyšego relativno polnogo sistema trěba, po analogiji s § 7, postaviti sistem od s v odnosu k slědujúćemu modulu

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

i svijati jęgo s formami relativno polnogo sistema mod s . Trěba pokazati, že pri vvedenju modula (ϱ, t) kako vyšego modula

- A) modul $(ss'u)^4$ stavaje reducibilny,
- B) sistem od s sastaji iz jedinoj formy s .

A) Redukcija modula $(ss'u)^4$ slěduje odmah iz reducenta s_ν^2 , najdenogo po formuli (16), § 11. Iz

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

črez polarizaciju x po ν_1 slěduje:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

i tym redukcija modula $(ss'u)^4$.

B) Redukcija

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

i iz togo redukcija sistema od s dostavaje se črez zaměnu formy Z nižšoj formoj g_ν^2 po formuli (8)b, § 7, s uvagoj relacije

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Forma g_ν^2 po formuli (13), § 11 ima reducent s_ν^2 kako faktor. Po formulah (8) i (16) dostavajemo:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

a po formulah (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2] \widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Iz togo slěduje

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \quad (23)$$

Tako relativno polny sistem mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ přěhodi v relativno polny sistem mod (ϱ, t) , i iz togo črez transvekciju nad poznanyh sistemom dveh kvadratičnyh form nastavaje absolutno polny sistem. Za tvorjenje relativno polnogo sistema mod (ϱ, t) trěba nam, poneže po formuli (23) sistem od s reducira se k formě s , přěkrivati relativno polny sistem mod (s, ϱ, t) s s i potencijami od s . Pokazati se bude, že potencije od s vřodet v svijanje samo so sistemom I.

⁰Iz formuly (21) slěduje relacija medžu třemi invariantami 9. pořęda, spomenuta v primětce k uvodu, pri upotrěbě formuly (10)c.

Obglavljena relacija jest:

$$\begin{aligned}
 (ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\rho^2a_\nu^2a_\rho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\
 &\quad - \frac{52}{5}H_\rho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\
 (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\rho^2a_{\rho'}^2 - \frac{12}{5}t_\rho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.
 \end{aligned} \tag{22}$$

Kako *vyše formy* medžu formami jednakogo porěda i jednakogo stepena opreděljajemo one, ktore nastali iz vyših form relativno polnogo sistema mod (s, ϱ, t) črez svijanje s s , razmatrivajući svijanje s s samo kako polarizaciju počětnyh form. Tym jest porědok jednotlivyh form jednoznačno opredělaný (sr. § 1. řědy form 2). Napriměr:

$$\begin{aligned}
 (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ vyše než } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\
 (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ vyše než } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.
 \end{aligned}$$

Nastavajući sistem razdělajemo na četyri podsistemy:

- Sistem s_I : nastal črez svijanje s i potencij od s so sistemom I,
- Sistem s_{II} : nastal črez svijanje s so sistemom II,
- Sistem s_{III} : nastal črez svijanje s s jednotlivymi formami (bez produktov) sistema III i s produktami po jednoj formě iz sistemov I i II,
- Sistem s_{IV} : nastal črez svijanje s s produktami po jednoj formě iz sistemov I i III, II i III, III i III.

Primětimo ještě, že od nyně vse formuly trěba razuměti mod (ϱ, t) , od formuly (27) mod $(\varrho, t, i, J, \text{vyše formy})$, bez toho že by to bylo vsaky raz izrično označeno.

Za redukciu sobirajemo raněje dobite formuly:

$$\begin{aligned}
 s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\
 s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\
 g &= 2s_\theta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\
 s_\theta^2(\theta su) &= 0, \\
 s_\theta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\
 Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\
 g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\
 g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.
 \end{aligned} \tag{24}$$

1

Poslědki:

$$s_\nu^2, \quad s_\theta^2(\theta su), \quad s_\theta^2 s_\nu, \quad s_\theta^2 \theta_\nu$$

sut reducenty.

¹Dlja kratšego zapisa beremo člen transvekcije vměsto polnoj transvekcije $[(\theta Hu)^2]_{su}s$ jako formu sistema. Pri postavljenju formul vse transvekcije zaměňajut se svojimi počětnymi členami; napr. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ zaměňa se s $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

§ 18. Sistem s_I .

$$\text{Svijanje } \begin{cases} s s f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 s \theta, K. \end{cases}$$

Nezvodime formy.

5. pořédok:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6. pořédok:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_{\vartheta} & s_{\vartheta}(\theta su) & s_{\vartheta}(\theta su)^2 & s_{\vartheta}(\theta su)^3 \\ \cdot & s_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. pořédok:

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8. pořédok:

$$\text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \cdot \quad (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu).$$

10. pořédok:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_{\vartheta}(\theta s' u)^4.$$

11. pořédok:

$$\begin{array}{c} (Ks^2u)^6 \\ s_k(Ks^2u)^5 \quad s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Redukcije:

Rědy form

$$s_{\vartheta}^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

imaju reductent $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ kako faktor, a s_j^2 i $(\Delta su)^3$ dostavajut se povratom od j i Δ k nižším formam řěda form:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formy $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}$ i $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2$: reducenty $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ i $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} &= s_{\vartheta}^2 \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2(\theta s \hat{\vartheta}' x), \\ s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}(\theta s \hat{\vartheta}' x). \end{aligned}$$

Rěd form $s_j(\Delta su)^2$: reducenty Δ_j i $(\Delta su)^3$.

Poslědki:

s v potencijah ne vходи v svijanje s f, j, Δ, N . Formy f, j, Δ, N vhodět v svijanje samo v produktah s kontragredientnymi formami; pri produktah s f one mogut byti ještě kvadraticne po x , a pri produktah s Δ linejne po x ; znači trěba razmatriti slědujuče produkty form:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

gdě (μ, λ) znači formu μ -go stepena po x i λ -go stepena po u .

θ ili K ne vhodět v potencijah ili produktah s libymi formami v svijanje s s ili s^2 . Za produkty s funkcionalnym determinantom K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ ili θ), drži relacija medžu razkladnymi formami:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Tak jest dokazany zgornji obrazec svijanja sistema s_I .

§ 19. Sistem s_{II} .

Svijanje s s v ; H ; L ; H^2 .

Nezvodime formy:

6. pořdok	8. pořdok	10. pořdok	12. pořdok
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Redukcije:

Rędy form $s_\eta(Hsu)$ i $s_l(Lsu)$: reducent s_ν^2 .

Ręd form s_σ : reducent s_ν^2 iz H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ razklada se po formuli (7.)a. (sr. § 11. A). Iz toga: razklad $(H \cdot L, s, u)^4$.

Poslędki:

s^2 ne vhodi v svijanje so sistemom II.

ν vhodi samo v produktah s kontragredientnymi formami, a H , gledana kako kovariant, vhodi v svijanje v produktah s formami $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, gdje λ jest libovoljno.

σ i $(\nu\sigma x)$ obęe ne vhodę, a L kako funkcionalny determinant ne vhodi v produktah v svijanje (polne transvekcije nad kovariantami sistema III stavajut se reducibilne).

Kako produkty sistemov I i II ostavajut:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formy 7. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s $f \cdot \nu, a_\nu, a_\nu^2$.

Nezvodime formy:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2.$$

Redukcije:

Samo-razumljive redukcije, ktore nastavajut iz prjamogo svijanja s reducentami s_ν^2 i $s_\eta(Hsu)$, ne budut posebno pomenjene; takoęe ne razklad transvekcij s funkcionalnymi determinantami.

Forma $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: gl. formulu (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ręd form $a_\nu^2 s_\nu$: reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ dostavaje se povratom a_ν^2 k nięsim formam, t. j. dvojnoj redukcije izrazov

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

po slędujuęem nastavku:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Pri tom velja $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Poslędki:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu$ sut reducenty.

2) Iz togo dostavajut se vrędnosti form $(\Delta su)^3, (\Delta su)^4$, priznanyh reducibilnymi v § 19; podobno za odpovędajuci ręd form $(agu)^2$, ktory pri svijanju s ν ęrez reducent g_ν davaje dvojnu redukciju.

$$\begin{aligned} \text{a) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{b) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Iz formul (24.) i (26.), mod (i, J) (sr. str. 71):

$$\begin{aligned} \text{a) } (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b) } (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c) } (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formy 8. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 4. poręda (sistem III). (§ 9.)

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{c} \cdot \quad \left(\vartheta \nu x \right) s_\nu, \left((\vartheta \nu x)^2, s, u \right) \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu s u) \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \theta s_\nu \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) \end{array} \right| \star \\ \quad \quad \quad \left((\vartheta \nu x)^2 s_\nu \right) \end{array}$$

$$\star \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu s u)^2 \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^4, (\theta_\nu s u)^3 \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu^2 s u)^2 \\ (\theta_\nu^3 s u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \end{array}$$

Redukcije:

$((\vartheta \nu x), s, u) s_\nu$ razklada se kako transvekcija čez funkcionalne determinanty po § 3.

Ręd form $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: reducenty s_ν^2 i $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu (\theta s u) = s_\nu s_\vartheta (\theta s u) = -\frac{1}{2} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u),$$

$$\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2.$$

Ręd form $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)$: reducent $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ čez dvojnu redukciu izrazov

$$a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) \quad \text{s} \quad a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) (s b u);$$

$\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3$ čez dvojnu redukciu $(a g u)^3 (a b u) (b g u)^3$.

Ręd form $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz rovnosti $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu = a_\nu^2 (a b u) s_\nu$.

Ręd form $(\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)$: dvojna redukcia form řęda $\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu$, ktore v tože vręme naležat k řędam form $((\vartheta \nu x) s u)^2 s_\nu$ i $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$.

Forma $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ razklada se kako jednokratna transvekcija čez funkcionalny determinant $\theta_\nu (\vartheta \nu x) = a_\nu^2 (a b u)$.

Forma $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: dvojna redukcia izraza $(a \mathfrak{A} u)^2 (\mathfrak{A} s u)^4$, abo takóže $(\theta g u)^4$, iz formul (27.) i analogno redukci $(j \eta x)^4$ (§ 12 C)).

Dvojna redukcia davaje formuly:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u) - \frac{1}{6} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u) - \frac{1}{12} (H s u), \\ 0 &= \theta_\nu s (\theta s u)^2 - \frac{1}{4} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{24} (H s u)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 + 2 \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^2 + 3 \theta_\nu^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{3} H (s u)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3 + \frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4} s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Poslędnja grupa odgovarja $((\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Poslędki:

- 1) $\theta (\vartheta \nu x) s_\nu, (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u) s_\nu, \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2, (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2$ sut reducenty.
- 2) Formy četvrtego poręda $(5, \lambda), (6, \lambda)$ i t. d. ne vhodęt v svijanje s s^2 .
- 3) Dlja řęda form $(\theta g u)^2$ iz formul (27.), s uvažanjem redukci t utogo paragrafa, dostajemo formuly:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2 (asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta \nu su})(\vartheta \nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formy 9. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 5. poręda (sistem III) i s produktom $\mathfrak{A} \cdot \nu$ (§ 10).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) \\ (k\nu x)^3 s_\nu \\ \star (K_\nu s u)^3 \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu \\ ((k\nu x)^3, s, u)^2 \\ ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) \\ (K_\nu s u)^4 \end{array} \right| \begin{array}{c} (K_\nu s u)^2 \\ ((k\nu x)^2, s, u)^3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \star \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\nu^2 s u)^4 \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad \begin{array}{c} (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) \\ ((j\nu x)^3, s, u) \end{array} \left| \begin{array}{c} ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \text{C)} \quad s_\nu(\mathfrak{A} s u), (\mathfrak{A}_\nu s u), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aHu) s_\eta, (a_\eta s u) \\ \cdot \\ \star ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 \\ (a_\eta s u)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u) \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \\ (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta s u)^2 \\ (a_\eta^2 s u) \\ ((aHu), s, u)^4 \\ (a_\eta(aHu), s, u)^3 \end{array} \right| \star
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcije slędujūt prosto iz redukciј § 21 črez jednokratno svijanje. Ręd form $K_\nu s_\nu (K s u)^2$ ima reducenty $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ i $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^2$ kako faktory. Iz toga razklad vyših form $K_\nu^2 (K s u)^2$, $K_\nu^2 (K s u)^3$ po nastavku:

$$0 = a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a \theta u) = K_\nu s_\nu (K s u)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^2 (a \theta u).$$

B) Ręd form $(j\nu x)^2 s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a \theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a \theta u)^2 (\theta s u).$$

C) Formy $\mathfrak{A}_\nu (\mathfrak{A} s u)^2$ i $s_\nu (\mathfrak{A} s u)^2$: reducent g_ν iz formuly (27.)a.

Forma $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$: 1) reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$;

2) razklada se po formuli (27.)a črez dvojnu redukciј izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$.

Iz togo: razklad vyše formy $a_\eta s_\eta$.

D) Ręd form $(aHu)^2 s_\eta (a s u)$: reducent $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ črez dvojnu redukciј ręda form $[a_\nu s_\nu (a s u)^2]_{\hat{\nu}_1 x}$; redukciј $(aHu)^2 s_\eta (a s u)^2$ iz $a_\nu s_\nu (a s u)^2$ i $a_\nu s_\nu (a s u)^3$. Iz toga redukciј $(a_\eta, s, u)^4$.

Ręd form $a_\eta (aHu) s_\eta$: reducenty $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ črez dvojnu redukciј izraza $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$, bo $a_\eta^2 s_\eta$ ne nastavaje iz reducibilnogo člana $a_\nu^2 s_\nu (\nu \nu_1 x)$ formy $a_\eta (aHu) s_\eta$ črez svijanje.

Ręd form $(a_\eta^2 s u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (H s u)^2.$$

Forma $(a_\eta (aHu), s, u)$ razklada se kako transvekcija črez funkcionalny determinant.

Nastavajut redukciјske formuly:

$$\begin{array}{l}
 \text{a)} \quad 0 = (aHu)^2 (a s u) s_\eta - a_\eta (a s u) (H s u)^2 - a_\eta (aHu) (a s u) (H s u), \\
 \text{b)} \quad 0 = (aHu)^2 (a s u)^2 s_\eta - a_\eta (aHu) (a s u)^2 (H s u), \\
 \text{c)} \quad 0 = a_\eta (a s u)^2 (H s u)^2, \\
 \quad \quad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2, \\
 \quad \quad 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (H s u)^2, \quad 0 = a_\eta^2 (H s u)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
 \end{array} \tag{30}$$

Poslědky:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$, $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$ i slědovateljno $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sut reducenty; $a_\eta s_\eta$ jest razkladna forma, ktora pri vseh jedno- i dvojktratnyh svijanjah přěhodi v razkladne formy.

2) Formy 5. pořęda $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ i t. d. ne vhodět v svijanje s s^2 .

§ 23. Formy 10. poręda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 6. poręda (sistem III) (§ 11).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left(\begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \end{array} \middle| \begin{array}{c} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{C)} \quad \left(\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \left(\begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \middle| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Redukcije:

A) formy $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ razkladajut se:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Ostale formy: abo imajut reducenty kako faktory, abo sut jednokratne svijanja s razkladnymi formami.

B) Reducent $a_\nu^2 s_\nu$ i $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$.

C) 1. Ręd form $(\theta H u)^2 s_\eta$: a) reducent $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$; b) dvojna redukciya ředov form $(\theta g u)^3 g_\nu$ i $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$.

Iz togo redukciya vyřih form $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$ i $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [poslędnja forma vmęsto $(H_\vartheta s u)^4$].

2. $((\vartheta \eta x), s, u)^4$: reducent $(a_\eta s u)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: reducent $s_\vartheta^2 s_\nu$ iz $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$. Formy $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$ razkladajut se řez svijanje s razkladnoj formoj $a_\eta s_\eta$.

4. Rędy form $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$: reducenty $a_\eta (a H u) s_\eta$ i $a_\eta^2 s_\eta$.

Ręd form $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: reducent $a_\eta^2 (H s u)^2$ [s izključenjem $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$, ktore nastavaje iz členu $a_\eta^2 (b s u)(H s u)$ řez svijanje].

5. $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$: dvojna redukciya $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$ i $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$.

Ręd form $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$: reducent $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$ razklada se řez jednokratno svijanje s razkladnoj formoj $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ po § 3. 2), c); t. j. řez dvojnu redukciyu niřęej razkladnoj formy $(H_\vartheta s u)^2$:¹

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{s u^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

Čřez dvojnu redukciyu po 1. i 5. nastavajut formuly:

$$0 = \theta_\eta (\theta s u) (H s u)^2 + \frac{1}{4} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u)^2 - \frac{3}{4} \theta_\eta (\theta H u) (\theta s u) (H s u)$$

¹Znak $\equiv$ znači, ře produkty form niřęego stepena sut izpuřčene.

$$\begin{aligned}
& -\frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Poslědki:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$ sut reducenty.

2) s^2 ne vходи v svijanje s formami $(5, \lambda)$ i t. d. 6. poręda.

§ 24. Formy 11. pořáda (sistem s_{III}).

Svijanje s s formami 7. pořáda (sistem III) (§ 12).

Nezvodime formy:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (K_\eta su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2 su)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \\
 \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} ((KHu)^2, s, u)^4 \\ (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j su) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{C)} \quad (\mathfrak{D}_\eta su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l su)^2 \end{array} \left| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) \\ (a_l su)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Redukcije:

A) Redukcija abo razklad čez jednokratno svijanje s odpovídajúcimi formami v simbolah $\theta \cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ i $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: razklad po § 3. 2), a), čez svijanje s $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$: razklad po § 3. 2), b), iz razkladnoj formy $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Řed form $(j\eta x)s_\eta$: reducent $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reducent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: razklada se čez redukciju razkladnoj formy $((j\eta x)^2, s, u)^2$ reducentom $(j\nu x)^2 s_\nu$ (formula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reducenty $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ i $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D} su)^2$.

D) Redukcija i razklad čez jednokratno svijanje s odpovídajúcimi formami v simbolah $f \cdot H$.

E) Iz (30.)c slěduje redukcia razkladnogo ředa form $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Poslědok: s^2 ne vñodi v svijanje s formami 7. pořáda.

§ 25. Formy 12., 13., 14., 15. poręda (system s_{III}).

Svijanje *s* s formami 8., 9., 10., 11. poręda (sistem III) (§§ 13–16).

Nereducibilne formy:

12. poręd.

$$\begin{array}{ll}
\text{A)} & \left. ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \right| \theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \\
\text{C)} & \left. ((\theta L u)^2, s, u)^2, ((\theta L u)^3, s, u) \right| \begin{array}{l} ((\theta L u)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^2 \end{array}
\end{array}
\quad \text{B)} \quad ((a H u) H_j, s, u)^2 \mid ((a H u) H_j, s, u)^3$$

Redukcije: Redukcije, ki nastajajo preko neposrednega svijanja s reducentami ali razkladnimi formami, daleč ne bodo spominjane.

B) Razklad $((aHu)H_j, s, u)$ i $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ kako transvekcija črez funkcionalne determinanty.

Razklad $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: dvojna redukcija razkladnoj formy $[\theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned}
0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \cdot \theta_\nu]_{su^3} \\
&\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta'u)\theta_{\nu_1}^3 \\
&\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta'u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2.
\end{aligned}$$

C) Iz formul (31.) slěduje redukcijskij razkladnyh form

$$[L_{\mathfrak{g}}(\theta Lu)]_{\widehat{sn^3}} \quad \text{ i } \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{sn^3}},$$

t.j. produktov $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ i $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu^2(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv [L_{\vartheta}(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\
0 &\equiv \theta_\nu^2(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{iz } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\
&\quad (\text{reducent } a_\eta^2(Hsu)^2).
\end{aligned} \tag{32}$$

Nereducibilne formy.

13. poręđ.

A) $((KLu)^3, s, u)^2$; $((KLu)^3, s, u)^3$,
 B) $(L_jsu)^2$,
 C) $((aH^2u)^3, s, u)^2$.

14. poręđ.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2$,
 B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2$.

15. pored.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Redukcije: Razklad $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ po § 3. 2), c); t.j. pri jednočasnom razsmotrenju razkladnih form $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Posledok: s^2 ne vhodit do svijanja s oddělnými formami sistema III.

§ 26. Sistem s_{IV} .

1) *Svijanje s s sistemami I–III.*

Redukcije: Po redukcijah poslednjih paragrafov $(a_\nu^2 s_\nu, (aHu)^2(asu)s_\eta$ i podobne) formy $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ ne dopuskajut Jednočasno svijanja I i III; zato, po § 18, dlja tvorjenja sistema s_{IV} formy $f, \mathfrak{D}, N$ ne vhodet v produktah do svijanja.

j ne vhodit do svijanja, ibo po tych samyh redukcijah kontragradyentnym k j svijanjem

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

odgovarjajut kogradyentne k j svijanja:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) *Svijanje s s sistemom II–III, t.j. s s $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.*

Nereducibilne formy:

- A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Redukcije: ν ne vhodit do svijanja analogično k j .

B) i D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ i $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut iz formul (27.)c) i (29.)c), s uzimanjem v račun $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

odtud razklad $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4.$

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ i odtud $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut po § 25, formy 12. poręda C).

3) *Svijanje s s sistemom III–III, t.j. s s formami sistema III:*

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Nereducibilne formy:

- A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Redukcije:

Produkty II–III, pri jednakom porędu v simbolah ν i f , treba smatrjati vyšimi než produkty III–III.

Redukcije nastavajut častično iz relacij medžu produktami (syzygij), častično črez zaměnu produktov odgovarjajučimi razkladnymi formami i redukciju svijanja tych form s s . Produkty, ktore sadržat kontravarianty, vseгда sut izpuščene, ibo oni prehodet v produkty.

A) f kvadratno, simbyly ν v proizvoljnom porędu. Po § 11, formulah (12.) i analogičnym izčisljenjem imajemo:

$$1) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$\begin{aligned} 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Odtud sleduje:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{iz } 3)), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz } 2)), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz } 1)), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{iz } 1)), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{iz } 5) \text{ i } 6)), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{iz formule (30.)b)).} \end{aligned}$$

Redukcije

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formule (31.) i (32.)) vměstě s formulami 1) do 11) davajut redukciju vseh svijan s s produktami, ktore sut kvadratne v simbolah f i proizvoljne po ν .

B) Produkty po dva iz simbolov $f, \theta, j; \nu$ v proizvoljnom porědu. Po formulah (17.), (18.), (20.) i črez neposrědnje izčisljenje imajemo relacije:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(neposrědnje izčisljenje analogično A 1).

Odtud sleduje:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{formula (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j \\ &\quad [\text{analogično vyvedenje kako dlja 6) iz } \theta_\nu^2(\theta\theta'\nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{iz } 6)), \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{iz } 8)), \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{iz } 7) \text{ i } 8)), \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 11) \\ 12) \end{aligned}} \right\} \quad (\text{formula (18.)}),$$

$$\begin{aligned} 13) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma \quad (\text{formula (20.)}), \\ 14) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \end{aligned} \quad 0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)).$$

Formuly sut vedene dotud, dokle produkty stavajut se polarizovnymi; t.j. čez svijanje nastavaje samo je-den novy produkt, ibo a) svijanje produkta v samogo sebe stavaje se reducibilno, b) ostale produkty, ktore nastavajut čez svijanje, stavajut se reducibilne abo vedut do kontravariantov (sr. § 3. 2), a) i b)).

Formuly 1) do 5) davajut redukciju vseh svijanj s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu$ čez svijanje. Formuly 6) do 10) davajut redukciju tych produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu^2$ čez svijanje. Po § 24 A), s uzimanjem v račun formul 6) do 10), svijanja s s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu^2 \theta_\nu$, se razkladajut.

Imajemo:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Reducenty:

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{iz } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \text{ § 23. C 3)],} \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 [\text{§ 24, B}], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\text{§ 24, C}], \quad (a_\sigma su)^2 [\text{§ 24, E}] \end{aligned}$$

vměstě s formulami 11) do 14) davajut redukciju vseh produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Naše dotedašnje izčisljenja možno jest skratiti v slědujučem *zaključenju*:

Relativno polny sistem mod $(\mathfrak{R}, t)$ sostojit iz slědujučih 331 form i podsistemov, ktore niže davajemo takože v tabelarnom porědku.

$$\left. \begin{array}{ll} u_x & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem I} & 6 \text{ form} \\ \text{sistem II} & 5 \text{ form} \\ \text{sistem III} & 117 \text{ form} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Relativno polny sistem mod } (s, \varrho, t) \\ [\text{gl. tabelu I}]. \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{ll} s & 1 \text{ forma} \\ \text{sistem } s_I & 35 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{II} & 9 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{III} & 125 \text{ form} \\ \text{sistem } s_{IV} & 32 \text{ formy} \end{array} \right\} [\text{gl. tabelu II}].$$

Tabela I (gl. str. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		$\mathfrak{A}$		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k \cdot \vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta \cdot k, lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\mathfrak{A}_\nu$ a_η	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	$\mathfrak{A}_\eta$	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$\frac{(j\nu x)^3}{a_\eta(aHu)}$	θ_η^2	$\frac{(\vartheta\nu x)}{a_l^2}$		N_ν $(\vartheta\eta x)$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$ $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\vartheta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$ a_l		$\mathfrak{A}_l$													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$\frac{(j\nu x)^2}{(aHu)^2}$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$ $\frac{H_\vartheta(\vartheta Hu)}{\theta_\eta(\vartheta Hu)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\vartheta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)$ (ϑHu)		$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\vartheta Hu)^2$	$\frac{K_\eta(KHu)^2}{(j\eta x)}$ $(aLu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\vartheta Lu)^2}$ $\theta_l(\vartheta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\vartheta Lu)^3$	$\frac{L_j}{(j\sigma x)}$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$\frac{H_j(aHu)}{(\vartheta Lu)^2}$																		
11		$(\vartheta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^3}{L_j}$ $(aH^3u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_l(aLu)^2 L_j}{H_\vartheta(\vartheta H^2u)^3}$ $\theta_\eta(\vartheta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2 L_j}{(\vartheta H^2u)^3}$																			
14	$(\vartheta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a, H \cdot L, u)^4}$																				
15	$L_\vartheta(\vartheta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\vartheta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označajú stupeň po x ; čísla v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

Tabela II (gl. str. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_θ^2					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^3 s_\nu s_\theta$ $\theta_\nu (\theta^2 \nu x)^3 s_\theta$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^3 s_\theta$	
1							(αsu)	s_θ	s_θ^2 (Δsu)	$s_\nu (N su)$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$	$(K_\eta (k\nu x)^3, s, u)$	$(K_\eta (k\nu x)^3, s, u)$		$(\theta^2 \nu x)^3 s_\nu$		$((\theta^3 \eta x)^4, s, u)$
2					$(\alpha su)^2$	$s_\theta (\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $\alpha_\nu s_\nu (\alpha su)$	$((\theta \nu x)^2, s, u) s_\nu$	s_θ $(\theta_\nu (\theta \nu x)^2, s, u)$	$(N su)^4$ $(\theta \nu x) s_\nu$	$(\theta_\eta (\theta \eta x)^2, s, u)$	$(k\nu x)^4 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\nu x)^3, s, u)$			
3			$(\alpha su)^3$	$s_\theta (\theta su)^2$ s_ν	$\alpha_\nu s_\nu (\alpha su)$ $\alpha_\nu^2 (\alpha su)$	s_η	(θsu) $(\alpha_\nu^2 su)$	$s_k (K su)$	$s_\nu (K su)$ $((\theta \nu x)^2, s, u)$	$(\theta \nu x)^4$ $((\theta \nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\theta \eta x)^2, s, u)$					
4	$(\alpha su)^4$	$s_\theta (\theta su)^3$	$\alpha_\nu^2 (\alpha su)^2$	$(\theta_\nu^2 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k (K su)^2$ $\alpha_\nu (\alpha su)$ $s_\nu (\alpha su)$	$((\theta \nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$(\Delta \nu su)$ $(\Delta_\nu su)$ $(\alpha H u) s_\eta$ $(\alpha_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k (K su)^3, s_j$ $s_\theta (\theta_\nu^4 u)^4$ $s_\nu (\alpha su)^2$ $\alpha_\nu (\alpha su)^2$	$(H su)$ $((\theta \nu x)^2, s, u)^3$ $(\alpha H u)^2 s_\eta$ $(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(\alpha H u)^2 s_\eta$ $(\alpha_\eta su)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$(K su)^2$ s_l $(\theta_\nu^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$((\theta \eta x), s, u)$ $(\theta H u) s_\eta$ $(\theta_\eta su)$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu (\alpha su)^3$ $\alpha_\nu (\alpha su)^3$	$(H su)^4$ $(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(\alpha_\eta (\alpha H u), s, u)^2$ $(\alpha_\eta (\alpha H u)^2, s, u)$	$(K su)^3$	$((\theta \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$										
7	$(\theta_\nu (\theta \nu x), s, u)^4$	$(\alpha_\eta (\alpha H u), s, u)^3$	$(K su)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(\alpha_\nu^2 \cdot \alpha_\nu^2, s, u)^3$	$s_j (\alpha su)^4$ $s_k (K s^4 u)^3$ $(j\nu x), s, u)^3$ $(\alpha H u)^2$ $(\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2$ $(\theta_\eta^2 su)^2$	$(j\nu x) s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((\alpha H u), s, u)^2$ $((\alpha H u)^2, s, u)$	$((\theta \eta x), s, u)^3$ $(\alpha L u)^3 s_l$ $(\alpha su)^3$											
8	$(\alpha_\nu^2 \cdot \alpha_\nu^2, s, u)^4$	$s_j (\alpha su)^3$ $s_k (K s^4 u)^3$ $((\theta \nu x), s, u)^4$ $(\theta_\eta su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(\alpha H u), s, u)^3$ $((\alpha H u)^2, s, u)^3$	$(\alpha_\nu^2 (j\nu x), s, u)^2$ $(H_\theta (\theta H u), s, u)^2$ $(\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2$ $(\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u)$	$(\alpha_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\alpha_\nu^2 H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^2$	$(K_\eta su)^2$										
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((\alpha H u), s, u)^4$	$(L su)^2$ $(\alpha_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3$	$(K s^2 u)^6$ $(\alpha_\nu (\alpha L u)^2, s, u)^2$ $(\alpha_\nu^2 H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^3$	$(\alpha_\nu (j\nu x), s, u)^2$ $((\theta H u), s, u)^2$ $((\theta H u)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^3$										
10		$(K_\nu su)^4$ $(\alpha_\nu^2 \cdot \alpha_\nu (\alpha H u)^2, s, u)^3$	$(\alpha_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta H u), s, u)^3$ $((\theta H u)^2, s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((\alpha L u)^2, s, u)^2$ $((\alpha L u)^3, s, u)$													
11	$(\alpha_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_\eta (K H u)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((\alpha L u)^2, s, u)^4$ $(\alpha_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^2$	$((K H u)^2, s, u)^2$													
12		$(\alpha_\nu (\alpha H u)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((K H u)^2, s, u)^3$	$((\alpha H u) H_j, s, u)^2$ $((\theta L u)^2, s, u)^2$ $((\theta L u)^3, s, u)$													
13	$((K H u)^2, s, u)^4$	$((\alpha H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^4$ $((\alpha H^2 u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((\alpha H u)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\alpha H u)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((\alpha L u)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2$ $((\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^3$													
15	$(\alpha_l (\alpha L u)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$															
16	$((\theta H u)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(\alpha_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((\alpha L u)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\alpha L u)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l (\theta L u)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((\theta L u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta L u)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((\alpha H u)^3 \cdot H_j, s, u)^3$														
18																	
19	$((\alpha H^3 u)^3 \cdot H, s, u)^4$	$(L_j \cdot H, s, u)^4$															
20																	
21	$((\theta H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((\alpha L u)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^2 u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((\alpha H^2 u)^3 \cdot H, s, u)^3$															

(Číslo v najvyššom horizontálnom rade označujú stupeň po x ; čísla v prvom vertikálnom rade označujú stupeň po u .)

3. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných¹

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), s. 101–104

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných glavno pytanje jest řešeno: konečnost sistema form jest dokazana. No řed daljnych pytanj ješče ne byl razmotren, imeno tych, ktore odnoset se k metodam izslědovanja svězi mežu formami. Rezultaty, ktore ja dobila v odnosu k takim pytanjam, hoču kratko podati, ale radi jasnošči najprvo načrtnuti postavky pytanj v ternarnoj oblasti, kde ony sut poznane.

Najprvo imam v vidu dvě fundamentalne teoremy simboličnogo metoda: teoremu, že vse invariantne tvorjenja možno predstaviti simbolično, i drugu teoremu, že vse relacije, obstavajuce mežu invariantami, dostajut se posłědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnych identičnostij; značit, simboličny metod daje vse relacije bez vyhoda iz oblasti invariantov.² Na toj osnově potom idut procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja, teorija razložěn v ředy i podobno. K tomu hoču nazvati ješče jednu teoremu, dokazanu v mojej disertaciji,³ imeno, že vse svijanja možno stvoriti posłědovateljnym priměnjenjem dveh možnych “kogredientnych” svijanj; pod tym pri simboličnom produktu $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ rozuměju dvě svijanja (stu) i $(\sigma\tau x)$. Na toj teoremě možno izgraditi teoriju reducentov i redukcije sistemov form, analogično kako v binarnoj oblasti, kako ja pokazala v mojej disertaciji.

Ako teper přejdemo k n -arnoj oblasti, togda uže prva teorema simboličnogo metoda plati samo uslovno. Poznano jest, že uže pri kvaternarnych formah, kromě točkovych koordinat x i ravninskich koordinat u , nastavajut koordinaty přemých p_{ik} , to jest minory iz dveh ředov točkovych koordinat. Analogično v n -arnoj oblasti imamo ředy přeměnných p_ρ , čiji pojedine elementy sut minory iz ρ ředov x , i ředy simbolov S^ρ , čiji elementy ponašajut se kako minory iz ρ ředov s , kogredientnych k u . Simbolično predstavjenje črez determinanty, kako poznano, plati samo togda, kogda ředy simbolov S^ρ razkladajut se v ředy s i ty razpřědělajut se mežu različnymi determinantami; realno značenje imajuť potom samo take agregaty determinantov, ktore zaviset od S^ρ . Ale ktore agregaty determinantov to dělajut, ne možno pregledno ustanoviti; tym gubet se vse ostale teoremy, nazvane v ternarnoj oblasti.

Teper hoču dati prosto načelo, da by se dobilo simbolično predstavjenje, eksplicitno v ředah S^ρ , i s tym takože ostale teoremy. To jest priměnjenje poznanoj teoremy o odgovarjajucich matricah: “Vsakomu ředku přeměnných p_ρ vzaimno jednoznačno odgovarja drugy řed $q_{n-\rho}$, čiji pojedine elementy sut minory iz $n - \rho$ ředov u , svězanych s ρ ředami x jednačenjami $(u | x) = 0$.” Odgovarjajuce, vsakomu ředku simbolov S^ρ jest přirědžen drugy $S_{n-\rho}$, ktory ponaša se kako by byl sostavljen iz $n - \rho$ ředov, kogredientnych k x .

Ta teorema dopušča i drugu formulaciju, ugodnu za priměnjenja: “Vsakomu matričnomu produktu $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,⁴ kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj, přirědžuje se determinant; i obratno, vsak determinant možno přěobraziti v matričny produkt s přědpisany čislom ředov ρ .” Tak determinant i matričny produkt javljajut se kako polno ekvivalentne, i prva teorema simboličnogo metoda dobiva formu: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami.” Iz dveh ředov simbolov S^σ , T^τ s pomočju ředov přeměnných teper velmi lahko možno stvoriti matričny produkt, ktory eksplicitno obsahuje ty ředy simbolov i zato predstavlja invariantno tvorjenje formy $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, imeno:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ abo } n - \sigma). \quad (1)$$

Važnějša jest obratnost: že vse invariantne tvorjenja možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, tak že vyše dany proces znači proširenje binarnogo i ternarnogo procesa svijanja. Za dokaz toj obratnosti potřěbno jest přěnesti drugu teoremu simboličnogo metoda na n -arnu oblast, imeno ustanoviti čělu množinu nezavisnych nerazložimých identičnostij, pri ktoryh vse ředy S^ρ , p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Te identičnosti dostajut se iz poznanych, ktore obsahujut samo ředy x i u ,⁵ čřez zaměnu teoremy

¹Doklad, pročitan na Salzburškom sobranju prirodizslědovateljev 1909.

²Štűdija: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (*Crelle's Journal*, tom 134, 1908.)

⁴To jest suma po produktah odgovarjajucich determinantov, stvorených iz matrice ρ ředov v i iz matrice ρ ředov y .

⁵E. Pascal v *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

produkta za determinanty sistemom teorem produkta za matrice, i čez stęgjenje razliĉnyh matriĉnyh produktov v jeden jediny s pomoĉju toĉno tych teorem produkta. Tak se dohodit do dveh dualistiĉnyh formul, iz koryh tuto navedena jest samo jedna:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Jedina specializacija, ktora jest v tych formulah, imeno vodenje řada x , ne moŹe se objti; pri vpolno obĉih řadah simbolov i přeměnyh dohodimo do “razkladnoj identiĉnosti”, identiĉnosti, v ktorej řed p_ρ razkladaje se na pojedine ředy x . Najprostějši specialny sluĉaj razkladnoj identiĉnosti uŹe upotrěbil Clebsch v svojoj “fundamentalnoj zadaĉi invariantnoj teorije” za izvodŹenje elementarnyh kovariantov pri razloŹenjah v ředy. S pomoĉju tych identiĉnostij, ktore posrědkujut přehod od neeksplicitnyh determinantnyh vyraŹenj k matriĉnomu produktu, moŹno v istině dokazati, Źe s matriĉnym predstavjenjem dobito jest Źelano eksplicitno simboliĉno predstavjenje.

Za proces svijanja pak plati ĉělkom analogiĉna teorema kako v ternarnoj oblasti; na njej moŹno takoŹe analogiĉno izgraditi redukĉijne teoremy. Ako v (1) oznaĉimo ĉislo λ kako defekt svijanja, a svijanja, za ktore $\sigma = \tau$, kako kogredientne, togda vse svijanja moŹno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem kogredientnyh svijanj defekta 1. Dokaz toj teoremy osnovno opira se na fakt, Źe najobĉejše formy moŹno zaměnit “normalnymi formami”, t. j. formami, ktore pri priměnjenju vsih invariantnyh diferencialnyh operacij identiĉno izĉezajut. V kvaternarnoj oblasti tut fakt dokazal Mertens;⁶ naše poznanje najobĉejših diferencialnyh operacij – ktore, kako poznano, izhodět iz procesov svijanja ĉez zaměnu ředov simbolov diferencialnymi symbolami – dozvoljaje nam, s priměnjenjem razkladnoj identiĉnosti, skoro doslovno přenesti Mertensov dokaz na n -arnu oblast.

⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. tom 98, 1889.

4. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), s. 118–154

Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzaimnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svězom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, kotore Study označil kako “fundamentalne teoremy simboličnogo metoda”, imeno na teoremu o simboličnoj predstavivosti form i na teoremu o simboličnyh identičnostjah.¹ Poslědnja teorema govori, že vse relacije medžu čělymi invariantnymi tvorjenjami dostajut se poslědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje svěza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na pričinu trudnosti pri přehodu k n přeměnným uže ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;² ona leži v tom, že prva teorema simboličnogo metoda v svojem obćem formulovanju věče ne plati. V n -arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut řědy přeměnných vyšego nivoja p_ρ ³ i analogično řědy simbolov vyšego nivoja S^ρ ; k tym řědam se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,⁴ izhodiť iz form s libovolno mnogymi řědami p_ρ , i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,⁵ izhodiť iz form, kotore obsahujut samo libovolno mnogo kogredientnyh řědov x . Simbolično predstavjenje, kotore by eksplicitno⁶ obsahovalo řědy p_ρ , S^ρ , teper ne obstaje; potřěbno jest razložiti p_ρ , S^ρ v pojedine řědy x i v k nim kontragredientne s i razdělit i je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnyh uslovij (srav. formulu (19.)) možno prověriti, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od řědov p_ρ , S^ρ ; ale obzor nad čěloju množinoju invariantnyh tvorjenj i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takim sposobom dobiti.⁷

Teper pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnjenjem “teoremy o odgovarjajučih matricah”⁸ možno znovu dobiti prvu fundamentalnu teoremu v jej obćnosti, zaměnivši predstavjenje čřez determinanty predstavjenjem čřez “matrične produkty”. V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, kotory eksplicitno obsahuje řědy S^ρ , p_ρ , jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, uspěva samo čřez přenos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, kotore obsahujut samo řědy přeměnných x .⁹ Obće pytanje – ustanoviti čělu množinu nerazložimých identičnostij, pri kotoryh vse řědy S^ρ , p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime, – formuloval Study;¹⁰ on Jednočasno vidi v čislu nastavajučih identičnostij měru trudnosti metodov v n -arnoj oblasti. Kogda teper uspěva se sojediti čělu množinu identičnostij v jednu formulu (36.), ta trudnost jest najmanje snižena do minimuma. Pri priměnjenju vřak čěsto nastavajut něktore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), kotore sut karakterizovane tym, že dopuřćajut eksplicitno predstavjenje bez substitucije novih řědov; abo formula (31.), kotora nazývá se “razkladna identičnost”, bo řěd p_ρ v njej na vid javja

¹E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnyh teorem takože v invariantnoj teoriji specialnyh transformacijskih grup srav. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; izvorny otisk pogrěřno dava Bd. 1).

²P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³Za označěje srav. § 1.

⁴A. Clebsch, *über eine Fundementalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵Srav. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

⁶Točnejře opreděljenje “eksplicitnogo predstavjenja” v § 2.

⁷Takože raćunsko velmi čěno dalje razvitje simboliky, kotore izhodiť od Studyja (soobćeno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno predstavjenje v našem smyslu. Ono by, na primjer, jedva privelo k nesimboličnym procesam diferenciranja za tvorjenje form.

⁸Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

⁹E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

¹⁰*Methoden ...*, S. 204, zaměťka 17).

se razloženym v ředy y .

Na dveh fundamentalnyh teoreмах možno teper lahko izgraditi daljnu teoriju. Prva teorema neposrednje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja,¹¹ medžutym kako razkladna identičnost medžy tymi procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje přenos pojma “normalna forma” na n -arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom¹² v kvaternarnoj oblasti, teoremu, že sistem invariantnyh tvorjenj možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym poslednjim předpoložěnjem ja pokazala v mojej disertaciji,¹³ že ternarny proces svijanja možno stvoriti poslědovateljnym priměņnjem dveh osnovnyh svijanj. Na osnově toj teoremy i teorije razložěnj v ředy ja potom, vvedši pojem “řed form”, razvila glavne redukciyne teoremy za systemy form. Čělkom analogično v n -arnej oblasti proces svijanja možno stvoriti iz $n - 1$ osnovnyh svijanj (§ 8), i možno ustanoviti redukciyne teoremy (§ 9).

Dodatna zamětkā. Pri Salzburškom soobčěnjy prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vniimljivost na to, že računanje s matričnymi produktami, ktore leži v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o razširěnjy.¹⁴ V istině Grassmannov “kombinatoričny produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ možno razmatrivati kako maticu, danu tymi ředami (sрав. § 2), i to “progresivny produkt” kako maticu samyh ředov, “regresivny” kako maticu priřědžěnyh ředov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, medžutym kako maticu, odgovarjajuča “směšanomu produktu”, nastavaje, kogda nekoliko ředov S sojedinja se čřez substituciju (9.) v nove ředy P, Q . Naš “priřědžěny řed” odgovarja pri tom Grassmannovomu “dopolnjenju”, a naš “matričny produkt” – “směšanomu produktu stupnja 0”.

Po toj priřědženosti razložěnje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formuloy, dualističnoy k našoj formuli (32.). V specialnom slučāy $\rho = 1$ formula (32.) přěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučājev Grassmannovogo razložěnja Müller nedavno izvel vyše spomenute identičnosti (20.), (21.).¹⁵

Naše izvodžěnje, v razlikě od Grassmann–Mullerovogo, Jednočasno daje dokaz polnosti identičnostij, što za pytanja, ktore tuto sut razmatrivane, javja se najvažnějšim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčějšim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, ješče ne byly zaměčene.

¹¹V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposrednje obćim sposobom došel do kvaternarnogo procesa svijanja. Tam nastavajuči alternirajuči invariant od 6 ředov S^2 razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměņnjy substitucije (11.), čřez agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučāy kvaternarny proces svijanja najde se takože pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

¹²F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³*Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj žurnal, Bd. 134, 1908.)

¹⁴*Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

¹⁵E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. I. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.

§ 1. Označenia i opredělenja. Svod poznanyh rezultatov.

Kako obyčnō, označajemo řed přeměnných x jako řed elementov $x_1, x_2, \dots, x_n$, i analogičnō řed přeměnných p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$) jako řed iz $\binom{n}{\rho}$ elementov $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, kde $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ označuje $\binom{n}{\rho}$ determinantov, utvorenih iz matrice ρ ředov $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \dots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \dots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \dots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \dots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

Po teoremě o odgovarjajucih matricah¹ vsakomu ředu p_ρ vzaimno jednoznačnō prirědžen jest drugi řed $q_{n-\rho}$ črez relaciju, koja plati za vsak element ředa:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

kde i i j sut oddělnō uporědžene i vměstě tvorjat polnu permutaciju čisel od 1 do n . Řed $q_{n-\rho}$ sastaji iz $\binom{n}{\rho}$ determinantov stupnja $n - \rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, utvorenih iz matrice $n - \rho$ ředov $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$, kontragredientnyh k x . Te ředy zadovoljajut $\rho(n - \rho)$ uslovnym uravnenjam:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n - \rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

S Clebschom² budemo jih smatrati tako normovanimi, že faktor proporcionalnosti, ktory by inače vhodil v (1.), postavljen jest ravnym jedinici.

Po Clebschu³ (i takōže po pozdnějših izslědovanjah F. Deruytsa i A. Capellija, srav. Vvod), najobče formy možno svesti k takim, ktore obsahujut najviše jeden iz vsakogo od $n - 1$ ředov p_ρ , to jest simboličnō se predstavjajut tako:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

kde, po analogiji s (2.), postavljeno jest

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Iz-za nelinearnyh identičnyh relacij medžu elementami ředa p_ρ ředy simbolov S^ρ možno normovati tako, že ony zadovoljajut tym samym identičnostjam, to jest vedut se kako determinanty ρ -řednoj matrice, ktorej ředy $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ sut kontragredientne k x .⁴ Zato vsakomu ředu S^ρ možno vzaimno jednoznačnō prirěditi drugi řed $S_{n-\rho}$ črez relaciju:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

kde znovu i i j sut oddělnō uporědžene i vměstě točno izčerpavajut čisla od 1 do n . Elementy $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ ředa $S_{n-\rho}$ vedut se kako determinanty, utvorene iz $(n - \rho)$ ředov $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$, kogredientnyh k x , a ředy s i σ sut svězane črez $\rho(n - \rho)$ uslovij:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n - \rho). \quad (5)$$

Iz relacij (1.) i (4.) slěduje, že vsaky faktor v (3.) dopušča ekvivalentnō četverokratnō simboličnō predstavjenje:

$$\begin{aligned} (S^\rho | p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \end{aligned} \quad (6)$$

¹Srav., na primjer: Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

²a. a. O. § 5.

³a. a. O. § 12.

⁴Clebsch, a. a. O. § 4.

kde, kako vsegda dalje, $(S^\rho q_{n-\rho})$ i $(S_{n-\rho} p_\rho)$ sut skraćenja za determinanty $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ i $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; čez Laplaceovo razloženje pokazuje se, že ony zaviset samo od ředov $S^\rho, q_{n-\rho}$ odnosno $S_{n-\rho}, p_\rho$, što imaje označiti vyše dano pisanje. Izrazy $(S^\rho \mid p_\rho)$ i $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ označajut, po vyše danom objašnjenju, produkty matric ředov s i x , odnosno ředov u i σ , pri čem pod matričnym produktom razuměje se suma produktov odgovarjajučih determinantov, to jest vrědnost determinanta produktnoj matrice.

Karakteristično čislo $\rho(n - \rho)$, ktore prinadleži ředu simbolov (odnosno ředu přeměnných), nazývamo po Clebschu vagoju řěda;⁵ čislo ρ , ktore dava čislo ředov s , gornym indeksom vagy, a čislo $n - \rho$, ktore dava čislo ředov σ , dolnym indeksom vagy. Iz relacij (4.) slěduje, že řed simbolov može nastupiti v jednej i toj samoj relaciji jeden raz s gornym, a drugi raz s dolnym indeksom vagy; tože plati za nastupanje odpovědajučih ředov p_ρ i $q_{n-\rho}$. Ješče zaměčajemo, že občno označajemo: řědy přeměnných vyšego nivoja, ktoryh odgovarjajuča matrica sostaji iz ředov x , čez p ; te, ktoryh matrica sostaji iz ředov u , čez q ; řědy simbolov, kogredientne k x , malymi grěčskymi bukvami $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; řědy simbolov, kogredientne k u , malymi latinskymi bukvami s, t, a, b ; vse druge řědy simbolov velikymi latinskymi bukvami s indeksom vagy: S^ρ, T^τ, A^ρ odnosno $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Soglasno gornomu abo dolnomu indeksu vagy pišemo takože pojedine elementy řěda s gornymi abo dolnymi indeksami, kako na primjer v (4.).

⁵a. a. O. § 11.

§ 2. Predstavljenje čez matrične produkty.

V dalnjem pod “matričnym produktom” vsegda razumějemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dveh matric s ravnym čislom ředov, kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj. Pri tom ředy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden řed S^ρ , 3. byti sjedinjene v različne ředy $S^\rho, S^\sigma, \dots$. Matričny produkt budemo označati simbolom $(\mid)$, upotrěbenym v (6.). Predstavljenje (6.) jest specijalno upotrěbjenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih maticah: “Vsakomu ρ -řednomu matričnomu produktu $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ prirědžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirěditi matričny produkt predzadannogo čisla ředov ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$)”.¹ V samoj dějstvitelnosti treba samo sjediniti ředy y v jeden řed p_ρ (odnosno ředy v v jeden řed q_ρ) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojditi k determinantu i obratno. Vrědnost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi pojedinymi elementami, no javja se tek čez Laplaceovo razloženje. Tako, poněže determinant i matričny produkt pokazujut se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj predstavivosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

Teorema I: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja”.²

Predstavljenje čez matrične produkty dozvolja prevladati suštnu težkost neeksplicitnogo predstavljenja, uslovenu determinantnym predstavljenjem.³ Pod “eksplicitnym predstavljenjem” tu razumějemo tako predstavljenje, v ktero vhodět samo ředy $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime ředy R^ρ , v ktorom že pojedine častne ředy $s, t, \dots$ više ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktore zavisět samo od ředov simbolov $S^\rho, T^\tau, \dots$, polučimo eksplicitno predstavljenje v tyh ředah simbolov, i tym samym přenos tvorjajučih procesov, procesa svijanja i procesov diferencijacije, na n -arno oblast. Možnost eksplicitnogo predstavljenja stava jasna iz toga, že samo najprostějše matrične produkty možno pravo prirěditi determinantam, ktore nastupajut v determinantnom predstavljenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinenja različnih determinantov v jedin izraz. Bo ako razložiti ředy simbolov i ředy přeměnnyh na pojedine ředy s, u, x , to po prvoj fundamentalnoj teoremě v jej obyčnej formě neobhodno musi nastati agregat determinantov. Dokaz toga, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktore predstavljajut invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form, možno sjediniti v eksplicitne matrične produkty, proizhodi s upotrěbjenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby teper iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomoću ředov přeměnnyh dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, ktore eksplicitno vsebuje vse ředy (proces svijanja), treba samo utvoriti matričny produkt tretjega vida po opreděljenju, danomu na početku tego paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

to jest izraz, ktory zavisí samo od ředov S, T, q, p . Tu $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, a sumu treba razuměti tako: indeksy vsakogo ředa $S \dots$ sut medžu soboju dobro uporědžene, i za vsaku kombinaciju $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ kako k , tako i l pojedinačno prohodět vse togda ješče možne permutacije čisel i . Čislo λ , vhodeče v (7.), nazývamo defektom svijanja v slučaju $\sigma \geq \tau$; přičina tego posłědnjeho ograničjenja stane jasna v § 6.⁵

Determinanty dveh matric, vhodečih v (7.), možno smatrati elementami novih ředov $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, ktorym prirědžene ředy nehaj budut Q_λ, P^λ . Te ředy Q, P možno po (8.) izraziti čez izhodne S i q , odnosno čez

¹Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on prehodi v produkt dveh determinantov.

²Invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričnyh produktov, ktore zavisět od ředov simbolov $S^\rho \dots$

³Srav. Vvod.

⁴To označjenje bude vsegda zachovano dalje.

⁵Čislo λ vsegda běži do menšego iz dveh posłědnje ukazanyh čisel.

T i p . To označujemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{abo tako\AA} & Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{abo tako\AA} & P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

S uva\AAžanjem (4.) potom, analogi\AAno k (6.), za matri\AAny produkt (7.) plati ekvivalentno \AAetverokratno simboli\AAno predstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Daljno substituciju novih r\AAdov mo\AAno izvr\AAiti v (7.), polo\AAiv\AAi:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

I tu (8.) pokazuje, \AAe produkty elementov r\AAdov R jednozna\AAno se izra\AAajut \AArez r\AAedy S i T . Substitucije (9.) i (11.) budut upotr\AAebjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvr\AAeno dalj\AAe svijanje s drugimi r\AAedami.

Matri\AAno predstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadrati\AAne relacije med\AAu elementami r\AAeda p_ρ (iz ktoryh, kako znano, sl\AAedujut vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, ktorym zadovoljajut r\AAedy S^ρ . To sut identit\AAnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

kde p i q treba smatrati kako libovolne veli\AAiny. V § 5 uvidimo, \AAe identit\AAnosti s neparnym \AAislom defekta λ sut posl\AAedica onyh s vy\AAim defektom. Relacije (12.) sut neposr\AAedna posl\AAedica relacij (5.); bo imajemo:

$$\begin{aligned} (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotr\AAebjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy $(n - \lambda)$ -r\AAedny determinant. Identit\AAnosti (12.) govor\AAt, \AAe za iziskanje vseh tipov svijanij dostato\AAno jest svijati produkt form, linearnyh v vsakom r\AAedu pr\AAem\AAennyh; abo tako\AAe, po § 6, \AAe normovana forma $(S^\rho | p_\rho)^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.⁶

Uslovja (12.) sut tako\AAe dostato\AAne za karakterizaciju r\AAdov p_ρ . Pon\AAe\AAe svojstvo, \AAe pojedine elementy p_ρ sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi tako\AAe byti mo\AAno izraziti invariantno; uslovja (12.) \AAe po Teorem\AA VI predstavljajut najwi\AAksze mo\AAno invariantno ograni\AAenje za p_ρ , imenno to, \AAe linearna forma, utvorena iz r\AAeda p_ρ kako iz koeficientov, vob\AAe ne imaje invariantnyh tvorjenj.

⁶Srav. dodatok Study v d\AAelah Gra\AAbmann, prvogo toma drugoj \AAasti, s. 510 (uslovje, \AAe veli\AAina S^ρ jest prosta).

§ 3. Simbolične identičnosti.

Teper imamo prenesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnega metoda, imenno ustanoviti čelu množinu nereduktibilnih nerazložimih identičnostij, v katerih vse ředy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime. Pri tom ješče ustanavljajemo sledjuče. Soglasno značenju ředov simbolov i ředov přeměnných, takie identičnosti treba smatrati sostavnymi, kotre nastavajut, kogda řed přeměnných p_ρ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; međžutym s drugoj strany identičnosti, kotre obsahujut k ředov simbolov, imajut platiti kako nerazložime, takože ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom ředov simbolov črez vyše opisany proces. Ředy S^ρ, p_ρ ne morajut neobhodno vhoditi v identičnosti eksplícitno; za jih razuměnje kako nerazložimých veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zaviset samo od tyh ředov. My však pokažemo, že v tom slučaju, častično s upotrěbenjem substitucije (11.), vseгда možno dostignuti eksplícitno predstavjenje. Obče identičnosti dostajemo pomoću principa matričnogo predstavljenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, kotre obsahujut samo ředy x i u i sut neposřednym přenosom onyh, kotre Study dal za ternarnu oblast:¹

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left(a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left(a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Dvě daljšie identičnosti izhodet iz (13.) i (15.) črez substitucije $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$, odnosno $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne treba jih smatrati suštno različnymi. (14.) predstavja teoremu produkta za determinanty; pokažemo, kako možno zaměniti (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorených teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za ρ -ředne, a drugi raz za $(\rho - 1)$ -ředne matrice, imaje vid:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left(a^{(1)} \middle| x \right) \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left(a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left(a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} | y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

i iz togo sledjuje sistem teorem produkta, kde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} \left(a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

Za $\rho = n$ (16.) přehodi v (13.); ako dalje specializujemo $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$ i t. d., i priměnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} | y^{(2)} p_{n-2})$,

¹ Za formulovanje zadanja i literaturu srav. Vvod.

$(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)} p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem opredeljenju sestavljena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potrebnih za obće identičnosti: on obsahuje řed $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i Jednočasno v explicitnoj formě. To jest jediný sistem, ktorý izpolnja to i samo to potrebovanje. Bo iz ředov a, x, p ne možemo utvoriti nikake daljše determinanty abo matrične produkty; a među nimi ne mogu obstajati relacije nezavisne od (16.), poněže ináč by črez eliminaciju $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid x p_{\rho-1})$ nastala relacija među ρ ($\rho \leq n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$, međžutým po (13.) najmanje $n + 1$ takih izrazov mora vhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razsmotrenj dostajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned} & \left(u q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u \mid a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Aby přjdti od (16.) k identičnostjam među libovolnymi ředami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti muset stati identične s (16.), čím razložimo $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takóže mogu sjediniti v zaključne izrazy samo črez operacije, opreděljene (16.), čím pojedine izrazy sut tipa vřodečego v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

dostajemo:

$$\begin{aligned} & \left(a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid x p_{\rho-1} \right) \\ &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \mid x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)} \mid x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ \dots \\ &+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)} \mid x \right) \\ &\times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_k-1} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čast sumy) v samoj dějstvitelnosti obsahuje ředy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$ kako nerazložimu veličinu; bo ona izpolnja potřebne i dostatočne uslovja:³

$$\left(a^{(i+1)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \mid \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Pokazujemo, že ona obsahuje vse ředy takóže explicitno. Bo ako postavimo $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$,

²V izvornom otisku i v R823 na tutom městě izpušćene sut prodolžne točky; formula (16.) jasno dava $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$. Ovdě sut točky redakcijsko dopolnjene.

³Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0, (k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$. Iz togo najprostějšě slědujot potřebne i dostatočne uslovja črez upotřebjenje procesa Poissonovyh skobok po Wellsteinu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

togda po (16.) i (10.) dostajemo:

$$\begin{aligned}
& \sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\
&= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, poněže řady sut čez indeksy vagy uže označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., dostajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned}
& (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \\
&\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n+1).
\end{aligned} \tag{20}$$

A iz (17.) dostajemo dualistične:

$$\begin{aligned}
& (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\
&= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\
&\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned} \tag{21}$$

Teorema II. S (20.) i (21.) izčerpana jest čela množina nerazložimyh identičností medžu řadami A^{ρ_i} , x , p , odnosno A_{σ_i} , u , q , i Jednočasno čela množina tyh nerazložimyh identičností, ktore dopuščajut eksplicitno predstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva část teoremy slěduje iz razsmotrenj za vyvedenje (20.) i (21.); druga část iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma řadami simbolov:

$$\begin{aligned}
(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) &= \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\
&+ \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),
\end{aligned}$$

kde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ i nijeden iz ředov ne imaje vagy $1 \cdot (n-1)$. (Druge přědpoložjenja o ρ , τ , σ možno svesti k tomu čez zaměnu označenj ředov.) Ta nemožnost slěduje, na primjer, čez razvijanje (8.) pri specializaciji $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, vse druge elementy ředov l , M , A ravne nulu, medžutym kako N i B sut libovolne. Poněže identičnosti medžu libovolnymi řadami, čez razložjenje řěda p_{τ} v $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, přěhodět v identičnosti sostavjene iz (20.), druga část tvrdženja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičností samo s dvoma řadami simbolov. V samoj dějstviteľnosti iz

$$\begin{aligned}
(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \\
&\text{kde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1},
\end{aligned} \tag{20a}$$

čez specializaciju $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, to jest čez

$$\begin{aligned}
(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) &= \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\
&\text{kde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},
\end{aligned}$$

dostajemo identičnost (20.) v treh ředah simbolov; i čez daljše specializacije $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ i t. d. obće identičnosti (20.). Neobstajanje eksplicitnogo predstavjenja identičnosti medžu dvoma řadami simbolov i dvoma libovolnymi řadami přěměnnyh tako vodi k neobstajanju pri libovolno mnogyh ředah simbolov, ako medžu řadami přěměnnyh ne jest nijeden řěd x abo u .

§ 4. Razkladne identičnosti.

Teper razmatrivajemo najobčejši slučaj identičnostij medžu libovolnymi ředami simbolov i ředami přeměnyh, v čijih zaključnyh izrazah bez izvršěnja substitucije (11.) řed p_τ javja se razložěnym na svoje pojedine ředy $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, i označajemo takie identičnosti kako razkladne identičnosti. V svězi s zamětkoju na koncu přědhodnogo paragrafa opreděljajemo jih najprvo za slučaj samo dvuh ředov simbolov, to jest razvijajemo izraz $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Pri tom postavljajemo:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

S obzirom na čisla ρ, σ, τ treba razlikovati četiri slučaje:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Izberemo prvi iz njih, a potom kratko karakterizujemo ostale. Po (20.), (10.) i (9.), ako řed $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ razložimo na $y^{(1)}$ i $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, dostajemo:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \left| y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &= \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right) \\ &\quad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \left| y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (23)$$

Poslědnji člen v (23.) imaje točno formu početnogo izraza – samo σ jest zaměnjeno s $\sigma - 1$, a τ s $\tau - 1$, zato on znovu dopušča uravnenje (23.). Zato, poněže $\tau \leq \sigma$, možemo priměniti operaciju (23.) τ razov i, s uzimanjem v račun (10.), prihodimo k relaciji:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \left| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right. \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Vsaky člen pod znakom sumy znovu jest tipa početnogo izraza: v njem ρ jest zaměnjeno s $\rho - 1$, σ s $\sigma - i_1 + 1$, τ s $\tau - i_1$, takže uslovje 1) jest izpolnjeno ješče silněje. Zato, poněže $\tau \leq \rho$, možemo priměniti operaciju (24.) τ razov i dostajemo řelanu razkladnu identičnost:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right. \right) \\ &\quad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right. \right) + \dots \\ &\quad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} \right. \right) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \left| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right. \right). \end{aligned} \quad (25)$$

Za modul ε iz (24.) sleduje:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

kde treba postaviti $i_0 = 0$. Znak sumy v (25.) treba razumeti tako, že k vsaki kombinaciji $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, kde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se dodavajut vse vrédnosti i_α , za ktere $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Pojedine sumy v (25.), kako se s uzimanjem v račun (26.) lahko uvérimo, izpolnjajut diferencialne uravnenja analogične k (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

i zato zaviset samo od rěda p_τ . Razkladna identičnost jest tedy nerazložima identičnost medžu ředami A, B, q, p ; k explicitnomu predstavjenju vratimo se v sledujućem paragrafu.

V slućaju 2) operaciju (23.) takóže možno priměniti τ razov, no operacija (24.) přěryvaje se po ρ -tom razu. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaměniti s $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. V slućajih 3) i 4) operaciju (23.) možno izvršiti samo σ razov; vměsto (24.) togda nastavaje relacija:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right); \end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -kratno povtorjenje (28.), pri ktorom znak sumy přěhodi v $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – kako pokazuje $(\sigma - i_1 + 1)$ -kratno priměnjenje (23.) na členy pod znakom sumy v (28.), – davaje vse členy pojedinoj sumy v (25.), ktera odgovarja indeksu $\alpha = \tau - \sigma$, s odgovarjajučim znakom. Potom slućaji 3) i 4) přěhodet v slućaje 1) i 2), bo čisla odpovědajuće σ, τ stavajut: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; a pri prodolženju postupka bude $\tau' < \sigma'$. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy treba zaměniti s $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Analogično iz (21.) sleduje dualistična razkladna identičnost, pri ktoroj řed q_ρ razklada se na pojedine ředy $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Postavimo

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Togda dostajemo:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

kde indeks sumovanja β běži od bolšej iz dolnyh vrédnostij do menšej iz gornyh. Vsi členy pojedinoj sumy v (25.) i (30.) sut polary jednoj formy, nastale črez polarne procesy

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Aby to izraziti, označajemo s Π agregat takih polarnyh operacij, pomnoženyh konstantami, i togda vměsto (25.) i (30.) dostajemo relaciju:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi (q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) .
 \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Razkladne identičnosti v eksplicitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo τ do $\sigma + \rho$, togda dostajemo:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)} \right) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \quad (32)$$

kde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. To jest obćejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i sleduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Obćejša teorema produkta jest tedy sastavljena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vyděljenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) teper davaje sredstvo za eksplicitno predstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razmatrivajemo formy, kotre nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), kotra ničo ne mēnja v eksplicitnom predstavjenju v ředah A, B , bo po (8.) novo uvedene ředy R možno izraziti samymi ředami A, B , a ne jih častnymi ředami $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$. Nehaj tedy

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), kotra odgovarja indeksu α , dostajemo:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} \middle| R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)} \right) \\ &= \varepsilon \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} \middle| p_\tau \right) = \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right). \end{aligned} \quad (34)$$

Tym jest v samoj istini dany eksplicitny zaključny izraz, a simetrična forma, v kotroj vhode q_ρ i p_τ , pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, kotry tedy ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolē ředy y i v same imajut samostojno značenje, to jest pokolē razkladna identičnost po našem opreděljenju přehodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje ředami simbolov, treba po § 3 (konec) samo razložiti řed q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, odnosno p_τ v $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} \middle| [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad \left([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} \middle| p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1} \right), \quad (35)$$

a oni sut točno tipa, kotry nastupaje pri dvoh ředah simbolov, i zato pri substituciji odpovėdajučej k (33.) znovu dopuščajut eksplicitno predstavjenje; povtorjenjem se dostaje eksplicitno predstavjenje pri libovolno mnogih ředah. Treba ješče zamětiti, že perva i posłėdnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplicitno predstavjenje bez priměnenja (33.) samo črez formulu (32.), ili se vobće ograničuje na jedan člen, kotry vse ředy soderži eksplicitno. Relaciju, kotra nastavaje iz (32.) razloženjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobćejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

Teorema III: S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma \middle| p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon \left(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} \middle| R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} \right), \quad (36)$$

kde ředy R sut opreděljene črez (33.), i s tymi, kotre iz njih nastavajut razloženjem q_ρ, p_τ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest čelost nerazložimyh identičnostij.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobćejše svojega vida, bo pojedine ředy glede na vagu i číslo ne podležet već nikakvomu ograničenju, kako to ješče bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takozhe nikake

druge identičnosti medžu tymi ředami; bo pri razložanju ředa p_τ v $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ najobćejše identičnosti sut sostavjene iz (20.), tedy po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljane diskutovano po (16.) jest točno ono, kotre provedeno v § 4. Přehod k libovolno mnogim ředam davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razložanjem q_ρ v $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slěduje, že neposředny přehod od (20.) vměsto od (20a.) ničo novo ne davaje; to možno legko potvřdžiti računom, kogda jeden raz specializujemo řed q_ρ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo přehod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, kotre čřez priměnenje obćej teoremy produkta (vidi vyše) přehoděť v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarjajut specialnym slučajam $\tau = 1, \rho = 1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, tedy, odpovědajuče vyše danoj zaměťce, eksplicitno predstavenje bez substitucije (33.), čo se sglašā s ranějšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješče dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$ i označimo řed p_τ kako $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, togda dostajemo:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

To jest formula Clebscha¹ za razvitje formy s dvoma kogredientnymi ředami p_σ, p'_σ po elementarnyh kovariantah. Elementarne kovarianty, kotre naležet k formě $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$, sut togda slědujuče:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy čřez “kogredientno svijanje s defektom ρ ” (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$, togda dostajemo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Tedy, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), kotre karakterizujut ředy simbolov, pri neparnom defektu λ sut poslēdkom uslovij vyšlěgo defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$ iz (39.) slěduje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, kotre sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglašā s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenj.

Treba zamětiti, že obće identičnosti izvorno byly izvedene pod predpostavkoju, že pojedine ředy izpolnjajut uslovja (12.). No poněže te pojedine ředy vhode v identičnosti samo linearno, poslēdnje važet takože za obćejše ředy, kotre ne izpolnjajut uslovja (12.).

¹Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od ředov A, B ; eksplicitno predstavenje by se dobilo priměnenjem (32.) na jeho izrazy Φ_h .

§ 6. Eksplicitno predstavjenje invariantnih tvorjenj. Proces svijanja i diferenciacije.

Rezultaty prědhodnyh paragrafov dozvoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnoj predstavivosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem eksplicitnoj predstavivosti; imenno pokažemo:

Teorema IV: “Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, osim ředov přeměnných p_ρ , vhode samo ředy $S^\sigma, \dots, T^\tau$ prvotnyh form ili ředy P, Q, R , izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.).”

Za dokaz predpostavimo, že invariantno tvorjenje, osim ředov přeměnných, může závisěti od ředov $S^\sigma, \dots, T^\tau$; i to nehaj ti ředy sut dostatočno daleko rozložene na pojedine ředy: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, aby bylo možno predstaviti jih determinantami. Ředy nehaj sut uredžene v samom po sebe libovolnom, no točno ustanovjenom pořdku $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktory zavisí od prvogo čělogo řěda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jeho častnyh ředov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 posłědkom oběih identičnostij. Ako teper rozložimo řed přeměnných p_ρ v ředy y, v , ili jeden iz pozdnějših ředov T v pojedine ředy t , odnosno τ , togda najobčějšě identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te posłědnje identičnosti vseгда vode k izrazu, ktory eksplicitno soderži řed $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, to jest ľěvu stranu (20.), (21.); čřez (19.) se imeno uvěřujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktora odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zavisěti samo od S^σ . Pri prodolženju postupka vse ředy, ktore jedin raz vhode eksplicitno, ostavajut eksplicitno sohranjene; priměnenje identičnostij může jedino eventualno trebovati sojedinjenje nekoliko ředov v jeden, to jest substitucijeju (9.). Ako nakonec treba privedi k eksplicitnoj formě samo jeden řed T^τ , možné sut dva slučaje. Může ješče nastupiti svobodny řed přeměnných, to jest řed ne svězany s drugimi ředami substitucijeju (9.); njegovym rozložěnjem v častne ředy y ili v možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili nekoliko form, ktore eksplicitno soderžet vse ředy. Ako pak svobodny řed přeměnných više ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v čělosti izrazov, ktore soderžet pojedine ředy t ili τ , no zavisět od řěda T^τ , členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměnenju substitucije (11.) vseгда dopuščajut eksplicitno predstavjenje vo vseh ředah. Tym jest gornja teorema obče dokazana. Treba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva ředy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; bo – iz-za $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ředy přeměnných mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba ředy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, tedy nastupajut eksplicitno; no kak skoro vhode ředy přeměnných, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo řečěnoho slěduje, že za proizvedenje vseh invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sojedinjati ředy simbolov, s dodavanjem ředov přeměnných, v vse možné matrične produkty. Najobčějši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

kde P i Q mogut byti ředy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh ředov čřez posłědovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti ředy přeměnných. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem každah dvoh ředov simbolov v matričny produkt, s pomočju ředov přeměnných; bo iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s řědom Q_{ν_2} dostajemo izraz

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dostajemo izraz (40.). Ako pri tom P i Q ne sut ředy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svězi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takože nastali čřez posłědovnost sojedinjenj každah dvoh ředov simbolov. Iz toga slěduje:

Teorema V: Proces proizvedenja vseh invariantnyh tvorjenj, proces svijanja, sostaji se iz postupnogo sojedinjenja každah dvoh ředov simbolov v matričny produkt s pomočju ředov přeměnných.

Iz dvoh ředov simbolov S^σ, T^τ , kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) slědujot vrědnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Tedy formy (42.) možno linearno izraziti črez (41.) i polary od (41.), a formy (43.) črez polary osnovnoj formy i form (41.). Takože iz (31.) slěduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha¹ formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vraća k osnovnoj formě. Proizvodeči proces jest tedy rovnopravno dany črez (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo λ , budemo opreděljati kako proces svijanja. Čislo λ , defekt svijanja (sr. § 2), daje čislo ředov, kteryh nedostaje do determinantnogo produktu, i to v onom matričnom produktu, ktery pri danom svijanju soderži maksimalno čislo ředov. Poněže λ běži samo do menšej iz dvoh vrědnostij $\tau, n - \sigma$, kde $\sigma \geq \tau$, jest:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ parno}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ neparno}. \quad (44)$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje važeče i togda, kogda črez dalšje svijanje ředy p, q přšli v ředy simbolov; bo po (36.) dostajemo:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

kde ředy R nastali iz S i T po (33.). Tedy te formy, ktere soderžet samo ředy simbolov, dobivajut se svijanjem $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma - \tau \geq 2\kappa - s$ osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa svijanja v poznaty sposob dobivajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo ředy simbolov $S^\sigma, T_{n-\tau}$ zaměnim o ředami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Poněže ředy $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne ředam $S^\sigma, T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, tedy specialno takóže identičnosti medžu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuči rezultat, dostajemo:

Teorema VI: Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form nastavajut iz njih črez povtorno priměnenje simboličnogo procesa svijanja (41.) ili takóže invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Treba ješče zamětiti, že pri vsakom svijanji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh ředov přeměnyh (sr. § 1), umějšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Iz toga, nezavisno od občego dokaza konečnosti, slěduje konečnost ředa form, to jest čělosti invariantnyh tvorjenj danej osnovnoj formy, linearyh v koeficientah.²

Dalje treba zamětiti, že teorema VI takóže važi za formy, ktere ne izpolnjajut uslovja (12.). Bo vsaky faktor iz (3.), $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$, možno zaměniti produktom m_ρ linearyh faktorov $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \dots (M^\rho | p_\rho)$; tym invariantne tvorjenja přehodět v tvorjenja sistema linearyh form, ktere tek pozdněje treba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktere pri uvedenju diferencialnyh simbolov soderžet samo častne derivaty 2-go reda, vsegda sut izpolnjene.

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

²Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarny kovariantov.

§ 7. Razloženie obćih form po normalnych formah.

Vo slědujúcem, v § 8, izvedemo glavnu svojnost procesa svijanja (41.), imenno jeho sostavljimost iz osnovnyh svijan. Za to jest potřebno přenesenje na n -arnu oblast važnoj teoremy, ktoru Mertens¹ dal v kvaternarnoj oblasti. Ta teorema govori, že libovolny konečny sistem form možno zaměnití ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod “normalnoju formoju” rozuměmo, obobćavajuci binarnu i ternarnu definiciju², formu, čija vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, osim same osnovnoj formy. Tedy po Teoremi VI (§ 6) normalna forma φ zadovolja sistem diferencialnyh jednačenj:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

kde řědy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ treba smatrjati libovolnymi veličinami. V kvaternarnoj oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma = \tau = 2$, ta diferencialna jednačěnja polno sovpadajut s desetimi diferencialnymi jednačěnjami, ktore Mertens dal bez uvedenja libovolnyh řědov p, q (cit. město, formula 28)). Njih poznanje, zajedno s Teoremoju VI, dozvolja skoro doslovno přenesti jeho dokazny postupak na n přěměnyh. Treba dodati jedino prověrkú, polučenu s pomoću razkladnoj identičnosti (30.), že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnoj oblasti ta prověrka nastavaje ješče bez daljšě přěobrazby. Zato jest dostatočno kratko izložiti dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slučaju, ktory bude potřeben dalje, imenno v slučaju jednoj osnovnoj formy f i jej řěda form (sr. konec § 6), bo za invariantne tvorjenja libovolnogo stepena v koeficientah libovolno mnogih osnovnyh form dokaz ostavaje ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenjem transformovanyh koeficientov formu s $n - 1$ řědami p_ρ zaměnití formami s n řědami ξ , kogredientnymi k x , to jest řědami veličin transformacije. Iz tih form iskane normalne formy vyvodet se neposřědnje invariantnymi procesami diferenciacije. Razloženie obćih form po normalnych formah posřědkuje řědovo razloženie za formy s ρ ($\rho \leq n$) kogredientnymi řědami ξ ; invariantne procesy diferenciacije vedut nazad k formam v prvotnyh řědah p_ρ .

Nehaj $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ budut řědy veličin transformacije, tak že imamo:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Transformovane koeficienty form $f, \varphi, \dots$ označimo s $(f), (\varphi), \dots$, i nehaj

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (S^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (S^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (S^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

kde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$ i tako dalje. Iz každogo koeficienta (f) , za ktory

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

proces diferenciacije, ktory točno izčerpava řědy ξ ,

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1-k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2-k_3} \dots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1}-k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalje citovano kako “Mertens”.

²Study, cit. město, s. 54.

dava formu

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Formy φ sú iskané normalné formy. Imenno, one majúť sľedujúce svojstva, ktoré definujú normalné formy.

1. One sú invariantné tvorjenia osnovnej formy f , lineárne v koeficientoch. To sľeduje z toho, že one nastavajú z f invariantnými procesami diferenciácie $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \left| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right| \right)$ i (50.). Tedy po konci § 6 možno jih lineárne izraziť čez polary konečného řádu form f . Te polary dostávajú se, keď premenne p_ρ , vhoďe v φ , smatrujúť se ako koeficienty formy, rozložene v lineárne formy s řadami premenňnyh p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 | p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Simultanne invarianty řadov form f i H dajúť vse polary, ktoré tuď vhoďe v rozsmotrenje, bo te polary v pojedinyh řadach p_ρ muset imeti tuť samu dimenziju ako sama φ .

2. One zadovolňajúť diferencialné jednačenia (46.). Ako priměnimó na φ diferencialny proces (45.), togda dostájemo:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Iz rozkladnoj identičnosti (30.) sľeduje, ako ředy $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene z řadov s , identifikiramo s tamnými q_ρ , p_τ , že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \left| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right. \right).$$

Pri tom

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \dots, i_\beta$ značet libovolne β međzusobno različné čísla, vybrane z čísel od 1 do σ . Poněže $\beta > \sigma - \tau$, među tými číslami $i_1, \dots, i_\beta$ nužno súť take, ktoré ležet među 1 i τ ; zato $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identično izčezaje, a sledovateľno izčezaje vsak pojediny matričný produkt i s njim takóže φ' .

Za ekvivalentnost sistema normalnyh form s ředom form f ostavaje samo pokazati, že vse formy řádu form možno rozložit i po polarah normalnyh form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj Π bude agregat polarny operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \left| \xi^{(k)} \right| \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

i nehaj Π^σ bude agregat specialnyh operacij (53.), za ktoré $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu F od ρ řadov $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ktorá v ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj k_ρ , važi rozloženie³:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

kde F_α v poslednom ředu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj α i nastavaje z F čez invariantné diferencialné operacie

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \left| \xi^{(1)} \dots \xi^{(\rho)} \right| \right)^\alpha \quad (55)$$

i Π^ρ . Ako pri tvorjenju F_α zaměnimó proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \left| p_\rho \right| \right)^\alpha, \quad (56)$$

³F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho - 1$ ředami $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno znovu priměnit (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje F po (54.), treba pojedine ředy p_ρ zaměnit s $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměnit polarny proces Π (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov (G). Za $\rho = n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako c označa numerične konstanty i, kratko, položimo

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

togda v slučaju $\rho = n$ dostajemo:

$$F = \sum c\Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

dokolě za $\rho < n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha = 0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnim (58.) na transformovany koeficient (f) (48.). Zbog komutativnosti polarny procesov Π^σ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho \geq \sigma$, i togda što polary transformovanyh koeficientov znovu dajut transformovane koeficienty, dostajemo:

$$\begin{aligned} G &= \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\Big|p_1\right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\Big|p_2\right)^{\beta_2} \dots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\Big|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n}\Pi(f) = \sum c\varphi, \end{aligned}$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, formula 23}). \quad (59)$$

Aby přějdti od (59.) k razložengu samoj f , znovu smatřajmo přěměnně p_ρ jako koeficienty formy H (52.) so stepenjami $m_1, \dots, m_{n-1}$, ktore odgovarjajut f , i nehaj $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnenje procesa ∇^m , ktory točno izčerpava ředy ξ , dava:

$$f = \sum c\Phi, \quad (60)$$

kde formy Φ vyvodet se iz φ i H invariantnymi procesami diferenciacije po přěměnnyh, tedy sut simultanne invarianty ředov form φ i H .⁴ No poněže φ jest normalna forma, řed form φ ograničava se na samu formu φ ; řed form H soderži vse voobče možné invariantne svězy přěměnnyh. Simultanne invarianty φ i H sut tedy polary φ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) predstavja razloženje f po polarah normalnyh form. Treba ješče dokazati tako samo razloženje za libovolnu formu θ řěda form f . Nehaj Γ budut normalne formy, izvedene iz (θ) po (50.), tak že

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Formy θ karakterizujut se relacieju, ktora važi za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, formula 9}).$$

No vsaka forma F od n ředov ξ , ktora soderži faktor Δ^σ , soderži takože drugi izraz $\nabla^\sigma\Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{tedy} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

i iz (61.) dostajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za θ vlači za soboju razloženje (60.) po polarah normalnyh form φ . Svedeno, imamo:

Teorema VII. Vsaky řed form f možno zaměnit ekvivalentnym sistemom normalnyh form.

⁴Naměsto neposřědněho zaključka Mertens v § 7 uvodi řed daljnyh diferencialnyh procesov, ktore suštinno služet tvorjenju řěda form H ; u nas to daje Teorema VI.

§ 8. Zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja.

Opirajući se na Teoremu VII, my teper provodimo zvedenje procesa svijanja na osnovne svijanja, spomenuto na početku § 7. Pri tom (sr. § 5) vsako svijanje dveh kogredientnyh ředov S^ρ, T^ρ budemo nazývati “kogredientnym svijanjem”, a osoblivo kogredientno svijanje defekta 1 dveh ředov S^ρ, T^ρ – “osnovnym svijanjem tipa ρ ”. Togda, doplnjajući Teoremu VI, dokažemo slědujúcu teoremu.

Teorema VIII. Obći proces svijanja (41.) možno sastaviti iz $(n - 1)$ osnovnyh svijanij tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$. Inymi slovami, za tvorjenje vsih invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sukcesivno priměnenje tih $n - 1$ osnovnyh svijanij.

V binarnoj oblasti proces svijanja (41.) neposřednje sovpada s jedinym možnym osnovnym svijanjem; v ternarnoj oblasti ja dokazala Teoremu VIII v § 1 svojej disertacije (sr. Vvod). Tam, iz-za (44.), obća kogredientna svijanja jošće sut identična s osnovnymi svijanjami, i važno jest, že Teorema VIII za n přemennyh daje zvedenje imenno na osnovne svijanja, a ne samo mnogo slabše zvedenje na kogredientna svijanja. Dokaz po mysli jest sastavljen po ternarnomu obrazu: najobćejša svijanja konstruuju se iz osnovnyh svijanij s pomoćju simboličnyh identičnostij. My budemo tvoriti:

1. libovolne svijanja defekta 1 s pomoćju kogredientnyh svijanij defekta 1, to jest s pomoćju osnovnyh svijanij (analogon ternarnogo slučaja);
2. libovolne svijanja defekta λ s pomoćju kogredientnyh svijanij defekta λ i libovolnyh svijanij defekta 1;
3. kogredientna svijanja defekta λ s pomoćju kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i libovolnyh svijanij defekta 1.

Pri tom jest suštinno, že po Teoremi VII přědpostavljamo obě formy S i T , ktore treba svijati, kako normalne formy. Tedy po (46.) važet relacije:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Dalje, po § 2 (konec), dostatočno jest smatrjati formy S i T linearnymi vo vsih ředah přemennyh; to jest konstruovane formy naležet slědujúcemu řědu form:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Tvorjenje svijanja $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, kde $\sigma > \tau$, iz osnovnyh svijanij tipa $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Iz osnovnogo svijanja tipa τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

s pomoćju substitucije $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$ dostajemo formu řěda form f s tremi řědami gornjeg indeksa vagi (sr. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Osnovno svijanje tipa $\tau + 1$, priměnjeno na (63.), daje:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

iz togo po (31.), posle substitucije $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$, dostajemo vrědnost:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$

Izraz pod znakom sumy identično izčezaje po (62.); tako my došli do formy

$$(w S^{\tau+1} | p_{\tau+2}) (S^{\tau+2} | p_{\tau+2}) (T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

ktora nastavaje iz (63.) zaměnoju τ na $\tau + 1$. Tedy $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$(w S^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon (q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1}).$$

Provedeny proces kratko označamo formuloju:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

vidimo, že koristi se samo svojstvo S biti normalnoju formoju, a ne tako svojstvo T . Proces dualističny k (64.) možno provesti v obratnom porędku, koristęci samo svojstvo T biti normalnoju formoju, imenno:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

po relacijah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{1-\sigma} p_{\sigma-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma} y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} y p_{\sigma-2}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1} y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} y p_{\tau-1}) &= \varepsilon (q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Treba jošęe pokazati vezu s umenšenjem vkupnoj vagi, danyh na koncu § 6: za svijanja defekta 1 ono imaje vrędnost $2(1 + (\sigma - \tau))$, a za osnovne svijanja vrędnost $2 \cdot 1$. Tedy, ako sostavimost iz osnovnyh svijanij voobęe jest možna, nužno potrebno jest upravo $\sigma - \tau + 1$ takyh svijanij, kako bylo provedeno vyše.

2) Tvorjenje obęih svijanij iz kogredientnyh i osnovnyh svijanij. Umenšenje vagi za obęe svijanje (41) jest

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

i tako daje možnost razloženia na kogredientno svijanje defekta λ (umenšenje vagi $2\lambda^2$) i $\sigma - \tau$ svijanij defekta 1 s razlikoj indeksov vagi $\lambda - 1$ (umenšenje vagi $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). V sluęaju $\lambda = 1$ to razloženie sovpada s onym, danyh pod 1); pokažemo, že ono v samoj stvari može biti realizovano.

Iz kogredientnogo svijanija defekta λ

$$(q_{n-\tau-\lambda} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda})$$

s pomoću substitucije $R^\lambda \sim T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}$ dostajemo formu s dvoma ředami gornjih indeksov vagi $\tau + \lambda$ i $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Řed s nižšim indeksom vagi $\tau + 1$ naleži normalnoj formę; tedy (66.) dopušęa svijanje defekta 1, sostavljeno iz λ osnovnyh svijanij, v porędku (65.):

$$(R^\lambda S^\tau) S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

To daje, s obzirom na (31.) i (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1} R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau) = \varepsilon (R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

torej formu, koja nastavaje iz (66.) zamęnoju τ na $\tau + 1$, analogno kako to pod 1) bylo s (63.). $(\sigma - \tau)$ -kratno povtorjenje procesa vodi k iskanomu svijanju:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

Vo cęlom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S biti normalnoju formoju; razsmotrenje T kako normalnoj formy vodi k dualističnomu procesu s polnym obraćenjem porędka, po formulah:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$(q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}R_\lambda p_{\tau-\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

3) Tvorjenje kogredientnyh svijanij defekta λ iz kogredientnyh svijanij defekta $\lambda - 1$ i osnovnyh svijanij. Umenšenje vagi za kogredientna svijanja defekta λ jest

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

i tako dopušča možnost razložanja na kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ i $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij. Najprošče najdemo to razložanje, ako najprvo specialno položimo $n = 2\lambda$. Jedino možno kogredientno svijanje defekta λ bude $(S^\lambda|T_\lambda) = (S^\lambda|T_{n/2})$; ono soderži za jeden řed u i jeden řed x menje než svijanje defekta $\lambda - 1$ tih samyh ředov $(uS^\lambda|T_\lambda x)$. Obratno, my sostavljamo svijanje defekta λ iz osnovnyh svijanij, ktore privedut k izčezanju jednog ředa u i jednog ředa x (umenšenje vagi $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) i Jednočasno tvoret nový simboličny řed R^λ , a takože iz kogredientnogo svijanja defekta $\lambda - 1$. Najprostejše svijanje, ktore to daje, jest slědujúce svijanje defekta 1:

$$(sT^\lambda|\sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1}|R_{\lambda-1}p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda|p_\lambda),$$

kde položeno jest:

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Po (65.) i (64.) ono jest sostavljeno iz slědujúcích $2\lambda - 1$ osnovnyh svijanij:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Svijanje defekta $\lambda - 1$ daje, s obzirom na (21.) i (62.):

$$(uS^\lambda|\sigma R_{\lambda-1}x) = \varepsilon(R^{\lambda+1}|S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda|S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda|T_\lambda).$$

Obći slučaj, za dva ředa S^ρ, T^ρ i libovoljno n , teper možno neposřednje přenesti iz specialnogo. Naměsto (67.) nastupajut slědujúća $2\lambda - 1$ osnovne svijanja:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Prva polovica svijanij daje formu:

$$(q_{n-\rho-1}T^\rho|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}),$$

iz ktorej po substitucijah

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

i priměnjenju drugoj poloviny svijanij nastavaje:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}|R_{n-\rho-1}p_\rho).$$

Ako substitujemo:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

togda črez kogredientno svijanje defekta $\lambda - 1$ dostajemo:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^\rho|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Pokažemo, že to jest iskano svijanje defekta λ . Ako substitujemo

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

i uzmemo v obzir, že po řěšenju za y nastavaje

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda|S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0,$$

togda po (20.) za (69.) dostajemo vrédnost:

$$\varepsilon \left(S^\rho R^\lambda \middle| p_{\rho+\lambda-1} y \right) = \varepsilon \left(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \middle| [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda} p_{\rho+\lambda-1} \right).$$

Ale to svijanje jest tipa (43.), tedy ekvivalentno

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho \middle| R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon (w T^\rho \middle| R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda} S^\rho.$$

Tu R_λ už imaje želanu konečnu formu; izraz odgovarja formě $(s T^\lambda \middle| S_\lambda x)$ v specialnom slučaju. Ako teper uzmemo v obzir, že po řešení za w i R_λ nastavaje

$$\begin{aligned} (w R^{n-\lambda} \middle| T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda+1}) &= \varepsilon (q'_{n-1} R^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}) \\ &= \varepsilon (q''_{n-\sigma-1} S^\rho \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}) = 0, \end{aligned}$$

togda po (21.) dostajemo vrédnost:

$$\begin{aligned} (w q_{n-\rho+\lambda-1} \middle| T_{n-\rho} R_\lambda) &= \varepsilon (q_{n-\rho+\lambda-1} [T_{n-\rho} R_\lambda]^{n-\lambda} \middle| S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}) \\ &\text{ekvivalentnu} \quad (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho \middle| T_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}). \end{aligned}$$

Vo celom procesu bylo koristjeno samo svojstvo S byti normalnoju formoju, a ne svojstvo T ; tedy kogredientno svijanje defekta $\lambda-1$ za tvorjenje (69.) možno zaměnit s $2\lambda-3$ osnovnymi svijanjami i kogredientnym svijanjem defekta $\lambda-2$, ktore samo znovu dopuřća razloženje na osnovne svijanja, i tako dalje. Analogno nastavaje tvorjenje pri koriřćenju svojstva T byti normalnoju formoju i priměnjenju dualističnogo procesa, to jest osnovnyh svijanji:

$$\begin{aligned} S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

i svijanja dualističnogo k (69.). Teper nastavaje svijanje, ekvivalentno přédsemu:

$$(q_{n-\rho-\lambda} T^\rho \middle| S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}).$$

Ako dodamo razloženje, polučeno pod 2), togda v samoj stvari imamo tvorjenje najobčejřih svijanji iz osnovnyh svijanji. Ostavaje još dokazati, že to tvorjenje, osim přestavljanja pořćka, jest jednoznačno, to jest že vsakomu svijanju odgovarja jedno i samo jedno číslo α_ρ osnovnyh svijanji tipa ρ , kde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Nehaj m_ρ budut stepeni v ředah přeměnyh p_ρ izhodnoj formy f , a l_ρ stepeni formy nastalej čřez svijanje. Vsako osnovno svijanje tipa ρ přěobražaje stepeni $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ odpovědajuče v $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Tedy α zadovoljavajut sistem jednačeni:

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

kde treba položiti $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, i jeho determinanta imaje vrédnost n .¹ Tymy čisla α sut jednoznačno opředěljene, i to po Teoremi VIII kako pozitivne čěle čisla; to daje uslovja za razlike $m_\rho - l_\rho$.

Rezultaty togo paragrafa važet po relacijah (62.); ale ako relacije (62.) ne važet, nikako ne slěduje, že konečne izrazy sut ekvivalentne početnym izrazam. Definicija ekvivalentnosti dana v § 6 dopuřća takože taku formulaciju:² “Dvě formy sut togda i samo togda ekvivalentne, kogda one razlikujut se formami vyřřego svijanja, to jest formami, ktore imajut vyře uměšenje vagi.” To vyře uměšenje vagi imaje měřto vsegda, kogda oba řěda $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, vhoďěća v svijanje, v samoj stvari sut řědy přeměnyh, kako to bylo pri (41.), (42.), pri svijanjah v tom paragrafu vystupajučih kako ekvivalentne, ili takože pri ekvivalentnyh formah Teoremy VII. Ale ono ne musi iměti měřto, kogda ti řědy izvedene sut substitucijeju iz simboličnyh řědov, kako to bylo pri formah togo paragrafa, ktore po (62.) byly izrazimy jedna čřez drugu. Legko viděti, že izčezajuče formy častično imajut čak i vyřřu vkupnu vagu.

¹ Ako Δ_n označa n -řědnu determinantu, togda važi rekurentna formula $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; to jest $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, bo $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

² Sr. s razmyslom na koncu slědujěćego paragrafa.

§ 9. Ředy form. Redukcijske teoremy.

Řed form, vvedeny v § 6 (konec), opredělujeme nyní malo točneje jako “čelost invariantnyh tvorjenj danej izhodnoj formy, linearny po koeficientah, to jest čelost form, ktore nastavajut iz izhodnoj formy črez svijanje jej samej s soboj, v porědku po vyšših formah”.

Za objasnjenje vyšših form nehaj izhodna forma, po Teoremě VII, bude dana jako produkt dvoh normalnyh form $S \cdot T$; vyššej formoju budemo nazývati formu s vyšším samosvijanem, a među formami s jednakym samosvijanem – specialno normovanu formu. Točneje: nehaj forma A nastala črez α_ρ osnovnyh svijanj tipa ρ , a forma B črez β_ρ osnovnyh svijanj togože tipa. Tada B jest vyšša než A :

1. ako v sistemu neravnostij $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, najmněje za jednu vrědnost ρ neravnost jest stroga;¹
2. ako za vse vrědnosti ρ stoji znak ravnosti, ale menje simboličnyh ředov jest složeno v jedin matričny produkt. To normovanie pokazyvaje se nužnym iz-za redukci v § 8. Tako, napr.

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \quad \text{jest vyšša než} \quad (S^{n-1}|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho).$$

3. Ako za vse vrědnosti ρ stoji znak ravnosti i čislo simboličnyh ředov, složenyh v jedin matričny produkt, jest jednako, togda B postavaje vyšša než A črez normovanie, samo po sobě proizvoljno, ale jeden raz za vsega ustanovjeno. Tako normovanie jest vsega možno iz-za konečnogo čisla form, naležečih k jednomu sistemu vrědnostij α ; možno jeho dostignuti, napr., vydělenjem jednoj formy S (večše čislo simboličnyh ředov S , večša suma gornjih indeksů vagi ředov S i tako dalje).

Korisno jest mysliti řed form jako uporědženy $(n-1)$ -razměrny sklop řěšetkovy toček, kde $n-1$ směrjev odgovarjajut $n-1$ osnovnym svijanem. Tada každoj formě odgovarja jedin i samo jedin sistem vrědnostij α , to jest pozitivna čelobrojna řěšetkova točka, dokolě razne formy, ktore naležat k jednomu sistemu vrědnostij α , sut jednoznačno opreděljene v svojem porědku gornjim normovanjem. Libovolna forma řěda form davaje izhodnu formu novogo řěda form, ktory jest vključen jako čest v celkovy řed form; imenno kako ta čest, ktora se sastoji iz form dostajemyh iz novej izhodnoj formy postupom v $n-1$ pozitivnyh směrjah.

Po Teoremě VIII i občeji teoriji ředovyh razloženj za ředy form važet točno te same redukcijske teoremy jako v binarnom i ternarnom području (sr. disertaciju, § 3); glavnu teoremu hočemo ješče kratko izvesti. Najprěd davajemo definiciju:

“V danom sistemu form nehaj nekoje konečno čislo form bude zjedinjeno v modul; redukovalnoju budemo nazývati formu, ktora može se izraziti črez formy majuče invarianty jako faktory, ili črez “vyšše formy”; to jest črez vyšše formy celkovogo řěda form, k kojemu ta forma naleži, ili črez formy, ktore imajut simbyly modula v vyššem porědku. Redukovalny řed form nazývajemo reducentom.” Tada:

Teorema IX. Ako izhodna forma řěda form jest redukovalna zato, že nastala je črez svijanje s reducentom, togda čely řed form, ktory nastavaje iz toj izhodnoj formy, jest redukovalny.

Za dokaz imajmo v vidu, že forma h , nastala črez svijanje formy f s drugoju formoju g , može se zaradi (45.) gleděti kako forma f , imajuča několik kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Take formy možno po občeji teoriji ředovogo razložnja predstaviti jako polary elementarny kovariantů f , priměnjajuči ředovo razložnje postupno na každu paru kogredientnyh ředov přemennyh p_ρ, p'_ρ . Pri tom po (38.) nastavajuče elementarne kovarianty sut formy, porodžene kogredientnym svijanem. Ale kako porědok priměnenja ředovogo razložnja ostavaje ješče proizvoljny, možemo posebno vzěti taky porědok, ktory odgovarja porodženu oběh svijanj iz osnovnyh svijanj. Tada nastavajuči sistem elementarny kovariantů jest identičny s ředom form f ; imenno formy, nastale črez kogredientno svijanje vyššego defekta, vstavajut se među formy porodžene osnovnymi svijanjami. Do polarů řěda form f dohodimo takože pri libovolnom porědku ředovogo razložnja, kojemu može odgovarjati drugi sistem elementarny kovariantů. Zato že řed form vyčerpava čelost invariantnyh tvorjenj, vsaku formu drugogo sistema možno linearno izraziti črez polary řěda form, i to črez polary tyh form, ktore imajut jednako ili večše umenšenje vagi. Poslědnje slěduje iz

¹Ako v sistemu neravnostij čestju stoji znak $>$, a čestju znak $<$, togda formy ne sut sravnive među soboj, bo formě, ktora nastala iz drugoj črez svijanje, vsega odgovarja pozitivny sistem vrědnostij osnovnyh svijanj, znači v našom slučaji pozitivne ili nuleve vrědnosti $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

togo, že (sr. § 7) polary možno gleděti kako simultanne invarianty řěda form H (52.) s stepenami odgovarjajučimi formě h , i řěda form f . Každому svijanju H samego s soboj odgovarja umenšenje vagi, ktore po izvršenju substitucije (11.) přěnosi se na simbolične řědy, a s tym i na formy iz f .²

Libovolna forma řěda form h nastala je čřez svijanje h samej s soboj; to jest čřez vyšše svijanje g s f s jednoj strany, a čřez svijanje f ili g samyh s soboj s drugoj strany. V obojih slučajah řědovo razloženje, tako kako vyše pokazano za izhodnu formu h , vodi k polaram řěda form f . Ako posebno f jest reducent, togda nastavaje razloženje po polarah reducenta; zato řěd form h postavaje redukovanly.

Priměņjenja teoremy k redukciji polnyh sistemov form slědujūt analogično binarnomu i ternarnomu području.

²To razmysljenje leži takože v osnově drugoj formulacije pojma ekvivalentnosti (§ 8, konec). Dalje objasnjenja o raznyh sistemah elementarnyh kovariantov v ternarnom području nahodet se u Study, tamže, II, § 7, teoremy 7) i 8). Po našej Teoremě VII to samo važi i za n přěmennyh.

5. Polja racionalnych funkcij

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Slědujća pytanja iznačalno idut nazad k razgovoram s E. Fischerom. Něktore iz pytanj, vpročem, za specialny slučaj jednoj neopreděljenej – i to pod obćejšimi přědpostavkami o koeficientnom polju – už byly postavjene i řešene E. Steinitzom.¹

Pod “poljem racionalnych funkcij” rozuměju polje, ktorego elementy sut racionalne funkcie od n neopreděljenyh, s koeficientami iz danogo čislovogo polja, ktore osoblivo može obimati i vse kompleksne čisla. Priměry takyh polj sut polje simetričnych funkcij od n veličin, ili obćejšě čělost racionalnych funkcij od n neopreděljenyh, ktore dopuščajut permutacije někojej grupy (Lagrangeve rodove oblasti); dalje, invariantno polje.

Medžu dvoma prvo nazvanymi poljama i posłědnim stoji harakterny rozděl: prva soderžat n algebraično nezavisnych funkcij, elementarne simetrične funkcie; dokolě čislo algebraično nezavisnych invariantov jest vseгда menje než čislo neopreděljenyh. Zato jest važno, že obće možno taka polja drugogo tipa jednoznačno prirědžati poljam prwego tipa, zaměňajuči něktore iz neopreděljenyh čislami. Zato budu se v slědujćem ograničati na polja prwego tipa, to jest na polja s n algebraično nezavisnymi funkcijami; po toj prirědženosti rezultaty tada važet obće.

Pytanja grupujut se okolo treh bazovych pojmov: racionalna baza, minimalna baza i integralna baza.

1. Pod “racionalnoju bazu” rozuměju konečno čislo funkcij polja tako, že vsaka funkcie polja može se predstaviti jako racionalna kombinacija togo konečnogo čisla funkcij, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Prostymi razmysljenjami – ktore v slučaju jednoj neopreděljenej nahodet se takože u E. Steinitza, tamže – dokazuje se eksistencija racionalnoj bazy za vsako polje racionalnych funkcij. Napr., po Lagrangevoj teoremě elementarne simetrične funkcie i jedna funkcie, ktora naleži k grupě, tvoret racionalnu bazu za raněje spomenute Lagrangeve rodove oblasti.

2. Vsaka racionalna baza mora (za polja prwego tipa) soderžati najmněje n funkcij; ako ona soderži točno n funkcij, ktore tada muset byti algebraično nezavisne, nazývám ju “minimalnoju bazu”. Pytanje o eksistenciji minimalnoj bazy možno čestično řešiti teoremami Lürotha, Castelnuova i Enriquesa.² Po njih za polja od jednoj neopreděljenej vseгда eksistuje minimalna baza: Lürothova funkcie polja, jednoznačno opreděljena do drobno-linearnogo přěobraženja (sr. Steinitz § 24). Za polja od dvoh neopreděljenyh minimalna baza eksistuje vseгда i obće samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja, dokolě za tri i bolje neopreděljenyh minimalna baza obće nikako ne eksistuje. Harakterizovati specialne polja s minimalnoju bazu ješče ne bylo pokušanu.

Ja jesm nyně dalje slědila pytanje o minimalnoj bazě pri Lagrangevych rodovych oblastjah. Tu ono dobiva slědujće značenje: “Ako Lagrangeva rodova oblast, naležeča k grupě G , imaje minimalnu bazu, togda možno čělost jednačenj s přědpisanoju grupoju G racionalno konstruovati črez parametrično predstavjenje; i to za vsako čislovo polje, ktore soderži koeficientno područje minimalnoj bazy – znači osoblivo za vsako libovoljno čislovo polje, ako to koeficientno područje jest polje racionalnych čisel.”

Najprostějši priměr davaje simetrična grupa; tu elementarne simetrične funkcie tvoret minimalnu bazu s racionalnymi čislovymi koeficientami. Iz togo kako parametrično predstavjenje dostavajemo prosto jednačenje s neopreděljenymi koeficientami. Kako od jeho přějdti k libovoljno mnogim jednačenjam “bez afekta” nad vsakym čislovym poljem, pokazuje Hilbertova teorema o nerazložimosti.

Nyně iz teoremov Lürotha i Castelnuova neposrědnje slěduje eksistencija minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri jednačenjah 3-go i 4-go stepena; pri tom se dalje pokazuje, že ta minimalna baza imaje racionalne čislove koeficienty. Tako možno za vsako libovoljno čislovo polje racionalno konstruovati čělost jednačenj 3-go i 4-go stepena s přědpisanoju grupoju. Za ciklične i diedralne grupy eksistuje minimalna baza s poljem n -yh korenjev iz jedinice jako koeficientnym područjem; to samo važi za něktore dalje metaciklične grupy. Pytanje, či minimalna baza vobće jest harakterna za něktore grupy, mora ostati nerěšeno.

¹E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osoblivo § 24). Crelles Journal 137. 1910.

²J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

3. Da dojdemo k posleđnjemu bazovomu pojmu, razsmatram celost polinomov soderžanyh v polju. Pod “integralnoju bazoju” razuměju konečno čislo tyh polinomov tako, že vsak polinom polja može se predstaviti kako čěla racionalna kombinacija togo konečnogo čisla polinomov, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Pytanje o eksistenciji integralnoj bazy – ktore, napr., kako specialny slučaj vključa konečnost sistema invariantov – bylo postavjeno Hilbertom v jeho “Matematičnyh problemah”³ v malo drugoj formulaciji, kako problem relativno čělyh funkcij.

Za nyně mogu ukazati samo jednu klasu polj, za ktore eksistuje integralna baza. Imenno, ako polje soderži sistem iz n polinomov tako, že homogena rezultanta členov najvyššego stepena tyh polinomov jest različna od nula, togda eksistuje integralna baza; ona jest dana koeficientami vseh u v jednačenju, nerazložimom nad poljem, za linearnu formu:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ako osoblivo vrědnost rezultante jest ravna jedinici koeficientnogo područja, togda jest osigurana takože integralnost predstavjenja. Priměr toj klasy polj davajut Lagrangeve rodove oblasti, bo rezultanta elementarnyh simetričnyh funkcij imaje vrědnost ± 1 . Daljnij priměr (bez integralnosti) jest dany vsimi poljami, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom; integralna baza tu jest identična s Lürothovoju funkcijeju najmanjšego podpolja, ktore soderži vse polinomy. Tako, kako jest znajemo, vse čěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od n přemennyh sut čěle funkcije diskriminanta.

Dano uslovje jest samo dostatočno, nikako ne nužno za eksistenciju integralnoj bazy. Možno legko konstruovati polja, pri ktoryh rezultanta vsakih n polinomov izčezaje, i ktore vseže imajut integralnu bazu danu koeficientami togo nerazložimogo jednačenja. Nastavaje pytanje, či možda i v najobčejšem slučaju koeficienty togo jednačenja davajut integralnu bazu.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

⁴To nerazložimo jednačenje v slučaju jednoj neopreděljenej nahodi se u E. Steinitza v dokazu Lürothovej teoremy.

6. Polja i systémy racionalných funkcíj

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastojeca práca razsmatřja pytanja o bazah pri libovoljnyh sistemah racionalnyh i čělyh racionalnyh funkcíj. Upotřěbjane tut metody teoríje polj pokazujut, že suštno jest řešenje tyh pytanj pri poljah iz racionalnyh funkcíj — poljah racionalnyh funkcíj¹ —, dokolě obobčěnje rezultatov na libovoljne systémy vyhodi kako posłědica.

Iz pytanj o bazah pri oběih sistemah do sega bylo znajemo samo eksistovanje modulnoj bazy, garantirano Hilbertovoju teoremoju (Math. Ann. 36). V slědujučem pytanje o racionalnoj predstavivosti polno řeši se čřez eksistovanje racionalnoj bazy za vsak libovoljny sistem (§ 7); racionalna baza polj dobiva se uže v § 4. To eksistovanje racionalnoj bazy dopuščá vsude izhoditi od abstraktno opředěljenoj polja ili sistema i tako izběgati těžkostíj, ktore sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym sistemom, např. pojavom specialnyh imenovateljev ili fundamentalnyh toček bazovyh funkcíj.

Za polja bude takože razsmotřeno pytanje minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnyh funkcíj (§ 6). Metody teoríje polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě² (§ 5), ktora stavaje osoblivo važna pri integralnyh oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje predstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcíje, opředěljene integralnoju oblastju), kako jest znajemo např. v specialnom slučáju tipičnoho predstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj predstavivosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče posłědice za čělo racionalnu predstavivost, to jest za pytanje konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take systémy, pri koryh predstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo predstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde B_i naležet sistemu i imajut nižši stepen než F .

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teoríje polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod přědpřestavkami sovsěm drugojo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobiva se klasa relativno čělyh funkcíj (relativno čěle oblasti prvogo tipa), ktore sut konečne integralne oblasti i číja integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogíji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoríje o fundamentalnom sistemu algebraično čělyh veličín (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne systémy iz polinomov — to jest vse systémy, ktore možno odobraziti na systémy bez fundamentalnyh toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokolě ne regularne systémy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměř toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom sistemu iz beskonečno mnogih polinomov jednoj neopředěljenej eksistuje konečno číslu tyh polinomov tako, že vsak polinom sistema možno predstaviti kako čělu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čísla.” Daljne priměřy nahodet se v § 13.

Naposłědku posłědnje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštřenje bazovyh teoremov s obzirom na čěločíslovost.

Suštno pomočno srědstvo izslědovanja jest princip přěnosu iz § 3, po ktorom dostatočno jest razsmatřjati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh sistemah, v koryh číslu neopředěljenyh sovpadá s číslom algebraično nezavisnyh funkcíj sistema.

¹Sr. přědvaritelno soobčěnje pri slučáju Věnskogo sobranja prirodizslědovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytanj i rezultatov, ktore se odnoset k funkcíjnym poljam.

²Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkcíjno polje v geometričnom tolkovánju predstavja najobčějšu involuciju v linearnom prostoru.

Podnět k nastojící práci daly rozhovory s E. Fischerem, osoblivě jeho pytanie o minimalnoj bazě Lagrangeových rodových oblastí. S tím povezané izslědovanjá, které přivedly k konstrukciji jednačenj s předpisanoju grupou (sr. citovano soobčenie o “Poljah racionalnych funkcij”, čest 2), ostavljene sut za daljnu publikaciju.

Suštno razširjenje nyněšnej práci v sravnanju s iznačalnym soobčenjem leží v tom, že bazove teoremy, které tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tut sut přenesene na libovoljne systemy. To přenesenje uda se prostym sposobom čez pojem najmanjšego polja, které soderží libovoljny sistem, jako obobčenie polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju toho pojma poveló me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mohl dokazati eksistovanie racionalnoj bazy za libovoljne systemy obhodnym putem čez Hilbertovu modulnu bazu. Takozě k teoremě o integralnoj bazě regularnych sistemov poveló me zaměčenie K. Hentzelta, že zaključanja, které jesm priměnila na integralne oblasti, važet za libovoljne systemy pod tymi samymi předpostavkami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několikó odinokých menših zaměčenj.

Naposlědku treba spomenuti, že v slučaji jednoj neopreděljenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jeho “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koefficientno podružje přijeto jako polje v najobčejšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občejših předpostavkah dane tut teoremy ostajut validne, v slědujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaji trěbujut modifikaciju, bo napr. uže pomočna srědstva iz teorije funkcionalnych determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki p .

§ 1. Polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slēdujučem jde o izslēdovanje sistemov racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh, osobливо o polja racionalnyh funkcij.

Pod $f(x_1, \dots, x_n), g(x_1, \dots, x_n), \dots$ ili skračeno $f(x), g(x), \dots$ treba zato vsagda razumēti racionalne funkcije od $x_1, \dots, x_n$; ony sut predpoložene v redukovanom predstavjenju, to jest s medžusobno prostymi čisliteljem i imenovateljem. Čēle racionalne funkcije (polinomy) budut označane velikymi bukvami $F(x), G(x), \dots$. Koeficientna oblast Ω jest predpoložena kako nekoje čislovo polje, može zato osobливо obhvatati i vse kompleksne čisla; Ω može takože soderžati ješče konečno čislo parametrov.

Velikosti iz Ω , teda vse funkcije nultogo stepena, vsagda računajut se kako naležeče k sistemu.

Po tyh dogovorah polje iz racionalnyh funkcij — racionalno funkcijno polje — možno opredēliti abstraktno.

Definicija I: Sistem racionalnyh funkcij nazyvaje se poljem, ako izpolnja uslovija:

1. On soderži pored $f(x)$ i za vsaku velikost c iz Ω takože $c \cdot f(x)$.
2. On soderži pored $f(x)$ i $g(x)$ vsagda takože $f(x) + g(x), f(x) \cdot g(x)$ i — pri $g(x) \neq 0$ — kvocijent $f(x) : g(x)$.¹

Specialna polja sut te, ktore nastavajut črez adjunkciju konečnogo čisla racionalnyh funkcij

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

k Ω ; one budut označane s

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{ili} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

² Medžu tymi specialnymi poljami treba ješče spomenuti polje, nastavajuče črez adjunkciju $x_1, \dots, x_n$ k Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

ktore jest identično s čēlostju racionalnyh funkcij od $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz Ω .

Vvodimo ješče, po E. Steinitzu, pojem medžupolja:

“Polje $\mathfrak{M}$ leži medžu Ω_1 i Ω_2 , ako ono soderži Ω_1 i jest soderžano v Ω_2 ”;

togda Definicija I dopušča takože formulaciju:

Polje racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh jest medžupolje medžu Ω i $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, ktore v najmenej jednoj funkciji opravdu soderži ty n neopredēljene.

Pored čisla neopredēljenyh za sistemy racionalnyh funkcij javja se ješče jedno harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnyh funkcij ili algebraičny rang, črez slēdujuču definiciju.

*Definicija II: Sistem racionalnyh funkcij imaje algebraičny rang ρ , ako možno ukazati ρ funkcij sistema, ktore sut algebraično nezavisne, ale vsake $(\rho + 1)$ funkcije sistema sut algebraično zavisne.*³

Sistemy iz konečno ili beskonečno mnogih racionalnyh funkcij od n neopredēljenyh i algebraičnogo ranga ρ budut označane dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{R}_{n\rho}$$

¹ Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest velikostami iz Ω .

² Že s tymi “specialnymi poljami” uže izčerpana jest čēlost vseh polj, vyhodi v § 4.

³ ρ funkcij $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ nazyvajut se algebraično nezavisnymi, ako iz vsakoj relacije

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n$$

slēduje:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identično v } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

V protivnom slučaju ony nazyvajut se algebraično zavisnymi.

treba razuměti polje od n neopredělených i algebraického ranga ρ . Važi neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několik priměrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno opredělit jako

“čělost racionalných (i čělyh racionalných) funkcij od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy G od $x_1, \dots, x_n$.”

One vsagda soderžet polje simetričnych funkcij, teda takože n algebraično nezavisnych elementarnych simetričnych funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz čělosti racionalných (i čělyh racionalných) invariantov jednoj ili několik osnovnych form.⁴ Jest $\rho < n$, bo čislo algebraično nezavisnych invariantov vsagda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče važi za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

⁴Jest celěsoobrazno razsmatrjati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogih invariantov znovu dopušča transformaciju, i v samoj stvari dobiva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

§ 2. Pomočná lema o algebraično zavisnyh funkcijah.

Črez pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imeno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji nekojih neopredeljnyh, pri ktoroj ρ algebraično nezavisnyh funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh ρ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopredeljenoju.

Nehaj tedy sistem

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

imaje algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny ρ . Neopredeljene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

Čislo a nyní vybira se tako, že produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne jest dělimy črez $(x_i - a)$, pri čem pod i rozuměje se jedno iz čisel $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Zato pri $x_i = a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i ρ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

sut takóže algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje sohranjen črez substituciju $x_i = a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoremu $h(x)$ zadovolja v odnosu k funkcijam (1), bude dano črez

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

pri čem $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ i $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojtí do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

i zaměčajemo, že — zaradi predpóloženogo redukovanogo predstavjenja $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ — sut medžusobno prosty. Po (5) (4) prehodi v:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

kde B_k sut homogenny formy od G, G_i , i najmenej jedin iz nenegativnyh eksponentov σ_k mora byti ravny nuli.

Predpóložimo nyní, že $H_1(x)$ byl by dělimy črez $(x_i - a)$. Togda po (6) takóže

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy črez $(x_i - a)$. To jest po predpóloženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti B_τ slědovala by zato takóže dělimost

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau = 0$, protivno predpóloženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takóže $H_2(x)$, kako medžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy črez $(x_i - a)$ ¹; i

¹To posłědnje zaključanje, osnovano na redukovanom predstavjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i = a, x_k = b$ pod sohranjenjem ostalych predpóloženj. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti odnóvremeno, kvocient stal by se črez substituciju neopreděljenym $= \frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3 = 0, x_4 = 0$.

predpoloženje, že $H_1(x)$ jest dělimý čez $(x_i - a)$, vodi zato k protivrěčju. Podobno pokazuje se, že takóže $H_2(x)$ ne móže byti dělimý čez $(x_i - a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ zato ne móže ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, ktora znovu predpolaga se v redukovanom predstavjenju, móžno znovu priměnit gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujučej lemi.

Pomočna lema. Oba systemy

$$\begin{aligned} &g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ &g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x) \end{aligned}$$

nehaj imajut algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, i nehaj, napr.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nehaj sut izbrane tako, že čez substituciju

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje sohranjen. V sukcesivnyh substitucijah

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

nehaj funkcije $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ sut vsak raz privedene k redukovanom predstavjenju. Pod tymi predpoloženjama v funkciji $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ni čislitelj ni imenovatelj ne móže izčeznuti identično, i funkcija takóže ne móže stati se $\frac{0}{0}$.²

²Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz predhodnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Vzaimno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Iz pomočnej lemy neposredno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ tym, že nektore neopredeljene zaměnjajut se čislami; algebraičny rang ρ tak javja se kako upravo harakternó čísló.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang ρ , eksistuje ρ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

imaje takože algebraičny rang ρ ; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnej lemy.¹

Zato opredělimo čísla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

po pomočnej lemi tako, že algebraičny rang ρ sistema (1) ostavaje sohranjen črez substituciju — što jest možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, opreděljenoj črez

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni číslitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razmatrivajemo sistem, sostavljen iz čelosti vseh funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang ρ , bo soderži funkcije, ktore nastavaju iz (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati črez

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Prirědženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenj vzaimno jednoznačno.

Bo ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ naležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takože razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje plati:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnej lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

neobhodno slěduje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_\rho$$

¹Ako potřeбно, neopredeljene treba prenumerovati.

²Pod $f^*(x), g^*(x), \dots$ treba odpovědajuče vseгда razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \dots, x_\rho$.

slēduje za vzaimno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \dots, x_n.$$

Bo zajedno s $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zav-
isna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

po pomočnoj lemi slēduje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dostajemo slēdujuču teoremu.

Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogih) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzaimno jednoznačno prirēdžiti sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, ostavajut sohranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{R}_{n\rho}$ pri tom po (4) osoblivo znovu odgovarja polje $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$.*

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslēdok, ktory uprošča vse daljnje dokazy: svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Toj poslēdok kratko nazyvajemo “principom přenosu”.

Najprostejši primér togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vseгда čez linearnu transformaciju čislovo fiksovati něktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut sohranjene takože v obćem slućaju.

§ 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V slėdujućih izslėdovanjeh, grupovanyh okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prėnosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo eksistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obće:

Definicija III: Konećno ćislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ moŹno predstaviti kako racionalnu kombinaciju togo konećnogo ćisla funkcij s koeficientami iz Ω .

Racionalna baza mora soderŹati ρ algebraiĆno nezavisnyh funkcij, bo algebraiĆny rang sistema, dobjenogo iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraiĆnomu rangui samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokaŹemo, Źe dokaz eksistencije racionalnoj bazy dopuŹća princip prėnosa. Definiciju III moŹno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonaćno mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

gdě $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a γ oznaća racionalnu funkciju od k argumentov, koja měnja se vměstě s f .

Ako zato v odobraŹajućem sistemu $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ racionalna baza dana jest ćrez

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

ćto imaje za poslėdok relacije

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prėnosa za racionalnu bazu* glasi:

Iz eksistencije racionalnoj bazy za odobraŹajući sistem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ slėduje racionalna baza za izhodny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*¹

Da dokazati eksistenciju racionalnoj bazy vseh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, moŹemo zato ogranićiti se na polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; tu k ćeljem vodi neposrėdne obobćenje zakljućivanja, upotrėbenjonego E. Steinitzom.²

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

jest sistem ρ algebraiĆno nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminacija $x_1, \dots, x_\rho$ daje ρ relacij:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

pri ćem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neopreděljena x_i stvarno nastupa; inaće, protivno predpostavjenju, byla by algebraiĆna zavisnost medŹu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, Źe

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

sut algebraiĆni elementi vzhodno k

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Zato polje, nastavajuće ćrez adjunkciju $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

jest konećno algebraiĆno razŹirenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Po znanoj teoremi³ $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako medŹupolje medŹu $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ samo jest algebraiĆno razŹirenje nad $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraiĆno razŹirenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ ćrez adjunkciju konećnogo ćisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takoŹe ćrez adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

¹Odpovědajuće formulujese princip prėnosa za vsako tu razsmatrjano pitanje o bazi.

²E. Steinitz, Algebraische Theorie der Kćrper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

³Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

Po principu prěnosu imajemo tako

Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ ; racionalnu bazu možno osobljivo izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij.

Nehaj dany jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. Po gornoj metodi jeh možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

Po opreděljajučem svojstvu eksistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) & (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) & (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

gdě χ_i, ψ_j označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobiva se črez biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem ρ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširenje nad

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

§ 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranyh izhodnyh funkcij, nyny pokazujemo eksistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno opredeljenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena i – nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

nastava črez adjunkciju elementov $x_1, \dots, x_\rho$, algebraičnyh vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato razsmatramo nerazložimu vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ čelu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ktora imaje stepen i po z . Dalje, kako produkt veličin, konjugovanyh s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena i po $z, u_1, \dots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri z^i funkciju iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, nezavisnu od u . Ako sej najvyšši koeficient črez děljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno opredeljena. Tak definovana homogena forma

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

bude zvana *involucijska forma*¹ polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; iz (1) dobivajemo

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z, u)$ pokazut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; to jest postoji relacija

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Za dokaz zaměčajemo, že $\Phi^*(z, u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i, zaradi nerazložimosti vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, tym boljš jest nerazložima vzhodno k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z, u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ vzhodno k $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Iz toga slěduje, že $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena i – nad $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Poněže $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ leži medžu $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slěduje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu přenosa koeficienty $\Phi(z, u)$ odpovědajučė dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, opredělenu poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ta baza jest jednoznačno opreděljena.*²

Dodajemo još iracionalno tolkovanje toj faktu, ktore ustanavlja svěz s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z, u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

Poravnanje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \dots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

¹Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izključno od z^i .

²Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zavisěti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neopreděljenymi koeficientami.

Zato vsaka funkcia iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcia redov (5) naleži k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

proběga vse funkcie iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, postoji sistem beskoněčno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

pri čem ni $F^*(x^{(k)})$, ni $H^*(x^{(k)})$ – kako konjugovane k $F^*(x)$, $H^*(x)$ i formalno simetrične – ne izčezajut identično.

Obratno, za vsak red veličin ξ , ktorý zadovolja beskoněčno mnoge relacie

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

dobiva se naleženje k redam veličin (5).

Bo ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z, u)$, togda po predpostavjenju (7) čěla takōže v ξ funkcia

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z, u; \xi)$ ne stanut neopreděljenymi – i imaje nulj

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \dots + u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z, u; x)$ nulj $z = u(\xi)$; to jest ξ naleži k redam veličin (5). Odpovědajuci tvrdženje slěduje po (6), ako ξ zadovolja sistem uravnenj vzhodno k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut děfinovane kako řěšenja ξ sistema uravnenj

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

pri čem $F^*(x) : H^*(x)$ proběga vse funkcie iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; pritom red x možno zaměnit i takōže ktorimkoli konjugovany redom.

Geometrično to znači, ako vsak red x razuměti kako točku: řěšenja (7) predstavljajut v ρ -dimensionalnom linearnom prostoru ∞^ρ grupy po i toček takō, že čřez koju-koli točku grupy čěla pojedinačna grupa jest jednoznačno opreděljena. Taky sistem grup toček zove se ”involucija v linearnom prostoru”.³

Odpovědajuce polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ karakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Poněže po gornjem stepen i polja $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ravny jest čislu sistemov řěsenj (7) s stranskoju uslovijo $H^*(\xi) \neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami řěsenj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, to zaključivanje, upotrěbjeno za dokaz eksistencije involucijskoj bazy, dopuščā takōže iracionalnu formulaciju:

”Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i vsak sistem řěsenj polja $\mathfrak{L}^*$ jest takōže sistem řěsenj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sut identične.”

Odpovědajuci tvrdženje po principu přěnosa dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³Izključene řěšenja (7), za ktore $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – i takōže izključene řěšenja sistema uravnenj, odpovědajucego involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom treba včisliti takōže one, ktore nastavajut čřez homogenizaciju, to jest ”ležeče v beskoněčnosti”.

§ 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Sej paragraf daje pregled znanih teorem, ale v razširenoj formě, ktoru umoživajut princip přenosu i eksistencija racionalnoj bazy.

Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako soderži samo minimalno čislo ρ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.

Iz teorem Lürötha, Castelnuova i Enriquesa¹ slědujot fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lüröthova funkcija togo polja, jednoznačno opreděljena do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza eksistuje vseгда togda i, v obćem, samo togda, kogda dopušču se algebraično razširenje koeficientnogo polja Ω .

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) v obćem ne eksistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešte ne byla pokuščena.

Kratko naznačimo dokaz Lüröthovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, dany E. Steinitzom.²

Nehaj $\Phi^*(z, u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}_{11}^*$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z, u)$, ktorý stvarno soderži neopreděljenu x . Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ vzhodno k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{11}^*$, iz čego slěduje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slěduje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu přenosu Lüröthova teorema zato dopušču takože formulaciju:

Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sastoji iz kakovojkoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoću geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}_{22}^*$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Poněže princip přenosu ostava v silě takože pri konečnom algebraičnom razširenju koeficientnogo polja Ω , to eksistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III treba zamětiti, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

¹J. Lüröth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

²A. a. O. § 24.

§ 7. Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Eksistencija racionalnoj bazy.

Iz eksistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ teper bude vyvedena racionalna baza za libovolne systemy racionalnyh i čelyh racionalnyh funkcij. My uporědžujemo te systemy tako, kako one sukcesivno nastavaju jedna iz drugoj črez elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vseгда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovolny sistem racionalnyh (ili čelyh racionalnyh) funkcij od n neopredělennyh, algebraičnogo ranga ρ . Elementy iz Ω takođe računajut se kako prinadležeće sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako ispolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takođe $c \cdot f(x)$, kde c jest libovolny element iz Ω ;

2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takođe $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljnym uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vseгда soderži takođe $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{R}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljnym uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ vseгда soderži takođe kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, kotre v § 1 byly dane za polje.¹

Te oblasti treba teper sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno linearno predstaviti s koeficientami iz Ω črez konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \dots, c_k$ proběgajut vse elementy iz Ω .

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne měnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ispolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, kotra soderži $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 soderži takođe $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, soderžeča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Odpovědajuce, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša soderžeča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno predstaviti kako *čělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše soderžeče polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem: $\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno predstaviti kako kvocienty dvěh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširenja v jedinom kroku, dobivamo:

Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, kotre možno predstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Iz poslednjego fakta neposrědnje slěduje eksistencija racionalnoj bazy za libovolne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Po definiciji $\mathfrak{R}_{n\rho}$ eksistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $r_1, \dots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

¹ $f(x)$ i $g(x)$ mogu byti takođe nultogo stepena, to jest elementy iz Ω .

vse prinalležat k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{K}_{n\rho}$; a zaradi prinalležnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest jednočasno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

Teorema IV: Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili čělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ , sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.

Nehaj teper specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj naprimer

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to c_i možno tako izbrati kako elementy iz Ω , že

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$. No poněže $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinalleži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili čělyh racionalnyh) funkcij, a zato osoblivo racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij (i najmanje ρ).

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do ρ funkcij v slučaju eksistencije minimalnoj bazy upotrěblja vse predposylki polja.

Treba još zamětiti, že po § 3 (4) vse harakternye svojstva sistemov i najmenših soderžečih sistemov pri odobraženju ostavajut sohranjene.

§ 8. Involucijska baza integralnih oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V slēdujūcīh paragrafah idē o sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, čije elementy sut cēle racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov. Za te oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ treba najprvo ustanoviti pojmy dēliteljnosti.

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dēlitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ zove se togda i samo togda *obči dēlitelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako tri polinomy $L(x), F_1(x), G_1(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zovut se *vzajemno prosty* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako ne imajut občego dēlitelja v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Togda iz definicije slēduje, že vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje predstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde $F_1(x), F_2(x)$ naležet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Odpovēdajuče možno nēkoliko funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ privesti k občemu imenovatelju v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj* v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tako predstavjenje može byti možno raznymi sposobami, ponēže v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ voobče ne dējstvujut zakony jednoznačnogo razloženia na nerazložime funkcije.

Teper izslēdujemo značenje involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ za $\mathfrak{J}_{n\rho}$, prēnoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{K}_{n\rho}$, a $G(x)$ najmenši obči imenovatelj v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ koeficientov $\Phi(z, u)$. Množenjem s $G(x)$ forma $\Phi(z, u)$ prehodi v formu $\Psi(z, u)$, čije koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma $\Psi(z, u)$, ktora nastava iz involucijskoj formy $\Phi(z, u)$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje s polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ tako, že koeficienty $\Psi(z, u)$ sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, bude zvana *involucijska forma* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; a koeficienty $\Psi(z, u)$ budu zvane odpovēdajuču *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značenja involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jasno jest, že vsaka involucijska baza $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jednočasno jest racionalna baza. Za daljne izslēdovanje razsmatramo oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za čije najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

dano jest črez $\Phi^*(z, u) = 0$.

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

predstavljajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$:

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj $F^*(x)$ jest libovolny polinom iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$. Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

slěduje, že $F^*(x)$ jest čěla simetrična funkciya tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako čěla racionalna kombinaciya elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ako nyně

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

jest involucijska forma $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, togda vsak polinom iz $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$, a osobливо vsak polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest čěla racionalna kombinaciya kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

S obzirom na princip přěnosu dobivamo tako:

Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eksistuje najmanje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ čřez funkciye involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššego koeficienta odpovědajučej involucijskoj formy.

§ 9. Relativno čela oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljem razmatramo specialne integralne oblasti iz polinomov, koje tvorjtu posrednju stopnju medžu integralnoj oblasti i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se “relativno čela oblast”, ako jest izpolnjeno uslovje:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — soderži kvocient $F(x) : G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest čěly po neopreděljenyh, to jest jest polinom.

Najprvo treba dokazati identičnost relativno čělyh oblastij s čělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest predstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nultej stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a poneže $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može soderžati ničo ponad polinomy, vsaka relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju polinomov najmenšego soderžečego polja.

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovolno polje racionalnyh funkcij (tako ne nužno najmenše soderžeče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno čela oblast; to jest čělokupnost polinomov, soderžanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno čělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).¹

Dalje pokazujemo identičnost relativno čělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta “integralnymi oblastjami iz relativno čělyh funkcij”.²

Nehaj

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \quad (1)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), koja jest čela po neopreděljenyh, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, svak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti čerez polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s čělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut čěly po neopreděljenyh, to jest sut polinomy. Tako imajemo Hilbertovu definiciju, izhodeču iz specialnoj racionalnoj bazy, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno čěly oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Bo togda naležnost kvocientov $F(x) : L(x)$ i $G(x) : L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

Dalje važno svojstvo relativno čělyh oblastij jest, že pojem “algebraično čělogo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” možno definovati pomoču libovolnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definicija V: Veličina ξ zove se algebraično čěla vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično čěla —, ako ona zadovoljaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Imenno, nehaj relativno algebraično čěla veličina ξ zadovoljaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest děljiva čerez čělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

nerazložimu vzhodno k najmenšemu soderžečemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz toj děliteljnosti po znanom razširenju Gaussovej teoremy³ slěduje, že racionalne funkcije $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato naležet

¹Može byti takože $\rho = 0$; to jest čělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sastaji iz elementov oblasti koeficientov Ω .

²D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

³Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tým spôsobom definícia relativno algebraično čeloj veličiny ξ dobíva se iz nerazložimogo uravnenja. Osobливо, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takóže algebraično čelo vzhodno k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, poneže zadovolja je uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje treba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu soderžečemu polju, definovana jest takóže najmenša soderžeča relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez slědujuče trebovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži vse polinomy $H(x)$, i samo te, ktore možno predstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje slěduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava odpovědajuča forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najviše treba oddělit i obči dělitel v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vseh polinomov bazy.

Bo $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše soderžeče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ črez množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktore jednak mogut iměti obči dělitel v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.⁴

Nakonec treba zamětiti, že *oblast odobraženja* relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktora po § 7 znovu jest integralna oblast $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno čela oblast. Bo ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neopreděljenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.⁵

⁴Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostaječu iz vseh čelyh racionalnyh kombinacij x_1^2 i x_1x_2 , kako involucijska forma dobíva se:

$$\Psi(z, u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Poneže x_1^2 naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tým bolejš k najmenšej soderžečej relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i slědovatelno jest obči dělitel v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobíva se:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

⁵Nehaj $\mathfrak{G}_{22}$, napriměr, sostaji iz vseh polinomov, ktore sut racionalne kombinacije $F = x_1^2x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daj $F^* : G^* = x_2$, medžu tým kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}_{22}^*$ ne jest relativno čela oblast.

§ 10. Relativno čele oblasti prвого roda i njihova integralna baza.

Pojem “relativno algebraično čelo”, uvedený v § 9 (Definicija V), davaje možnost ukazati klasu relativno čelyh oblastij, ktore sut konečne integralne oblasti, i tym samym najmanje za tu klasu pozitivno odgovoriti na pytanje, postavjeno od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajemo sledujuču

Definicija VI: Konečno čislo polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se integralna baza, ako vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla s koeficientami iz Ω . Integralna oblast iz polinomov, ktora imaje integralnu bazu, zove se konečna integralna oblast.

Klasu relativno čelyh oblastij, kturu razmatrajemo i za kturu se involucijska baza pokaže kako integralna baza, budemo nazivati relativno čelymi oblastjima prвого roda po sledujučej definiciji:

Definicija VII: Relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se oblast prвого roda, ako kako oblast odobraženja imaje relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ taku, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ (s koeficientami iz Ω) jest algebraično čely nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Po toj definiciji neopredeljene $x_1, \dots, x_\rho$, i sledovatelno takože linearna forma $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, sut algebraično čele nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato nerazložima čela funkcija s korenem $z = u(x)$ — involucijska forma najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — imaje kako najvyšši koeficient jedinicu, a kako daljne koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato ona jednočasno jest involucijska forma $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i v $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ne može eksistovati druga involucijska forma. Po principu přenosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takože imaje involucijsku formu, čiji najvyšši koeficient jest jedinica; a poneže po Teoremě VI v racionalnom predstavenju vseh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez odpovědajuču involucijsku bazu v imenovatelj vходи samo toj najvyšši koeficient, involucijska baza stavaje integralna baza; to jest:

Teorema VII. Vsaka relativno čela oblast prвого roda jest konečna integralna oblast; integralna baza dana jest involucijskoju bazuju, dobytoju iz harakterizujučej oblasti odobraženja. Osobливо, integralna baza relativno čelyh oblastij prвого roda $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana jest jednoznačno definovanoju involucijskoju bazuju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$.*

Dajemo ješče kriterij za relativno čele oblasti prвого roda. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prвого roda, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Togda po Hilbertovom pomočnom teoremu¹ eksistujut ρ algebraično nezavisne polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut algebraično čele nad polinomami (2). To samo važi za vsak polinom oblasti odobraženja $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ vzhodno k odpovědajučim polinomam

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Po Definiciji VII zato takože vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ libovoljnoj relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ soderži ρ polinomov (3), nad ktorymi vsak polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely. Togda pokažemo, že iz togo $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sama nastava kako relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i dalje, že $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, a sledovatelno i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut prвого roda.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ jest polinom iz najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; po předpostavce on jest algebraično čely nad polinomami (3). Togda odpovědajuča funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest algebraično čela nad ρ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato jest polinom $F(x)$ i sledovatelno naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s tym $F^*(x)$ naleži k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderži zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i jest relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Za $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i zato takože za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz předpostavky po Definicijah V i VII neposřědnje sleduje, že ony sut prвого roda, to jest:

Relativno čele oblasti prвого roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tym, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ eksistujut ρ polinomov, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely. Iz toj předpostavky oblast odobraženja sama nastava kako relativno čela oblast.²*

¹D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomočný teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno važi za nehomogene.)

²Napřiměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od x_2, x_3 jest algebraično čely. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prвого roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazuju.

§ 11. Pomočný teorem o algebraično čeloj zavisnosti.

Teper dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem vrědnostij, ktery obrača (1) v nulju, jednočasno se obračajut v nulju i vse algebraično čelo zavisne formy; osoblivo takože $x_1, \dots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogu se obračati v nulju ni za ktery sistem vrědnostij izključno

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

njihov rezultat mora byti različen od nulja.

Obratno, ta uslovija takože jest dostatočna i dopusća razšírenje na nehomogene polinomy po slědujučem

Pomočnom teoremu: Dostatočna uslovija za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad ρ polinomami od $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

jest neobračanje v nulju rezultanta, vzětogo po $x_1, \dots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

polinomov (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Za homogene formy (1) uslovija (2) jest neobhodna.¹

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

gdě $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ značēt neopreděljene, a $\Phi^*(x)$ značit libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$. Nehaj rezultat polinomov (3) po $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$ jest dany črez

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

ona jest čela racionalna funkcija od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razložěnju (4) po stepenjah μ možno javno ukazati najvyšši koeficient;³ dostavajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

gdě $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ značēt čele celočíselne funkcije od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To razložěnje najprvo pokazuje, že pod předpostavkoju (2), $R_0 \neq 0$, takože $R(\lambda, \mu)$ ne može identično obračati se v nulju. Dalej identičnost v $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

črez podstavjenje

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

prehodit v:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &\quad + A_\tau(G_i^*(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

čim jest pomočný teorem dokazany, poneže R_0 po předpostavce jest čislo iz Ω .

¹O teoriji resultantov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Časno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

²To jest, homogeny rezultat po $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoću dodatnoho neopreděljenogo x_0 tako, že stepenj po x ostavaje sohranjena.

³A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i javno § 6 (opreděljěnje čelokupnosti vseh členov rezultanta R , ktere soderžet dany stepenjevy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaju položeno jest $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

§ 12. Integralna baza regularnych sistemov

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vměstě s zaključkom § 10, neposrědnje daje slědujuči fakt:

Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ oblasti $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že homogeny resultant njih členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ jest oblast prvo go roda i poslědovateljno konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.*

Uslovija $R_0 \neq 0$ teper, pomoću pomočnog o teorema, dopuščá drugy dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;¹ sej dokaz, pravda, ne pozwalja razpoznati involucijsku bazu kak takovu, ale zato ravnoměrně vaży za vse systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Neha bude ρ polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore poslědovateljno sut algebraično nezavisne, dane črez

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest algebraično čěly nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpovědajut polinomy

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

togda po principu přenesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderžečego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično čěly nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično čěla nad polinomami (2), jest takōže polinom. Zato, ako smatrimo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kak algebraično polje nad $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno čěla oblast $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično čělymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložiměgo uravnenja k -go stepena, kojemu $G(x)$ udovolja vzhodno k $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak algebraično čěla veličina dopuščá predstavjenje

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Neha teper $F(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnjenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz odpovědajučih funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnog čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

gdě $A_1, \dots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že resultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.*

Sej teorem dopuščá ješče legko obobčenje. Dostatočno jest, že ρ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, pri nadležat najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderžečej $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. V samoj dějnosti razsudženja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda predstavjenje (5) ješče vaży. No po definiciji vsak polinom $L(x)$

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. U Hilberta, pri predpostavki inakože uže dobytoho obstojanja integralnoj bazy invariantnog polja, ide samo o tolkovanje toj bazy črez Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično čělyh veličin polja.

najmenšej soderžečej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti čelo i racionalno predstavljen črez konečno čislo — mēnjajuče se vměstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat σ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut čělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Črez (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazývaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —

važi zato:

Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.²

Dajemo ješče, analogično kak v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to smatrimo, kak tam v (7), sistem uravnenj

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

gdě $L^*(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Homogenizujuči pomoću x_0, ξ_0 , nehaj (7) přehodi v sistem uravnenj medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Kak *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ označajemo (sr. primětku k § 5) řešenja (8), nezavisne od x , to jest različne od redov, konjugovanyh k x . Fundamentalne točky sut zato sistemi vrědnostij, različne od $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, za ktore jednočasno važi

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Ako teper obstojat ρ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem řešenj, togda $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ sostojit iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku, bo ona byla by jednočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Ale važi takože obratno. Za to smatrimo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogo teorema (sr. citat v § 10) zato slěduje obstojanje ρ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezanje ima za posłědok izčezanje vseh form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako teper $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne imaje fundamentalnoj točky, te ρ form ne mogut izčezati jednočasno; njih rezultant $R_0 \neq 0$.

Zato:

Regularne systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ iz homogenyh form uže sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.*³

²Že obstojat neregularne systemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješče malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tut ravnosnačno s obstojanjem čělogo pozitivnogo čisla ν tako, že važat identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Poravnanje dimenzij po x_1, x_2 vodi uže za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

ktore očividno ne imajut řešenja v nenegativnyh čělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

³Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v přědhodnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Priměry relativno-cělyh oblasti prwego roda i regularnyh sistemov.

1. Kak prvy priměr relativno-cěloj oblasti prwego roda $\mathfrak{S}_{nn}$ razsmatřjamo *cělost polinomov od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu G* , to jest cělost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Poněže $x_1, \dots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

sut algebraično cěle nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinadležat k $\mathfrak{S}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično cělo zavisat od $\mathfrak{S}_{nn}$, oblast $\mathfrak{S}_{nn}$ jest prwego roda. Dalje, kak oblast prwego roda, poněže jej elementy sut homogeneous formy i $n = \rho$, $\mathfrak{S}_{nn}$ tvorí (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) resultant R_0 elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije resultantov on računa se kak ± 1 . *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{S}_{nn}$, poněže $\mathfrak{S}_{nn}$ jest prwego roda i $n = \rho$, jednoznačno jest opreděljena kak involucijska forma odpovědajučej Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \dots, x_n$ vzhodno k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy G ; zato ta involucijska forma dana jest črez

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

gdě produkt imaje se brati po vseh permutacijah iz G . Formula (2) predstavljá “Galoisovu formu grupy G ”, i zato važi fakt:

Vse polinomy od $x_1, \dots, x_n$, ktore dopuščajut permutacijsku grupu G , sut cěle racionalne kombinacije koeficientov $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej formy grupy.

2. Kak priměr *regularnyh sistemov* razsmotřimo systemy $\mathfrak{S}_{n1}$ iz polinomov, to jest systemy, ktore soderžat samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{S}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{S}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Zato $\mathfrak{S}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slěduje:

*Vsak sistem $\mathfrak{S}_{n1}$ iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskonečno mnogih polinomov jednej neopreděljenej, imaje integralnu bazu.*¹

3. Teper specializujemo systemy $\mathfrak{S}_{n1}$ do relativno-cělyh oblasti $\mathfrak{S}_{n1}$, ktore kak regularne systemy po § 12 sut relativno-cěle oblasti prwego roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoju bazoju, ktora jednočasno jest involucijska baza najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{R}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{R}_{n1}$ jednočasno jest minimalna baza — my označali ju kak Lürthovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisí linearno-drobno od toj Lürthovej funkcije. V našem slučaju Lürthova funkcija, poněže ona prinadleží k $\mathfrak{S}_{n1}$, jest polinom; vsak daljny polinom involucijskoj bazy zavisí od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično cěla, to jest v samoj dějnosti cěla i linearna. Tak Lürthova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{S}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

iz čego znovu jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slěduje:

Relativno-cěle oblasti $\mathfrak{S}_{n1}$ sut prwego roda; njih integralna baza sostojit iz jednogo polinoma, Lürthovej funkcije najmenšego soderžečego polja.

4. Kak ješče jedin priměr relativno-cěloj oblasti $\mathfrak{S}_{n1}$ spomenimo osoblivo cěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od s přemennyh. V soglasju s přědhodnym, kak znajemo, oni možut byti

¹Najprostěše možlive neregularne systemy bez integralnoj bazy sut zato systemy $\mathfrak{S}_{22}$. Že take systemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v primětce k § 12.

predstavljene kak čele racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ tej formy; i sej determinant jednočasno jest Lürothova funkcija odpovedajucego invariantnogo polja.

§ 14. Systémy iz celočíselnych polinomov.

Dobyte teoremy o bazah treba teper zaoštriti s obzirom na celočíselovost.

Koeficientnu oblast Ω zato v daljem budemo smatrjati kako (konečno) algebraično čislovo polje; i ne-
haj $[\Omega]$ označa celo algebraično čelyh čisel iz Ω , kotre budemo kratko nazivati čelymi čislami. Pod
celočislennym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ od nyně budut značiti
samo celočíselne polinomy.

V analogiji s § 7 razmatramo različne systémy iz celočíselnych polinomov:

Libovoljny sistem iz celočíselnych polinomov bude nazvany celočíselnym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Celočíselna linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest celočíselny sistem, kotry pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vseгда soděrži
takože $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, gdje c_1, c_2 sut libovoljne čěle čisla iz $[\Omega]$.

Celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ jest celočíselna linearna familija, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vseгда
soděrži takože $F(x) \cdot G(x)$.

Celočíselna relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralna oblast, kotra pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — gdje $G(x) \neq 0$
— togda i samo togda soděrži kvocient $F(x) : G(x)$, kogda sej kvocient jest celočíselny polinom.

Odpovědajuce kak v § 7, najmenša soděržeča celočíselna integralna oblast $\mathfrak{I}_{n\rho}$ celočíselnogo sistema
 $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sastojit iz vseh polinomov $H(x)$, kotre sut čěle racionalne celočíselne kombinacije konečnogo čisla
polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenša soděržeča celočíselna relativno čěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sastojit iz vseh celočíselnych polinomov $H(x)$,
kotre sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Teper přehodimo k přenosu teoremov o bazah. Vzhodno k racionalnoj bazi treba zamětiti, že pojmy
polja, najmenšego soděržečego polja i racionalnoj bazy, kotre osnovane sut samo na “racionalnom”, ne
dobivajut nikakoj proměny. Nadalje možno sistem odobrazěnja $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ celočíselnogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati znovu
kako celočíselny sistem na libovoljno mnoho sposobov. Poněže i pri celočíselnej linearnej familiji ostavajut
zaključanja, kotre vedut k ograničěnju čisla, važi:

*Teorem V': Vsak celočíselny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu celočíselnej linearnej
familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ možno osoblivo izbrati tako, že ona soděrži najviše $\rho + 1$ polinomov.*

Teper izslědujemo analogon involucijskoj bazy integralnych oblastij iz polinomov (§ 8). Za to treba teorem
o simetričnych funkcijah redov veličin razširiti s obzirom na celočíselovost slědujučim

pomočnym teoremom. Čěle celočíselne simetrične funkcije od n redov veličin ($yz \dots t$):

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sut čěle celočíselne funkcije konečnogo čisla medžu njimi, imenno elementarnyh simetričnych funkcij

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

i funkcij

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

ktore algebraično čělo i celočíselno zavisat od funkcij (2).

V samoj dějnosti, n veličin $y_1, \dots, y_n$ algebraično čělo i celočíselno zavisat od $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; odpově-
dajuci fakt važi za $z_1, \dots, z_n$ vzhodno k $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnych funkcij redov veličin (1)
zato tvori algebraično polje nad poljem opreděljenym funkcijami (2) tak, že algebraično čěle i celočíselne
veličiny togo polja sut identične s čelymi celočíselnymi simetričnymi funkcijami redov veličin (1). Ako zato
opredělimo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomočny teorem jest dokazany.

Nehaj teper $\mathfrak{I}_{n\rho}$ bude celočíselna integralna oblast, $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$ celočíselna oblast odobrazěnja i

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; pri tom $G^*(x)$ može biti takođe nulte dimenzije, t. j. čislo iz $[\Omega]$. Elementarne simetrične funkcije, odgovedajuće funkcijam (2), togda sut dane nekorymi iz kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Poneže po pomoćnom teoremu funkcije (3) algebraično čelo i celočisleno zavisat od (2), to — po razširenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-celočislenymi koeficientami — funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ odpovedajuće (3) sut dane kako

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

gdě $K_\nu^*(x)$ sut celočislene polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ zato, ako ide o relativno čele oblasti, prinadležat oblasti; v obćem slućaju sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ako teper $F^*(x)$ jest libovoljny celočisleny polinom iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \ldots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje čela celočislena simetrična funkcija redov veličin $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Po pomoćnom teoremu i principu přenosu slěduje zato:

Teorem VI': Za celočislene integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma opredělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopušća predstavjenje

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

gdě Γ oznaća čelu celočisleny funkciju. Za celočislene relativno čele oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s celočislenoju relativno čeloju oblastju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyššim koeficientom odpovedajućej involucijskoj formy.

§ 15. Celočislene relativno čele oblasti prвого roda i regularne sistemy.

Na město integralnoj bazy pri celočislenyh sistemah nastupa celočislena integralna baza, to jest konečno čislo celočislenyh polinomov sistema tako, že vsak celočisleny polinom sistema se može predstaviti kako čela celočislena kombinacija sej konečnóy množiny.

Teoremy o celočislenej integralnoj bazi v sučnosti idut paralelno s predhodnymi, i samo dokazy trebujut male modifikacije.

Najprvo definicija V (§ 9) može se neposrednje přenesti.

Definicija V': veličina ξ nazýva se algebraično čela i celočislena vzhodno k celočislenej relativno čelej oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona zadovolýja někoj jednačbi, ktorej najvyšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sut iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Razšírenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-celočislenymi koeficientami pokazuje imenno, kak v § 9, že iz togo definicija može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definicije V' dalje slěduje přenos definicije VII.

Definicija VII': celočislena relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazýva se oblastju prвого roda, ako ona imaje kako oblast odobraženýa relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ tako, že vsak libovolný celočisleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočisleno zavisí od $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Da pokazati konečnost tyh oblastí prвого roda, najprvo zamětimo, že kak v § 10 iz definicije slěduje: najvyšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI' (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopušča predstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tut na sistem, utvorjený iz celočislenyh polinomov $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, priměni Hilbertov teorem II o celočislenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čele racionalne čislove koeficienty, v jeho razšírenju na algebraično-celočislene polinomy¹, togda iz togo slěduje obstojanje celočislenej integralnoj bazy, to jest:

Teorem VII': vsaka celočislena relativno čela oblast prвого roda imaje celočislenu integralnu bazu.

Dalje přenosimo definiciju regularnyh sistemov:

Definicija VIII': celočisleny sistem $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazýva se celočisleno-regularnym, ako v oblasti odobraženýa $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej celočislenej integralnej oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.*

Da přenesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrđenje iz § 11 dopušča slědujuću ostrějšu formulaciju; ona slěduje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ sut čele celočislene funkcije od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Dostatno uslovje za to, že vsak libovolný celočisleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočisleno zavisí od ρ celočislenyh polinomov, jest to, že rezultant členov najvyššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Iz sej pomočnoj teoremy slěduje točno kak v § 12 za vsak polinom $F(x)$ celočisleno-regularnogo sistema predstavjenje (3) iz § 12, gđě nyně $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ sut celočislene polinomy od G_i . I dalje, kak v § 12, priměnenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jeho razšírenju na algebraično-celočislene polinomy, vměstě s definiciju najmenšej soderžečej celočislenej integralnej oblasti, davaje obstojanje celočislenej integralnoj bazy; to jest:

Teorem IX': vsak celočisleno-regularny sistem imaje celočislenu integralnu bazu.

Kak primjer celočislenej relativno čelej oblasti prвого roda, v analogiji s primjerom I v § 13, ukazujemo na čelost $\mathfrak{G}_{nn}$ celočislenyh polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest celočislena oblast prвого roda, slěduje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

¹Ako $w_1, \dots, w_k$ označa fundamentalny sistem algebraično čelyh čisel iz Ω , i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ imajut čele racionalne čislove koeficienty. Priměnenje teorema II na sistem, utvorjený iz form $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrednje pokazuje važnost togo razšírenýa.

poněže resultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje čěnnost ± 1 , $\mathfrak{S}_{nn}$ jest takože celočisleny regularny sistem.

Dalejší primjer jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany čělostju čělyh celočislenyh simetričnyh funkcij od n redov veličin.

Erlangen, maj 1914.

7. Teorem o konečnosti invariantov konečných grup

Math. Ann. 77 (1916), s. 89–92

V slēdujúcom bude podan sovsēm elementarny dokaz konečnosti invariantov konečnyh grup, osnovany samo na teorii simetričnyh funkcij, i on v to samo vrēme davaje stvarno ukazanje polnogo sistema. Obyčny dokaz, ktorý se opira na Hilbertov teorem o modulnoj bazi (Ann. 36), jest samo dokaz eksistencie.¹

Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji iz h linearny přeobraženj (s nenuleвым determinantom) $A_1, \dots, A_h$, přičem A_k označuje linearno přeobraženje

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

ili skračeno $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodit red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže medžu $A_1, \dots, A_h$ mora byti identiteta, medžu redami $(x^{(k)})$ nahodi se takože red (x) . Pod cělým racionalným (absolutným) invariantom grupy rozuměje se taka cěla racionalna funkcia od $x_1, \dots, x_n$, która při přiměnění $A_1, \dots, A_h$ ostavaje identično neizměněna. Zato za taky invariant $f(x)$ imajemo

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

Formula (1) izkazuje, že $f(x)$ jest cěla racionalna simetrična funkcia redov veličin $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$. I imenno, poněže vsaky člen $f(x^{(k)})$ soderži samo jedin red $(x^{(k)})$, ide o najprostějši slučaj, obyčno nazvany *jednoformny*. Po poznatom teoremu o simetričnyh funkcijah redov veličin² funkcia $f(x)$ možno cělo i racionalno predstaviti čřez elementarne simetrične funkcie tyh redov, to jest čřez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ “Galoisovej rezolventy”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

gdě $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ sut invarianty stepena $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ po x . Těm jest dokazano:

Koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy tvoret polny sistem invariantov grupy tako, že vsaky invariant može se cělo i racionalno predstaviti čřez te konečno mnoge invarianty.

2.

Izhodeči iz (1), možno izvesti takože slēdujúče ješče elementarnějšě razsmatřanje,³ ktero v to samo vrēme vodi k drugomu polnomu systému. Nehaj

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

gdě $a, b, \dots, c$ označajut konstanty. Tada po (1) imajemo

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\dots\mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1\dots\nu_n}. \end{aligned}$$

¹Sr. napr. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. izd.), t. 2, § 57.

²Sr. primětku k 2.

³To se svodit k dokazu teorema o simetričnyh funkcijah redov veličin v vyše spomenutom jednoformnom slučaju.

Vsaky invariant zato može se sostaviti kako čela linearna kombinacija specialnyh invariantov

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

i zato dostatočno jest dokazati tvrđenje za te specialne invarianty. No $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, ne gledajući na čislový faktor, jest koeficient pri $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ v izrazu

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

gdě položeno jest $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$, i toj izraz jest μ -ta stepenna suma h linearnykh form

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Kako jest poznato, beskoněčno mnoge stepenne sumy S_μ sut čele racionalne kombinacije

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

ktorih koeficienty sut dane invariantami

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Tako jest dobiven drugi polny sistem:

Polny sistem invariantov grupy jest dany vsimi invariantami $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$, gdě $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ i h označuje red grupy.

Spěz s 1. ustanavjaje se primětkoju, že stepenne sumy $S_1, \dots, S_h$ možno zaměnití elementarnymi simetričnymi funkcijami od $\xi_1, \dots, \xi_h$, čto vodi k tam danomu polnomu sistemu $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$. Oba rezultaty pokazyvajut, že vse invarianty možno čelo i racionalno izraziti črez te, korykh stepenj po x ne převyšaje reda h grupy.

3.

Iz upravo dokazanogo možno izvesti poslēdky za racionalno predstavjenje. Vsaky racionalny absolutny invariant možno, kako se neposrědnje vidi proširjenjem čislitelja i imenovatelja konjugatami imenovatelja vzhodno k grupě, predstaviti kako količnik dvoch čělykh racionalnykh absolutnykh invariantov, ne neobhodno vzajemno prostykh. Iz togo slěduje, že vsaky racionalny absolutny invariant možno racionalno izraziti črez koeficienty $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy $\Phi(z, u)$. Toj teorem može se legko dokazati na različne načiny i bez prohoda črez teorem konečnosti; on uže jest formulovany u Webera II, § 58.⁴

4.

Nakonec treba spomenuti, že rezultaty izvedene tu sut implicitno soderžane v mojej rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;⁵ i imenno polny sistem dany v 1. nahodi se v teoreмах VI i VII, a dokaz racionalnogo predstavjenja nezavisny od togo teorema konečnosti nahodi se v teoremu III.⁶ V tutom spe-

⁴No tam dany dokaz ne jest dostatočno obosnovany: pokazano jest samo, že funkcija $\Psi(t)$ v formulě (7) imaje invarianty jako koeficienty, ale ne pokazano jest, že te invarianty racionalno izrazimy črez koeficienty $\Phi(t)$. Ta praznina izběgaje se, ako se za predstavjenje $x_i^{(k)}$ črez ξ_k vměsto Lagrangevoj interpolacijskoj formuly priměni poznaty postup diferencialovanja. To jest relacija, dobivena diferencialovanjem identičnosti $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ po vseh u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Zato na městu formul (7) i (8) u Webera za vsaku racionalnu funkciju $\omega(x)$ mora stojati formula

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

ktora soderži uže samo koeficienty $\Phi(z, u)$, i jej sumovanje po vseh k za invarianty $\omega(x)$ davaje želano predstavjenje.

⁵Math. Ann. 76, s. 161 (1915).

⁶Za relativne invarianty teoremy VIII i IX soderžat dokaz konečnosti, ktory takože leži na drugoj osnově než obyčny, ale jest takože samo dokaz eksistencije; přičina jest, že relativne invarianty ne tvoret polja.

cialnom slučaji hod dokaza i rezultat značiteljno uproščajut se v sravnanju s občeju teorijeju. K primě-
jenju občih izslědovanj na invarianty konečnyh grup privedli mne razgovory s E. Fischerom; od jeho po
sodržanju proishodi i dokaz dany pod 2. (v občem slučaji tam nastupajuči polny sistem ne jest racionalno
definovatelny), i primětk a k 3.

Erlangen, maj 1915.

8. O celom racionalnom predstavljenju invariantov sistema libovoljno mnogih osnovnyh form

Math. Ann. 77 (1916), s. 93–102

Na koncu svojego prispevka k Švarcovomu jubilejnomu zborniku *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert izkazuje predpostavitev, že te invarianty možno celo i racionalno predstaviti čez končno mnoge invarianty sistema (J, PJ) , gdje J označuje polny sistem invariantov linearno nezavisnyh osnovnyh form, a invarianty PJ izhodem iz J čez polarne procesy.

V slědujucem pokazujem v I, že to predpovolenje stvarno jest pravilno, i to kako prosty posledek redukciynogo teorema: vsaku formu od libovoljno mnogih redov po n variyablov v vsakom možno predstaviti kako sumu polarov form, ktore soderzet samo n fiksovanyh redov i same sut izvedene iz izhodnoj formy polarnymi procesami. Toj redukciyny teorem jest specialny slučaj, prvyy put formulovany F. Mertensom, obobčenja Klebš–Gordanovogo razloženja po redah na formy od libovoljno mnogih redov po n variyablov; to obobčenje, dano A. Kapellijem, F. Mertensom i J. Derjutsom, dokazano jest formalnym přebrazhenjem procesov diferencialovaniya.¹

V II dajem ješče bolěje ponjatijny dokaz redukciynogo teorema, razmatrajut čto pytanje kako problem ekvivalentnosti linearnykh familij form. To gledišče, i takozhe suštstvu čest upotrebljenykh razmatrjanij, berem iz raboty *Über algebraische Modulsysteme*² i iz s njom svęzanykh nepublikovanykh teoremov E. Fišera, ktory mi ljubazno dozvolil jih upotrebljenje.

Nakonec pokazujem v III, kako odgovarajuća razmatrjanja vodet takozhe k najobčejšim razloženjam po redah.

I.

Nehaj θ bude forma, homogena v vsakom iz $N > n$ redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

gdě občno red A_k može sostojeti iz n elementov

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Koeficienty θ mogut byti neopreděljene ili veličiny danej oblasti racionalnosti. Nadalje nehaj P označuje čělu racionalnu funkciju – s racionalnymi čělymi koeficientami – od polarnykh procesov

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

pri čem pod produktom $P_{hk}P_{ij}\theta$ treba razuměti priměnenje P_{hk} na $P_{ij}\theta$.

Togda spomenuty redukciyny teorem jest dan identičnostju

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

gdě formy Z soderzet ješče samo redy

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

i sut izvedene iz θ polarnymi procesami P .

¹F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Formula 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), i podrobněje (s priměnenjami) v: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Za někotre dokazy Kapellija (od 1882) sr. napr.: Math. Ann. 37, ili avtografovane *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

²E. Fischer: *Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten*, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

Teper razsmatramo sistem osnovnyh form (F') , sostojačuči iz N form jednakogo reda i jednakogo čisla variablov

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

ktorih koeficienty odgovarajuče berut se kako N redov

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Nehaj (J) označuje polny sistem – sostojačuči iz konečno mnogih invariantov – form $F_1, \dots, F_n$, tako že vsaky invariant form $F_1, \dots, F_n$ može se čelo i racionalno izraziti črez invarianty (J) . Hilbertovo predpoloženje, ktoro treba dokazati, tada jest, že za simultanne invarianty S form $F_1, \dots, F_N$ polny sistem jest dan konečno mnogimi invariantami (J, PJ) , gđe PJ označuje vse invarianty, izvedime iz J polarnymi procesami P .

V samom dělu, vsaky simultanny invariant S sistema (F') s racionalnymi čělymi koeficientami jest forma homogena v vsakom iz N redov $A_1, \dots, A_N$, s racionalnymi čělymi koeficientami; zato možno priměniti na nego identičnost (1). Poněže priměnenje polarnyh procesov P na S poznato opět proizvodi invarianty, formy Z sut takóže invarianty, imenno simultanne invarianty form $F_1, \dots, F_n$, poněže soderžet samo redy $A_1, \dots, A_n$; zato po predpoloženju one sut čěle racionalne funkcije invariantov (J) . Taka identičnost (1) přehodi v

$$S = \sum PY,$$

gđe Y označajut produkty stepenjev invariantov (J) . Ale stvarno izvršenje procesov P na Y , po definiciji P , sostoji iz posledovateljnogo konečno-kratnogo izvršenja prostyh polarnyh operacij P_{hk} , ktore po pravilu diferencialovanja produktov vodet k sumam produktov iz invariantov (J) i (PJ) . To samo važe za priměnenje P_{hk} na produkt iz (J) i (PJ) ; zato i PY davaje samo čěle racionalne kombinacije iz (J, PJ) . Těm jest dokazano čelo racionalno predstavjenje vseh invariantov S črez (J, PJ) .

II.

Před dokazom redukijnogo teorema předpolažimo něčto o linearnyh familijah form. Pod *linearnoju familijeju form nad K* rozumějemo sistem form jednakogo stepena, polny v tom smyslu, že zajedno s θ_1 i θ_2 on vseгда soderži takóže $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, gđe c_1, c_2 sut veličiny předpisanej oblasti racionalnosti K , i gđe K soderži oblast koeficientov form θ . Medžu tymi formami vseгда jest konečno čislo – recimo ρ – linearno nezavisnyh nad K , a vsake $\rho + 1$ form zadovoljajut linearnu relaciju s koeficientami iz K ; familija imaje rang ρ vzhodno k K .³ Upotrěbimo legko vidimy fakt: ako $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut dvě linearne familije nad K jednakogo ranga ρ , i ako $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut identične (ekvivalentne).

S tym přehodimo k redukijnomu teoremu. Identičnost iz I

$$\theta = \sum PZ$$

přehodi v analogičnu identičnost za $P\theta$, ako se na obě strany priměni ten samy polarny proces P ; zato redukijný teorem v to samo vrěme davaje predstavjenje vseh polarov θ sumami specialnyh polarov PZ . S drugoj strany, te specialne polary sigurno soderžet se medžu vsimi polarmi, takže redukijný teorem tvrdi ekvivalentnost tyh dvoch linearnyh familij form; osoblivo takóže ekvivalentnost tyh podfamilij, ktoryh formy v vsakom pojedinom redu imajut toj samy stepen kako θ . Za dokaz toj ekvivalentnosti vstavimo ješče posrědnú familiju, opreděljenu formami Z . Zaradi prostoty najprvo dajemo dokaz v slučaju treh binarnyh redov ($N = 3, n = 2$), a potom kratko naznačimo paralelny občy dokaz.

Nehaj zato $\theta(x, y, z)$ imaje odgovarajuče stepeny α, β, p v redah

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

koeficienty θ najprvo nehaj budut neopreděljene a (ili takóže racionalne čisla). Tada razsmatramo tri linearne familije form.

³ Občejše linearne familije form – ktorý rang ne mora byti konečny – dobivajut se, ako se opusti ograničenje jednakogo stepena, ili takóže ograničenje, že K soderži oblast koeficientov form θ .

1. Familija $\mathcal{L}$, sotojajuča iz vseh form $f(x, y, z)$, ktore nastali iz θ polarnymi procesami P i ktore v pojedyh redah x, y, z imajut toj samy stepen kako θ ; $\mathcal{L}$ osoblivo soderži i θ . Ako se $f(x, y, z)$ razsmatra kako forma od x, y, z i neopreděljén a , togda oblast koeficientov jest pole R racionalnyh čísel; za K takóže treba vzěti R , poněže samo pri racionalno-čělyh θ_1, θ_2 izraz $c_1 P_1 + c_2 P_2$ znovu stavaje procesom P ; nehaj $\mathcal{L}$ imaje rang ρ vzhodno k R .

2. Familija $\mathcal{S}$, sotojajuča iz vseh form $g(\lambda; x, y)$, opreděljéných čřez

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

ili, vyraženo polarnymi procesami,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

pri čěm imajemo:

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

⁴ Tako $g_i(xy)$ davajut formy Z identičnosti (1): g sut racionalno-čěle formy v x, y, λ i neopreděljenah a ; nehaj $\mathcal{S}$ imaje rang σ vzhodno k R .

3. Familija $\mathcal{T}$, ktora izhodi iz $\mathcal{S}$ čřez obratny polarny proces, kako $\mathcal{S}$ izhodi iz $\mathcal{L}$; formy h od $\mathcal{T}$ opreděljene sut čřez

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

gdě po 2. važje:

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Pojedine h_i , i zato takóže h , sut formy PZ i jih sumy; nehaj $\mathcal{T}$ imaje rang τ vzhodno k R .

Kako konstrukcija form $h(x, y, z)$ od $\mathcal{T}$ pokazyvaje, one izhodet iz θ polarnymi procesami P i v redah x, y, z pojedino imajut toj samy stepen kako θ ; familija $\mathcal{T}$ zato tvori podfamiliju $\mathcal{L}$, i po vyše spomenutom faktu za dokaz ekvivalentnosti ostavaje samo dokazati ravnost ranga. Pri tom dokazu specialna struktura $f(xyz)$ – polary jednoj i toj samej formy θ – dalje ne upotrěbljaje se.

a) *Za sravnenje ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$ služi pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$. To neposřědnje slěduje iz identične relacije među tremi binarnymi redami*

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

ktora imaje posłědok

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato, kako pokazuje substitucija $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, i poněže $(xy) \neq 0$, nužno slěduje $f(x, y, z) = 0$.

Po toj lemi među formami iz $\mathcal{S}$ i iz $\mathcal{L}$ vlada jedno-jednoznačno odgovaranje. Iz

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

⁴To znači kako v I:

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

zato osoblivo:

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

bo nužno sleduje

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Dalje, vsaka relacija v $\mathcal{S}$ sahranja se tako že medžu jednoznačno odgovarajučimi formami v $\mathcal{L}$ (i obratno). Iz

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

bo po lemi nužno sleduje

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Těm jest dokazano ravnost ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Za sravnenje ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$ odgovarajuče služi pomocna lema b): iz $h(x, y, z) = 0$ nužno sleduje $g(\lambda; xy) = 0$. Za dokaz pomyslimo, že po 3. $h(x, y, z) = 0$ ravnostnačno jest izčezanju pojedinyh produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

iz čego daljnje diferencijalovanje davaje tako že izčezanje produktov stepenjev

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Zato izčezaje tako že vsaka linearna kombinacija tyh produktov stepenjev, i zato vsaka forma

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Ako vyberemo f specialno tako, že

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

togda dobivamo tako že

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

ili – ako položimo

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

gdě G_i sut racionalno-cěle linearne formy neopreděljeh a –

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

i zato $g(\lambda; xy) = 0$.

Iz pomocnoj lemy b), točno kako v a), sleduje ravnost ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.

Zato po a) i b) imajemo $\rho = \tau$; i těm jest – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – dokazano ekvivalentnost tyh dvoch linearyh familij. Vsaku formu iz $\mathcal{L}$, osoblivo tako že θ , možno zato predstaviti jako linearnu racionalno-cělu kombinaciju ρ linearne nezavisnyh form $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ta identičnost, izvedena za neopreděljene koeficienty a formy θ , ostavaje validna, ako neopreděljene a zaměnití veličinami kakove-koli oblasti racionalnosti, i redukciyny teorem jest tako občno dokazan v slučaju treh binarny redov.

Občy dokaz za N redov po n varijablov teče sovsēm paralelno. Nehaj $\theta(A)$ imaje odgovarajuče stepen α_i v redu A_i . Tada znovu razsmatramo tri linearne familije form:

1. familiju $\mathcal{L}$, sostojaču iz vseh form $f(A)$, ktore izhodet iz $\theta(A)$ polarnymi procesami P i v vsakom pojedinom redu A_i imajut toj samy stepen kako $\theta(A)$;

2. familiju $\mathcal{S}$, sostojaču iz vseh form $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, ktore izhodet iz $f(A)$ črez substitucije

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

pri tom koeficienty pojedinyh produktov stepenjev λ v $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ davajut formy Z identičnosti (1);

3. familiju $\mathcal{T}$, sostojaču iz vseh form $h(A)$, opredělnyh črez

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ jest suma form PZ .

Teper, zaradi identične relacije medžu vsakymi $n + 1$ redami, pomocna lema a) ostavaje validna; takože važe pomocna lema b), v dokazě ktorej čislo varijablov nikako ne vhodilo. $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ imajut zato jednaky rang i – poněže $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – sut identične. Zato identičnost

$$\theta = \sum PZ$$

važe za neopreděljene koeficienty, i slědovateljno za veličiny libovoljnoi oblasti racionalnosti kako koeficienty; *redukciyny teorem jest tēm dokazany občno.*

III.

Pokazujemo ješče kratko, kako analogične razsmatranja davajut takože *obče razloženje po redah* (za $N \leq n$). Nehaj Z bude pojedino homogena forma n redov $A_1, \dots, A_n$ po n veličin; i nehaj Δ bude determinant tyh redov. Najprvo dokazujemo identičnost, odgovarajuču (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

gdě formy H soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{n-1}$ i sut izvedene iz Z procesami P .

Dokaz osnivaje se na přobraženju relacij, izvedenyh v II, v kongruencije modulo Δ . Zaradi prostoty neka osnovoju budut tri ternarne redy x, y, z ; koeficienty predpoložene sut kako neopreděljene.

Tri linearne familije $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ nehaj budut opreděljene kako v II v slučaju binarnyh redov; jih rang nehaj bude ρ, σ, τ , a ρ^* i τ^* označajut rang $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ modulo Δ (t. j. jest ρ^* , ale ne $\rho^* + 1$ form iz $\mathcal{L}$, ktore sut linearno nezavisne modulo Δ). Tada važe kako v II

Pomocna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ nužno slěduje $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (i obratno). Imenno po relaciji medžu četyrmi ternarnymi redami

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

vsegda jest medžu tremi ternarnymi redami linearna relacija modulo Δ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

i zato, kako v II, imajemo

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (identično v λ) zato – poněže Δ jest nerazložimy i Δ_3 ne jest děljivy čez Δ – nužno slěduje $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Obratno jest jasno iz $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. Iz tego zaključajemo kako v II: $\rho^* = \sigma$.

Pomocna lema b) ostavaje s dokazom validna, i imajemo zato: $\sigma = \tau$.

Za dokaz $\tau = \tau^*$ služi

Pomocna lema c): iz $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ nužno slěduje $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ bo, kako polara, izčezaje pri priměnenju poznatogo Ω -procesa; to se izražaje diferencialnym uravnanjem

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Ako imajemo $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, togda daljnim diferencialovanjem izčezaje takóže

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

i zato $h(x, y, z)$. Těm imajemo $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, i poněže $\mathcal{T}$ jest podfamiliya $\mathcal{L}$, identičnost (2) jest dokazana; odgovarajuče razsmatrjanje davaje dokaz pri n varijablah.⁵

Priměnjajući identičnost (2) na množitelj Δ , dobivaje se razloženje:

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu \varphi_\mu,$$

gdě φ_i pojedino izčezajut pri priměnenju Ω -procesa. i -kratno povtorjenje procesa zato davaje – poněže občno imajemo: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi) -$

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

s drugoj strany po (2) imajemo:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

gdě H_i takóže izvedene sut iz formy $\Omega^i(Z)$, kako H iz Z . Po pomocnoj lemi c) (v razširenju na n varijablov) dobivaje se zato: $\varphi_i = \sum PH_i$, i slědovateljno:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

kako najobčejše razloženje formy od n redov po n varijablov po polarah form samo od $n - 1$ redov.

Razloženje po redah za formy od N redov po n varijablov ($N < n$) dobivaje se iz tego, kako poznato, prostoju substitucijeju. Položimo (za $N = 3, n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

i razložimo $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ po (3). Tada, poněže ξ, η, ζ nastupajut samo v svězkah u, v, w , imajemo:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u} \right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Po specializaciji $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ forma $H(u, v, w)$ přehodi v $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ do čislovogo faktora v $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, poněže priměnenje $(y\partial/\partial x)$ itd. na determinanty $(xyz)_{ikl}$ čini jih izčeznuti. Poněže odgovarajuče važe takóže pri N redah, iz (3) slěduje razloženje:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

⁵Po 3. imaje se odgovarajuča, čez determinantny faktor izčezajuča relacija za $\Omega(h)$; v operatorskom zapisu to jest uravnanje, nastajuče iz produktov

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

ono izčezaje zaradi izčezanja determinantnog faktora.

gdě Φ_i izhodet iz $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ črez procesy P i soderžet ješče samo redy $A_1, \dots, A_{N-1}$, osim determinantnyh svězkov nastupajučih v ∇^i , ktore, kako spomenuto, pri polarizaciji ne vhodet v račun.

Ako zato zaměnit te determinanty v ∇^i neopreděljenymi p , to nastajuče formy možno znovu razložiti po (4); i tako nakonec dobivaje se razloženje

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{determinanty } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

gdě ψ izhodet iz izhodnoj formy črez procesy P i $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ itd. Tymi razloženjami i jih kombinacijami – napr. ako se na formy Z nastupajuče v (1) priměni (3), a potom (4) i (5) – izčerpaje se vse poznate razložěnja za formy od libovoljno mnogih redov po n kogredientnyh variablov.

Erlangen, 5. januar 1915.

9. Najobčejše oblasti celých transcendentných čísel

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vsléd teoremy o dobrom uporjadjokovanju E. Zermelo skonstruoval oblast «celých transcendentných čísel», t. j. číselovú oblast $\mathfrak{G}$, ktorá ima slédujúča *abstraktna* svojstva:

- I. Suma, rozlika i produkt dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$ znovu jest číslo iz $\mathfrak{G}$.
- II. Vsako realno ili kompleksno číslo jest kvocient dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$.
- III. Vsako čelo racionalno (odgovorno algebraično) číslo jest element $\mathfrak{G}$.
- IV. Nikako ne-čelo racionalno (odgovorno algebraično) číslo ne náleží k $\mathfrak{G}$.¹

Konstrukcija opira se na to, že teorema o dobrom uporjadjokovanju davaje možnosť ustanoviti eksistovanie *algebraične bazy* vsih čísel, t. j. *sistema H čísel η , medzi ktorými ne su algebraične odnositelstvá, ale čez ktoré možno algebraično izraziť vsa ostala čísla*. Iz-za algebraične nezávislosti možno ty bazové čísla η razsmatřati kako *neopredělené*; tym samym iskana oblast přehodí v *oblast celosti iz racionalných i algebraičných funkcij od neopredělených η* ,² čiji koeficienty náležet polju K vsih algebraičných čísel. Specialna oblast $\mathfrak{G}_\eta$, skonstruovana od Zermela, togda jest karakterizovana slédujúčimi *bazovými svojstvami*:

$\mathfrak{G}_\eta$ soderži:

- 1) vsa bazová čísla η ,
- 2) vse polinomy od η s celočíselnými³ koeficientami,
- 3) vse čele algebraične funkcie od η s celočíselnými koeficientami.

$\mathfrak{G}_\eta$ izključaje:

- 4) vse racionalno-drobne funkcie od η s celočíselnými koeficientami,
- 5) vse algebraično-drobne funkcie od η s celočíselnými koeficientami.⁴

Nyně legko pokazuje se (sr. priměry v § 2 i 3), že eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, *suštno različné* od Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$, t. j. oblasti $\mathfrak{G}$, ktoré pri *nijakom dobrom uporjadjokovanju* ne imajut vsech bazových svojstv 1)–5) i zato pri *nijakom dobrom uporjadjokovanju* ne mogut biti stvorjene Zermelovoju konstrukcijeju. Drugými slovami: eksistujut oblasti $\mathfrak{G}$, ktoré *ne* možno jedno-jednoznačno i izomorfno odobraziti na $\mathfrak{G}_\eta$. Tak vznikaje pytanje o *najobčejších oblastjích celých transcendentných čísel*; níže ono jest polno řešeno.

Za to najprvo treba ustanoviti, ktoré iz bazových svojstv sut posledicami abstraktných opreděljajúcich svojstv, a ktoré sut uslovjene specialnoju konstrukcijeju. Pokazuje se (§ 1), že za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ eksistuje dobro uporjadjokanje, tako že bazové svojstva 1) i 2) sut izpolnjene; *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može tym samym biti skonstruovana posředstvom algebraične bazy vsih čísel*. Iz daljnych bazových svojstv nijedno ne mora biti izpolnjeno (§ 2 i 3). Iz toga sléduje osoblivo, že jedno dalje abstraktno svojstvo Zermelovej oblasti ne náleží vsim oblastjam $\mathfrak{G}$: *algebraično-čela zatvorenost*. Ju možno formulovati tako:

- V. Vsako číslo, ktoré algebraično-čelo i celočíselno závisi od konečno mnogih čísel iz $\mathfrak{G}$, náleží k $\mathfrak{G}$.

Specialne oblasti, ktorým kromě I–IV náleží takozé V, budú nazvane oblastjami $\mathfrak{H}$ iz *algebraično-celých transcendentných čísel*. Za najobčejše oblasti $\mathfrak{H}$ dobyvajut se proste rezultaty (§ 4):

¹E. Zermelo, «O celých transcendentných číslach», Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

²Iz toj přičiny razmysljenja nastojeečej pracy idut čestično paralelno s razmysljenjami ranějšej pracy avtorice: «Polja i sistemy racionalných funkcij», Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

³Pod «celočíselny» tut i dalje razuměje se, že koeficienty náležet oblasti celosti $[K]$ vsih celých algebraičných čísel. Za opreděljenje $\mathfrak{G}_\eta$ v punktah 1)–5) dostatočno bylo by razsmatřati samo čele racionalne číselové koeficienty; ale za oběčejše oblasti bazové svojstva togda staly by méně proste.

⁴Zermelo, cit. dělo, § 3.

- a) *Prěšěćenje vseh oblastij $\mathfrak{H}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej bazy H , jest dano vsimi cělymi algebraičnymi funkcijami bazy, t. j. Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{H}$. (Tym samym dobyta jest takože abstraktna karakterizacija Zermelovej oblasti.)*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ vznikaje iz $\mathfrak{G}_\eta$ črez algebraično-cělu adjunkciju⁵ libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\eta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\eta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijedno algebraično-drobno čislo ne smě vходи v oblast.*

Menje proste sut rezultaty za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ pri položenju v osnovu algebraične bazy. Tut přěšěćenje vseh oblastij $\mathfrak{G}$ samo ne jest oblast $\mathfrak{G}$; i konstrukciju najobčejših oblastij zato jest težje pregledno opisati (§ 5).

Da by se dobili analogne rezultaty kako za oblasti $\mathfrak{H}$, algebraična baza zaměnjaje se *racionalnoju bazuju* Θ , t. j. *sistemom Θ čisel ϑ , ktore dopuščajut racionalno izraziti vsa čisla, dokolě pri najmene jednom dobrom uporjadjokovanju nijedno bazovo čislo ne može biti racionalno predstavljeno črez konečno mnogo přědidučih*. Toj racionalnoj bazě Θ treba ješče naložiti dodatno uslovje: oblast cělosti $[\Theta]$, sostajuča iz vseh celočislenyh polinomov od ϑ , ne smě soderžati nijednogo algebraično-drobnogo čisla. (Konstrukcija takoje bazy s dodatnym uslovjem pokazana jest v § 7.) Togda za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ — ktore možno bylo by takože nazvati oblastjami iz *racionalno-cělyh transcendentnyh čisel* — znovu dobyvajut se proste rezultaty (§ 6):

- a) *Prěšěćenje vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej racionalnoj bazy Θ , jest dano vsimi cělymi racionalnymi funkcijami bazy, t. j. oblastju $[\Theta]$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{G}$.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ vznikaje iz $[\Theta]$ črez racionalno-cělu adjunkciju libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\vartheta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ima udovletvorjati samo jednomu uslovju: črez adjunkciju nijedno algebraično-drobno čislo ne smě vходи v oblast.*

Da by byla polna analogija s oblastjami $\mathfrak{H}$, trebalo by ne vključati algebraične čisla v opredělajuča svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$. Pri toj modifikaciji III i IV konstrukcija cělyh elementov posrědstvom racionalnoj bazy přenosí se na vsako *libovoljno* polje (§ 10), dokolě Zermelova konstrukcija předpostavljaja algebraičnu zatvorenost polja.

Kogda H proběgaje vsaku algebraičnu, odnosno Θ vsaku racionalnu bazu, ktora udovletvorja dodatnomu uslovju, rezultaty a) i b) dajut vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{G}$. Ako vse izomorfne oblasti sobere se v jednu klasu, togda iz toj vsesovokupnosti možno izbrati podmnožstvo, ktore reprezentuje vsesovokupnost vseh — po § 9 najmene sčětno beskonečno mnogih — klas (§ 8).

⁵Objasnjenje izraza v § 4.

§ 1. Dokaz bazových svojstv 1) i 2) za vse oblasti $\mathfrak{G}$.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude koja-koli zadana oblast iz celýh transcendentnyh čísel, ktorej tedy náležet abstraktna svojstva I–IV. Po postupku, primějenom od E. Zermela na polje vsíh komplexnyh čísel, vybírájeme iz $\mathfrak{G}$ *algebraičnu bazu H vsíh čísel iz $\mathfrak{G}$* . Poněže po II *vsako* realno ili komplexsno číslu možno představit jako kvocient dvoh čísel iz $\mathfrak{G}$, H jest zároveň algebraična baza vsíh čísel. Zato za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ možno izbrati algebraičnu bazu vsíh čísel tako, že ona náleží k $\mathfrak{G}$; tym samym *bazovo svojstvo 1) jest izpolnjeno*. Dalje, po III, $\mathfrak{G}$ soderží oblast čelosti $[K]$ vsíh celýh algebraičnyh čísel, i zato po I takóže vse polinomy od bazovyh veličin η s koeficientami iz $[K]$, t. j. vse celočíslene polinomy od η , ktore obrazuju oblast čelosti $[H]$. Tako *bazovo svojstvo 2) jest takóže vseгда izpolnjeno*; t. j. *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ může biti skonstruovana posředstvom algebraične bazy H vsíh čísel tako, že $\mathfrak{G}$ soderží oblast čelosti $[H]$ jako dělitelj*.

Primětká. Naravno možno vse-taki, izhodeči od bazy H , skonstruovati oblast $\mathfrak{G}$, ktorej bazove svojstva 1) i 2) náležet ne upravo vzhodno k H , ale vzhodno k nekojej drugoj bazě H' . Nehaj, napr., $\mathfrak{G}'$ vznikaje iz Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$ tym, že v čelój konstrukciji někoju bazovu veličinu η zaměňjamo polinomom $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ ne soderží ni η , ni $[H]$; ale ako v bazě H zaměnimo bazovu veličinu η číslom $\xi = f(\eta)$ — pri čem H znovu přehodi v algebraičnu bazu H' —, togda bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene za $\mathfrak{G}'$ vzhodno k H' .

§ 2. Izključenje bazovych svojstv 4) i 5).

Tegda treba pokazati, že oblasti $\mathfrak{G}$ ne morajut zadovoljati nijednomu iz daljnyh bazovych svojstv. Najprvo svojstva 4) i 5) budut izključene tym, že v Zermelovej konstrukciji oblast celosti $[H]$ zaměnjaje se oblastju iz čělyh racionalnyh «funkcionalov».

Po Veberu¹ pod *racionalnym funkcionalom* razuměje se vsaka racionalna funkcija s racionalnymi čislovymi koeficientami v slědujučem jednoznačno opredělenom predstavjenju:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

gdě E_1, E_2 sut vzajemno proste primitivne polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, a a jest pozitivno racionalno čislo (absolutna veličina A). Ako osoblivo a jest *čělo racionalno* čislo, togda A zove se *čěly racionalny funkcional*. Kako specialne slučaji medžu čělymi racionalnymi funkcionalami soderžet se čěle racionalne čisla i polinomy s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, dokolě racionalno-drobne čisla i polinomy s racionalno-drobnymi koeficientami treba pričisliti k drobnym racionalnym funkcionalam.

Nehaj tegda oblast $\mathfrak{G}$ sostoji iz sovkupnosti $\mathfrak{F}$ vsih čělyh racionalnyh funkcionalov od vsakokrat konečno mnogih bazovych veličin η i iz vsih funkcij, ktore sut algebraično čěle nad $\mathfrak{F}$ — t. j. ktore udovetvorjajut někomu uravnenju, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut čěle racionalne funkcionaly.

Dokaz svojstv I–IV za $\mathfrak{G}$ ide točno paralelno odpovědajučemu dokazu u Zermela; budemo jeho kratko naznačati. Najprvo II i III sut jasne, bo $\mathfrak{G}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj. Dale, po Gaussovoj teoremě o polinomah s čělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, suma, razlika i produkt čělyh racionalnyh funkcionalov sut znovu *čěle* racionalne funkcionaly; zato $\mathfrak{F}$ tvori oblast celosti, a po znanyh zaključkih² oblastju celosti stavaje takože $\mathfrak{G}$, čime I jest izpolnjeno. Dale, iz razširenej Gaussovej teoremy³ slědujot dvě pomočne lemy: «Ako z jest algebraično čěly nad $\mathfrak{F}$ posrědstvom *kojeho-koli* uravnenja, togda jest takim i posrědstvom *nerazložimogo* uravnenja, kojemu z udovetvorjaje vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov»⁴ i «uravnenje, nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh čisel, kojemu udovetvorjaje algebraično čislo, jest takože nerazložimo vzhodno k polju vsih racionalnyh funkcionalov». Zato $\mathfrak{G}$ ne može soderžati nijednogo drobnogo algebraičnogo čisla; tym IV, i s tym vse abstraktne svojstva I–IV, sut dokazane.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by $\mathfrak{G}$ izključala vse racionalno- i algebraično-drobne funkcije od bazovych veličin. Bo nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, tedy funkcija opreděljena uravnenjem:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

gdě

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

sut čěle racionalne funkcionaly. Togda funkcija $\frac{a_k}{z}$ naleži k $\mathfrak{G}$, i takože $\frac{a_k}{\sqrt{z}}, \frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ itd.⁵ Tym samym *bazove svojstva 4) i 5) za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$ sut izključene.*

Primětko. Priměr v § 3 pokaže, že $\mathfrak{G}$ pri vsakom dobrom uporjadjokovanju može soderžati racionalno-drobne funkcionaly, ne soderžeči racionalno- ili algebraično-drobnogo čisla.

¹H. Weber, *Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 i 97.

²Srav. napr. Weber, § 97, 8.

³Weber, § 20, 5.

⁴Srav. Weber, § 97, 4.

⁵Sovsem analogno vsaku algebraičnu funkciju od η možno, črez množenje čělym racionalnym čislom, přěobraziti v veličinu funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{G}$. Toj oblasti togda naleži svojstvo: *vsako kompleksno čislo možno predstaviti kako kvocijent veličiny iz $\mathfrak{G}$ i čělogo racionalnogo čisla* — v analogiji s algebraičnymi čislami.

§ 3. Izključenje bazovogo svojstva 3).

Za izključenje bazovogo svojstva 3) služi obobčena *modulna oblast*: v njej argumentami polinomov oblasti sut uže ne same neopredeljene, ale vse čele algebraične funkcije od tyh neopredeljenih¹; same že neopredeljene prijmajut rolu modulnoj bazy.

Nehaj $\mathfrak{G}$ sestoji iz *vsih veličin*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

gdě α proběgaje vse algebraične čele čisla, $\eta_1 \cdots \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanej kombinaciji $\eta_1 \cdots \eta_t$ pojedinačno proběgajut vse čele algebraične funkcije od η .²

Legko jest prověřiti, že svojstva I–IV za tu modulnu oblast sut izpolnjene. Najprvo I jest izpolnjeno, bo suma, razlika i produkt dvuh veličin z znovu imajut formu (1). Dale, $\mathfrak{G}$ soderži vse bazove veličiny η , a takože vse veličiny $\eta \cdot g(\eta)$, gdě $g(\eta)$ proběgaje vse čele algebraične funkcije od η . Zato vse čele algebraične funkcije od η , i s tym vse algebraične funkcije od η obće, možno predstaviti kako kvocienty dvuh veličin iz $\mathfrak{G}$; tym II jest dokazano. V predstavljenju (1), osoblivo pri $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, soderžet se vse algebraično čele čisla; ale z ne može byti ravno nijednomu drobnomu algebraičnomu čislu. Ako imenno z predstavlja algebraično čislo β , iz toždestva v η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

nužno slěduje $\beta = \alpha$. To pokazuje specializacija

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

pri koj multiplikatory $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ kako čele algebraične funkcije ostavajut konečne, bo přehodet v čele algebraične funkcije ili čisla.³ Tako uslovja I–IV za $\mathfrak{G}$ sut izpolnjena.

Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadjokovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by vse čele algebraične funkcije od bazovyh veličin naležali k $\mathfrak{G}$. Nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru treba izbrati kako bazovu veličinu, t. j. funkcija, ktoru stvarno soderži neopredeljene η . Pokazujemo, že funkcije

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

od někojeho konečnogo značenja ν , měnjajučego se so z , uže ne mogut naležati k $\mathfrak{G}$.

Imenno, ako ξ naleži k $\mathfrak{G}$, togda po (1) imaje formu

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

gdě znovu $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut čele algebraične funkcije od η , a $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ sut koje-koli bazove veličiny, ktore osoblivo mogut sovpadati s $\eta_1 \cdots \eta_t$. Najprvo treba dokazati, že algebraično čelo čislo γ jest nula. Bo, pošto $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut čele algebraične funkcije, ξ stavaje se ravno γ pri $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ i pri libovoljnyh značenjah ostalyh η ; osoblivo imajemo $\xi = \gamma$ pri

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

No pri toj specializaciji funkcija $(z - \alpha)$ izčezaje po (1), i s tym izčezaje ξ ; zato $\gamma = 0$, i imajemo

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Vozvedenje do stepena ν daje

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

¹Pod «čělymi algebraičnymi funkcijami» tu vedno razumějut se funkcije s *celočislenymi* koeficientami, t. j. funkcije, ktore udovletvorjajut někojemu uravnenju, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy od η s algebraično-čělymi čislovymi koeficientami, polinomy iz $[H]$. Osoblivo vse polinomy iz $[H]$ naležet k čělym algebraičnym funkcijam.

²Modulno svojstvo naleži veličinam $z - \alpha$.

³To podrobněše dokazanje IV dano jest radi razširjenogo priměra na koncu paragrafa. Tu dostalo by primětku, že z po konstrukciji jest čela algebraična funkcija.

gdě $F_\nu(\eta)$ označa homogennu, ne identično nulevu, formu stepena ν po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut čěle algebraične funkcie od η . Tegda $z - \alpha$, ktero po (1) jest *čěla* algebraična funkcie od η , udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$(z - \alpha)^x + B(\eta)(z - \alpha)^{x-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

gdě poslednji koeficient $C(\eta)$, produkt $(z - \alpha)$ s jeho konjugatami, jest polinom; nehaj jeho *stepen* bude λ . Z drugoj strany, iz $z - \alpha = F_\nu(\eta)$, množenjem $F_\nu(\eta)$ s odgovarajučimi konjugatami, dostajemo

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

gdě $G_{\nu\chi}(\eta)$ označa homogenna forma stepena $\nu\chi$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut polinomy od η . Zato $G_{\nu\chi}$ imaje najmanje stepen $\nu\chi$ v η , ili $\lambda \geq \nu\chi$; t. j. *funkcie* $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$, za ktore $\nu > \lambda/\chi$, ne naležet k $\mathfrak{G}$. Bazovo svojstvo 3) jest tym izključeno za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$.

Primětkā. Malo obobćenje tojčas skonstruktovanoj oblasti vodi k oblasti $\mathfrak{G}$, ktera pri vsakom dobrom uporjadjkovanju soderži takōže *drobne funkcionaly*. Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji iz vsih veličin

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

gdě vřak nyně $\gamma(\eta)$ proběgajut vse algebraično čěle, ale *ne nužno celočislene* funkcie od η . Dokaz svojstv I–IV ostava toj samy kako vyře. No pořto $\mathfrak{G}$ kromě vsakoj funkcie z soderži takōže $a \cdot (z - \alpha)$, gdě a označa libovoljno racionalno ili algebraično-drobno čislo, pri vsakom dobrom uporjadjkovanju pojavjajut se takōže drobne funkcionaly.

§ 4. Najobčejše oblasti iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel.

Za udobnějše formulovanje slědujčěgo vvedemo izraz: «*veličina z jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$* ». To znači: z udovletvorjaje někojemu uravnenju, čiji najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut celočíslene polinomy od veličin iz $\mathfrak{T}$, gďě $\mathfrak{T}$ označa koju-koli zadanu oblast.¹

Oblast $\mathfrak{T}$ zovemo *algebraično-cělo zatvorjena*, ako izpolnjaje uslovje (srav. uvod):

V. Vsaka veličina, koja jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$, naleži k $\mathfrak{T}$.

Najprvo pokazujemo, že abstraktno svojstvo V naleži Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj veličina z bude algebraično cěla nad $\mathfrak{G}_\eta$ posrědstvom uravnenja $f(z) = 0$. Tegda množenje $f(z)$ s jeho konjugatami vzhodno k $[H]$ pokazuje, že z jest algebraično cěla takóže nad $[H]$, i zato naleži k $\mathfrak{G}_\eta$. Tako samo pokazuje se algebraično-cěla zatvorenost funkcionalnoj oblasti razsmotreno v § 2.

Že svojstvo V ne naleži vsakoj oblasti $\mathfrak{G}$, pokazuje modulna oblast iz § 3, koja ne imaje bazovogo svojstva 3). Točnije, v § 3 pokazano jest, že modulna oblast ne jest algebraično-cělo zatvorjena vzhodno k *nijednomu transcendentnomu* elementu oblasti, dokolě po III i IV to naravno bude slučaj vzhodno k *vsakomu algebraičnomu* elementu oblasti.

To vodi k tomu, že iz sovkupnosti oblastij $\mathfrak{G}$ najprvo izbirajut se one, kтым naleži takóže abstraktno svojstvo V; one budut zvane «*oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel*».

Nehaj $\mathfrak{H}$ bude taka oblast, a H algebraična baza vsih čísel iz $\mathfrak{H}$; po II, H jest jednočasno algebraična baza vsih čísel. Po III, I i V oblast $\mathfrak{H}$ soderži kromě H takóže vse cěle algebraične funkcije od η , t. j. Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$. Zato, v analogiji s § 1: *vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čísel može byti skonstruktovana posrědstvom algebraičnoj bazy vsih čísel tako, že $\mathfrak{H}$ soderži Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj*.

Nehaj nyně H bude koja-koli algebraična baza vsih čísel, i nehaj $\mathfrak{M}(H)$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore soderžet H . Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ soderži, kako justo dokazano, Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ sama jest oblast $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ jest *največší občny dělitelj*, ili *prěsěk*, vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$. Tym $\mathfrak{G}_\eta$ jest abstraktno definirana; odtud takóže neposrědnje slěduje, že $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju prěsěkov, t. j. že prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{H}$ kojegokoli podsistema iz $\mathfrak{M}(H)$ znovu naleži k $\mathfrak{M}(H)$. Bo kako prěsěk izpolnjaje I i V; II i III slědujot iz toga, že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj; IV slěduje, bo prěsěk jest dělitelj od $\mathfrak{H}$.

Kako pokazuje priměr funkcionalnoj oblasti v § 2, oblasti $\mathfrak{H}$ vo občem soderžet još daljne funkcije kromě $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj $\psi(\eta)$ bude taka racionalna ili algebraična funkcija od η . Togda po I k $\mathfrak{H}$ naležet takóže vse cěle racionalne kombinacije od ψ i vsakokrat konečno mnogih funkcij iz $\mathfrak{G}_\eta$; taka nastajuča oblast cělosti, koja sostoji iz vsih polinomov od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$, bude označena s $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, a proces, kto k njej vodi, kako «*racionalno-cěla adjunkcija ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». Po V k $\mathfrak{H}$ naležet dale vse funkcije, ktore sut algebraično cěle nad $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; taka nastajuča oblast bude označena s $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, a proces, kto k njej vodi, kako «*algebraično-cěla adjunkcija ψ k $\mathfrak{G}_\eta$* ». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ sostoji iz vsih cělyh algebraičnyh funkcij od ψ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato po znanyh zaključenjah² jest oblast cělosti.

Pokazujemo, že $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ jest takóže algebraično-cělo zatvorjena, t. j. izpolnjaje uslovje V. Vsamdě, nehaj z bude algebraično cěla nad $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ posrědstvom uravnenja

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

gďě $a \cdots c$ kako veličiny iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ udovletvorjajut uravnenjam s koeficientami iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$

$$\vdots$$

$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

čiji koreni budut dany kako $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ako nyně tvorimo produkt po vsih kombinacijah korenov,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

¹Za oblast cělosti $\mathfrak{T}$ najvyší koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut veličiny iz $\mathfrak{T}$.

²Srav. napr. Veber, § 97, 6 i 7.

togda $g(z)$ imaje jedinicu kako najvyší koeficient, a ostale koeficienty sut veličiny iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; zato z náleží k $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.³

Tako oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ náležet svojstva I i V; i pošto $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj oblasti, takže II i III. Či IV jest izpolnjeno, zavisí od izbora ψ ; IV napr. ne jest izpolnjeno za $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, bo tu $\frac{1}{n}$ náleží k oblasti; ale jest izpolnjeno po § 2 za $\psi = \frac{1}{\eta}$ ili takže za $\psi = \frac{\eta}{n}$. Imenno v tom poslednjem slučaju, ako funkcia iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ predstavja algebraično číslo, jej značenje ostavaje pri $\eta = 0$; tym ona přehodí v funkciju iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato v algebraično čelo číslo.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na ψ naloženo jest uslovje, že algebraično-čela adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast.

Sovsem analogično definira se racionalno-čela, odnosno algebraično-čela adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh ili algebraičnyh funkcij od η k $\mathfrak{G}_\eta$. Racionalno-čela adjunkcija vodi k oblasti čelosti $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, koja sastoji iz vsih celočíselnyh polinomov od vsakokrat konečno mnogih veličin iz $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{S}$. Algebraično-čela adjunkcija daje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, koja sastoji iz vsih veličin algebraično čelyh nad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Doslovno kako vyše pokazuje se, že oblast čelosti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ jest algebraično-čelo zatvorjena, dale že II i III sut izpolnjene, i zato kako vyše:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na $\mathfrak{S}$ naloženo jest uslovje, že algebraično-čela adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno číslo v oblast — t. j. že $\mathfrak{S}$ stavaje dopustimy sistem.⁴

Nyně vážno jest, že takže obratno tvrđenje jest pravdivo, tako že oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ faktično izčerpajut vse oblasti $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse dopustime systemy. Imenno, nehaj $\mathfrak{H}$ bude koja-koli oblast iz $\mathfrak{M}(H)$ i nehaj $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ označa sistem, ktory sastoji iz vsih funkcij iz $\mathfrak{H}$, nenaležecih k $\mathfrak{G}_\eta$. Po V $\mathfrak{H}$ soderží oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jako dělitelj; ale $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jest takže dělima črez $\mathfrak{H}$, bo ona soderží $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{L}$, i pošto te ne imajut občnogo elementa, soderží takže $\mathfrak{H}$. Zato $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; i pošto IV jest izpolnjeno za $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ naravno jest dopustimy sistem.⁵

Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, togda, kako dokazano na začetku, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$. Vopros o najbolčejših oblastjah $\mathfrak{H}$ iz algebraično-čelyh transcendentnyh čisel jest zato polno odgovorjen rezultaty togo paragrafa:

- a) *Prěšek vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ dan jest Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, koja sama jest oblast $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přěšekov.*
- b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ vznikaje črez algebraično-čelu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{G}_\eta$. Kogda H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$.⁶*

³Črez definiciju algebraično-čelogo po *kojeho-koli* uravnenja stavaje se pojam nerazložimosti vzhodno k osnovnomu polju nepotrěbny za dokaz I i V. Srav. takže § 2, gdě samo za dokaz IV jest potrěbna pomočna lema, koja přehodit od definicije algebraično-čelogo po libovoljnemu uravnenju k nerazložimomu. Pošto ta pomočna lema v nyněšnom slučaju vo občem uže ne dějstvuje, IV treba naložiti na funkciju ψ jako osobno uslovje.

⁴Občno analogično pokazuje se: ako $\mathfrak{T}$ jest libovoljna oblast, i $\{\mathfrak{T}\}$ označa sovkupnost veličin algebraično čelyh nad $\mathfrak{T}$, togda $\{\mathfrak{T}\}$ jest algebraično-čelo zatvorjena.

⁵Uže adjunkcija podsistema iz $\mathfrak{L}$ može dostati; napr. funkcionalna oblast iz § 2 vznikaje črez algebraično-čelu adjunkciju vsih čelyh racionalnyh funkcionalov, s izključenjem polinomov, k $\mathfrak{G}_\eta$.

⁶Dopustime systemy $\mathfrak{S}$ možno najti tako. Vse algebraično-drobne funkcie od η podčiniti někojemu dobromu uporjadjokovanju Ω , i vžeti v $\mathfrak{S}$ vse funkcie, kromě tyh, ktore, algebraično-čelo adjungovane k $\mathfrak{G}_\eta$ i přédhodno prijetyh funkcijam, rodijut algebraično-drobno číslo. Tu proceduru možno překiniti na kojom-koli městě. Kogda Ω proběgaje vsako dobro uporjadjokovanie, i pri vsakom fiksovanom Ω procedura překinaje se na kojom-koli městě, tym sut izčerpány vse dopustime systemy $\mathfrak{S}$.

§ 5. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čísel pri osnovanju na algebraičnoj bazi.

Nehaj H bude koja-koli algebraična baza vsih čísel, i nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžet H i zato takože $[H]$. Kogda H proběgaje vsaku možnu bazu, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato, kako v § 4, možemo ograničiti se na razsmotrjenje oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vse soderžet $[H]$ kako dělitelj; ale, poneže samo $[H]$ ne jest oblast $\mathfrak{G}$, ne možno, kako v § 4, zaključiti, že $[H]$ jest največši obči dělitelj. Že to vseže jest tako, pokazuje izčetna množina oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ktore vznikajut malym obćenjenjem modulnoj oblasti iz § 3 i faktično ne imajut nijednogo občego elementa kromě $[H]$.

Nehaj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$) za vsako fiksovano ν sostoje iz vsih veličin

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

gdě $f(\eta)$ proběgaje vse celočíslene polinomy od η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanj kombinaciji $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$ pojedino proběgajut vse cěle algebraične funkcije od η .

Pokazuje se analogično kako v § 3, že oblastjam $\mathfrak{G}_\nu$ naležet abstraktne svojstva I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ soderži samo cěle algebraične funkcije i pri $\nu = 1$ jest identična s oblastju iz § 3. Nyně pokazujemo, že oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ne imajut nijednogo daljnego občego elementa kromě polinomov $f(\eta)$ iz $[H]$. Imenno, nehaj z bude koja-koli cěla algebraična, ale ne racionalna, funkcija od η , ktora udovletvorjaje uravnenju nerazložimomu vzhodno k $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

gdě $\chi > 1$; i nehaj λ bude največa med stepenami polinomov $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Ako z naleži k $\mathfrak{G}_\nu$, togda veličina $\xi = z - f(\eta)$ udovletvorjaje takože nerazložimomu, vzhodno k $[H]$, uravnenju

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

pri čem $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, kako simetrične funkcije od ξ , po (1) soderžet med členami najnižšego stepena člene najmanje stepenov $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Srvnjenje (2) i (3) daje

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Zato, ako veličina $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ udovletvorjaje uravnenju

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

togda

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

gdě $b_1(\eta)$ počinaje členami najmanje stepena ν . Nyně $c_i(\eta)$, kako pokazuje srvnjenje (2) s (4), sut stepena χ v koeficientah $a_i(\eta)$ iz (2), i zato najvyše stepena $\chi\lambda$ v η ; s drugoj strany, vse $b_i(\eta)$ počinajut členami najmanje stepena ν . Ako zato izberemo $\nu > \chi\lambda$, iz (5) slěduje

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{ili} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

t. j. z protivno předpoložanju stavaje racionalna funkcija od η . Zato slěduje:

Ako z jest cěla algebraična, ne racionalna funkcija od η , togda z ne može naležati k nikakoj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ za $\nu > \chi\lambda$, ili:

Prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ dan jest oblastju cělosti $[H]$, ktora sama ne jest oblast $\mathfrak{G}$; zato $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ne jest zatvorjena vzhodno k tvorenju prěsěkov.

Zato takože konstrukcija najobčejšij oblastij $\mathfrak{G}$ pomoću algebraičnoj bazy jest težje pregledna než konstrukcija oblastij $\mathfrak{H}$. Oblasti $[H]$ naležet svojstva I, III i IV; zato, ako racionalno-cělo adjungujemo kojikoli

sistem $\mathfrak{S}$, togda za nastajučo oblast celosti $[H, \mathfrak{S}]$ svojstva I i III ostavajut, medžutym kako IV tvori osobno uslovje za $\mathfrak{S}$. Da by nastala oblast $\mathfrak{G}$, treba takože naložiti II na $\mathfrak{S}$ kako uslovje, ili drugimi slovami: za vsako polje $\mathfrak{K}$, konečno nad $(H)^1$, mora obstajati polje $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, konečno nad $\mathfrak{K}$, tako že $[H, \mathfrak{S}]$ soderži primitivny element iz $\mathfrak{L}$.² Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može takože byti predstavljena v formě $[H, \mathfrak{S}]$; zato dostajemo vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse tako ograničene sistemy. Struktura sistemov $\mathfrak{S}$ pokaže se prostěje v slědujučem paragrafu pomoću «racionalnoj bazy»; tym jednočasno bude dostata polna analogija s teoremami iz § 4.

¹ (H) označa polje, sostaveče se iz vsih racionalnyh funkcij od η s algebraičnymi čislovymi koeficientami.

²Srav. k tomu § 7.

§ 6. Najobčejše oblasti iz celyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na racionalnoj bazi.

V analogiji s algebraično bazo racionalnu bazu treba definirati tako: «Sistem Θ čisel ϑ imenuje se racionalna baza vsih čisel, ako Θ dovoljuje izraziti vsako čislo racionalno — s koeficientami iz K^1 — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjovanju nijedno bazovo čislo ne može se izraziti racionalno — s koeficientami iz K — čez konečno mnogo prědhodnyh bazovyh čisel».²

Nehaj oblast $\mathfrak{G}$ iz celyh transcendentnyh čisel bude podložena dobromu uporjadjovanju Ω . Togda može se slučiti, že veličina z iz $\mathfrak{G}$ jest racionalno izrazima čez konečno mnogo prědhodnyh veličin iz $\mathfrak{G}$, t. j. udovetvorjaje uravnenju: $z = \varphi(\xi)$, gdje $\varphi(\xi)$ jest racionalna funkcija, s koeficientami iz K , od $\xi_1, \dots, \xi_t$; osobito vsako algebraično čislo α oblasti udovetvorjaje uravnenju $z = \alpha$. Ostale veličiny ϑ iz $\mathfrak{G}$ tvoret sistem Θ , kotry treba dokazati kako racionalnu bazu vsih veličin iz $\mathfrak{G}$. Bo po prědpoloženju vsaka veličina ϑ jest racionalno nezavisima od prědhodnyh veličin iz Θ . Indukcijsno zaključenje³ pokazuje dalje, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ vleče za soboj relaciju $z = \psi(\vartheta)$; inače moralo by byti prvo element $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$, kotry ne može se izraziti racionalno čez ϑ , togda kak prědhodne $\xi_1, \dots, \xi_t$ sut racionalne funkcije od ϑ ; iz toga proizhodi proturčenje. Θ po II jest jednočasno racionalna baza vsih čisel; po III i I $\mathfrak{G}$ mimo Θ soderži oblast čelosti $[\Theta]$, sostaveču se iz vsih celočislenyh polinomov od ϑ , kako dělitelj, togda kak $[\Theta]$ po IV ne soderži nikakoga algebraično-drobnoga čisla. Racionalna baza vsih čisel Θ zato udovetvorjaje dodatnomu uslovju, že iz Θ izvedena oblast čelosti $[\Theta]$ ne soderži nikakoga algebraično-drobnoga čisla;⁴ Θ jest *racionalna baza s dodatnym uslovjem* za vsa čisla. Zato v analogiji s § 2 važi: *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može se konstruovati pomoću racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem tako, že $\mathfrak{G}$ soderži oblast čelosti $[\Theta]$ kako dělitelj.*

Nehaj Θ bude koja-koli racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čisla — jejino postojanje jest zato osigurjeno postojanjem oblastij $\mathfrak{G}$. Nehaj $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, kotre soderžet Θ i posłedovateljno $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku proizvoljnu bazu s dodatnym uslovjem, togda $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ po vyše skazanom proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato možemo znovu ograničiti se na oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Nyně samo $[\Theta]$ jest oblast $\mathfrak{G}$; bo vsako čislo može se izraziti racionalno čez Θ , znači kako količnik dvuh polinomov iz $[\Theta]$; i $[\Theta]$ po svojoj konstrukciji udovetvorjaje takože ostalym uslovjam I, III, IV. $[\Theta]$ jest *zato največši obči dělitelj ili přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; dalje $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov, t. j. takože přeseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ vsakoga podsistema iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ naleži k $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$* . Bo za přeseč jest ispolnjeno I; II i III slědujot iz toga, že $[\Theta]$ jest dělitelj; IV iz toga, že přesečna oblast soderži se v někoj oblasti $\mathfrak{G}$ kako dělitelj.

Racionalno-čela adjunkcija proizvoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh funkcij od ϑ k $[\Theta]$ — vsaka algebraična funkcija od ϑ može se, pomoću svojstva racionalnoj bazy, racionalno izraziti čez někotore druge ϑ — daje oblast čelosti $[\Theta, \mathfrak{S}]$, kotra imaje svojstva I, II, III i zato stavaje oblast $\mathfrak{G}$, skoro $\mathfrak{S}$ jest «dopustimy sistem», t. j. udovetvorjaje uslovju, že čez racionalno-čelu adjunkciju nikako algebraično-drobno čislo ne vhođi v oblast. Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ dopustjaje predstavjenje $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ako samo $\mathfrak{S}$ označa ostatny sistem $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Zato za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ v polnoj analogiji s § 4 važe rezultaty:

- Prěseč vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest dan oblastju čelosti $[\Theta]$, kotra sama jest oblast $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ jest zatvorjena vzhodno k tvorenju přesečkov.*
- Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nastavaje čez racionalno-čelu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $[\Theta]$. Kogda Θ proběgaje vsaku možnu racionalnu bazu s dodatnym uslovjem, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost*

¹Pod racionalnymi funkcijami vždy razumějot se take s algebraičnymi čislovymi koeficientami; te algebraične čislove koeficienty vključene sut do definicije zaradi III i IV. Bole odgovarjajuče bylo by trebovati racionalne čislove koeficienty kako v III i IV, tako i pri definiciji racionalnoj bazy. Zaključenja iz § 6 i § 7 pri tom ostavajot doslovno ty same, ako samo polje K vsih algebraičnyh čisel zaměnim poljem vsih racionalnyh čisel.

²V protivnosti k linearnoj i algebraičnoj bazi, tu porjadok elementov igraje rolju. V porjadku $\eta, \sqrt{\eta}$, napr., treba vzěti oba elementy, a v obratnom porjadku samo $\sqrt{\eta}$.

³Srav. Zermelo, tamže, § 1.

⁴Že to faktično jest uslovje, vidi se napr. iz toga, že dvě veličiny $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ ne sut dopustime kako bazove elementy, no veličiny $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sut dopustime.

vsih oblastij $\mathfrak{S}$.⁵

Primětka: Ako iz Θ izberemo algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ , togda H jednočasno stavaje algebraična baza vsih čisel; obratno, vsaku algebraičnu bazu možno doplniti do racionalnoj, kladuči H na početak dobrego uporjadjkovanja. Poslě togo konstrukciju oblastij $\mathfrak{S}$, danu v § 5 pomoću algebraičnoj bazy, možno razuměti tako: sistem $\mathfrak{S}$, ktory trěba adjungovati k $[H]$, razdělja se na dva podsistemy $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$; adjunkcija $\mathfrak{S}_1$ svodi se k dopolnjenju H do racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem, k katoroj potom racionalno-čělo adjunguje se dopustimy sistem $\mathfrak{S}_2$.

⁵O najobčejših dopustimyh sistemah $\mathfrak{S}$ važi to, čto bylo skazano v § 4, ako samo «algebraično» zaměnimo slovom «racionalno».

§ 7. Konstrukcija najboljšer racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem.

Rezultaty přédhodnogo paragrafu potrebujut dopolnjenja v tom smyslu, že tam bylo dokazano *postojanje* racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem za vsa čisla, ale ne metoda jej konstrukcije — po zadannom dobrom uporjadjkovanju. Ta konstrukcija stavaje zaradi dodatnogo uslovja složnějša, kogda vměsto oblasti $\mathfrak{G}$ dano jest polje vsih kompleksnyh čisel.¹

Nehaj polje vsih kompleksnyh čisel bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda mogut se pojavjati veličiny trojakogo povedenja:

1. Veličiny y , čija racionalno-cěla adjunkcija k přédhodnym — rekursivno definiranyh v 3. — bazovym veličinam² uslovjuje vhod algebraično-drobnogo čisla v nastavajuču oblast čelosti; ako nijedna bazova veličina ne přédhodi, ta oblast sostavaje se iz vsih celočíslennyh polinomov od y . Osobливо vsa algebraično-drobná čisla sut veličiny y , bo nastavajuča oblast čelosti soderži veličiny $y = \beta$.
2. Veličiny z , kotorym svojstvo 1. ne naleži, ale ktore možno izraziti racionalno črez konečno mnogo přédhodnyh čisel, različnyh od y , znači ktore udovletvorjajut relaciji $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, gdje φ jest racionalna funkcija s koeficientami iz K i med ξ ne nahodet se nikake y . Osobливо tuto naležet vsa čěla algebraična čisla α , bo jim ne naleži 1. i ona udovletvorjajut relaciji $z = \alpha$.
3. Veličiny ϑ , za ktore ne važi ni 1. ni 2. i ktore budut imenovane bazove veličiny. Osobливо prvo v dobrom uporjadjkovanju transcendentno čislo ϑ_0 jest taka bazova veličina; bo celočíslene polinomy od ϑ_0 ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla, i ϑ_0 ne može byti racionalno zavisimo od přédhodnyh algebraičnyh čisel.

Sistem Θ vsih bazovyh veličin ϑ třeba nyní dokazati kako racionalnu bazu s dodatnym uslovjem za vsa čisla.

Poneže med ϑ ne jest nikaka veličina y , oblast čelosti $[\Theta]$ ne može soderžati algebraično-drobná čisla; dodatno uslovje jest zato ispolnjeno. Poneže dalje med ϑ ne jest nikaka veličina z , vsako ϑ jest racionalno nezavisimo od přédhodnyh bazovyh veličin. Indukcijnó zaključenje pokazuje dalej točno kako v § 6, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ — gdje med ξ ne sut veličiny y — vleče za sobojú relaciju $z = \psi(\vartheta)$, tako že vsa veličiny z sut racionalno izrazime črez ϑ .

Ostavaje samo dokaz, kotory potrebuje više truda: že takóže y sut racionalno izrazime črez ϑ . Najprvo pokazujemo, že y algebraično zavisí od ϑ . Po přédpoloženu k vsakomu y postoji namanje jedno algebraično-drobná čislo β , ktore dopustja predstavenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

gdě $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$ i poslědovateljno ne mogut predstaviti algebraično-drobnogo čisla. Ako by nyní y bylo algebraično nezavisimo od ϑ , togda (1) bylo by identično v y , i imali bysmy $\beta = f_0(\vartheta)$, protivno svojstvám $[\Theta]$.

Da iz algebraičnoj zavisimosti izvedemo racionalnu, izberemo iz Θ algebraičnu bazu H vsih veličin iz Θ . Togda vsako y , kako algebraična funkcija od ϑ , jest takóže algebraično zavisimo od η ; črez $y = y(\eta)$ zato opredělja se algebraično polje $(H, y(\eta))$ nad (H) . Dokaz racionalnoj zavisimosti — poneže vsa η sut jednočasno veličiny ϑ — svodi se k tomu, že třeba pokazati: za vsako tako polje postojat primitivne elementy, ktore sut racionalne funkcije od ϑ ; točnje bude pokazano, že $y(\eta)$ črez pomnoženje s polinomom od η gubi svojstvo 1. i zato přehodi v takovy element.

Znano jest, že med (H) i $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ leži samo konečno mnogo medžupolj. Nehaj $\Omega_0 = (H)$, $\Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ sut one med njimi, ktore imajut primitivny element, racionalno izrazimy črez ϑ , tako že vsak

¹V § 6, b) dostalo by, aby Θ proběgala samo take specialne racionalne bazy, ktore sostoja iz algebraičnoj bazy i algebraično-cělyh funkcij bazovyh veličin; tym dodatno uslovje ispolnja se samo sobojú. Da se to vidi, třeba samo po § 6 doplniti algebraičnu bazu iz $\mathfrak{G}$ do racionalnoj i v nastaloj bazi vsaku algebraično-drobnú funkciju od η pomnožiti s podobno izbranym polinomom od η ; bazovo svojstvo pri tom ostavaje. Ta konstrukcija može se bez izměny prenesti na polje vsih kompleksnyh čisel. Ale pytanje o najboljšer racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem, ktore nastavaje iz § 6, imaje takóže samostojny interes.

²Kako pokazuje indukcijnó zaključenje, taka rekursivna definicija jest možna.

element polja stavaje racionalna funkcija od ϑ ; uslovje, kotre namanje za $\Omega_0 = (H)$ vždy jest ispolnjeno. Primitivna funkcija, naležeča k Ω_i , nehaj bude dana črez $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, gđe g_i, h_i sut polinomy iz $[\Theta]$. Togda — razumějuči pod α_i podobno izbrano čelo čislo — polinom iz $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

stavaje primitivna funkcija od Ω_i ili od algebraičnogo polja nad Ω_i^3 i vsaka funkcija $\psi(\eta)$ iz Ω_i zato dopustja predstavjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

gđe $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ sut celočislene polinomy od η , i posłedovateljno $A(\eta, \xi_i)$ i $a(\eta)$ sut veličiny iz $[\Theta]$.

Nerazložimo uravnenje, ktoromu y udovletvorjaje vzhodno k Ω_i , nehaj bude pomoću (2) formy

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

i vsi koeficienty togo uravnenja naležet k $[\Theta]$. Togda funkcija $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ udovletvorjaje takože nerazložimomu vzhodno k Ω_i uravnenju

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

pomoću ktorogo ona jednočasno algebraično-čelo zavisi od $[H, \xi_i]$; to samo važi za produkt y_i s proizvoljnym polinomom od η . Osobливо funkcija

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

algebraično-čelo zavisi od vsih oblastij $[H, \xi_i]$ pomoću za vsako i nerazložimogo vzhodno k Ω_i uravnenja

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Nyně pokazujemo, že Y jest iskany, črez ϑ racionalno izrazimy primitivny element. Nehaj črez Y i $[\Theta]$ bude, napr., predstavljeno algebraično čislo γ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

gđe $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Nyně opreděljamu nerazložimo uravnenje, ktoromu Y udovletvorjaje vzhodno k polju $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$, nastavajučemu iz oblasti koeficientov v (5); ono jest, kako znano, dano nerazložimym uravnenjem Y vzhodno k přesěčnomu polju polja $\mathfrak{K}$ i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$, kotre leži med (H) i $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Nyně $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ po (3) jest identično s $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; poneže dalje vsi elementy iz $\mathfrak{K}$, zato i vsi elementy přesěčnogo polja, sut racionalno izrazime črez konečno mnogo ϑ , to posłednje polje neobhodno jest dano jednym iz polj $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, recimo Ω_τ . Iskano nerazložimo uravnenje zato po (4) imaje stepen λ_τ i dobivaje se kako

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

s polinomami iz $[\Theta]$ kako koeficientami. Pomoću (6) možno přebraziti (5) v

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

gđe $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ naležet k $\mathfrak{K}$ i s drugoj strany sut polinomy iz $[\Theta]$. Ale poneže γ jest algebraično čislo, relacija (7) v Y ne dosega stepena λ_τ i zato jest *identično* ispolnjena v Y . Zato

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

t. j. γ naleži k $[\Theta]$ i posłedovateljno jest čelo algebraično čislo.

³Srav. k tomu konec § 5.

Kogda nyní γ proběhaje vsa algebraična čísla predstavime čez Y i $[\Theta]$, togda přesečno polje od $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ i naležečego polja $\mathfrak{K}$ vseгда proběhaje samo polja $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, i vsi gornje zaključenja ostavajut; t. j. čez racionalno-cělu adjunkciju Y k $[\Theta]$ ne može byti predstavljeno nikako algebraično-drobno číslu. Y zato ne imaje več svojstvo 1); po 2) ili 3) jest veličina z ili ϑ i posleđovateljno jest racionalno izrazimo čez konečno mnogo ϑ ; to samo važi po (3) za y : Θ jest dokazana kako racionalna baza vsih čísel. Obratno, čez postavljanje Θ na početak dobrego uporjadjkovanja, vsaka racionalna baza s dodatnym uslovjem može se konstruovati po 1), 2), 3). Zato jest dokazano: konstrukcija dana v 1), 2), 3) vodi k najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem za vsa čísla.

§ 8. Razděljenje oblastij $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ na klasy.

Pored pitanja o najobčejših oblastjah $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ nastavlja daljne pitanje o *suštino različnih* oblastjah, kotre — v smyslu, niže točnejše opredělenom, — ne možno poroditi tym samym konstrukciynym principom. To vodi k razděljenju tyh oblastij na klasy.

Dvě oblasti budut imenovane naležeče k toj samoj klasi, ili izomorfne, ako možno ih elementy postaviti vo vzaimno jednoznačno odpovědanie tako, že sumi i produktu kotryh-koli dvuh elementov jednoj oblasti vseгда odpovědajut suma i produkt odpovědajučih elementov drugoj oblasti. Iz toj definicije slěduje, že pri vsakoj izomorfnoj odpovědanju nula i jedinica odpovědajut samym sobě, i že vse algebraične relacije med konečno mnogimi elementami ohranjajut se za odpovědajuče elementy, i obratno. Osobливо, pored jedinicy, takože vsa racionalna čisla odpovědajut samym sobě; togda kak vsesovokupnost algebraičnyh čisel — i takože vsesovokupnost algebraično-čělyh čisel — přehodi v samu sebe, ale odinom algebraičnomu čislu vpolně može odpovědati jeho konjugat.

Najprvo treba primětiti, že vsaka oblast iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, kotre soderžat fiksovanu algebraičnu bazu H , jest izomorfna někakoj oblasti iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, naležečej drugoj algebraičnoj bazi H^* . Bo polje vsih kompleksnyh čisel nastavlja iz vsakoj algebraičnoj bazy čez algebraično razširjenje, i zato imaje taku samu močnost jako baza;¹ H i H^* zato imajut taku samu močnost, i želano izomorfno odobraženje dobiva se odpovědajučim prirědženjem bazovyh veličin η_i i η_i^* .² Naprotiv, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ soderži neizomorfne, ili suštino različne, oblasti $\mathfrak{G}$, kako slěduje iz priměrov v §§ 2, 3 i 5. Bo pri izomorfnom odobraženju vse algebraične relacije ostavajut ohranjene, i zato algebraičnoj bazi mora znovu odpovědati algebraična baza; ale v §§ 2 i 3 bylo pokazano, že funkcionalna i modulna oblast ne imajut takoj algebraičnoj bazy, za ktoru by byly izpolnjene vse bazove svojstva Zermelovej oblasti. Kako funkcionalna oblast iz § 2 jest algebraično-čělo zatvorjena, podmnožstvo $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ takože soderži suštino različne oblasti $\mathfrak{H}$.

Nyně treba — analogno bazovoj konstrukciji — pokazati, kako možno iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ izbrati tako podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, že vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut suštino različne, ale vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — i slědovateljno vsaka oblast $\mathfrak{G}$ obče — jest izomorfna někakoj oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ bude podloženo dobromu uporjadjokovanju Ω ; togda oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može biti izomorfna někoj přědhodnoj oblasti, ili ne. Oblasti $\mathfrak{G}$, kotre ne sut izomorfne nijednoj přědhodnoj, tvore množinu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, koja po svojoj konstrukciji soderži samo suštino različne oblasti $\mathfrak{G}$. Indukcijnio zaključenje dalje pokazuje, že vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Bo nehaj $\mathfrak{G}_1$ bude prva oblast, za ktoru to ne izpolnjaje se. $\mathfrak{G}_1$ ili naleži k $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ili jest izomorfna přědhodnoj oblasti $\mathfrak{G}_0$, koja po přědpoloženju jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; zato isto važi i za $\mathfrak{G}_1$. Kako vsaka oblast $\mathfrak{G}$ naleži k někoj množině $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ i zato jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, vsesovokupnost klas oblastij $\mathfrak{G}$ jest tym samym reprezentovana množinoju $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.

Ako v oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ zaměnit bazove veličiny η veličinami η^* někovej drugoj bazy, togda — kako bylo pokazano vyše — nastavlja oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$. Obratno, nehaj $\mathfrak{G}^*$ bude libovoljna oblast i zato izomorfna někakoj oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ako pri tom bazovym veličinam η odpovědajut veličiny η^* iz $\mathfrak{G}^*$, togda one znovu tvore algebraičnu bazu, i $\mathfrak{G}^*$ soderži te same algebraične funkcije od η^* kako $\mathfrak{G}$ od η — ili ih konjugaty. Vsaka oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$, nastavlja zato tak, že v $\mathfrak{G}$ i v jeho konjugatah vzhodno k $(H)^3$ — ako one sut različne od $\mathfrak{G}$ — algebraična baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Iz vsakoj fiksovanej oblasti $\mathfrak{G}_i$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ nastavlja na toj način klasa $\mathfrak{R}_i$, koja soderži vse i samo te oblasti $\mathfrak{G}$, kotre sut izomorfne k $\mathfrak{G}_i$, ale možno vsaku oblast nekoliko razov ili takože beskonečno mnogo razov. Iz $\mathfrak{R}_i$ možno po gornjem postupku izbrati podmnožstvo $\mathfrak{R}_i^*$, kotre soderži vsaku oblast, izomorfnu k $\mathfrak{G}_i$, jedin raz i samo jedin raz. Kogda $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, dobiva se vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz. Za karakterizaciju klasy $\mathfrak{R}_i$ možno naravno vměsto $\mathfrak{G}_i$ vzěti koju-koli drugu oblast toj klasy, iz kotorj se, kako vyše, mogut vyvesti vse oblasti iz $\mathfrak{R}_i$. V sovokupljenju dobivajemo:

Iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ možno izbrati podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tako, že oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut vzaimno jednoznačno prirědžene vsesovokupnosti klas (bez povtorjenja). Pri tom iz $\mathfrak{G}_i$ nastavlja odpovědajuča klasa $\mathfrak{R}_i$ tym, že v $\mathfrak{G}_i$ i v jeho

¹Steinitz, §§ 23 i 24.

²To zaključenje naravno ne važi za množiny $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, kotre naležet dvom racionalnym bazam Θ i Θ^* ; takože iz vzaimnoj racionalnoj izrazivosti Θ i Θ^* ne možno ješče zaključiti izomorfnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$. Ale tym jest ustanovjena izomorfna odpovědanie med poljami (Θ) i (Θ^*) .

³Elementy tyh oblastij, konjugovanyh k $\mathfrak{G}$, možno bezuslovno po II racionalno izraziti čez elementy $\mathfrak{G}$, ale ne nužno čělo i racionalno; konjugaty zato mogut byti različne od $\mathfrak{G}$.

konjugatah vzhodno k (H) baza H proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Ako $\mathfrak{R}_i^*$ znači vse vzaimno različne oblasti iz $\mathfrak{R}_i$, i $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, togda nastavaje vsesovokupnost vseh oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz.⁴

Analogno važi za oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel.

⁴Pri tom $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ treba konstruovati po §§ 6 i 7: po § 7 doplnja se algebraična baza H do vsakoj racionalnoj bazy Θ s dodatnym uslovjem, ktora iz njej nastavaje, i za vsaku Θ po § 6 b) tvori se vsesovokupnost $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ktore soderžat Θ .

§ 9. Priměr izčetno beskoněčno mnogih klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Močnost' konstrukcij, podanyh v § 4 b) i § 6 b), možno iz primětok k njim pročítati kako ravnu močnost' i vseh dobryh uporadjokovanj, to jest ravnu 2^c , ako c znači močnost' kontinuumu. Ale iz togo ne možno izvesti zaključka ni o močnost' i vsesovokupnosti vseh oblastij $\mathfrak{G}$, ako vsaka oblast jest počtena jedin raz i samo jedin raz, ni ješče menje o močnost' i vseh klasov. Že čislo klasov sigurno ne jest konečno, bude pokazano na priměru izčetno beskoněčno mnogih oblastij $\mathfrak{G}$ — analogičnyh tym iz § 5, — ktore vse pokažut se suštno različne i zato dadut izčetno beskoněčno mnoho klasov.¹

Analogno k § 5, (1), nehaj oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ sostoji iz vsesovokupnosti veličin

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

kde $a_i(\eta)$ značeti homogene formy i -toj dimenzije od η ; i modul $\mathfrak{M}_\sigma$ soderži kako bazu vse potencijalne produkty σ -toj dimenzije od η^2 i kako množitelje vse čele algebraične funkcije od η . Pokazujemo, že pri izomorfnoj odpovědanju med dvoma oblastjama $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ nužno takože izomorfno odpovědajut; iz togo potom legko slěduje nemožnost'.

Neopreděljene v $\mathfrak{G}_\tau$ budut označene s ξ ; črez izomorfnu odpovědanje im odpovědajut veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Poneže izomorfna odpovědanje ohranja se takože pri tvorjenju kvocientov, oblasti $\mathfrak{G}_\xi$ vseh čelyh algebraičnyh funkcij od ξ odpovědaje algebraično-čelo zatvorjena oblast $\mathfrak{T}$, sostoječa iz vseh funkcij, algebraično čelyh nad $f(\eta)$, i zato takože algebraično čelyh v η .

Nehaj (1) odpovědaje veličini iz $\mathfrak{M}_\tau$. Togda zaradi modulnogo svojstva $\mathfrak{M}_\tau$ produkt (1) s libovoljno veličinoju $\psi(\eta)$ iz $\mathfrak{T}$ takože mora naležati k $\mathfrak{G}_\sigma$; v formulah:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \dots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Poneže pri položenju vseh η ravnymi nuli dobiva se $a_0\psi(0) = b_0$, (2) zapisuje se v obliku

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Poneže kromě $\psi(\eta)$ takože funkcije

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

za vsako ν naležet k $\mathfrak{T}$, i poneže $\chi_\nu(0) = 0$, analogno k (3) važet formuly:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Nehaj $A(\eta)$ stepena λ označa produkt $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ s jeho $\kappa - 1$ konjugatami; zaradi $\chi_1(0) = 0$ mora $A(\eta)$ počinati s členami najmanje prvoj dimenzije. Iz (4) dobiva se:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

i zato, za $a_0 \neq 0$, analogno kako v § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Ale $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ protivorěči algebraično-čeloj zatvorjenosti $\mathfrak{T}$, zato nužno $a_0 = 0$. Iz (4) nyně dobiva se:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

i iz togo, poneže $A(\eta)$ počinaje s členami najmanje prvoj dimenzije, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Tuto v polnoj analogiji k (5), za vsako ν imajemo:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

i iz togo $a_1(\eta) = 0$. Prodolžajuči tako, izměnnno priměnenje (5) i (6) daje

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

¹Takože oblasti $\mathfrak{G}$ iz § 6 dajut izčetno beskoněčno mnoho klasov; dokaz jest jednak několiko složnejši.

²Naravno, v vsakom pojedinom z v modulu nastupaje samo konečno mnogo potencijalnyh produktov od η .

to jest, poneže analogično razsmotrenje važi takože vzhodno k $\mathfrak{G}_\tau$: pri vsakoj izomorfnoj odpovedanju med $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ izomorfno odpovedajut.

Nehaj napr. $\sigma > \tau$: neopredeljenym ξ odpovedali veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$; i poneže vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\tau$ možno predstaviti polynomami od ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, iz odpovedanja $\mathfrak{M}_\tau$ i $\mathfrak{M}_\sigma$ vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\sigma$ nastavajut kako polynomy od $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Poneže zaradi $\sigma > \tau \geq 1$ neopredeljene η sigurno ne naležet k $\mathfrak{M}_\sigma$, i zato sut čelo i racionalno izrazime čez $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, mora biti nekoje $f(\eta)$ s neizčezajučimi linearnymi členami. Nehaj zato odpovedaje:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{za } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{za } a_0 = 0.$$

ξ^τ naleži k $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ počinaje s neizčezajučimi členami nultoj ili τ -toj dimenzije i zaradi $\tau < \sigma$ ne može naležati k $\mathfrak{M}_\sigma$, protivno izvedenoj odpovedanju $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$. Poneže slučaj $\tau > \sigma$ jest zajedno obdelan zaměnoju η i ξ , tym jest pokazano, že oblasti $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ sut *neizomorfne ili suštno različne*. Oblasti $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dajut zato *priměr izčetno beskonečno mnogih klasov oblastij* $\mathfrak{G}$.

Primětka. Hotěj vsake dvě oblasti $\mathfrak{G}_i$ sut neizomorfne, može se dobre stati, že od dvuh oblastij vsaka jest izomorfna česti drugoj.³ Nehaj napr. $\tau = 1$, σ libovoljno:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Črez prirědženje $\xi = \eta$ oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_1$; črez v $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{G}_\sigma$ vzaimno jednoznačno prirědženje $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ obratno $\mathfrak{G}_1$ stavaje se vlastnym děliteljem od $\mathfrak{G}_\sigma$; vsako $\mathfrak{G}_i$ jest zato takože izomorfno vlastnomu dělitelju samogo sebe. V protivnosti k pojmu přěšěka zato pojem přěšěčnoj klasy — t. j. klasy takoj, že vsaka jej oblast byla by izomorfna vlastnomu dělitelju vsakoj oblasti vsakoj drugoj klasy — ne suščestvuje, najmanje ne kako jednoznačno opreděljen.

³Tako povodženje može nastati takože pri poljah; sr. Steinitz, nav. dělo, konec.

§ 10. Cěle veličiny libovolného polja.

Razvitja přédhodných paragrafov — ako v opreděljajuče svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$ ne vključa se algebraične čísla — za oblasti $\mathfrak{G}$ opírali se samo na fakt, že vsesovokupnost vsíh kompleksných čísel tvorí polje;¹ za oblasti $\mathfrak{H}$ ješče na daljny fakt, že to polje jest algebraično zatvorjeno. Dobívené rezultaty zato neposrědno dopuščajut *obobćenje na najobčejše polje*, ktore po Veberu i E. Štejnici² abstraktno opredělja se kako “sistem elementov s dvoma operacijami, dodáváním i množením, ktore podčínjéne su asociativnomu i komutativnomu zákonu, pavezane su distributivným zákonem i dopuščajut neograničéne i jednoznačné obrátne operácie”.³

Vsako tako polje soderží jediničný element, i slědovateljno iz njega operacijami dodávánja i množenja i njimi obrátenými operacijami izvedeno “prvotno polje”, ktore jest ili tipa racionalných čísel (karakteristika 0), ili tipa sistema ostatkových klasov prostogo čísla p (karakteristika p).⁴ *Cěle veličiny prvotného polja* togda sut dobro opreděljene kako veličiny, vznikajuče iz jediničného elementa dodáváním i odímáním; za prvotna polja charakteristiki p cěle veličiny užé izčerpavaju prvotno polje, i ne jest drobnych veličín prvotného polja. Vsako algebraično zatvorjeno polje soderží “absolutno algebraično polje”, ktore vznikaje iz prvotného polja adjunkcijeju vsíh elementov, algebraičných vzhodno k prvotnému polju; zato za polja charakteristiki 0 ono jest tipa polja vsíh algebraičných čísel. *Algebraično-cěle veličiny absolutno algebraičného polja* togda sut dobro opreděljene kako vse veličiny, algebraično cěle nad cělymi veličínami prvotného polja (ili, čto jest to samo, nad jediniceju); za polja charakteristiki p zato takóže ne sut algebraično-drobne veličiny absolutno algebraičného polja. Po tyh přédvariteljnych primětkah definicija “cělyh” i “algebraično-cělyh” veličín može se přénešti na libovoljna polja, odnosno na algebraično zatvorjena polja: *cěle veličiny polja $\mathfrak{R}$ opreděljajut se kako oblast cělosti $\mathfrak{G}$ veličín iz $\mathfrak{R}$, ježže kvocientno polje⁵ izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora soderží jediničný element, ale ne soderží drobnoj veličiny prvotného polja*.

Algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjeného polja $\mathfrak{R}$ opreděljajut se kako algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti $\mathfrak{H}$ veličín iz $\mathfrak{R}$, ježže kvocientno polje izčerpava $\mathfrak{R}$ i ktora soderží jediničný element, ale ne soderží algebraično-drobnoj veličiny absolutno algebraičného polja.

Za polja charakteristiki nula doslovno váže rezultaty, dobívené v přédhodných paragrafah, ako se samo “algebraične čísla” zaměňjaju veličínami prvotného polja, odnosno absolutno algebraičného polja. Za polja charakteristiki p rezultaty se ješče suštno uproščajut tym, že prvotno polje ne soderží drobnych veličín, i tako dodatno uslovje za racionalnu bazu i za adjungované systémy prosto otpadaje.⁶ Tako rezultat glasi: *abstraktna definicija dopušča kako cěle veličiny polja charakteristiki p : vsaku oblast cělosti, izvedenu iz libovoljnoj racionalnoj bazy, samo polje i vsaku oblast cělosti, ležěču med tymi oblastjamy i poljem. Odpovědajuče kako algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjeného polja proste charakteristiki váží: vsaka algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti, ktora leží med oblastju izvedenoju iz algebraičnoj bazy i samým poljem — s vključenjem oboju graničných oblastíj. Za najobčejša polja proste charakteristiki zato, kako pri odpovědajučích prvotných poljah, razlika med cělym i drobным razmyvaje se*.

Erlangen, 30. marta 1915.

¹ Samo v § 7 byla upotřeblena dodatná přédpostavka, že “prvotno polje” racionalných čísel soderží beskonečno mnoho elementov; v slučaji prvotného polja s jedíno konečným mnogom elementom toj paragraf, kako uvidímo, prosto otpadaje.

² Na tom samom městě, úvod.

³ Izključiti trěba samo děljenje nulom.

⁴ Steinitz, § 4.

⁵ To jest polje, sostoječe iz vsíh kvocientov vsekakíh dvoh veličín iz $\mathfrak{G}$.

⁶ Srvni prvu primětku k tomu paragrafu.

10. Funkcionalne uravnenja izomorfno odobraženja

Math. Ann. 77 (1916), s. 536–545

Po Dedekindu¹ pod izomorfnyim odobraženjem polja $\mathfrak{A}$ na sistem $\mathfrak{B}$ — ktorý pozdnejšie sam takozé pokazuje se poljem — rozuměje se *taka jednoznačna odpovědanie, že vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ odpovědaje jedin i samo jedin element iz $\mathfrak{B}$; i že sumi, rozlikě, produktu i kvocientu libokakych dvoch elementov iz $\mathfrak{A}$ znovu odpovědajut suma, rozlika, produkt i kvocient jednoznačno odpovědajucich elementov iz $\mathfrak{B}$.*

Nehaj tako odobraženje bude dano — po vyšerečenom, jednoznačnoju — funkcijeju $f(z)$. Kogda z proběgaje vse elementy $x, y, \dots$ polja $\mathfrak{A}$, funkcia $f(z)$ jest charakterizovana funkcionalnymi uravnenjami:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x-y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

*Dalje budut podane najobčejše jednoznačne řešení $f(z)$ tyh funkcionalnyh uravnenj, kogda $x, y, \dots$ proběgajut vse realne i kompleksne čísla; znači najobčejša funkcia $f(z)$, ktora izvršaje izomorfno odobraženje polja vsih kompleksnyh čísel.*² Sovšem analogično dobivaje se řešení za libovoljna polja.

Najobčejše řešení funkcionalnoho uravnenja (1) G. Hamel³ skonstruoval s pomoču *linearnoj* bazy vsih čísel. Tuta dana konstrukcia řešenj od (1) do (4) — znači funkcie odobraženja, vzhodno k ktoroj racionalne i algebraične operacie sut invariantne, — upotřebilaje *racionalnu* i *algebraičnu* bazu vsih čísel. Poslé togo, kak v č. 1 izomorfno odobraženje bude razmotreno točnjeje, v č. 2 budut dane potřebne uslovja za $f(z)$, ktore v č. 3, priznane dostatočnymi, vedut k samoj konstrukcii.⁴ — Řešeníja (1)–(4), kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne; v č. 4 bude dalje pokazano, že ony sut «ekstremno diskontinuirne», — fakt, ktory G. Hamel dokazal za realne řešeníja (1), ale ktory tam v kompleksnoj oblasti ne mora byti izpolnjen.⁵

1. Najprvo izvodimo několiko poslédkov iz funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i to neposředno za obča polja $\mathfrak{A}$. Po (1) iz jednoznačnosti slěduje: $f(0) = 0$. Pri neizčezajučem $f(y)$ takozé izhodno y ne može izčezati, i funkcionalne uravnenja (1)–(4) zato pokazyvajut, že *sistem obrazov $\mathfrak{B}$ vsih vrědnostij $f(z)$ znovu tvori polje*. Obratno, ako predpisati početno uslovje $f(0) = 0$, togda iz (2) slěduje jednoznačnost funkcie $f(z)$: *potřeba jednoznačnosti i početno uslovje $f(0) = 0$ sut zato ravnocěnně*. Iz (4) slěduje, že $f(z)$ ne može izčezati identično; iz (3) dalje, že $f(z)$ izčezaje samo pri $z = 0$. Bo iz $f(y) = 0$ i $y \neq 0$ slědovalo by, zatože z/y takozé prinadleži k $\mathfrak{A}$, že

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

to jest protivno k (4) identično izčezanje $f(z)$. Iz $f(x) = f(y)$ zato slěduje $x = y$; t. j. vsakoj vrědnosti $f(z)$ odpovědaje takozé jedna i samo jedna vrědnost z : *$f(z)$ jest obratno-jednoznačna funkcia od z* . Kako pokazyvajut funkcionalne uravnenja, odobraženje, dano obratnoju funkcijeju, jest znovu izomorfno. Kako vsaka racionalna operacia sostavjena jest iz konečnogo čísla dodavanj, množenj i jih obratnyh operacij,

¹Sravni napr.: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. izd.), Supplement XI, § 161. Nazvanje «izomorfno odobraženje» ili «izomorfizm», stvorjeno po modelu teorije grup, pojavjaje se jedino v pozdnejšoj literaturi; Dedekind govori o «permutacijah polja».

²To pytanje mi okazionalno postavil Landau. Kako pozdnejšie zamětila, čest řešenj uže nahodi se u H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Acad. Torino, 1906/07; i takozé implicitno u A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

³G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, s. 459 (1905).

⁴Sravni paralelne razmatranja v mojej rabotě: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, s. 103 (1915), osoblivo § 8 i § 10.

⁵Hamelovo nazvanje «totalno diskontinuirny» v ostaloj literaturi upotřebilaje se v drugom smyslu.

možno takóže govoriti: *izomorfno odobraženje ustanavja vzaimno jednoznačnu vez med elementami iz $\mathfrak{A}$ i iz $\mathfrak{B}$, tako že vse racionalne relacije, postoječe med libokako konečno mnogo elementami iz $\mathfrak{A}$:*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

ostavajut sohranjene v $\mathfrak{B}$ i obratno.

Treba ješče zamětiti, že za polje $f(z)$ uže jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami (1) i (3), potreboju, že $f(z)$ ne izčezaje identično, i početnym uslovjem $f(0) = 0$. Imeno, (2) slěduje iz (1), kogda x zaměnja se elementom $(x - y)$, ktory prinadleži k $\mathfrak{A}$; potom (2) i $f(0) = 0$ dajut jednoznačnost $f(z)$. Kako bylo pokazano vyše, iz (3) dalje slěduje, kogda x zaměnja se elementom x/y , ktory prinadleži k $\mathfrak{A}$, že $f(y)$ pri $y \neq 0$ ne može izčezati; zato važi (4) i zároveň vzaimna jednoznačnost. Ako vměsto polja vzěti za osnovu oblast čělosti $\mathfrak{S}$, togda x/y ne mora prinadležati k $\mathfrak{S}$, i iz (3) nemožno zaključiti vzaimnu jednoznačnost. Tuta dostatočna jest slědujuča, najznanějša formulacija: *izomorfno odobraženje jest vzaimno jednoznačna odpovědanje med elementami iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$, taka že sumi i produktu vseгда odpovědajut suma i produkt.*⁶

⁶Sravni k č. 1: Dedekind, tamže, § 161.

2. Od nyně dalje, zaradi prostoty, vměsto $\mathfrak{A}$ beremo za osnovu polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i kompleksnyh čisel. Najprěd trěba razmotriti systemy vrědnostij, ktore prijmaje $f(z)$. Iz (3) ili (4) slěduje: $f(1) = 1$, a iz togo, po funkcionalnym uravnenjam, za vsako racionalno čislo α : $f(\alpha) = \alpha$; znači vsako racionalno čislo pri odobraženju odpovědaje samomu sobě. Poněže algebraično čislo β udovletvorjaje nerazložimomu uravnenju s racionalnymi čislovymi koeficientami $F(\beta, \alpha) = 0$, to po 1. i po točno skazanom za $f(\beta)$ dostavajemo: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; znači vsako algebraično čislo prehodi v sebe ili v jednogo iz svojih konjugatov, a vsota algebraičnyh čisel, zaradi vzaimnoj jednoznačnosti, znovu odpovědaje polju vsih algebraičnyh čisel. Da bysmo razuměli povedenje *transcendentnyh* čisel i jednočasno razdělili konjugatne vrědnosti, klademo v osnovu racionalnu bazu vsih čisel¹, t. j. sistem Θ čisel ϑ , ktory dozvoljaje izraziti vse čisla racionalno — s racionalnymi čislovymi koeficientami² — togda kak pri najmanje jednom dobrom uporjadjkovanju nijedno bazovo čislo ne može se racionalno izraziti črez konečno mnogo přědhodnyh. Eksistencija takej bazy slěduje iz teoremy o dobrom uporjadjkovanju točno analogično kako za linearne i algebraične bazy.

Nehaj $\mathfrak{C}$ bude podloženo dobromu uporjadjkovanju Ω . Togda vsako čislo jest ili racionalno izrazimo črez konečno mnogo přědhodnyh, ili racionalno nezavisno od přědhodnyh. Te posłědnje čisla tvoret bazu Θ , a indukcija pokazuje, že opravdu vsako čislo jest racionalno izrazimo črez konečno mnogo ϑ .

Za vsako bazovo čislo ϑ definirano jest «polje početnogo odrězka $\mathfrak{R}(\vartheta)$ »: ono sostoji iz vsih racionalnyh kombinacij tyh bazovyh čisel, ktore přědhodet ϑ v dobrom uporjadjkovanju. Kako polje početnogo odrězka prvogo bazovogo čisla trěba smatrjati polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Čislo ϑ može pokazati dvoje povedenje vzhodno k $\mathfrak{R}(\vartheta)$: ono može byti algebraično zavisno od $\mathfrak{R}(\vartheta)$, ili algebraično nezavisno od njega. Poněže po 1. vse relacije, ktore važe v $\mathfrak{C}$, važe takože v polju obrazov i obratno, vsota vrědnostij $f(\vartheta)$, odpovědajučih ϑ , tvori bazu oblasti obrazov, ktora sama jest dobro uporjadjkovana porjadjkom, nasłědovanyh od Θ . Tako polju početnogo odrězka $\mathfrak{R}(\vartheta)$ osoblivo odpovědaje polje početnogo odrězka $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$; i v zavisimosti od togo, jestli ϑ jest algebraično zavisno ili nezavisno od $\mathfrak{R}(\vartheta)$, to samo važi za $f(\vartheta)$ vzhodno k $\mathfrak{R}(f(\vartheta))$; a v slučaji zavisimosti odpovědajut jedno drugomu takože nerazložime uravnenja za ϑ i $f(\vartheta)$. Vsota tyh vrědnostij ϑ , ktore vsaky raz sut algebraično nezavisne od $\mathfrak{R}(\vartheta)$, tvori — kako znovu pokazuje indukcija — algebraičnu bazu vsih čisel³, t. j. sistem H čisel η , črez ktore možno algebraično izraziti vse čisla, no med ktorymi samymi ne obstojat nikake algebraične relacije. Toj algebraičnoj bazi H v oblasti obrazov znovu odpovědaje algebraična baza Z , ktora zaradi vzaimnoj jednoznačnosti imaje tu samu močnosť kako H , imenno močnosť kontinuumu, poněže algebraično proširenje, kako znano, ne povyšaje močnosť.⁴ Ale iz znanja vrědnostij $f(\vartheta)$ neposrědno dostavaje se $f(z)$ za vse systemy vrědnostij, bo iz $z = \psi(\vartheta)$ vždy slěduje: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

¹Sravni moju citovanu rabotu o «čělyh transcendentnyh čislah», § 6.

²Pod «racionalnoju funkcijeu» tu vždy trěba razuměti taku funkciju, čiji koeficienty takože sut racionalne čisla.

³Sravni E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

⁴Sravni E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3. Teper pokažemo, že najdene neobhodne uslovja stvarno daju takoče konstrukciju $f(z)$. Bazu Z , koja vzaimno jednoznačno odpovědaje algebraičnoj bazi H , skonstruujemo i prirědimo k H slědečim sposobom. Klademo drugoje dobro uporjadjkovanje Ω' , kotor daje algebraičnu bazu Z' vsih čisel; nehaj Z , s elementami ξ , bude podmnožina Z' toj samej močnosťi kako Z' , a slědovatelno i kako H . Vsakomu elementu η_i iz H teper vzaimno jednoznačno prirěđujemo jedin element ξ_i s tym samym numerovanjem po pravilu: ξ_i jest prvyy v dobrom uporjadjkovanju Ω' iz vsih tyh elementov Z , kotore ješče ne sut prirěđene nikakomu elementu iz H , kotory přědhodi η_i .

Teper $f(z)$ bude definirana:

- (a) za vse racionalne čisla α črez $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;
- (b) za vse veličiny algebraičnoj bazy H črez $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (c) za vse ostale veličiny ϑ racionalnoj bazy Θ — ty, kotore algebraično zaviset od polja početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ i slědovatelno udovletvorjajut v $\mathfrak{K}(\vartheta)$ nerazložimomu uravnenju $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, — kako korenj uravnenja $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (d) za vse ostale vrědnosti z , kotore po definiciji Θ sut predstavime kako $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$, črez $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹

Da by pokazati, že tako definirana $f(z)$ stvarno udovletvorjaje funkcionalnym uravnenjam (1)–(4), po č. 1 dostatočno dokazati to za (1) i (3), poněže $\mathfrak{C}$ jest polje i $f(z)$, zaradi (a) i (b), ne može identično izčeznuti i nadto udovletvorjaje početnomu uslovju $f(0) = 0$. Pomoću racionalnoj bazy Θ nehaj $x, y, x + y$ izrazajut se kako:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Dokaz, že $f(z)$ udovletvorjaje funkcionalnomu uravnenju (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

jest po (d) identičny s dokazom, že iz

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

vždy slěduje:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

gdě H_1, H_2 značet cěle racionalne funkcije svojih argumentov. K točno toj samej formě uslovja vodi takoče funkcionalno uravnenje (3); tako ispolnjenje vsih funkcionalnyh uravnenj jest identično s bytjem slědečego — po čč. 1 i 2 takoče neobhodnogo — uslovja: za vsaku cělu racionalnu funkciju $H(\vartheta)$ vždy iz $H(\vartheta) = 0$ slěduje takoče $H(f(\vartheta)) = 0$, a iz $H(\vartheta) \neq 0$ takoče $H(f(\vartheta)) \neq 0$; posljednje zaradi pojavjenja imenovatelja.

Že to stvarno jest tako, pokazuje indukcija. Nehaj, napr., v $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ bazova veličina ϑ_t jest posljednja v dobrom uporjadjkovanju med $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;² togda $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ možno razuměti kako relaciju, kotorj ϑ_t udovletvorjaje vzhodno k polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, i podobno $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ kako relaciju za $f(\vartheta_t)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ako by ne vse relacije $H(\vartheta) = 0$ takoče byly ispolnjene za $f(\vartheta)$, i obratno, togda musěla by obstojati prva bazova veličina — napr. ϑ_0 , — za ktoru najmanje jedna relacija, važeća vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, ne ostala by zachranjena v polju obrazov, ili obratno, pokolěko přědhodne polja početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ byly by izomorfne. Osoblivo po (a) polje početnogo odrězka prvoj bazovoj veličiny iz Θ , polje $\mathfrak{K}$ vsih racionalnyh čisel, jest izomorfno svojemu polju obrazov. Nehaj teper $H(\vartheta_0)$ imaie formu

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

gdě $a_i(\vartheta)$ sut veličiny iz $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda sut dvě možnosti:

¹V (d) punkt (a) jest vključenyy kako specialny slučaj.

²Izrazy $H(\vartheta)$, kotore sut nultogo stepena v ϑ , přehodet črez odobraženje v sebe, zato ne trěba jih dalje izslědovati.

1) ϑ_0 jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0) = 0$ jest identično ispolnjeno v ϑ_0 ,³ imajemo $a_i(\vartheta) = 0$ za vse koeficienty i slėdovatelno, zaradi izomorfizma $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, takoŹe $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato vŹdy slėduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Obratno, nehaj $H(f(\vartheta_0)) = 0$. PonėŹe ϑ_0 , kako algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, naleŹi k algebraičnoj bazi $H, f(\vartheta_0)$ po (b) naleŹi k algebraičnoj bazi Z i jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Tako izčezajut vse $a_i(f(\vartheta))$, a zaradi izomorfizma vse $a_i(\vartheta)$; iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ slėduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takoŹe $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

2) ϑ_0 jest algebraično zavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0)$ jest dėlimy nerazloŹimym uravnenjem $F(\vartheta_0)$ vzhodno k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, t. j. identično v t vaŹi

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

No ponėŹe vse pojavjajuče se koeficienty naleŹet k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, v izomorfnom polju $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ jest ispolnjena odpovėdajuča relacija:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Ale po (c) $f(\vartheta_0)$ bylo izbrano tako, Źe jest korenj $F(t; f(\vartheta))$; iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato slėduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ako obratno imajemo $H(f(\vartheta_0)) = 0$, togda podobno iz dėlimosti $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ nerazloŹimoju funkcijeju $F(t; f(\vartheta))$ vzhodno k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ za izomorfnu polje $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ slėduje dėlimost $H(t; a_i(\vartheta))$ funkcijeju $F(t; \vartheta)$. A ponėŹe $F(t; f(\vartheta))$ vznikla iz nerazloŹimogo uravnenja za ϑ_0 črez izomorfnu odpovėdanje, i ta odpovėdanje jest vzaimno jednoznačna, $F(t; \vartheta)$ neobhodno jest nerazloŹima funkcija, kojego korenj jest ϑ_0 . Iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ zato slėduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takoŹe $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Tako iz izomorfnih polj početnyh odrėzkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ črez adjunkciju ϑ_0 , odnosno $f(\vartheta_0)$, znovu proishodet izomorfne polja; predpoloŹenje, Źe to za nekoje ϑ_0 ne jest slučaj, vodi k protislovju. Tym dokazano jest, Źe *funkcija definirana črez (a)–(d) $f(z)$ stvarno predstavlja rėšenje funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), i po č. 2 jest najobčejša*.

Vse razsmotrenja, upotrėbljene za konstrukciju $f(z)$, koristili sut jedino fakt, Źe vsota $\mathfrak{C}$ vsih čisel tvori polje, i tym samym vaŹe za vsako abstraktno definirano polje $\mathfrak{A}$. Pri tom trėba primėtiti, Źe polju $\mathfrak{R}$ racionalnyh čisel odpovėdaje «prvotno polje» polja $\mathfrak{A}$, t. j. polje, izvedeno iz jediničnogo elementa $\mathfrak{A}$ operacijami dodavanja i mnoŹenja i ih obratnymi operacijami. Zato ako v (a)–(d) racionalne čisla zamėnimo elementami prvotnogo polja, *tako nastajuča funkcija $f(z)$ izvršaje najobčejše izomorfno odobraŹenje libovoljnogo abstraktno definiranogo polja*.

³Zaradi izrazivosti $x, y, \dots$ črez ϑ , taka forma relacije vpolno moŹe se pojavjati.

4. Teper treba ješče pokazati, že funkcije $f(z)$, definirane za polje $\mathbb{C}$ vsih realnih i kompleksnih čísel, — ktore, kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut diskontinuirne, — sut *ekstremno diskontinuirne*. To znači, že v okolině vsakogo realnogo ili kompleksnogo čísla z_0 sut vrědnosti z , pri ktoryh $f(z)$ stavaje libovoljno blizka k libovoljno naprijed zadanoj vrědnosti Z_0 . Ta ekstremna diskontinuirnost, kako G. Hamel dokazal na navedenom městu, prinadleži *realnym* řešenjam $\varphi(x)$, definiranym za vse *realne* čísla, funkcionalnogo uravnenja (1). Ale, kako pokazuju priměry dane niže, ona ne mora prinadležati řešenjam definiranym nad kompleksnymi číslami. Hamel zaključaje slědečim sposobom. Ako $\varphi(x)$ jest različna od $C \cdot x$, togda obstojat najmanje dvě vrědnosti linearnoj bazy¹, napr. x_1 i x_2 , take, že $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Togda dvě uravnenja

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

imajut řešenje v realnych číslah α, β ; slědovatelno a i b možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami α, β . A poněže α, β sut racionalne, $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ stvarno predstavlja $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. To zaključanje odpada pri kompleksnych sistemah vrědnostij. Zaisto, i v kompleksnoj oblasti možno dati řešenja (1), ktore sut diskontinuirne, ale ne ekstremno diskontinuirne, napr.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

gdě $\varphi(x)$ znači realno řešenje, ekstremno diskontinuirno v realnoj oblasti; ili ješče prostěje $\varphi(z) = \varphi(x)$. V oběh slučajah realna čest $\varphi(z)$ jest ekstremno diskontinuirna, dokolě imaginarna čest jest opreděljena realnoju.

To povedenje, i zajedno povedenje funkcije $f(z)$, stavaje popolno jasno, ako vvedemo pojem ranga. Klademo $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, i nazývajemo $\varphi(z)$ odpovědajuče funkcijeju ranga četyri, tri, dva ili jedin, gledajuči na to, či obstojat nula, jedna, dvě ili tri linearno nezavisne relacije

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

gdě c sut, razuměje se, realne čísla.

1) Nehaj $\varphi(z)$ imaje *rang četyri*. Togda obstojat najmanje četyri vrědnosti linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3, z_4 , take, že determinanta

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

ne izčezaje. Zato uravnenja

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

imajut řešenje v realnych číslah $\alpha, \dots, \delta$, i a, b, A, B možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi číslami $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nadto imajemo:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Tako «v obče» řešenja $\varphi(z)$ sut ekstremno diskontinuirne takože v kompleksnoj oblasti; *vrědnosti diskontinuirnosti* $\varphi(z)$ v okolině $z_0 = a + ib$ tvorjat *dvurazměrnu linearnu mnogovidnost*.

2) $\varphi(z)$ imaje *rang tri*. Togda obstojat najmanje tri systemy vrědnostij linearnoj bazy, napr. z_1, z_2, z_3 , take, že gornja determinanta imaje rang tri. Vrědnosti a, b, A, B , ktore udovletvorjajut relaciji

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

¹Linearna baza vsih (realnych) čísel jest dana sistemom (realnych) čísel, ktory dozvoljaje linearno, s racionalnymi koeficientami, izraziti vse (realne) čísla, dokolě medžu libovoljno konečno mnogimi bazovymi číslami ne jest nikakoj linearnoj relacije s racionalnymi koeficientami.

i samo one, možno libovoljno dobro aproksimovati; vrédnosti diskontinuirnosti tvorjat *jednorazmérnu linearnu mnogovidnost*, opredéljenu číslom $z_0 = a + ib$. Kako pokazuje dane priméry, toj slučaj može stvarno nastati.

3) $\varphi(z)$ imaje *rang dva*. Poněže vsegda možno izbrati dvě kompleksne čísla z_1, z_2 tako, že

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

relacije imajut formu

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Iz togo proishodeči izraz

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

predstavlja najobčejše *kontinuirno* řešení funkcionalnogo uravnenja (1) v oblasti kompleksnyh čísel.

4) $\varphi(z)$ imaje *rang jedin*. Toj slučaj ne može nastati v oblasti kompleksnyh čísel; v oblasti *realnyh* čísel on znači *kontinuirno* řešení $\varphi(x) = C \cdot x$.

Teper pokažemo, že *řešenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), definirane za vse realne i kompleksne čísla, moguť iměti samo rang dva ili četyri*. Pri tom rang dva daje samo dvě *kontinuirne* funkcije $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, kako pokazuje specializacija $f(1) = 1$ i $f(i) = \pm i$ zajedno s č. 3. Poněže rang jedin uže byl izključen vyše, ostavaje izključiti rang tri. Predpoložimo zato, že obstojaje najmanje jedna relacija

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

tako že $f(z)$ imaje rang tri, možlivo nižši, i pokažemo, že pod tym predpoloženiem vsegda nastava poslednji slučaj. Kako znovu pokazuje specializacija $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, relacija přehodi v

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

gdě c_3 i c_4 ne izčezajut jednočasno. Nehaj najprvo napr. $c_4 = 0$. Relacija $(X - x) = 0$ znači, že čisto imaginarnomu z odpovědaje takože čisto imaginarno $f(z)$. Zato za vsako realno y važi $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, gdě $\mathfrak{Y}$ jest znovu realno. Iz togo, poněže

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{takože} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; a zaradi $(X - x)$ vse realne vrédnosti prehodet v sebe. Tako imajemo samo $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Sovšem analogično zaključajemo, kogda $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Teper nehaj c_3 i c_4 sut različne od nuly, tako že relaciju možno zapisati v formě

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

s realnym, od nuly različnym i konečnym c . To znači, že pri $y = \pm cx$ takože $Y = c \cdot X$. Zato, s obzirom na funkcionalne uravnenja, za vsako realno x važi

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

gdě $\mathfrak{X}$ jest znovu realno. Ale tuta po č. 1 faktor pri $f(x)$ ne može identično izčeznuti, i děljenje daje

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

s realnymi σ i τ , nezavisnymi od x i $\mathfrak{X}$. Osobливо k $x = 1$ prinadleži takože nekoje realno X_0 , i uslovje $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ pokazuje, že neobhodno $\tau = 0$, tako že $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Zato vsakomu realnomu z odpovědaje takože realno $f(z)$; ili iz $y = 0$ neobhodno slěduje $Y = 0$. Tym linearna relacija za realne z přehodi v $X - x = 0$;² vsaka realna vrédnost odpovědaje samoj sobě. Znovu imajemo samo $f(z) = z$ ili

²Tuta upotrěblja se fakt, že $c \neq 0$, znači že ni c_3 , ni c_4 ne izčezaje, dokolě předtym bylo upotrěbljeno samo $c_4 \neq 0$; zato slučaj, v ktorom jedno iz tyh dvoh izčezaje, třěbalo je razmotriti vnapijed.

$\bar{z}$, znači stvarno rang dva. Tým rang tri jest izključen vo vsih slučajah. Ale, kako pokazuju izslédovanja prvých čestíj, diskontinuirné řešení stvarno obstojat, i one zato neobhodno imajut rang četyri; slédovatelno po č. 1 váži teorem: «Vse řešení $f(z)$ funkcionalnyh uravnenj (1)–(4), s izključenjem kontinuirnyh řešení $f(z) = z$ ili $\bar{z}$, sut v realnoj i v kompleksnoj oblasti ekstremno diskontinuirné».³

Erlangen, 30. oktobra 1915.

³Lebesgue pokazuje na navedenom městě, že realna i imaginarna česti $f(z)$ obě sut «neměrimé» funkcie od x i y ; kako pokazuje priměr na početku č. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, iz togo ješče ne slěduje ekstremna diskontinuirnost v kompleksnoj oblasti.

11. Uravnenja s zadanoj grupoj

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Problem konstrukcije uravnenj s zadanoj grupoj možno napadati v dvuh směrjaj, kotre možno kratko nazvati «iracionalnym», to jest harakterizujučim koreni, i «racionalnym», to jest harakterizujučim koeficienty.

K «iracionalnomu» směrju, kotry rabotaje funkcionalno-teoretično i aritmetično, prinadleži teorem Kronekera, že vse Abelove polja v oblasti racionalnyh čisel sut ciklotomične polja, i odpovėdajuči teoremy za relativno-Abelove polja v odnosu k kvadratnym čislovym poljam. Ty teoremy daju, s jednej strany, realizujemost vsih Abelovyh grup v odnosu k tym specialnym oblastjam racionalnosti; s drugoj strany, oni daju čėlost uravnenj i zajedno glubši pogled v strukturu čislovych polj, opredėljenych těmi uravnenjami. Vsaky pojediny teorem jednak jest ograničeny na specialnu oblast racionalnosti; i vsaka nova oblast racionalnosti potrebuje sovsěm novo obrabotanje.

«Racionalny», algebraičny směr opiraje se na Hilbertov teorem o nerazložimosti, po ktoromu v predstavjenju koeficientov možno ograničiti se na parametno predstavjenje. Sem prinadleži, napr., obstojanje libovoljno mnogih uravnenj s alternativnoj grupoj v odnosu k libovoljno zadanoj oblasti racionalnosti. Tuto prirodno nedostaje gore označeny pogled v strukturu polj, definiranyh uravnenjami; ale prednost toj «racionalnoj» směri leži v tom, že realizujemost grup dokazuje se za vse oblasti racionalnosti *jednočasno*; odnako do teper poznane parametne predstavjenja v obče ne daju čėlost uravnenj.¹

To, čo slėduje, jest prinos k toj «racionalnoj» směri: daju se *dostatočne uslovja za obstojanje parametrnyh predstavjenj, kotre pri libovoljnoj oblasti racionalnosti daju čėlost uravnenj s zadanoj grupoj*. Ty uslovja stojat v tom, že invariantno polje, prinadležeče grupě, – Lagranžev rodovy domen, – možno racionalno predstaviti črez *nezavisne* funkcije oblasti, to jest ono imaje «minimalnu bazu»; ili, drugymi slovami, jest izomorfno s poljem vsih racionalnyh funkcij od n neizvěstnyh. Kako bude pokazano ješče v § 2, to jest, napr., ispolnjeno za vse grupy, kotre nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena. Stvarno postavjenje i točnejša diskusija tyh uravnenj 3-go i 4-go stepena nahodi se v disertaciji F. Seidelmana,² iz koj bezposrėdno slėduje izvod toj objavy.

Pitanje o minimalnoj bazi Lagranževy rodovyh domenov bylo – kako uže poměnjeno v rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (Math. Ann. 76) – postavljeno mně od E. Fišera nezavisno od opisanoj svězi i dalo pobudku k nastojačim izslėdovanjem.³

§ 1.

Dostatočne uslovja za parametno predstavjenje.

1. Možnost svesti konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj na parametno predstavjenje slėduje iz Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, kotry govori slėdeče. Nehaj uravnenje

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– gđě $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ značet racionalne funkcije nezavisnyh parametrov $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, s koeficientami iz čislovogo polja⁴ Ω – imaje, v odnosu k polju $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ vsih racionalnyh funkcij od $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ s koeficientami iz Ω ,

¹Za razrěšime uravnenja parametno predstavjenje koeficientov možno zaměniti predstavjenjem korenov. Nedavno F. Mertens dal za neke grupy 8-go stepena najobčejše predstavjenja korenov: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Kako iz toj noty beru, G. Buht uže raněje dal najobčejše izrazy korenov za vseгда konstruovatelne normalne formy uravnenj 3-go i 4-go stepena i uravnenj 8-go stepena s poměnjenymi grupami: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Dodatok pri korekturi.]

²*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

³Srav. čest 2 přėdvaritelnoj objavy o *Rationale Funktionenkörper*, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

⁴Vměsto čislovogo polja mogla by nastupiti takoe obča oblast racionalnosti.

grupu Γ . Togda parametry λ možno zaměnit libovoljno mnogimi racionalnymi číslami tako, že vznikne číselno uravnenje

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (2)$$

v odnosu k Ω imaje upravo grupu Γ . Takoje $g(x)$ budemo točnejše označati čez g_Γ .

Teper pyta se, či možno *dati takoj parameterno predstavjenje* (1), že vznikne číselno uravnenje (2) *proběgaje celost vsih g_Γ , kogda $\lambda_1 \dots \lambda_r$ proběgajut vse veličiny iz Ω , – s izključenjem tyh veličin iz Ω , kotore vyzyvajut redukciju grupy.*⁵ Drugymi slovami: nelinearny sistem uravnenj

$$F_1(\lambda_1 \dots \lambda_r) = a_1; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \dots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

trěba iměti řešenje za vsaky sistem vrědnostij $a_1 \dots a_n$, kotory odpovědaje nekomu g_Γ , i to v veličinah $\lambda_1 \dots \lambda_r$ iz Ω . Poněže sistem (3) jest nelinearny, trěba od početka položiti ograničenie v požadanju, že celost g_Γ bude dostana čez parameterno predstavjenje. Imenně, pri takyh nelinearnyh sistemah mogut vseгда nastupiti singularne systemy vrědnostij $a_1 \dots a_n$, kotore udovletvorjajut algebraičnoj relaciji $H(a_1 \dots a_n) = 0$ i za kotore *ne* obstojit řešenje;⁶ togda parameterno predstavjenje (1) ne uspěvaje i potřěbno jest dopolnitelno predstavjenje. Ale v nastojáčem slučaju ty singularne vrědnosti $a_1 \dots a_n$, kako bude pokazano, možno prsto harakterizovati.

2. Da by dobiti takoj parameterno predstavjenje, klademo silnějše požadanje, že λ_i sut *prirodne iracionalnosti prinadležeče grupě, identično v korenjakh smotrenyh kako neizvěstne*. Pod tym rozumějemo slědeče. Ako v (1) zaměnim parametry $\lambda_1 \dots \lambda_r$ prigodno izbranyimi *racionalnymi* funkcijami $\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x)$ neizvěstnyh $x_1 \dots x_n$ – s koeficientami iz Ω –, togda (1) imaje přěti v

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \dots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

– gđě $\sigma_1(x) \dots \sigma_n(x)$ značet elementarne simetrične funkcije od $x_1 \dots x_n$ –; i $h(x)$ v odnosu k oblasti racionalnosti $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$, kotora pri tom nastaje iz $\Omega(\lambda_1 \dots \lambda_r)$, imaje iměti grupu Γ . Zaradi nezavisnosti parametrov funkcije $\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x)$ takoj imajut byti algebraično nezavisne.

Za precizovanie toj požadanja trěba objasniti svěz $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ s grupoj Γ . Za to najprvo opredělimo najbolčějšu oblast racionalnosti K , v odnosu k koj $h(x)$ stavaje h_Γ . Nehaj $\mathfrak{L}_\Gamma$ označaje polje vsih racionalnyh funkcij s racionalno-číslovymi koeficientami od $x_1 \dots x_n$, kotore dopuščajut Γ – takoj nazyvano Lagranžev rodovy domen prinadležeči Γ , ili invariantno polje Γ ; i nehaj $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ označaje odpovědajučí polje, nastajučé čez adjunkciju $\mathfrak{L}_\Gamma$ k Ω . Tedy $\mathfrak{L}_\Gamma$ jest podpolje polja $\mathfrak{R}(x_1 \dots x_n)$ vsih racionalnyh funkcij s racionalno-číslovymi koeficientami od $x_1 \dots x_n$. Po definiciji grupy najbolčějša oblast K dana jest čez *vsako polje, koto sadržaje $\mathfrak{L}_\Gamma$ kako podpolje i kojego přerěz s $\mathfrak{R}(x_1 \dots x_n)$ jest točno $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Odpovědajučé, za vsaku oblast K , kotora sadržaje Ω , přerěz s $\Omega(x_1 \dots x_n)$ jest dan čez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Znači osoblivo, poněže po našem požadanju $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ imaje byti oblast K , přerěz $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ s $\Omega(x_1 \dots x_n)$ dan jest čez $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; a poněže s drugoj strany $\Omega(\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x))$ jest podpolje $\Omega(x_1 \dots x_n)$, ono stavaje točno ravno $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Požadanje znači tedy, že *Lagranžev rodovy domen $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ imaje nastati čez adjunkciju algebraično nezavisnyh funkcij $\varphi_1(x) \dots \varphi_r(x)$ k Ω* ; pri tom mora byti $r = n$, poněže $\mathfrak{L}_\Gamma$ sadržaje n algebraično nezavisnyh elementarnyh funkcij, a s drugoj strany ne može byti věč než n algebraično nezavisnyh funkcij. Funkcije $\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)$ budut, kako ješče budemo govoriti, tvoriti *minimalnu bazu* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; ili takoj $\mathfrak{L}_\Gamma$ imaje minimalnu bazu s koeficientami iz Ω .

3. Teper suštno jest, že čělo to razsmotrenje možno obratiti; i tako ono stvarno vodi k dostatočnym uslovjam⁷ za iskano parameterno predstavjenje. Predpolagajemo tedy, že $\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)$ jest minimalna baza $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; i nehaj Ω bude najmanjšé polje, sadržéče koeficienty $\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)$. Togda Ω neobhodno jest algebraično číselno polje, i može osoblivo byti polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čísel. Poněže $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ pri nadležet k $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, obstojat identičnosti v $x_1 \dots x_n$ – gđě F_i značet racionalne funkcije svojih argumentov:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \dots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

⁵Sem trěba pričisliti takoj pojavjenje dvojnogo korenja uravnenja $g(x) = 0$.

⁶To skoro bude obče provedeno v rabotě o «alternativě pri nelinearnyh sistemah uravnenj».

⁷Požadanje v č. 2 bylo razširjeno v odnosu k č. 1, tako že uslovja ne morajut byti neobhodne.

dokolé obratno $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, i sledovateľno takóže $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, algebraično zaviset od $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ posrédstvom uravnenja, nerazložimogo v odnosu k $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

ktoró znovu jest identičnosť v x .

Posrédstvom (5) tá identičnosť (6) přehodí v

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

i zaradi algebraičnoj nezavisnosti $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) jest ispolnjeno ne samo identično v x , ale takóže v φ_i ; t. j. identično v nezavisnyh parametrah λ váži

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Iz identičnosti (8) sleduje, že uravnenje

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

v odnosu k $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ imaje grupu Γ . Bo tá identičnosť pokazuje, že racionalno znano $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ jest funkcia korenov príadležea Γ ; ale dalje ne móže byti racionalno znana nikaka funkcia príadležea podgrupe Γ , kako pokazuje substitucija $\lambda_i = \varphi_i(x)$; a pri toj samoj substituciji λ takóže jest različná od vsíh svojíh konjugatov. Ako dalje Ω^* jest libovoljno číslovo polje sadržee Ω , togdá $f(x)$ imaje grupu Γ v odnosu k $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; bo po č. 2 grupa ne jest reducírana pri substituciji $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ni poslé adjunkcie Ω^* .

Ostavaje dokazati, že v smyslu modifikovanom v č. 1, $f(x)$ stvarno probégaje celost vsíh g_Γ . Za to zamétimo, že po (5) funkcie $F_i(\lambda)$ sut algebraično nezavisne funkcie svojíh argumentov λ . Sistem uravnenj

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

ima zato rěšenja za vsaky libovoljny sistem vrědností $a_1 \cdots a_n$ – s izključenjem ješče označimyh singularnyh. Za vsaky sistem vrědností $a_1 \cdots a_n$, ktory odpovėdaje g_Γ v odnosu k Ω^* , odpovėdajuče λ_i kako prírodne iracionalnosti príadležee grupe⁸ stavajut veličinami iz Ω^* . Togdá, ako $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ probégajut vse systemy vrědností, $g(x)$ probégaje celost vsíh uravnenj v modifikovanom smyslu; i tá celost sadržaje celost g_Γ , ktorym odpovėdajut vrědnosti iz Ω^* . Poněže obratno, po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti, vrědnostjam λ iz Ω^* «v obče» takóže odpovėdajut uravnenja g_Γ , dostavaje se tedy v smyslu modifikovanom v č. 1 črez parametno predstavjenje (9) stvarno celost vsíh g_Γ v odnosu k Ω^* .

Ostavaje ješče opredělití singularne systemy vrědností, za ktore parametno predstavjenje ne uspėvaje. Nehaj funkcie minimalnoj bazy, razděljene na čislitelj i imenovatelj, budut dane črez

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ako to postavimo v identičnosti (5), nehaj ty bez skračenja přehodet v

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{ili} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

gdě produkt vsíh $H_k(x)$ jest dělimy produktom vsíh imenovateljev $\chi_i(x)$. Za vse systemy korenov $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, za ktore produkt

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

i sledovateľno nikaky imenovatelj $\chi_i(\alpha)$ ne izčezaje, móžno v (11) dělití črez $H_k(\alpha)$ i dostati

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

⁸Srav. takóže níže!

pri čem $\varphi_i(\alpha)$ zaradi neizčezanja imenovateljev prijmajut končne vrédnosti – i pri uravnenjaj g_Γ stava-
jut veličinami iz Ω^* . (12) predstavlja sistem réšenj (10), skoro $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ sut opredéljene tako, že $a_k =$
 $(-1)^k \sigma_k(\alpha)$.⁹

Singularne mogut tedy byti samo take systemy koeficientov $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, za ktore

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

za ktore tedy (11), v mésto predstavljenja, préhodi v $0 = 0$. Togda jest potrébno osobno izslédovanie, či
medžu tako definovanymi singularnymi $a_1 \cdots a_n$ sut také take, kotrym odpovédajut uravnenja g_Γ , i za
ktore číslove polja.¹⁰ Soberajuči, dostavaje se

Teorem. Ako Lagranžev rodovy domen prinadležeči grupě Γ imaje minimalnu bazu¹¹ s koeficientami iz
 Ω , togda za vsako číslovo polje Ω^* sadržeče Ω cělost uravnenj s zadanoj grupoj Γ v odnosu k Ω^* možno
racionalno konstruovati črez parametrno predstavljenje (2) – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singu-
larne v odnosu k parametrnomu predstavljenju i ktore možno dati osobno. Parametry pri tom imajut probégati
vse vrédnosti iz Ω^* , ktore ne vyzyvajut redukciu grupy. Konstrukcija jest možna za vsako libovoljno číslovo
polje, ako koeficientna oblast Ω minimalnoj bazy jest ravna polju $\Re$ vsih racionalnyh čisel.

Poněže po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti parametrna mnogovidnost ne ponižaje se vyključenjem
tyh vrédnostij iz Ω^* , ktore vyzyvajut redukciu grupy, važi ješče: iz obstojanja minimalnoj bazy slěduje, že
mnogovidnost uravnenj s grupoj Γ v odnosu k Ω^* jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta; mnogovid-
nost ne ponižaje se afektom.

§ 2.

Priměnenje k specialnym uravnenjam.

Teper pokazujemo obstojanje minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjaj 3-go i 4-go
stepena; i za to najprvo vpolno obče pokazujemo, že za uravnenja n -go stepena problem možno reducirati na
takovy od $n - 2$ neizvěstnyh. Prva redukcia odpovédaje linearnoj transformaciji Čirnhausa za odstranjenje
drugogo najvyšego člena. Beremo kako prvu bazovu funkciju $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; i dalje zaměčajemo, že $\mathfrak{L}_\Gamma$
možno racionalno izvesti iz vsih *homogennyh* form od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščaju Γ . Nehaj $p(x_1 \cdots x_n)$ bude
taka forma; togda takéže

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

prinadleži k $\mathfrak{L}_\Gamma$, poněže ona dopušča Γ , i nadto imajemo

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

ili

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

s $p_1(x)$ prinadležečim k $\mathfrak{L}_\Gamma$ i menšego stepena než $p(x)$. Prodolženje postupka pokazuje, že vse homogene
formy iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – i slědovatelno v obče vse racionalne funkcije iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – možno racionalno izraziti črez $\varphi_1(x) =$
 $\sigma_1(x)$ i črez homogene formy

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

⁹Rěšenje uravnenja tym jest svedeno na rěšenje sistema nezavisnyh funkcij:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

¹⁰Napr., kako F. Seidelmann pokazal na navedenom městě, samo pri alternativnoj grupě uravnenj 3-go i 4-go stepena nastupajut
taka uravnenja – odpovédajuča singularnym sistemam vrédnostij – i to samo za taka číslove polja Ω^* , ktore sadržajut polje tretjih
korenov jedinicy. V vsakom slučaju možno dati prosto dopolnitelno predstavljenje.

¹¹Iz obstojanja jednej minimalnoj bazy odmah slěduje obstojanje libovoljno mnogih, ktore možno izvesti iz izhodnoj črez obra-
time racionalne transformacije.

Medžu těmi veličinami y_i existit vřak linearna relacija $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *zaviset tedy samo od* $(n - 1)$ *argumentov*.

Druha redukcia opiraje se na tom, ře $q(x)$ sut homogene formy svojih argumentov. Beremo kako drugu bazovu funkciju

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

$\varphi_2(x)$ jest tedy homogenno-drobna funkcija prvogo stepena od $(n - 1)$ argumentov, imenně od y_i s $\sum y_i = 0$. Posrědstvom $\varphi_2(x)$ možno vse $q(x)$ racionalno izraziti črez funkcije, takore přinadleřeče k $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

gdě λ označaje stepen $q(x)$. $r(x)$ stavaje tedy homogenno nulovogo stepena i zavisi samo od $(n - 2)$ argumentov, od odnosov $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ s $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno tedy racionalno izraziti črez

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

i črez *polje vsih funkcij* $r(x)$ iz $\mathfrak{L}_\Gamma$, *zavisečih od tyh* $(n - 2)$ *argumentov*,¹² črez řto řelana redukcia jest vykonana.

Za uravnenja 3-go i 4-go stepena odtud osoblivo dostavaje se redukcia na funkcionalne polja od jednoho odnosno dvuh argumentov. Za ty vřak vseřda existit minimalna baza po teoremah Lurota i Kastelnuova.¹³ V slučaju jednoj neizvřestnoj minimalnu bazu možno izvesti racionalnymi operacijami, zato ona osoblivo za $\mathfrak{L}_\Gamma$ sadrřaje samo racionalno-čislove koeficienty. Pri dvuh neizvřestnyh po Kastelnuovu mogla by jeřće byti baza s koeficientami iz algebraičnogo čislovogo polja Ω ; stvarno izslědovanje (srov. F. Seidelmann, navedeno město) pokazuje, ře i tuto za vsako $\mathfrak{L}_\Gamma$ dostavaje se baza s racionalno-čislovými koeficientami. To možno viděti skoro bez računa uže iz toga, ře za četvernu grupu možno izbrati taku racionalno-čislovu bazu, imenně

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

gdě

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

¹²Za uravnenje n -go stepena bez drugogo člana:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

toj drugoj redukcii odpovědaje substitucija, vseřda možna pri $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

črez koju $f(x)$, do faktora, přehodi v

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

t. j. v uravnenje sadrřeče samo $n - 2$ parametry:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹³J. Lurot: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann.* 9 (1875); G. Kastelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann.* 44 (1893). Ře za polja od bolje než dvuh neizvřestnyh minimalna baza ne mora existovati, pokazal F. Enriques protivnym přiměrom, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

tako že alternativna grupa přehodi v cikličnu grupu třeh bazovych funkcij $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; vsaka grupa osmogo reda přehodi v simetričnu grupu dvuh iz tyh funkcij, črez što nastavaje redukcija na grupy uravnenj 3-go i 2-go stepena. Za cikličnu grupu racionalno-čislova baza uže jest poznana od Abela, iako ne formulovana kako taka.¹⁴ Tako jest dokazano: *čělost uravnenj 3-go i 4-go stepena s zadanoj grupoj – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu predstavjenju – možno racionalno konstruovati črez parameterno predstavjenje za vsaku libovoljnu oblast racionalnosti; njihova mnogovidnost jest ravna mnogovidnosti uravnenj bez afekta.*

Stvarno izslědovanje pokazuje (srov. F. Seidelmann, navedeno město), že dopolnitelno predstavjenje potřěbno jest samo za alternativnu grupu v odnosu k oblastjam racionalnosti, ktore sadržajut polje tretjih korenov jedinicy, dokolě v vsih drugih slučajah parameterno predstavjenje daje čělost bez ograničjenja.

Trěba ješče zamětiti, že minimalna baza takože jest poznana za vse *Abelove grupy*.¹⁵ Tuto však ide o bazu s koeficientami iz ciklotomičnogo polja izvedenogo iz grupovych harakterov. Za konstrukciju uravnenj s zadanoj grupoj zato v tom slučaju ne možno dobiti nove rezultaty.

Göttingen, julij 1916.

¹⁴Srov. *Weber Algebra* (mala izdaja), § 93, formula (12).

¹⁵E. Fišer: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr.* 1915, i *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann.* 77 (1915).

12. Invarianty libovolných diferenciálních výrazů

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Představjeno na zasedání 25. ledna 1918 čez F. Klajna.

Pod diferenciálním výrazem rozumějem funkci

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

od n proměnných $x_1, \dots, x_n$ i jich diferenciálů $dx_1, \dots, dx_n$, která se předpokládá analytickou v oběh systémech po n argumentů, ale ne neobhodno realnou. Teper kladem za osnovu grupu vsih analytických transformací proměnných, kojej odpovídá grupa vsih lineárných transformací diferenciálů:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

čez čto $f(x, dx)$ nehaj přehodi v $g(y, dy)$. Pod invariantou $f(x, dx)$ rozumějem invariantu v odnosu k toj grupě i v odnosu k grupě, koja tym indukuje se za vyšše diferenciály $d^2x, ddx, \dots$ i za izvodne od $f(x, dx)$; znači taku analytickou funkci J , že za libovoljno f i posředstvom (1) identično v proměnných i vsih nastupajících diferenciálůch váži:

$$\begin{aligned} J \left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \dots dx, \delta x, d^2x, \dots \right) \\ = J \left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \dots dy, \delta y, d^2y, \dots \right).^1 \end{aligned}$$

Sovsem odpovídájuče opreděluje se invarianta simultannoj systémy diferenciálních výrazů. Ako taka invarianta osoblivo sadržáje samo prve diferenciály $dx, \delta x$ i samo izvodne po tyh diferenciálůch, a ne po proměnných, togda nastupanje proměnných v funkcijah i lineární transformácia diferenciálů ne vhodí v razsmotrenje; ty specialne invarianty sut invarianty v odnosu k grupě vsih lineárných transformací diferenciálů $dx, \delta x$ s neopredělenými koeficientami, i budut nazývane projektivními invariantami simultannoj systémy.

Za kvadratické homogéne diferenciální formy Kristofel (*Crelle* 70) i Riči (*Math. Annalen* 54) postavili sut taku sistemu invariantných tvorjenj, že vse invarianty stavajut projektivními invariantami toj simultannoj systémy; tym samým pytanja o celosti invariantů i o ekvivalentnosti svodet se k pytanjám lineární teorie invariantů. To byh hotěla nazvati «teoremom redukcie». Polná sistema sotojit iz sčeto beskonečno mnogih form; ale za invarianty vsakogo konečného řada ρ , to jest take, ktore ne sadržet vyšších než ρ -te izvodne po proměnných, ona sadržáje samo konečno mnoho form.

V slědujučem pokazujem važnost «teorema redukcie» za libovoljne diferenciální výrazy; i znovu ide o polnu sistemu sčeto beskonečno mnogih invariantných tvorjenj, ale za vsaky konečný řad samo konečno mnogih. No dokole Kristofel i Riči za tvorjenje invariantů i dokaz teorema redukcie opiraju se na trudno pregledne eliminácie, ja tvorju invarianty neposředno čez invariantné procesy diferenciranja i variiranja; te poslednje možno prosto rozuměti kako procesy diferenciranja po drugih parametrah. Algoritmy tyh invariantných procesů diferenciranja, v svězi s Lagranžem (*Mécanique analytique*, 2. čest, odděl IV), razvili sut Riman (*Werke XXII*) i Lipšic (*Crelle* 70, 72) za kvadratické diferenciální formy, odnako ne došli do

¹ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ vsude se upotřebja skráčeno za

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

gdě indexy označajut kakikoli čísla od 1 do n .

teorema redukcije. Pomagno sredstvo za dokaz teorema redukcije daju «normalne koordinate», uvedene Rimanom za kvadratične formy (*Werke XIII*); one transformujut ekstremaly odpovedajučego variacijnega problema, izhodeče iz jedne točki, v prave linije, ale obstojat samo za homogene diferencialne izrazy $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Nehomogeny slučaj možno jednak svesti na toj.

I. Tvorjenje invariantov.

Ręd projektivnyh invariantov od $f(x, dx)$, v obče ne završivajuči se, davajut polary. Zaradi linearnosti transformacije diferencialov iz $f(x, dx) = g(y, dy)$ sleduje takože $f(x, dx + \lambda dx) = g(y, dy + \lambda dy)$; i odtud, razvivanjem po λ , nastavajut relacije harakterny za invariantnost:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (2)$$

Vsaka polara, črez primęnenje variacijnogo procesa $\bar{\delta}$, daje povod k nezavršivajučemu se ředu obči invariantov:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (3)$$

Relacije (2) i (3) posredstvom (1) dovolajut pročitati zakony transformacije za izvodne od $f(x, dx)$, ale to v sledujučem ne bude potrebno. Iz invariantov (3) možno teper črez linearnu kombinaciju dobiti «normalnu formu ρ -te variacije», ktora za $\rho = 1$ nahodi se u Lagranža, za $\rho = 2$ u Rimana; ona jest harakterizovana tym, že mešane diferencialy reda $\rho + 1$: $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$, sut eliminovane. Za nju dostavajemo:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (4)$$

Iz invariantov (4), obobčenjem Rimanovogo pristupa, možno dojditi k invariantam, ktore sadržet samo prve diferencialy; take invarianty budut nazyvane «osnovnymi funkcijami». Imennę, ako v Ω_1 zamęniti diferencialy diferencialnymi količnikami, togda $\Omega_1 = 0$, identično v δx , daje točno Lagranževe uravnenja variacijnogo problema prinadležečego k

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Teper kladem invariantno uslovje, že smęrenje $(d + \lambda \delta)$ zadovolja ty Lagranževe uravnenja:

$$\Omega_1(d + \lambda \delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda \delta x) - (d + \lambda \delta) f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda \delta x) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \quad (5)$$

²Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, gdje c označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

iz čega, podstanovkoju $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, za homogenno $f(dx)$ ješče slēduje

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

s izključenjem slučaja homogenosti prвого reda. V poslednjem slučaju (6) imaje byti dodano kako novo uslovje, ponēže togda sistema uravnenj (5) predstavlja samo $(n - 1)$ nezavisnyh uslovij. Ako v (5), odnosno v (5) i (6), koeficienty pri nultoj, prvoj i drugoj potēgah λ postaviti ravnymi nuli, dostavajut se tri invariantne sistemy uravnenj $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, identično v δx , posrēdstvom ktoryh d^2x , ddx , δ^2x možno izraziti črez prve diferencialy. Dalje invariantne sistemy uravnenj

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

togda točno dostatno služet, aby vse vyšše diferencialy izraziti črez prve.³ Funkcije (4), spojene s invariantnoju sistemoju uravnenj (7), tedy vedut k osnovnym funkcijam $[\Omega_\rho]$ s samo prvymi diferencialami; pri tom $[\Omega_1]$ identično izčezaje.

Takože iz diferenciala $\delta h(dx, \delta x)$ osnovnoj funkcije h možno posrēdstvom (7) znovu dobiti osnovnu funkciju, koja bude nazývana «kovariantna derivacija» $[h^{(1)}]$ od h ; obče $[h^{(\nu)}]$ označaje kovariantnu derivaciju od $[h^{(\nu-1)}]$. Ty dva procesy vedut tako k dvojno beskonečnomu řēdu osnovnyh funkcij:

$$\begin{aligned} & [\Omega_2], \quad [\Omega_2^{(1)}], \quad [\Omega_2^{(2)}], \quad \dots, \quad [\Omega_2^{(\nu)}], \quad \dots \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ & [\Omega_\rho], \quad [\Omega_\rho^{(1)}], \quad \dots, \quad \dots, \quad [\Omega_\rho^{(\nu)}], \quad \dots \\ & \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \end{aligned} \quad (8)$$

Dalej pokazuje se, že lēve strany uravnenj, ktore izražajut vyšše diferencialy črez prve, sut kogredientne prvim diferencialam, to jest podležet tym samym linearnym transformacijam. Ako tedy vmēsto vyšših diferencialov vvesti ty lēve strany $p, q, r, \dots$ kako argumenty invarianty, togda ona, kromē izvodnyh, zavisi samo od veličin kogredientnyh jedna k drugoj. Gore ukazano tvorjenje funkcij (8) prosto svodi se k vvedenju tyh novih veličin; vsaka invarianta tym přēhodi v sumu invariantov, i iz toj sumy vybira se ona, koja sadržaje točno $dx, \delta x$, ale ne $p, q, r, \dots$

V slēdujučem bude pokazano, že pod predpostavkoju homogenosti

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

osnovne funkcije (8) izčerpajut iskany polny sistem.

II. Normalne koordinaty, ekvivalentnost i teorem redukcije.

K normalnym koordinatam dohodžu črez integrovajenje variacijnog problema prinadležēčego k $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{identično v } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{kako poslēdstvo ili dodatno uslovje}). \end{aligned} \quad (9)$$

Zaradi predpostavjenoj homogenosti $f(dx)$ ta sistema uravnenj přēhodi v sebe pri podstanovce parametra $t = \varkappa \cdot \tau$; ako tedy posrēdstvom (9) izraziti $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ kako funkciju $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ prvih izvodnyh, togda $\varphi_\rho^{(i)}$ stavaje homogenna ρ -go reda:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

³Samo linearna forma $\sum A_i dx_i$ potrebuje osobno obrabotanje, ponēže tuto sistema uravnenj (5) ne sadržaje drugih diferencialov.

Ako teper pri integrovajenju (9) za $t = t_0$ zadati načelne vrédnosti

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt} \right)_0$$

i položiti

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt} \right)_0, \quad (11)$$

gdě parametr $(t - t_0)$ posrědstvom $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ stavaje proporcionalny «dolgotě ekstremaly», togda razvoj po potěgah $(t - t_0)$ posrědstvom (10) daje

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots. \quad (12)$$

Toj razvoj možno razuměti kako transformaciju přeměnných $x_i = x_i(u)$, pri čem veličiny u sut točno Rimanove normalne koordinaty. Ty koordinaty tedy po (11) i (12) transformujut ekstremaly, prohodeče črez $(x)_0$, v prave linije. Libovoljnoj transformaciji přeměnných $x = x(y)$ dalje odpovědaje po (11) linearna transformacija $u = u(v)$ prinadležečih normalnych koordinat, pri čem koeficienty zaviset samo od libovoljnoj systemy vrédností $(x)_0$; diferencialy $du, \delta u$ tedy podležet toj samoj transformaciji kako samy u .

Posrědstvom (12) nehaj $f(x, dx)$ přehodi v $F(u, du)$, ili, razvito po potěgah u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \dots + F_\rho(u, du) + \dots \quad (13)$$

gdě $F_\rho(u, du)$ označaje homogennu formu ρ -go rozměra v u . Zaradi linearnosti transformacije $u = u(v)$, iz $F(u, du) = G(v, dv)$ pojedine homogene česti takóž přehodet v odpovědajuče:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Ako tedy za $(x)_0$ vzěti kakoje-koli fiksovano konstantno sistemu vrédností, togda (13) i (14) pokazujut, že ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$ jest ravnostnačna ekvivalentnosti prinadležečih sistemov funkcij $F_\rho(u, du)$ v odnosu k linearnoj transformaciji. Dalje $F_\rho(u, du)$, ili odpovědajuče $F_\rho(\delta u, du)$, predstavljajut invarianty $f(dx)$, vzěte v městě $x = (x)_0$, i imenno oni tvorjat polny sistem osnovnych funkcij za to město $x = (x)_0$. Imamo bo:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

i ta poslednja izvodna posrědstvom (12) može se izraziti ravno takóž črez izvodne od $f(dx)$, vzěte za $x = (x)_0$, kako odpovědajuče stvorjena izvodna od $G(dv)$ može byti izražena črez izvodne od $g(dy)$. Zaradi

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

vsaka invarianta od $f(dx) = F(du)$, vzěta v městě $x = (x)_0$, stavaje projektivna invarianta $F_\rho(\delta u, du)$, ako samo vyšše diferencialy zaměnit s $p, q, r, \dots$, kogredientnymi k $dx, \delta x$. No $(x)_0$ možno razuměti kako parametr; vsakoj invariantě v městě $x = (x)_0$ odpovědaje invarianta od $f(dx)$, ako samo $(x)_0$ znovu zaměnit črez x . Ako tedy $F_\rho(\delta u, du)$ stavajut invariantami $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, vzětyimi za $x = (x)_0$ – za $x = (x)_0$ $du, \delta u$ přehodet v $dx, \delta x$ –, togda samy Ψ_ρ tvorjat osnovne funkcije polnogo sistema. Ostavaje ješče izraziti toj sistem osnovnych funkcij črez explicitne invarianty od $f(dx)$, imenně črez funkcije (8). Že to jest možno, pokazuje jih tvorjenje črez procesy diferenciranja. Za členy nejvyššego reda ty procesy přehodet v proste procesy polarizacije, i přěoblikovanje analogično razvoju reda Klebša–Gordana, spojeno s indukijnym zaključkom zaradi zanemarjených členov, dokazuje tvrdjenje. Ako ide o invarianty simultannoj systemy, togda k osnovnym funkcijam (8) treba ješče dodati kovariantne derivacije ostalých diferencialnych izrazov, kako pokazuje vvedenje normalnych koordinat prinadležečih $f(dx)$ v ty izrazy.

Ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$, ktora byla svedena na (14), tedy jest takóž ravnostnačna ekvivalentnosti Ψ_ρ , ili takóž funkcij (8), v odnosu k linearnoj transformaciji diferencialov, bez potreby osobnych uslovij integrovajemosti, kako slěduje iz možnosti svodjenja na (14). Tym jest teorem redukcie dokazan vo vsih

čestjah. Osobливо identično izčezanje funkcijskega reda $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_p], \dots$ jest neobhodno i dostatočno za to, aby $f(dx)$ možno bylo transformovati v izraz s konstantnymi koeficientami.

Nakonec, ako vměsto grupy vsih analitičnych transformacij položiti za osnovu podgrupu, togda takóže grupa prinadležečih linearnych transformacij u přěhodi v podgrupu projektivnoj grupy; invarianty od $f(dx)$ znovu stavajut invariantami funkcij (8) v odnosu k linearnoj transformaciji, ale teper v odnosu k toj podgrupě. Tako možno črez homogenizovanje svesti slučaj nehomogennyh funkcij $f(dx)$ na afinnoj grupu; polny sistem tuto možno izvesti iz funkcij (8), stvorjenyh za jednu přěměnnu vyše.

Iz teorema redukcie dostavaje se specialny slučaj kvadratičnych form, občeje form p -go rozměra: tuto sistema funkcij završava se pri $[\Omega_2]$, občeje pri $[\Omega_p]$ i jeho kovariantnych derivacijah, poněže vse pozdějšne osnovne funkcije stavajut projektivnymi invariantami tyh. Odtud objasňuje se izklučno město Rimanovoj formy kriviny $[\Omega_2]$ pri kvadratičnych formah. Pytanje o ekvivalentnosti kvadratičnych form, odnosno form p -go rozměra, svodi se imenně k ekvivalentnosti $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, i jih kovariantnych derivacij v odnosu k linearnoj transformaciji; i identično izčezanje $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, jest neobhodno i dostatočno za transformaciju v formy s konstantnymi koeficientami, črez čto za kvadratične formy jest izrečeny jedin iz najpoznanych rezultatov.

Podrobnějšje predstavjenje imaje skoro iziti v *Math. Annalen*.

13. Invariantne variacijske probleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Predstavljeno F. Klajnom na zasiedanju 26. julija 1918.¹

Ide o variacijske probleme, ktore dopuskajut kontinuirnu grupu v smislu Lija; posledice za odpovedajuce diferencialne uravnenja najdaju svoj najobci izraz v teoreмах formulovanih v §1 i dokazanih v sledujucih paragrafah. O tih diferencialnih uravnenjah, ktore izhode iz variacijskih problemov, možno činiti mnogo točneje tvrdenja než o libovoljnih diferencialnih uravnenjah, ktore dopuskajut grupu i sut predmet izsledovanj Lija. Sledujuce se opiraje na svéz metodov formalnogo variacijskogo računa s metodami teorije grup Lija. Za specialne grupy i variacijske probleme takovy svéz metodov ne jest novy; spomenu Hamela i Herglotza za specialne konečne grupy, Lorenca i jeho učenikov (napr. Fokkera), Wejla i Klajna za specialne beskončne grupy.² Osobливо druga nota Klajna i tute izloženje medžusobno vlijali sut jedno na drugo; tu mogu ukazati na zaključne zametky Klajnovej noty.

§1. Predběžne zametky i formulovanie teorem

Vse funkcije, ktore nastupajut niže, treba smatrjati analitičnymi ili najmenej kontinuirnymi i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemymi, i jednoznačnymi v razmatrjanoj oblasti.

Pod «grupoj transformacij», kako vědomo, razuměje se taka sistema transformacij, že k vsakoj transformaciji obstaja obratna transformacija soderžana v sistemě, i že složenje kakihkoli dvoh transformacij sistemy znovu naleži sistemě. Grupa nazyvaje se konečna kontinuirna $\mathfrak{G}_\rho$, ako jej transformacije soderžane sut v najobčej transformaciji, ktora analitično zavisi od ρ suštstvenyh parametrov ε (to jest ti ρ parametrov ne smět se predstaviti kako ρ funkcij od menšego čisla parametrov). Odpovedajuce pod beskončnoj kontinuirnoj $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ razuměje se grupa, čije najobče transformacije analitično ili najmenej kontinuirno i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemo zavise od ρ suštstvenyh libovoljnych funkcij $p(x)$ i jih izvodnyh. Medžu oběma stoji grupa zaviseča od beskončno mnogih parametrov, ale ne od libovoljnych funkcij. Nakonec směšana grupa označaje taku, ktora zavisi i od libovoljnych funkcij, i od parametrov.³

Nehaj $x_1, \dots, x_n$ sut nezavisne přeměnné, a $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ funkcije zaviseče od njih. Ako x i u podloži se transformacijam neke grupy, to zaradi predpolaganaj obratnosti transformacij medžu transformovanymi veličinami znovu mora biti ravno n nezavisnyh — $y_1, \dots, y_n$; ostale od njih zaviseče označimo $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$. V transformacijah mogut nastupati takóže izvodne u po x , to jest $\partial u / \partial x$, $\partial^2 u / \partial x^2, \dots$ ⁴ Funkcija nazyvaje se invariantoj grupy, ako obstaja relacija:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

¹Konečna redakcija rukopisa byla podana jednako koncem septembra.

²Hamel: *Math. Ann.* tom 59 i *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* tom 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) tom 36, osobливо §9, s. 511. Fokker, *Verslag d. Amsterdamer Akad.*, 27.01.1917. Za dalju literaturu gledaj drugu notu Klajna: *Göttinger Nachrichten*, 19. julija 1918. V nedavno izšedšej rabotě Knesera (*Math. Zeitschrift* tom 2) ide o postavjanje invariantov podobnoj metodoj.

³Li v *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) opredělja beskončnu kontinuirnu grupu kako grupu transformacij, čije transformacije dane sut najobčimi řešenjami sistemy parcialnyh diferencialnyh uravnenj, ako ty řešenja ne zavise samo od konečnogo čisla parametrov. Tym dobiva se jeden iz vyše ukazanyh tipov, različen od konečnoj grupy; obratno, graničny slučaj beskončno mnogih parametrov ne mora nužno zadovoliti sistemu diferencialnyh uravnenj.

⁴Ja, koliko možno takóže pri sumovanju, izostavljam indeksy; napr. pišu $\partial^2 u / \partial x^2$ za $\partial^2 u_\nu / \partial x_i \partial x_k$ i t. d.

Osobливо integral I jest invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \cdots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

integrirany po libovoljnoj realnoj x -oblasti i odpovedajucej y -oblasti.⁵

S druge strany, za libovoljny, ne nužno invariantny integral I , tvorju prvu variaciju δI i preobražam ju po pravilah variacijskogo računa čez parcialno integriranje. Znano jest, ako δu so vsimi nastupajučimi izvodnymi smatra se izčezajučej na granici, a inače libovoljnoj, dobiva se:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

gdě ψ označajut Lagranževe izrazy, t. j. lěve strany Lagranževyh uravnenj odpovedajučego variacijskogo problema $\delta I = 0$. Toj integralnoj relaciji odpovedaje bezintegralna identičnost v δu i jej izvodnyh, koja nastaje, ako zapisati granične členy. Kako pokazuje parcialno integriranje, ty granične členy sut integraly po divergencijah, t. j. po izrazah

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

gdě A jest linearno v δu i jej izvodnyh. Tako dobivamo:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Ako f osobливо soderži samo prve izvodne u , to v slučaju prostogo integrala identičnost (3) jest identična s tak nazivanim «centralnym uravnenjem Lagranža»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

dokole za n -kratny integral (3) přehodi v:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

Za prosty integral i κ izvodnyh od u , (3) jest dano formulom:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i &= \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ &+ \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Odpovedajuča identičnost važi pri n -kratnom integralu; A osobливо soderži δu do $(\kappa - 1)$ -te izvodne. Že čez (4), (5), (6) Lagranževe izrazy ψ_i sut v istině opreděljene, slěduje iz togo, že kombinacijami pravyh stran vse

⁵Skračeno pišu dx, dy za $dx_1 \cdots dx_n, dy_1 \cdots dy_n$. Vse argumenty $x, u, \varepsilon, p(x)$, ktore nastupajut v transformacijah, treba smatrjati realnymi, dokole koeficienty mogut byti kompleksne. No kako v konečnyh rezultatih ide o identičnosti po x, u , parametrah i libovoljnyh funkcijah, ony važat takože za kompleksne vrědnosti, ako vse nastupajuče funkcije smatrajot se analitičnymi. Velika čest rezultatov može se obosnovati bez integralov, zato ograničenje na realno nije nužno ni pri obosnovanju. Nasuprot, razmatranja na koncu §2 i na počatku §5, kako se vidi, ne mogut byti provedene bez integralov.

vyše izvodne od δu eliminovane sut, dokole relacija (2), k ktoroj parcialno integriranje jednoznačno vodi, ostaje ispolnjena.

V daljem ide o dva teorema:

I. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$, togda ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyh izrazov stavajut divergencijami; obratno, iz toga slěduje invariantnost I v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$. Teorem važi takože v graničnom slučaju beskonечно mnogih parametrov.

II. Ako integral I jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, v ktoroj libovoljne funkcije nastupajut do σ -te izvodne, togda obstajut ρ identične relacije medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi do σ -go reda; tu takože važi obrat.⁶

Za směšane grupy važat tvrđjenja oběh teoremov; znači nastupajut i zavisnosti, i od njih nezavisne divergencijne relacije.

Ako od tyh identičnostij přějdemo k odpovědajučemu variacijskomu problemu, znači položímo $\psi = 0$,⁷ teorem I v jednodimenzionalnom slučaju, gđe divergencija přěhodi v totalny diferencial, govori o obstajanju ρ prvih integralov, medžu ktorymi možut obstajati nelinearne zavisnosti;⁸ v mnogodimenzionalnom slučaju dobivajut se divergencijne uravnenja, ktore v novějše vrěme često nazývajut «zakonami sohraněnja»; teorem II govori, že ρ Lagranževyh uravnenj sut posledice ostalyh.

Najprostějši primjer k teoremu II, bez obrata, jest Weierstrassovo parametrično predstavjenje; tut integral pri homogenosti prvogo reda, kako znano, jest invariantny, ako nezavisnu přěměnnu x zaměnit i libovoljnoi funkcijeju od x , ostavljajuchi u neizměnenymi ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Tako nastupaje jedna libovoljna funkcija, ale bez izvodnyh; tomu odpovědaje znana linearna relacija medžu samymi Lagranževymi izrazami:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Drugi primjer daje «obča teorija relativnosti» fizikov; tut ide o grupu vsih transformacij x : $y_i = p_i(x)$, dokole u (označene kako $g_{\mu\nu}$ i q) podlagajut se transformacijam, indukovanym tym za koeficienty kvadratičnoj i linearnoj diferencialnoj formy, transformacijam, ktore soderžet prve izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$. Tomu odpovědaju znane n zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih prvymi izvodnymi.⁹

Ako osobливо specializovati grupu tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne $u(x)$, i transformovane nezavisne veličiny zavise samo od x , ne od u , togda iz invariantnosti I slěduje (kako bude pokazano v §5) relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$,¹⁰ i takože divergencij, nastupajučih v teoremu I, ako parametry podlagajut se odpovědajučim transformacijam. Iz toga još slěduje, že vyše spomenute prve integraly takože dopuskajut grupu. Za teorem II dobiva se takože relativna invariantnost lěvyh stran zavisnostij, sobranih pomoču libovoljnyh funkcij; i kako posledica još funkcija, čija divergencija identično izčezaje i ktora dopuskaje grupu — ona, ktora v teoriji relativnosti fizikov posreduje svěz medžu zavisnostjami i energijskim zakonom.¹¹ Nakonec teorem II daje v grupovo-teoretičnoj formě dokaz s tym svězanoho tvrđjenja Hilberta o odpovědanju vlastnyh energijskih zakonov pri «občej relativnosti». S tyma dodatnymi zamětkami teorem I soderži vse v mehanikě i t. d. znane teoremy o prvih integralah, dokole teorem II može byti nazvany najširšim grupovo-teoretičnym obobčěnjem «občej teorije relativnosti».

§2. Divergencijne relacije i zavisnosti

Nehaj $\mathfrak{G}$ jest konečna ili beskoněčna kontinuirna grupa; togda možno vsěgda dostignuti, že identičnoj transformaciji odpovědaju nulove vrědnosti parametrov ε , odnosno libovoljnyh funkcij $p(x)$.¹² Najobča transfor-

⁶Za neke trivialne izključne slučaje gledaj §2, drugu primětku.

⁷Trohu občeje možno takože položiti $\psi_i = T_i$, srov. §3, prvu primětku.

⁸Gledaj konec §3.

⁹Gledaj napr. izložěnje Klajna.

¹⁰T. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ pri transformaciji dobiva faktor.

¹¹Gledaj drugu notu Klajna.

¹²Gledaj napr. Li: *Grundlagen*, s. 331. Ako ide o libovoljne funkcije, specialne vrědnosti a^σ parametrov treba zaměnit i fiksnymi funkcijami p^σ , $\partial p^\sigma / \partial x, \dots$; odpovědajuče vrědnosti $a^\sigma + \varepsilon$ zaměňajut se na $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma / \partial x + \partial p / \partial x$ i t. d.

macija imaje formu:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

gdě $\Delta x_i, \Delta u_i$ označujut členy najnižšej dimenzije v ε , odnosno v $p(x)$ i jej izvodnyh; budemo jih smatrjati linearnymi v tih veličinah. Kako pozdněje bude vidno, to ne jest ograničenje občnosti.

Nehaj teper integral I jest invariantnoju v odnosu k $\mathfrak{G}$, znači relacija (1) jest ispolnjena. Osobljivo I jest togda invariantny i v odnosu k v $\mathfrak{G}$ soderžanoj infinitesimalnoj transformaciji:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

za nju relacija (1) přehodi v:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Prvy integral treba prostirati po oblasti $x + \Delta x$, odpovědajučej x -oblasti. No to integriranje možno takože obrnuty v integriranje po x -oblasti pomoću přebraženja važečego za infinitesimalne Δx :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Ako vměsto infinitesimalnoj transformacije Δu vvesti variaciju

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

togda (7) i (8) přehodet v:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

Kako relacija (10) jest ispolnjena pri integriranju po vsakoj libovoljnoj oblasti, integrand mora identično izčeznuti; diferencialna uravnenja Lija za invariantnost I přehodet tedy v relaciju:

$$\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Ako tut po (3) izraziti $\bar{\delta} f$ črez Lagranževe izrazy, dobiva se:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div} B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

i ta relacija za vsaky invariantny integral I jest identičnost v vsih nastupajučih argumentah; to jest iskana forma diferencialnyh uravnenj Lija za I .¹³

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest konečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\rho}$. Kako po predpoloženju Δu i Δx sut linearne v parametrah $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\rho}$, po (9) to samo važi za $\bar{\delta} u$ i jej izvodne; tedy A i B sut linearne v ε . Zato, ako položim

$$B = B^{(1)} \varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)} \varepsilon_{\rho}, \quad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)} \varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta} u^{(\rho)} \varepsilon_{\rho},$$

¹³(12) přehodi v $0 = 0$ v trivialnom slučaju, ktorý može nastupiti samo ako $\Delta x, \Delta u$ zavise takože od izvodnyh u , kogda $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; taky infinitesimalne transformacije vsěgda treba odščepiti od grup, i pri formulovanjeh teoremov čitati samo čislo ostalyh parametrov ili libovoljnyh funkcij. Či ostale infinitesimalne transformacije još vsěgda tvorjat grupu, mora ostati otvorojeno.

gdě $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$ sut funkcije od $x, u, \partial u/\partial x, \dots$, iz (12) slědujot iskane divergencijne relacije:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Tako ρ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževykh izrazov stavajut divergencijami; linearna nezavisnost slěduje iz togo, že po (9) iz $\bar{\delta}u = 0, \Delta x = 0$ slědovalo by i $\Delta u = 0, \Delta x = 0$, znači zavisnost medžu infinitesimalnymi transformacijami. No taka zavisnost po predpoloženu ne važi ni za kakvu vrědnost parametra; inače $\mathfrak{G}_\rho$, ktora črez integriranje znovu nastaje iz infinitesimalnyh transformacij, zavisala by od menje než ρ suštstvenykh parametrov. Dalja možnosť $\bar{\delta}u = 0, \text{Div}(f\Delta x) = 0$ byla izključena. Ti zaključki važat takože v graničnom slučaju beskoněčno mnogih parametrov.

Nehaj teper $\mathfrak{G}$ jest beskoněčna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Togda $\bar{\delta}u$ i jej izvodne, a takože B , znovu sut linearne v libovoljnyh funkcijah $p(x)$ i jih izvodnyh;¹⁴ nehaj po vstavjenju vrědnostij $\bar{\delta}u$, još nezavisno od (12), imajemo:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Togda možno, analogično formuli parčalnogo integriranja, po identičnosti

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod divergencij}$$

zaměnit i izvodne od p samoj p i divergencijami linearnymi v p i jej izvodnyh; tako:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

so sumovanjem po i v skobkah. V svězi s (12) to daje:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Tvorju teper n -kratny integral nad (15), po někoj oblasti; i vybiraju $p(x)$ tako, že ony so vsimi v $B - \Gamma$ nastupajučimi izvodnymi izčezajut na granici. Kako integral po divergenciji redukuje se na graničny integral, izčezaje takože integral lěvoj strany (15) za libovoljne $p(x)$, ktore samo na granici izčezajut s dostatočno mnogimi izvodnymi; iz togo po znanyh zaključkah slěduje izčezanje integranda za vsaku $p(x)$, znači ρ relacije:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

To sut iskane zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi pri invariantnosti I v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; linearna nezavisnost pokazuje se kako vyše, bo obrat vodi nazad k (12), i bo od infinitesimalnyh transformacij možno znovu zaključiti k konečnym, kako podrobněje izvedeno v §4. Potom pri $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ už v infinitesimalnyh transformacijah vsěgda nastupajut ρ libovoljnyh transformacij. Iz (15) i (16) slěduje još $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ako odpovědajuče «směšanoj grupě» položiti Δx i Δu linearnymi v ε i $p(x)$, vidno jest, kladuči jeden raz $p(x)$ nulj, drugi raz ε nulj, že obstajut i divergencijne relacije (13), i zavisnosti (16).

¹⁴Že ne jest ograničenje smatrjati p svobodnymi od $u, \partial u/\partial x, \dots$, pokazuje obrat.

§3. Obrat v slučaju konečnej grupy

Da pokazati obrat, treba najprvo v suštnosti proji předsědše razmyslenja v obratnom porjádku. Iz obstajanja (13) čřez množenje s ε i dodanje slěduje obstajanje (12); i pomoću identičnosti (3) iz togo slěduje relacija

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Ako položiti $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, přišli jesmo k (11); iz togo integriranjem nakonec slěduje (7): $\Delta I = 0$, znači invariantnost I v odnosu k infinitesimalnoj transformaciji opředěljenoj čřez Δx , Δu , pri čem Δu opředělja se čřez Δx i $\bar{\delta}u$ po (9), a Δx i Δu stavajut linearne v parametrah. No $\Delta I = 0$ znanym sposobom vodi k invariantnosti I v odnosu k konečnym transformacijam, ktore nastajut integriranjem simultannojsistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0. \quad (17)$$

Ty konečne transformacije soderžet ρ parametrov $a_1, \dots, a_\rho$, imenno kombinacije $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. Iz předpolaženja, že ima obstajati ρ i samo ρ linearno nezavisnyh divergencijnyh relacij (13), dalje slěduje, že konečne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x$, vsěgda tvorjat grupu. V protivnom slučaju najmenej jedna infinitesimalna transformacija nastajuća čřez proces skobok Lija ne byla by linearnoj kombinacijeju ostalyh ρ ; a kako I dopuskaje i tu transformaciju, obstajalo by više než ρ linearno nezavisnyh divergencijnyh relacij; ili ta infinitesimalna transformacija byla by specialnoj formy $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Togda by ale Δx ili Δu zavisali od izvodnyh protivno předpolaženju. Či toj slučaj može nastupiti, ako izvodne nastupajut v Δx ili Δu , mora ostati otvorjeno; togda k vyše opředěljenomu Δx treba dodati vse funkcie Δx , za ktore $\text{Div}(f\Delta x) = 0$, da se znovu dobije grupovo svojstvo; tym dodavane parametry po dogovoru ne sut čitane. Tym obrat jest dokazan.

Iz togo obrata slěduje još, že Δx i Δu v istině možno smatrjati linearnymi v parametrah. Ako by Δu i Δx byly formy vyšego stepena v ε , togda zaradi linearnoj nezavisnosti stepennyh produktov ε slědovale by odpovědajuće relacije (13), samo v većem čislu; iz njih po obratu slěduje invariantnost I v odnosu k grupě, čije infinitesimalne transformacije soderžet parametry linearno. Ako ta grupa ima soderžati točno ρ parametrov, togda među divergencijnymi relacijami dobitymi iz členov vyšego stepena v ε muset obstajati linearne zavisnosti.

Treba još zamětiti, že v slučaju, kde Δx i Δu soderžet takóže izvodne u , konečne transformacije mogut zavisati od beskonečno mnogih izvodnyh u ; bo integriranje (17) v tom slučaju pri opředěljenju

$$\frac{d^2x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2u_i}{dt^2}$$

vodi k

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

tako že čislo izvodnyh u v obče raste pri vsakom kroku. Primjer jest napr.:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx}\{(u - u'x)\}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Kako Lagranževe izrazy divergencije identično izčezajut, obrat nakonec pokazuje još slědujće: ako I dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$, togda vsaky integral, ktory razlikuje se od I samo graničnym integralom, t. j. integralom po divergenciji, takóže dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$ s tymi samymi $\bar{\delta}u$, čije infinitesimalne transformacije v obče soderžat izvodne u . Tako odpovědajuće vyše uvedenomu primjeru

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

dopuskaje infinitesimalnu transformacijo $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; dokole v infinitesimalnih transformacijah odgovedajucih f nastupajut izvodne u .

Ako prejdemo k variacijskomu problemu, t. j. položio $\psi_i = 0$,¹⁵ togda (13) preöhodi v uravnenja:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

ktore često nazývajú «zakonomi sohranjenja». V jednodimenzionalnom slučaju iz togo slëduje:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

pri tom B soderžet najviše $(2\kappa - 1)$ -te izvodne u (po (6)), ako Δu i Δx ne soderžet vyših izvodnyh než v f nastupajuče κ -te. Kako v ψ v obče nastupajut 2κ -te izvodne,¹⁶ imajemo obstajanje ρ prvih integralov. Že medžu nimi mogut obstajati nelinearne zavisnosti, znovu pokazuje vyše navedeno f . Linearno nezavisnym $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ odpovëdajut linearno nezavisne relacije:

$$u'' = \frac{d}{dx}u', \quad u''u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx}(u')^2;$$

dokole medžu prvymi integraly $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ obstaja nelinearna zavisnost. Tut ide o elementarny slučaj, že Δu , Δx ne soderžet izvodnyh u .¹⁷

§4. Obrat v slučaju beskonëčnoj grupy

Najprvo pokažemo, že predpoloženje linearnosti Δx i Δu ne jest ograničenje; tut to slëduje už bez obrata iz fakta, že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ formalno zavisí od ρ i samo ρ libovoljnyh funkcij. Pokazuje se imenno, že v nelinearnom slučaju pri složenju transformacij, pri čem členy najnižšego reda se dodavajut, číslo libovoljnyh funkcij by se povečilo. V istinë, nehaj napr.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

i odpovëdajuče

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Togda pri složenju s

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

za členy najnižšego reda dobiva se:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b \left\{ p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x} \right\} + c \left\{ p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2 \right\} + \dots.$$

¹⁵ $\psi_i = 0$, ili trohu občeje $\psi_i = T_i$, gđe T_i sut novo pridatene funkcije, v fizikë nazývajú se «poljevy uravnenja». V slučaju $\psi_i = T_i$ identičnosti (13) preöhodet v uravnenja $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \delta u_i^{(\lambda)}$, ktore v fizikë takože nazývajú zakonomi sohranjenja.

¹⁶Ako f jest nelinearna v κ -tyh izvodnyh.

¹⁷Inače imajemo još $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ za vsaky λ , odpovëdajuče

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

Ako tu kakykoli od a i b različny koeficient nije nula, znači ako člen

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^\sigma$$

v istině nastupa za $\sigma > 1$, toj ne može byti zapisan kako diferencijalny kvocient jednoj funkcije ili stepenovy produkt takogo kvocienta; čislo libovoljnyh funkcij se tedy povećilo protivno predpoloženju. Ako vse od a i b različne koeficienty izčezajut, togda po vrědnostjah eksponentov $\nu_1, \dots, \nu_\rho$ drugi člen jest diferencijalny kvocient prvogo (kako napr. vsěgda za $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), takže v istině nastupa linearnost; ili čislo libovoljnyh funkcij se i tut povećava. Infinitesimalne transformacije tedy zaradi linearnosti $p(x)$ zadovoljavajut sistemu linearnyh parcialnyh diferencijalnih uravnenj; i kako grupovo svojstvo jest ispolnjeno, one tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij» po definiciji Lija (*Grundlagen*, §10).

Obrat se teper dobiva podobno kako v slučaju konečnoj grupy. Obstajanje zavisnostij (16) vodi črez množenje s $p^{(\lambda)}(x)$ i dodanje pomoću identičnogo přobrazjenja (14) k

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

i iz togo slěduje, kako v §3, opreděljenje Δx i Δu i invariantnost I v odnosu k tym infinitesimalnym transformacijam, ktore v istině linearno zavise od ρ libovoljnyh funkcij i jih izvodnyh do σ -go reda. Že ty infinitesimalne transformacije, ako ne soderžet izvodnyh $\partial u / \partial x, \dots$, sigurno tvorjat grupu, slěduje kako v §3 iz togo, že inace pri složenju nastupilo by više libovoljnyh funkcij, dokole po predpoloženju ima byti samo ρ zavisnostij (16); one tedy tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij». Taka grupa (*Grundlagen*, teorem VII, s. 391) sastojit iz najobčih infinitesimalnyh transformacij někoj črez to opreděljenoj v smislu Lija «beskonečnoj grupy $\mathfrak{G}$ konečnyh transformacij». Vsaka konečna transformacija pri tom generuje se iz infinitesimalnyh (*Grundlagen*, §7),¹⁸ znači nastaje integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0,$$

pri čem može byti potrebno smatrjati libovoljne $p(x)$ zavisečimi takože od t . $\mathfrak{G}$ tedy v istině zavisi od ρ libovoljnyh funkcij; ako osobливо dostatočno jest smatrjati $p(x)$ nezavisnymi od t , togda ta zavisnost jest analitična v libovoljnyh funkcijah $q(x) = t \cdot p(x)$.¹⁹ Ako nastupajut izvodne $\partial u / \partial x, \dots$, može byti potrebno dodati još infinitesimalne transformacije $\bar{\delta} u = 0$, $\text{Div}(f \Delta x) = 0$, přežde než činiti te same zaključki.

V svězi s primjerom Lija (*Grundlagen*, §7) dajemo još dostatočno obči slučaj, gđe možno dojt do javnyh formul, ktore jednako pokazuju, že izvodne libovoljnyh funkcij nastupajut do σ -go reda; tut obrat jest polny. To sut take grupy infinitesimalnyh transformacij, kotorym odpovědaje grupa vsih transformacij x i tym «indukovanyh» transformacij u , t. j. takyh transformacij u , pri kotoryh Δu , i slědovatelno u , zavise samo od libovoljnyh funkcij nastupajučih v Δx ; pri tom predpolaga se još, že izvodne $\partial u / \partial x, \dots$ v Δu ne nastupajut. Imajemo:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Kako infinitesimalna transformacija $\Delta x = p(x)$ generuje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$ s libovoljnym $g(y)$, možno osobливо opredělit $p(x)$ zaviseču od t tako, že generuje se jednočlena grupa:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \tag{18}$$

ktora pri $t = 0$ přehodi v identičnost, pri $t = 1$ v iskano $x = y + g(y)$. Diferenciranjem (18) slěduje:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \tag{19}$$

¹⁸Iz togo osobливо slěduje, že grupa $\mathfrak{G}$, generovana iz infinitesimalnyh transformacij $\Delta x, \Delta u$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$, znovu vodi k $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$. Bo $\mathfrak{G}_{\infty \rho}$ ne soderži od $\Delta x, \Delta u$ različnyh infinitesimalnyh transformacij zavisečih od libovoljnyh funkcij, i ne može soderžati od njih nezavisnyh zavisečih od parametrov, inace byla by směšana grupa. No po vyše izloženom konečne transformacije opreděljene sut infinitesimalnymi.

¹⁹Pytanje, či vsěgda nastupa toj posledny slučaj, bylo v drugoj formulaciji postavljeno Lijem (*Grundlagen*, §7 i konec §13).

gdě $p(x, t)$ opredělja se iz $g(y)$ obratanjem (18); i obratno, (18) nastaje iz (19) pomoću pobočnoj uslovije $x_i = y_i$ pri $t = 0$, koja jednoznačno fiksuje integral. Pomoću (18) v Δu možno zaměnit x integracijskymi konstantami y i t ; pri tom $g(y)$ nastupajut točno do σ -te izvodne, bo v

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$ izrazaju se črez $\partial x / \partial y$, i v obče $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$ zaměnja se jeho vrědnostju v

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Za opreděljenje u dobiva se sistema uravnenj:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ pri } t = 0),$$

v ktoroj samo t i u sut přeměnné, a $g(y), \dots$ naležet k oblasti koeficientov; integriranje daje:

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

znači transformacije, ktore zavise točno od σ izvodnyh libovoljnyh funkcij. Identita soderži se tu po (18) pri $g(y) = 0$; a grupovo svojstvo slěduje iz togo, že opisany postupok daje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$, črez čto indukovaná transformacija u jest jednoznačno opreděljena i grupa $\mathfrak{G}$ izčerpana.

Iz obrata mimohodom slěduje, že ne jest ograničenje smatrjati libovoljne funkcije zavisečimi samo od x , ne od $u, \partial u / \partial x, \dots$. V poslednom slučaju v identičnom přebraženju (14), tedy i v (15), kromě $p^{(\lambda)}$ nastupili by još $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Ako teper sukcesivno brati $p^{(\lambda)}$ jako funkcije nultogo, prvogo, $\dots$, stepena v $u, \partial u / \partial x, \dots$, s libovoljnymi funkcijami od x jako koeficientami, znovu nastajut zavisnosti (16), samo v većem čislu; no po vyše danom obratu ony črez sobiranje s libovoljnymi funkcijami zavisečimi samo od x vodet nazad k ranějšemu slučaju. Takože pokazuje se, že simultannomu nastupanju zavisnostij i od njih nezavisnyh divergencijnyh relacij odpovědajut směšane grupy.²⁰

§5. Invariantnost odinokyh čestij relacij

Ako specializovati grupu $\mathfrak{G}$ na najprostějši obično razsmatrjany slučaj tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne u , i transformovane nezavisne přeměnné zavise samo od x , ne od u , možno zaključati o

²⁰Kako v §3, iz obrata slěduje i tut, že pored I vsaky integral I^* , različny na integral po divergenciji, takže dopuskaje beskonečnu grupu s tymi samymi δu , pri čem Δx i Δu v obče soderžet izvodne u . Taky integral I^* Einstein vvel v obču teoriju relativnosti, da dobiti prostějšu formu energijskych zakonov; podajem infinitesimalne transformacije, ktore toj I^* dopuskaje, točno po označenju drugej noty Klajna. Integral $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$ dopuskaje grupu vsih transformacij w i tym indukovanu za $g_{\mu\nu}$; tomu odpovědajut zavisnosti ((30) u Klajna):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Teper $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$, gdě $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$, i slědovatelno $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, gdě $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ vsaky raz označajut Lagranževe izrazy. Ukazane zavisnosti sut tedy takže zavisnosti za $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$; i po množenju s p^τ i dodanju, obratnymi přebraženjimi diferenciranja produkta, dobiva se:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) &= 0, \\ \delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Sravnanjem s diferencialnym uravnenjem Lija $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ iz togo slěduje:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

kako infinitesimalne transformacije, ktore I^* dopuskaje. Te infinitesimalne transformacije tedy zavise od prvih i drugih izvodnyh $g^{\mu\nu}$ i soderžet libovoljne p do prve izvodne.

invariantnosti odinokych čestij v formulach. Najprvo po znanyh zaključkah dobiva se invariantnost

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

znači relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$, gdě pod δ rozuměje se kakakoli variacija. Imeno s jednoj strany:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

s drugoj strany za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, kтым črez linearnu homogennu transformaciju odpovědajut takože na granici izčezajuče $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$:

$$\int \cdots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx,$$

$$\int \cdots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy;$$

slědovatelno za na granici izčezajuče $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$:

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right) \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| dx. \end{aligned}$$

Ako v tretjem integralu izraziti $y, v, \delta v$ črez $x, u, \delta u$ i postaviti ga ravnym prvomu, imajemo relaciju

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx = 0$$

za na granici izčezajuče, ináč libovoljno δu ; iz togo znano slěduje izčezanje integranda za libovoljno δu . Tedy identično v δu važi relacija:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left| \frac{\partial y_i}{\partial x_k} \right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i \right),$$

ktora vyražaje relativnu invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$ i slědovatelno invariantnost

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx.$$

21

Da to priměniti na izvedene divergencijne relacije i zavisnosti, najprvo treba dokazati, že $\bar{\delta}u$ izvedeno iz $\Delta u, \Delta x$ v istině zadovolja transformacijnym zakonam za variaciju δu , ako samo parametry, odnosno libovoljne funkcije v $\bar{\delta}v$, opreděljene sut tako, kako odpovědaju podobnoj grupě infinitesimalnych transformacij

²¹Ti zaključki ne važat, ako y takože zavisi od u , bo togda $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ soderži i členy $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$, tako že divergencijno přebraženje ne vodi k Lagranževym izrazam; jednako ako dopuščaju se izvodne u , bo togda δv stavajut linearne kombinacije $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, i tek po drugom divergencijnom přebraženju vodet k identičnosti $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, tako že sprava znovu ne nastupajut Lagranževy izrazy. Pytanje, či iz invariantnosti $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ už možno zaključiti o obstajanju divergencijnych relacij, po obratu jest ravnaznačno pytanju, či iz togo možno zaključiti o invariantnosti I v odnosu k grupě, ktora ne nužno vodi k tym samym $\Delta u, \Delta x$, ale vodi k tym samym $\bar{\delta}u$. V specialnom slučaju prostogo integrala i samo prvih izvodnych v f , pri konečnoj grupě iz invariantnosti Lagranževych izrazov možno zaključiti o obstajanju prvih integralov (gledaj napr. Engel, Gött. Nachr. 1916, s. 270).

v y, v . Označimo T_q transformaciju, koja převodi x, u v y, v ; T_p infinitesimalnu v x, u . Podobna k njoj v y, v jest dana čez $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, gdje parametry, odnosno libovoljne funkcije r , opredeljavut se iz p i q . V formulah to znači:

$$\begin{aligned} T_p : \xi &= x + \Delta x(x, p), & u^* &= u + \Delta u(x, u, p); \\ T_q : y &= A(x, q), & v &= B(x, u, q); \\ T_q T_p : \eta &= A(x + \Delta x(x, p), q), & v^* &= B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q). \end{aligned}$$

Iz toga nastaje $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, znači

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

ako pomoću obrata T_q smatrjati x funkcijami od y i brati samo infinitesimalne členy; imajemo identičnost:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Ako v tom zaměnit $\xi = x + \Delta x$ čez $\xi - \Delta \xi$, čez čo ξ znovu přehodi v x , tedy Δx izčezaje; po prvoj formuli (20) i η znovu přehodi v $y = \eta - \Delta \eta$; ako čez tu substituciju $\Delta u(p)$ přehodi v $\bar{\delta} u(p)$, togda i $\Delta v(r)$ přehodi v $\bar{\delta} v(r)$, i druga formula (20) daje:

$$\begin{aligned} v + \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) &= v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta} u(p), \\ \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) &= \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta} u_\kappa(x, u, p), \end{aligned}$$

tako že transformacijske formule za variacije v istině sut ispolnjene, ako samo $\bar{\delta} v$ smatra se zavisečim od parametroy, odnosno libovoljnyh funkcij r .²²

Slěduje osoblivo relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$; tedy takože po (12), kako divergencijne relacije ispolnjene sut i v y, v , relativna invariantnost $\text{Div } B$; dalje po (14) i (13) relativna invariantnost $\text{Div } \Gamma$ i s $p^{(\lambda)}$ sobranih lěvyh stran zavisnostij, gdje vsěgda v transformovanyh formulah libovoljne $p(x)$ (odnosno parametry) treba zaměnit čez r . Iz toga dobiva se još relativna invariantnost $\text{Div}(B - \Gamma)$, znači divergencija neidentično izčezajučej sistemy funkcij $B - \Gamma$, čija divergencija identično izčezaje.

Iz relativnoj invariantnosti $\text{Div } B$ v jednodimenziionalnom slučaju i pri konečnoj grupě možno zaključiti još o invariantnosti prvih integralov. Parametrova transformacija odpovědajučaja infinitesimalnoj transformaciji po (20) stavaje linearna i homogenná; i zaradi obratnosti vsih transformacij, ε sut takože linearne i homogene v transformovanyh parametrah ε^* . Ta obratnost ostaje sigurna, ako položiti $\psi = 0$, bo v (20) ne nastupajut izvodne u . Iz ravnanja koeficientov pri ε^* v

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

slěduje, že i $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ sut linearne homogene funkcije od $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$; zato iz

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

slěduje takože:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

ρ prvih integralov, odpovědajučich $\mathfrak{G}_\rho$, tedy vsaky dopuskaje grupu, tako že dalje integriranje se uproščava. Najprostějši primjer jest, že f jest svobodna od x ili od jednog u , čemu odpovědajut infinitesimalne transformacije $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ odnosno $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Togda $\bar{\delta} u = -\varepsilon du/dx$ odnosno ε , i kako B izvodi se iz f i $\bar{\delta} u$ diferenciranjem i racionalnymi svězami, ono jest takože svobodno od x odnosno u i dopuskaje odpovědajučaja grupu.²³

²²Znovu pokazuje se, že treba smatrjati y nezavisnym od u itd., aby zaključki važili. Kako primjer možno nazvati Klajnom podane $\delta g^{\mu\nu}$ i δq_σ , ktore zadovoljavut transformacijam za variacije, ako p podlagajut se vektornoj transformaciji.

²³V slučajah, gdje už iz invariantnosti $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ slěduje obstajanje prvih integralov, ti ne dopuskajut polnu grupu $\mathfrak{G}_\rho$;

§6. Hilbertovo tvrdenje

Iz predšedšega nakonec sleduje dokaz Hilbertova tvrdenja o svęzi odpovedanja vlastnyh energijskih zakonov s «obęej relativnostju» (prva nota Klajna, Göttinger Nachr. 1917, odgovor, 1. odstavek), i to v obobęenoj grupovo-teoretięnoj formę.

Nehaj integral I dopuskaje $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, a $\mathfrak{G}_\sigma$ nehaj jest kakakoli koneęna grupa nastajuęa specializacijeju libovoljnyh funkcij, znaęi podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Beskoneęnoj grupę $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ odpovedajut zavisnosti (16), koneęnoj $\mathfrak{G}_\sigma$ divergencijsne relacije (13); i obratno, iz obstajanja kakihkoli divergencijsnyh relacij sleduje invariantnost I v odnosu k koneęnoj grupę, koja togda i samo togda jest identięna s $\mathfrak{G}_\sigma$, ako $\bar{\delta}u$ sut linearne kombinacije tyh, koje dobivajut se iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ tedy ne moęe voditi k drugim divergencijsnym relacijam neę (13). No kako iz obstajanja (16) sleduje invariantnost I v odnosu k infinitesimalnym transformacijam $\Delta u, \Delta x$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ pri libovoljnom $p(x)$, iz togo osoblivo sleduje invariantnost v odnosu k iz specializacije nastajuęim infinitesimalnym transformacijam $\mathfrak{G}_\sigma$, i sledovatelno v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$. Divergencijsne relacije

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

muset tedy byti posledicami zavisnostij (16), koje moęno pisati takoęe:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

gdę $\chi^{(\lambda)}$ sut linearne kombinacije Lagranęevyhz izrazov i jih izvodnyh. Kako ψ v (13) i v (16) nastupajut linearno, divergencijsne relacije osoblivo muset byti linearne kombinacije zavisnostij (16); tako

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div } \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

i same $B^{(\lambda)}$ sostoju se linearno iz χ , t. j. iz Lagranęevyhz izrazov i jih izvodnyh, i iz funkcij, čija divergencijsna identięno izęezaje, kako napr. $B - \Gamma$ na koncu §2, za koje $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, i gdę divergencijsna jednako imaje invariantno svojstvo. Divergencijsne relacije, v koryh $B^{(\lambda)}$ moęno sostaviti na ukazany naęin iz Lagranęevyhz izrazov i jih izvodnyh, budu nazyvati «nevlastnymi», a vse ostale «vlastnymi».

Obratno, ako divergencijsne relacije sut linearne kombinacije zavisnostij (16), znaęi «nevlastne», togda invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ sleduje iz invariantnosti v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Divergencijsne relacije odpovedajuęe koneęnoj grupę $\mathfrak{G}_\sigma$ stavajut tedy nevlastne togda i samo togda, kogda $\mathfrak{G}_\sigma$ jest podgrupa beskoneęnoj grupy, v odnosu k kojoj I jest invariantny.

Specializacijeju grup iz togo dobiva se izvorno Hilbertovo tvrdenje. Pod «grupoj posunov» razumęjemo koneęnu grupu:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

znaęi:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

Invariantnost v odnosu k grupę posunov, kako znano, znaęi, že v

$$I = \int \cdots \int f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx$$

x ne nastupajut javno v f . Odpovedajuęe n divergencijsne relacije

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

napr. $\int (u'' \delta u) dx$ dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$, dokole prvý integral $u - u'x = \text{const.}$, odpovedajuęi $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$, ne dopuskaje dvę drugi infinitesimalne transformacije, bo javno soderęi i u , i x . Tomu prvomu integralu odpovedajut imenno infinitesimalne transformacije za f , koje soderęet izvodne. Vidno jest tedy, že invariantnost $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ v vsakom sluęaju daje menje neę invariantnost I , čto treba zamętiti k pitanju postavljenomu v predšedšej primętkę.

budut nazývane «energijskymi relacijami», bo variacijskomu problemu odpovedajuče «zakony sohranjenja» $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ odpovedajut «energijskim zakonom», a $B^{(\lambda)}$ «energijskim komponentam». Togda važi: ako I dopuskaje grupu posunov, energijske relacije stavajut nevlastne togda i samo togda, kogda I jest invariantny v odnosu k beskoněnoy grupě, koja soderži grupu posunov kako podgrupu.²⁴

Primjer takyh beskoněnyh grup dan jest grupoj vsih transformacij x i takyh indukovanyh transformacij $u(x)$, v kteryh nastupajut samo izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$; grupa posunov nastaje specializacijeju $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. No mora ostati nerěšeno, či tym — i čerez grupy nastajuče izměnoj I na graničny integral — už dane sut najobče take grupy. Indukovane transformacije ukazanogo vida nastajut napr. kogda u podlagaje se transformacijam koeficientov «totalnoj diferencialnoj formy», t. j. formy

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \dots,$$

ktera kromě dx soderži još vyše diferencialy; specialnejše indukovane transformacije, v kteryh $p(x)$ nastupajut samo v prvoj izvodnoj, dane sut transformacijami koeficientov obyčnyh diferencialnyh form $\sum c \, dx_{i_1} \dots dx_{i_\lambda}$, i ty obyčno byly razsmatrjane.

Dalja grupa ukazanogo vida, koja zaradi logaritmičnogo členu ne može byti koeficientna transformacija, jest napr. slědujuča:

$$\begin{aligned} y &= x + p(x), & v_i &= u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx}; \\ \Delta x &= p(x), & \Delta u_i &= p'(x), & \bar{\delta} u_i &= p'(x) - u'_i p(x). \end{aligned}$$

Zavisnosti (16) tut stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

nevlastne energijske relacije stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Najprostějši invariantny integral grupy jest:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

Najobče I opredělja se integriranjem diferencialnogo uravnenja Lija (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx} (f \cdot \Delta x) = 0,$$

ktore po vstavjenju vrědnostij za Δx i $\bar{\delta} u$, ako smatrjati f zavisečej samo od prvih izvodnyh u , přehodi v

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(identično v $p(x), p'(x), p''(x)$). Ta sistema uravnenj už za dvě funkcije $u(x)$ imaje rěšenja, ktore v istině soderžet izvodne, imenno:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

gdě Φ označaje libovoljnu funkciju ukazanyh argumentov.

Hilbert izreka svoje tvrđenje tako, že odpovedanje vlastnyh energijskih zakonov jest karakterističny znak «občeje teorije relativnosti». Aby to tvrđenje važilo doslovno, nazvanje «obča relativnost» treba razuměti širje než obyčno, takože na přědsědše grupy zaviseče od n libovoljnyh funkcij.²⁵

²⁴Energijski zakony klasičnoj mehaniky i takože starej «teorije relativnosti» (gdě $\sum dx^2$ přehodi v sebe) sut «vlastne», bo tut ne nastupajut beskoněne grupy.

²⁵Tym znovu potvrđuje se pravilnost zamětky Klajna, že obyčno v fizikě nazvanje «relativnost» treba zaměnit čez «invariantnost v odnosu k grupě». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* tom 19, s. 287, 1910; prepečatano v *Phys. Zeitschrift*.)

14. Aritmetična teorija algebraičnih funkcij enojne spremenljive v svoji zvezi s ostalimi teorijami i s teorijeju čislavoh polj

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), s. 182–203

Sledujoči pregled nastal iz želanja imeti svezajučo zvezo medđu oddělnymi teorijami algebraičnih funkcij; jednako može on byti gledany kako dopolnjenje k pregledu Brilla–Noether¹, v kojem razgled aritmetične teorije v sučnosti nedostaje.²

Kromě Brilla–Noether, pri razgledu oddělnih teorij treba brati v obzir slědujuče encyklopedijne članky s tam ukazanoj literaturoju:

za teoriju Riemanna: Wirtinger (II B 2), Nr. 1–19;

za teoriju Weierstrassa: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

za algebraično-geometričnu teoriju Brilla–Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21–31; Berzolari (III C 4), Nr. 23–38;

za aritmetičnu teoriju Dedekinda–Webera i Hensela–Landsberga: Hensel (II C 5), [dalje cituje se kako Hensel]³;

občejše za aritmetičnu teoriju algebraičnih elementov: Landsberg (I C 5), i za aritmetičnu teoriju algebraičnih funkcij više spremenljivih: Jung (II C 6).

Za teoriju čislavoh polj spravnaj „Zahlbericht“ Hilberta⁴ i lekcije o teoriji čisel od Dirichleta–Dedekinda [dalje cituje se kako Dedekind–teorija čisel].⁵

Sadržanje

1. Osnovy različnih teorij.
2. Paralelizm medđu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami (konjugovane elementy, teoremy o bazu, pojem modula).
3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnih čisel i funkcij.
4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov.
5. Spravnenje aritmetične teorije algebraičnih funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti.
6. Prodolženje spravnenja. Osoblive točke.
7. Spravnenje medđu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov.
8. Transcendentne pytanja pri algebraičnih funkcijah i algebraičnih čislah.

1. Osnovy različnih teorij

Teorija Riemanna jest jedina čisto transcendentna teorija, osnovana na teoremah sušstvovanja (princip Dirichleta, metody Schwarz–Neumanna). Integraly algebraičnih funkcij sut tu prvotne, same algebraične funkcije vtrotne. Funkcije na Riemannovoj površini karakterizujet se svojimi nulami i beskonečnymi městami; to odgovarja poligonom (odnosno divizorom) aritmetične teorije, medđu tym kako Weierstrass govori takože o samyh funkcijah s jih nulami i beskonečnymi městami. Glavna zadacha, kromě teoremov sušstvovanja, jest postaviti vse funkcije s danymi beskonečnymi městami; to se dostigaje pomoču integralov prvogo i vtrogogo roda. Dalje stojit pytanje o čislu svobodnih konstant, ktore jošče vhotet pri pėdėpisanyh beskonečnyh točkah.

¹*Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 3 (1894) [dalje cituje se kako Brill–Noether].

²Izključivši razgled Kroneckerovogo izslědovanja o diskriminantu. (*J. f. M.* t. 91.)

³Časti, ktore se odnoset k Dedekindu–Weberu, pohodet od A. Ostrowskogo.

⁴*Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 4 (1894/95).

⁵Braunschweig, Vieweg, 4. izd. 1894.

Na to poslednje pytanje odgovarja teorem Riemanna–Rocha; v aritmetičnoj teoriji jemu odgovarja pytanje o dimenziji klasa poligonov (odnosno klasa divizorov), a v algebrailčno-geometričnoj teoriji pytanje o dimenziji polnoj linearnoj sistemy, na ktore takože odgovarja teorem Riemanna–Rocha. V aritmetičnoj teoriji stvarno tvorjenje funkcij idet črez teoremy o bazisu; v algebrailčno-geometričnoj teoriji črez teorem o ostatku. Osobливо nulam podintegralnyh funkcij prwego roda odgovarja diferencialny klas v aritmetičnoj teoriji, a v algebrailčno-geometričnoj teoriji učenje o specialnyh grupah, to jest o sistemy grup toček, ktory izrězajut adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda, φ -krive.

Kako Riemannova teorija historično predhodila ostalym teorijam, akoľko strogo dokazanje teoremov suštvovanja bylo dostignuto pozdněje, tako byly i pozdněje s jej transcendentnymi sredstvami řešene algebrailčne pytanja, ktore do dnes ne sut dostupne čisto algebrailčnomu ili aritmetičnomu obrabotanju; tu přěd vsim treba imenovati Hurwitzovu teoriju osoblivyh korespondencij.⁶

Analogije s transcendentnymi postavkami pytanj v teoriji algebrailčnyh čislovyh polj razgledajut se v poslednjem punktě.

Za ostale teorije algebrailčne funkcije sut prvotne, integraly vtorotne. Pri tom teorija Weierstrassa opiraje se na transcendentne osnovy razvijanja v stepennye redy i teorema o vyčetah; potom ale idet algebrailčno dalje, črez eksplicitno ukazanje vseh funkcij, ktore prihodet v razgled.

Aritmetična teorija v formě Hensela–Landsberga takože koristi transcendentne osnovy razvijanja v redy. Ale, pridavajuči na toj osnově oddělnym točkam divizory, ona potom idet čisto aritmetično i zato može byti gledana kako slivanje Weierstrassa i Dedekinda–Webera. V protivnosti k poslednim ona jednako daje metody za stvarno tvorjenje vseh relevantnyh bazisnyh funkcij. V podrobnostjah ona pokazuje red uproščenj proti Dedekindu–Weberu, suštno črez vvedenje „lomljenyh“ divizorov. Nedavno Hensel⁷ aritmetično obosnoval teoriju razvijanja v redy (kromě majorantnoj metody za dokaz konvergencije), čerez čto teorija stala skoro čisto aritmetična.

Algebrailčno-geometrična teorija Brilla–Noether predpolagaje samo pojem „beskonečno blizkyh toček“ jednoj větvi, ktory se svodi na razvijanje v red v obyčnoj točkě i odgovarja Weierstrassovomu pojmu elementa; potom ona rabotaje algebrailčno-racionalnymi metodami, suštno metodami ternarnej eliminacijskoj teorije, i takože dohodit do eksplicitnyh predstavjenj.

Prvotna, čisto aritmetična teorija Dedekinda–Webera⁹ jest srodna Riemannovoj v tom smyslu, že jej stavky imajut opěť karakter dokazov suštvovanja; ona hrani polnu čistotu metody.¹⁰ Aritmetično obosnovanje teorije, kde proměnnе grajut samo rolu neopreděljenyh, teče paralelno k teoriji algebrailčnyh čisel, kako bude bliže izloženo v 2.¹¹ To obosnovanje daje sredstvo aritmetično vvesti pojem točke (sr. Hensel Nr. 10a) i tako postaviti pojem absolutnoj Riemannovoj površiny bez vsakoj razgledky neprěryvnosti. Teorija tym dobiva formalny karakter; napr. i pojem diferenciala jest vvedeny čisto formalno. Na osnově, dobytoj črez pojem točke, možno dokazati blizko srodstvo s metodami i pojmyami algebrailčno-geometričnoj teorije, ktora, kromě pojma elementa, takože jest svobodna od transcendentnyh sredstv; to bude učinjeno v slědujučih punktah.

2. Paralelizm medžu algebrailčnymi čislami i algebrailčnymi funkcijami. (Konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula)

Algebrailčno čislovo polje jest opreděljeno kako polje n -go stepena nad poljem R racionalnyh čisel; polje algebrailčnyh funkcij jednoj proměnnoj kako polje n -go stepena nad poljem $K(z)$ vseh racionalnyh funkcij jednoj neopreděljenej z s svobodnymi kompleksnymi koeficientami. Znači, za oba polja spoletně važet vse teoremy, ktore polno abstrahujut od specialnoj prirody osnovnogo polja; to sut teoremy o bazisu, normah,

⁶A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* t. 28. (Sr. Brill–Noether, 10. odděl.)

⁷*Mathematische Zeitschrift* t. 4; to obosnovanje leži takože v osnově jeho pregleda.

⁸Za beskonečno blizke „osoblive“ točke sravnaj Brill–Noether, 6. odděl, osobливо Nr. 10 i 11. Obyčne beskonečno blizke točke sut napr. přěščky kasatelnoj s krivoju ili točke vyšego dotyka (točke razvětvenja).

⁹*J. f. M.* 92 (cituje se kako D.–W.).

¹⁰Iz toj přičiny ona jest takože prigodnějša za sravnenje s ostalymi teorijami, než napr. teorija Hensela–Landsberga, ktora samo prigodno nastupit v slědujučih sravnenjah. — Teorija Abelovyh integralov i jih obračěnja, koliko ona predpolagaje neprěryvnost, u D.–W. i takože v daljnem razvitju algebrailčne teorije (M. Noether, *Ann.* 37) ne jest obrabotana.

¹¹Sravnenje teorije Hensela–Landsberga s teorijeju čisel, osobливо s teorijeju p -adičnyh čisel, nahodit se u Hensela.

slědah i diskriminantah.¹² Vse te pojmy pri Dedekindu–Weberu vvodet se bez koristjenja konjugovanyh elementov. Ale treba primětiti, že pojem konjugovanogo polja može se opredělit polno formalno, kako pokazal Steinitz v svezi s Kroneckerom.¹³ Imenně, ako K jest ljuboe polje i $\varphi(x)$ jest nad K nerazložimy polinom od x , togda sistema klasov ostatkov modulo $\varphi(x)$ tvori polje. Ako klasu ostatka od x pridajemo element ξ , togda pri izomorfnom pridavanju klasu ostatka, predstavljenomu polinomom $f(x)$, odgovarja element $f(\xi)$. Poněže vsi polinomy dělimi čez $\varphi(x)$ predstavljajut nulovy klas ostatka, $\varphi(\xi)$ pridaje se nulovomu klasu; element ξ može zato symbolično byti gledany jako korenj od $\varphi(x) = 0$ i tvori algebraično polje $K(\xi)$. Povtorenje postupka vodi k n konjugovanyh poljam $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$. Možno zato osoblivo i pri algebraičnyh funkcijah govoriti o konjugovanyh elementah, ne ostavljajući čisto aritmetičnu teoriju.

Dva osnovne polja R i $K(z)$ imaju obče svojstvo, že v njih jest opreděljena sistema vseh čělyh elementov, jako čělyh racionalnyh čísel odnosno čělyh racionalnyh funkcij jedne neopreděljenej. Ti čěle elementy imaju karakteristično svojstvo, že každy dva a i b imaju največši obči dělitelj d , kotry može byti predstavljen v formě $ma + nb$, kde d, m, n takóže sut čěle elementy iz R odnosno $K(z)$; i d jest absolutno najmallo čísllo odnosno polinom najnižšego stepena, kotry možno predstavit v toj formě. Samo na tom svojstvu, kotre povlači jednoznačno razloženje na proste faktory za čěle racionalne čísla odnosno funkcije jedne neopreděljenej, osnovane sut teoremy o čělyh elementah algebraičnogo polja ili nadpolja. Razmysl, kotry pokazuje suštvovanje največšego občego dělitelja, daje takóže suštvovanje fundamentalnoj systemy ili bazisa čělyh elementov algebraičnogo polja. Ako gledamo samo takie bazisy polja, kotre sostojať iz čělyh elementov, jih diskriminant jest čělo racionalno čísllo odnosno čěla racionalna funkcija jedne neopreděljenej. Každy bazis, kotry odgovarja absolutno najmalomu číslu ili funkciji najnižšego stepena, tvori fundamentalnu sistemu.

Glubši pogled v bazisne pytanja, takóže za občejša polja, daje vvedenje pojma modula, kotry treba rozuměti tako, že on obhvača različne definicije v literaturi zavisno od prirody elementov. Modulom — v odnosu k osnovnoj oblasti čělosti $\mathfrak{S}$ — nazývaje se sistema elementov taka, že razlika dvoh elementov opěť naleži sistemě, i takóže produkt elementa s ljubym elementom iz $\mathfrak{S}$. (Ako $\mathfrak{S}$ sostojať iz čělyh racionalnyh čísel, vtoro třěbovanje slěduje iz prvogo.)¹⁴

Každy modul, kotry imaje bazis iz konečno mnogo elementov, čez kotre každy element može byti predstavljen linearno s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, nazýva se konečny (konečno-čělenny); osoblivo každy jednočělenny modul imaje formu $c \cdot \alpha$, kde α znači bazisny element, a c proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{S}$. Modul, kotryh elementy same naležet k $\mathfrak{S}$, nazýva se idealom v $\mathfrak{S}$; iz togo slěduje pojem konečnogo ideala, osoblivo jednočělennogo (glavnogo ideala).

Vse bazisne teoremy za čěle elementy i idealy osnovane sut na slědujučem teoremě:

*Ako M jest modul v odnosu k $\mathfrak{S}$, kotryh elementy sostojať iz linearny form od n neopreděljeny s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, i ako každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny, togda i M jest konečny modul. Ako osoblivo každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest glavny ideal, togda M imaje bazis iz linearnenezavisny form.*¹⁵

Imenně, ako elementy M dane sut čez $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, togda čělost koeficientov a_1 proběgaje ideal v $\mathfrak{S}$, kotry po predpolaganju imaje formu $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. K M naležecha linearna forma

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

zato zavis samo od $(n - 1)$ neopreděljeny, iz čego konečnym povtorjenjem slěduje tvrdženje. Ako vsaky raz $\rho = 1$, togda bazis sostojať iz n form od odnosno $n, n - 1, \dots, 1$ neopreděljeny, čo daje linearnu nezavisnost nenulovy form.

Teorem o fundamentalnoj sistemě iz togo proizhodit v različnyh slučajah tako.

¹²D.–W., § 1 i 2; Hensel Nr. 4 (s primětkoju 5).

¹³Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 i 8.)

¹⁴Pojem modula pohodit od Dedekinda, kotry čísllovy modul ($\mathfrak{S}$ = čěle racionalne čísla) vpel prvý raz v 2. izd. teorije čísel; modul iz čěločísleny linearny form jest tu takóže implicitno prisutny. Pri Dedekindu–Weberu nastupajut potom „funkcijne moduly“, kotryh elementy sostojať iz algebraičnyh funkcij, među tym jako $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh čělyh racionalnyh funkcij jedne neopreděljenej. — Modul iz homogeny form od n neopreděljeny, občejše iz polinomov, nastupaje prvý raz pri Hilbertu (Annalen 36); $\mathfrak{S}$ sostojať iz vseh polinomov, i poněže elementy sut takóže polinomy, taj modul pada pod našu definiciju ideala. Kroneckerove „modulne systemy“ iz polinomov idut od bazisa, ne od abstraktnoj definicije.

¹⁵Teorem nastupaje v literaturi oddělnlo za različne oblasti koeficientov $\mathfrak{S}$. Za čěle racionalne čísla sr. napr. Hilbert, Zahlbericht § 3 i 4; za polinomy od mnogo neopreděljeny: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: konec § 2 (Math. Ann. 42).

Ako algebraično polje nastaje čez adjunkciju cělogo algebraičnogo elementa δ k osnovnomu polju, i ako $\mathfrak{S}$ znači cělost vseh cělyh elementov osnovnogo polja, togda každy cěly element nadpolja dopušća predstavjenje (sr. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

kde a_i sut elementy iz $\mathfrak{S}$, a $\Delta(\delta)$ znači diskriminant od δ . Substitucijeju

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

modul vseh cělyh elementov přehodi v modul linearyh form; zato suštvovanje fundamentalnoj sistemy proizhodi v vseh slučajah, kde každy ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny. To samo razmysljenje pokazuje, že obćejše každy ideal v oblasti cělyh elementov nadpolja jest konečny. Osoblivo za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednej neopreděljenej každy ideal jest glavny; iz toho slěduje, že fundamentalne sistemy v algebraičnyh čislovych poljah odnosno poljah algebraičnyh funkcij jednej proměnnoj sostojať točno iz n elementov, ako n znači stepen. I poněže v tih poljah po vyšerečenom každy ideal jest konečny, zajedno proizhodiť fundamentalna sistema za relativne polja, koja v obćem slučaju bude iměti vyše elementov, než pokazuje relativny stepen.¹⁶ Dalje, ako $\mathfrak{S}$ znači oblast vseh polinomov od mnogo neopreděljenyh, v $\mathfrak{S}$ každy ideal jest takóže konečny;¹⁷ zato suštvovanje fundamentalnoj sistemy proizhodiť i za algebraične funkcijne polja od mnogo neopreděljenyh, koja opěť bude iměti vyše elementov, než pokazuje stepen.

3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij

Dokaz fundamentalnogo teorema teorije idealov, že každy ideal jednoznačno može byti predstavjen jako produkt stepenov prostyh idealov, možno provesti společně za algebraične čisla i funkcije; samo na osnově svojstva, že za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednej neopreděljenej každy ideal stava glavnym.¹⁸ Glavna točka dokaza leži v tom, že iz dělímosti ideala $\mathfrak{c}$ čez ideal $\mathfrak{a}$ (to jest každy element $\mathfrak{c}$ jest soderžany v $\mathfrak{a}$) slěduje produktno predstavjenje $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.¹⁹ Taj dokaz opiraje se pri Hurwitzu na „razširjeny Gaussov teorem“, ktery govori, že cěly element ω , ktery děli každy koeficient produkta dvoch polinomov φ i ψ , děli takóže produkt vseh koeficientov φ i ψ ; pri Dedekindu on opiraje se na ekvivalentny modularny teorem.²⁰

Dalje možno společně opredělití pojem komplementarnogo modula (Hensel Nr. 12) i iz jeho ideal razvětvenja (osnovny ideal, diferenta) $\mathfrak{D}$ (jego norma stava diskriminantom polja D); i važi fundamentalny teorem, že ideal razvětvenja $\mathfrak{D}$ jest *najvětši obći dělitel vseh glavných idealov $F'(\delta)$* , gde δ proběgaje vse cěle elementy polja i $F(\delta) = 0$ vsakokratno znači naležeče nerazložimo jednačjenje. Iz toho slěduje, že *diskriminant polja soderži vse i samo take racionalne proste čisla odnosno linearne faktory v z , ktore sut dělime kvadratom prostogo ideala*. Za samo $F'(\delta)$ dostajemo predstavjenje

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

i čez tvorjenje normy

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

¹⁶Po izslědovanjah Steinitza o modulah iz linearyh form, kde $\mathfrak{S}$ sostojať iz cělyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja, dostatno jest $\nu + 1$ bazisnyh elementov, ako ν znači relativny stepen (*Math. Ann.* 71, § 4).

¹⁷Po Hilbertovom teoremě o bazisu modula (*Math. Ann.* 36). Moduly iz polinomov, ktore tu za doslědnost nazývajú se idealami, obyčjo nazývajú se „moduly form“ ili prosto „moduly“. I Hilbertov teorem, že takovy modul N jest konečny, možno svesti na teorem o linearyh formah. Nehaj f bude polinom n -go stepena od $r + 1$ neopreděljenyh $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, soderžany v N , ktery imaje člen x_{r+1}^n (čto možno vseгда dostignuti linearnoj transformacijeju). Togda vsi polinomy iz N modulo f sut kongruentne tym, ktore možno predstaviti v formě $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; znači čez $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ oni tvoreť modul linearyh form, za ktery každy ideal v oblasti od r neopreděljenyh može byti přědpolagany konečnym, poněže to jest slučaj za jednu neopreděljenu.

¹⁸Sr. primětku vo uvodu Hurwitza: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). V Weberovom učebniku algebrý dokaz jest dany paralelno za oba polja v svezi s Kroneckerom čez vvedenje funkcionalov. [Svez medžu Kroneckerovoj teorijeju i teorijeju idealov daje „razširjeny Gaussov teorem“; Hurwitz tamže.]

¹⁹Osoblivo poděrknuť pri Dedekindu (teorija čisel); Supplement XI, Satz VII, § 177; sr. primětku s. 554. Teorem koristi fakt, že jde o algebraične polja; ne važi bolě za idealy (moduly) iz polinomov, kde najmalo obće kratno stava na město produkta.

²⁰Teorija čisel, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Na ekvivalentnost obojih teoremov ukazuje Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

pri tom f znači provodník ringa (porjadka, oblasti celosti), izvedeného iz δ , t. j. f sostojit iz celosti (celých) elementov, ktore, pomnožene s každým celým elementom, sut dělime modulom $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } f$ predstavľja kvadrat substituciynogo determinanta, ktory převodi basis $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v basis celých elementov.²¹

Različnosti v daljšem razvitju uslovjene sut specialnymi svojstvami osnovnyh polj. Tako fakt, že v slučaju algebraičnyh čisel *elementy osnovnogo polja sut skupaj eksponenty*, vodi k tomu, že ideal razvětvenja može byti dělimy vyšim než $(e - 1)$ -tym stepenom prostogo idealu p , ktory vhodit v p v e -tom stepeni (ako imenno e děli se čez p); i vodi tym k daljšim pojmom incijnogo i razvětvennogo polja,²² ktore ne imaju analogu v teorii algebraičnyh funkcij. Nad vsim, zbog *suštvovanja beskoněčno mnogyh konstant* v osnovnom polju pri algebraičnyh funkcijah odpada konečnost čisla klasov idealov i s tym vsa pytanja svezana s opredělenjem čisla klasov. Jednako v někoj mery možno kako transcendentny analog klasnogo polja gledati oblast vseh (transcendentnyh) prim-form²³; tu bo každý točka tvorí se jednoju jedinoju formoju, glavnym idealom.

Na drugoj strani suštvovanje beskoněčno mnogyh konstant v osnovnom polju $K(z)$ pri algebraičnyh funkcijah vodi k teoremat i pytanjam, ktore ne imaju analogu pri algebraičnyh čislah. Najprvo iz togo proizhodit někoje uprošćenje v poredku dokazov; tako napr. v dokazu jednoznačnogo razložnja idealov na proste idealy, danym od D.–W., možno obojti „rozširjeny Gaussov teorem“ ili jemu ekvivalentny teorem čez koristjenje fakta, že každaja linearna forma $(z - c)$ imaje beskoněčno mnogo klasov ostatkov, imenno vse konstanty (među tym kako čislo klasov ostatkov modulo prostogo čisla jest konečno).²⁴

K stvarno novym rezultatom vodi daljšy fakt, že každý polinom s celými racionalnymi funkcijami od z kako koeficientami modulo $(z - \alpha)$ razpada se na linearne faktory (čto se ne stava za celočíslenny polinom modulo p); fakt, ktory važi i kogda vměsto vseh konstant berut se samo vsa algebraične čisla.²⁵ Iz togo slěduje, že každý prosty ideal jest ideal prvogo stepena;²⁶ i dalje, že diskriminant polja D stava přerězom vseh diskriminantov $\Delta(\delta)$, gde δ proběgaje vse čěle elementy;²⁷ oboje v protivnosti k algebraičnym čislam. Potom iz togo opěť slěduje, že ideal razvětvenja stava přerězom vseh glavných idealov $F'(\delta)$.

Daljšje različnosti uslovjene sut tym, že za algebraične čisla osnovno polje R racionalnyh čisel jest něčto absolutno vyznačeno, imenno primarno polje soderžano v polju (t. j. polje izvedeno iz jedinice); među tym kako osnovno polje $K(z)$ jest něčto relativno. Ljubu nekonstantnu funkciju ξ možno izbrati kako nezavisnu proměnnu; polje togda stava algebraičnym poljem nad $K(\xi)$. Teorem, že každý prosty ideal p jest ideal prvogo stepena, znači každaja funkcija mod. p jest kongruentna konstantě, zajedno s možnošču vzěti ljubu funkciju kako nezavisnu proměnnu, vodi k najvažnějšemu pojmu, idučemu dalje od algebraičnyh čisel: k pojmu točke v čisto aritmetičnoj formě. (Sr. Hensel 10a.) „Každý točka pri tom jest predstavjena čez polje konstant izomorfno funkcijnomu polju.“²⁸ Celost tako opreděleny toček tvorí „absolutnu Riemannovu površinu“. Ta definicija točke zavisi samo od polja, ne od specialnoj proměnnoj. Naprotiv, dokaz suštvovanja vodi se vyznačajuči někoju funkciju kako nezavisnu proměnnu z ; točka P tvorí se prostym idealom p , pridavajuči každoj funkciji jej konstantny ostatok modulo p . Znači osoblivo funkcije dělime čez p izčežajut v P , i obratno. Kogda p proběgaje vse proste idealy v z , dostajut se vse točke, v koryh z jest konečna; ostale točke nastajut čez vvedenje nezavisnoj proměnnoj $\xi = 1/z$ i odgovarjajut prostym idealam, ktore vhodet v glavny ideal ξ . Prirodno, i pojmy prisojedinjene k pojmu točke ne moguť iměti analog pri algebraičnyh čislah; kako pojem poligona, klasa poligonov, dimenzije klasa poligonov itd.

Treba jošče primětiti, že svobodny izbor nezavisnoj proměnnoj daje daljšje tolkovanje rozložnja $F'(\vartheta) =$

²¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* t. 29, 1882). Tam dane definicije za algebraične čisla možno neposredno přenesti na algebraične funkcije; dokazy takóže skoro točno přenoset se. Poredok dokazov pri D.–W. jest inaky: gl. niže. Za navedene teoremy sravnaj takóže Zahlbericht, § 31 i 32. ($F'(\delta)$ tam nazývá se „Differente“ celočíslu čisla δ .)

²²Sr. Zahlbericht, § 39–45.

²³Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

²⁴D.–W. § 9. Sr. primětky s. 212 i 213.

²⁵D.–W. vo uvodu priměčajut, že v tom slučaju čěla teorii ostavaje.

²⁶D.–W., § 9, Nr. 7.

²⁷D.–W., s. 224.

²⁸Dva polja nazývajú se, kako znano, „izomorfne“, ako može se jih jedno-jednoznačno sravnjati tako, že i suma, razlika, produkt i kvocient odgovarjajut sobě.

$f \cdot \mathfrak{D}$. Ako gledati ϑ kako nezavisnu proměnnu, odgovorno dostajemo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = f \cdot a,$$

poněže ring izvedeny iz ϑ byl opredělen simetrično v odnosu k z i ϑ ; i f stava največším obćim děliteljem dvoh glavnyh idealov $\frac{\partial F}{\partial z}$ i $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; provodnik f stava zajedno „idealom dvojných toček“ v odnosu k ϑ, z .²⁹

4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razložnja v redy s teorijeju idealov

Pri Henselu–Landsbergu transcendentno pomočno sredstvo razvijanja v redy i pojem točke vzěty iz teorije funkcij stava na město teorije idealov. Nedavno Henselovo aritmetično obosnovanje razvijanja v redy za algebraične čisla i funkcije³⁰ može zato byti gledano kako ekvivalent teorije idealov. V samoj stvari to aritmetično obosnovanje znači přehod za každý prosty ideal k takomu (transcendentnomu) rozšírenomu polju, gde taj prosty ideal stava glavnym idealom, znači važeť obyčnej razložnej teoremy; i dostatno jest provesti taj razmysl za vse proste idealy vhoďečej v prosto čislo p odnosno linearnu funkciju $z - a$.

Najprvo jde o vvedenje transcendentnogo rozšírenogo polja, koto jest tvorjeno vsimi redovymi rozložnjami po čělyh stepenjach od $z - a$ odnosno p (p -adičnej čisla), s vsakokratno najvyšej konečnej mnogymi negativnymi stepenjami. V tom polju nerazložimo jednačjenje, koto opredělja algebraično čislo odnosno funkcijno polje, razpada se na produkt od p nerazložimých faktorov, čto odgovarja rozložnju p odnosno $z - a$ v produkt od p „primarných“ idealov $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_p$. Daljnemu predstavjenju každogo primarnogo ideala kako stepena prostogo ideala:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

odgovarja pri Henselu vvedenje daljněga polja, algebraičnogo v odnosu k transcendentnomu rozšírenomu polju. V slučaji algebraičnyh funkcij to možno opredělit čistym jednačjenjem; v slučaji algebraičnyh čisel obćejšej algebraično řešimým jednačjenjem. Uprošćenje pri algebraičnyh funkcijach jest iz togo, že tu ne nastupajut inercijne i rozvětvenne polja (sr. Nr. 3).

„Přěrvajučej se red“ po prostom elementu π ,³¹ nastupajučej v tih izslědovanjach (ktoej jošcej ne trěbuje transcendentnogo dokaza konvergencije),

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

kde $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ sut konstanty, v_σ čěly element polja, najde se polno odgovorno pri D.–W.³² Tam on izvodit se iz teorije idealov i daje osnovu za definiciju reda izčězněnja (odnosno postavanja beskonečnym) funkcije v točkě.

5. Sravněnje aritmetičnej teorije algebraičnyh funkcij s geometričnej teorijeju. Različny pojem invariantnosti

„Invariantny“ jest každý pojem karakterizovany samo čerez polje. Ta invariantnost v aritmetičnoj teoriji obyčnej jest dana užej v definiciji, koto izreka se v odnosu k vsim elementam polja, ne v odnosu k někomu bazisu ili vyznačenoj proměnnoj; přěklad daje vyšej dany pojem točke. Naprotiv, ostale teorije idut od někojej specialnoj proměnnoj ili bazisa i potom pokazujut nezavisnost pojma od togo specialnogo izbora; invariantnost tu stava invariantnostju naproti biracionalnoj transformaciji.

Nehaj polje s jednoj strany nastaje čerez adjunkciju algebraičnogo elementa s k $K(z)$, s drugoj strany čerez adjunkciju σ k $K(\xi)$, pri čem $f(z, s) = 0$ odnosno $F(\xi, \sigma) = 0$ sut nerazložime jednačjenja za s odnosno σ ; ili jošcej obćejšej čerez adjunkciju konečnogo čisla elementov k $K(\eta)$, s naležečimi nerazložimými jednačjenjimi

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

²⁹D.–W. s. 263.

³⁰Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (Math. Zeitschr. t. 2, 1918) i Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (Math. Zeitschr. t. 4, 1919). Za podrobnějšej izloženje sr. Hensel Nr. 44ff.

³¹Neue Begründung ..., formula (11).

³²D.–W., s. 231 i § 15.

Togda po definiciji vse elementy možno racionalno izraziti čez z i s , takoče čez ξ i σ , i takoče čez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Osobливо z i s možno izraziti racionalno čez ξ i σ i obratno; takoče z i s racionalno čez $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ i obratno. Ravna kriva $f(z, s) = 0$ prehodi zato čez „biracionalnu transformacijo“ v ravnu krivu $F(\xi, \sigma) = 0$, ili i v krivu v prostoru proměnných $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, opreděljenu čez $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. Invariantnost pokazuje se tako, že definicija izrečena za specialnu krivu ostava za vse krive nastajúče iz nje biracionalnoj transformacije (v prostoru libovolno mnogých dimenzij), za vse krive „klasa“ po Riemannu. Kako „točka“ tu opredělja se prinaležéča sistema vrědnostij $z = a, s = b$, tako že $f(a, b) = 0$; ta točka pri biracionalnoj transformaciji obično opěť přehodi v prinaležéču systému vrědnostij α, β od $F(\xi, \sigma) = 0$, no v specialných slučajáh, ako a, b byla „osoblivá“ točka, može odgovarjati mnogým „točkám“ na $F(\xi, \sigma) = 0$. Vsegda možno ukazati krive, na ktorých „osoblivá“ točka od $f(z, s) = 0$ odgovarja konečnomu číslu prostých, razděljených ili susědných toček (razřešenje singularnostij).³³ Takoče grupa toček opěť přehodi v grupu toček; číslu jej toček jest invariantno, ako osoblivu točku čítati toliko točkami, koliko prostým točkám ona odgovarja pri vhodnoj transformaciji. Poněže možno vsaku krivu biracionalno transformovati v taku s „obyčnými kratnými“ točkami,³³ geometrična teorija razviva svoje pojmy samo za take specialne krive i potom pokazuje invariantnost proti vsakoj biracionalnoj transformaciji, i takoj, koja vodi k najobčejším osoblivým točkám.

Osobливо možno kako vyznačenu krivu „klasa“ — izključivši hypereliptičny slučaj — vvesti tak nazývanu „normalnu krivu φ “ v prostoru $(p - 1)$ dimenzij, koja ne imaje osoblivých toček; gde φ sut p „adjungovane krive $(n - 3)$ -go reda“ za homogenizovano $f(z, s) = 0$. Biracionalnoj transformaciji od $f(z, s) = 0$ v $F(\xi, \sigma) = 0$ odgovarja linearna transformacija od φ , tako že tu ide o invariantnost v projektivnom smyslu. Predstavjenje vseh funkcij polja kako racionalných funkcij od φ nazýva se v geometričnoj teoriji „invariantno predstavjenje“.³⁴

Linearna sistema od φ , ili i „specialne grupy“ izrězane nimi, přehodi zato pri vsakoj biracionalnoj transformaciji v samu sebe, znači jest karakterizovana samo čez polje. Ona odgovarja diferencialnomu klasu v aritmetičnoj teoriji, gde invariantnost opěť pokazuje se neposrědno v definiciji, dannoj čez svojstva v odnosu k každyj funkciji polja kako nezavisnoj proměnnoj.

6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke

S različným razuměnjem pojma točke svezano jest, že „osoblive točke“ krivých, ktore v algebráično-geometričnoj teoriji tvoret osoblive težkosti, v obosnovanju aritmetične teorije obće ne nastupajut; i zato „adjungovane funkcije“ takoče ne sut potřebne za izgradnju aritmetične teorije, kako to jest v geometričnoj teoriji, ale naležet k specialným vyším častjam teorije. Na drugoj strani v osnovanju geometričnoj teorije ne nastupajut točke razvětvenja; v samoj stvari ony odpadajut i pri predstavjenju integralov v Aronholdovoj normalnoj formě (Hensel Nr. 27, formula 80).

Definiciju osoblivoj točke, dannu v 5., možno formulisati tako: $f(z, s) = 0$ (odnosno kriva v vyšem prostoru) imaje v $z = a, s = b$ (odnosno $z = a; s_i = b_i$) osoblivu točku, ako ta sistema vrědnostij jest prijeta od vyše než jednéj točke absolutnoj Riemannovoj površiny (točka v aritmetičnom smyslu), ili ako jest prijeta v jednéj ili mnogých točkách v vyšem redu. V posłědnjem slučaju ide o točku poligona razvětvenja od z i takoče od s ; to odgovarja „beskonečno blizkým točkám“ geometričnoj teorije; točka stava (vyša) točka vozvrata od $f(z, s) = 0$ (odnosno krive v vyšem prostoru).

Poněže ljubaja funkcija η polja po predpolaganju može byti racionalno izrazjena čez z i s , vsaka točka absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, s = b$, nastaje po izomorfiji tako, že každyj funkciji η , predstavjenoj čez z i s , pridaje se jej vrědnost pri $z = a, s = b$. Da by točka byla osoblivá, musi zato suštvovati najmeněj jedna funkcija η , koja pri $z = a, s = b$ priimaje mnogo vrědnostij ili jednu sistemu vrědnostij više razov. I to, zbog racionalnoj izrazivosti čez z i s , može byti samo ako v tom predstavjenju pri $z = a, s = b$ číslitelj i imenovatelj izčezajut jednočasno. Iz togo slěduje, že gorna definicija jest identična s obyčnej, že

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

³³Sr. napr. Brill–Noether, 6. odděl. Podrobnosti o „osoblivých“ točkách v slědujúčem punktě.

³⁴Sr. napr. Brill–Noether, 8. odděl. Za algebráične funkcije više proměnných ne jest obrabotano pytanje, možno li invariantnost svesti na taku proti linearnoj transformaciji.

izčezajut pri $z = a, s = b$. Bo v tom slučaju

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

jest funkcija ukazanogo roda, koja pri $z = a, s = b$ jest mnogovrédnostna, medžu tym kako v protivnom slučaju vsaka funkcija, i ako ona stava $0/0$, priijimaje samo jednu vrédnost.

Pri aritmetičnom pojmu točke osobliva točka ne može nastupati, poněže dvije točke smatrjajut se različnima, čim samo jedne funkciji pridane sut različne sistemy vrédnostij. Ale i v teoriji idealov, služecož za obosnovanje aritmetičnogo pojma točke, pojem osoblivoj točke ne nastupaje, poněže vsegda zajedno gleda se čelost vseh čelyh elementov polja. Vse v konečnoj časti ležeče osoblive točke od $F(z, \delta) = 0$, gde δ jest algebraično-čela v odnosu k z , tvoret se (po vtoroj definiciji i koncu Nr. 3) črez „ideal dvojnyh toček“ $\mathfrak{f}$. Poněže po fundamentalnom teoremě ideal razvėtvenja $\mathfrak{D}$ jest največši obči dělitelj vseh glavných idealov $F'(\delta)$, možno k každyu prostomu idealu $\mathfrak{p}$ ukazati tako δ , že naležeči $\mathfrak{f}$ ne jest dělimy črez $\mathfrak{p}$; slėdovateljno — poněže $\mathfrak{f}$ jest največši obči dělitelj od $F'(\delta)$ i $F'(z)$ — najmenej jediny iz dvoh glavných idealov $F'(\delta)$ i $F'(z)$ ne jest dělimy črez $\mathfrak{p}$. Zato *ne suštvuje sistema vrédnostij, za koju jednočasno izčezajut vse $F'(\delta)$ i $F'(z)$* , i slėdovateljno sistema vrédnostij $z = a, \delta_i = b_i$ priijima se samo v jedne točce absolutnoj Riemannovoj površiny; *čelost čelyh algebraičnyh funkcij polja* (kotoru možno razuměti kako krivu v prostoru beskonečno mnogých dimenzij) *ne imaje osoblivoj točke v konečnoj časti*; pri teoriji idealov ale prihodet v razgled samo konečne vrédnosti.

Takože bazisne funkcije $\omega_1, \dots, \omega_n$ vseh čelyh elementov ne imaju osoblivých toček v konečnoj časti. Po gornjem, každy točka v aritmetičnom smyslu uže jednoznačno opreděljenja jest črez sistemu konstant, izomorfno pridanu vsim čelym funkcijam. Ako zato „prostoroza kriva“, opreděljenja kakimi-koli čelymi funkcijami s_i , imaje za $s_i = \alpha_i$ osoblivu točku v konečnoj časti, togda musi suštvovati najmenej jedna čela funkcija η , koja za $s_i = \alpha_i$ priijimaje mnogo sistem vrédnostij. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači bazis vseh čelyh elementov, togda, poněže $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ s čelymi racionalnymi a_i , každy sistemě vrédnostij od ω odgovarja samo jedna sistema vrédnostij od δ ; slėdovateljno prostoroza kriva, opreděljenja črez $\omega_1, \dots, \omega_n$, ne može iměti osoblivu točku v konečnoj časti. I *každy točka absolutnoj Riemannovoj površiny, v ktoroj z jest konečna, jest uže jednoznačno opreděljenja črez sistemu konstant izomorfno pridanu ω* . Bazisne funkcije sut točno funkcije η , ktore stavajut mnogovrédnostne pri $s_i = \alpha_i$. Tak vvedenje bazisa čelyh elementov, napr. vměsto bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, obhodi težkost osoblivých toček.

V geometričnoj teoriji zadacha tvoriti jednoznačno vse točke absolutnoj Riemannovoj površiny — obćejše, tvoriti vse funkcije, ktore stavajut beskonečno v danyh točkah — izvršaje se pomoču adjungovanyh form i jih kvocientov. Forma ψ nazývá se adjungovana, ako $\psi = 0$ v každyj i -kratnoj točce osnovnoj krive $f(z, s) = 0$ imaje najmenej $(i - 1)$ -kratnu točku; vyšu osoblivu točku pri tom treba najprvo razrěšiti v obyčne mnogo-kratne točke. Že za najobčejšu funkciju $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ v osoblivoj točce $f(z, s) = 0$ čislitelj i imenovatelj obće muset izčezati, bylo pokazano vyše; že oni muset byti adjungovane, pokazuje razgled vsude konečnyh diferencjalov. Že obratno uslovja adjungovanosti sut takože dostatne za tvorjenje najobčejšej funkcije, pokazuje „teorem o ostatku“, k ktoremu budemo bliže přehoditi niže. Tako adjungovane funkcije zastupajut město bazisnyh funkcij aritmetične teorije.

Aritmetično adjungovanoj formě odgovarja čislitelj funkcije polja dělimyj črez „ideal dvojnyh toček“ $\mathfrak{f}$, skoro osoblive točke — čto črez transformaciju vsegda možno dostignuti — vse ležet v konečnoj časti. Iz togo formalno pokazuje se predstavjenje bazisnyh elementov $\omega_1, \dots, \omega_n$ kako kvocientov adjungovanyh form, i iz togo svez različnyh sposobov predstavjenja:

Nehaj $R(z)$ znači substitucijny determinant bazisa $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ v bazis $\omega_1, \dots, \omega_n$. Obratno, každyu ω možno izraziti kako kvocient čeloj funkcije od z i δ črez $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Poněže $R(z)\omega_i$ naleži ringu izvedenomu iz δ , po definiciji provodnika $R(z)$ jest dělimy črez $\mathfrak{f}$ [iz $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ ta dělimost slėduje samo za $(R(z))^2$]. A poněže ω_i , kako čela funkcija, ostava konečna za vse konečne z , musi i čislitelna funkcija $G_i(z, \delta)$ byti dělimaja črez $\mathfrak{f}$; čislitelji i imenovatelji vseh ω_i sut zato adjungovane. Iz togo predstavjenja ω slėduje predstavjenje vseh funkcij polja črez kvocienty adjungovanyh.

Po prědhodečem geometričnu teoriju možno karakterizovati kako *teoriju ringa izvedenogo iz elementa* δ (porjadka), v protivnosti k aritmetičnoj teoriji, koja zajedno gleda vse čele elementy. Tako jasno jest, že provodnik ringa — osoblive točke — igra odlučnu rolu. Možno dati i daljnje analogije medžu aritmetičnoju teoriju ringov (porjadkov) i geometričnoju teorijeju. Tako geometrična teorija nikde ne čita přesěčne točke, ktore pri přesěku s adjungovanymi krivymi padajut v osoblive točke, ale gleda samo od njih različne grupy toček. Tomu odgovarja, že Dedekind³⁵ gleda samo take ringove idealy, ktore sut međžusobno proste s provodnikovym idealom $\mathfrak{f}$, i za tu oblast idealov postavlja vse zakony dělimosti, uključajući jednoznačno razloženje na proste idealy.

Takože „fundamentalny teorem algebraičnyh funkcij“³⁶, ležeči v osnově geometričnoj teorije, ili najmenej neposředny poslēdok jeho, imaje v někom smyslu analog v aritmetičnoj teoriji ringov. Taj teorem daje uslovja za predstavimost

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

kde vse nastupajuče veličiny sut čelo racionalne v s, z (občejše čele i homogene v x_1, x_2, x_3). Iz tyh uslovij slěduje,³⁷ že siloju $f(z, s) = 0$ kvociet $\frac{\psi}{\varphi}$ vseгда stava ravny čeloj racionalnoj funkciji $B(z, s)$, kogda on jest adjungovany k f . Tomu odgovarja teorem iz Nr. 3, ktory leži v osnově vseh tyh sravnjenj, že provodnik $\mathfrak{f}$ ringa izvedenogo iz δ jest ravny idealu dvojnyh toček od $f(z, \delta) = 0$. Bo po definiciji provodnika každaja algebraično-čela veličina dělimaja črez $\mathfrak{f}$ naleži ringu, znači jest čela i racionalno predstavima črez z i δ ; medžu tym kako spomenuty teorem govori, že taka veličina jest adjungovana funkcija.³⁸

7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov

Prědhodno spomenuty poslēdok „fundamentalnogo teorema algebraičnyh funkcij“ vodi v geometričnoj teoriji neposředno k „teoremu o ostatku“, i tako k osnově, na ktoroj cela geometrična teorija se gradi. V někom odnosu ale teorem o ostatku opět imaje elementarnějši karakter než ostale osnovy, zato že može byti aritmetično izrečeny kako neposředny poslēdok jednoznačnogo razložnja idealov na proste idealy, ili radše faktov ležečih pod tym razložnym teoremom, i zato ne opiraje se na vyšu teoriju ringov. K toj aritmetičnoj formulaciji prihodimo tako:

Osnovna kriva $f(z, \delta) = 0$ nehaj bude izbrana tako — čto vseгда možno dostignuti linearnolomljenoju transformaciju proměnnnyh — že osoblive točke i konečno mnogo razgledanyh grup toček ležet v konečnoj časti; i dalje že δ jest algebraično-čela od z , čto vseгда možno dostignuti poslēdnjoju linearnuju transformaciju, čeloju v proměnnnyh. Togda prostomu idealu $\mathfrak{p}$, ktory tvori točku P absolutnoj Riemannovoj površiny, gde $z = a, \delta = b$, odgovarja točka $z = a, \delta = b$ od $f(z, \delta) = 0$; občejše ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ tvori grupu toček, sostavjenu iz toček $z = a_i, \delta = b_i$ s odgovarjajučuju kratnostju; i vse v konečnoj časti ležeče točke od $f(z, \delta) = 0$ tak se tvoret. Poněže v točkě P vse funkcije $g_1, g_2, \dots$ dělime črez $\mathfrak{p}$ izčezajut, i poněže obratno ta čelost funkcij g tvori ideal $\mathfrak{p}$, odgovarjajuča točka na f jest přesěk

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

s $f = 0$; to samo važi za grupu toček odgovarjajuču idealu $\mathfrak{a}$. I po teoremě, že každy ideal jest največši obči dělitelj dvoh glavnnyh idealov, vseгда dostatne sut dvije take krive za izřezanje grupy toček. Osobливо grupa toček odgovarjajuča glavnomu idealu izřezaje se krivoju $g(z, \delta) = 0$, i obratno; glavny ideal odgovarja polnomu přesěku.

Dvě grupy toček A i B v geometričnoj teoriji nazývajut se *koresidualne*, ako jih možno dopolniti s tojže grupuju toček R do polnogo přesěka. Ako te grupy toček odnosno tvoret se idealami $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, togda medžu tymi idealami stojit odnos

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

³⁵Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Teoremy izrečene v tih paragrafah za algebraične čisla važet doslovno za algebraične funkcije jedne proměnnnoj.)

³⁶M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* t. 6 (1873).

³⁷Brill–Noether, Nr. 55.

³⁸Tu, slědujuči Dedekindu, vsude přědpolaga se, že δ jest čela algebraična veličina (čto črez transformaciju vseгда možno dostignuti). Slučaj točneje odgovarjajuči geometriji, $f(z, s) = 0$, gde s može takože algebraično-lomljeno zavisěti od z , obrabotajut Hensel–Landsberg; sr. Hensel Nr. 26 i 29.

ktory pokazuje, že idealy a i b sut ekvivalentne. Obratno, iz ekvivalentnosti dveh idealov, $a = \eta b$, vsegda sleduje taj odnos na osnově teorema, že každý ideal možno pomnoženjem s drugim přeobraziti v glavny ideal;³⁹ *ekvivalentne idealy i koresidualne grupy toček sut zato identične pojmy.*

Teorem o ostatku teraz govori: *ako A i B sut koresidualne, togda jih možno izrězati adjungovanymi krivymi s tym samym ostatkom (izvan osoblivyh toček).* Poněže nuly i beskoněčne točky funkcie vsegda sut koresidualne, tym zajedno dokazano jest, že najobčejše funkcie polja sut predstavime kako kvocienty adjungovanyh form. V jeziku teorie idealov teorem o ostatku prosto znači, že kromě a i b takōže af i bf sut ekvivalentne, gde f znači ideal dvojnyh toček. Bo togda po gornjem vsegda suštvuje ideal m takovy, že

$$afm = (\alpha), \quad bfm = (\beta)$$

stavajut glavnimi idealami; $\alpha = 0$ i $\beta = 0$ sut adjungovane krive, ktore izrězajut grupy toček A i B , odnosno jih podgrupy A' i B' različne od osoblivyh toček.⁴⁰ Dokaz teorema o ostatku leži zato aritmetično v možnosti pridavati točky prostym idealam, i v dokazu, že ekvivalentne idealy možno pomnoženjem s jednim i tym samym idealom přeobraziti v glavne idealy.

Koresidualne grupy toček ne trěbajut sostojati iz jednako mnogo toček; tako kako ekvivalentne idealy ne trěbajut byti jednakogo stepena. Tako napr. vse glavne idealy sut ekvivalentne, i vse grupy toček tvorjene polnym přešěkom sut koresidualne. Ta različnost proti ekvivalentnym poligonom (divizorom)⁴¹ objasnja se tym, že točky, v ktoryh z stava beskoněčna, ne tvoret se prostymi idealami v z . V predstavjenju funkcie kako idealnogo loma $\eta = \frac{a}{b}$, ktoro govori ekvivalentnost a i b , nuly ili beskoněčne města η , gde z stava beskoněčna, zato ne pojavjajut se. Tak napr. glavny ideal (α) stava produktom prostyh idealov, ktore odgovarjajut nulam cěloj funkcie α ; beskoněčne města α ne nastupajut, poněže α stava beskoněčna samo v točkah, gde z stava beskoněčna. V tom odnosu teorija idealov jest točny analog teorie form v geometričnej teoriji, gde takōže sut samo nuly i ne sut beskoněčne města.

Přehod od form k funkcijam geometrično idet črez tvorjenje kvocientov form jednakogo reda; tomu aritmetično odgovarja přehod od klasov idealov k invariantno opredělenym klasam poligonov (divizorov). Bo poněže tu nijedna proměnná bolě ne jest vyznačena, predstavjenje funkcie črez poligonove kvocienty daje vse nuly i beskoněčne města. Odnos idealnogo klasa (klasa koresidualnyh grup toček) k poligonovomu klasu jest sledjuči: ako A i B sut poligony tvorjene idealami a i b , i $\mathcal{N}$ jest poligon toček, gde z stava beskoněčna (imenovatelnjy poligon od z i cělyh funkcij od z), togda iz ekvivalentnosti a i b sleduje ekvivalentnost A i B togda i samo togda, kogda a i b imajut jednak stepen; občejše sleduje samo ekvivalentnost $\mathcal{AN}^\nu$ s $\mathcal{BN}^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). Razděljenje idealov (odnosno koresidualnyh grup toček) v klasy jest zato sobranje beskoněčno mnogyh poligonovyh klasov v jedan klas; možno to takōže razuměti kako razděljenje poligonov v klasy modulo stepen od $\mathcal{N}$.⁴²

Teorem o ostatku za slučaj koresidualnyh grup toček, ktore sostojat iz različnogo čisla toček, nastupaje samo v čisto geometričnyh pytanjah. Pri priměnenju na algebraične funkcie nastupaje v samoj stvari samo slučaj odgovarjajučy poligonovym klasam, to jest slučaj koresidualnyh grup toček jednakogo čisla. „Polna linearna sistema“ tvorjena grupoju toček, t. j. cělost grup toček koresidualnyh toj grupě i s jednakym čislom toček, točno odgovarja poligonovomu klasu tvorjenomu odgovarjajučim poligonom; takōže pojmy „suma dvoh polnyh sistem“ i „produkt dvoh poligonovyh klasov“ pokryvajut se. Že taka polna sistema soderži samo konečno mnogo linearnonezavisnyh grup toček, jest neposrědny poslēdok teorema o ostatku, ktory svodi dimenziju systemy (čislo linearnonezavisnyh grup toček) na dimenziju vseh adjungovanyh krivyh ljubogo, ale fiksovanogo reda, ktore idut črez ostatkovu grupu. Da by se došlo k stvarnomu opredělenju toj dimenzije, teoremu Riemanna–Rocha, geometrična teorija najprvo izvodi iz teorema o ostatku „redukcijnjy teorem“

³⁹Sr. Dedekind, teorija čisel § 181; imenno, ako τ izbrano jest tako, že $a\tau$ stava glavnym idealom (α) , togda $b\tau = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; i poněže $b\tau$ soderži samo cěle elementy, to samo važi za $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, ktory zato takōže stava glavnym idealom (β) .

⁴⁰Ako $a = fa_1$, $b = fb_1$, $\tau = f\tau_1$, gde a_1, b_1, τ_1 sut međzusobno proste, togda uže $a_1f\tau_1$, $b_1f\tau_1$ stavajut glavnimi idealami, gde n jest međzusobno prosty s f . Bo každý ideal možno přeobraziti v glavny ideal pomnoženjem s idealom, ktory jest međzusobno prosty s danym (D.–W. s. 214; ili teorija čisel, § 178, Satz XI).

⁴¹Poligon A sostojit iz konečno mnogyh toček absolutnoj Riemannovoj površiny; dva poligona A i B nazývajut se ekvivalentne, ako sut nuly i beskoněčne točky funkcie η ; η togda dopušča predstavjenje črez poligonove kvocienty $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 i 18.)

⁴²Hensel–Landsberg, 25. lekcija, s. 438. — Ako predstaviti dvije proměnné z i s črez poligonove kvocienty, to možno razuměti kako binarno homogenizovanje každoj iz tyh proměnnyh; ako osoblivo izbrati z i s tako, že oni imajut tož samy imenovatelnjy poligon, nastaje v geometriji obyčnō ternarno homogenizovanje.

(teorem o fiksovanyh točkah);⁴³ i iz toho teorem Riemanna–Rocha.

Polno odgovorno aritmetična teorija pokazuje, že každý klas poligonov imaje konečnu dimenziju, i opredelja jej dimenziju čez specialny bazis čelyh elementov, normalny bazis, opredeljen pomoču komplementarnogo modula; tako dostaje teorem Riemanna–Rocha kako posledok svezi komplementarnogo modula s poligonom razvjetvenja. Pri tom v izloženju D.–W. takože nastupaje redukcijski teorem,⁴⁴ ale ne kako osnova kako v geometričnoj teoriji. Zbog v Nr. 6 spomenutogo odgovaranja bazisa i adjungovanyh funkcij možno i tu konstatovati nekoje odgovaranje pomočnih sredstv v teorijah. Sumarno možno reči, že formovanja pojmov v obeh teorijah v sučnosti se pokrivajut, akoľko, izključivši formulaciju, različajut se v poredku. Obě teorije nastaly nezavisno jedna od drugoj, geometrična desetlětje raněje. Treba jošče primětiti, že teorem Riemanna–Rocha iznačalno, pri Riemannu i Rochu i takože pri Weierstrassu, nastupaje kako rangovy teorem; ide o rang matrice $(\varphi_i(x_j))$, gde φ proběgajut p adjungovane krive $n - 3$ -go reda, a x točke ostatkovoj grupy.

8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah

Na analogije medžu transcendentnymi pytanjami pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah osoblivo ukazal Hilbert;⁴⁵ v sučnosti ide o pytanja suštvovanja. Tako Riemannovomu pytanju o suštvovanju algebraične funkcije pri danej Riemannovoj površini (znači i pri danyh točkah razvjetvenja) odgovarja pytanje o suštvovanju algebraičnyh čislovych polj s predpisanoj grupoju i diskriminantom.⁴⁶ Ale medžu tym kako v slučaju algebraičnyh funkcij dokaz suštvovanja možno provesti obče, v oblasti algebraičnyh čislovych polj on uspěl samo za specialne osnovne polja (racionalne čisla, kvadratne čislove polja) i samo za Abelove grupy.⁴⁷ Ide o Kroneckerov teorem, že každý Abelovy čislovych polje v oblasti racionalnyh čisel može byti složeno iz polj korenjev jedinice, i o odgovarjajučih teoremah Fuetera⁴⁸ i Heckeja⁴⁹ za relativno Abelove čislove polja. Iskane čislove polja zato stvarno dajut se transcendentnym sredstvom, eksponencialnoju funkcijeju, modularnymi funkcijami; v protivnosti k čistomu dokazu suštvovanja pri algebraičnyh funkcijah.

Dokazu suštvovanja algebraičnyh funkcij predhodi suštvovanje vsude konečnyh integralov. Analog tomu jest suštvovanje „singularnyh primarnych čisel“ algebraičnogo čislovogo polja, opredeljeny v odnosu k prostomu čislu ℓ , koryh ℓ -te korenje sut relativno nerazvjetvene i dajut prve gradivne kamene za klasno polje.⁵⁰ Taj dokaz suštvovanja vodi se s suštnoj pomoču teorema, že v čislovom polju vseгда suštvujut proste idealy s predpisanyymi ostatkovymi karakterami; taj teorem može zato važiti kako analog krajevoj zadachy, na kotoroj opiraje se suštvovanje vsude konečnyh integralov.

Vsude konečne integraly dajut transcendentny kriterij za opreděljenje, naležet li dva poligona k tomu samomu klasu (dvě grupy toček jednakogo čisla sut koresidualne), imenno čez Abelovy teorem, kory govori, že integraly prvogo roda, protěgnute po „koresidualnyh putjah“, izčezajut; ili čez odgovarjajuči diferencialny teorem s jeho obratom.⁵¹

Kako analog Abelovogo teorema za algebraične čislove polja treba vzěti „zakon recipročnosti za ℓ -te stepenne ostatky“, kory za samo polje ili najmeněj za vhodno nadpolje daje kriterij, že dva idealy naležet k tomu samomu klasu. Jego sodržanje možno formulovati i tako, že v tom nadpolju singularne primarne čisla imajuť v odnosu k vsim idealam toho samogo klasa ten sam ostatkovy karakter. Taj poslednji fakt važi i v

⁴³ Brill–Noether, Nr. 58.

⁴⁴ D.–W., § 30, Nr. 2.

⁴⁵ Mathematische Probleme, problem 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

⁴⁶ Obrabotanje algebraičnyh funkcij iz grupy, koro tym bylo blizko predloženo, provedl R. König kako specialny slučaj obćejših pytanj; sr. osoblivo: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* t. 148) i *Math. Ann.* 78, 79. Na měštu algebraičnogo polja pri Königu stoji specialny konečny modul v odnosu k $K(z)$: suštvuje samo „klasno svojstvo“.

⁴⁷ Samo prosty slučaj grup nastupajučih pri jednačenjah tretjega i četvrtogo stepena, i nekotre polno specialne grupy pri jednačenjah 8. stepena, može se obrabotati za libovolne osnovne polja: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, t. 6, Nr. 30.) Sr. takože E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe i tam citovanu disertaciju Seidelmana. (*Math. Ann.* 78).

⁴⁸ *Math. Ann.* 75.

⁴⁹ *Math. Ann.* 76.

⁵⁰ Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 i 72.

⁵¹ Sr. napr. formulaciju pri M. Noether (*Ann.* 37). Poněže teorem o ostatku historično vyrastl iz Abelovogo teorema, geometrična teorija govori o „sumě“ grup toček i linearny system, naslědujuči integralne sumy; v protivnosti k „produktu“ klasov v aritmetičnoj teoriji.

samom polju, ale tam ne pokrýva se s zakonom recipročnosti.⁵²

Nakonec Henselova teorija p -adičných čísel daje analog stepennoredovogo razvíjanja algebraičnych funkcij; za to gledaj Henselov pregled.

⁵²Furtwängler, a. a. O.

15. Konečnost' systemy čeločislovych invariantov binarnyh form

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, s. 138–156

Predstavjeno F. Kleinom na zasėdanju 27. marca 1919.

Niže, kako razširjenje znanogo teorema o konečnosti, dokazuje se slėdujuči teorem: *Vse čele čeločislove invarianty binarnoj systemy osnovnyh form sut čele racionalne čeločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.* Pri tom, kako obychno, pod «invariantom» treba vsagda razumėti čely racionalny invariant osnovnoj formy ili systemy osnovnyh form, imenno invariant vzhodno k transformaciji koeficientov, indukovanj grupu vseh linearnyh transformacij.

Dokaz opira se na čeločislovo zaostrenje Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti.¹ Tuto dokazanje konečnosti možno karakterizovati tako. Osnovne formy razkladajut se na svoje linearne faktory; točneje, každy osnovnoj formě prirėdžuje se produkt linearnyh form, čerez čo každy invariant I prehodi v invariant tyh linearnyh form, a zato v funkciju odnorodnjenih korenjev. Ta funkcija mora zadovoliti tri uslovja: 1) uslovje invariantnosti, 2) uslovja vėsy, 3) uslovja simetrije. Uslovja 2) i 3) sut potrebne, da I stane čeloju i racionalnoju v koeficientah osnovnyh form. Uslovje 1) zadovoljuje se tym, že se I predstavlja kako čela racionalna funkcija determinantov linearnyh form; uslovje 2) tym, že vměsto jednotlivyh determinantov berut se kako nove argumenty někotre produkty njihovyh stepenov. Uslovje 3) potom prosto govori, že I stane čeloju racionalnoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka taka simetrična funkcija ředov veličin stane invariantom osnovnyh form. Elementarne simetrične funkcije tyh ředov veličin zato dajut polnu sistemu.

Ako teper razgledati samo čeločislove invarianty, to uslovje 1) možno zadovoliti takože kako gore, skoro za invarianty linearnyh form bude dokazan silnějši teorem, že *vse čeločislove invarianty binarnyh linearnyh form sut čele čeločislove funkcije determinantov tyh linearnyh form.* Že to v samoj stvari jest tako, pokazujem v § 3, i to v formě, že vsota vseh relacij modulo kojegokoli prostogo čisla medžu těmi determinantami sovпада s vsotoj vseh identičnyh relacij; to jest, modul odpovėdajuči tym relacijam ostaje prostym modulom modulo vsako prosto čislo. Tuto dokazanje dėje se čerez normovanje klasov ostatkov vzhodno k modulu kvadratičnyh form, ktore odpovėdajut kvadratičnym relacijam medžu determinantami; ty kvadratične formy pri tom pokazuju se kako čeločislovy bazis modula, i to modulo vsako prosto čislo, togda kako raněje byly znane kako bazis modula samo pri zanemarenju čeločislovosti.

Za zadovoljenje uslovja 2) ne jest potrebno nikako izmėnjenje, bo vvedenje produktov stepenov ne vlivaje na čislove koeficienty. Uslovje 3) teper govori, že $n_1! \cdots n_\mu! I$ (gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni jednotlivyh osnovnyh form) stane čeločislovoju simetričnoju funkcijeju ředov veličin, i že obratno vsaka čeločislova simetrična funkcija tyh ředov stane čeločislovym invariantom. Ale, kako se legko pokazuje, te čeločislove simetrične funkcije ředov imajut čeločislovy bazis, za ktory same elementarne funkcije već ne dostajut. Primėnjenje Hilbertovogo teorema o čeločislovom bazisu modula daje iz togo takože čeločislovy bazis za same I .

§ 1 sobiraje specialne teoremy konečnosti, odpovėdajuče uslovjam 1), 2), 3), iz čego potom v § 2 slėduje dokaz konečnosti. Specialne teoremy konečnosti, odpovėdajuče uslovju 3), jednako dajut konečnost' čeločislovych invariantov konečnyh grup čeločislovych ili algebraično-čelyh substitucij, kako kratko bude pokazano v § 4.

§ 1. Specialne teoremy konečnosti

Najprėd predstavjam slėdujuče specialne teoremy konečnosti, ktore budu služiti za zadovoljenje v uvodu spomenutyh uslovij invariantnosti, vėsy i simetrije.

I. Vsaky čeločislovy invariant systemy binarnyh linearnyh form jest čela racionalna čeločislova funkcija determinantov tyh linearnyh form (dokaz bude podany v § 3).

¹F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* t. 33 (1889) [datovano marcem 1888]. Oba dokazy, nastale nezavisno jeden od drugogo v zvezi s Mertens, Crelle t. 100, sovpadajut po sadržanju.

II. Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ produktov stepenev od n proměnných s nenegativními ukazateli, která vměště s libovolnými dvoma produktami stepenev f i g obsahuje také njihovo částo, kogda to částo jest čele v proměnných, imaje konečny multiplikativny bazis $f_1, \dots, f_k$ iz funkcij iz $\mathfrak{S}$, taky že za vsako f iz $\mathfrak{S}$ imaje se predstavjenje

$$f = f_1^{\lambda_1} \dots f_k^{\lambda_k},$$

s nenegativními ukazateli $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o bazisu modula obstaje konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}$, $f_1, \dots, f_k$, ktore vse stvarno sadržet x , tako že vsako nekonstantno f iz $\mathfrak{S}$ naleži k iz njih izvodženomu modulu:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Iz toho slěduje, že za vsako $f = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ obstaje najmenje jedno $f_\nu = x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$, tako že $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. V predstavjenju

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \dots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

faktor A po predpoloženju naleži k $\mathfrak{S}$, ale imaje nižši stepenj v proměnných než f , takže konečno povtorjenje razsudka daje tvrđenje (da predstavjenje važilo také za $f = 1$, treba samo položiti vse ukazatelje λ ravnými nuli).²

III. Vse čele čeločíslove simetrične funkcie od n ředov veličin sut čele čeločíslove funkcie konečného čísla iz njih.

Neha $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ označajut elementarne simetrične funkcie neizvěstných $x_1, \dots, x_n$. Togda za vsaky ukazatelj k jest identiteta

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \dots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

gdě $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ značet čele čeločíslove funkcie od $\tau(x)$. Neha $x_i, y_i, \dots, z_i$ sut elementy i -togo řada; togda pomoću tyh identitetov i odpovědajučih za $y, \dots, z$ vse specialne (jednorědne) simetrične funkcie

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c$$

stajut čělými čeločíslovými funkcijami konečno mnogih

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

i elementarných simetričných funkcij $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Ako imajemo slučaj najobčejších simetričných funkcij n ředov, ktory niže ne nastupa, togda se také pokazuje, že funkcie

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

gdě $i_1, i_2, \dots, i_n$ proběgajut vse permutacie, vměště s $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ tvorjat čeločíslový bazis.

IV. Neha $F_1(x), \dots, F_k(x)$ sut čele čeločíslove funkcie od $x_1, \dots, x_n$, i neha a jest fiksovano čelo čislo. Togda vse funkcie

$$\frac{G(F)}{a},$$

²Tuto predstavjenje možno dokazati také neposredno, i iz toho obratno znovu slěduje Hilbertov teorem: sr. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Drugy neposredny dokaz toho predstavjenja, iz ktorogo potom také izvodi se teorem II, jest u A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 i § 3,2. Specialny slučaj teorema II, upotřebjeny v § 2, gdě ukazatelji proběgajut vse nenegativne řešenja diofantovoj sistemy uravnenj, nahodi se uže u Gordan–Kerscheneiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, t. I, s. 199.

³Hilbert na citovanom městě berje vměsto $\tau(x), \dots, \tau(z)$ stepenne sumy v bazis; tym i on sotojži samo iz jednorědných funkcij, ale čeločíslovost predstavjenja se gubi.

gdě G označuje čelu čeločíslovu funkciiju, ktore stajut čeločíslove v x , sut čele čeločíslove funkcije konečného čísla iz njih.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o čeločíslovom bazisu modula za vsako tako $G(F)/a$ imaje se predstavjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

gdě $A_1, \dots, A_\rho$ značet čele čeločíslove funkcije od F , i

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

naležet k sistemě. Funkcije

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

zato tvorjat želany bazis.

§ 2. Konečnost' čeločíslovych binarnych invariantov

Neha x, y sut binarne proměnné, poddane transformaciji s neizvěstnymi koeficientami

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

i neha f jest binarna osnovna forma, jej koeficienty sut neizvěstne. Togda po (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Pod čeločíslovym invariantom f rozuměje se, kako znano, čela čeločíslova funkcija $I(a)$, taka že

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{identično v } a, s_{ik}); \quad (3)$$

odpovědno treba definovati čeločíslove invarianty systemy osnovnych form, pri čem možno v definiciju uključiti takóže homogenost' v koeficientah jednotlivych osnovnych form, bo iz takych pojedinačno-homogennych invariantov ostale sostavljajut se čeločíslovo-linearno.

Kromě (2) razgledam teper još specialnu binarnu formu g , imenno produkt n linearnych form, ktoryh koeficienty znovu sut neizvěstne:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \dots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \dots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

gdě $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ označajut odnorodnjene elementarne simetrične funkcije, i transformovane koeficienty σ'_i stajut ravne $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

Zaradi algebraične nezavisnosti tyh elementarnych funkcij vsakoj relaciji

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \quad (5)$$

odpovědaje daljna:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

⁴Ako, kako često v teoriji invariantov, piše se f s binomialnymi koeficientami: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, togda oblast vseh čeločíslovych invariantov $I(b)$ razširja se protiv oblasti $I(a)$, i upotřebjene tu zaključki o konečnosti ne funkcionujut; $I(b)$ ne bude već čeločíslova funkcija korenjev.

i tym samym za neizvēstne $a_0, \dots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{identično v } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Teper vsakomu cēločisllovomu invariantu $I(a)$ formy f , čerez substituciju $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, odpovēdaje cēločisllovy invariant $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ formy g , gđē H stane cēločisllovoju funkcijeju od α, β ; za tut invariant relacija (3) prehodi v

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

i iz $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ po (8) slēduje

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ zato stane cēločisllovym invariantom n linearynh form $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Neha obratno $H(\alpha, \beta)$ jest cēločisllovy invariant tyh n linearynh form, to jest zadovoljuje (9), i neha vmēstē $H(\alpha, \beta)$ jest ravna cēločisllovoj funkciji $I(\sigma)$ od σ . Togđa takože

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

i (9) možno napisati kako

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

i iz togo po (5) i (6) slēduje takože (8), a po (7) takože (3). Vsakomu cēločisllovomu invariantu $I(a)$ zato odpovēdaje cēločisllovy invariant $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n linearynh form, i obratno. Dalje, ako $I_1(a), \dots, I_k(a)$ označaje cēločisllovy bazis vseh $I(a)$, togđa $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ stane cēločisllovym bazisom vseh $H(\alpha, \beta)$, ktore vmēstē sut cēločisllove funkcije $I(\sigma)$; i tu takože po (5), (6), (7) važi obrat. Da by dokazati obstojanje cēločisllovogo bazisa za vse $I(a)$, dostaje dokazati to za vse cēločisllove invarianty $H(\alpha, \beta)$, ktore vmēstē sut cēločisllove funkcije $I(\sigma)$; i bazis

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

daje za $I(a)$ bazis $I_1(a), \dots, I_k(a)$.

Neha teper $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ probēgaje vsotu vseh cēločisllovyh invariantov (4). Bo po (3) vsaky invariant stane homogeny v σ , i po (4) vsaka σ jest homogeny i linearna v koeficientah vsakoj linearnoj formy, $H(\alpha, \beta)$ jest homogeny v vsakom rēdu α_i, β_i i v vsakom rēdu imaje jednaku dimenziju; kromē togo ona očividno jest simetrična funkcija n rēdov. Obratno, po fundamentalnom teoremu o simetričnyh funkcijah, vsaka cēločisllova simetrična funkcija $H(\alpha, \beta)$ n rēdov, pojedinačno homogeny i jednake dimenzije v vsakom rēdu, jest cēla cēločisllova funkcija od σ ; po gore povedanom ona zato jest invariant $I(\sigma)$, skoro $H(\alpha, \beta)$ jest invariantna. Vsota cēločisllovyh invariantov (4) zato karakterizuje se kako vsota cēločisllovyh funkcij $H(\alpha, \beta)$ s slēdujučimi svojstvami:

- 1) cēločisllovy invariant n linearynh form $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) pojedinačno homogeny i jednake dimenzije v vsakom iz n rēdov α_i, β_i ;
- 3) simetrična v n rēdah α_i, β_i .

Po specialnom teoremu konečnosti I, zaradi 1), $H(\alpha, \beta)$ stane cēla cēločisllova funkcija determinantov

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

zato

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

V tutom predstavjenju simetriju možno izraziti i formalno, primēnjujuči na $G((ik))$ vse permutacije n rēdov:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

G^* zato vmēstē s vsakym produktom stepenev P od (ik) obsahuje takože sumu $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ po vseh permutacijah P ; i G^* stane cēločisllovoju linearnoj kombinacijeju konečno mnogih Q , $G^* = \sum cQ$. Bo Q zadovoljуют uslovja 1), 2), 3), znači same stajut invariantami, dostaje razgledati Q vmēsto $G^*((ik))$.

Neha teper P proběgaje sistemu $\mathfrak{S}$ vseh produktov stepenev od (ik) , ktore nastupajut v Q , t. e. zadovoljuit uslovje 2). Ako častno dvoh P jest čele v (ik) , togda ono takože zadovoljuje uslovje 2), zato naleži k $\mathfrak{S}$. Po teoremu II obstaje končno čislo takyh P , recimo $P_1, \dots, P_\rho$, tako že vsako P možno predstaviti v formě

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

s nenegativnymi pokazateljami λ . Priměnjenjem vseh permutacij dobyvamo

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q zato stane čeločislovoju simetričnoju funkcijeju $n!$ ředov veličin, vsak s ρ elementami:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

zato po teoremu III ona jest čela čeločislova funkcija končno mnogih simetričnyh funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije same sut veličiny Q ili elementarne simetrične funkcije $n!$ elementov $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, zato zadovoljuit uslovja 1) 2) 3) i stajut čeločislovymi invariantami

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

Po (10), zaradi $G^* = \sum cQ$, vsako $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ zato imaje formu

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

gdě Φ označaje čelu čeločislovu funkciju; i obratno $\frac{1}{n!} \Phi$ stane čeločislovym invariantom, skoro ono stane čele v α, β . Po teoremu IV možno k invariantam (11) dodati još končno mnogo $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, tako že

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma); \\ H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

tvorjat čeločislovy bazis vseh invariantov $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, čem teorem za slučaj jednoj osnovnoj formy jest dokazan.

Ako ide o sistemu osnovnyh form, togda, kako gore priměčeno, možno predpoložiti homogennost' invariantov v koeficientah vsakoj osnovnoj formy. Znovu zaměnjujut se obče osnovne formy takymi, ktore odpovědajuče sut produkty linearnyh form. Njihove invarianty potom stajut: 1) invariantami tyh linearnyh form; 2) pojedinačno homogennymi v ředah, stvorenih iz koeficientov linearnyh form, i jednake dimenzije v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy; 3) simetričnymi v ředah vsakoj jednotlivoj osnovnoj formy. Obratno, vsakomu čeločislovomu invariantu vseh linearnyh form, ktory zadovoljuje tym uslovjam, znovu odpovědaje čeločislovy invariant sistemy osnovnyh form. Dokaz ide absolutno paralelno s danym; na vsaky produkt stepenev $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ jednotlivyh determinantov, zadovoljujuči uslovja věsy (teoremy I i II), treba priměniti vse $N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$ permutacije, gdě $n_1, \dots, n_\mu$ značet stepeni osnovnyh form. Tym $N \cdot I$ prehodi v čeločislovu simetričnu funkciju od N ředov, vsak s ρ elementami; iz togo dobyva se čeločislovy bazis za vse $N \cdot I$, i slědovatelno po teoremu IV čeločislovy bazis za vse I .

§ 3. Bazis čeločislovyh invariantov binarnyh linearnyh form

Teper ostaje dodati dokaz specialnogo teorema konečnosti I. Po znanom teoremu, prvý raz dokazanom od Clebsch, vse čele racionalne invarianty n linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$ sut čele racionalne funkcije determinantov (ik) . Osobno, vse čeločislove invarianty tyh linearnyh form stajut čele racionalne, ale ne nužno čeločislove, funkcije tyh determinantov.

Niže bude pokazano, že vzhodno k identičnym relacijam medžu (ik) tuto predstavjenje vsagda možno učiniti čeločislovym.

V formulah i v jazyku teorije modulov to izražaje se tako: neha ξ_{ik} , gdě $i < k$, sut neizvěstne; togda vsota vseh čeločislovyh polinomov $F(\xi_{ik})$ s svojstvom, že $F((ik))$ identično izčežaje v α, β , tvori modul

$\mathfrak{M}$, bo suma dveh takyh F i takože produkt takoga F s libovolnym celočíslovým polinomom od ξ_{ik} znovu naleži k tej vsotě. V formulah: iz

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i obratno.

Teper pokazujem, že popolno analogno važi: iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

$$\text{slěduje} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (1)$$

i obratno, i to za vsako prosto čislo p . Tym $\mathfrak{M}$ jest takože identičny s modulom $\mathfrak{M}_p$, odpovídajícím vsotě vseh relacij medžu (ik) modulo p ; ten modul sestoji iz vseh celočíslových polinomov $F(\xi_{ik})$, za ktore $F((ik))$ modulo p identično izčezaje v α, β .

Že (1) govori celočíslovu predstavimost, vidi se tako. (1) možno napisati i v formě: iz $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identično v α, β] slěduje

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

a zato po definiciji $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

⁵ Tako dobyva se $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, ili

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ako zato dano jest predstavjenje

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

gdě $p_1, \dots, p_\rho$ značet proste čisla, iz toho slěduje takože

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

i čerez konečno povtorjenje dobyva se celočíslovost' predstavenja.

Za dokaz (1) označim

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

formy od neizvěstnyh ξ_{ik} , odpovídající kvadratickým relacijam medžu (ik) :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

i $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ modul iz celočíslových polinomov, izvodženy iz njih. Iz

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{zato slěduje:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{slěduje } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Teper pokazujem, pomoću normovanja klasov ostatkov vzhodno k $\mathfrak{N}$, že obrat k (2) takože važi; s tym bude dokazano $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ i zato (1). Pri tom $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ dobyva se kako specialny slučaj $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ za $p = 0$; slučaj $p = 0$ jest vsagda uključen v slědujících razsudkah. Drugymi slovami: $f_{ik,rs}$ tvorjat celočíslovy bazis modula $\mathfrak{M}_p$, osobno takože $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

⁵Tut poslední zaključak dokazuje jednočasno i obrat k (1).

a) Slučaj dvoh ili třeh ředov α_i, β_i

Bo još ne nastupajut čtyri različne indeksy, $\mathfrak{N}$ jest nulovy modul. Treba zato pokazati, že iz

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

čim (1) bude dokazano s $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Bo uslovje $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ mora byti izpolnjeno oddělnu za komponenty homogene v jednotlivy ředah, dostaje vsudy předpoložiti, že $F((ik))$ jest homogenny v vsakom pojedinačnom ředu, to jest $F(\xi_{ik})$ homogenny v vsakom indeksu. V slučaju dvoh ředov jest samo jedan determinant (12) i odpovídajuča neizvěstna ξ_{12} . Zaradi předpoložene homogenosti zato: $F = c \xi_{12}'$. Iz

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

ale zaradi (12) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β] vsagda slěduje $c \equiv 0 \pmod{p}$; zato

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

čim (3) i zato (1) jest dokazano.

V slučaju třeh ředov sut determinanty (12), (13), (23), kтым odpovídajut neizvěstne $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; zato

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Neha F imaje odpovídajuče stepeni $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ v indeksah 1, 2, 3; togda važi sistema uravnenj

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

s jednoznačnym obratom:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

tako vsako pojedinačno homogenny F obsahuje najvyše jeden člen,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

iz čego, kako gore, slěduje izpolnjenje (3) i zato (1).

b) Slučaj 4 ředov α_i, β_i

Nastupajut šest neizvěstnyh $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ i odpovídajuči determinanty; i $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Zaradi

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

vsaky produkt stepenev od ξ_{ik} modulo $\mathfrak{N}$ jest kongruentny linearnoj čěločíslovoj kombinaciji takyh produktov stepenev, v ktyrých produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ ne nastupaje. Za vsaky polinom $F(\xi_{ik})$ zato važi

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

gdě F_0 ne obsahuje produkt $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 bude nazývati se normovany polinom ostatkovogo klasa od F . Pri tom pojedinačno homogenomu F , bo (4) jest pojedinačno homogenno, znovu odpovídaje pojedinačno homogenny F_0 .

Polagam teper

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

gdě G ne obsahuje produkt stepenev dělimy s ξ_{34} , i dalje

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slēduje teper po (5), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_4 = \alpha_3$, $\beta_4 = \beta_3$, po (6) i (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

Zato po dokazanom pod a) važi

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i iz togo slēduje, čo još nižē treba pokazati,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Tako po (6) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (8) takōže slēduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdē $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovany i nižšego stepena v ξ_{34} . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdē F_λ jest nultogo stepena v ξ_{34} , zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

čim obrat k (2), i s tym (1), jest dokazan; jednočasno v silnjšem tvrđenju za $F_0(\xi_{ik})$.⁶

Ostaje dodati, že iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ takōže slēduje $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; t. e. iz $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ slēduje i $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Samo za tutu čest induktivnogo zaključenja potrebno jest normovanje. Bo pri substituciji $\xi_{14} = \xi_{13}$ pojedinačne produkty stepenev iz G ne izčezajut, izčeznjenje K moglo by nastupiti samo tak, že različnym produktam stepenev v G odpovēdajut jednake v K ; i to možno je samo kogda ty produkty stepenev razlikujut se jedinē zamēnoju indeksov 3 i 4. Neha takovy, po predpoloženju normovany, produkt stepenev jest na primēr

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Zaradi predpoložene pojedinačnoj homogenosti v vsakom indeksu zamēnē 3 s 4 v jednom ξ_{ik} mora odpovēdati zamēna 4 s 3 v drugom; relevantny člen by zato vmēsto $\xi_{13}\xi_{24}$ sadržal produkt $\xi_{14}\xi_{23}$, čo normovanje izključuje. Točno tako proti

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

mogl by se anulovati samo člen sadržajuči faktor $\xi_{14}\xi_{23}$, čo je znovu izključeno normovanjem. Zato iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ slēduje takōže $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

⁶Tuto silnjše tvrđenje znači, že vsak ostatkovy klas obsahuje samo jeden normovany polinom.

c) Slučaj n ředov α_i, β_i

Slučaj n ředov α_i, β_i možno teper riješiti polnoju indukcijeju, v točnom občenju právě obrabotanogo slučaja čtyrih ředov.⁷ Najprěd znovu pokazujem, že za vsaky polinom F nastupa kongruencija

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad (10)$$

gdě $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ i $F_0(\xi_{ik})$ jest normovany. Normovanje ima sostožati v slědujučem: ako i, k, r, s sut čtyri različne indeksy i $i < k < r < s$, togda F_0 ne smi obsahovati produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$; t. e. indeksy jednogo ξ ne smijut oba ležati medžu indeksami drugogo. Tuto normovanje ješće ne jest ograničenje za slučaj dvoh i trěh ředov, gdě vsaky polinom jest normovany; i v slučaju čtyrih ředov, kako pokazano, obstaje normovany polinom za vsaky ostatkovy klas. Obstožanje normovanogo polinoma za vsaky ostatkovy klas zato možno predpolažiti dokazanom za $(n-1)$ ředov.

Libovolny produkt stepenev iz F pišemo v formě

$$\xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

gdě P već ne obsahuje indeks n . Po predpolaženju P jest kongruentny modulo $\mathfrak{N}$ k někomu čěločislovomu normovanomu polinomu P_0 :

$$\xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ako P_0 ne obsahuje nikako ξ_{rs} tako, že najmene za jeden indeks i_λ ty r, s ležet medžu i_λ i n ($i_\lambda < r < s < n$), normovanje već jest dostignuto, bo za produkt libovolnyh dvoh ξ iz P_0 uslovja sut izpolnjene. Inače neha i_λ jest takovy indeks, že $i_\lambda < r < s < n$, i P_0^* produkt stepenev iz P_0 , sadržajuči ξ_{rs} ; zaradi

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

potom idě

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

gdě Q_0 i R_0 znovu označajut normovane polinomy ostatkovyh klasov Q i R ; Q_0 i R_0 obstajut po predpolaženju, bo Q i R ne sadržet indeks n , i sut sigurno čěločislove polinomy, bo Q i R sut prosto produkty stepenev. Iz $i_\lambda < r < s < n$ slěduje takože

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)).$$

Pri prehodu od P_0^* k Q_0, R_0 suma razlik zato se umenšila; i bo ta suma nužno jest $\geq \sigma$, procedura mora za vsaky produkt stepenev P_0^* po konečno mnogih krokah skončiti se. Tako dobyva se

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

gdě čěločislovyy polinom $F_0(\xi_{ik})$ nužno jest normovany, bo inače sumu razlik možno by bylo ješće poniziti; tym (10) jest dokazano. Dale, bo po predpolaženju pri $(n-1)$ indeksah vsakomu pojedinačno homogenomu F odpovědaje pojedinačno homogeny normovany F_0 , dana procedura pokazuje, že to važi i za n indexov; zato v slědujučem jde samo o pojedinačno homogene polinomy.

Polagam teper znovu, analogno kako pod b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

⁷Dokaz važi takože za $n = 3$.

⁸ gdě G ne obsahuje produkt stepenev dělimý s $\xi_{n-1,n}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

kako pokazuje definicija normovanja, kromě G takóže K jest normovany.

Potom znovu obstaje medžu G i K vzaimno jednoznačno odpovědanie; bo samo takim različnym produktam stepenev iz G mogut odpovědati jednake v K , ktore razlikujut se samo zaměnoju indexov n i $(n-1)$. Neha na priměr G jest stepena ρ v indeksu $(n-1)$, stepena σ v indeksu n , i neha

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

sut indeksy spojene v jednom produktu stepenev iz G s $(n-1)$ i n , kteryh čislo mora byti $\rho + \sigma$, bo po (11) neizvěstna $\xi_{n-1,n}$ v G ne nastupaje. Togda zaradi normovanja produkt stepenev jest formy:

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

gdě $P(\xi_{ik})$ ne obsahuje indeksy n i $(n-1)$. Vsaka zaměna n s $(n-1)$ daje za $i \neq j$ faktor $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ s $i < j$; tako $j, n-1$ leži medžu i i n , i člen ne byl by normovany. G zato pri fiksovanyh $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ i fiksovanom P obsahuje samo jeden produkt stepenev, čím pokazano jest, že različnym produktam stepenev iz G odpovědajut različne v K .

$$\text{Iz } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ zato slěduje } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje teper po (10), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta], \quad (14)$$

i iz toho specializacijeju $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, po (11) i (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

Bo $K(\xi_{ik})$ jest normovany i sadržaje samo $(n-1)$ indexov, po dokazanom pod a) i pod b) (9) zaradi (15) možno predpoložiti

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]$$

i iz toho po (13) slěduje

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Po (11) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i bo $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v α, β], iz (14) takóže slěduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

gdě $F_1(\xi_{ik})$ jest znovu normovany i nižšego stepena v $\xi_{n-1,n}$ než F_0 . Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

gdě F_λ jest nultogo stepena v $\xi_{n-1,n}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo p . Tako dobyva se

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}] \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Tym obrat k (2), i zato (1), jest dokazan; i jednočasno za $F_0(\xi_{ik})$ silnějše tvrđenje, upotřebjene pri indukativnom kroku, jest dokazano v slučaju n indexov, zato vseobče.

⁸Identiteta odpovědajuča (10) i (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

jest analogon reda Clebsch–Gordan, skoro oba ředy $(n-1)$ i (n) zaměnit se ředami proměnných x, y , to jest $(n-1, n)$ zaměnit se s (xy) . No kogda u Clebsch–Gordan ide o razvinjenje po polarah, normovanje F_0 odpovědaje «načalnym členam» polarov, i čerez to možno prinuditi celočíselnost, ktora u Clebsch–Gordan ne važi. Znany dokaz, že pri zanemarenju celočíselnosti $f_{ik,rs}$ tvorjat bazis $\mathfrak{M}$, vodi se právě pomoću reda Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, s. 132).

§ 4. Konečnost' celočíselových invariantů konečných grup

Elementarní důkaz konečnosti, dany v mojej notě «teorem konečnosti invariantů konečných grup»,⁹ dopuště pomocí specialních teoremů konečnosti III i IV iz § 1 zaostrenje do celočíselovosti; kogda običný dokaz, opirajući se na Hilbertov teorem o bazu modula, ne daje tutu celočíselovost'. Bo i upotrěba celočíselovogo bazisa modula daje samo predstavjenje, v ktorom libovoljno vysoký stepen' celočísla h , reda grupy, vsutupa v imenovatelj.

Vsudy držim se označenj spomenutoj noty. Neha konečná grupa $\mathfrak{H}$ sotoj' iz h lineárných transformacij (s neizčezajučim determinantom)¹⁰ $A_1, \dots, A_h$, pri čem A_k predstavja linearnu transformaciju

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

ili kratko $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prevodí řed (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v ředy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Pri tom koeficienty $a_{i\nu}^{(k)}$ predpolagajut se kako čěle algebraične čísla; to ne jest ograničenje občevaženja, bo po teoremu J. Schur¹¹ vsaka konečná grupa lineárných transformacij jest podobna takoj, za ktoru $a_{i\nu}^{(k)}$ stajut čěle algebraične čísla.

Pod celočíselovym (absolutnym) invariantom grupy treba rozuměti taku čělu racionalnu funkciju od $x_1, \dots, x_n$, s koeficientami iz čělyh čísel algebraičnogo číselovogo polja $\mathfrak{K}$, izvodženogo iz $a_{i\nu}^{(k)}$, koja pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena; za taký invariant $f(x)$ zato važi

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Obratno, vsaka celočíselova simetrična funkcija h ředov veličin $(x^{(k)})$ takože stane celočíselovym invariantom grupy.

Neha $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ označaje bazis vseh čělyh čísel iz $\mathfrak{K}$, takže vsaký invariant možno predstaviti kako

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

gdě $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ imajut racionalno-čěle koeficienty. Po (1) potom

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Tu jednotlivé sumy sut simetrične funkcije h ředov veličin $(x^{(k)})$, i to s racionalno-čělymi koeficientami; zato po teoremu III sut izrazime čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čerez konečno mnogo čělo-racionalno-číselových simetričnych funkcij tyh ředov. Te bazisne funkcije $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ pri tom po gore povedanom stajut celočíselovymi invariantami grupy, obče s algebraično-čělymi koeficientami, bo $\mathfrak{H}$ kromě A ne mora sadržati vse algebraično spregnute transformacije.

Tako važi predstavjenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

gdě $G_1, \dots, G_\rho$ imajut racionalno-čěle koeficienty.

Neha teper $w_1, \dots, w_\rho$ sut neizvěstne, i neha

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

⁹ Math. Ann. 77, s. 89 (1915).

¹⁰ Dostalo by predpoložiti, že $\mathfrak{H}$ jest prosto izomorfna abstraktnoj konečnoj grupě; t. e. ako determinant transformacije někojogo A izčezaje, togda $\mathfrak{H}$ imaje byti podobna grupě $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, gdě determinanty substitucij iz $\mathfrak{S}$ ne izčezajut. Invarianty $\mathfrak{H}$ v tutom slučaju sovpadajut s invariantami $\mathfrak{S}$, takže uslovje neizčezanja determinantov v samoj stvari ne jest ograničenje občevaženja.

¹¹ Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, s. 555 (1912).

proběgaje vse linearne formy v w , kтым substitucija $w_i = \omega_i/h$ prirědžuje invarianty $f(x)$ v predstavjenju (2). Po Hilbertovom teoremu o čěločislovom bazisu modula dobyva se

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \quad (3)$$

gdě A_i imajut racionalno-čěle koeficienty i gdě, zaradi linearnosti vseh L v w , A_i već ne obsahujut w . Ako substitucija $\omega_i = w_i/h$ posylaje $L_1, \dots, L_\tau$ v invarianty $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, togda (3) čerez tutu substituciju prehodi v

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Tuto predstavjenje (4) pokazuje, že

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tvorjat bazis vseh čěločislovych invariantov grupy $\mathfrak{H}$, tako že vsaky invariant možno predstaviti čělo i racionalno, s racionalno-čělymi koeficientami, čerez te konečno mnoge invarianty.

Ako grupa $\mathfrak{H}$ osobno imaje svojstvo, že kromě vsakoj transformacije A sadržaje takože vse $A', A'', \dots$ s algebraično spregnutymi čislovymi koeficientami, togda čělo-racionalno-čislove simetrične funkcije h ředov $(x^{(k)})$ stajut funkcije od x s racionalno-čělymi koeficientami; to važi osobno takože za bazisne funkcije simetričnyh funkcij. Ako zato ograničimo se na invarianty $f(x)$ s racionalno-čělymi koeficientami, togda bazisne funkcije

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

takože imajut racionalno-čěle koeficienty. Pod tutym specialnym predpoloženjem, ktero obće za grupy $\mathfrak{H}$ ne jest izpolnjeno, čěločislova konečnost zato važi takože za podoblast racionalno-čělyh invariantov.

16. K razkladom v ředy v teoriji form

Mathematische Annalen 81 (1920), s. 25–30

Pod «razkladom v ředy v teoriji form», kako jest znano, razuměje se, s jednoj strany, obobćenje razklada Klebš–Gordana: to jest razklad formy, koja vsebuje dva binarne ředy, po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od jednog ředa proměnných, ili, čto jest to samo, isčezajut pri priměnjenju Ω -procesu. To se obobčaje na formy od libovoljno mnogih serij po n proměnných. S drugoj strany, kako obobćenje normalnych form, kotore nastupajut pri «kompleksnyh koordinatah» t_{ik} , razuměje se razklad po normalnych formah za formy, kotore Jednočasno vsebujejut veličiny različnyh stupnjev $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$. Ale tuty drugi vid razklada možno dobiti iz prvogo pomoću invariantnyh procesov diferenciranja, kako to před vsego izveli Mertens i Derujts.¹

Različne razklady prvogo vida vse nastajut, kako to kratko načrtano na primer v *Math. Ann.* 77, cit. město III, kako slědstva razklada formy od n ředov po n proměnných po stepenjah determinanta tyh ředov, pri čem koeficienty sut polary form samo od $(n - 1)$ ředov, kotore same izvodet se iz izhodnoj formy tvorjenjem polarov i Ω -procesom.² Prvotny razklad Klebš–Gordana ($n = 2$) šel ješče jeden krok dalje: specialne polarny procesy, kotore tamo nastupajut, podane sut eksplicitno, čak s čislovymi koeficientami.

To, čto teper hoću dodati k naznačenoj zamětki, gđe razklad v ředy jest pojmany više pojmovno, kako problem linearnyh snopev form, jest eksplicitno predstavenje do čislovyh koeficientov, kotor se dobiva specializacijeju izslědovanj E. Fišera³ o občih modulnyh sistemah.

K tomuto vključanju vodi tolkovanje normalnoj formy v t_{ik} . Imennno, ako zaměniti «kompleksne koordinaty» t_{ik} «linijnymi koordinatami»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

togda zaradi identičnyh relacij medžu p_{ik} predstavenje formy $F(p_{ik})$ uže ne jest jednoznačno. Jednoznačnost možno dostignuti, ako se zahtěvaje, že medžu koeficientami F važe te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev p_{ik} , kotore nastupajut v F .⁴ Zato za tutu normalnu formu Φ imajemo:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

gđe M označaje modul vseh identičnyh relacij medžu p_{ik} , to jest sostavjen jest iz vsih form $G(t_{ik})$, za kotore $G(p_{ik})$ identično v x, y isčezaje. $\Phi(t_{ik})$ jest «normalna forma» v kompleksnyh koordinatah, dokolě bazisne funkcije modula M stajut kvadratičnymi formami v t_{ik} . Iteracijeju postupka vzhodno k faktorom tyh bazisnyh funkcij nastaje polny razklad v ředy. Odpovědajuče razsmatranja važe pri jednočasnom nastupanju $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

Na analogičny hod mysljenja možno svesti razklad po polarah. Ako, na primer, v formě $F(x, y, z)$ zaměniti tri ternarne ředy $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ takymi ředami ξ, η, ζ , kotore linearno sostavljajut se samo iz dvuh iz njih, na primer $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, togda predstavenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ znovu ne jest jednoznačno. Možno znovu predpisati za koeficienty te same linearne relacije, kako za produkty stepenev ξ, η, ζ , kotore nastupajut v F . Poněže tude modul M vseh identičnyh relacij imaje kako bazisnu funkciju determinant $\Delta = (xyz)$ třeh ředov (cit. město III, pomočna lema a)), tude vměsto [1] nastupaje:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

¹F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) za kvaternarny slučaj. Obče normalne formy nahodet se u J. Derujts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Bez znanja tutoj raboty, v točnoj opori na Mertensa, dala jesm obči razklad po normalnych formah v § 7 raboty: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. f. M. 139 (1910).

²Sravni bibliografične ukazanja na citovanom městu. Od toga časa pojavila se takože, na formalnoj metodi osnovana, rabota: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), s. 1481.

³E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

⁴Sravni Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

Pokazuje se, že Φ nastaje tvorenjem polarov (sravni formulu (2) na citovanom mestu); polny rozklad v ředy znovu dobiva se iteracijeju.

Tvorenje normalnyh form Φ zato v obah slučajah podređuje se slědujucemu problemu. Ako v $F(z)$ neizvēstne z_i zaměňjajut se polynomami $f_i(\xi)$ od parametrov ξ , tako že predstavjenje $F(f_i(\xi))$ uže ne jest jednoznačno, togda jednoznačnost treba ustanoviti tym, že medžu koeficientami važe te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev $f_i(\xi)$, ktore nastupajut v F . Tako imamo

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identično v } \xi], \quad \text{ili} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \quad (3)$$

gdě M označuje modul vseh identičnyh relacij medžu $f_i(\xi)$.

Za tutu normalnu formu $\Phi(z)$ E. Fišer v § 11, I svojej citovanoj raboty dal eksplicitny rozklad do čislovych koeficientov, imenno pomoću linearnyh operacij. Jednočasno v uvodu III i v § 6 II dal on za razliku $F - \Phi$, naležecu k M , pri predpolaženju znanja bazisa modula, eksplicitny izraz v tom samom smyslu; i v povezi-vanju tyh rozkladov v § 11 II zaměnil formulu [3] eksplicitnym predstavjenjem. Pri tom ješče otvoreny problem čislovych koeficientov po § 12 toj samej raboty jest identičny s iskanjem vlastnyh vrědnostij i vlastnyh funkcij linearnyh operacij (formula 82).

Teper v punktu 1 specializujem Fišerove formuly na slučaj rozklada v ředy po polarah i dobivam iz njih, čerez iteraciju, rozklad v ředy. Operacija za opreděljenje Φ pri tom prehodi v opreděljene polarny procesy, čto jest mnogo točnejše než gore podana, dotolě znana formulacija. V operaciji za opreděljenje $F - \Phi$ směšano nastupajut množenje determinantem Δ i Ω -proces. Da by se došlo k obyčnoj, neeksplicitnoj formě, treba ješče zamětit, že $\Omega\Delta$ možno izraziti polarnymi procesami.

Na tutom městě treba dodati ješče jedno popravjenje. V citovanoj rabotě (s. 101, řed 6 od vrha) slučajno prijala jesm identično přetvorenje

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

ktoro važi samo v binarnoj oblasti, kako obče važeče, i tym sčinila přehod od fundamentalnoj formuly (2), ktora daje izraz za normalnu formu Φ v [2], k rozkladu v ředy (3). Tamošnje razsmatranja zato dajut samo formulu (2), i kako specialny slučaj iz njej redukcinny teorem (1); ale, poněže manjka eksplicitny izraz za razliku $F - \Phi$, ne dostajut za osnovanje rozklada v ředy.

V punktu 2 dobivam ravno tako specializacijeju normalnu formu $\Phi(t_{ik})$ iz [1]; občeje, normalnu formu $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$, čto vodi k znanyh eksplicitnym formulam. Ale poněže postavjenje polnogo rozklada v ředy potrebuje znanje bazisa modula M , tude jest poželatelnějši invariantno-teoretičny put (sravni navedenu literaturu), ktory ne potrebuje to znanje, ale naprotiv, pomoću rozklada v ředy daje bazis modula.

1. Po Fišeru, § 11 (formula (19) i slědujuče ředy), normalna forma $\Phi(z)$ iz [3], tam $N(\zeta)$, dana jest:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

gdě konstanty $a_1, \dots, a_r$ naležet k oblasti koeficientov $f(\xi)$ i zaviset samo od stepena $F(z)$; operator S opreděljen jest čerez

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Ako v [2] F pojmati kako formu p -go rozměra samo v z , togda $f_i(\xi)$ specializuje se do $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; zato dobiva se:

$$\begin{aligned} BF &= F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF &= \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{aligned}$$

ili, zapisano v polarnyh procesah (sravni cit. město II, 2 i 3; takože za skraćeno označenje):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

⁵Sravni formulu (75). V slučaju [3] suma α proběgaje vse produkty stepenev p -go rozměra, i zato (75) specializuje se do [5].

Formulami [4] i [6] jest dany potřebny explicitny izraz za $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Jednočasno podređuje se obče formě spomenutoj na počátku ($\sum PH$ v (2), cit. město), polarom izrazov, ktore zaviset samo od 2 ředov i dobivajut se iz F polarnymi procesami. Ješče neopreděljene koeficienty a_i sut racionalne čisla, poněže tude $f_i(\xi)$ imajut čelo-racionalne čislove koeficienty. Ako zapisati [2] v formě

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

togda specializacijeju formuly, podanoj u Fišera v uvodu III i v § 6 II (s. 41), dobiva se

$$F_1 = (c_1\Omega + c_2\Omega\Delta\Omega + \dots + c_i\Omega\Delta\Omega \dots \Delta\Omega)F^6, \quad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

gdě c_i znovu sut racionalne čisla, zaviseče samo od stepena F .

Iteracija vodi k

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

gdě vsaky raz Φ_i sut normalne formy odpovědajuce k F_i . Poněže F_i imaje v z stepen $(p - i)$, po [4] i [6] dobiva se:

$$\begin{aligned} \Phi_i &= (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \dots)F_i, \\ S_i F_i &= \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \end{aligned} \quad (8)$$

Formuli [7] odpovědaje

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \dots)F_{i-1}, \quad \text{i čerez iteraciju}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \dots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2} \dots \Delta\Omega^{k_\lambda} + \dots)F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

Pomoću [8] i [9] v razkladu

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \dots + \Delta^i\Phi_i + \dots + \Delta^p\Phi_p$$

dostignuto jest explicitno predstavjenje v naznačenom smyslu.

Ako na [7] priměniti identično přetvorjenje $\Omega\Delta F = PF$, gdě P označaje polarny procesy,⁷ togda, zaradi zaměnljivosti tyh procesov s Ω -procesom, dobiva se znana formula

$$F_1 = P\Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

i iz toho v povezu s [8] ili s razsmatranjama na citovanom městu slěduje znana forma razklada v ředy, kako na primer v (3) na citovanom městu. Ako imajemo n ředov po n proměnných, $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$, togda odpovědajuce

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

i jednako treba opredělit Δ i Ω za n ředov.

2. Za normalnu formu $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ funkcie $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$ dane sut jedno-, dvo-, do $(n - 1)$ -řednyh determinantov

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \dots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)} \dots \xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Zato kako specializacija [5] dobiva se:

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots), \\ ABF &= \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots), \end{aligned}$$

⁶Tutu specializovanu formulu upotrěbljaje Kerim v svojej skoro izhodečej erlangenskoj disertaciji v priměnjenju na «formy inercije».

⁷Sravni, na primer, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, formula (5).

gdě $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ označají stepeni v $t_i, t_{ik}, \dots$

Iz invariantno-teoretičnyh razsmatranj, imenno že vse invarianty F , ktore sut linearne v koeficientah, možno linearno sostaviti iz Φ i iz form iz M , zato osobno takože SF , ktero ne naleži k M ,⁸ tude slěduje kongruencija $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; i zaradi vlastnosti normalnoj formy iz togo vměsto [4] dobiva se prosta relacija

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Drugo ravnanje važi, poněže priměnjenje S vodi vsaku formu iz M k nuli. Formula [10] pokazuje, že sama normalna forma Φ Jednočasno jest vlastna funkcija; i po gornjem invariantnom razsmatranju ne obstavajut druge vlastne funkcije, ktore by Jednočasno byly invariantami F (sравни k [10] Derujts, formuly (10) i (10')).

Popravljenja.

1. V rabotě *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), na s. 121, řed 8 od vrha, řed 9 od vrha i řed 11 od dola, polje (H, Y) treba zaměnit na «polje $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ », gdě $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$ označajut spregnute od Y vzhodno k H . Odpovědajuče, na s. 120, řed 5 od vrha, i s. 121, řed 9 od vrha, (H, y) treba zaměnit na $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. V rabotě *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), pri formulaciji Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, s. 222, řed 3 od dola, vměsto «číslovo polje Ω » točnejše treba kazati: «konečno algebraično číslovo polje Ω », na čto mi ukazuje gospodin Ostrovski. V samoj stvari, na primer vzhodno k polju vsih algebraičnyh čísel, grupa vsakogo uravnenja s algebraičnymi číslovými koeficientami jest identična grupa. Odpovědajuče, v uvodu pod «libovoljnoj oblasti racionalnosti» treba razuměti konečno algebraično číslovo polje, k ktoromu ješče možno adjungovati konečno mnoho parametrov, ili jednu iz tako nastajučih međuoblastij.

(Prijeto v septembru 1919.)

⁸To slěduje na primer iz § 6 i § 7, 2 moje citovanoj raboty *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Sovměstno s V. Šmajdlerom: moduly v nekomutativnyh oblastjeh, osoblivo iz razlikovyh izrazov

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), s. 1–35

Sadržanje.

Uvod.

- § 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.
- § 2. Obča polinomna oblast.
- § 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.
- § 4. Reducibilnost' grup ostatkov do dvuh podgrup i jih odnosi k modulu.
- § 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost' do k podgrup.
- § 6. Teoremy konečnosti.
- § 7. Jeden slučaj jednoznačnogo razklada.
- § 8. Aditivny razklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.
- § 9. Svez medžu pojмами «izomorfny» i «jednakogo vida».
- § 10. Obstojanje beskonечно mnogih razkladov grupy.
- § 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenj i jih integralam.
- § 12. Priměry.

Uvod.

Formalna teorija diferencialnyh izrazov od jednej proměnnoj vodi do razklada na nerazložime faktory, kotry jest v někojom smyslu jednoznačny.¹ Ale dokolě odpovědajuči teorem v algebrě možno prenesti na polinomy od několiko proměnnyh, to za parcialne diferencialne izrazy uže ne uda se.² Pri diferencialnyh izrazah od jednej proměnnoj však kromě predstavjenja kako produkta nastupaje ješče predstavjenje kako najmene obče mnogokratno, pri čem važe podobne zakony; pri dvuh različnyh razkladah možno imenno jednotlivě česti poparno prirěditi jedna drugoj: ony sut «jednakogo vida».³

Tuto pojetje najmenego občego mnogokratnogo možno teper pojmati kako modulno pojetje i tako prenesti na n proměnnyh; v tutoj rabotě to daje prirodno obobčenje imenovanyh teoremov. Nadto zaměčajemo ješče, že od diferencialnyh izrazov koristaje se samo to, že jih možno pojmati kako polinomy s nekomutativnym množenjem, za ktore stепен produkta jest ravny sumě stepenev faktorov. Tute uslovja izpolnjajut se, na primjer, takože za razlikove izrazy, tako že teoremy važe takože za njih, gdě doselě takože byly znane samo za jednu proměnnu.⁴

Zato obče razvijajemo teoriju modulov, kotryh elementy sut polinomy s nekomutativnym množenjem, i pri tom svodimo razsmatranje modulov na razsmatranje klasov ostatkov.⁵ V razlikě od komutativnogo specialnogo slučaja možno tude govoriti o sumě klasov ostatkov, ale ne o jih produktu; možno govoriti samo o produktu klasa ostatkov s polinomom. Pojetje «grupy ostatkov» zato treba modifikovati vzhodno k komutativnomu slučaju. V specialnom slučaju polinomov od jednej proměnnoj grupa ostatkov, nadto, jest «konečna», to jest imaje samo konečno čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov. Obče ne obstavaje taky konečny «poredok»; grupy sut «beskonečne». Za naše metody však tuta razlika ne jest važna.

Predstavjenju modula kako najmenego občego mnogokratnogo međžusobno prostyh modulov, kako i v komutativnom slučaju, odpovědaje prostějši proces aditivnogo razklada grupy ostatkov. Pri tom pokazuje se

¹Sravni E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), s. 115–120, i potom A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), s. 549–584.

²Sravni kontrapriměr Landaua, publikovany u H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, disertacija, Göttingen 1912, 52 s., s. 51–52.

³Sravni, kromě imenovanyh rabot, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), s. 89–117; dalej citovano kako Loewy.

⁴Sravni G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzgleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

⁵Za slučaj komutativnyh oblastij sravni W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), s. 29–42.

kako sušestvena izomorfija grup ostatkov, koja pri specializaciji na diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj prehodi v pojetje jednakogo vida za odpovědajuće moduly, a pri specializaciji na komutativne moduly prehodi v identičnost'. Vpročem, pojetje jednakogo vida možno takože prenesti na n proměnných i dokazati jeho sovpadanje s pojmom izomorfije. Že pri aditivnom razkladu grupy ostatkov vsagda nastupaje samo konečno mnogo sčestnikov, pokazuje se prenosom Hilbertovogo teorema o bazu modula, kotory opira se na Gordanovu metodu dokaza; prvotna Hilbertova metoda dokaza potrebovala by ograničenja na zakony množenja (v formuli (6) sprava a vměsto a_i , čto važi za diferencialne, ale ne za razlikove izrazy).

Da by teper dojditi do teorema jednoznačnosti, musimo specializovati moduly, kako to čini i Loewy, do «popolno reducibilnyh», to jest do takyh, kotore predstavimy sut kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov. Pri dvuh različnyh razkladah česti togda sut ili poparno identične, ili najmene vsakoj česti jednogo razklada odpovědaje izomorfna čest drugogo razklada, i obratno; Jednočasno vsaky razklad togda vsebuje najmene dvě izomorfne česti. Dalje, iz nastupanja dvuh izomorfnyh čestij v jednom i tom samom razkladu slěduje obstojanje beskonečno mnogih razkladov, i to važi čak bez ograničenja na proste moduly, čto doselě ne bylo znano ni v specialnom slučaju diferencialnyh izrazov od jednoj proměnnoj.

Nakonec, za moduly iz diferencialnyh izrazov prehodimo k svezi s integrali i pokazujemo, že pri konečnyh grupah ostatkov poredok jest ravny najvyšemu čislu linearno nezavisnyh integralov; znači, libovoljne funkcije nastupajut v občem integralu togda i samo togda, kogda grupa ostatkov ne jest konečna. Pojetje jednakogo vida dvuh modulov znači dalje, kako i v slučaju jednoj proměnnoj, «biracionalno» srodstvo integralov. Několiko priměrov završuje rabotu.

Prvy potisk k tutoj rabotě dala před několiko lětami pytanje E. Landaua k E. Noether o obobčenju produktogo teorema. Togda E. Noether samo zamětila, že jde o pytanje teorije modulov v nekomutativnoj polinomnoj oblasti, kotoro se vřak jeřče ne dalo napasti. Togda jedino znane Laskerove modulne teoremy ne dali se přemo prenesti na tutu oblast, bo Laskerova metoda dokaza opira se na teorem, že polinom jednoznačno razkladamy jest na nerazložime faktory.⁶ Samo Šmajdlerove metody dali možnost prenosa, kotory potom sovmeřtno izveli jesmo. Podrobno treba jeřče spomenuti, že obobčenje grupy ostatkov, prenos i priměnenje Hilbertovogo teorema konečnosti i obstojanje beskonečno mnogih razkladov izhodel od E. Noether, a obobčenje Loewyjevogogo pojetja popolno reducibilny, pojetje izomorfije i jeho svez s pojetjem jednakogo vida izhodel od W. Šmajdlera.

§ 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.

1. Za diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj vvedeno bylo simbolično tvorjenje produkta. Neha

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_m(x) y = B(y).$$

Togda simboličny produkt $AB(y)$ opredělja se kako diferencialny izraz

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) B(y).$$

Tuto tvorjenje produkta v samoj stvari jest množenje dvuh operatorov; najprostějše zapisuje se, ako, kako obyčno, $\frac{d^n}{dx^n}$ zaměniti čerez $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$. Togda AB prehodi v

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \cdots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \cdots + b_m\right) y,$$

pri čem za izvršenje produkta važe obyčne pravila diferenciranja sum i produktov. Vsaky taky operator možno teper pojmati kako polinom v jednoj proměnnoj $\frac{d}{dx} = \xi$: funkcija, na kotoru operator priměnja se, ne

⁶Nedavno E. Noether zamětila, že takože Laskerove teoremy možno osnovati bez upotrěby togo teorema, po metodah srodných tut upotrěbenym.

zapisuje se eksplicitno, i za proměnnu ξ ustanavljaju se te pravila množenja, ktore odpovídajut diferenciranju produkta:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x)\frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

ili v našem zapisu ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Sovsem odpovídající postupa se pri linearnyh parcialnyh diferencialnyh izrazah

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \right) y$$

funkcije y . Za n operatorov $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ vvodimo proměnné $\xi_1, \dots, \xi_n$ i tym dobivamo polinom

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Produkt dvou polinomov potom izčislja se po zakonah

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

gdě a_i označuje parcialnu izvodnu od a po x_i ; produkty ξ među soboju sut komutativne. Kromě komutativnogo zakona množenja, za tako opreděljene polinomy váže vse zakony dodavanja i množenja kako v obyčnej algebrě. Osobno, za produkt dvou takyh polinomov obči stepen i stepen v vsakoj jednotlivoj proměnnoj ravny sut sumě odpovídajícíh stepenev dvou faktorov.

2. Pri razlikovyh izrazah (sравни Wallenberg, cit. město) formy

$$a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x = B_x$$

ima se odpovídající opreděljenje produkta

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

ktoro možno izvršiti pomoću pravila množenja

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Ako za přěhod od x k $x+1$ vvesti operator ξ , togda dobivamo $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$, gdě $a^* = a_{x+1}$. Ale znovu možno ostaviti funkciju y , na ktoru operator priměnja se, i dobiti zakon

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

pri čem kromě a takóže a^* ne izčezaje identično. Sovsem odpovídající váži za n proměnnyh

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

gdě ξ_i stoji za přěhod od x_i k $x_i + 1$, a a_i označuje funkciju, ktora nastala iz a zaměnoju x_i na $x_i + 1$, i zato ne izčezaje identično, ako to váži za a . Pri tyh ustanovjenjah takóže, kromě komutativnogo zakona, váže vse pravila dodavanja i množenja uključujući pravilo o stepenu produkta.

Oba slučaja v slědujúcem paragrafu budut podređene sovsem obče opreděljenoj polinomnoj oblasti s libovoljnymi koeficientami.

§ 2. Obča polinomna oblast.

Izhodimo iz libovoljno abstraktno opredeljenega polja P (jego elementy označujemo malimi latinskimi bukvami), za katero važe vse pravila algebre, osobno tako že komutativni zakon množenja s jednoznačnim obračanjem. K tomu polju adjungujemo n neizvestnih $\xi_1, \dots, \xi_n$, to jest razgledamo oblast celosti J , sestavljeno iz produktov $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\dots\xi_n^{\nu_n}$ i jih končnih sum, pri čem imajo važiti vse zakony dodavanja i množenja s izključenjem komutativnega zakona množenja. Osobno končne sumy formy

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \dots \xi_n^{\nu_n}$$

nazyvamo «polinomy» (ktore budut vsude označane velikimi latinskimi bukvami). Teper veličiny iz J vměsto komutativního zakona podlagajemo takym zakonom produkta, že *produkt dvou polinomů znovu jest polinom*; oblast vseh polinomov iz J zato uže izčrpava oblast J . Za to jest javno neobhodno i dostatočno, že za veličiny $\xi_1, \dots, \xi_n$ i libovoljnu veličinu a iz P važe produktne pravila formy

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

gdě $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ predstavlja někoj polinom prirodno zaviseči od ξ_i i a . (Osobno pravila (2) i (4) za diferencialne odnosno rozlikove izrazy sut toj formy.) Bo poněže $\xi_i a$ samo po sobě ne jest polinom, ale po předpoložení naleži k oblasti, jednačenie jest neobhodno. S drugoj strany, konečno mnogokratnym priměněním formuly (5) možno vsaku veličinu oblasti J přetvoriti v polinom.

Za jedinicu polja, ktoru označujeme s 1, dalje naj važi $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Dalje ustanovimo, že množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno.⁷ Vsaky polinom v J potom zapisuje se jako obyčny polinom od $\xi_1, \dots, \xi_n$ s koeficientami iz P , i dva polinomy sovpadajut samo kogda vse koeficienty sovpadajut.

Specialněže budemo v slědujucem zahtěvati,⁸ že vměsto (5) ima važiti pravilo

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

V tom sut osobno tako že vključene zakony (2) i (4). Togda stepen produkta jest ravný sumě stepenev faktorov, i to važi za obči stepen kako i za stepen v vsakoj jednotlivoj proměnnoj, takže produkt dvou polinomů, ktore ne izčežajut identično, tako že jest rozličny od 0.

⁷To bude potřebno samo od § 6 dalje za teorem konečnosti i jeho slědstva.

⁸To tako že bude potřebno samo od § 6 dalje.

§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.

Za našu oblast J , iz-za nekomutativnosti množenja, možno razlikovati sledjuče vidy modulov^{9,10}

1. *Pravostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože FM za libovoljny polinom F , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

2. *Lěvostranny modul*, ktory kromě M obsahuje takože MF , i kromě M_1 i M_2 takože $M_1 + M_2$.

Oba vidy označajemo obćim imenom *jednostranne moduly*; moduly, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, budut označane kako *dvustranne*. V sledjučem ograničujemo se na pravostranne moduly i zaměčajemo, že teoriju lěvostrannyh možno izgraditi sovsem odpovědajuče.

Dva polinomy F i G nazovemo kongruentnymi po modulu $\mathfrak{M}$, v znakih $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ako jih razlika dělima jest čerez $\mathfrak{M}$, to jest naleži k $\mathfrak{M}$. Čělokupnost vseh polinomov, kongruentnyh danomu polinomu, tvori *klas ostatkov* po modulu $\mathfrak{M}$. (Klasy ostatkov budemo označati malymi gotičnymi bukvami.) Poněže iz

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{i} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

slěduje kongruencija $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, suma dvuh klasov ostatkov $\mathfrak{x}$ i $\mathfrak{y}$ jest opreděljena i znovu jest klas ostatkov $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Naprotiv, iz-za jednostrannosti modula ne možno govoriti o produktu dvuh klasov ostatkov; v samoj stvari iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

pravda slěduje

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

ale poněže $M_1 G_2$ ne mora naležati k $\mathfrak{M}$, kogda M_1 naleži k $\mathfrak{M}$, to obće $F_1 G_1$ i $F_2 G_2$ ne morajut byti kongruentne. Zato pri $M_1 = 0$, to jest $F_1 = F_2 = F$, vidi se, že iz $G_1 \equiv G_2$ slěduje takože $F G_1 \equiv F G_2$; znači, libovoljny klas ostatkov $\mathfrak{y}$ možno množiti sprědu polinomom F i tym dobiti dobro opreděljeny klas ostatkov $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Za računjanje s klasami ostatkov važe komutativny i asociativny zakony dodavanja, kako i zakon jednoznačne obrativosti dodavanja; dalje, za množenje klasov ostatkov polinomami i za dodavanje važi distributivny zakon $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, kako přěmo slěduje iz računjanja s polinomami po modulu $\mathfrak{M}$.

Klas ostatkov, k ktoromu naleži jedinica, budemo nazývati jediničnym klasom, ili jedinicoju, i označati $\mathfrak{e}$. Togda $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ jest klas ostatkov, k ktoromu naleži polinom F . V razlikě od obćih klasov ostatkov, tu takože produkt $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ jest dobro opreděljeny i ravny $\mathfrak{x}$; bo iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

zbog $M_1 \cdot 1 = M_1$ slěduje takože

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Čělokupnost klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ označajemo kako *grupu ostatkov od $\mathfrak{M}$* . Grupa ostatkov zato ima slěduče svojstva: 1. Ona kromě vsakogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ i za libovoljny polinom F obsahuje takože klas ostatkov $F \mathfrak{x}$, i kromě klasov ostatkov $\mathfrak{x}_1$ i $\mathfrak{x}_2$ takože klas ostatkov $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.¹¹ 2. Ona ima jedinicu $\mathfrak{e}$, tako že $F \mathfrak{e}$ za vsaky polinom F predstavljá klas ostatkov $\mathfrak{x}$ od F . Znači, kogda F přěhodi čerez vse polinomy, $F \mathfrak{e}$ přěhodi čerez vsu grupu ostatkov.

⁹Moduly označajemo velikymi gotičnymi bukvami.

¹⁰Jednostranne idealy uže razgledal A. Hurwitz; sravni *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), lekcija 6. Ale tam v sučnosti jde o glavne idealy; tože važi za raboty *Du Pasquier*, citovane tam v primětce 1.

¹¹Tuto svojstvo možno by v obćějšem smyslu nazývati «modulnym svojstvom» grupy ostatkov.

§ 4. Reducibilnost grupy ostatkov v dvě podgrupy i jej odnosnja k modulu.

Za jednostranne moduly pojmy *dělimosti*, *največšego občego dělitelja* i *najmenego občego mnogokratnogo* ostavajut kako v dvoustrannom slučaji; to pokazyvajut slědujuče opreděljenja:

Modul $\mathfrak{M}$ nazyva se dělimym čerez drugy modul $\mathfrak{N}$, ako iz $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ slěduje takože $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Za dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ *največši obči dělitelj* ($\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$) opredělja se kako čělokupnost vseh polinomov, kotre možno predstaviti v formě $M + N$, kde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; to znovu jest modul. Odpovědajuče važi i za nekoliko modulov.

Čělokupnost vseh polinomov, dělimyh i čerez $\mathfrak{M}$, i čerez $\mathfrak{N}$, tvori modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *najmene obče mnogokratno* modulov $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. To opreděljenje takože odpovědajuče važi za nekoliko modulov, daže za množinu modulov libovoljne močnosti.

Dva moduly nazyvajut se vzaimno prostymi, ako jih največši obči dělitelj jest jediničny modul, to jest sostaji iz čělokupnosti vseh polinomov.

Teper izhodimo iz modula $\mathfrak{M}$, kotry možno predstaviti kako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostyh modulov $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, pričem oba predpolagajut se pravymi děliteljami:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Izslědujemo grupu ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$. Po predpoloženju jest

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

za dva polinomy $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ i $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Iz togo pokažemo

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

gdě, napr., pod $(\mathfrak{M}, L)$ trěba razuměti modul, sostavjeny iz vseh polinomov formy $M + FL$. V samoj stvari, prvo, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. S drugoj strany, iz (8) za libovoljny polinom F slěduje

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Ako teper $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, togda $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači takože $\equiv 0(\mathfrak{M})$, i slědovateljno $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Odpovědajuče dokazuje se $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Iz togo mimo to slěduje: poneže $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$ sut prave dělitelji od $\mathfrak{M}$, ni $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ ne može byti.

Neha teper $\mathfrak{a}$ bude klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{M}$, a $\mathfrak{b}$ klas ostatkov od L po modulu $\mathfrak{M}$. Togda po (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Poneže vsaky klas ostatkov jest formy $F\mathfrak{c}$, po distributivnom zakonu za vsaky klas ostatkov dostajemo

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Ale to predstavjenje libovoljnogo klasa ostatkov kako sumy dvuh klasov ostatkov formy $G\mathfrak{a}$ odnosno $H\mathfrak{b}$ jest *jednoznačno*. Bo iz relacije $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ako K jest polinom iz klasa ostatkov $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, jasno jest $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, znači $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ i zato $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Obratno neha relacija (11) bude ispolnjena za vsaky polinom F , i to *jednoznačno* v vyššem smyslu. Neha N bude polinom iz $\mathfrak{a}$, L polinom iz $\mathfrak{b}$. Tvorimo dva moduly (9) i tvrdimo (7) i (8). Poslědnje slěduje iz (11) pri $F = 1$. Dalej, po opreděljenju $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ jest obče mnogokratno tih dvuh modulov, i to najmene. Bo iz $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ i $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, znači $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, i zato po jednoznačnosti predstavjenja $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Tym jest pokazano, že *predstavjenje modula $\mathfrak{M}$ kako najmenego občego mnogokratnogo dvuh vzaimno prostyh modulov jest ravnoznačno s jednoznačnym additivnym razkladem grupy ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$, kako jego davaje formula (11)*.

Teper izslědujemo sistemu $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov formy $F\mathfrak{a}$, kotru hočemo postaviti v odnos k grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{A}}$ od $\mathfrak{L}$. Po (11) vsaky polinom F v $\mathfrak{L}$ naleži klasu ostatkov $F\mathfrak{a}$, ako $\bar{\mathfrak{a}}$ jest klas ostatkov od N po modulu $\mathfrak{L}$, znači jediničny klas od $\bar{\mathfrak{A}}$. Ako teper klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$ i $F\bar{\mathfrak{a}}$ v $\bar{\mathfrak{A}}$ pridružimo jedne drugim, togda vsakomu klasu ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružen klas ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, pri čem sumě dvuh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$

odpovedáje suma pridružených klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom odpovedáje produkt pridruženého klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tým samým polinomom. To pridruženie jest mimo to jednoznačno: iz $F\mathfrak{a} = 0$ po (11) sleduje $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; obratno $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, znači $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, po (10) govori takóže $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, znači $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $F\mathfrak{a} = 0$.

Tým smy privedeni k fundamentalnomu pojmu, ktorý opredel'jajemo takó:

Jedno-jednoznačno pridruženie medzi dvoma systémami $\mathfrak{A}$ i $\bar{\mathfrak{A}}$ klasov ostatkov nazýva se izomorfny, ako sume dvuh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružená suma odpovedajúcich klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu libovol'ného klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom jest pridružen produkt odpovedajúceho klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tým samým polinomom.

Podsistema $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov v $\mathfrak{G}$, ktorá jest izomorfna grupě ostatkov nekóho modula, nazýva se *podgrupou* od $\mathfrak{G}$. Kako pokazuje gornji dokaz, tu osobito pridruženie imaje taku prírodu, že vsaky klas ostatkov iz $\mathfrak{A}$ nastavaje iz odgovarajúceho klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ čez dodavanie opredel'nych polinomov, imenno vseh polinomov, ktoré naležat k $\mathfrak{L}$, ale ne k $\mathfrak{M}$.

Odpovedajúce možno pokazati, že celokupnost vseh klasov ostatkov formy $F\mathfrak{b}$ tvorí podgrupu $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{G}$, izomorfnu grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{B}}$ od $\mathfrak{N}$.

Grupa ostatkov $\mathfrak{G}$, čiji klasy ostatkov dopuščajut jednoznačný additivný rozklad (11), bude nazývana *reducibilnou* v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, v znakih $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; grupa, ktorá ne jest reducibilna, nazýva se *ireducibilnou*. Takóže odgovarajúce moduly prígodno nazývajemo reducibilnými odnosno ireducibilnými. Togda váži sledujúci teorem.

Teorem 1.¹¹ *Modul $\mathfrak{M}$ jest predstavimý jako najmene obče mnogokratno dvuh vzaimno prostyh pravyh děliteljev $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$ togda i samo togda, kogda jeho grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Pri tom $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ sut odpovedajúce izomorfne grupam ostatkov od $\mathfrak{L}$ i $\mathfrak{N}$.*

¹¹Sravni *Schmeidler*, na označenom městu, s. 39.

§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost v k podgrup.

Klasy ostatkov a i b grupy $\mathfrak{G}$ imaju s jedinicoju e obče svojstvo: produkt libovoljnoga klasa ostatkov x s a i s b jest opredeljen; zato a i b takođe nazivajemo jedinicami grupy $\mathfrak{G}$. V samoj stvari iz (11) pri $F = M$ sleduje

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

i zato po jednoznačnosti $Ma = 0$, $Mb = 0$, a sledovateljno

$$(F + M)a = Fa = xa,$$

kde x označa klas ostatkov polinoma F . Zato vmesto relacije (11) možemo zapisati ravnosnačnu relaciju klasov:

$$xe = xa + xb.$$

Osobito iz toga pri $x = a$ sleduje odnos

$$a = a^2 + ab,$$

i iz toga po jednoznačnosti $a^2 = a$, $ab = 0$. Takođe dobiva se $b^2 = b$, $ba = 0$.

Odpovédajuće predstavljenju grupy ostatkov kako sumy dvuh sostavnyh česti možemo teper opredeliti i tako predstavljenje kako sumu k sostavnyh česti. Neha bude dano jednoznačno predstavljenje

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

pri čem iz $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$ takođe sleduje $G_ia_i = 0$. Togda osobito pri $F = M$ dobiva se relacija $Ma_i = 0$, tako že predstavljenje možno zapisati i v formě¹²

$$xe = xa_1 + \dots + xa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

To predstavljenje možno razuměti takođe kako nastalo iz sukcesivnogo razklada v dvě sostavne česti. Ako se to može prodolžati bez ograničenja, pri čem vsi $a_i \neq 0$, togda govorimo o sumi beskoněčno mnogih sostavnyh česti.

Ako v (12) postavimo $x = a_i$, dobivamo

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

s $a_i \neq 0$. Neha teper obratno v $\mathfrak{G}$ bude dana sistema klasov ostatkov $a_1, \dots, a_k$, za ktore ortogonalnostne uslovja (13) sut ispolnjene i za ktore

$$e = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

važi. Togda pokažemo, že iz toga dobiva se predstavljenje grupy kako sumy k sostavnyh česti. Najprvo iz predpolaženja za vsaky polinom A_i iz a_i , poneže $A_ia_i = (A_i + M)a_i$, sleduje $Ma_i = 0$; znači a_i možno množiti s vsakym klasom. Zato iz (14) sleduje predstavljenje (12), i to predstavljenje jest jednoznačno. Bo ako $0 = x_1a_1 + \dots + x_ka_k$, togda desnym množenjem s a_i po (13) sleduje $0 = x_ia_i$, čime dokazano jest jednoznačnost i tym tvrdženje. Klasy ostatkov $a_1, \dots, a_k$, ktore nastupajut pri razkladu jediničnogo klasa, nazivajemo jedinicami naležečimi k razkladu; ony sut tedy takođe opredeljene ortogonalnostnymi relacijami (13) i uslovjem (14). Vsako pozdnějše razvijanje bude v sučnosti izhoditi v računanje s jedinicami.

Teper ostaje ustanoviti odnos medžu additivnym razkladom grupy v k sostavnyh česti i odpovédajučim razkladom modula. Kako v slučaju $k = 2$, dobude se predstavljenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k vzaimno prostyh modulov, i to pomoću indukcije.

Neha tedy bude dan razklad (12), ktory zapisujemo v formě

$$xe = xb + xa_k, \quad (15)$$

$$xb = xa_1 + \dots + xa_{k-1}. \quad (16)$$

¹²Za additivny razklad grup ostatkov važe komutativny i asociativny zakon; protivno komutativnomu slučaju iz $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ však ne sleduje $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; sravni primjer 1 v § 12.

Iz (15) po Teoremu I slēduje, že klasy ostatkov $\bar{x}b$ sut izomorfne grupě ostatkov modula

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Za jih klasy ostatkov $\bar{x}b$ važi tedy takōže predstavjenje odpovēdajuče (16):

$$\bar{x}b = \bar{x}a_1 + \cdots + \bar{x}a_{k-1}. \quad (18)$$

Neha bude uže dokazano, že

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

pri čem

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

To tvrdjenje za dva sumandy soglasa se s našim ranjējšim rezultatom. Polinomy A_i možno pri tom dalje izbrati osobito kako take polinomy iz $\bar{a}_i$, ktore odnoveneno sut sadržane v a_i , bo po § 4 polinomy posljednjego klasa ostatkov sut sadržane v prvom. Togda po (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

s

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz (19) i (21) slēduje

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

po opredēljenju najmenego občego mnogokratnogo; po (17) i (20) dobiva se

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz toga slēduje

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

bo posljednji modul po (13) sadrži takōže polinom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Odpovēdajuče izrazy dobivajut se za $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Dalej moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ sut vzaimno proste, bo po (14)

$$\frac{1}{k-1} \left((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Kromě toga ony tvore totalno vzaimno prostu sistemu, to jest najmene obče mnogokratno kakih-koli iz njih jest vzaimno prosto s najmenym občim mnogokratnym ostalyh.¹³ To slēduje neposrēdnje, ako v formulě (12) sogrupujemo sumandy v dvě vhodne grupy.

Tym pokazano jest, že razkladu grupy ostatkov v k sumandov odpovēdaje predstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo k modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Teper pokažemo obratny teorem takōže indukcijeju.

Neha tedy

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

gdě $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu. V spojeniu s Teoremom I iz toga slēduje za grupu ostatkov predstavjenje (15). Moduly $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ tvore nyně takōže totalno vzaimno prostu sistemu. Bo

¹³To jest obobčenje pojma, ktory vvvel Loewy.

ako by pri někojom poděljenju modulov toj systemy v dvě grupy najmene obče mnogokratno jednoj grupy i najmene obče mnogokratno drugoj grupy imalo občego dělitelja, togda by toj dělitelj ostal i ako k jednoj grupě dodamo modul $\mathfrak{M}_k$ i potom tvorimo najmene obče mnogokratno.¹⁴ Za $k = 2$ “totalno vzaimno prosto” znači to samo kako “vzaimno prosto”; zato može se naše tvrdženje smatrjati dokazanym do $k - 1$. Tedy za klas ostatkov $\mathfrak{G}$ važi jednoznačno predstavjenje (18), a po izomorfii takože (16), i tym tvrdženje jest dokazano.

Teorem II. *Modul $\mathfrak{M}$ jest togda i samo togda predstavimy kako najmene obče mnogokratno k modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, ako jeho grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v k podgrup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$. Pri vhodnom označenju $\mathfrak{U}_i$ jest izomorfna grupě ostatkov modula $\mathfrak{M}_i$.*

¹⁴Ako se toj zaključok prodolži, pokazuje se, že iz modulov $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ každye dva sut vzaimno proste; obratno tvrdženje, že iz togo slěduje, že $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ tvore totalno vzaimno prostu sistemu, važi obče samo v komutativnom slučaju; spravni kontrapriměr 1 v § 12.

§ 6. Teoremy konečnosti.

V tom paragrafu třeba pokázati, že vsaku grupu ostatkov možno predstaviť ako sumu konečno mnogih ireducibilnych sostavnyh čestí. Za to najprvo prenosimo Hilbertov teorem o modulnom bazisu.

Od nyně koristimo specijalnejšie predpoloženia formulovane v § 2: množenje $\xi_1, \dots, \xi_n$ medzi soboju jest komutativno, a zakon množenja polinomov ima formu

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Dosta jest provesti dokaz samo za moduly. Bo ako $\mathfrak{S}$ jest kaka-koli sistema polinomov, tvorimo iz nje proizhodny modul $\mathfrak{M}$, dodavajuci k $\mathfrak{S}$ vse polinomy, ktore možno sostaviti iz konečno mnogih polinomov $G_1, \dots, G_k$ iz $\mathfrak{S}$ v formě $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$. Ako nyně $F_1, \dots, F_l$ jest modulny bazis od $\mathfrak{M}$, i ako

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

togda konečno mnoge polinomy G_j , ktore nastupajut v tih predstavjenjah, tvore bazis od $\mathfrak{S}$.

Dokaz za modulny bazis provodimo po Gordaně (*Göttinger Nachrichten* 1899). On razpada se na dvě čestí. Prva odnosi se k sistemě $\mathfrak{P}$ iz beskonečno mnogih produktov stepenev i ostavaje v sučnosti zachovana zaradi komutativnosti $\xi_1, \dots, \xi_n$. Produkty stepenev

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

iz ktoryh vsak zapisuje se v sistemu samo jedin raz, budut uredžene po rastučem stepenu i vnútri istogo stepena někojako opreděljeno. Razmatrjamo nyně podsistemu Ω od $\mathfrak{P}$, ktora sadrži vse take produkty stepenev $P = Q$, ktore ne sut dělime nijednym predhodnym P . Togda nijeden Q ne jest dělimy ni pozdnějšim Q , bo ty sut ili vyšego stepena ili pri istom stepenu različne od ranějših. Naprotiv vsaky P iz $\mathfrak{P}$ jest dělimy najmene jednym Q . Bo neha protivno P_m bude prvym P , ktory ne jest dělimy nijednym Q . Togda P_m ne može sam byti Q , znači jest dělimy najmene jednym predhodnym P ; a poneže toj po predpoloženu jest dělimy někojim Q , sam P_m jest takožie dělimy Q , što daje protivřěčje.

Tvrđimo nyně, že čislo Q jest konečno. V samoj stvare, neha

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

bude prvý Q . Poneže libovoljny $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ ne jest dělimy Q_0 , za vsaky Q mora byti najmene jedno $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; neha λ vsaky raz označa najmanjši indeks, za ktory to važi. Sbiramo vse Q , za ktore $h_{\rho\lambda}$ ima tu samu fiksovanu vrědnost c_λ , v jeden klas $K(c_\lambda)$. Čislo tih klasov jest konečno, bo $c_\lambda < h_\lambda$. Ale i v vsakom klasu ima samo konečno mnoho elementov. Bo ako Q iz klasa $K(c_\lambda)$ položimo ravnym $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, togda Q' takožie tvore sistemu produktov stepenev, iz ktoryh nijeden ne jest dělimy drugim, i sadrže samo $n - 1$ proměnných. Pri $n = 2$ sadrže Q' tedy samo jednu proměnnu; jih čislo jest togda $= 1$, znači konečno, tako že čislo může byti vzěto kako konečno i za $n - 1$ proměnných. Tym tvrđenje jest dokazano.

Vtoro, neha $\mathfrak{M}$ bude modul iz polinomov, ktoryh členy sut leksikografično uredžene. $\mathfrak{P}$ bude sistema produktov stepenev, ktore nastupajut v najvyššem členu, vsak zapisany samo jedin raz. Togda sistemě $\Omega = (Q_1, \dots, Q_\rho)$ odpovědaje sistema konečno mnogih polinomov $F_1, \dots, F_\rho$, tako že vsakomu Q_i prirědžujemo někoj polinom iz $\mathfrak{M}$, ktorego najvyšši člen jest ravný $b_i Q_i$, takže možno položiti $F_i = b_i Q_i + \dots$ s nižšimi členami.

Neha nyně $F = bP + \dots$ bude libovoljny polinom iz $\mathfrak{M}$, kde $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Tvorimo produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots$$

Tu $c \neq 0$ po (6); i vse slědujuče členy sut nižše členy leksikografičnogo reda, bo množenje, što se tiče eksponentov, jest komutativno do nižših členov.¹⁵ Razlika

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

¹⁵Iz togo vidi se, že vměsto zakona (6) možno by bylo upotřebiti i nekoliko menje ograničujuči zakon

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{in} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

pri někojej fiksovanoj numeraciji ξ .

sadrži togda samo nižše členy i znovu naleži k $\mathfrak{M}$. Postupok tedy prekida se po konečno mnogih krokih, tako že $F_1, \dots, F_\rho$ jest razpoznaný jako modulny bazis.

Teorem III. Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonечно mnogih polinomov ima konečny modulny bazis $G_1, \dots, G_k$, tako že vsaky polinom G iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$.

Iz togo neposrednje sleduje

Dodatok. Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonечно mnogih klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ ima bazis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, tako že vsaky $\mathfrak{x}$ iz $\mathfrak{S}$ jest predstavimý v formě $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$.

Imenno, vsakomu klasu ostatkov prirědžujemo někój reprezentant i razmatrjamo sistemu tih reprezentantov zajedno s vsimi polinomami iz $\mathfrak{M}$.

Nyně prihodimo k dokazu sledujučego teorema.

Teorem IV. Vsaka grupa ostatkov može byti predstavljena jako suma konečno mnogih ireducibilnyh sostavnyh česti; tedy po Teoremu II vsaky modul može byti predstavljen jako najmene obče mnogokratno konečno mnogih ireducibilnyh modulov, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu.

Bo neha protivno $\mathfrak{S}$ bude suma beskonечно mnogih sostavnyh česti $\mathfrak{u}_1, \mathfrak{u}_2, \dots$ (sравни § 5), i neha $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ budut naležeče jedinice, ktore po opreděljenju vse sut različne od 0. Togda tvorimo sistemu $\mathfrak{S}$ vseh tih jediníc; po Dodatku k Teoremu III ona ima konečny bazis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ s $i_1 < \dots < i_v$. Neha nyně $\mu > i_v$. Togda važi

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

To jest linearna relacija medžu jedinícami, ktora po opreděljenju jest izključena. Pri vsakom additivnom razkladu grupy ostatkov zato po konečno mnogih krokih nastupa ireducibilna sostavna čest, ktoru zaradi komutativnosti razklada možemo postaviti na početak. Možemo tedy bez ograničjenja obče važnosti same $\mathfrak{u}_i$ smatrjati ireducibilnymi. Ale po gornjem zaključku može nastupiti samo konečno mnogo sostavnyh česti $\mathfrak{u}_i$, i tym tvrdženje jest dokazano.

§ 7. Slučaj jednoznačného rozkladu.

Neha

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

bude grupa ostatkov, jej sostavne česti $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ sut ireducibilne. Togda imajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

pri čem $\mathfrak{a}_\chi$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{U}_\chi$, a $\mathfrak{b}_\lambda$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědeny jediničnomu klasu od $\mathfrak{B}_\lambda$. Ako nyně zaměnim $\mathfrak{r}$ s $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, kde λ jest fiksovany indeks iz reda $1, \dots, l$, dostavajemo

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

To predstavjenje grupy $\mathfrak{B}_\lambda$ jest jednoznačno, ale ne jest aditivny rozklad od $\mathfrak{B}_\lambda$, bo pojedine klasy ostatkov na pravo ne muset naležati k $\mathfrak{B}_\lambda$. Poneže $\mathfrak{b}_\lambda$ ne izčezaje, ne vsaky produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ može byti nulovy. Bez ograničenja občnosti tedy neha

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Togda

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Nyně za fiksovano χ iz reda $1, \dots, \rho$ razmatrjamo čelokupnost onyh klasov ostatkov $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, ktore ne sut 0 i za ktore takože $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ty dvě systemy, $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ i $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, sut izomorfne. Bo prvo, prirědenje jest jednoznačno: iz $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ po predpolaženju slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, a iz poslednjego zaradi jednoznačnosti predstavjenja (23) slěduje $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$. Dalje, sumě odpovědaje suma, a produktu s libovoljnym polinomom odpovědny produkt. Pri fiksovanom χ možemo nyně provesti isto razsmatrjanje za vsako λ , za ktoro $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. K vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ mora byti najmene jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, poneže

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Najprvo predpolažimo, že za vsako χ obstaje samo jedno λ , i za vsako λ samo jedno χ , tako že $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Iz togo prirědenja slěduje $k = l$. Dalje možno izbrati označenja tako, že $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ i $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ pri $\lambda \neq \chi$. Togda kažemo, že produkty $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu. V tom slučaju po (23) jedinica $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$, a zaradi

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

obče $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Tedy obstaje jednoznačnost rozklada, i produkty $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ takože tvore diagonalnu shemu.

Ako specijalno komutativny zakon važi za klasy ostatkov $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, togda gorno predpolaženje jest vseгда ispolnjeno. Bo v (23) vsaka sostavna čest $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ togda sadrži se v $\mathfrak{B}_\lambda$, tako že (23) davaje aditivny rozklad grupy $\mathfrak{B}_\lambda$. Zaradi ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ vsako $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, kromě jednogo, jest = 0. Zaradi (24) ješče pri fiksovanom χ samo jedno $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ jest različno od nuly, bo inače (24), zaradi zaměnljivosti $\mathfrak{a}_\chi$ i $\mathfrak{b}_\lambda$, dalo by aditivny rozklad od $\mathfrak{U}_\chi$, ktora měla byti ireducibilna.¹⁶

Ty same zaključki važe v slučaju, že ne za vse, ale samo za čest $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \dots, \sigma$, ispolnjene sut uslovja $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ za $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \dots, k$, i takože za vsako $\mu = 1, \dots, l$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \dots, \sigma$. Nahodimo $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$; i ako položimo

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

togda i za jedinice $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{U}$ i $\mathfrak{B}$ ispolnjeno jest uslovje $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$ za $\chi = 1, \dots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, iz čego slěduje $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

¹⁶Odpovědno važi v nekomutativnom dvustrannom slučaju, obrabotanom u *Schmeidler* v citovanom městě, kde produkt vsakogo klasa ostatkov jednoje podgrupy s vsakym klasom ostatkov drugoje podgrupy izčezaje. Togda imenno zaradi

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

i zaradi $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$ pri $\lambda \neq \mu$ takože $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, tedy jest sadržen v $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato iz ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ slěduje, že samo za jedno χ , točno za jedno χ , produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$. V tom samom sposobu pokazuje se, že k vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ obstaje jedno i samo jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, že $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, iz čego slěduje $k = l$. Zato $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ tvore diagonalnu shemu, čem dokazana jest tam dokazana jednoznačnost.

§ 8. Aditivny rozklad popolno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.

Nyně hočemo razmotriti drugy slučaj, v ktorom sice ne vladaje jednoznačnost, ale vladaje izomorfija raznih razkladov. Tu jde o obobčenje slučaja, razmotrenogo od Loewy.

Definicija. Modul nazyva se prostym modulom, ako ne ima drugih děliteljev kromě samogo sebe i jediničnogo modula, obhvačajučego vse polinomy. Grupa ostatkov prostogo modula nazyva se prosta grupa.

Vsaka prosta grupa jest a fortiori ireducibilna. Obstavajut takože beskoněčne proste grupy (sравни definiciju § 11 i primjer § 12, 2).

Naša dana grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ neha bude nyně predstavima na dva sposoby kako suma (vsak raz konečno mnogih) prostyh grup $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ odnosno $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$. Grupu ostatkov, koja dopušča najmene jedno tako predstavjenje kako sumu prostyh grup, i jej odgovědajuči modul $\mathfrak{M}$ nazyvajemo, sledujuči Loewyjevoj označbě, popolno reducibilnymi.

Nyně razmatrjamo produkty $\alpha_\chi b_\lambda$, kde $\chi = 1, \dots, k$, $\lambda = 1, \dots, l$, i hočemo pokazati, že ili $\alpha_\chi b_\lambda = 0$, ili $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda$ proběgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $\mathfrak{r}$ proběgaje vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. V samoj stvari, modul naležěči k $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

ktory nastaje iz $\mathfrak{M}$, kogda dodajemo vse polinomy klasa ostatkov $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$, ima dělitelj

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, \alpha_\chi b_\lambda).$$

Ale poneže modul $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ po predpoloženju jest prosty modul, toj dělitelj jest ili ravny $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$, ili jest jediničny modul. V prvom slučaju $\alpha_\chi b_\lambda$ naleži k $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$; zato obstavaje relacija

$$\alpha_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

iz čego slěduje $\alpha_\chi b_\lambda = 0$. V drugom slučaju obstavajut dva klasa $\mathfrak{r}_0$ i $\mathfrak{r}_1$, tako že

$$\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

i zato, zaradi jednoznačnosti, $\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda = b_\lambda$. Zato $F\mathfrak{r}_0 \alpha_\chi b_\lambda$, i tedy takože $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda$, proběgaje čělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda F odnosno $\mathfrak{r}$ proběgaje vse polinomy odnosno vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. Tym tvrđenje jest dokazano.

Pri $\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$ jest dalje $\mathfrak{U}_\chi$ izomorfna k $\mathfrak{B}_\lambda$. Bo čělokupnost vseh klasov $\mathfrak{r}\alpha_\chi \neq 0$, za ktore takože $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda \neq 0$, jest po § 7 izomorfna k sistemě klasov $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda$; a ty izčrpavajut podgrupu $\mathfrak{B}_\lambda$. Treba tedy samo pokazati, že imenovane klasy $\mathfrak{r}\alpha_\chi$ izčrpavajut grupu $\mathfrak{U}_\chi$. Za to razmatrjamo vse klasy ostatkov $\mathfrak{r}\alpha_\chi$, za ktore $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda = 0$. Tuta sistema ima svojstvo, že suma dvoh jej klasov i produkt s libovoljnym polinomom znovu naleži k sistemě. Ako zato dodamo vse te klasy ostatkov k modulu $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, nastaje znovu modul, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, tedy ili $\mathfrak{M}_{\alpha_\chi}$, ili jediničny modul. V poslednjem slučaju by však sama α_χ byla v njem sadržěča, tedy $\alpha_\chi b_\lambda = 0$ protiv predpoloženja. Zato ne obstavajut klasy $\mathfrak{r}\alpha_\chi \neq 0$, za ktore $\mathfrak{r}\alpha_\chi b_\lambda = 0$, i izomorfija od $\mathfrak{U}_\chi$ k $\mathfrak{B}_\lambda$ jest dokazana.

Neha nyně za někoje opreděljeno χ , na primjer,

$$\alpha_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, \alpha_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Togda $\mathfrak{U}_\chi$ jest izomorfna k grupam $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, zato ty grupy sut medžu soboju izomorfne.

Nyně hočemo pokazati, že togda i najmene dvě iz grup $\mathfrak{U}$ sut izomorfne. Bo ako by v produktah $b_\lambda \alpha_\chi$ k vsakomu b_λ naležala samo jedna α_χ , tako že $b_\lambda \alpha_\chi \neq 0$, tedy ako by $b_\lambda = b_\lambda \alpha_\chi$, togda by bylo $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, poneže $\mathfrak{U}_\chi$ kako prosta grupa ne može sadrživati vlastnu podgrupu. Togda by bylo $k = l$ i pri pravilnom numerovanju $\alpha_\chi = b_\chi$; ale togda by takože shema $\alpha_\chi b_\lambda$ byla diagonalna shema, čto ne jest slučaj. Tym dokazan jest slědujuči teorem:

Teorem V. Ako popolno reducibilna grupa $\mathfrak{G}$ jest na dva sposoby predstavljena kako suma prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l,$$

togda vsaka grupa $\mathfrak{U}$ jest izomorfna najmene jednej grupě $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako vsaka $\mathfrak{U}$ jest izomorfna točno jednej $\mathfrak{B}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju najmene dvě grupy $\mathfrak{U}$ sut medžu soboju izomorfne, i takože najmene dvě grupy $\mathfrak{B}$ sut medžu soboju izomorfne.

§ 9. Svez medžu pojмами “izomorfny” i “jednakogo vida”.

V tutom paragrafu pokazujemo, že pojem “jednakogo vida”, znany pri diferencialnyh izrazah jednej přeměnoj, ako jest smyslno obobčen, vodi k izomorfiji naležečih grup ostatkov.

Definicija.¹⁷ Dva modula $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ nazývajú se modulami jednakogo vida, ako obstavajú dva polinomy P i Q , pri čem P jest vzaimno prostý s $\mathfrak{M}$, a Q vzaimno prostý s $\mathfrak{N}$, tako že za vsako $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ i $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

važi. Vzaimna prostost tut znači obstavanie dvoch polinomov X i Y , tako že

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

važi.

Nyně važi slědujuči

Teorem VI. Dva modula sut togda i samo togda jednakogo vida, kogda jih grupy ostatkov sut izomorfne.

1. Neha $\mathfrak{A}$ bude grupa ostatkov modula $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ grupa ostatkov modula $\mathfrak{N}$, i neha $\mathfrak{A}$ jest izomorfna k $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ neha budut jediničné klasy od $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Dalej neha $Q\mathfrak{b}$ bude klas v $\mathfrak{B}$, kotory odpověda jedinici $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$, i podobno $P\mathfrak{a}$ klas v $\mathfrak{A}$, kotory odpověda jedinici $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{B}$. To pridruženje zapisujemo v formě

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \quad (30)$$

Iz togo slěduje

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{to jest} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

čim (25) jest dokazano. Takože važi

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{to jest} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

tedy relacija (26). Dalej po (29) jest $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, i poneže po (30) bylo predpoloženo $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, iz jednoznačnosti pridruženja slěduje $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, tedy $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ i odpovědajuče $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Tym (27) i (28) sut dokazane s $X = Q$, $Y = P$.

2. Neha, obratno, $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sut jednakogo vida, tako že relacije (25)–(28) obstavajú. Togda libovoljnomu klasu $F\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ pridružujemo klas $FQ\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{B}$. Pri tom vsakomu klasu v $\mathfrak{A}$ odpověda samo jedin klas v $\mathfrak{B}$; bo iz $F\mathfrak{a} = 0$, tedy $F = M$, po (25) slěduje $FQ\mathfrak{b} = 0$. Dalej čěla grupa $\mathfrak{B}$ jest izčrpana tojim pridruženjem; bo specialnomu klasu $Y\mathfrak{a}$ odpověda klas $YQ\mathfrak{b}$, kotory po (27) jest ravny $\mathfrak{b}$. Tedy imajemo jednoznačno opreděljeno preslikanje Φ iz $\mathfrak{A}$ na $\mathfrak{B}$, ale jošče ne jest pokazano, že ono jest obratno jednoznačno. Takože iz jednačb (26) i (28) slěduje jednoznačno opreděljeno preslikanje Ψ iz $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{A}$, kotor tak samo jošče ne jest dokazano kako obratno jednoznačno.

Ako jedno iz tih dvoch preslikanj jest obratno jednoznačno, togda izomorfija jest dokazana, poneže potrebovanja glede sumy i produkta sut izpolnjene. No ako by oba preslikanja Φ i Ψ ne byla obratno jednoznačne, togda by obstavali, na primjer v $\mathfrak{A}$, klasy $G\mathfrak{a}$, kotorym v $\mathfrak{B}$ odpověda klas $GQ\mathfrak{b} = 0$. Klasy $FQ\mathfrak{b}$, kotore odpovědajú ostalim klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$, togda by uže izčrpavali grupu $\mathfrak{B}$, i posłědovateljno by se čerez preslikanje Ψ v klasah $FQPa$ vozvratila čěla grupa $\mathfrak{A}$. Kako znajemo, obstavajú takože v $\mathfrak{B}$ od nule različne klasy, kotorym po Ψ odpověda nulevy klas v $\mathfrak{A}$; označajemo s $G_1\mathfrak{a}$ vse te klasy, za kotore $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Vsi ostali polinomy F imajut svojstvo, že $FQPa$ izčrpava grupu $\mathfrak{A}$. Te polinomy F , za kotore $FQPa = G_1\mathfrak{a}$, označajemo s G_2 ; take polinomy obstavajú vsaky raz, kogda obstavajú polinomy G_1 . Za vsako G_2 dalej važi $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, zato $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Odpovědajuče za vsako čělo čislo ν obstavajú klasy $G_\nu\mathfrak{a}$, tako že $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

¹⁷Za diferencialne izrazy jednej přeměnoj sravni formalnu definiciju Blumberga, na označenom městě, s. 25.

Nyně rozmatřujeme systém $\mathfrak{S}$, sestavený z všech polynomů $G_1, G_2, \dots$. Ona má konečný modulný bazis $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$. Nyně vybírá se ν větší od největšího z indexů $\lambda_1, \dots, \lambda_e$, který označujeme s λ .
Tогда

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \dots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ako to pomnožíme s $(QP)^\lambda$, dostáváme

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

čto dáva protivrěčení našemu předpokládání. Slěduje tedy izomorfija, i zato po 1. váže ostrějšie relacie (27), (28) s $X = Q, Y = P$.

Po Teoremu VI možno Teorem V tak samo vyraziti v slědujúčej formě:

Teorem VII.¹⁸ *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M}$ jest na dva sposoby predstavimý jako najmene obče mnogokratno prostých modulů $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ odnosno $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$, ktore vsaky raz tvore totalno vzaimno prostu sistemu, togda vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida najmene s jedním $\mathfrak{D}$, i obratno. Ako vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida točno s jedním $\mathfrak{D}$, togda rozklady sut identične. V protivnom slučaji najmene dva iz modulů $\mathfrak{P}$ sut među soboju jednakogo vida, i tak samo najmene dva iz modulů $\mathfrak{D}$ sut među soboju jednakogo vida.*

¹⁸Sravni Loewy, s. 100–101.

§ 10. Obstvanje beskončno mnogih razkladov grupy.

Ako sumno predstavljenje popolno reducibilnoj grupy ne jest jednoznačno, togda po Teoremu V v vsakom predstavljenju obstavajut najmanje dvě medžu soboju izomorfne podgrupy. Nyně razmatrajemo podgrupu, sostavjenu iz takoj sistemy izomorfnyh podgrup,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

pri čem tedy $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$ sut vse izomorfne, i tvrdimo, že $\mathfrak{H}$ potom dopušća beskončno mnogo različnyh takyh razkladov, ako samo v oblasti racionalnosti P jest beskončno mnogo “konstant”, to jest veličin a , za ktore $\xi_i a = a \xi_i$. Tut teorem važi čak i togda, kogda o grupah $\mathfrak{A}_i$ ničto dalje ne predpolagaje se, ni ireducibilnost. Tedy važi

Teorem VIII. *Ako $\mathfrak{G}$ jest predstavima kako suma konečno mnogih medžu soboju izomorfnyh podgrup, togda tako predstavljenje jest možno na beskončno mnogo različnyh sposobov, ako samo oblast racionalnosti P vsebuje beskončno mnogo konstant. Pri tom pod konstantami treba razuměti take veličiny a oblasti, za ktore $\xi_i a = a \xi_i$.*

Dokaz. Neha tedy

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

i $\mathfrak{A}_i$ jest izomorfna k $\mathfrak{A}_\kappa$ za $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Da bysmy zadali opreděljeno izomorfno prirědění, najprěd izdělímo jednu podgrupu, na primjer $\mathfrak{A}_1$. Neha izomorfija medžu $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_i$ bude fiksovana čerez

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

pri čem tedy v grupě $\mathfrak{A}_1$ vsak klas ostatkov jest prirědění sam sobě. Poneže $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, togda slěduje $Mt_{1i} a_i = 0$, $Mt_{i1} a_1 = 0$; klasy $t_{1i} a_i$, $t_{i1} a_1$ zato, analogno jedinicam, dopuščajut množenje s klasami, ne samo s polinomami. Iz definicije izomorfije potom slěduje, že za dva prirědění klasy η i $\bar{\eta}$, ktore dopuščajut tako množenje klasov, klasy $r\eta$ i $r\bar{\eta}$ sut znovu prirědění. Zato relacije $a_r a_s = 0$ ($r \neq s$) ($r = 1, \dots, \alpha$; $s = 1, \dots, \alpha$) za $s = 1$ dajut

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{a za } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{tedy takože} & t_{1i} a_i = a_1 t_{i1} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Dalej iz (31), kako obobčění (27) i (28), iz jednoznačnosti prirědění slěduje

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

Kao izomorfiju medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ nyně fiksujemo odnos, ktory nastaje kompozicijom (31); tako fiksování jest potřěbno, poneže jednotlivé grupy mogut dopuščati izomorfije v sebe samyh. Iz (31), (32) i (33) tako dostavajemo

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

pri čem položeno jest $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$. Iz (33) i (34) dalej vyhodi

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

tako jest vyděljenje grupy $\mathfrak{A}_1$ znovu odstraneno. Izomorfny odnos medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$ ostavaje toj samy, koju god grupu $\mathfrak{A}_\kappa$ upotrěbimo vměsto $\mathfrak{A}_1$ za definiciju. Tedy $t_{i\kappa}$ sut klasy, ktore skupaj zadovoljavajut relacije

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Te relacije govoret točno, že moduly $\mathfrak{M}_i$ i $\mathfrak{M}_\kappa$, naležeće k $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\kappa$, sut jednakogo vida (sравни definiciju § 9); vměsto tamošnjih P i Q tut stojat klasy $t_{i\kappa}$ odnosno $t_{\kappa i}$, a prve dvě relacije (35), vzěte zajedno, odpovědajut formulě (25) odnosno (26). Obratno iz tih relacij po Teoremu VI slěduje izomorfija.²⁰

²⁰I to bez priměnenja teorema konečnosti, poneže formuly uže vsakokratno predstavajut preslikanje $\varphi_{i\kappa}$ i jeho obrat $\varphi_{\kappa i}$. Poneže $ra_i = ra_i t_{i\kappa} a_\kappa t_{\kappa i} a_i$, iz $ra_i \neq 0$ slěduje takože $ra_i t_{i\kappa} a_\kappa \neq 0$.

Iz klasov $t_{i\kappa}a_\kappa$ možno nyně sestaviti klasy b_ρ , ktoré se znovu pokažut jako jedinice grup $\mathfrak{B}_\rho$, iz čego slědovat bude predstavjenje

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Neha $\lambda_{i\kappa}$ sut konstanty, čija determinanta $|\lambda_{i\kappa}| \neq 0$, a $\lambda^{\kappa r}$ odpovědajuči poddeterminanty, poděljene čerez $|\lambda_{i\kappa}|$, tako že obstavajut relacije

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \kappa, \\ 1, & i = \kappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{\kappa r} = \delta_{i\kappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Togda definujemo

$$b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Iz (35), (36) i (37) potom slěduje $Mb_\rho = 0$ i

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\kappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_{i,\kappa} \delta_{i\kappa} t_{i\kappa} a_\kappa = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

dalej

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\kappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\kappa} a_\kappa t_{\mu\nu} a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma \nu} t_{i\nu} a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Predstavjenje $\tau e = \tau b_1 + \cdots + \tau b_\alpha$ jest tedy aditivny razklad grupy $\mathfrak{G}$. Pri tom grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut različne od grup $\mathfrak{A}_\sigma$, ako skoro $\lambda_{i\kappa}$ ne tvore samo diagonalnu matricu. Bo ako formujemo $a_\sigma b_\rho$, po (35) dostavajemo:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\kappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho \kappa} a_\sigma t_{i\kappa} a_\kappa = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa \neq 0 \quad \text{za } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

poneže inače v posljednoj sumě musil by izčeznuti vsaky pojediny sčlen, a to ne stava se. Ako tedy pri fiksovanom σ obstavajut najmene dva ρ , za ktore $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, togda $\mathfrak{A}_\sigma$ ne može byti identična s nikojom $\mathfrak{B}_\rho$.

No grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut takože izomorfne među soboju i k grupam $\mathfrak{A}_\sigma$. Za to najprěd pokazujemo obstavanje klasov $r_{\rho\sigma} a_\sigma$ i $r^{\sigma\rho} b_\rho$, ktore posrědnicajut izomorfiju $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$ ($\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$). Dokazujemo imenno, že za klasy

$$r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\kappa} \lambda^{\rho \kappa} t_{\sigma\kappa} a_\kappa = r^{\sigma\rho} b_\rho$$

relacije “jednakogo vida” među modulami

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

i

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

sut izpolnjene:

$$\begin{cases} b_\kappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 & (\kappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\kappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 & (\kappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \quad (39)$$

iz čego, kako pri (35), slěduje izomorfija posrědstvom prirědenja

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \quad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \quad (40)$$

V samoj dejstvitelnosti vyhodi:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

dalej

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

Takože obratno nahodimo

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

dalej

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}.$$

Iz tut dokazanih relacij jednakogo vida nyní slěduje (znovu bez teorema konečnosti) izomorfija $\mathfrak{A}_{\sigma}$ i $\mathfrak{B}_{\rho}$. Izomorfija medžu $\mathfrak{B}_{\rho}$ i $\mathfrak{B}_{\tau}$ nahodi se odtud kompozicijom; za to jošce dajemo formuly. Položimo

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

togda prirědenje glasi $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$. I tut možno relacije jednakogo vida znovu formalno dokazati; $\ell_{\rho\tau}$, postavljene na město $t_{i\varkappa}$, izpolnjajut relacije (35). V samoj dejstvitelnosti

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

Tym Teorem VIII jest dokazan, poneže treba samo izbirati $\lambda_{i\varkappa}$ na beskonečno mnogo sposobov tako, že ony ne tvore diagonalnu matricu i ne mogu byti transformovane jedna v drugu čerez diagonalnu matricu.

Poslědstvo Teorema VIII, v povezce s Teoremom V odnosno VII, jest

Teorem IX.²¹ *Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny i jest najmene obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$, ktore tvore totalno vzaimno prostu sistemu, i ako oblast racionalnosti P vsebuje beskonečno mnogo konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že $\mathfrak{M}$ jest predstavimy na beskonečno mnogo različnyh sposobov kako najmene obče mnogokratno prostyh modulov, jest ta, že najmene dva iz modulov $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ sut jednakogo vida.*

Nyně hočemo vyvesti obče kriterije za to, že modul $\mathfrak{M}$ jest dělitelny čerez beskonečno mnogo prostyh modulov, i za to najprěd dokazujemo slědujuči

Pomočny teorem.²² *Ako popolno reducibilny modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$ jest dělitelny čerez prosty modul $\mathfrak{P}'$, različny od vseh $\mathfrak{P}_i$, togda najmene dva iz $\mathfrak{P}_i$ sut jednakogo vida.*

Najprěd iz $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ izbiramo totalno vzaimno prostu sistemu, črtajuči po redu vsaky iz tih prostyh modulov, ktory vhodi v najmene obče mnogokratno jošce ne izčrtanih. Zato nyní neha bude predpoloženo, že $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ same tvore totalno vzaimno prostu sistemu. Neha a' jest klas modula $\mathfrak{M}$, prirědeny jediničnomu klasu mod $\mathfrak{P}'$. Togda

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

za vsaky polinom F . Iz produktov $a'a_i$ sut najmene dva različne od nule, na primjer $a'a_1$ i $a'a_2$; bo ako by, na primjer, samo $a'a_1 \neq 0$, togda by bylo $Fa' = Fa'a_1$, i klasy ostatkov Fa' tvorili by podgrupu $\mathfrak{A}_1$, byli by tedy, poneže $\mathfrak{A}_1$ jest prosta grupa, identične s $\mathfrak{A}_1$, tako že by se i moduly $\mathfrak{P}'$ i $\mathfrak{P}_1$ sovpadali. Po načinu zaključivanja iz § 8 iz togo slěduje izomorfija $\mathfrak{A}'$ s $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_2$.

²¹Sravni Loewy, s. 106–107.

²²Sravni Loewy, s. 96.

Neha nyní $\mathfrak{M}$ jest libovolný modul. Togda razmatrajemo najmeně obě mnohokrátne $\mathfrak{N}$ vseh prostyh modulov, čerez ktore $\mathfrak{M}$ jest dělitelný.²³ Tada sut možne dva slučaji. Ili $\mathfrak{N}$ ne jest predstavimý jako najmeně obě mnohokrátne konečno mnogih prostyh modulov; v tom slučaju $\mathfrak{N}$, tedy takože $\mathfrak{M}$, imaje beskonečno mnogo prostyh modulov jako dělitelje. Ili $\mathfrak{N}$ jest predstavimý jako najmeně obě mnohokrátne konečno mnogih prostyh modulov; togda $\mathfrak{N}$ nazývá se največší popolno reducibilný modul od $\mathfrak{M}$ (v povezce s odpovídající tvorbo u Loewy). Ako među timi konečno mnogimi prostými moduly dva sut jednakogo vida, togda po Teoremu IX modul $\mathfrak{N}$, i poslédateljno $\mathfrak{M}$, jest dělitelný čerez beskonečno mnogo prostyh modulov. Ako poslédnje obratno váží, togda obstavaje najmeně jedin prostý dělitelj od $\mathfrak{N}$, ktory jest različný od vseh tih konečno mnogih, jako čije najmeně obě mnohokrátne $\mathfrak{N}$ jest predstavimý. Po pomočnom teoremu togda $\mathfrak{N}$, tedy takože $\mathfrak{M}$, imaje dva proste dělitelje jednakogo vida. Tým dokazali jesmo slědující teorem:

Teorem X. *Ako oblast racionalnosti P vsebuje beskonečno mnogo konstant, togda nužna i dostatočna uslovja za to, že modul jest dělitelný čerez beskonečno mnogo različných prostyh modulov, jest ta, že ili ne obstavaje največší popolno reducibilný modul, ili, ako taky obstavaje, že on jest dělitelný čerez najmeně dva različne proste moduly jednakogo vida.*

²³Ako jih jest beskonečno mnogo, togda tomu predstavenju po Teoremu IV ne može odpovědati nikaky aditivný razklad grupy ostatkov. Sravní vpročem primjer § 12, 4.

§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnych uravnenj i jih integralam.

Po silě teorema konečnosti možno vsakomu modulu diferencialnych izrazov pridružiti sistem konečno mnogih diferencialnych izrazov kako bazis, tako že celokupnost simultannych integralov vseh diferencialnych uravnenj, ktore nastajut čez položenje diferencialnogo izraza modula ravnym nuli, sovpada s celokupnostjo integralov konečnogo sistema diferencialnych uravnenj, ktory se dostavaje čez položenje bazisnych diferencialnych izrazov ravnymi nuli. Tym dany jest priključek k teoriji sistemov linearnych diferencialnych uravnenj v častnyh derivatah; tut vez slědimo ještě malo v slučaju, že grupa ostatkov modula jest “konečna”.

Definicija. Grupa ostatkov nazyvaje se konečnoju, ako obstava čislo μ , red grupy, tako že medžu kakovymi-koli $\mu + 1$ klasami ostatkov obstava linearna relacija s koeficientami iz P , togda kak obstava najmene jedna sistema iz μ klasov ostatkov, medžu ktorymi ne obstava relacija, i ktoru budemo nazyvati linearnu bazu grupy ostatkov. V drugom slučaju grupa ostatkov nazyvaje se beskonečnoju.

Suma dvoch konečnych grup ostatkov imaje konečny red, imenno sumu jih redov. Suma dvoch beskonečnych grup ili jednej konečnoj i jednej beskonečnoj grupy jest beskonečna grupa. Priměry konečnych grup dajut vse grupy ostatkov modulov jednej přemennoj; ale i za nekoliko přemennych red može stati konečnym, na primjer za modul s bazisom ξ_1^2, ξ_2^2 , gdě vse klasy ostatkov možno linearno sostaviti iz klasov 1, $\xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Priměry beskonečnych grup vidi v § 12.

Nyně važi slědujuči teorem.

Teorem XI. Ako modul imaje konečnu grupu ostatkov, togda vsaka sistema diferencialnych uravnenj, ktora nastaje čez položenje bazisa modula ravnym nuli, dopušća točno toliko linearno nezavisnych integralov, koliko ukazuje red jeho grupy ostatkov. Obratno, za dany sistem konečno mnogih linearnych diferencialnych uravnenj v častnyh derivatah, ktore imajut samo konečno čislo linearno nezavisnych integralov, to čislo jest ravno redu grupy ostatkov modula, porodženogo diferencialnymi izrazami.

Oblast racionalnosti P tu sostoji iz analitičnych funkcij od n přemennych $x_1, \dots, x_n$, pri ktoryh nastupajuče singularnosti vnútri někojej n -razměrnoj oblasti obrazuju najviše mnogovidnosti nižših rozměrov, tako že obstava proizvoljno mnogo toček s regularnoju n -razměrnoju okolinoju.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ bude modul s konečnoju grupoju ostatkov. Togda pokažemo, že obstava linearna baza iz produktov stepenev s vlastnostju, že pri izrazih libovoljnogo klasa ostatkov čez tutu bazu v imenovatelju mogu nastupati samo stepeni konečno mnogih različnych veličin iz P .

Za tu cěl uporjadkujemo vse produkty stepenev $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$ leksikografično i beremo kako reprezentanty $Q_1, \dots, Q_m$ klasov ostatkov vse te, ktore sut linearno nezavisne od přědhodnych modulo $\mathfrak{M}$. Po přěd-položenju takych jest samo konečno mnogo. Vse ostale možno izraziti linearno čez ty.

Nehaj $\mathfrak{S}$ bude sistem vseh produktov stepenev, ne přijetyh v linearnu bazu. Togda po prvoj česti dokaza Teorema III $\mathfrak{S}$ imaje konečny podsistem $\mathfrak{T}$ takych produktov stepenev, že vsaky produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$ jest dělimy najmene jednym iz $\mathfrak{T}$. Nehaj $P_1, \dots, P_\rho$ sut produkty stepenev iz $\mathfrak{T}$, i $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$ ($\mathfrak{M}$) relacije, posrědstvom ktoryh $P_1, \dots, P_\rho$ vsakokrat izražajut se modulo $\mathfrak{M}$ linearnoju kombinacijeju nižših produktov stepenev; na primjer,

$$M_i = b_i P_i + \text{nižše členy.}$$

Ako P jest libovoljny produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$, t. j. imaje formu

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

togda slěduje

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{nižše členy} \\ &= b_i P + \text{nižše členy.} \end{aligned}$$

Nyně přijmimo kako dokazano, že pri vseh nižših produktah stepenev než P v imenovatelju nastupajut samo stepeni $b_1, \dots, b_\rho$, togda kak čislitelji sut tvorjeni iz koeficientov M_i čez dodavanje, množenje i diferenciranje; togda to važi takože za samo P . To přědpoloženje jest dovoleno, bo ono važi za P_1 , prvi element iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$.

Dalej, po Teoremu III, $M_1, \dots, M_\rho$ jest bazis modula $\mathfrak{M}$. Razsmotrimo nyně taku sistemu vrědnostij $\beta_1, \dots, \beta_n$ za $x_1, \dots, x_n$, za ktoru $b_1 \neq 0, \dots, b_\rho \neq 0$, a ostale koeficienty M_i sut regularne, tedy regularnu točku sistema diferencialnych uravnenj $M_1 = 0, \dots, M_\rho = 0$. Produktam stepenev $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$

$(i = 1, \dots, m)$ togda odpovedaju casticne derivaty

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\dots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

za ktore zadavajemo libovoljne konstantne vrédnosti $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ v toée $(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Togda diferencialne uravnenja $M_i = 0$ jednoznačno opredéljajut vrédnosti vseh vyšših derivatov od y kako konečne vrédnosti v toj toée, bo samo b_i nastupajut v imenovatelju; i, kako znano, iz toho sléduje obstavanje m linearno nezavisnyh analitičnyh integralov.

S drugoj strany, pod našimi předpoloženyami ne može obstavati vyše než m linearno nezavisnyh integralov, bo ináč bylo by možno, kako znano, v regularnoj toée libovoljno zadati vrédnosti $m + 1$ podobno izbranyh derivatov, što protivoréčilo by tomu, že medžu kakovými-koli $m + 1$ produktami stepenev imajut obstavati linearne zavisnosti modulo $\mathfrak{M}$.

Ako obratno modul imaje beskonečnu grupu ostatkov, togda tym samym putem pokazyvaje se, že obstava beskonečno mnogo linearno nezavisnyh integralov; v slučaju samo m linearno nezavisnyh integralov grupa ostatkov zato jest konečna, i jej red po vyše rečenom jest raven m .

Na koncu toho paragrafa pokažemo, že pojam izomorfije ili, što jest to samo, jednakogo vida, pri dvoh modulach iz diferencialnyh izrazov imaje za integraly pridružených sistemov diferencialnyh uravnenj to samo značenje kako pojam vida, upotřebljený od *Poincaré*, za jednu přemennu (srov. *Blumberg*, cit. dílo, Prilóženje I).

Teorem XII. *Ako dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ iz diferencialnyh izrazov sut jednakogo vida, togda obstavajut dva diferencialna izraza P i Q , tako že $P(y)$ i $Q(z)$ probégajut vse integraly od $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$, kogda y probégaje vse integraly od $\mathfrak{M}$, a z vse integraly od $\mathfrak{N}$.*

Po předpoloženy imenno (po § 9) za dva podobno izbrane polinomy P i Q obstavajut relacie

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Zato, poneže $NP(y) = 0$, funkcia $P(y)$ jest integral od $\mathfrak{N}$. Podobno $Q(z)$ jest integral od $\mathfrak{M}$. Poneže $PQ(z) = z$ i $QP(y) = y$, $P(y)$ probégaje vse integraly od $\mathfrak{N}$, a $Q(z)$ vse integraly od $\mathfrak{M}$. Pri tom vsakomu od nuly različnomu y odpovedaje takóže od nuly različno z , i obratno.

§ 12. Priměry.

1. Kako prvi primjer razmotrimo obyčnu linearno diferencialno uravnenje 2-go reda, čije koeficienty sut predstavjene kako simetrične funkcije integralov. Oblast racionalnosti P tu sastoji iz vseh racionalnyh funkcij od integralov i jih derivatov, pri čem se ograničujemo na dovoljno malu okolinu regularnoj točky diferencialnogo uravnenja. Modul $\mathfrak{M}$ opreděljajemo kako čelokupnost vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť y_1 i y_2 za integraly; za njih znovo pišemo polinomy v jednej neizvěstnoj ξ . Bazis modula togda jest jednoelementny, imenno dany polinomom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix},$$

ktory jest jednoznačno opreděljen do faktora iz P . Nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

gdě $\mathfrak{M}_i$ sastoji iz vseh diferencialnyh izrazov, ktore imajuť integral y_i , i jeho bazis jest, do faktora iz P , opreděljen črez

$$M_i = y_i \xi - y'_i \quad (i = 1, 2).$$

V samom dělu, $\mathfrak{M}$ jest dělimy črez $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$, bo izčezaje za integraly y_1 i y_2 , tedy jest dělimy črez $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; i poneže red bazisnogo polinoma od $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mora byti najmene 2, imajemo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Dalej, $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut vzaimno proste, poneže

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}. \quad (42)$$

Kromě togo oni sut proste moduly, bo jih grupa ostatkov imaje red 1.

Ale $\mathfrak{M}$ mimo y_1 i y_2 imaje takóže vse integraly

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

i zato jest identičny s najmenším občim mnogokratnym dvuh vzaimno prostyh moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore imajuť odpovědajuče integraly z_1 i z_2 ; jih bazisne polinomy sut dany črez

$$N_i = z_i \xi - z'_i = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y'_1 + \alpha_{i2}y'_2).$$

Tako $\mathfrak{M}$ dopušča beskonečno mnogo različnyh predstavjenj jako najmene obče mnogokratno vzaimno prostyh moduly, i po Teoremu VII oba moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ medžu soboju i so vsemi $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut jednakogo vida. V samom dělu, grupy ostatkov vseh tyh moduly imajuť red 1, tedy sut izomorfne.

Nyně zapišemo aditivny razklad grupy ostatkov $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, ktory odpovědaje predstavjenju (41). Za to idemo, kako v § 4, od relacije (42), ktora ukazuje vzaimnu prostost $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$. Za jedinice a_1 i a_2 dostavajemo klasy ostatkov, porodžene polinomami

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \quad \text{i} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1)$$

odpovědajuče. Tuto daje

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \right).$$

Ako nyně podobno tvorimo jedinice b_1 i b_2 , ktore odpovědajut razkladu $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, zaměňjajuči y_i s z_i , dostavajemo

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z'_2) = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y'_1 + \alpha_{22}y'_2)),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1 \xi - z'_1) = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)),$$

tedy

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left(\frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left(-\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left(-\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left(\frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Tu (α^{ik}) jest obratna matrica k matrici (α_{ik}) .

Obratno, čez zaměnu z_i s y_i dostavaje se

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Iz tyh formul vidna jest izomorfija grup $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Po našim obćim razsmotrjenjam, pri $a_1 b_\sigma \neq 0$ odpovědajuće pridruženje jest $a_1 \sim a_1 b_\sigma$, tedy po (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{ako } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

i po (43) podobno

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{ako } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

tedy

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Tako jest

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{za } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

što davaje obratno pridruženje. Ako (α_{ik}) ne jest diagonalna matrica, to uslovje $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$ jest vsegda izpolnjeno za nekoje σ . Slučaj diagonalnoj matrice trěba izključiti, bo togda moduly sut identične. Ako, na primjer, samo $\alpha_{12} = 0$, togda $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, ale ne $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Iz $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, tedy ne slěduje $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (srav. opazku 12). Tri moduly $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ i $\mathfrak{N}_2$ sut togda poparno vzaimno proste, ale ne tvorjut totalno vzaimno prostu sistemu, bo $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ jest dělimy čez $\mathfrak{N}_2$ (srav. opazku 15).

Dalej, ako položimo

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

to relacije (35), kako se potvrđuje izčislenjem, sut izpolnjene.

2. Primjer beskonečnej grupy davaje vsaky modul od više než jednej přemennoj, kotry imaje bazis samo iz jednogo polinoma. Malo složnějši jest slědujući primjer, kotry imaje pokazati, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri mnogočlennych modulach, t. j. pri takyh, čij modulny bazis obhvaća više než jeden polinom.²⁴

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Pravilo množenja nehaj bude ono za diferencialne izrazy. Grupa ostatkov tu stavaje beskonečna, bo grupy ostatkov od $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut obě beskonečne, dokolě moduly $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut vzaimno proste poneže

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Nyně možno velmi legko pokazati, že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, položajući

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

²⁴Srav. primjer Landaua, podany od Blumberga (cit. dělo, s. 51–52). Tu i v slědujučem označujemo nezavisne přemenné s x i y .

Iz toho sl duje $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ako dalje i   mo polinomy tretj ho stup na v $\mathfrak{M}$, nahodimo dva linearno nezavisne, na primjer

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

i

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Ako by nyn  $\mathfrak{M}$ byl jedoelementny modul, togda oba by musili byti d limy  rez bazisny polinom; i pone e $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stup na, musili by byti d limy  rez polinom tretj ho stup na, tedy byti proporcionalne,  to ne jest slu aj. Mnogo lennost modula $\mathfrak{M}$ jest vnutri  nja p   ina neusp  ha Landauov h produktn h teoremov, ktore va ut v slu aju jednej p emennoj.

3. Dal  i primjer pokazuje,  e beskon  ne grupy mogut nastupati takooe pri prost h modul h.²⁵ P nehaj bude oblast vseh racionaln h funkcij dvou p emenn h x, y . Modul $\mathfrak{M}$ s bazisom

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

imaje beskon  nu grupu, bo ona obsahuje klas ostatkov vsakogo stup na y ; s drugoj strany, $\mathfrak{M}$ jest prost  modul. V samom d lu poka emo,  e vsaky d litel 

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

stavaje jedini  nym modulom. Vsaky polinom $F(\xi, \eta)$ mo no imenno $\text{mod}(\xi - a)$ predstaviti polinomom $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Bez ogran   enja ob  nosti nehaj $c_0 = 1$. Nyn  po zakonu mno enja $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; tedy, pone e

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

gd  polo eno $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$, dostavajemo

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ako razvijemo

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

i potom tu znovo zam nimo η^ν  rez F_1 , dostavajemo

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x} \eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + u \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili nakonec

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Na l voj stran  stoi nyn  polinom v η to nogo stup na $\nu - 1$, ktory ne iz ezaje identi  no; bo najv    i koeficient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{jest } \neq 0,$$

pone e in  e $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ ne byl by racionalny. Tako mo no postup nastaviti i on vodi k ne identi  no iz ezaj   emu polinomu nultogo stup na; tym pokazano,  e takooe jedinica jest v $\mathfrak{M}_1$.²⁶

²⁵Na a definicija "prostogo modula" jest razli na od toho,  to v komutativnom slu aju naz vaje se prost m modulom, pone e tam vsegda obstavajut d litel i ni   ej mnogovidnosti, krom  kogda mnogovidnost = 0, tedy grupa ostatkov jest kone na.

²⁶Tuto postupanje svod i se k dokazanju,  e neobhodne uslovja integritilnosti za sistem diferencialn h uravnen  ne sut izpolnjene.

4. Ako, s drugoj strany, adjungujemo oblasti racionalnosti takože funkciju $\log x$, togda $\mathfrak{M}$ imaje dělitelje

$$\left(\xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

gdě $\varphi(y)$ proběgaje vse racionalne funkcie od y . Ti dělitelji sut vsi različni medžu soboju; za vsakogo jest izpolnjeno uslovje integrabilnosti, i odpovídajučí integral jest

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Zato jedinica ne može byti v modulu, bo ináč nulta funkcie byla by jediný možný integral. S drugoj strany, ξ i η sut glede na modul kongruentne nekojej veličině oblasti; zato grupa ostatkov jest konečna i imaje red 1. Dalej, iz beskoněčno mnogih děliteljev vsaka dva sut vzaimno prosta, i dany modul $\mathfrak{M}$ jest raven najmenšemu oběemu mnogokratnomu $\mathfrak{N}$ vseh tyh děliteljev. V samom dělu, on jest dělimý čez vse dělitelje, tedy takože čez $\mathfrak{N}$. Ako by nyně $\mathfrak{N}$ byl vlastný dělitelj od $\mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{N}$ musil by iměti ješče najmene jeden polinom F , recimo stepena ρ , ktery zavisi samo od η . Ako nyně dopustimo, že $\varphi(y)$ proběgaje funkcie $y, \dots, y^{\rho+1}$, togda medžu odpovídajučimi integralam

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

ne obstavaje linearna relacie s koeficientami nezavisnymi od y . Ale diferencialno uravnenje ρ -togo reda $F = 0$ ne může iměti $\rho+1$ linearno nezavisnyh integralov.

Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ale ne jest popolno reducibilný.²⁷ Bo ináč byl by najmenše oběe mnogokratno konečno mnogih od tyh prostyh modulov, i jeho grupa ostatkov iměla by konečný red; međutým grupa ostatkov od $\xi - \frac{y}{x}$ obsahuje klasy ostatkov vseh stepenov η , tedy jest beskoněčna.

Göttingen, 1 avgusta 1919.

(Prijeto 4 avgusta 1919.)

²⁷Tým imajemo primjer za prvi slučaj Teorema X.

18. O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teorii eliminacije

J. Ber. d. DMV 30 (1921), str. 101

11-a sjednica, petok, 23. septembra 1921, 11 časov rano.

(Predsědaje Loewy.)

1. E. Noether: O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teorii eliminacije.

Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pred Dixmuiden i mora byti pričislen k mrtvym. Najsuščestvennějšě česti jeho erlangenskej disertacije, ktoru on ostavil izgradženu bez proryvov, ale izloženu skoro nerazumljivo, naměrajau skoro objaviti v svobodnoj prerabotkě v *Mathematische Annalen*.

Radi se o obču problemu **teorije eliminacije**: opredělití obče nule vseh polinomov ideala $\mathfrak{M}$, sostavljenogo iz polinomov. Ako se proměnljive najprěd podvrgnu linearnomu přěobraženju s neopreděljenymi koeficientami, glavny rezultat možno izrekti tako:

Idealu $\mathfrak{M}$ možno jednoznačno odpovědati rezultantu formu

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

taku, že $R_{\mathfrak{M}}$ izčezaje za vse nule $\mathfrak{M}$ i samo za njih. Ako $\mathfrak{N}$ jest dělitelj $\mathfrak{M}$, i $R_{\mathfrak{N}}$ i $R_{\mathfrak{M}}$ se sovpadajut, togda se sovpadajut takožě same $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$.

Druha čest teoremy pokazuje, že rezultanta forma dava nule v harakterističnoj mnogokratnosti. Ona opira se na to, že $\mathfrak{M}$ možno razsmatrjati kako modul linearnyh form v stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; togda pojedine faktory $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ formy $R_{\mathfrak{M}}$ stavajut normami odpovědajučego “osnovnogo modula” po tom modulu, kogda $x_{i+1}, \dots, x_n$ jest adjungovano k oblasti koeficientov. Ako se prizove abstraktna teorija idealov, iz togo vyhodi slědujuče tolkovanje: ako

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

jest razklad $\mathfrak{M}$ na primarne idealy $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{L}$ jest komplement $\mathfrak{Q}$, togda idealu $\mathfrak{Q}$ odpovědaje primarny faktor $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ od $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$, ktery v gore ukazanom smyslu predstavljau normu $\mathfrak{L}$ po $\mathfrak{Q}$.

19. Teorija idealov v kolcevyh oblastjah

Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66

Sodržanje.

Uvod.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega konečno mnogih nerazložimih idealov.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime ideale.

§ 4. Primarne ideale. Jedinost pridruženih prostyh idealov pri dveh različnih razložjenjeh na nerazložime ideale.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega največih primarnyh idealov. Jedinost pridruženih prostyh idealov.

§ 6. Jedino predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega relativno-prosto nerazložimih idealov.

§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.

§ 8. Jedino predstavjenje ideala kako produkta vzaimno-prosto nerazložimih idealov.

§ 9. Razširjenje izslédovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razložjenjeh na nerazložime moduly.

§ 10. Specialny slučaj oblasti polinomov.

§ 11. Priměry iz teorije čísel i iz teorije diferencialnyh izrazov.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Uvod.

Sodržanje nastoječej raboty jest *prěnos razložnyh teoremov čělyh racionalnyh čísel, odnosno idealov v algebraičnyh číslavyh poljah, na idealy v ljubih oblastjeh čělosti, obćejše v kolcevyh oblastjah*. Za razuměnje tego přenosu najprvo navedemo razložne teoremy za čěle racionalne čísla v formě několiko različnej od obyčejnej formulacije.

Ako v

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

primarne stepeni q_i berut se kako komponenty razložjenja, togda ty komponenty imajut slědujuče harakteristične svojstva:

1. One sut *poparno vzaimno proste*; ale nijedno q_i ne može byti predstavjeno kako produkt poparno vzaimno prostyh čísel, znači v tom smyslu imaje město nerazložimost. Iz poparnoj vzaimnoj prostosti dalje slěduje, že produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ stava ravny najmenšemu obćemu mnogokratnomu $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Každe dvije komponenty, q_i i q_k , sut *relativno proste*; t. j. ako bq_i jest dělimy čez q_k , togda b jest dělimy čez q_k . I v tom smyslu imaje město nerazložimost.

3. Každo q jest *primarno*; t. j. ako produkt $b \cdot c$ jest dělimy čez q , ale b ne jest dělimy, togda někoya stepenj¹ od c jest dělimaja. Predstavjenje jest dalje tako predstavjenje čez *največe primarne komponenty*, poneže produkt dveh različnyh q uže ne jest primarny. Takože v odnosu k razložanju na največe primarne komponenty ta q sut nerazložime.

4. Každo q jest *nerazložimo* v tom smyslu, že jęgo ne možno predstaviti kako najmenše obće mnogokratno dveh vlastnyh děliteljev.

Svez tyh primarnyh čísel q s prostymi číslami p sastoji v tom, že k každomu q suščstvuje jedno i, kromě znaka, samo jedno p , ktoro jest dělitelj q i čija stepenj jest dělimaja čez q : pridruženo prosto číslo. Ako p^ϱ jest najnižša taka stepenj – ϱ eksponent od q –, togda tu osoblivo p^ϱ jest ravno q . Teorem jedinosti možno nyně izrekti tako:

Pri dveh različnyh razložjenjeh čělogo racionalnogo čísla na nerazložime, največe primarne komponenty q sovpadajut číslo komponentov, pridružene proste čísla (do znaka) i eksponenty. Poneže $p^\varrho = q$, iz tego slěduje takože sovpadanje samyh q (do znaka).

¹Ako ta stepenj vseгда jest prva, togda, kako znano, jde o proste čísla.

Neopredeljnost dana znakom, kako znano, odstranja se, ako vměsto čísel razglědaju se izvedene iz njih idealy (vse čísla dělímý čez a); togda formulacija važi točno tako za jedino razloženje idealov konečnyh algebráičnyh číselovyh polj na stepeni prostyh idealov.

V daljnem (§ 1) za osnovu se bere obća kolceva oblast, koja mora izpolnjati samo uslovje konečnosti: každý ideal oblasti imaje konečny idealny bazis. Bez takogo uslovja konečnosti nerazložíme i proste idealy ne musili by obće suščstvovati, kako pokazuje oblast vseh čělyh algebráičnyh čísel, v kotoroj ne imaje razložnja na proste idealy.

Pokazuje se, že – odpovědajuće četyrim harakterističnym svojstvám komponentov q – v obćem slučaju suščstvujut četyri odvojene razložnja, ktore jedno iz drugogo nastajut čez podrazděljenje. Pri tom razložnje na vzaimno-prosto nerazložíme idealy jest produktno predstavjenje, a ostale tri razložnja sut reducirane (§ 2) predstavjenja kako najmenša obća mnogokratna. Svez medžu primarnym idealom – i nerazložíme idealy sut primarne – i pridruženym prostym idealom takóže ostaje: k každomu primarnomu idealu Ω jednoznačno jest opreděljen pridružený prostý ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj Ω i čija stepenj stava dělimaja čez Ω . Ako $\mathfrak{P}^e$ jest najnižša taka stepenj – e eksponent od Ω –, togda tu $\mathfrak{P}^e$ ne trěba sovpadati s Ω . Teorem jedinosti izgovarja se tako:

Razložnja 1 i 2 sut jedine; pri dvoh različnyh razložnjah 3 ili 4 sovpadajut číslu komponentov i pridružene proste idealy;² izolovane idealy (§ 7), ktore nastupajut medžu komponentami, sut jednoznačno opreděljene.

Za dokaz razložnyh teoremov iz uslovja konečnosti vyvodit se najprvo “teorem o konečnoj čěpi”, pervo izrečeny Dedekindom za konečne čísluve moduly, i iz njega predstavjenje 4 každogo ideala kako najmenšego obćego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložímých idealov. Prěoblikovanjem pojma razložímosti komponenta iz togo se dobiva osnovny teorem jedinosti za razložnje 4 na nerazložíme idealy. Sobraním po konečno mnogyh komponentov se potom prihodit k ostalým razložnjám, čiji teoremy jedinosti sledut kako poslédok iz teorema jedinosti 4.

Naposlédku pokazuje se (§ 9), že predstavjenje čez konečno mnogo nerazložímých komponentov imaje město i pod slabšimi přědpostávkami; komutativnost kolcevoj oblasti ne jest potřebna, i dostatno jest vměsto ideala razglědati modul v odnosu k oblasti. V tom obćejšem slučaju ještě važi ravnost čísla komponentov pri dvoh različnyh razložnjah, medžutým pojmy prostý i primarný sut svězane s komutativnostju i s pojmom ideala; naprotiv, pojem vzaimnoj prostosti pri idealah v nekomutativnyh oblastjah ostaje.

Najprostějša kolceva oblast, v kotoroj faktično nastupajut četyri odvojene razložnja, jest oblast vseh polinomov od n proměnných s ljubymi kompleksnymi koeficientami. Jedina razložnja možno tu iracionalno tolvovati čez povedenje algebráičnyh tvorby, i teorem jedinosti za pridružene proste idealy odpovědaje fundamentalnomu teoremu teorije eliminácie o jedinoj razložímosti algebráičnyh tvorby na nerazložíme. Daljnje priměry dajut vse konečne oblasti čělosti iz polinomov (§ 10). Ale i prosta oblast vseh parnyh čísel, obćejše vseh čísel dělímých čez jedno ustaljeno číslu, uže dava priměř čěstično odvojených razložnj (§ 11). Priměř teorije idealov v nekomutativnyh oblastjah dava teorija elementarných děliteljev (§ 12), gdje suščstvuje jedino razložnje na nerazložíme idealy, odnosno klasy. Te nerazložíme klasy polno karakteryzujut nerazložíme sostavne čěsti elementarných děliteljev i možno v oblastjah, gdje obyčna teorija elementarných děliteljev ne uspěva, smatrjati jih kako jej ekvivalent.

O suščstvujúcej literaturi trěba primětiti slědujuće: razložnje na največše primarne idealy za oblast polinomov s ljubymi kompleksnymi, odnosno čělymi, koeficientami dal Lasker, i Macaulay jeho v pojedinyh točkah dalje razvil.³ Oba opirajut se na teoriju eliminácie, znači koristajut fakt, že polinom možno jednoznačno predstaviti kako produkt nerazložímých polinomov. V samoj stvari razložne teoremy za idealy sut nezavisne od toj přědpostávky, kako može se očekivati iz teorije idealov v algebráičnyh číselovyh poljah i kako pokazuje nastojeća rabota. I primarný ideal pri Laskeru i Macaulayu opreděljen jest na osnově pojmov iz teorije eliminácie.

Razložnje na nerazložíme idealy i razložnje na relativno-prosto nerazložíme zdaje se, že v literaturi ne bylo zaměčeno ni za oblast polinomov; samo pri Macaulayu nahodi se primětka o jedinosti izolovanych primarných idealov.

²Věřjetno ponad to sovpadajut takóže eksponenty, i ještě obćejše odpovědajuće komponenty sut izomorfne.

³E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), str. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), str. 66.

Razloženie na vzaimno-prosto nerazložime idealy za oblast polinomov dal Schmeidler,⁴ koristeči teoriju eliminacie za dokaz konečnosti. Ale tam teorem jedinosti izrečen jest samo za klasy idealov, ne za same idealy. Poslednji teorem jedinosti nahodi se v obćej rabotě,⁵ gdje jde o idealy v nekomutativnyh polinomovyh oblastjah. Tam se upotřebja samo konečny idealny bazis; teoremy i metody zato ostavajut važne za obće kolceve oblasti, i nastoječa rabota jih zaostruje v odnosu k ravnosti čisla (§ 11). Nastoječa izslédovanja predstavljajut silno obobčenje i daljnje razvijanje pojmovykh tvorby, ležečih v osnově oběh rabot. Suščstveno v oběh rabotah jest přehod od predstavjenja kako najmenšego občego mnogokratnogo k aditivnomu razložanju sistema klasov ostatkov. Tu, dlja prostějšego izložnja, znovo ostajemo pri najmenšem občem mnogokratnom; aditivnomu razložanju togda odpovédaje přěoblikovanie pojma razložimosti v svojstvo komplementa (§ 3). Ale po razmyslam, ktore suščstveno odpovédajut tym iz obćej raboty, vse navedene teoremy možno takóže razuměti kako aditivne razložne teoremy za sistem klasov ostatkov i někotore podsistemy. Taj sistem klasov ostatkov tvorí kolco takoj samoj občnosti kako prvonačalno osnovano; imenno každo kolco možno razuměti kako sistem klasov ostatkov togo ideala, ktory odpovédaje čelosti identičnyh relacij medžu elementami kolca; ili takóže někoj podsistemy tyh relacij, ako ostale relacije priijimajut se kako uže izpolnjene v oblasti.

Ta primětká dava takóže město rabotam Fraenkela.⁶ Fraenkel razglěda aditivne razložnja kolc, ktore podvrgajut se takim ograničnym uslovjam (suščstvovanie regularnyh elementov, děljenje črez njih, uslovje razložimosti), že za odpovédajuči ideal četyri razložnja sovpadajut. Iz-za togo sovpadanja jeho uslovje konečnosti, že ideal ima samo konečno mnogo vlastnyh děliteljev – od čego se v česti odstupa – ne znači silnějše ograničenje než naše. Izhodišče Fraenkela jest uslovjeno inymi, v sučnosti algebráičnymi, čěljami jeho rabot; črez algebráično razširjenje on potom prihodit k obćejšim kolcam s mene ograničnymi uslovjami.

⁴W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

⁵E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

⁶A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Kolceva oblast, ideal, uslovje konečnosti.

1. Za osnovu vzeta oblast Σ naj bude (komutativno) kolco v abstraktnoj definiciji;⁶ t. j. Σ sestoji iz sistema elementov $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$, v kojem relacija, zadovoljavajuća obične uslovja, jest definirana kako ravnost; i v kojem čez dvě operacije (vrsty spojivanja), složenje i množenje, iz každi dvoh elementov kolca a i b vsegda jednoznačno dobiva se tretji element kako suma $a + b$ i kako produkt $a \cdot b$. Kolco i ty inače polno proizvoljne operacije morajut pri tom zadovolati slědujućim zakonom:

1. Asociativny zakon složenja: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Komutativny zakon složenja: $a + b = b + a$.
3. Asociativny zakon množenja: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Komutativny zakon množenja: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Distributivny zakon: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Zakon neograničenogo i jednoznačnog odčitanja. V Σ suščstvuje jediny element x , kotory zadovolja jednačenje $a + x = b$. (Označuje se $x = b - a$.)

Iz tyh svojstv slěduje suščstvovanje nuly; ale kolco ne trěba iměti jedinicu; i produkt dvoh elementov može izčeznuti, bez togo že kotory faktor izčezne. Kolca, pri kotoryh iz izčeznenja produkta vsegda slěduje izčeznenje jednog faktora i ktore mimo to imajut jedinicu, nazivajut se vlastne oblasti čelosti. Za konečnu sumu $a + a + \dots + a$ vvodimo obično skraćeno označenje na , pričem čele čisla n trěba smatrjati samo kako skraćujuće znaky, ne kako elementy kolca, i gdje $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ sut definirane rekurentno.

2. Pod idealom $\mathfrak{M}^7$ v Σ razuměje se sistem elementov iz Σ , kotory zadovolja dvě uslovja:

1. $\mathfrak{M}$ vměstě s f vsebuje takože $a \cdot f$, gdje a jest ljuby element iz Σ .
2. $\mathfrak{M}$ vměstě s f i g vsebuje takože razliku $f - g$; znači vměstě s f takože nf za vsako čelo čislo n .

Ako f jest element od $\mathfrak{M}$, to izgovarjamo obično čez $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ i govorimo, že f jest dělimy čez $\mathfrak{M}$. Ako každy element od $\mathfrak{N}$ jest takože element od $\mathfrak{M}$, znači dělimy čez $\mathfrak{M}$, govorimo: $\mathfrak{N}$ jest dělimy čez $\mathfrak{M}$; v znakoh: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ naziva se vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}$, ako vsebuje elementy različne od elementov $\mathfrak{N}$, znači ako obratno ne jest dělimy čez $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ slěduje $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Takože ostale znane pojmy ostavajut doslovno. Pod najvećim obštym děliteljem dvoh idealov $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, to jest $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, razumějemo čelost elementov, ktore možno predstaviti v forme $a + b$, gdje a proběga vse elementy iz $\mathfrak{A}$, a b vse elementy iz $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ znovo stava idealom. Podobno najveći obšty dělitelj beskonečno mnogyh idealov,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

definira se kako čelost elementov d , ktore možno predstaviti kako sumu elementov vsakokrat iz konečno mnogyh idealov:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

i tu $\mathfrak{D}$ znovo stava idealom.

Ako ideal $\mathfrak{M}$ osoblivo vsebuje konečno mnogo elementov $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$ tako, že

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, pričem a_i sut veličiny kolcevoj oblasti, a n_i sut čele čisla, togda $\mathfrak{M}$ naziva se konečny ideal; $f_1, \dots, f_\varrho$ naziva se idealny bazis.

V daljnem za osnovu beremo samo taka kolca Σ , ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: *každy ideal v Σ jest konečny, znači imaje idealny bazis.*

⁶Definicija jest vzeta iz Fraenkelovej habilitacijskoj raboty, s izpuščjenjem jeho ograničnyh uslovij 6, I i II; za to trebalo jest vključiti komutativny zakon složenja. Jde zato o zakony, ktore definirajut polje, s izpuščjenjem obratnosti množenja.

⁷Idealy označajut se velikymi germanskymi bukvami. $\mathfrak{M}$ ima napominati primjer ideala iz polinomov, kotory obično naziva se "modul" ili modul form. Vpročem §§ 1–3 koristajut samo modulno svojstvo, a ne idealno svojstvo; sr. § 9.

3. Iz uslovja konečnosti neposrednje sleduje stav, ktorý leži v osnově vseh daljnyh razmyslov:

Teorem I (teorem o konečnej čěpi).⁸ *Ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$ jest izčisljivo beskonečny sistem idealov v Σ , od kteryh každý jest dělimy čřez sledujiči, togda od někojeho konečného indeksa n dalje vsi idealy sut identične:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

Drugymi slovami: ako $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$ tvoret prosto uporjadvovanu čěp idealov tako, že každý ideal jest vlastny dělitelj neposrednje přřdhodného, togda čěp prekida se v konečnom.

Imenno, naj

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

bude največi obšty dělitelj sistema, a $f_1, \dots, f_\varrho$ bazis od $\mathfrak{D}$, ktorý vseгда suščstvuje po uslovju konečnosti. Togda iz přřpostavky dělimosti sleduje, že každý element od $\mathfrak{D}$ jest takóže element jedného ideala čěpi; bo iz

$$f = g + h, \quad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \quad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \quad (r < s)$$

sleduje $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, i zato $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Odpovědajiči fakt važi, ako f jest suma věče mnogyh čěsti. Zato suščstvuje takóže konečny indeks n , tak že

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \dots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Poneže obratno $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, stava $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; i poneže dalje $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, stava takóže $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ za vsako $r > n$. Tým teorem jest dokazan.

Trěba primětiti, že iz togo teorema obratno znovo sleduje suščstvovanie idealného bazisa, tako že uslovje konečnosti moglo by byti izřčeno i v toj bezbazisnoj formě.

⁸Najprvo izřčeny za čislove moduly od Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. izdanje); naš dokaz i označenje “čěp” sut vzęte odtud. Za idealy iz polinomov pri Laskeru, cit. d., str. 56 (pomočny teorem). Ale teorem v oběh slučajah imaje samo pojedine priměnenja. Naše priměnenja povsudy opirajut se na postulat izbora.

§ 2. Predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratno konečno mnogih nerazložimých idealov.

Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$ idealov $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$ naj bude definirano, kako občno, kako celost elementov, ktoré sú dělímý i čez $\mathfrak{B}_1$, i čez $\mathfrak{B}_2, \dots$, i čez $\mathfrak{B}_k$; v znakoh:

$$\text{iz } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{slěduje} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

i obratno. Najmenše obče mnogokratno znovo stava idealom; idealy $\mathfrak{B}_i$ označájemo takóže kako komponenty rozložnja.

Definícia I. Predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ naziva se redukovanu predstavjenje, ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne děli najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i$ ostalých idealov, i ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne móže byti zaměnjeno vlastným děliteljem.⁹ Ako uslovja sú izpolnjene samo za ideal $\mathfrak{B}_i$, togda predstavjenje naziva se redukovanu v odnosu k $\mathfrak{B}_i$. Najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ označuje se kako komplement od $\mathfrak{B}_i$. Predstavjenja, pri ktorých izpolnjeno jest samo prvo uslovje, nazivajut se najkratše predstavjenja.

Dosta jest zato pri predstavjenju ideala kako najmenšého občého mnogokratno ograničiti se na redukované predstavjenja, po slědujúči

Lema I. Vsako predstavjenje ideala kako najmenšého občého mnogokratno konečno mnogih idealov móžno najmenej jedním sposobom zaměnití redukovaným predstavjenjem; tako predstavjenje móže se osoblivo dostignuti sukcesivným rozložnjem.

Imenno, naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$ bude proizvoljno predstavjenje od $\mathfrak{M}$. My po redu opuščájemo ty $\mathfrak{B}_i$, ktoré děljat najmenše obče mnogokratno ostavjených idealov. Poneže ostale idealy vsešče daju $\mathfrak{M}$, v tako nastavajúcem predstavjenju

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

prvo uslovje jest togda izpolnjeno; ono jest zato najkratše predstavjenje, i to uslovje ostava izpolnjeno, ako se ktoré-koli $\mathfrak{B}_i$ zaměni vlastným děliteljem. Drugo uslovje jest po teoremu o konečnej čěpi (teorem I) vsegda dostignivo. Bo naj bude položeno:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

gdě vsako $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ jest vlastný dělitelj od neposřednje přědhodnoho ideala. Togda po tom teoremu čěp $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$ mora přěkinuti se v konečnom; v predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ideal $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ zato ne móže byti zaměnjeno svojim vlastným děliteljem. To váži tym bole, ako se $\mathfrak{U}_i$ zaměni vlastným děliteljem. Ako se zato procedura priměni po redu na vsako $\mathfrak{B}_i$, pri čěm se vsakokrat komplement tvorí s užě redukovanými $\mathfrak{B}$, nastava redukovanu predstavjenje.¹⁰

Da by se tako predstavjenje dobilo sukcesivno, trěba pokazati, že iz pojedinyh redukovaných predstavjenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takóže iz njih nastavajúče predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ jest redukovanu. Dosta jest pokazati, že s redukovanými predstavjenjami

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

takóže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest redukovanu. V samoj stvari tu po přědpstavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne děli svojego komplementa. Ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, togda protiv přědpstavce v prvom predstavjenju $\mathfrak{C}$ moglo by byti zaměnjeno vlastným děliteljem, poneže po drugom redukovanom predstavjenju $\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sú vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; predstavjenje zato stava najkratše. Dalje po přědpstavce nijedno $\mathfrak{B}$ ne móže byti zaměnjeno vlastným děliteljem; ako by to bylo za nekoje $\mathfrak{C}_i$, to by protiv přědpstavce odgovarjalo zaměnenju $\mathfrak{C}$ vlastným děliteljem, poneže predstavjenje za $\mathfrak{C}$ jest redukovanu. Tym lema jest dokazana.

⁹Priměř neredukovanogo predstavjenja jest: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ za vsaky eksponent $\lambda \geq 2$; predstavjenje $[(x), (x^2, y)]$, odgovarjajúče $\lambda = 1$, jest odpovědajúče redukovanu. To predstavjenje dal mi poginuvši vo vojně K. Hentzelt kako najprostějši priměř nejednoznačného rozložnja na primarne idealy.

¹⁰Že tako predstavjenje ne jest jednoznačno definirano daným predstavjenjem, pokazuje přědhodný priměř. Za $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$, pored $[(x), (x^2, y)]$ takóže $[(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u jest redukovanu predstavjenje.

Definicija II. Ideal $\mathfrak{M}$ naziva se razložimý, ako on može byti predstavjen kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev; v protivnom slučaju $\mathfrak{M}$ naziva se nerazložimý.

Teper dokazujemo s pomočju teorema I o konečnej čepi, koristajući redukovano predstavjenje:

Teorem II. *Vsaky ideal možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogýh nerazložimýh idealov.*¹¹

Imenno, proizvoljny ideal $\mathfrak{M}$ ili jest nerazložimý; togda $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ jest predstavjenje, kako teorem II trěbuje. Ili pak $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, gdje $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, i gdje predstavjenje po lemi I može byti prijeto kako redukovano. Za $\mathfrak{C}_1$ važi ta sama alternativa: ili on jest nerazložimý, ili sušćstvuje redukovano predstavjenje $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Tako prodolžajući dobivamo red redukovanyh predstavjenj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \dots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \dots \quad (1)$$

V čepi $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$ jest zato vsakokrat $\mathfrak{C}_n$ vlastny dělitelj od neposrednje přědhodnogo ideala, i slědovateljno čěp přěkida se v konečnom; sušćstvuje indeks n , tako že $\mathfrak{C}_n$ stava nerazložimý. Po lemi I jest dalje predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ redukovano; $\mathfrak{C}_n$ zato ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{U}_n$, i v predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ ne može byti zaměnjeno nijakým vlastným děliteljem. Ako se po potrebě $\mathfrak{U}_n$ zaměni vlastným děliteljem,¹² tako že predstavjenje stava redukovano, tym jest pokazano, že vsaky razložimý ideal dopušća redukovano predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno jednogo nerazložimogo i jednogo k njemu komplementarnogo ideala. V redu (1) zato bez ograničěnja obćosti vsi $\mathfrak{B}_i$ mogut byti prijete kako nerazložime; povtorjenje gornjego zaključivanya daje sušćstvovanje nerazložimogo $\mathfrak{C}_n$, čime teorem II jest dokazan.

¹¹ Že tako predstavjenje v obče ne jest jednoznačno, pokazuje přědhodny priměr: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ za proizvoljno u . Obě komponenty sut pri proizvoljnóm u nerazložime. Vsi děliteli od (x) sut imenno formy $(x, g(y))$, gdje $g(y)$ znači polinom v y ; zato najmenše obče mnogokratno od dvoh takyh idealov takože imaje tu formu, i zato stava vlastny dělitelj od (x) . $(x^2, ux + y)$ imaje samo jediny dělitelj (x, y) , i zato nužno jest takože nerazložimý.

¹² Faktično predstavjenje jest takože redukovano v odnosu k $\mathfrak{U}_n$, kako bude pokazano v § 3 (lema IV) kako obrat lemy I.

§ 3. Ravnost čísla komponentov pri dveh različnih razložajah na nerazložime idealy.

Za dokaz ravnosti čísla tréba najprvo izraziti razložimost odnosno nerazložimost ideala črez svojstva jeho komplementa po slédujúcem teoremu.

Teorem III.¹³ *Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ naj bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Togda nužno i dostatočno uslovje za to, že $\mathfrak{C}$ jest razložimy, jest suščstvovanje dveh idealov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, tako že*

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Iz toga još sléduje: ako uslovja (2) sut izpolnjene, a $\mathfrak{C}$ jest nerazložimy, togda najmenej jedno $\mathfrak{N}_i$ ne jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Naj bude $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, gdje $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$. Togda vyhodi

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Tu idealy $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, bo inače $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ne bylo by redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Poneže takže dělimost črez $\mathfrak{U}$ jest izpolnjena, uslovje (2) jest dokazano kako nužno. (Predstavjenje (2) ne jest redukovano, bo jedno $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ može byti zaměnjeno črez $\mathfrak{C}_i$.)

Naj teper obratno (2) bude izpolnjeno. Tvorimo idealy

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Togda $\mathfrak{C}$ jest dělimy i črez $\mathfrak{C}_1$, i črez $\mathfrak{C}_2$, zato takže črez najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{C}^*$. Da by se pokazala dělimost od $\mathfrak{C}^*$ črez $\mathfrak{C}$, naj

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{ili takže} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

gdje c, t, n_1, n_2 sut veličiny iz $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, znači osoblivo n_1 jest dělimy črez $\mathfrak{N}_1$. Zato razlika

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

jest dělimy i črez $\mathfrak{C}$, i črez $\mathfrak{U}$, zato črez $\mathfrak{M}$. Po $n_1 = n_2 + m$ jest dalje n_1 (takóže n_2) dělimy i črez $\mathfrak{N}_1$, i črez $\mathfrak{N}_2$, zato črez $\mathfrak{M}$. Zato stava

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut pri tom vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; bo pri $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ byl by $\mathfrak{N}_1$ dělimy črez $\mathfrak{C}$, zato iz dělimosti črez $\mathfrak{U}$ byl by rovny $\mathfrak{M}$, protiv přědpostavce. Zato $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest poznany jako razložimy; teorem III jest dokazan.

Tréba primětiti, že skoro to samo razmysljenje pokazuje još slédujuče:

Lema II. *Ako v najkratšem predstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ideal $\mathfrak{C}$ može byti zaměnen vlastnym děliteljem, togda $\mathfrak{C}$ jest razložimy.*

Naj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

i naj bude položeno

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Togda $\mathfrak{C}$ znovo jest dělimy črez $\mathfrak{C}^*$. Iz $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ dalje sléduje

$$f = c_1 = a + c.$$

Razlika $a = c_1 - c$ jest zato dělimy i črez $\mathfrak{U}$, i črez $\mathfrak{C}_1$, slědovateljno črez $\mathfrak{M}$; zato stava $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Poneže i $\mathfrak{C}_1$, i $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ sut po přědpostavce vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$, tym $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ jest poznany jako razložimy.

¹³Teorem III odgovarja přěhodu od modulov k faktor-grupam v rabotah Schmeidlera i Noether–Schmeidlera (sr. vvod). Idealu $\mathfrak{C}$ odgovarja faktor-grupa, a $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ podgrupy, v ktore faktor-grupa razlagaje se.

Nerazložimy $\mathfrak{C}$ zato ne može biti zaměnen vlastnym děliteljem.

Naj teper budut dane dvě različne najkratše predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ty predstavjenja sut po primětce k lemi II takisto redukovane. Togda najprvo dokazujemo

Lema III. *K vsakomu komplementu $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ suščstvuje ideal $\mathfrak{D}_j$, tak že $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.*

Imenno, ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ itd., togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Tu za $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ sut izpolnjene uslovja (2) teorema III, poneže $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$, a predstavjenje jest najkratše. Poneže $\mathfrak{B}_i$ byl předpostavjen kako nerazložimy, nužno jedno $\mathfrak{N}_i$ mora stati rovno $\mathfrak{M}$.

Ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, lema jest dokazana; ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, odpovědajuče dobiva se $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, gdje po tom samom zaključku znovo jedna komponenta mora stati rovna $\mathfrak{M}$. Tako prodolžajući, dolazi ili $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, gdje $j < l$; ili stava $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; po $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ tym lema jest dokazana.

Iz toga teper slěduje

Teorem IV. *Pri dvoh različnih najkratših predstavjenjeh ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh, čislo komponentov jest isto.*

Iz lemy imenno slěduje za $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Ako teper razgledajemo dvě razložjenja

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

i povtorimo gornji zaključak v odnosu k komplementu $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$ od $\mathfrak{B}_2$, togda dobiva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

i prodolženjem procedury

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Poneže po předpostavce predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ jest najkratše, znači nijedno $\mathfrak{D}$ ne može biti opuščeno, različne među $\mathfrak{D}_{j_i}$ morajut iscrpati vse $\mathfrak{D}$; zato $k \geq l$. Ako v lemi i slědujućih zaključkah vsudy zaměnim $\mathfrak{B}$ s $\mathfrak{D}$, odpovědajuče dobiva se $l \geq k$, i zato $k = l$, čime ravnost čisla jest dokazana. Iz toga još slěduje, že idealy $\mathfrak{D}_{j_i}$ sut vsi među soboju različne, bo inače v najkratšem predstavjenju črez $\mathfrak{D}_{j_i}$ pojavilo by se menje než k komponentov; možno zato vybrati označenje tako, že $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Iz toj samoj pričiny sut takože vsa međupredstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$ najkratše i po primětce k lemi II zato redukovane.

Ravnost čisla vodi k obratu lemy I črez

Lema IV. *Ako se v redukovanom predstavjenju komponenty shvate v grupy i stvori se njihovo najmenše obče mnogokratno, nastavajuče predstavjenje bude redukovano. Drugymi slovami: iz redukovanogo predstavjenja*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

slěduje, že takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest redukovano, ako jest položeno $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$.

Najprvo třeba primětiti, že $\mathfrak{N}_1$ ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{N}_2$, bo to ne važi za nijednogo iz jeho děliteljev $\mathfrak{C}_i$; predstavjenje jest zato najkratše. Da by se pokazalo, že $\mathfrak{N}_1$ ne može biti zaměnjeno nijakym

vlastnym děliteljem, rozlagajemo $\mathfrak{C}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$,¹⁴ tako že nastavajut (po lemi I) redukovane predstavjenja

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Naj teper $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_2$, a $\mathfrak{N}_1^*$ vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}_1$. Po lemi II stava

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

i to predstavjenje jest nužno redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_1^*$, bo inache $\mathfrak{N}_1$ moglo by se i v $\mathfrak{M}$ zaměnit vlastnym děliteljem. Zaměnim teper po potrebě takože $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano predstavjenje za $\mathfrak{N}_1$. Ako teper razložimo obě komponenty od $\mathfrak{N}_1$ na nerazložime idealy, číslo λ nerazložimyh idealov od $\mathfrak{N}_1$ sklada se aditivno iz čísel komponentov; číslo nerazložimyh idealov odgovarjajucih vlastnomu dělitelju $\mathfrak{N}_1^*$ jest zato nužno menje než λ . Togda ale i razloženje od $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ na nerazložime idealy vodi k menje než κ idealam, v protivřčnosti s ravnostju čísla. Kako specialny slučaj $\varrho = 2$ još slěduje, že predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest takože redukovano v odnosu k komplementu $\mathfrak{N}_2$.

¹⁴Pod tym trěba vseгда rozuměti najkratše, znači redukovano predstavjenje črez $\mathfrak{B}$.

§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženih prostyh idealov pri dveh različnih razložanjah na nerazložime idealy.

V sledujúčem ide o svēz medžu primárnymi i nerazložimymi idealami.

Definícia III. Ideal Ω imenuje se primárny, ako iz $a \cdot b \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$ núžno sleduje $b^\varkappa \equiv 0(\Omega)$, gdje eksponent $\varkappa$ jest konečno číslo.

Definícia može byti izrečena tak: ako produkt $a \cdot b$ jest dělimy čez Ω , togda ili jeden faktor jest dělimy čez Ω , ili nějaky stepen vsakogo faktora jest dělimy čez Ω . Ako osoblivo $\varkappa$ vseгда jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal.

Iz definície primárnogo, odnosno prostogo, ideala posrēdstvom suščstvovanja bazisov sleduje formulacija, ktora govori samo o produktah idealov.¹⁵

Definícia IIIa. Ideal Ω imenuje se primárny, ako iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\Omega)$ núžno sleduje $\mathfrak{B}^\varkappa \equiv 0(\Omega)$. Ako $\varkappa$ vseгда jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal. Za prosty ideal $\mathfrak{P}$ zato iz $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ vseгда sleduje $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Poneže v IIIa za $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ definícia III jest sođržana kako specialny slučaj, vsaky ideal primárny po IIIa jest takóže primárny po III. Naj obratno Ω bude primárny po III, i naj bude izpolnjena předpostavka IIIa: $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$. Togda ili sleduje $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$, ili suščstvuje najmenej jedna veličina $a \not\equiv 0(\Omega)$, taka že $a\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega)$, $a \not\equiv 0(\Omega)$. Ako teper $b_1, \dots, b_s$ jest idealny bazis od $\mathfrak{B}$, togda po definíciji III, poneže $ab_i \equiv 0(\Omega)$, dobiva se

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\Omega) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Zaradi

$$b = n_1 b_1 + \dots + n_s b_s + a_1 b_1 + \dots + a_s b_s$$

za $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$ produkt vsakych $\varkappa$ veličin b jest dělimy čez Ω . S tym jest za idealy primarne po III dokazano izpolnjenje definície IIIa. Specialno za proste idealy $\mathfrak{P}$ iz $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, znači takóže $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ za vsako $b \equiv 0(\mathfrak{P})$, i $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, sleduje $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ i zato $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. S tym jest pokazana ekvivalentnost obēh definícij.

Svēz medžu primárnymi i prostymi idealami ustanavlja se primētkoju, že čelost $\mathfrak{P}$ vseh elementov p s svojstvom, že nějaky stepen od p jest dělimy čez Ω , tvori prosty ideal. Najprvo jest jasno, že $\mathfrak{P}$ jest ideal, poneže pored p_1 i p_2 takóže ap_1 i $p_1 - p_2$ imaju nazvano svojstvo. Po tom samom bazisnom zaključku, ktory byl primēnjen pri definíciji IIIa, dalje dobiva se suščstvovanje čisla λ , takogo že $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\Omega)$.

Naj teper

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Togda po definíciji $\mathfrak{P}$ dobiva se

$$a^\lambda b^\lambda \equiv 0(\Omega), \quad a^\lambda \not\equiv 0(\Omega),$$

tedy po definíciji Ω :

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\Omega), \quad \text{i sledovatelno} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

čim $\mathfrak{P}$ jest dokazan kako prosty ideal. $\mathfrak{P}$ jest takóže definovany jako najveći obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy čez Ω . Bo vsaky takovy $\mathfrak{B}$ jest dělimy čez $\mathfrak{P}$; zato takóže največši obšty dělitelj $\mathfrak{D}$ tyh $\mathfrak{B}$ jest dělimy čez $\mathfrak{P}$. Obratno, sam $\mathfrak{P}$ jest takovy ideal $\mathfrak{B}$, zato jest dělimy čez $\mathfrak{D}$, čim jest dokazano $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Zato $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal, ktory jest dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy čez Ω ; čez to svojstvo on jest jednoznačno definovany. Bo iz

$$\Omega \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^e \equiv 0(\Omega), \quad \Omega \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\Omega)$$

sleduje:

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

tedy po svojstvu prostyh idealov

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

¹⁵Ako $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$, togda pod $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ trēba razumēti ideal, ktory ima produkty $a_i b_k$ kako bazis; že te i samo te elementy tvorēt produktny ideal, sleduje iz bazisnogo predstavjenja čez komutativnost.

Sobrano, imajemo:

Teorem V. *K vsakomu primarnomu idealu Ω suščstuje jeden i samo jeden prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktorý jest dělitelj od Ω i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy črez Ω ; $\mathfrak{P}$ bude nazvan “pridružený prosty ideal”.¹⁶ $\mathfrak{P}$ jest definovaný jako največi obšty dělitelj vseh idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy črez Ω . Ako ϱ jest najmenše čislo tako, že $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\Omega)$, togda ϱ bude nazvano eksponentom od Ω .¹⁷*

Teper dokazujemo svěz medžu primarnostju i nerazložimostju:

Teorem VI. *Vsaky neprimarny ideal jest razložimy; drugymi slovy: vsaky nerazložimy ideal jest primarny.*¹⁸

Naj $\mathfrak{K}$ bude neprimarny ideal, tako že po definiciji III suščstuje najmenej jedna para veličin a, b , taka že

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{za vsako } \varkappa. \quad (3)$$

Tvorimo teper dva ideala

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

ktore po (3) sut vlastne děliteli od $\mathfrak{K}$ i za ktore po (3) važi

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

Za elementy f najmenšego občego mnogokratnogo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ teper važi alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_1 b (\mathfrak{K})$$

vsegda slěduje predstavjenje

$$f \equiv l_1 b (\mathfrak{K}), \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

a zato po (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Tedy $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, i poneže $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, takóže $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; s tym $\mathfrak{K}$ jest poznany jako razložimy.

Ili suščstuje najmenej jedno $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, za ktore takovo l_1 ne suščstuje. Togda s a_1 pridruženym tomu f tvorimo

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Togda zaradi $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ po (4) takóže

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

i $\mathfrak{K}_2$ postava vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_1$.

Za elementy f od $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ važi ta sama alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{t. j.} \quad f \equiv a_2 b^2 (\mathfrak{K})$$

vsegda slěduje

$$f \equiv l_2 b^2 (\mathfrak{K}), \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

i tym po (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Ili za najmenej jedno f ne suščstuje takovo l_2 , čto vodi k tvorjenju $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ i $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, s $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, gdje $\mathfrak{K}_3$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_2$. Tako prodolžujući, definiramo v občem:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

¹⁶Že obrat ne važi, pokazuje primjer $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Prostý ideal (x) izpolnja vse uslovja, ale $\mathfrak{M}$ ne jest primarny.

¹⁷Že v občem slučaju ne mora, kako v oblasti čělyh racionalnyh odnosno algebraičnyh čisel, nastati $\mathfrak{P}^e = \Omega$, pokazuje primjer $\Omega = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$; ale $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; zato Ω jest različny od $\mathfrak{P}^2$.

¹⁸Že tu obrat ne važi, pokazuje napr. primjer $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu Ω jest primarny, ale razložimy. Že Ω jest primarny, slěduje iz togo, že on sođrži vse stepenove produkty λ -oj dimenzije od x, y ; za vsaky polynom bez konstantnogo člena zato nějaky stepen jest dělimy črez Ω . Ako ale v $ab \equiv 0(\Omega)$ polynom b sođrži konstantny člen – zato $b^\varkappa \not\equiv 0(\Omega)$ za vsako $\varkappa$ – togda, poneže bazisne polynomy od Ω sut homogene i vsaka homogena komponenta od ab jest dělimy črez Ω , a mora byti dělimy črez Ω .

gdje a_n sut definovane tym, že suščstvuje f , tako že

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n (\mathfrak{K}), \quad \text{ale} \quad f \not\equiv l_n b^n (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Potom v obćem $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ po (3) jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}$, i $\mathfrak{K}_n$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_{n-1}$. Po teoremu I o konećnoj čěpi čěp $\mathfrak{K}_n$ mora přěrvatise v konećnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$. Za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ zato $f \equiv l_n b^n (\mathfrak{K})$ s $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, i slědovatelno po gornjem zaključku dobiva se $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, čim $\mathfrak{K}$ jest dokazan kako razložimy.

Iz právě dokazanogo *jedinost pridruženih prostyh idealov* slěduje tako:

Naj budut

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dva najkratša, zato redukovana predstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego obćego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov, čije čislo po teoremu IV sovpada. Togda po tom teoremu takože tam nastavajuća medžupredstavjenja (gdje, kako tam bylo priměćeno, indeks $j_i = i$ može byti položen)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

sut najkratša predstavjenja. Zato

$$\mathfrak{U}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Poneže po teoremu VI nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$ i $\mathfrak{D}_i$ sut primarne, iz togo slěduje suščstvovanje dvoh čisel λ_i i μ_i , takih že

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Naj $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\bar{\mathfrak{P}}_i$ oznaćajut pridružene proste idealy od $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{D}_i$; zato $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Togda iz (5) dobiva se

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

i iz togo po svojstvu prostyh idealov:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

S tym jest dokazano:

Teorem VII. *Pri dvoh različnih najkratših predstavjenjah ideala kako najmenšego obćego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov pridružene proste idealy sovpadajut; medžu njimi moguť se pojavjati takože jednaki¹⁹, i to v vsakom razložěnju jednako čěsto. Slědovatelno same idealy možno jest na najmenej jeden sposob poparno pridružiti tako, že vsaky raz nějaky stepen jednogo ideala $\mathfrak{B}_i$ jest dělimy čěz pridruženy $\mathfrak{D}_i$, i obratno. Njihovo čislo sovpada po teoremu IV.²⁰*

19) *Teoremu I* o konećnoj čěpi čěp $\mathfrak{K}_n$ mora přěrvatise v konećnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$.

¹⁹To pokazuje napr. primjer iz podnožnoj primětky 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Dva pridružene proste idealy sut tu: (x, y) .

²⁰Za jedinstvo “izolovanyh” idealov sođržanyh medžu nerazložimymi idealami sr. § 7.

§ 5. Predstavjenje ideala kako najmenšega obče mnogokratno iz najvećih primarnih idealov. Jedinost pridruženih prostih idealov.

Definicija IV. Najkratše predstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude nazvano predstavjenjem kako najmenše obče mnogokratno iz najvećih primarnih idealov, ako vse $\mathfrak{Q}$ sut primarne, ale najmenše obče mnogokratno dvoh $\mathfrak{Q}$ uže ne jest primarne.

Že najmenej jedno tako predstavjenje vsegda suščstuje, slěduje iz predstavjenja $\mathfrak{M}$ kako najmenšega obče mnogokratno iz nerazložimih idealov. Bo te idealy sut primarne; ili uže obstaja predstavjenje črez najveće primarne idealy, ili najmenše obče mnogokratno někojih dvoh idealov znovu bude primarne. Poneže tu čislo idealov umenšilo se za jeden, povtorjenje procedury po konečno mnogih krokah vodi k želanomu predstavjenju.

To predstavjenje jest redukovano po lemi IV. Obratno, vsako redukovano predstavjenje črez najveće primarne idealy nastaje na toj sposob, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime idealy.

Da by se tu iz teorema VII vyvel odpovědajuči teorem jedinosti, treba izslědovati svěz s pridruženymi prostymi idealami.

Teorem VIII. Ako primarne idealy $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$ vse imajuť to samo pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$, togda njihovo najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$ jest takože primarne i ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Obratno, ako $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ jest redukovano predstavjenje primarnogo ideala $\mathfrak{Q}$, togda vse $\mathfrak{N}_i$ sut primarne i imajuť kako pridružený prosty ideal pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}$ od $\mathfrak{Q}$.

Za dokaz prvogo česti tvrdženja najprvo primětimo, že iz $\mathfrak{P}^{\mathfrak{Q}_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ za vsako i takože slěduje $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, gdje τ znači najveći iz indeksov $\mathfrak{Q}_i$. Poneže $\mathfrak{P}$ dalje jest takože dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ nužno jest pridružený prosty ideal, ako $\mathfrak{Q}$ jest primarny. Iz

$$\mathfrak{A}\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad (\text{za vsako } k)$$

slěduje zato

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{zato} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{za vsako } k),$$

i tym $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; zato $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. S tym jest dokazano, že $\mathfrak{Q}$ jest primarny i že $\mathfrak{P}$ jest jeho pridružený prosty ideal.

Obratno naj bude najprvo

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

najkratše predstavjenje od $\mathfrak{Q}$ črez primarne idealy $\mathfrak{N}_i$, i naj $\mathfrak{P}_i$ budut odpovědajuče pridružene proste idealy. Iz

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(zaradi najkratšego predstavjenja) togda dobiva se

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{ale} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Poneže $\mathfrak{P}_i$ jest jednočasno dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ za vsako i sovpada s pridruženym prostym idealom $\mathfrak{P}$ od $\mathfrak{Q}$.

Ostaje pokazati, že pri vsakom redukovanom predstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ idealy $\mathfrak{N}_i$ sut primarne.²¹ Za to razložimo $\mathfrak{N}_i$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$; v tako nastajučem najkratšem predstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ vsaky ideal jest primarny i po ravno dokazanom ima $\mathfrak{P}$ kako pridružený prosty ideal. Togda po prvom česti teorema dokazanom vyše to samo važi za vsako $\mathfrak{N}_i$, čime teorem VIII jest polno dokazany.

Dodatok. Iz togo još slěduje, že prosty ideal nužno jest nerazložimy. Bo iz redukovanogo predstavjenja $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ dobiva se po teoremu VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; zato, poneže $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, takože $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, i jednako $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Nerazložimost od $\mathfrak{P}$ dobiva se takože direktno: bo iz $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ slěduje $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, protivno definicijskomu svojstvu prostogo ideala.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}'_1 \cdots \mathfrak{Q}'_\beta]$$

²¹Že redukovano predstavjenje tu jest bitno, pokazuje primjer neredukovanogo predstavjenja: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, gdje $\lambda \geq 2$. Tu $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ po ravno dokazanom ne jest primarny; bo posljednje predstavjenje jest najkratše črez primarne idealy, ale pridružene proste idealy (x, y) i (x, y, z) sut različne. ($\mathfrak{Q}$ jest primarny po podnožnoj primětky 19.)

budut dva redukované predstavjenia od $\mathfrak{M}$ ako najmenšieho občieho mnogokratného z največích primárnych idealov. Razlagajúci $\mathfrak{Q}$ na jich nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, a $\mathfrak{Q}'$ odpovedajúce na nerazložime idealy $\mathfrak{D}$, dobivajú se dva redukované predstavjenia za $\mathfrak{M}$ ako najmenšie obče mnogokratno z nerazložimých idealov, pri ktorých po teoreme VII sovpadajú i číslo komponentov i pridružené proste idealy. Po teoreme VIII vse nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, ktoré nastupajú pri fiksovanom $\mathfrak{Q}_i$, imajú to samo pridružený prostý ideal $\mathfrak{P}_i$; medžutým $\mathfrak{P}_j$, pridružený k $\mathfrak{Q}_j$, nužno jest od toho različny, poneže ináč po teoreme VIII ne bylo by predstavjenia čez največšie primarne idealy. Číslo α idealov $\mathfrak{Q}$ zato jest ravno číslu različných pridružených prostých idealov $\mathfrak{P}$ od idealov $\mathfrak{B}$; te različné $\mathfrak{P}$ tvorēt pridružené proste idealy od $\mathfrak{Q}$. To samo važi za $\mathfrak{Q}'$ v odnosu k jich rozložení na $\mathfrak{D}$. Iz teorema VII zato slēduje ravnost čísla $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ i sovpadanie jich pridružených prostých idealov. Jednočasno pokazuje se, že na početku paragrafa ukazano shvaćanie nerazložimých idealov v največie primarne sostoji v tom, že se shvaćajú vse s tym samým pridruženým prostým idealom, i samo te. Teorem VIII dalje pokazuje svojstvo nerazloživosti največích primárnych idealov: oni ne dopustjajú redukovaného predstavjenia ako najmenšie obče mnogokratno z največích primárnych idealov.

Sobrano jest dokazano:

Teorem IX. *Pri dvoch redukovaných predstavjenjách ideala ako najmenšieho občieho mnogokratného z največích primárnych idealov sovpadajú číslo komponentov i pridružené proste idealy, ktoré vse sú medzi sebou različné. Drugými slovami: vsakomu $\mathfrak{Q}$ možno jest jedno-jednoznačno pridružiť jedno $\mathfrak{Q}'$ tako, že nějaky stepen od $\mathfrak{Q}$ jest dělimý čez $\mathfrak{Q}'$, i obratno.²² – Idealy $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ imajú svojstvo nerazloživosti v odnosu k rozložení na največie primarne idealy.*

Dodatok. Treba primětiti, že teorem IX v suščnosti ostaje važeći, ako se vměsto redukovaného predpostavja samo najkratše predstavjenje. Ako napr.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

jest redukvano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$, i $\mathfrak{Q}_i^*$ jest vlastný dělitel' od $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{U}_i$ jest komplement od $\mathfrak{Q}_i$, togda po lemi IV dobiva se

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

i to predstavjenje jest redukvano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$. Po teoreme VIII, pri jeho priměnjenju ako treba zaměnit' $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ vlastným dělitel'em, $\mathfrak{Q}_i^*$ zato jest primárny i ima to samo pridružený prostý ideal $\mathfrak{P}_i$ jako $\mathfrak{Q}_i$. Prodolženje procedury pokazuje, že vsakomu takomu predstavjenju možno jest pridružiť redukvano predstavjenje čez največie primarne idealy tako, že číslo komponentov i pridružené proste idealy sovpadajú. Zato i pri najkratšem predstavjenju važi, že pri dvoch različných predstavjenjách číslo komponentov i pridružené proste idealy sovpadajú.

Tak jednoznačno definirane pridružené, medzi sebou različné proste idealy budú kratko nazývane “pridružené proste idealy od $\mathfrak{M}$ ”.

²²Primjer različných predstavjenj jest on, ktorý byl dany v podnožnoj primětky 12 k teoremu II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ za proizvoljno μ .

Poneže pridružené proste idealy $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ sú medzi sebou različné, jde o največie primarne idealy. – Za jedinost “izolovaných” največích primárnych idealov sr. § 7.

§ 6. Jedino predstavjenje ideala kako najmenšega občega mnogokratnega iz relativno-prosto-nerazlozimyh idealov.

Definicija V. Ideal $\mathfrak{R}$ nazivaje se relativno prosty k $\mathfrak{S}$, ako iz

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

nužno sleduje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ako i $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazivajut se vzaimno relativno prostymi.²³

Ideal nazivaje se relativno-prosto-nerazlozimy, ako jeho ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz vzaimno relativno prostyh vlastnyh děliteljev.

Ako se osobливо vměsto $\mathfrak{T}$ vozme največši obšty dělitelj $\mathfrak{T}_0$ vseh $\mathfrak{T}$, za ktore $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, togda takože $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ i $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Zato $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$; a $\mathfrak{T}_0$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.²⁴

Dokaz jedinosti opira se na:

Teorem X. 1. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k idealam $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty i k jih najmenšemu občemu mnogokratnomu $\mathfrak{S}$.

2. Ako idealy $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ sut relativno proste k $\mathfrak{R}$, togda i jih najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{S}$ jest relativno proste k $\mathfrak{R}$.

3. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ jest redukovano predstavjenje za $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty takože k vsakomu $\mathfrak{S}_i$.

4. Ako $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, togda i vsaky dělitelj $\mathfrak{S}_i$ od $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$.

1. Poneže iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ nužno sleduje $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, po predpostavjenju dobivaje se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, i tym $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Naj bude položeno

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ togda sleduje $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato po predpostavjenju $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Iz tego znovu sleduje $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, zato $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, i nakonec $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Naj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ označaje komplement od $\mathfrak{S}_i$. Iz $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ togda, zaradi $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, sleduje takože

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ako by $\mathfrak{T}_0$ byl vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}_i$, togda zaradi redukovanogo predstavjenja $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ i $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, protivno predpostavjenju.

4. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, kde $\mathfrak{T}$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, sleduje takože $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T}$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, protivno predpostavjenju.

Definicija V osobливо pokazuje, že vsaky ideal jest relativno prosty k jediničnomu idealu $\mathfrak{D}$, sastavljenomu iz vseh elementov Σ ;²⁵ sledujuče teoremy však važe samo za idealy različne od $\mathfrak{D}$.

Iz právě dokazanogo teorema X najprvo dobiva se:

Lema V. Vsako predstavjenje ideala kako najmenše obče mnogokratno iz vzaimno relativno prostyh idealov, različnyh od $\mathfrak{D}$, jest redukovano.

Naj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

bude tako predstavjenje. Po teoremu X, 2 togda i $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$; zato $\mathfrak{R}_i$ ne može vhoditi v $\mathfrak{L}_i$, i predstavjenje jest najkratše. Bo iz $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, kde $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, zaradi $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ sledovalo by takože $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; zato $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, čto jest izključeno po predpostavjenju.

²³Uslovje relativnoj prostosti ne jest simetrično. Napr. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S} = (x)$; ale $\mathfrak{S}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, bo $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, ale $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

²⁴Tako definirany $\mathfrak{T}_0$ sovpada s "residualnym modulom" Laskera; a v jeho razširenju na čislove moduly vměsto idealov – s "kvocientom" dvoh modulov u Dedekinda. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

²⁵ $\mathfrak{D}$ igra rolu jedinice samo v odnosu k dělímosti i najmenšemu občemu mnogokratnomu, ne v odnosu k tvorjenju produkta. Napr. $\mathfrak{D} = (x)$ za oblast vseh čeločislovih polinomov od x bez konstantnogo člena; $\mathfrak{D} = (2)$ za oblast vseh parnyh čisel.

Naj teper $\mathfrak{R}_i$ može byti zaměnen vlastnym děliteljem $\mathfrak{R}_i^*$. Togda po lemi II $\mathfrak{R}_i$ jest rozlozimy i dobiva se

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ako se tu po potřebě zaměni $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vlastnym děliteljem $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, i takóže $\mathfrak{R}_i^*$ vlastnym děliteljem, takó že nastane redukovano predstavjenje za $\mathfrak{R}_i$, togda teorem X, 3 pokazuje, že $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty takóže k $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, a toj ideal zaradi najkratšego predstavjenja jest različen od $\mathfrak{D}$. No poneže $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ vhodi v $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, a $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vhodi v $\mathfrak{L}_i$, tym jest dokazana protivnost.

Iz teorema X dalje dobiva se teorem, ktery posreduje svěz s pridruženymi prostymi idealami:

Teorem XI. *Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, togda nijeden pridružený prosty ideal od $\mathfrak{R}^{26}$ ne jest dělimy čez pridružený prosty ideal od $\mathfrak{S}$. Obratno, ako takó dělimost ne nastupaje, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i naravno $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$.*

Naj

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

budut redukovane predstavjenja od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ i $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$ naj budou pridružene proste idealy. Tvrdžjenje dokazujemo v formě: ako jeden $\mathfrak{P}$ jest dělimy čez jeden $\mathfrak{P}^*$, togda $\mathfrak{R}$ ne može byti relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i obratno.

Naj zato $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, i sledovatelno takóže $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; iz definicije $\mathfrak{P}_\nu^*$ sleduje $\mathfrak{Q}_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato takóže $\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Naj $\mathfrak{R}^\tau$ bude najnižši stepen od $\mathfrak{R}$, ktery jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau = 1$ ideal $\mathfrak{R}$ jest dělimy čez $\mathfrak{Q}_\nu^*$; no poneže po predpostavjenju $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau \geq 2$ imamo $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$,²⁷ i sledovatelno v obojih slučajah po teoremu X, 3 takóže $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.

Obratno, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, togda po teoremu X, 1 $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k najmanje jednomu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Zato važi

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

i iz togo, poneže $\mathfrak{Q}_\nu^*$ jest primarny:

$$\mathfrak{R}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \quad \text{zato takóže} \quad \mathfrak{Q}_1^e \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^e \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Iz togo sleduje za pridružene proste idealy

$$\mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{e_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

i po svojstvu prostyh idealov $\mathfrak{P}_\nu^*$ vhodi najmanje v jeden $\mathfrak{P}$. Tym teorem XI jest dokazan.

Iz teoremov X i XI teper sleduje sušćstvovanje²⁸ i jedinost razloženia na relativno-prosto-nerazlozime idealy.

Naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude redukovano ili najmanje najkratše predstavjenje od $\mathfrak{M}$ čez največe primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ naj budou pridružene proste idealy. Shvatimo idealy $\mathfrak{P}$ v grupy takó, že nijeden ideal jedne grupy ne jest dělimy čez ideal različnej grupy, međžutym jedna grupa ne može razděliti se na dvě podgrupy, obě s tym samym svojstvom.

Da by se konstruovalo takó grupno razděljenje, třeba primětiti, že po definiciji jedna grupa G pri vsakom idealu $\mathfrak{P}$ mora obsahovati takóže vse jego dělitelje i mnogokratne, ktore nastupajut međž $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ (t. e. te, ktore sut dělimy čez $\mathfrak{P}$). Naj napr. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ i t. d.; obče $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, a $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$. Poneže v celom ide samo o konečno mnogo idealov $\mathfrak{P}$, procedura mora zastati po konečno mnogih krocach, t. e. ne dati ideal različny od vseh predhodečih. Tako dobyty sobor idealov $\mathfrak{P}$ stvarno tvori grupu G s želanymi svojstvami.

²⁶Definicija pridružených prostých idealov od $\mathfrak{R}$ na koncu § 5.

²⁷ $\mathfrak{R}^0$ ne jest definirano, poneže Σ ne mora iměti jedinicu; zato slučaj $\tau = 1$ třeba bylo razgledati naprijed. $\tau = 0$ jest izključen i v slučaju, kde Σ ima jedinicu, po predpostavjenju o $\mathfrak{S}$.

²⁸Sušćstvovanje razloženia možno dokazati takóže direktno, v točnoj analogiji s v § 2 dokazanym sušćstvovanjem razloženia na konečno mnogo nerazlozimých idealov.

Bo po definiciji G pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ obsahuje vse mnogokratne $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ takože vse dělitelje $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Medžu nimi sut ale takože vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, medžutym mnogokratne od samyh $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ sut znovu $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$. Idealy ne obsahovane v G zato ne mogut byti ni dělitelje ni mnogokratne od idealov sadržanyh v G .

G izpolnja ale takože uslovje nerazlozimosti. Bo ako postoji razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i $G^{(1)}$ obsahuje napr. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$, togda ono sadržy takože vse predhodeče, poneže one sut poměnnu mnogokratne i dělitelje ili dělitelje i mnogokratne; zato takože $\mathfrak{P}$, i tym celu grupu G . Ako se s idealami ne sadržanyh v G postupa podobno, dobiva se grupno razděljenje $G_1, \dots, G_{\sigma}$ vseh $\mathfrak{P}$, ktoromu prinadležat želane svojstva. Tako grupno razděljenje jest jedino: bo ako $G'_1, \dots, G'_{\tau}$ jest drugo razděljenje i $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda})}$ jest element od G'_i , togda po vyšnemu G'_i obsahuje celu grupu G , i zato zaradi svojstva nerazlozimosti jest identično s G .

Naj teper $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, gdje μ teče od 1 do λ_i , označajut idealy $\mathfrak{Q}$ shvačene v jednu grupu G_i . Poneže vse $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju različne, primarne idealy $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, odpovědajuče najkratšemu predstavjenju, sut jednoznačno opreděljene. Položimo

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \dots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \quad \text{togda dobiva se } \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \dots \mathfrak{R}_{\sigma}].$$

Pokazujemo, že tym jest dostignuto razloženje od $\mathfrak{M}$ na relativno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo trěba primětiti, že teorem XI ostaje priměnimy, i ako $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \dots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ jest samo najkratše predstavjenje, bo po dodatku k teoremu IX pridružene proste idealy sut tym uže jednoznačno definirane. Poneže nijeden pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ od $\mathfrak{R}_i$ ne jest dělimy črez pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ od $\mathfrak{R}_j$, i obratno, po teoremu XI $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{R}_j$ sut vzaimno relativno proste; i vsaky posamebny $\mathfrak{R}_i$ jest po teoremu XI, zaradi svojstva nerazlozimosti grupy G_i , relativno-prosto-nerazlozimy, poneže pri razlozimosti vsegda vzirajut se idealy različne od $\mathfrak{Q}$. Po lemi V ide se dalje o redukovano predstavjenje, i ako izpočatka ishodi se samo od najkratšego predstavjenja črez $\mathfrak{Q}$. Obratno, po teoremu XI vsako razloženje na relativno-prosto-nerazlozime idealy vodi k ukazanomu grupnomu razděljenju idealov $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \dots \bar{\mathfrak{R}}_{\tau}]$$

bude drugo predstavjenje od $\mathfrak{M}$ črez relativno-prosto-nerazlozime idealy, ktore po lemi V jest redukovano. Togda, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{R}$ na največe primarne idealy, pridružene proste idealy sovpadajut; zato sovpadajut takože grupna razděljenja tych prostyh idealov, kojih jedinost byla dokazana vyše. Zato $\tau = \sigma$; i označenje možno izbrati tako, že $\mathfrak{R}_i$ i $\bar{\mathfrak{R}}_i$ prinadležat k toj samoj grupě. Naj togda

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

bude predstavjenje črez ideal i komplement. Poneže $\bar{\mathfrak{R}}_i$ jest pridruženy k toj samoj grupě kako $\mathfrak{R}_i$, po teoremu XI takože $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}_i$, a $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$. Zaradi

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

dobiva se zato

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \quad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Tym jest dokazano:

Teorem XII. Vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz konečno mnogih vzaimno relativno prostyh i relativno-prosto-nerazlozimyh idealov.

§ 7. Jedinost izolovanych idealov.

Definícia VI. Ako najkratšie predstavjenie $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ jest redukované v ohľadu k $\mathfrak{L}$, takto $\mathfrak{R}$ nazývajú izolovaný ideál, ak nijeden pridružený prostý ideál od $\mathfrak{R}$ nevhodí v pridružený prostý ideál od $\mathfrak{L}$, druhými slovami, ak $\mathfrak{L}$ jest relatívne prostý k $\mathfrak{R}$.

Po tomto predstavjení $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ izpolníja uslovja predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ v lemi V, i s lemoju V jest dokazano:

Lema VI. Ako $\mathfrak{R}$ jest izolovaný ideál najkratšieho predstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovaného v ohľadu k $\mathfrak{L}$, takto predstavjenie jest taktože redukované v ohľadu k $\mathfrak{R}$.

Poneže pri izolovanych idealoch ide zato o redukované predstavjenie, pridružené proste ideály, nastupajúce pri rozložení $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ na nerazložime ideály, dopolňujú jedne druhé do jednoznačno opredeljených pridružených prostých idealov, nastupajúcich pri odpovedajúcom rozložení $\mathfrak{M}$. Zato nijeden pridružený prostý ideál od $\mathfrak{R}$, príadležný k rozložení na nerazložime ideály, nevhodí v ostale pridružené proste ideály, príadležné k odpovedajúcomu rozložení $\mathfrak{M}$. Obratno, ako to uslovje jest izpolnené i $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjení $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v ohľadu k $\mathfrak{R}$, zato taktože v redukovanom predstavjení $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, takto $\mathfrak{R}$ po definícii VI jest izolovaný. Iz toho dobíja se definícia nezavisná od specialného komplementa $\mathfrak{L}$:

Definícia VIa. $\mathfrak{R}$ nazývajú izolovaný ideál, ak proste ideály od $\mathfrak{R}$, pridružené k rozložení na nerazložime ideály, nevhodí v ostale proste ideály, pridružené k odpovedajúcomu rozložení $\mathfrak{M}$, i ak $\mathfrak{R}$ nastupaje najmanje v jednom predstavjení $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v ohľadu k $\mathfrak{R}$.²⁹

Naj teper

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

budut dva predstavjenia od $\mathfrak{M}$ čez izolovane ideály $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ i komplementy $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$, takto že pridružené proste ideály od $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ sovpadajú. Ako se $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$ zaměňjat takými děliteljami $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$, že predstavjenia stanet redukované, takto sovpadajú taktože pridružené proste ideály od $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$; po teoremu XI zato $\mathfrak{L}^*$ jest relatívne prostý k $\mathfrak{R}$, a $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relatívne prostý k $\bar{\mathfrak{R}}$. Zaradi

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}})$$

dobíja se

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

izolovane ideály sut zato jednoznačno opredeljene svojimi pridruženými prostými idealami. To dáje osoblivo zaoštrenje teoremov VII i IX o rozložení na nerazložime odnosno največe primarne ideály; pri tom po dodatku k teoremu IX dostatočno jest predpostaviti samo najkratšie predstavjenie. Sobrano dobíja se:

Teorem XIII. Pri vsakom najkratšom predstavjení ideála kako najmenšieho občego mnogokratného iz nerazložimých odnosno največích primárných idealov izolovane nerazložime odnosno največe primarne ideály sut jednoznačno opredeljene; mnogoznačnost odnosi se samo na neizolovane nerazložime odnosno največe primarne ideály.³⁰ Obče izolovane ideály sut jednoznačno opredeljene svojimi pridruženými prostými idealami.

Ako v takom najkratšom predstavjení čez nerazložime odnosno največe primarne ideály ideály $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane, takto po definícii komplementy $\mathfrak{U}_i$ odnosno $\mathfrak{L}_j$ sut dělímý čez $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$. Zato dobíja se

$$\mathfrak{U}_i^{q_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{odnosno} \quad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Iz izpolnjenja tyh relacij obratno slěduje, že $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$ vhodí najmanje v jeden pridružený prostý ideál komplementa, zato po dodatku k teoremu IX taktože v pridružený prostý ideál dělitelja $\mathfrak{L}_j^*$ od $\mathfrak{L}_j$, ktorý posreduje predstavjenie redukované v ohľadu k $\mathfrak{L}_j^*$; zato $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane. Osoblivo nerazložime ideály $\mathfrak{B}_i$, kojich pridružený prostý ideál nastupaje večkratno pri rozložení $\mathfrak{M}$, sut vseгда neizolovane. Neizolovane primarne ideály sut zato taktože harakterizovane tym, že jedna potencija vsakého komplementa stane dělímý čez nje; izolovane primarne tym, že to ne može byti izpolnjené.

²⁹Ako by se vvodili obyčene pridružené proste ideály (konec § 5), takto kako osoblivo uslovje trěba bylo by dodati, že ty od $\mathfrak{L}$ sut vse različné od tyh od $\mathfrak{R}$. Po definícii VIa zato predstavjenie užé ne mora byti predpostavljeno redukované v ohľadu k komplementu.

³⁰Totý teorem za ideály iz polinomov v slučaju rozložení na največe primarne ideály užé byl podany bez dokaza u Macaulay; jeho definícia izolovanych i neizolovanych (imbedded) primárných idealov može se smatrati iracionalnoju formulacijou níže podané.

§ 8. Jednoznačno predstavenje ideala kako produkta vzaimno-prosto-nerazlozimih idealov.

Ako podložena kolceva oblast Σ ima je jedinicu, t. j. element ε , takovy že $\varepsilon a = a$ byvaje za vsaky element iz Σ ,³¹ togda možno jest definirati vzaimno proste idealy tako:

Definicija VIII. Dva ideala $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj jest jednaky jediničnomu idealu $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, sostavljenomu iz vseh elementov Σ . Ideal nazývajú se vzaimno-prosto-nerazlozimy, ako on ne može byti predstavljen kako najmenše obče mnogokratno poparno vzaimno prostyh idealov.

Treba primětiti, že dva vzaimno proste ideala sut vseгда vzaimno relativno proste. Po definiciji bo obstajajut dva elementy $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, takove že $\varepsilon = r + s$. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ slěduje ale $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, zato $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; i odpovědajúce iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ takóže dobiva se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.³² Iz lemy V slěduje zato, že vsako predstavljenje črez poparno vzaimno proste idealy jest takóže redukovano.

Dokaz jednoznačnosti osnovan jest na teoremu odpovědajúcemu teoremu X:

Teorem XIV. Ako $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu iz idealov $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest takóže vzaimno prosty k $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje takóže ona od $\mathfrak{R}$ s vsakym $\mathfrak{S}_j$. Ako $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ i vsaky $\mathfrak{R}_i$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ sut vzaimno proste; i tu váži obratno.

Ako bo $\mathfrak{R}$ jest vzaimno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda obstajajut elementy s_j , takove že

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Zato dobiva se

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \quad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

No poneže $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ jest dělimy črez vsaky $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, váži takóže obratno. Mnogokratno priměnjenje togo zaključka daje drugi děl tvrđenja. Ako bo $\mathfrak{R}_i$ za stalno i jest vzaimno prosty k $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}_i$ stavaje vzaimno prosty k $\mathfrak{S}$. Ako to váži za vsako i , togda, poneže pojem vzaimnoj prostosti jest vzaimny, $\mathfrak{S}$ jest vzaimno prosty k $\mathfrak{R}$. Obratno, iz vzaimnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje vzaimna prostost $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{R}_i$, i zato od $\mathfrak{R}_i$ k $\mathfrak{S}$.

Dokaz eksistencije i jednoznačnosti³³ razloženia na vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, kako odpovědajúči dokaz pri relativno prostyh idealah, vodi k jednoznačnomu grupnomu razděljenju. No poneže relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ sut po teoremu XII jednoznačno definirane, tu nepotrěbno jest vracati se k pridruženym prostym idealam.

Shvatimo jednoznačno definirane relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}_1, \dots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ tako v grupy, že vsaky ideal jedney grupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu od njej različnej grupy, medtym kak pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jedney podgrupy bude vzaimno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy. Tako grupno razděljenje dobiva se slědeče: po definiciji pojedina grupa G mora pored vsakogo ideala $\mathfrak{R}$ sadržati takóže vse idealy, ktore ne sut vzaimno proste k $\mathfrak{R}$. Nehaj one budut dane, napr., črez $\mathfrak{R}_{i_1}$; k njim nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ ne bude vzaimno prosty; obče nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ ne bude vzaimno prosty k $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$. Poneže v celom ide samo o konečno mnogo idealah, procedura mora po konečno mnogo krokah prestati, t. j. ne davati nikakve idealy različne od vseh přědhodnyh; tako dobljeny sobrany kompleks idealov tvorí grupu G s želanymi svojstvami. Bo vse idealy, ne vključene v G , po konstrukciji G sut vzaimno proste k vsim idealam v G . Ako dalje ima se se razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i ako napr. $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ jest element od $G^{(1)}$, togda, poneže svojstvo vzaimnoj prostosti jest vzaimno, $G^{(1)}$ mora takóže sadržati $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{R}_{i_1}$, zato takóže $\mathfrak{R}$, i slědovateljno čělu grupu G . Tym jest dokazana nerazlozimost. Ako se postupa odpovědajúce s grupami ne vključeny v G , dobiva se grupno razděljenje $G_1, \dots, G_\tau$ vseh $\mathfrak{R}$.

To grupno razděljenje jest jednoznačno. Bo nehaj $G'_1, \dots, G'_\tau$ bude drugo razděljenje i $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$ element od G'_i . Togda G'_i vsebuje takóže $\mathfrak{R}$, i zato G_1 , i zaradi uslovja nerazlozimosti ne može sadržati elementy različne od G_1 ; zato G'_i stavaje jednaka G_1 .

³¹ Σ znano ne može imati više než jednu jedinicu zaradi komutativnosti množenja, bo za kako-koli dvije jedinice ε_1 i ε_2 váži: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 \varepsilon_1 = \varepsilon_1$.

³² Obratno ale ne váži; napr. idealy $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ sut vzaimno relativno proste, ale ne vzaimno proste.

³³ Eksistencija razloženia može se opet dokazati direktno v analogiji k § 2; takóže dokaz jednoznačnosti može se voditi direktno (srav. to, čto v uvodu bylo kazano o Schmeidler i Noether-Schmeidler). Tut dany dokaz daje jednočasno vpogled v strukturu vzaimno-prosto-nerazlozimih idealov.

Naj teper $\mathfrak{T}_i$ bude najmenše obče mnogokratno idealov $\mathfrak{R}$, objedinených v jednej grupě G_i . Pokážemo, že

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

stavaje predstavjenje $\mathfrak{M}$ čez vzaimno-prosto-nerazlozime idealy. Najprvo razloženie $\mathfrak{T}$ v $\mathfrak{R}$ pokazuje, že $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ v samej stvari predstavja $\mathfrak{M}$. Po teoremu XIV dalje idealy $\mathfrak{T}$ sú poparno vzaimno proste, i vsaky $\mathfrak{T}$ jest vzaimno-prosto-nerazlozimý. Tym eksistencija takogo predstavjenja jest dokazana.

Za dokaz jednoznačnosti nehaj $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ bude drugo takó predstavjenje. Ako se $\bar{\mathfrak{T}}$ razlože v svoje relativno-prosto-nerazlozime idealy $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$, nastupajúce pri rozličných $\bar{\mathfrak{T}}$, po teoremu XIV sú medzi sebou vzaimno proste, zato takóže vzaimno relativno proste; one sovpadajú zato s jednoznačno definiranými relativno-prosto-nerazlozimými idealami $\mathfrak{R}$ od $\mathfrak{M}$. Idealy $\bar{\mathfrak{T}}_i$ dalje po teoremu XIV tvoria grupno rozdělenje G'_i od $\mathfrak{R}$ s naznačenými svojstvami. No poneže to grupno rozdělenje jest jednoznačno i vsaky $\bar{\mathfrak{T}}_i$ jest jednoznačno opredělen čez grupu $G'_i = G_i$, dobiva se $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, čím jednoznačnost jest dokazana.

Za poparno vzaimno proste idealy, dalje, najmenše obče mnogokratno stavaje jednako produktu. Bo po teoremu XIV za $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ takóže komplement $\mathfrak{L}_i$ jest vzaimno prostý k $\mathfrak{T}_i$; zato obstajajú elementy

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Iz $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ slěduje zato zaradi

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{takóže} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

No obratno $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ jest dělimý čez $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, zato dobiva se $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; i pokračaním procedury na $\mathfrak{L}_i$ nakoniec:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Tým jest dokazano:

Teorem XV. Vsaky ideal môže se jednoznačno predstaviti jako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostých i vzaimno-prosto-nerazlozimých idealov.

§ 9. Razširjenje izsledovanja na moduly. Ravnost čísla komponentov pri razloženíh na nerazlozime moduly.

Pokazujemo teper, že sadržanje prvih treh paragrafov, ktoro se odnosi k nerazlozimym, ne k primarnym i prostym idealam, ostavaje v síle pod slabšími předpostavkami. Ty paragrafy bo ne upotrěbjajut komutativny zakon množenja i opirajut se samo na svojstvo idealov byti modulami; zato ostavajut v síle za moduly v odnosu k nekomutativnym oblastjam, ktore teper treba definirati. Za definiciju modulov treba podložiti dvojnu oblast (Σ, T) so slědečími svojstvami:

Σ jest abstraktno definirano nekomutativno kolco, t. j. Σ jest sistem elementov $a, b, c, \dots$, za ktore definirane sut dva vida operacij: kolcevo složenje $(+)$ i kolcevo množenje $(\times)$, ktore izpolnjajut zakony postavljene v § 1, s izključenjem komutativnogo zakona 4 kolcevogo množenja.

T jest sistem elementov $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, za ktory v spojitosti s Σ takóže definirane sut dvě operacije: složenje, ktoro iz vsakih dvoch elementov α, β jednoznačno tvori tretji $\alpha + \beta$; množenje elementa α iz T s elementom c iz Σ , ktoro jednoznačno tvori element $c\alpha$ iz T .³⁴

Za ty operacije váže slědeče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Komutativny zakon složenja: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčítanja: v T obstaja jeden i samo jeden element ξ , ktory zadovolja jednačinu $\alpha + \xi = \beta$ (označaje se $\xi = \beta - \alpha$).
4. Asociativny zakon množenja: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Distributivny zakon:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Iz tyh uslovij slěduje znano eksistencija nulovogo elementa i vážnost distributivnogo zakona takóže za spoj odčítanja i množenja:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

kde $(-)$ znači odčítanje v Σ . Ako Σ obsahuje jedinicu ε , togda $\varepsilon\alpha = \alpha$ ima vážiti za vsaky element α iz T .

Pod modulom M v (Σ, T) rozuměje se sistem elementov iz T , ktory izpolnja dva uslovja:

1. M pored α vsebuje takóže $c\alpha$, kde c jest libovolny element iz Σ .
2. M pored α i β vsebuje takóže razliko $\alpha - \beta$, zato pored α takóže $n\alpha$ za vsako čělo číslu n .³⁵

Po toj definiciji T samo tvori modul v (Σ, T) . Ako osoblivo oblast T i tam postavljene operacije sovpadajut s oblastju Σ i tam vážečími operacijami, modul M přěhodi v pravostranny ideal M v Σ . Ako se Σ ešte předpostavi komutativna, nastavaje obyčny pojem ideala, ktory se tako pokazuje kako specialny slučaj pojma modula.³⁶

Za moduly ostavajut vse definicije iz § 1. Tako $\alpha \equiv 0(M)$ odnosno $N \equiv 0(M)$ znači, že α odnosno vsaky element od N jest element od M ; drugimi slovami, α odnosno N jest dělimy čřez M . M stavaje vlastny dělitelj od N , ako M vsebuje elementy različne od N ; iz $N \equiv 0(M)$, $M \equiv 0(N)$ slěduje $M = N$.

³⁴Tut ide zato o “pravostranno” množenje, o “pravostrannu” oblast T , i slědovateljno o “pravostranne” moduly i idealy. Ako by se za T položilo ľěvostranno množenje ac , dobila by se odpovědajuča teorija ľěvostrannyh modulov i idealov; M s α vsebuje takóže ac . Asociativny zakon byl by tut formy $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

³⁵Čěla čísla sut opet smatřjane kako skračajuče znaky, ne kako kolceve elementy.

³⁶Najprostší primjer modula tvori modul iz čěločíslenyh linearnyh form: Σ sostoji tut iz vseh čělyh racionalnyh čísel, T iz vseh čěločíslenyh linearnyh form. Několiko obči modul nastavaje, ako se v Σ i T vřimajut čěla algebraična čísla naměsto čěloracionalnyh čísel, ili např. vse parne čísla. Ako se naměsto linearnyh form vsaky raz smatřja kompleks vseh koeficientov kako jeden element, operacije v Σ i T sut v samoj stvari različne. Idealy v nekomutativnyh kolcevih oblastjah iz polinomov tvorut předmet obče raboty Noether–Schmeidler. O idealah v daljnyh specialnyh nekomutativnyh oblastjah govori se v lekcijah Hurwitz o teoriji čísel kvaternionov (Berlin, Springer 1919) i v tam citovanyh rabotah Du Pasquier.

Takože definicija največšega občega delitelja i najmenšega občega mnogokratnega ostavaje doslovno. Ako modul M osobливо vsebuje končno čísló elementov $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$, tako že

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

t. j.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

byvaje za vsako $\alpha \equiv 0 (M)$, pri čem c_i sut veličiny iz Σ , n_i čěla čísla, togda M nazývaje se končěny modul, a $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ modulny bazis.

Teper v slědečem, analogično kako v § 1, podlagajemo samo take oblasti (Σ, T) , ktore izpolnjajut uslovje končěnosti: vsaky modul v (Σ, T) jest končěny, ima zato modulny bazis.

Togda za tu oblast (Σ, T) teorem I o končěnoj cepi váži takože za moduly, kako pokazuje tamošny dokaz, i tym sut dane vse predpostavky za §§ 2 i 3. Definicija I i lema I o najkratšem i redukovanom predstavjenju možno jest direktno přenesti; tak samo teorem II o predstavivosti vsakogo modula kako najmenšego občego mnogokratnega končěno mnogih nerazlozimyh modulov, pri čem lema II pokazuje, že vsako tako najkratše predstavjenje jest takože redukovano. Dale ostavaje teorem III, ktory izražaje razlozímst modula čřez svojstva jęgo komplementa; iz togo slěduje lema III i nakonec teorem IV, ktory izkazyvaje ravnost čísla komponentov pri dvoh različnih najkratših predstavjenjah modula kako najmenšego občego mnogokratnega nerazlozimyh modulov. Teorem IV daje ešte lemu IV kako obrat lemy I o redukovanom predstavjenju.

Dodatok. To samo razsúdenje pokazuje, že vse te teoremy i definicije ostavajut, ako se za dvostranne oblasti T , t. j. take, ktore sut i pravostranne i ľěvostranne, pod modulom vsude razuměje dvostranny modul, t. j. taky, ktory pored α vsebuje takože $c\alpha$ i αc , pored α i β takože $\alpha - \beta$.

Medtym kak vse te teoremy opirajut se samo na pojem dělimosti i najmenšego občego mnogokratnega, daljne teoremy jednoznačnosti suštno opirajut se na pojem produkta i zato ne dopuščajut direktnogo přenesenja. Tako definiciju primarnogo i prostogo ideala ne možno přenesti na moduly, poneže produkt dvoh veličin iz T ne jest definiran. Formalno možno přenesenje na nekomutativne kolca takože gubi smysl, poneže tut eksistencija pridruženogo prostogo ideala ne može byti dokazana³⁷ i takože dokaz, že nerazlozimy ideal jest primarny, ne uspěvaje. Te dvě fakta tvorut osnovu slědečih teoremov jednoznačnosti. Naprotiv možno jest, ako nekomutativno kolco imaje jedinicu, definirati vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazlozime idealy, i razsúdenja upotrěbljene za dokaz teorema II pokazyvajut, že vsaky ideal može se predstaviti kako najmenše obče mnogokratno končěno mnogih poparno vzaimno prostyh i vzaimno-prosto-nerazlozimyh idealov.³⁸

Nakonec nehaj bude spomenuty dostatočny kriterij za to, že v (Σ, T) izpolnjeno jest uslovje končěnosti: ako Σ vsebuje jedinicu i izpolnja uslovje končěnosti, i ako T samo jest končěny modul v (Σ, T) , togda vsaky modul v (Σ, T) jest končěny.

Iz eksistencije jedinice v Σ bo za

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

kde $\bar{b}_i$ sut elementy iz Σ , n_i čěla čísla, slěduje takože predstavjenje

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

kde b_i sut elementy iz Σ . Bo zaradi $f_i = \varepsilon f_i$ byvaje $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, i poneže $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$ prinadleži k Σ , $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ byvaje element iz Σ . Predpostavka o T teper govori, že vsaky element α iz T dopušča predstavjenje

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \dots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \dots + n_k \tau_k,$$

i slědovateljno

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \dots + a_k \tau_k,$$

³⁷Iz $p_1^\rho \equiv 0 (\Omega)$, $p_2^\sigma \equiv 0 (\Omega)$ tut bo ne slěduje $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0 (\Omega)$, i takože iz $(ab)^\rho \equiv 0 (\Omega)$ ne slěduje $a^\rho b^\rho \equiv 0 (\Omega)$. Tym $\mathfrak{P}$ ne može byti dokazano ni kako ideal, ni s svojstvom prostyh idealov. Za dvostranne idealy $\mathfrak{P}$ može se, pravda, dokazati kako ideal, ale ne kako prosty ideal.

³⁸Za specialne, “polno redukovane” idealy možno jest i tut postaviti teoremy jednoznačnosti; srav. obču rabotu Noether–Schmeidler.

kde drugo predstavjenje zaradi $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ dobiva se iz prвого kako vyše.

Ako teper α proběgajut elementy modula M iz (Σ, T) , koeficienty a_k pri τ_k proběgajut ideal $\mathfrak{M}_k$ iz Σ ; po vyše kazanom byvaje zato za vsako $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$ takože

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \dots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ako $\alpha^{(i)}$ označaje element iz M , za ktory koeficient pri τ_k stavaje jednaky $a_k^{(i)}$, togda $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \dots - b_e \alpha^{(e)}$ stavaje element prinadležny k M , ktory zavisi samo od $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$. Na cělost' tyh elementov, ktore već ne vsebujejut τ_k i tvorut modul M' , možno jest povtoriti proceduru, takže črez konečno-kратно povtorenje tvrđenje jest dokazano.

§ 10. Specialny slučaj polinomnoj oblasti.

1. Nehaj osnovna kolceva oblast Σ sestoji iz vseh polinomov od $x_1, \dots, x_n$ s libovolnimi kompleksnimi koeficientami; za nju, po Hilbertovom teoremu o modulnom bazu (Ann. 36), izpolnjeno jest uslovje konečnosti. Ide o svēz naših teoremov s poznanimi teoremi teorije eliminacije i teorije modulov.

Tutoj svēz ustanavlja slēdeči specialny slučaj poznano Hilbertovogo teorema:³⁹

Ako f izčezaje za vsako konečno sistema vrēdnostij $x_1, \dots, x_n$, koro jest obča nula vseh polinomov prostogo ideala $\mathfrak{P}$ (nula od $\mathfrak{P}$), togda f jest dēljiva črez $\mathfrak{P}$. Drugimi slovimi: prosty ideal $\mathfrak{P}$ sestoji iz čelosti polinomov, ktore izčezajut v jego nulah.⁴⁰

Ako zato produkt fg izčezaje za vse nule od $\mathfrak{P}$, togda izčezaje najmene jeden faktor; nule tvorut nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Ako se obratno ta definicija nerazložime mnogovidnosti položi v osnovu, pokazuje se, že čelost polinomov izčezajučih v nerazložimoj mnogovidnosti tvori prosty ideal; prosty ideal i nerazložima mnogovidnost zato sootvēčajut jednoznačno jeden drugomu. Zbog $\mathfrak{P}^0 \equiv 0(\Sigma)$, $\Sigma \equiv 0(\mathfrak{P})$ nule primarnogo ideala sovpadajut s nulami jego pridruženogo prostogo ideala.⁴¹ Predstavljenje ideala kako najmenšego občego mnogokratno največših primarnih idealov daje zato razloženje vseh nul ideala na nerazložime mnogovidnosti; i, kako pokazal Lasker, važi takođe obratno. Dokaz jednoznačnosti pridruženih prostih idealov odpovēdaje tut fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jednoznačnoj razloživosti algebraične mnogovidnosti na nerazložime mnogovidnosti; za specialne polinomne oblasti, kde ne obstaja jednoznačno produktno predstavljenje polinomov črez nerazložime polinomy oblasti i slēdovateljno ne obstaja ni teorija eliminacije, može on važiti kako ekvivalent toga teorema teorije eliminacije.

Nerazložime mnogovidnosti odpovēdajuče izolovanym primarnym idealam sut točno one, ktore vystupajut v “minimalnoj rezolventě”;⁴² bo nule vsakogo neizolovanogo največšego primarnogo ideala sut Jednočasno nule najmene jednog izolovanogo, imēnno takogo, čij pridruženy prosty ideal jest dēljiv črez prosty ideal neizolovanogo ideala. Zato jednoznačnost izolovanyh primarnih idealov daje v eksponentah nove invariantne čisla mnogokratnosti. Takođe teoremy jednoznačnosti pri razložanju primarnih idealov na nerazložime možno smatrjati kako dopolnjenje teorije eliminacije v smyslu mnogokratnosti.

Po tyh zamētah različna razložnja možno tolkovati po jih odnosu k algebraičnym mnogovidnostjam. Poparno vzaimno prostym idealam odpovēdajut take mnogovidnosti, ktore ne imajut občej nuly; pri vzaimno relativno prostih idealah nijedna nerazložima mnogovidnost jednog ideala ne jest Jednočasno obča nula; največše primarne idealy izčezajut samo na nerazložimyh mnogovidnostjah, vse različnyh među soboju; pri razložanju na nerazložime idealy te same nerazložime mnogovidnosti mogut vystupati takođe mnogokratno.

Nehaj bude ešče zamēčeno, že namēsto občej polinomnoj oblasti možno položiti v osnovu i oblast vseh homogeny form, bo legko se uvēriti, že i pri tam važečih svēzah – složenje jest definirano samo za formy jednakogo stepena – obče teoremy ostavajut v sile.⁴³

Najprostši primjer četiryh različnyh razložnj – formuly za nego slēdujot niže – po gornjem jest dan, napr., prjamou i dvēma k njej mimobežnyma prjamyma, ktore se peresēkajut među soboju, iz koryh jedna vsebuje točku, različnu od točky peresēka, vo vyšej mnogokratnosti. Razložanju na vzaimno proste nerazložime idealy odpovēdaje razloženje na prjamu i k njej mimobežnu mnogovidnost; ta mnogovidnost pri razložanju na relativno proste nerazložime idealy razpada se na dvē prjamy; razložanju na največše primarne idealy odpovēdaje oddēljenje točky vyšej mnogokratnosti, međžutym kak razloženje na nerazložime idealy uslovľuje razloženje toj točky.

³⁹O polnyh sistemah invariantov. Math. Ann. 42 (1893), § 3, s. 313.

⁴⁰Kako pokazal Lasker [Math. Ann. 60 (1905), s. 607], tutoj specialny slučaj možno v slučaju homogeny form dokazati i direktno; obratno, iz toga znovu slēduje Hilbertov teorem v homogenom i nehomogenom slučaju, kory možno izrekti tako: ako ideal $\mathfrak{A}$ izčezaje vo vseh nulah od M , togda neka potenca od $\mathfrak{A}$ jest dēljiva črez M . Ale toj teorem, i takođe specialny slučaj, važi samo ako vrēdnostny obseg od x jest algebraično zamknjeny; zato ne može slēdovati samo iz naših teoremov, ale mora upotrēbiti eksistenciju korenov, napr. na tom mēstu, kde ideal, čije nule sostoje samo iz $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$, vsebuje vse stepenove produkty od x od nekog stepena nadalje. Ostatok dokaza može se, s upotrēbenjem naših teoremov, nekoliko uprostit vzhodno k Lasker. Lasker bo mora upotrēbiti Hilbertov teorem takođe za dokaz razložnja ideala na največše primarne.

⁴¹To svojstvo primarnogo ideala, imēnno imēti nerazložimu mnogovidnost, Macaulay (srav. Uvod) bere za definiciju, međžutym kak Lasker v definiciju vključaje samo pojem mnogovidnosti tvora, a v ostalom definira abstraktno. Primarne idealy izčezajuče samo za $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ imajut u Lasker osobno položenje.

⁴²Srav. napr. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), s. 235.

⁴³Že tut pak v slučaju mnogoznačnosti pored homogeny mogut eksistovati i nehomogene razložnja, pokazuje primjer $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

Ako se ta točka vzme za početak, prjama prohodeča čez nju za os y , prjama peresčkajuča ju paralelno k osi x , a k njej mimobežna prjama paralelno k osi z , togda taka konfiguracija jest, napr., predstavljena slēdećimi nerazložimymi idealami:⁴⁴

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Največše primarne idealy byvajut:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Relativno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Vzaimno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Iz togo prihodi čēly ideal:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1 \mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

pri čēm

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{S}_1)}, \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{S}_2)}. \end{aligned}$$

Pritom idealy $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ sut izolovane, zato takože pri razloženjah na nerazložime i na največše primarne idealy jednoznačno opredēljene. Idealy $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$, odnosno $\mathfrak{Q}_4$, sut neizolovane; one ne sut jednoznačno opredēljene, ale napr. zamēnime čez

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

takože $\mathfrak{Q}_4$ jest zamēnimy čez

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Tako samo kako obća (i čēlo-číslova) polinomna oblast, takože vsaka konečna oblast čēlosti iz polinomov – kako pokazuje Hilbertov teorem o modulnom bazu – izpolnja uslovje konečnosti,⁴⁵ pri čēm koeficienty mogut byti pridane libovolnomu polju. Dajemo ešče primjer za oblast vseh parnyh polinomov, kako najprostšu oblast, kde zbog $x^2y^2 = (xy)^2$ ne obstaja jednoznačno produktno predstavljenje polinomov čez nerazložime polinomy oblasti. Ide o tu samu konfiguraciju kako v gornjem primjeru, koja teper jest dana slēdećimi nerazložimymi idealami:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2). \end{aligned}$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

⁴⁴Iz njih prve tri sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$, poneže ima samo dēlitelje (x^2, y, z) i (x, y, z) ; $\mathfrak{B}_5$, poneže vsaky dēlitelj vsebuje polinom xy .

⁴⁵Obratno, ako za polinomnu oblast izpolnjeno jest uslovje konečnosti i vsaky polinom dopuščaje najmene jedno predstavljenje, kde množitelji sut nižšego stepena po x , togda oblast jest konečna oblast čēlosti.

Že $\mathfrak{P}_1$ byvaje prosty ideal, slěduje iz togo, že vsaky polinom oblasti dostava formu

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Nehaj zato

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

togda iz $f_1 f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ slěduje važenje jednačin

$$\varphi_1 \varphi_2 + z^2 \psi_1 \psi_2 = 0, \quad \varphi_2 \psi_1 + \varphi_1 \psi_2 = 0,$$

i iz togo $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ ili $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$. Točno tako pokazuje se, že $\mathfrak{P}_2$ byvaje prosty ideal; $\mathfrak{P}_3$ byvaje prosty ideal, bo vsaky polinom oblasti modulo $\mathfrak{P}_3$ byvaje kongruentny polinomu od y^2 ; $\mathfrak{P}_4$ sostoji iz vseh polinomov oblasti. Zato takože $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ i $\mathfrak{B}_3$ sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$ pak imajut vsaka samo jediny vlastny dělitelj $\mathfrak{P}_4$, sut zato nužno nerazložime.

Iz nerazložimyh idealov proizhodesť največše primarne:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

relativno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

vzaimno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Kako v prvom primjeru, byvaje:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

kde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

i

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Ostale nerazložime odnosno največše primarne idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut kako izolovane idealy jednoznačno opreděljene.

§ 11. Priměry iz teorije čisel i teorije diferencialnyh izrazov.

1. Nehaj osnovna oblast Σ sestoji iz vseh parnyh čelyh racionalnyh čisel. Σ možno zato vzaimno jednoznačno prirěditi oblasti vseh čelyh racionalnyh čisel, pridavajuci každy čislu $2a$ iz Σ čislo a . Iz toho odmah slěduje, že vsaky ideal v Σ jest glavny ideal $(2a)$, pri čem v bazisnom predstavjenju $2c = n \cdot 2a$ za vsaky element $2c$ ideala neparne n značet samo skraćene zapisy konečnyh sum.

Proste idealy oblasti sut dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ i $\mathfrak{P} = (2p)$, kde p znači neparno prosto čislo; vsaky prosty ideal jest zato děliv črez $\mathfrak{P}_0$, ale ne črez nikaky daljny prosty ideal. Primarne idealy sut dane črez

$$\Omega_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{i} \quad \Omega_p = (2p^e);$$

one sut Jednočasno nerazložime idealy, i po skazanom o prosty idealah vsake dvě prinadležeče različnym neparnym prostym čislam sut vzaimno relativno proste, ale nijedno Ω ne jest relativno prosto k nekakom Ω_0 .⁴⁶ Ω_0 sut zato jedine neizolovane primarne idealy. Jednoznačnomu razložanju a na stepeni prosty čisel odpovědaje jednoznačno predstavjenje ideala $(2a)$ črez največše primarne, Jednočasno nerazložime idealy:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Tako sut tut, v protivnosti k primjeram iz polinomnoj oblasti, takože neizolovane največše primarne idealy jednoznačno opreděljene. Za $e_0 = 0$ ide Jednočasno o predstavjenje črez vzaimno relativno proste idealy, međžutym kak za $e_0 > 0$ ideal jest relativno-prosto-nerazložimy.

Dokolě zato v oblasti vseh čelyh čisel četyri različna razložjenja sovpadajut, tut to važi samo za dvě razložjenja na največše primarne i nerazložime s jednej strany, i pri $e_0 > 0$ za vzaimno-prosto-nerazložime (vsaky ideal jest vzaimno-prosto-nerazložimy, bo oblast ne imaje jedinice) i relativno-prosto-nerazložime s drugoj strany, međžutym kak pri $e_0 = 0$ vzaimno-prosto-nerazložime i relativno-prosto-nerazložime razložjenja stavajut različne. Jednočasno tut uže davaje se primjer togo, že prosty ideal može byti děliv črez drugi, bez togo že by byl s nim identičny; obče, že iz dělitelnosti ne slěduje produktno predstavjenje. Poslědnje – slědstvo togo, že oblast ne vsebuje jedinice – jest takože razlog, že ne obstaja jednoznačno produktno predstavjenje čisel oblasti črez nerazložime čisla oblasti, hoti vsaky ideal stavaje glavnym idealom; vvedenje najmenšego občego mnogokratnogo pokazuje se zato tut nužnym. Nehaj bude ješče zaměčeno, že odnosi ostavajut točno te same, ako naměsto vseh parnyh čisel budut položene v osnovu vse čisla dělive črez fiksovano prosto čislo ili stepen prostogo čisla.

Naprotiv, nerazložime i primarne idealy stavajut takože različne, ako Σ sestoji iz vseh čisel dělivy črez sostavno čislo $g = p_1^{\nu_1} \dots p_s^{\nu_s}$. Vsaky ideal znovu stavaje glavny ideal $(g \cdot a)$, a proste idealy sut znovu dane črez $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, kde p znači prosto čislo različne od prosty čisel vhoděčih v g . Naprotiv, nerazložime idealy sut dane črez $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ i $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, a primarne idealy črez $\Omega_e = \mathfrak{B}_e$ i črez od nerazložimyh različne

$$\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \dots p_s^{\lambda_s}),$$

pri čem $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ i $\Omega_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$ vse imajut ten samy pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Takože tut obstaja jednoznačnost razložjenja na nerazložime idealy, i slědovateljno takože za razložjenje na največše primarne idealy; zato sut znovu i neizolovane idealy jednoznačno opreděljene.

2. Priměr nekomutativnoj kolcevoj oblasti daje v rabotě Noether–Schmeidler obrađena teorija idealov v nekomutativnyh polinomnyh oblastjah. Ide osoblivo o “polno redukovane” idealy, t. j. take, pri kotoryh komponenty razložjenja sut poparno vzaimno proste i ne imajut vlastnyh děliteljev; komponenty sut zato a fortiori nerazložime. Tako se v dopolnjenje tam dokazanogo izomorfizma po § 9 dobiva ješče ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razložjenjah. S tym jest za razložjenje sistemov parcialnyh ili obyčnyh linearnyh diferencialnyh izrazov, koro vystupaje kako specialny slučaj toj raboty, dobjen rezultat, kory, kako se zda, ne byl zaměčeny ni v poznanom slučaju obyčnogo linearnogo diferencialnogo izraza.

Jednočasno sistem T vseh klasov ostatkov fiksovano ideala M zajedno s nekomutativnoju polinomnoju oblastju Σ daje dvojnu oblast (Σ, T) , kde T ima svojstvo modula v odnosu k Σ . Bo razlika dvoh klasov ostatkov jest znovu klasa ostatkov, i takože produkt klasy ostatkov s libovolnym polinomom, međžutym

⁴⁶V samoj stvari, iz $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$ za neparne $p_1 \neq p_2$ vseгда slěduje $2b \equiv 0 \pmod{2p_2^{e_2}}$; iz $2b \cdot 2p^e \equiv 0 \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ pak samo $2b \equiv 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

kak produkt dvoh klasov ostatkov ne obstaja (naved. rab., § 3). Tam kako “podgrupy” označene sistemy klasov ostatkov tvorut zato priměry modulov v dvojnyh oblastjah (Σ, T) , kde osnovna kolceva oblast Σ jest nekomutativna.

§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

Ide o ponímanje teorije elementarnyh děliteljev, ktoro jest uslovjeno občimi razvitjami, ale samo se predpolagaje kako poznano.

Nehaj Σ bude oblast vseh celočíselnyh matric iz n^2 elementov, za ktore dodavanje i množenje sut opreděljene v običnom za matrice smyslu. Tada Σ stavaje nekomutativna kolceva oblast; idealy sut zato v obče jednostranny, a dvustranne sut v nih vključene samo kako specialny slučaj.⁴⁷

Najprěd pokažemo, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom. Zato pri pravostrannyh idealah každoj matrici $A = (a_{ik})$ prirědjajemo modul

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

iz celočíselnyh linearnyh form. Obratno, tomu modulu odpovědaje vsaka matrica, ktora daje bazis A , znači kromě A takóže UA , kde U jest unimodularna. Obče, produktu PA odpovědaje modul B , ktory stavaje mnogokratnym od A . Jedinačna linearna forma iz A daje se takymi P , ktore imaju samo jednu od nula različnu struku.

Nehaj nyně $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut vse elementy ideala $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ sut jim prirědjene moduly, A jih največši obči dělitelj, a UA najobčejša matrica prirědjena tomu modulu A . Vsakoj jedinačnej linearnoj formě iz A tada po opredělnju največšego občego dělitelja odpovědaje matrica $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, kde po vyšej skazanom P imaju samo jednu od nula različnu struku. Iz togo slěduje, že takóže matrica A , ktora odpovědaje bazisu A , dopuskaje tako predstavjenje, nyně s občim P , i zato stavaje elementom iz $\mathfrak{M}$. Poněže nadalje vsaky modul A_i jest děliv čez A , vsaka matrica A_i jest děliv čez A ; A , i obče UA , tvori bazis od $\mathfrak{M}$. Ako ide o ľavostranny idealy, odpovědajuče treba stolbce vsakoj matrice smatrjati kako bazis modula; vsaky ideal stavaje glavnym idealom, za ktory kromě A takóže AV bude bazisom, gde V znači libovolnu unimodularnu matricu.

V daljnjem, za svěz s teorijeju elementarnyh děliteljev, polagajemo v osnovu dvustranne idealy, pri ktorih zato osoblivo kromě A takóže PAQ prinadleži idealu. Tada najobčejši bazis takogo ideala po vyšej skazanom jest dany čez UAV , kde U i V sut unimodularne. Bazisne elementy zato izčerpavaju klasu ekvivalentnyh matric,⁴⁸ i obstaja vzaimno jednoznačna svěz medžu idealom i klasoju, slědovateljno takóže medžu idealom i sistemom elementarnyh děliteljev $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$ klasy, kde a_i sut, kako poznano, nenegativne čele čísla, od ktorih vsako děli slědujuče. Matricu klasy, ktora vystupaje v normalnoj formě uslovjenoj elementarnymi děliteljami, možno zato smatrjati kako specialny bazis ideala; iz dělitelnosti idealov odnosno klasov slěduje dělitelnost elementarnyh děliteljev, i obratno.

Ale Du Pasquier v naved. městu, § 11, pokazal, že pri vsakom dvustrannom idealu rang jest n i vse elementarne dělitelji sovpadajut. Da byhomo mogli smatrjati slučaj občih elementarnyh děliteljev, musimo zato izhoditi ne iz idealov, ale neposrědnje iz dvustrannyh klasov (ktore takóže budut označene velikymi gotičnymi bukvami). Klasa $\mathfrak{A} = UAV$ jest pri tom dělivna čez drugu klasu $\mathfrak{B}$, ako $A = PBQ$.

Obče važi: *najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) dvoh klasov dobivaje se obrazovanjem najmenšego občego mnogokratnogo (največšego občego dělitelja) odpovědajučih sistemov elementarnyh děliteljev.*⁴⁹ Bo nehaj

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

kde $c_i = [a_i, b_i]$, sut systemy elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, i nehaj $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Tada $\mathfrak{C}^*$ jest dělivna čez $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, zato čez $\mathfrak{C}$; obratno, elementarne dělitelji od $\mathfrak{C}$ sut dělive čez one od $\mathfrak{C}^*$, zato $\mathfrak{C}$ jest dělivna čez $\mathfrak{C}^*$, i tako $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Odpovědajuče dobivaje se dokaz za največši obči dělitelj.

⁴⁷Teorija idealov tyh oblasti jest predmetom rabot Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Soderžanje drugoj raboty jest dokaz, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom.

⁴⁸Bazisnym elementam jednostrannyh idealov odpovědajut prave odnosno ľěve klasy.

⁴⁹V rabotě *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz opredělja najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) klasov čez najmenše obče mnogokratne i največše obče dělitelje elementarnyh sistemov. Nezavisno od togo najmenše obče mnogokratno klasov nahodi se kako "Kongruenzkomposition" u H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

Jednoznačnomu predstavenju elementarnyh děliteljev a_i kako nejmenšeho občege mnogokratnoho stepenov prostyh čísel odpovídaje zato predstavenje $\mathfrak{A}$ kako nejmenšeho občege mnogokratnoho klasov $\mathfrak{Q}$, kteryh elementarne dělitelji dane sut stepenami jednoho prostogo čísla, v znaki

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ako osoblivo rang ρ jest ravny n , tut imajemo rozloženje na vzaimno proste i vzaimno-prosto-nerazložime klasy, ktero jest, napřekor nekomutativnoj oblasti, jednoznačno.

Klasy $\mathfrak{Q}$ možno dalje rozložiti na klasy, ktere odpovídajut sistemu elementarnyh děliteljev:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

kde v $\mathfrak{B}_\nu$ vsaky raz čísla 1 vystupaje $(\nu - 1)$ -krat. Ako napriměr $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, tada $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$ sut ravne jediničnoj klasi i slědovateljno imajut byti opuščene pri rozloženu; to samo važi za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ako $\rho = n$. Ako nadalje napriměr $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, tada $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ sut vlastne dělitelji od $\mathfrak{B}_\nu$, i zato takóže imajut byti izključene. Označimo čez $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ty, ktere ostavajut i nyně dajut najkrajše predstavenje; tada

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

jest jednoznačno rozloženie $\mathfrak{Q}$ na nerazložime klasy. Bo nehaj

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

bude predstavima kako nejmenše obče mnogokratno od

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Tada v sistemu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{C}$ i $\mathfrak{D}$ na prvih $(\nu - 1)$ městah mora stojati čísla 1; na ν -tom městě eksponent s_ν ili t_ν , recimo s_ν , mora stati ravny r_ν . Ale poněže

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

stavaje, dobivajemo $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, zato $\mathfrak{B}_\nu$ jest nerazložima.⁵⁰ To samo važi za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, kde p imaje byti zaměnjeno čez 0. Vsaka iz tyh nerazložimyh klasov daje, kako pokazuje obrazovanje nejmenšeho občege mnogokratnoho, opředělen eksponent i město, kde toj eksponent v sistemu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, prvi raz vystupaje, medžutym kak $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ daje rang. Poněže ty čísla sut jednoznačno opředěljene sistemom elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, i poněže svěz medžu elementarnymi dělitelji i klasoju jest vzaimno jednoznačna, rozloženie $\mathfrak{Q}$, i takóže libovolnoj klasy, na nerazložime klasy jest jednoznačno.

V sumě možno skazati: *vsaka dvustranna klasa $\mathfrak{A}$ iz čeločíselných matric ograničeného čísla elementov može byti jednoznačno predstavena jako nejmenše obče mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh dvustranných klasov. Vsaka nerazložima klasa pri tom reprezentuje fiksovany prosty dělitelj sistema elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{A}$, odpovídajučí eksponent i město, kde toj eksponent prvi raz vystupaje. Nerazložima klasa odpovídajuča dělitelju 0 daje rang od $\mathfrak{A}$.*

Erlangen, oktober 1920.

(Přišlo dnja 16. 10. 1920.)

⁵⁰Naprotiv, $\mathfrak{B}$ sut ješče rozložime v jednostranne klasy; tut ne obstaja vzaimno jednoznačna svěz medžu elementarnymi dělitelji i klasoju, i s tym ne obstaja ni jednoznačno rozloženie na nerazložime jednostranne klasy. To pokazuje napriměr slědujuči, mně od H. Brandt dany, primjer rozloženia na pravostranne klasy (kde klasy sut predstavjene bazisnoju matricoj, odnosno odpovídajučim modulom):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

V samoj stvari, moduly $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi+\eta)$ imajut vsaky jako vlastny dělitelj samo modul (ξ, η) , zato sut nerazložime i sut nadalje različne medžu soboju.

20. Algebraičny kriterij absolutnoj nerazloživosti

Math. Ann. 85 (1922), str. 26–33

Polinom – s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opredeljenogo polja – nazývaje se *absolutno nerazložimy*, ako ostavaje nerazložimy v algebraično zamknjenom polju, do ktorogo oblast koeficientov možno razšíriti.¹ V sledujúčom pokažem, že absolutnu nerazloživosť, v protivnosti k nerazloživosti vzhodno k zadannomu polju, možno algebraično shvatiti; točnejše váži teorem:

Vsakomu polinomu od $n \geq 2$ přeměnných s neopredělenými koeficientami možno priréditi čělu racionalnu funkciju s celočíselnými koeficientami od tyh koeficientov i daljnyh neopredělených, formu reducibility; tako, že za vsaky specialny polinom jedného stepena nužno i dostatočno uslovje absolutnoj nerazloživosti jest dano neizčezanjem formy reducibility. Drugými slovami: za vsaku specialnu sistemu vrědnostij koeficientov, za ktoru forma reducibility identityčno v neopredělených izčezaje i ktora ne uslovjuje poniženje stepena, specialny polinom stavaje razložimy, i obratno.

Ako vměsto polinomov smatrjajut se homogene formy v jednej přeměnnoj više, tada vměsto stepenovogo uslovja vystupaje prostějšě uslovje, že koeficientna sistema ne izčezaje identityčno.

Kako neposředno slědstvo teorema dobivaje se takóže tvrědění, najpřed postavjeno od A. Ostrowski²:

Vsaky absolutno nerazložimy polinom s algebraičnými čísly jako koeficientami ostavaje nerazložimy modulo vsakogo prostogo idealu konečného algebraičného polja Ω , ktoro sođrži oblast koeficientov, izključivši najviše konečno mnogo prostyh idealov iz Ω . Osoblyvo Ω može byti takóže polje racionalnyh čísel.

O daljnyh priměnenjach k teoriji relativno čělyh funkcij³ naměřjam govoriti na drugom městu.

1. Najpřed pokažemo, že vsaky polinom od $n \geq 2$ přeměnných s neopredělenými koeficientami jest absolutno nerazložimy. Imenno, položímo:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

kde A i B značat neopreděljene, a $C(A, B)$ stavajut celočíselne bilinearne kombinacije od A i B . Zato kvocienty

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

sut racionalne funkcije kvocientov $A/A_{0 \dots 0}$ i $B/B_{0 \dots 0}$; ale čislo tyh funkcij stavaje večše než čislo jih argumentov; bo ono jest odpovědajučě

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

i váži

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{za } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

Tako obstaja najmene jedna algebraična relacija medžu $D(A, B)$ i sledovateljno takóže medžu $C(A, B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identityčno v } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{identityčno v } A, B], \quad (2)$$

kde Φ znači celočíselny polinom.

¹Že vsako polje, i to v suščnosti jednoznačno, možno razšíriti do algebraično zamknjenogo polja, t. j. do takogo, v ktorom vsaky polinom jedné přeměnnoj razpada se na linearne faktory, pokazal E. Steinitz v svojej *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167); tym on dal racionalny ekvivalent fundamentalnogo teorema algebry.

²*Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen.* Gött. Nachr. 1919, str. 279 (pomočna lema, str. 296). Za slučaj poljev sostavljených iz obyčnyh čísel Ostrowski, koliko mi jest znano, takóže došel do gornjogo glavnogo teorema; svoje izslědovanja o tom on skoro objavi. Že v mojem rasporedu dokaza glavny teorem váži za libovoljne, abstraktno opreděljene polja, opiraje se na tom, že forma reducibility obrazovana za neopreděljene imaje číselne koeficienty nezavisne od specialno položeno v osnovu polja.

³D. Hilbert, *Mathematische Probleme.* Gött. Nachr. 1900, str. 253, problem 14.

Polinom s neopredělenými Z jako koeficientami:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

jest zato za $n \geq 2$ nužno absolutno nerazložitelný.⁴

2. Čelost tyh polinomov $\Phi(Z)$, ktore pri substituciji $Z = C(A, B)$ identično v A, B izčezajut, tvori *ideal iz polinomov*,⁵ točnejše prosty ideal $\mathfrak{P}$; bo ako čez substituciju izčezaje produkt $\Phi_1 \Phi_2$, izčezaje najmanj eden faktor. Poněže (2) jest izpolnjeno identično v A, B , ono ostavaje v sile za vsaku specialnu sistemu vrědnostij A, B , kde A, B i sledovateljno takože $\Gamma = C(A, B)$ značat veličiny někojeho polja. *Koeficienty Γ vsakogo polinoma razložimogo v razširitelnom polju zato zadovoljút uslovjam $\Phi(\Gamma) = 0$, sut nule od $\mathfrak{P}$, ili takože od konečno mnogih bazisnyh polinomov $\mathfrak{P}$; nyně ide o dokaz obrata.*

K tomu treba primětiti, že vse relacije medžu A, B, C ostavajut, ako polinomy (1) čez vvedenje noveje přeměnněj y přebrazujut se v homogene formy $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$ stepenov $l, m, l + m$. Zato takože take koeficienty Γ stavajut nulami $\mathfrak{P}$, pri ktoryh napr. $F(x, y)$ ⁶ stavaje stepenom od y ; jim tedy čez přehod k nehomogennym polinomam odpovědaje poniženje stepena od $\bar{H}(x)$, a ne razpadanje. Pokaže se, že izključivši to poniženje stepena obrat vseгда važi; osoblivo, že za *homogene formy obrat važi bez izključkov, ako ne vse Γ izčezajut; drugymi slovami, že vsaka nula od $\mathfrak{P}$ jest dana parametričnym predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$ s veličinami A, B iz razširitelnogo polja.*⁷

To dokazanje provedu direktnym obrazovanjem konečno mnogih funkcij $\Phi(Z)$; imennno čez Kroneckerovu substituciju

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

prirědjam polinomam (1) polinomy od *jednej* přeměnněj; pokazujem, že tut nastavajut luky v eksponentah, i čez obrazovanje normy odpovědajučih koeficientov prihodim k funkcijam $\Phi(Z)$ i k iskannomu kriteriju.

3. Nehaj bude položeno:⁸

$$\begin{aligned} d &= l + m + 1, \\ i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned} \quad (4)$$

Tada čez Kroneckerovu substituciju polinomam F, G, H v (1) odpovědajut odpovědajuče polinomy

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

To prirědenje jest, kako znano, jedno-jednoznačno, poněže za vse v (5) vystupajuče indukované eksponenty iz $k = 0$ slěduje takože $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; i zato iz $i + j = i' + j'$ slěduje takože $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Različne produkty $\xi^i \xi^j$ zato mogut dati ten sam eksponent ξ^k samo togda, kogda i odpovědajuče produkty $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$ vedut k tomu samomu eksponentu. Tako prihodit:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

i iz izpolnjenosti relacije (6), tako že v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ ne vystupajut eksponenty različne od indukovanyh, nazad slěduje

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

⁴Bo neopreděljene Z po izrazě iz 2. ne sut nule od $\mathfrak{P}$.

⁵Take čelosti obyčno nazývajut se moduly; faktično pak jih karakterizujuče svojstvo – že one, pored Φ_1 i Φ_2 , sođržat takože $\Phi_1 - \Phi_2$, a pored Φ takože $\Psi\Phi$, kde Ψ znači libovolny celočíselny polinom v Z – jest idealno svojstvo.

⁶Polinomy i formy, ktore nastavajut, kogda neopreděljene v $F, G, \dots, f, g, \dots$ zaměňajut se specialnymi sistemami vrědnostij, označam povsudu črtoju zgora: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

⁷Že “v obče” nule od $\mathfrak{P}$ sut dane parametričnym predstavjenjem, slěduje iz svojstva prostogo ideala $\mathfrak{P}$ opreděljati nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Iz togo pak, kako znano, ne slěduje – čo ja izvorno převíděla i na čo A. Ostrowski davno obratil moje vnimanje – že parametrično predstavjenje ne može odpasti za žadnu specialnu sistemu vrědnostij. Tut dany dokaz opiraje se na elementarnějših pojмах.

⁸*Festschrift*, str. 11.

Pri tom v indukovanih eksponentah v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v sami stvari vystupajut luky. Bo najvyšši eksponent od $f(\xi)$ stavaje ld^{n-1} , drugi najvyšši $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; razlika jest $d^{n-2}(d-1) > 1$ zaradi $d = l+m+1 \geq 3$, $n \geq 2$; i to samo važi za $g(\xi)$.

Relacije (6) i (7), važeče za neopredeljene A, B , ostavajut za vsaku specialnu sistemu vrēdnostij A, B . Da by pri tom stepeni ostali, homogenizujem (6) i (7) črez přeměnné η i y . Homogena forma $H(x, y)$ zato razpada se v algebraičnom razširitelnom polju togda i samo togda, kogda v njem odpovēdajuča binarna forma $h(\xi, \eta)$ može se razložiti v dva faktory tako, že v faktorah ne vystupajut eksponenty različne od indukovanih.

4. Da by se provedlo obrazovanje normy pomenjeno na koncu 2., nehaj

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

značat nove neopredeljene. Nehaj bude položeno

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

kde r, s, t vseгда značat homogenizovane elementarne simetrične funkcije; t. j. te simetrične funkcije ředov a, b , linearnyh v vsakom jedinačnom ředu, iz ktoryh vse čēle simetrične funkcije, ktore sut v vsakom jedinačnom ředu homogene i jednakogo stepena, skladujut se čēlo i s celočislenymi koeficientami – i to samo jednym sposobom.

Nyně obrazujem s daljnými neopredeljenými $u_{\mu\nu}$ linearnu formu

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

gdě sumovanje razširjaje se po zadanyh indeksah μ i ν . Produkt od $\zeta(u)$ so vsimi konjugatami, ktore nastavajut črez permutaciju řēda a, b i sut različne od $\zeta(u)$ i medžu soboju – norma $N(\zeta(u))$ od $\zeta(u)$ vzhodno k polju $t(a, b)$, ako $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija polja od $r_\mu(a, b)$ i $s_\nu(a, b)$ – stavaje potom celočislēna simetrična funkcija vseh ředov a, b , v vsakom ředu homogena i jednakogo stepena, zato po gornjem jednoznačno opredēljena čēla celočislēna funkcija od $t(a, b)$ i $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{identično v } a, b, u]. \quad (10)$$

To samo razmysljenje pokazuje, že takōže

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \quad [\text{identično v } a, b, u, z]$$

gdě vse T značat čēle celočislēne funkcije od t i u . Obě strany toj identičnosti izčezajut za $z = \zeta(u)$; i to, zaradi algebraičnoj nezavisnosti elementarnyh simetričnyh funkcij $r(a, b)$, $s(a, b)$, identično v r, s , ako $t(a, b)$ po (8) položi se ravno celočislēnej bilinearnoj kombinaciji $w(r, s)$ od r i s , a $\zeta(u)$ smatra se kako funkcija od r i s . Tako prihodit

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identično v } r, s, u]. \quad (11)$$

9

Identičnosti (10) i (11) ostavajut za vse specialne sistemy vrēdnostij α, β od a, b ; odpovēdajuče ϱ, σ od r, s . Ako ϱ, σ sut osobливо izbrane tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ izčezajut – gde μ, ν značat indekse vystupajuče v (9) – tak že $\zeta(u)$ črez substituciju izčezaje, tada, ako položimo $w(\varrho, \sigma) = \tau$, po (11) prihodit:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (12)$$

⁹(11), ako sumovanje v (9) razširjeno jest po vseh indeksah, predstavja Kroneckerovo razširenje Gaussovogo teorema, i to v sušnosti v Kroneckerovom rasporedu dokaza (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

Obratno, nehaj $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ sut take, ne vse izčezajuče sistemy vrédnostij, že (12) jest izpolnjeno. Poněže v algebraičnom razširitelnom polju obstaja razloženje

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \quad (12')$$

kde v žadnom faktoru α i β ne izčezajut jednočasno,¹⁰ ale něktore α ili β mogut izčezati, stavaje $\tau = t(\alpha, \beta)$. Vstavjenje tyh vrédnostij v (10) pokazuje črez (12), že $\zeta(u, \alpha, \beta)$ ili jeden konjugatny faktor izčezaje identično v u . Ako zato, po vhodnoj numeraciji od α, β , nyně položimo $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, to znači, že $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ dopušćaje najmene jedno razloženje:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

tako, že vse produkty $\varrho_\mu \sigma_\nu$ vystupajuče v $\zeta(u)$ izčezajut, ale ne vse ϱ ili σ .

5. Stepeni p, q v (8) nehaj nyně budut ravne ld^{n-1} i md^{n-1} , t. j. stepenam od $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v (5). Indeksy μ, ν razdělimo na $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; pri tom $\mu^{(1)}$ prohodi vse eksponenty, ktore chybajut v $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ vse eksponenty od ξ v $\psi(\xi, \eta)$; i odpovědajuče $\nu^{(2)}$ vse eksponenty, ktore chybajut v $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ vse eksponenty od ξ v $\varphi(\xi, \eta)$. Nadalje nehaj

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

znači polinom od jednej přeměnnoj odpovědajuči polinomu (3); i nehaj

$$S(Z, u)$$

znači celočisleny polinom v Z i u , ktory nastavaje iz $T(t, u)$ – jednoznačno opreděljene pravej strony (10), kde sumovanje v (9) razširjaje se po ukazanyh indeksah $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – tym, že t zaměnjajut se koeficientami Z i odpovědajučimi nulami od $e(\xi)$.

Ako nyně r, s zaměnjajut se koeficientami A, B i odpovědajučimi nulami od $f(\xi)$ i $g(\xi)$, togda črez tu substituciju $\zeta(u)$ izčezaje pri ukazanom sumovanji. Nadalje $t = w(r, s)$ přehodi v koeficienty $C(A, B)$ i odpovědajuče nule od $h(\xi)$; zato $T(t, u)$ přehodi v $S(C(A, B), u)$. Po identičnosti (11) zato prihodit

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{identično v } A, B, u]. \quad (14)$$

Poněže (14) ostavaje za vsaku specialnu sistemu vrédnostij, koeficienty $\Gamma = C(A, B)$ takyh specialnyh $H(x)$ ili obćih $H(x, y)$, ktore v razširitelnom polju razpadajut se v dva faktory, zadovoljut uslovju

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{identično v } u]. \quad (15)$$

Ako obratno za, ne vse izčezajuče, koeficienty Γ polinoma $\bar{H}(x)$, odpovědajuče formy $\bar{H}(x, y)$, uslovje (15) jest izpolnjeno, togda po gornjem to jest jednoznačno s $T(\tau, u) = 0$, gde pod τ razumějut se vsi koeficienty od $\bar{h}(\xi, \eta)$. Po (13) zato obstaja v razširitelnom polju od Γ razloženje:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

gdě v $\bar{f}$ i $\bar{g}$ zaradi ukazanogo sumovanja ne vystupajut žadne od indukovanýh različne eksponenty; i slědovateljno obstaja relacija

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Iz togo slěduje, ako za $y = 1$ nijeden faktor ne stavaje nultego stepena, osoblivo ako Γ ne uslovjujut poniženje stepena od $H(x)$, daljna relacija

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Uslovje (15) jest zato nužno i dostatočno za to, že $\bar{H}(x, y)$, i pri izključenju poniženja stepena takože $\bar{H}(x)$, razpadaje se v razširitelnom polju v dva faktory.

¹⁰Toj (racionalny) “fundamentalny teorem algebry” jest eksistencijny teorem, na ktorom opiraje se bezizključkova validnost obrata izrečena na koncu 2.

Iz toga dalje sleduje, že $S(Z, u)$ ne može izčezati identično v Z i u , bo v 1. pokazano jest, že za $n \geq 2$ polinomy s neopredeljenymi kako koeficientami, a zato takođe odpovedajuće homogene formy v jednoj premennoj više, sut absolutno nerazložime. Tada, pod U razumevajući stepenove produkty od u , prihodit:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

kde $\Phi_\lambda(Z)$ po (14) stavajut polinomami iz $\mathfrak{P}$. Tym jest pokazano, že $\mathfrak{P}$ ne imaje drugih nul než ty dane parametričnym predstavjenjem $\Gamma = C(A, B)$, gde A i B prinadležat algebraičnomu razširitelnomu polju od Γ . Obrat izrečeny na koncu 2. jest tym dokazany.

6. *Uslovje absolutnoj nerazloživosti* možno nyně neposrednje formulovati. Zato treba samo stepen od $E(x)$ v (3) razložiti na vse možne načiny v dva pozitivne členy $l + m$, i k vsakomu razložanju obrazovati formu $S(Z, u)$. Produkt po tyh formah

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \quad (16)$$

tvori tada formu reducibilnosti od $E(x)$; bo po gornjemu vsakomu razpadanju od $E(x)$ odpovedajuće $E(x, y)$ odpovedaje izčezanje jednog faktora od (16), i obratno. Tym jest dokazany glavny teorem postavjeny v uvodu i skupaj pokazano, kako forma reducibilnosti može se v samoj stvari postaviti v konečno mnogih krokah.

7. Iz eksistencije formy reducibilnosti (16) neposrednje sleduje teorem Ostrowski pomenjeny v uvodu. Nehaj

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

bude absolutno nerazložimy polinom s čelymi algebraičnymi čislami Γ kako koeficientami; nehaj Ω znači konečno algebraično čislovo polje, kotori sodrži vse Γ , a $\mathfrak{p}$ prosty ideal iz Ω .

Tada forma reducibilnosti $R(Z, u)$ obrazovana za točny stepen od $\bar{E}(x)$ pri substituciji $Z = \Gamma$ ostavaje različna od nuly; stavaje

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{identično v } u].$$

Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ jest zato dělivy samo črez konečno mnogo prostyh idealov iz Ω . Ako tedy $\mathfrak{p}$ jest različny od tyh konečno mnogih, togda $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ ne izčezaje identično; i poněže klasy ostatkov modulo $\mathfrak{p}$ znovu tvore polje, sleduje, že $\bar{E}(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ jest nerazložimy, točnejše absolutno nerazložimy. To samo važi za $\bar{E}(x, y)$, takže ne nastavaje ani poniženje stepena modulo $\mathfrak{p}$.

Ako koeficienty od $\bar{E}(x)$ sut algebraično drobne čisla, tada $\mathfrak{p}$ treba takođe vzeti različny od konečno mnogih prostyh idealov, ktore vhodjat v obči imenovatelj Λ ; modulo vseh ostalyh prostyh idealov možno zaměnit $E(x)$ črez $\Lambda \bar{E}(x)$, takže gorne předpostavky sut izpolnjene. Tym jest teorem dokazany.

Erlangen, avgust 1921.

(Dostavljeno 28. 8. 1921.)

21. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), str. 68–71 (v: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty.¹⁴⁹

Obrazovanje vsih diferencialnih invariantov i izvod glavnih teoremov možno najjednoobraznejše provesti formalnimi metodami variacionnega računa. To načelo ide nazaj k Riemann⁷²⁾ i svoje glavno formo-teoretično razvitje dobilo jest u Lipschitz⁷³⁾.

Ako vyhodimo iz variacionnoj zadači, koja prinadleži homogennoj formě $f(dx)$, kde

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

jest predpoloženo, imenno

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

togda integracija po častjah vodi k invariantnoj sistemi jednačenj

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

kde Lagrangeove izrazy ψ_i sut kontragredientne k dx . Formalno to najprosteje vidi se, ako ψ_i opredeliti bezintegralnoju formalnoju identičnostju, koja odpovědaje integraciji po častjah (centralno jednačenje Lagrangea¹⁵⁰⁾)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

kde i f i df_δ sut invarianty, i zato takože prava strana. Osobливо za kvadratnu formu dobiva se

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Ako tut zaměniti d kogredientnym ($d + \lambda\delta$) i spraviti stepeny po λ , dobiva se odpovědajuća sistema identičnostij:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Iz toga $\psi_\mu(d, \delta)$, i osobливо takože $\psi_\mu(d, d)$ i $\psi_\mu(\delta, \delta)$, pokazyvajut se kako kontragredientne vektory. Iz (141) izračunava se

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

i iz toga dobiva se kogredientny vektor

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

Ako položiti $p^\nu(d, d) = 0$, to očividno daje jednačenja geodezičnih linij.

Znanje kogredientnogo vektora $p^\sigma(d, \delta)$ vede neposrednje k kovariantnoj derivaciji (sr. nr. 19). Ako napr. $h(d, \delta)$ jest forma dvoh redov dx i δx , togda izraz

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

¹⁴⁹Ta točka pohodi od E. Noether.

¹⁵⁰Nazvanje za specialno f pohodi od Heun; gl. jego članok IV, 1 11, p. 447.

kako razlika invariantov sam jest invariant, i jest obrazovany tako, že druge diferencialy se odstranjujot. Zato $h^{(1)}(dx, dx)$ predstavlja formu samo s prvými diferencialami, kovariantnu derivaciju od h . Odpovědajuce važi, ako h sodrži vyše redov $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$.¹⁵¹

Na tom samom načelu osnovano jest obrazovanje formy kriviny u Riemann i Lipschitz. Přehodi se od $\delta^2 f$ k “normalnoj formě drugej variacije”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

ktora, kako agregat invariantov, sama znovu jest invariant, i v ktoroj teper, v obobčenju centralnogo jed-načenja Lagrangea, tretje diferencialy sut eliminovane. Eliminacija drugih diferencialov děla se v analogiji s kovariantnym diferenciranjem črez obrazovanje razlike

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

što možno takože pisati kako¹⁵²

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Zakon obrazovanja K možno izrekti i tako, že v Ω druge diferencialy eliminujot se črez položanje $p(d, \delta)$ i $p(\delta, \delta)$, odpovědajuce pravym stran (141), ravnými nuli. To jest opreděljenje formy kriviny po Riemann (sr. nr. 21), pri čem treba izrično primětiti – što (146) osoblivo jasno pokazuje – že to položanje k nuli može nastupiti samo poslé provedenogo diferenciranja; formalny način obrazovanja u Lipschitz obhodi tu trudnost. Odpovědajuce možno by bylo opredělit i kovariantnu derivaciju $h^{(1)}$ (143) tako, že v δh druge diferencialy eliminovane sut črez položanje $p(d, \delta), \dots$ ravnými nuli.

Iz formy kriviny črez sukcesivno obrazovanje kovariantnyh derivacij dobiva se red form $[\Phi_4, \Phi_5, \dots$ u Christoffel], ktoryh projektivne invarianty, poslé dodanja f , po Christoffel i Ricci izčerpavajut čělost diferencialnyh invariantov kvadratnoj formy, a ih ekvivalentnost vzgledom linearnyh transformacij bez daljnogo uslovja integrabilnosti izreka ekvivalentnost dvoh kvadratnyh diferencialnyh form (sr. nr. 22). Vnutrny osnov togo teorema redukcie opiraje se na existenciji Rimanovyh normalnyh koordinat, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači (140) (sr. nr. 20): one transformujut geodezične linije iduče črez točku v prave linije, i zato pri libovoljnoj transformaciji od x transformujut se linearno. Obrazovanje vsih invariantov i pitanje ekvivalentnosti sut zato svedene k odpovědajucemu pitanju za pojedine homogene česti v razvoju od f po normalnyh koordinatah, i pokazuje se, že te česti linearno sostavljajut se iz $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$. Za kvadratne formy to jest v podrobnostjah provedeno u Vermeil⁹²), v svězi s notoju E. Noether⁹³). Po toj notě teoremy i metody ostavajut validne, ako v osnovu položiti libovoljny diferencialny izraz (sr. nr. 22 i 23); tym pokazuje se doség metodov formalnogo variacionnogo računa v protivnosti k metodam čistej teoriji eliminacije.¹⁵³

Položanje $p(d, \delta)$ ravným nuli Levi-Civita¹³⁴) geometrično iztolkoval jest kako “paralelno přeněšenje vektora” (sr. takože Hesseberg¹³³). To ponjatje, aksiomatično uhvačeno od Weyl, v suščnosti jest ograničeno na kvadratne formy, ale dopuščá obobčenje drugogo roda. Ono ostavaje pri razširenju grupy (množenje g_{ik} libovoljnoj funkcijeju), skoro kromě kvadratnoj formy takože linearna forma položena jest v osnovu. Togda $p(d, \delta)$ jest jednoznačno opreděljen, i možno provoditi obrazovanja invariantov odpovědajuce gornjim i opreděljati geodezične koordinaty; no $p(d, d) = 0$ teper vyše ne nastavaje iz variacionnoj zadači!¹⁵⁴ Pitanja o teoremu redukcie i ekvivalentnosti tut ješčé ne sut obče razmatrivane; samo za invarianty najnižšego reda R. Weitzenböck dal jest teorem redukcie.¹⁵⁵

Nakonec treba ukazati na obče “invariantne variacijske problemy”, t. j. na take, pri ktoryh prosty ili mnogokratny integral J jest invarianten vzhodno k někoj grupě v smyslu Lie. Specialnymi fizično interesnymi

¹⁵¹Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³Sr. k tym izloženjam i za daljne geometrične tolkovanja seminarne predavanja F. Klein, navedene pod “Literatura”.

¹⁵⁴H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, i Raum, Zeit, Materie (3. i 4. izd.).

¹⁵⁵Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 i 697.

slučajami zanimajut se raboty Hamel¹⁵⁶, Herglotz¹⁵⁷, Lorentz¹⁵⁸, Fokker¹⁵⁹, Weyl¹⁶⁰ i Klein¹⁶¹. Principialna formulacija u E. Noether¹⁶² pokazuje, že invariantnosti J vzhodno k G_ρ (konečna grupa s ρ suščstvenymi parametrami) odpovēdajut ρ linearno nezavisne divergencije; invariantnosti vzhodno k beskonēčnoj grupē, ktora sodrži ρ libovoljnyh funkcij do σ -tej derivacije, odpovēdajut ρ zavisimosti medžu Lagrangeovymi izrazami i ih derivacijami do σ -togo reda. V obojih slučajah važi obrat. Ponēže Lagrangeove izrazy stavajut relativnymi invariantami grupy, imajemo vmēštē s tym proces, ktory obrazuje invarianty.

(Zaključeno v marcu 1921.)

¹⁵⁶Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, osobливо § 9.

¹⁵⁸Verslag der Amsterd. Akad., april, sept. 1916, okt. 1916, maj 1917.

¹⁵⁹Tamže, jan. 1917.

¹⁶⁰Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; tamže 1918, p. 171–189.

¹⁶²Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnih idealov i rezultatov

Math. Ann. 88 (1923), str. 53–79

V sledujúcem idé o *obču zadaču teorije eliminacije*: *opredělití obče nuly vsih polinomov ideala iz polinomov*; abo, što jest s tym identično, nuly libovoljnogo konečnogo čísla polinomov, ktore tvorjút bazis ideala; pri tom jednočasno pojavi se ponjatijno tolkovanje nastavajučih mnogokratnostij. Koefficienty polinomov možno priraditi libovoljnemu polju; nuly togda naležat algebraično zamknjenomu polju, izvedenomu iz njega. Kromě togo ideal možno bez ograničénja občnosti smatrati transformovany (§ 3). Togda suščestveny rezultat jest sledujúči:

Každому idealu $\mathfrak{m}$ iz polinomov možno priraditi resultantnu formu:

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

tako že $R_{\mathfrak{m}}$ izčezaje za vse nuly $\mathfrak{m}$ i samo za njih. Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$, i resultantne formy R_n i $R_{\mathfrak{m}}$ soglasujut se, togda soglasujut se takogo idealy n i $\mathfrak{m}$.¹

Druga čest glavnogo teorema pokazuje, že resultantna forma dava nuly v harakternoj mnogokratnosti. Ta druga čest jest analogon tomu, že dva ideala algebraičnogo číslavogo polja, od kotryh jeden jest dělitelj drugogo, soglasujut se togda i samo togda, kogda njih *normy* soglasujut se; vnutrny osnov obojih teoremov jest takogo ten samy.

Imenno, $\mathfrak{m}$ možno pojmati kako modul linearnyh form $\mathfrak{M}_{i-1}$, ako každy polinom pojmati kako linearnu formu v stepennyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$ i prisojediniti $x_{i+1}, \dots, x_n$ k oblasti koefficientov. Resultantny faktor $R^{(i)}$ togda stava ravny *normě* odpovědajučego osnovnogo modula (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$; iz togo takoj daje se *tolkovanje mnogokratnosti – produkt stepena i eksponenta faktora $R^{(i)}$ – črez číslo linearno nezavisnyh klasov ostatkov*², fakt, ktory dosele byl znany samo v specialnom slučaju, kde resultant možno opredělití za neopreděljene koefficienty³.

Za vyvodenje tih rezultatov v § 1 i § 2 dajut se teoremy o modulach iz linearnyh form, kotryh koefficienty sut čěle racionalne čísla abo polinomy jedney proměnnoj. Svěz s idealami iz polinomov, uvedenymi v § 3, posrědkuje teorem izomorfizma § 4. § 5 dava vyše spomenutu drugu čest glavnogo teorema, § 7 teorem o nulach, ktoremu v § 6 prethodi obča teorija eliminacije. Tamo se jednočasno, pri uvedenju novyh proměnnyh, dokazuje razložénje rezolventy na linearne formy tih proměnnyh; i tym pri tut danoj eliminaciji dava se bezporočny dokaz za jedno tvrđenje Kronecker⁴.

§ 1. Moduly iz linearnyh form.

Pod čělymi veličinami $a, b, c, \dots$ v prvih dvoh paragrafah razumějut se čěle racionalne čísla ili polinomy jedney neopreděljenej s koefficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděljenogo polja P ; pod linearnymi formami $a(\xi), b(\xi), \dots$ razumějut se take formy v konečnom číslu neopreděljenyh $\xi_1, \dots, \xi_k$ s čělymi veličinami kako koefficientami.

Modul $\mathfrak{A}$ iz linearnyh form opredělja se uslovijami: zajedno s $a(\xi)$ i $b(\xi)$ modul $\mathfrak{A}$ soděrži takože razliku $a(\xi) - b(\xi)$; zajedno s $a(\xi)$ on soděrži takože $c \cdot a(\xi)$, kde pod c razuměje se libovoljna čěla veličina.

¹Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pri Dixmuiden i mora byti čísljeny među umrlimi. Tut dana razprava jest polno svobodna obrabotka najsuščstvenej čěsti jeho disertacije “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, s ktoroju on v lětu 1914 doktoroval pri E. Fischer v Erlangen. Ta disertacija, napisana čělkom na osnově jeho vlastnyh idej, jest bez probojev izgradžena; ale lema slěduje lemu, vse ponjatja sut opisane formulami s četjrymi i petimi indeksami, tekst skoro polno otsutstvuje, tako že razuměnju stavjut se največše trudnosti. Do planovane přěrabotky on sam uže ne došel. Ja podaju rabotu v čisto ponjatijnoj formě, čím dostigaje se veliko uproščénje dokazov, ktory v osnovnyh mysljah povsudu idut nazad k Hentzelt, i, kako nadějam se, očividna stava krasota raboty. – Čěsti disertacije, ktore – pri danom bazisu – odnoset se k pitanju tvorjenja nastavajučih funkcij konečnym číslom krokov, imajut ostati rezervovane za oddělnu opublikovanje. (E. N.)

²Ti posłědnji rezultaty pokazyvajut svoje pravo značénje, kogda privlěče se razložénje idealov na primarne; mnogokratnost, odpovědajuča primarnomu idealu, togda opredělja se kako číslo linearno nezavisnyh klasov ostatkov komplementa po tom idealu; o tom bude govorenjo na drugom městě. (E. N.)

³Sr. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; takogo Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), str. 20–116; str. 98. Že v tom slučaju resultant i resultantna forma soglasujut se, pokazano jest v ješčě ne opublikovanyh teoremah Hentzelt, spomenutyh pod 1). (E. N.)

⁴Pokus dokaza u König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – za Kroneckerovu teoriju eliminacije – kako znano, ne uspěl. Že i pri mnogokratnostjah, ktore König uvedl v Kroneckerovu teoriju eliminacije, druga čest Hentzeltovogo glavnogo teorema ne važi, pokazuje Macaulay, loc. cit., str. 23; tam dalje pokazano jest, že Kroneckerova teorija eliminacije ne odpovědaje razložénju na primarne idealy. (E. N.)

Pod *rangom* $\mathfrak{A}$ razumějemo, kako obično, maksimalno číslu linearno nezávislých lineárných form iz $\mathfrak{A}$; pod λ -tým *determinantným děliteljem* d_λ modula $\mathfrak{A}$ – največší oběi dělitel'j vseh determinantov ředa λ iz $\mathfrak{A}$ (to jest vseh determinantov ředa λ , ktore možno utvoriti iz matrice koeficientov libovolných λ lineárných form iz $\mathfrak{A}$). Ako ρ jest rang $\mathfrak{A}$, tako že $d_1, \dots, d_\rho$ sut nenulove determinantne dělitel'ji, togda *elementarne dělitel'ji* modula $\mathfrak{A}$ opředěľjajut se formulami $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$. Kako znano, $\mathfrak{A}$ jest konečný modul, ktory imaje modulny bazis točno iz ρ lineárných form $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$; čřez njih vsaka linearna forma iz $\mathfrak{A}$ může se představití linearno, s čěľými veličinami jako koeficientami: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$. Ako A označuje maticu koeficientov tih lineárných form, togda determinantne i elementarne dělitel'ji $\mathfrak{A}$ soglasujut se s odpověďajučími dělitel'jy A ; iz togo najprvo slěďuje, že *vsaky elementarny dělitel'j* e_i děľi slěďujučí e_{i+1} . Matrično řavnanje, dano teoríjeju elementárných dělitel'jev,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

dale pokazuje – ako čřez unimodulárnu transformácíju $\xi = Q(\eta)$ vvedut se nove neopředěľjene $\eta_1, \dots, \eta_k$ – že obstaje modulno řavnanje:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Najsuščestvenější pojem za to, čto slěďuje, jest pojem osnovnogo modula⁵, po slěďujučej

Definicija I. Modul $\mathfrak{G}$ nazývaje se osnovnym modulom, ako on ne imaje vlastnogo dělitel'ja ředakogo řanga⁶.

Togda $\mathfrak{G}$ jest osnovny modul togda i samo togda, kogda iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsagda slěďuje:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Svěž meďžu libovolným modulom i osnovnym modulom daje slěďujučí

Teorem I. Vsaky modul $\mathfrak{A}$ jest děľimy čřez jedin i samo jedin osnovny modul $\mathfrak{G}$ ředakogo řanga; $\mathfrak{G}$ opředěľja se kako najmenší dělitel'j $\mathfrak{A}$ ředakogo řanga i představjaje se čřez

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$ bude nazývany osnovnym modulom modula $\mathfrak{A}$.

Uslovje, že $\mathfrak{G}$ ma byti najmenší dělitel'j ředakogo řanga, vyřaža se tako: $\mathfrak{G}$ soderži vse i samo te linearne formy $g(\xi)$, ktore zadovoljajut relácíji

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Iz togo najprvo slěďuje, že $\mathfrak{G}$ jest modul, bo zajedno s

$$b_1g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

izpolnjeno jest takože

$$b_1b_2(g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1b_2 \neq 0,$$

i, rozumě se, takože $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Ale $\mathfrak{G}$ jest takože osnovny modul; bo iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

po (4) slěďuje

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

⁵Sr. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), str. 297–345, No. 36. Hentzelt, kako zda se, vo vsakom slučaju nezávisno od Steinitza – s ktorym i inde najďut se točky dotyka – došel jest za svoj přostější slučaj k tomu pojmu v obľiku formuly (4). (E. N.)

⁶Děľitel'j rozuměny v modulnom smyslu: $\mathfrak{A}$ jest děľimy čřez $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ako vsaky element iz $\mathfrak{A}$ soderži se v $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ nazývaje se vlastnym děľitel'jem, ako on soderži elementy řazľične od elementov $\mathfrak{A}$.

a zato, znovu po (4), takže $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Dale ne obstaje osnovny modul $\mathfrak{G}_1$, različny od najmenšego dělitelja $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga, ktorý by zado-
voljaval te uslovija. Bo $\mathfrak{G}_1$ musil by byti dělimy čez $\mathfrak{G}$, ale kako osnovny modul on ne imaje vlastnogo
dělitelja jednakogo ranga, i zato jest identičny s $\mathfrak{G}$. Nakonec modul predstavjeny pravoju stranoju (3) jest
osnovny modul, bo vsaky vlastny dělitelj musil by soderžati daljnju neopreděljenu η , znači imal by vyšši
rang. Tymy (3) daje jednoznačno opreděljeny osnovny modul od $\mathfrak{A}$, i *Teorem I jest dokazany vo vseh čestjah*.

Daljný pojem, suščestveny za to, čto slěduje, jest Dedekindov pojem kvocienta dvoh modulov⁷, imenno:

Definicija II. Kvocient $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ dvoh modulov iz linearnyh form opredělja se kako čělost čělyh veličin c ,
ktore zadovoljajut uslovju

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

c predstavlja ideal iz čělyh veličin, zato glavny ideal. Odpovědajuče, kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ modula $\mathfrak{A}$ iz lin-
earnyh form čez ideal $\mathfrak{b}$ iz čělyh veličin opredělja se kako čělost linearnyh form $c(\xi)$, ktore zadovoljajut
uslovju

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ znovu predstavlja modul iz linearnyh form, imenno, skoro $\mathfrak{b}$ jest različny od nulovogo ideala, modul jed-
nakogo ranga kako $\mathfrak{A}$.

Tut třeba samo primětiti, že iz definicije jasno jest: kvocient vsagda imaje modulno svojstvo; systemy iz
čělyh veličin s modulnym svojstvom sut pak idealy.

Pojem kvocienta vodi k svězi medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym děliteljem:

Teorem II. Medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym děliteljem od $\mathfrak{A}$ obstaje vzaimna relacija

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

kde (e_ρ) znači glavny ideal izvedeny iz e_ρ .

Bo poněže vsaky elementarny dělitelj děli e_ρ , iz (1) i (3) dobivajemo

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i slědovateljno} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

zato (e_ρ) jest dělimy čez kvocient $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Ale važi i obratno; bo iz

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{slěduje} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

čim dokazana jest prva formula (5)⁸. Formula (6) dale pokazuje, že $\mathfrak{G}$ jest dělimy čez kvocient $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; toj
kvocient jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, zato po definiciji osnovnogo modula od $\mathfrak{A}$ i obratno jest dělimy
čez $\mathfrak{G}$. Tymy dokazana jest takže druga formula (5).

Nehaj d znači libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$. Togda d jest dělimy čez ρ -ty
determinantny dělitelj d_ρ , i zato čez e_ρ ; prihodit tedy $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i po gornjem zaključanju slěduje
 $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Ale za pozdnějšje jest suščestveno, že to posłědnje kvocientno predstavjenje za $\mathfrak{G}$ može se
dokazati i bez vratanja k elementarnym děliteljam, i zato imaje občejšu silu:

⁷Pri Dedekindu ide o čislove moduly, za ktore opreděljeno jest takže množenje, tako že Dedekindov kvocient ne soglasuje se s kvocientom opredě-
ljenym tut. (E. N.)

⁸Ako položimo $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, kde vsaky $\mathfrak{A}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-i}$, togda po tych samyh zaključan-
jah prihodit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Občejše, nehaj položeno bude $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda}\eta_\lambda$, nehaj $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$, i nehaj

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Togda i $\mathfrak{B}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-\lambda}$, i zato prihodit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Teorem III. *Ako pod celými veličinami rozumějí se polinomy v několika neopredělených⁹, тогда ještě ваží kvocientno predstavenje*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

kde pod d rozuměje se libovolný ne identično izčezající determinant reda ρ iz $\mathfrak{A}$.

Najprvo jest jasno, že pojmy ranga, osnovnogo modula i modulnogo kvocienta – který teraz uže ne stava hlavnym idealom – při tom rozšíření ostávají zachovány; takže Teorem I, izključivši bazisno predstavenje.

Nehaj nyní

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \dots + a_{\rho k}\xi_k$$

budut ρ linearno nezávislé lineární formy iz $\mathfrak{A}$, které obče ne budou tvořit modulný bazis; neopredělené ξ označimo tako, že

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Iz toho slěduje, že ρ lineárných form specialnogo oblika náležet $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Ale $\mathfrak{A}$ ne může soderžati lineární formu $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + c_k\xi_k$, která závisí samo od $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$, bo ináče najmenej jeden determinant reda $\rho + 1$, imenno $d \cdot c_\alpha$, byl by rozličný od nule.

Nyně kvocient $\mathfrak{A}/(d)$, jako dělitel $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, jest dělitelý čez $\mathfrak{G}$; ale váží i obratno. Bo za vsako $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ po definiciji váží

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{i slědovateljno} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po (8) pak

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

slědovateljno přihodit

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po tom, čto bylo právě priměčeno, slěduje $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$, i tym, zaradi $c \neq 0$, takže $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$; zato $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, čím (7) jest dokazána.

Trěba primětiti, že $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje takže direktno iz toho, že oba moduly $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ i $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ imajut jednak rang ρ ; togda – položeno $g(\xi) = c_1\xi_1 + \dots + c_k\xi_k$ – determinant reda $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \dots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \dots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \dots & c_\rho \end{vmatrix}$$

izčezaje. Ale dokaz dany vyše vozvráča se v § 4 poslé formuly (30).

§ 2. Teoremy o rozložení norm i modulov.

Nyně znovu jde o moduly lineárných form vzhodno k celým racionalným číslům ili polinomům jednoj neopredělené s koeficienty iz P .

Definicija III. *Ako, kako obyčno, vse lineární formy v ξ , které sut kongruentné među sobou po modulu $\mathfrak{A}$, shvatiti v jednu ostatkovou klasu, togda symbol $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ označuje sistem ostatkových klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, to jest sistem všech tych ostatkových klasov po $\mathfrak{A}$, které sostojut iz elementov $\mathfrak{G}$. Norma $\mathfrak{G}$ vzhodno k $\mathfrak{A}$ – v znakah $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – opredělja se jako determinant přehodnogo přobraženia od $\mathfrak{G}$ k $\mathfrak{A}$, to jest jako*

⁹V samoj stvari koristi se samo to, že čele veličiny reproducirajut se čez dodávání, odnímání i množením, při važnosti obyčných pravidel računanja, znači že oni tvoreť ring; i dale, že v tom ringu produkt izčezaje samo togda, kogda jeden faktor izčezaje, znači že ring možno rozšířiti do polja tvorjením kvocientov (adjunkcijeju parov elementov). Nasuprot tomu, bazisno predstavenje modula ne koristi se; zato (7) váží napr. takže za oblast všech celých algebrálních čísel jako koeficientov. (E. N.)

determinant přebrazení, ktero vyražá libovolny linearno nezavisny modulny bazis $\mathfrak{A}$ črez takovy bazis osnovnogo modula $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{A}$.

Iz (1) i (3), odnosno iz primětky k Teoremu II, dobivajemo:

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Iz (1), (3) i (9) znanyim sposobom slěduje, že v slučaju čělyh racionalnyh čísel $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ predstavjaje číslu ostatkovykh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, dočim v slučaju polinomov jednoj neopreděljenej – kde číslu ostatkovykh klasov obče stavaje beskonečnym – stepenj $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$ stavaje jednak číslu ostatkovykh klasov, linearno nezavisnyh vzhodno k P . Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, togda $\mathfrak{B}$ vměště s predstaviteljem libovolnoj takoj ostatkovej klasy soderži i vse elementy toj klasy; znači $\mathfrak{B}$ nastava iz $\mathfrak{A}$ dodanjem konečno mnogih ostatkovykh klasov, odnosno jih linearnykh kombinacij. Iz togo odmah slěduje:

Teorem IV. *Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, tako že osnovne moduly sovpadajut, i ako navrh togo $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A})$, togda takože $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

O svězi medžu razložěnjem norm i modulov važi slědujuče tvrđenje.

Teorem V. *Nehaj*

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

togda obstaje jedin i samo jedin modul $\mathfrak{R}$, i takože jedin i samo jedin modul $\mathfrak{S}$, oba dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, take, že

$$r = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} | \mathfrak{S})$$

važi. $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ opreděljajut se kako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

i $\mathfrak{A}$ jest jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.¹⁰ Ako položimo $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, togda važe vzaimnosti

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

Bo ako občeje položimo $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, togda iz (9) i (10) prihodit:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

i vsaky r_i , odnosno s_i , děli slědujuči r_{i+1} , odnosno s_{i+1} . Ako tedy položimo

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ stavajut dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga; zaradi vzaimnej prostoty r_i i s_i modul $\mathfrak{A}$ stavaje jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i dale prihodit

$$N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{G} | \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Dale važi

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

iz $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje $c r_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, zato $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, čím dokazano jest $(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}$ i odpovědajuče $(r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}$. Iz

$$b(\eta) = b_1 \eta_1 + \cdots + b_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A} / (s_\rho)}$$

dale slěduje, zaradi vzaimnej prostoty vseh r_i k s_ρ , že $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; znači $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho)$ i odpovědajuče $\mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho)$. Tymy dokazany sut vzaimnosti (11), ktere v specialnom slučaju $r = 1$ přěhodet v (5).

¹⁰Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ tu rozuměje se v modulnom smyslu: kako čělost linearnykh form, ktere soderžat se i v $\mathfrak{R}$ i v $\mathfrak{S}$. Odpovědajuče največši obči dělitelj $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ v modulnom smyslu rozuměje se kako čělost linearnykh form, ktere možno predstaviti kako sumu elementa iz $\mathfrak{R}$ i elementa iz $\mathfrak{S}$.

Ostavaje dokazati *jednoznačnost* $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Nehaj $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sut moduly, ktore zadovoljajut uslovjam Teorema V, a $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut jih elementarne dělitelji. Poněže $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut dělitelji od e_i , iz

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

prihodit takōže

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Togda $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sovpadajut s $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ po elementarnym děliteljam i osnovnomu modulu. Zato, ako črez unimodularno přebraženje $\eta = Q(\xi)$ vvesti nove neopreděljene ξ , togda bude

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1 \xi_1, \dots, r_\rho \xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1 s_1 (q_{11} \xi_1 + \cdots + q_{1\rho} \xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho (q_{\rho 1} \xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho} \xi_\rho)).$$

Iz $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ togda prihodit

$$r_i s_i (q_{i1} \xi_1 + \cdots + q_{i\rho} \xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

zato $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Poněže $(r, s) = 1$, to dāje $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, ili $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Ale poněže $N(\mathfrak{G} | \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} | \overline{\mathfrak{R}})$, po Teoremu IV prihodit $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, i odpovědajuče $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Tymy Teorem V dokazany jest vo vseh čestjah.

§ 3. Idealy iz polinomov.

Nehaj $\overline{\mathfrak{m}}$ bude *ideal iz polinomov* od n neopreděljenih $y_1, \dots, y_n$, s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno opreděleného polja P ; to jest, vměstě s $\Phi_1(y)$ i $\Phi_2(y)$ ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ soderži takōže razliko $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, i vměstě s $\Phi(y)$ soderži takōže $A(y) \cdot \Phi(y)$, kde pod $A(y)$ rozuměje se libovoljny polinom s koeficientami iz P ¹¹.

Nehaj y bude podloženo přebraženju s neopreděljenymi kako koeficientami,

$$y = U(x); \quad \text{napriměr} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

i nehaj neopreděljene $u_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k oblasti koeficientov polinomov, ktora tym přehodit v polje $P(u)$. Črez to prisojedinjenje $\overline{\mathfrak{m}}$ přehodit v $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; zato $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ soderži, kromě polinomov $\Phi_\lambda(y)$ iz $\overline{\mathfrak{m}}$, takōže vse linearne kombinacije $\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y)$ konečno mnogih Φ_λ , kde pod $\alpha_\lambda(u)$ rozumějut se racionalne funkcie od $u_{\mu\nu}$ s koeficientami iz P . Pomnoženjem s vhodnym polinomom v u možno, bez ograničěnja obćnosti, smatrati $\alpha_\lambda(u)$ kako stepenove produkty v u . Zato važi:

$$\sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{i obratno.} \quad (13)$$

Posrědstvom (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ přehodit v ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{posrědstvom} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Spojenje relacij (14) i (13) govori slědujuče:

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(x) &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ F(x) = \Phi(y) &= \sum \alpha_\lambda(u) \Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u) F_\lambda(x) \quad \text{slěduje } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \quad (15)$$

¹¹Pojmovno nastavajuče nazvanje "ideal" vměsto raně obće upotrěbljanyh nazvanj "modul" ili "modul form" tu uže okazuje se nužno, da by se razlikovalo od modulov iz linearyh form. (E. N.)

dočim iz (14) i (15) v obratnom směru znovu dobiva se (13).

Definicija IV. Idealy $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$, ktore zadovoljajut relacijam (15), znači ktore posrědstvom $y = U(x)$ nastavaju iz $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, budut nazvane transformovanymi idealami.

Transformovane idealy odlikujut se eksistovanjem regularnyh polinomov; polinom stepena r zove se regularny vzhodno k x_i , ako on soderži člen x_i^r s nenulevym koeficientom. Vidno jest, že polinomy $F_i(x)$ sut regularne vzhodno k x_1 . V slědujućem bude suštno pojmati te transformovane idealy kako moduly iz linearnyh form v někojih stepenovyh produktah od x . Za to treba utvrditi pojem osnovnogo ideala, ktory pozdněje přějde v osnovny modul. Najprvo vvodimo oznaćenje, ktoro od nyně bude vsagda držano:

Oznaćenje. Pod $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$ budut vsagda razuměny polinomy od x , ktore sut svobodne od $x_1, \dots, x_{i-1}$.

Definicija V. K vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ opreděljene sut n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ črez slědujuću ustanovu: osnovny ideal $(i-1)$ -oj stupnje $\mathfrak{g}_{i-1}$ soderži vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore obstava polinom $b^{(i)} -$ v obće, měnjajuči se vměště s $G(x)$ – tak, že

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

To, že $\mathfrak{g}$ v samoj stvari sut idealy, toćno odpovědaje dokazu modulnogo svojstva za $\mathfrak{G}$ posle formuly (4), pri čem (16) jest analog. Ideal $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy črez $\mathfrak{g}_{i-1}$, poneže vsaky polinom $b^{(i+1)}$ jednočasno jest někoj $b^{(i)}$.

Za osnovne idealy važi:

Teorem VI. Osnovne idealy transformovanyh idealov sut transformovane idealy¹².

Dokaz opiraje se na poznany Dedekind–Mertensov teorem¹³: nehaj a i b budut neopreděljene, i nehaj položeno bude

$$\sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \dots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \dots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \dots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu;$$

dale nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ označujut moduly, odpovědajuće izvedene iz a, b, c pomoću čělyh racionalnyh čísel. Togda obstava eksponent q tak, že važi identičnost:

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Tut $\mathfrak{A}^q$ sostoji iz stepenovyh produktov q -oj stepeni od a i iz jih celočíslennyh linearnyh kombinacij.

Za dokaz Teorema VI položimo nyně:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

gde $\alpha_\lambda(u)$ i $\beta_\mu(u)$ označujut stepenove produkty v u . Togda po (16), (14) i (18) važi:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

Na ľěvoj straně stoji produkt dvoh polinomov v u , ktoryh koeficienty sut polinomy $\varphi_\mu(y)$ i $\Gamma_\lambda(y)$; koeficienty produkta-polynoma v u sut po pravoj strani (19) polinomy iz $\overline{\mathfrak{m}}$. Ako tedy v (17) zaměnit a, b, c tymi polinomami v y , dobivaje se

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

što po (18) jest ravnoznačno s:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \quad (20)$$

Relacije (16), (18) i (20) pokazujut, že osnovne idealy $\mathfrak{g}_{i-1}$ v samoj stvari sut transformovane idealy.

¹²Teorem VI upotrěbljaje se samo v § 7.

¹³Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), str. 1560–1566. – Kroneckerovo razšírjenje Gaussovoogo teorema na polinomy s neopreděljenymi koeficientami jest neposrědnja posledica togo teorema.

22. Obrabotka K. Hentzelt: k teorii polinomnych idealov i rezultatov (prodolženje)

Math. Ann. 88 (1923), s. 53–79

§ 4. Vez medžu idealami iz polinomov i modulami iz linearnyh form.

Da by ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov, ktory vse dalje predpolagaje se transformovanim, možno bylo smatrati kako modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ ($i = 1, \dots, n$) iz linearnyh form, pojedine polinomy $F(x)$ treba smatrati kako linearne formy v stepenovyh produktah ξ_λ od $x_1 \dots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

gde, po označenju iz § 3, pod $a_\lambda^{(i)}$ razumějut se polinomy v $x_i \dots x_n$. Iz definicije ideala odmah sleduje, že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima modulnu vlastnost vzhodno k tym čělym veličinam $a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$; a poneže beskoněčno mnogo stepenovyh produktov ξ od $x_1 \dots x_{i-1}$ vystupaje samo *linearно*, oni radi svojej linearnoj nezavisnosti igraju za $\mathfrak{M}_{i-1}$ rolu neopreděljenyh. Vsaky modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ soderži beskoněčno mnogo neopreděljenyh ξ , ale v vsakoj pojedinoj linearnoj formě vystupaje samo konečno mnogo neopreděljenyh. Takože vsaky osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ treba smatrati kako modul linearnyh form $\mathfrak{G}_{i-1}$, gde neopreděljene sut znovu stepenove produkty od $x_1 \dots x_{i-1}$. Za $i = 1$ ide samo o *jednu* neopreděljenu ξ_0 , ktora sootvěča jedinici.

Nyně možno, i na tom osnovano jest vse sledujuče, mimo to beskoněčno mnogo neopreděljenyh ξ , ograničiti se na moduly linearnyh form v konečno mnogih neopreděljenyh, po sledujučem teoremu.

Teorem VII. *Sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ jest izomorfny sistemu ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest modul v konečno mnogih neopreděljenyh, a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ označuje jeho osnovny modul. Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ poslě prisojedinjenja $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od 1.*

Pri tom elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$ treba definirati kako v primětce 8). Izomorfija, ktora vstupaje v Teorem VII, osnovana jest na sledujušej definiciji.

Definicija V. *Dva sistema ostatkovyh klasov zovut se izomorfnyimi, ako možno jih vzajemno jednoznačno odpovědati tako, že razlikě dvoh klasov sootvěča razlika odpovědajučih klasov, a produktu klasa s čěloju veličinoju sootvěča produkt odpovědajučego klasa s toju samoju čěloju veličinoju.*

Dokaz Teorema VII dobiva se polnoju indukcijeju. Za $i = 1$ Teorem VII jest očividny: $\mathfrak{M}_0$ jest modul linearnyh form v jedne neopreděljenoj ξ_0 , ktora sootvěča stepenovomu produktu nultej stepeni od x , to jest jedinici; čěle veličiny sut vse polinomy v $x_1 \dots x_n$. Osnovny ideal $\mathfrak{g}_0$ jest jediničny ideal, sostoiany iz vseh polinomov v $x_1 \dots x_n$, zato $\mathfrak{G}_0$ jest modul (ξ_0) , osnovny modul od $\mathfrak{M}_0$, tako že tut $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ sovpada s $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Nakonec, poneže $\mathfrak{M}_0$ ima rang 1, on može imati najviše jeden elementarny dělitelj različny od 1.

Najprvo přějdemo od $i = 1$ k $i = 2$, da by s tut dobivenym razuměnjem strojenja $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ provesti obči indukcinjny krok. K tomu najprvo pokažemo, že za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ možno vzěti sistem predstaviteljev ograničeny po x_1 ; radi dělitelnosti $\mathfrak{g}_1$ čřez $\mathfrak{g}_0$ to potom privede k konečno mnogim neopreděljenym modula $\mathfrak{G}_1^*$.

Po § 3, kako transformovany ideal, $\mathfrak{m}$ ima najmenej jeden polinom $C^{(1)}(x)$ regularny vzhodno k x_1 , recimo k -oj stepeni; zato $\mathfrak{M}_0$ soderži linearnu formu $C^{(1)}\xi_0$. Radi regularnosti $C^{(1)}(x)$ vsaky polinom $H(x)$ dopusča predstavjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

zato, vzhodno k prinadležnosti $C^{(1)}\xi_0$ k $\mathfrak{M}_0$, za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ v samoj stvari možno izbrati sistem predstaviteljev, ktory ne dosega k -oj stepeni po x_1 .

Ako nyně osoblivo za polinomy $G(x)$ iz $\mathfrak{g}_1$ i $F(x)$ iz $\mathfrak{m}$ položiti:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

i ako $\mathfrak{G}_1^*$ označuje sistem vseh linearnyh form $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, odpovedajuče $\mathfrak{M}_1^*$ sistem linearnyh form $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, togda iz idealnoj vlastnosti $\mathfrak{g}_1$ i m sleduje, že $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ sut moduly iz linearnyh form v $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ vzhodno k celým veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Takože glavny ideal vyvedeny iz $C^{(1)}(x)$ daje modul vzhodno k tym celým veličinam:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

gde položeno $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Elementy ξ_r sut linearno nezavisne vzhodno k tym celým veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, i medžu soboju i od konečno mnogih ξ . Iz dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ črez $\mathfrak{M}_1$ i zato črez $\mathfrak{G}_1$ sleduje, že takože $\mathfrak{G}_1^*$ jest dělimy črez $\mathfrak{G}_1$, odnosno $\mathfrak{M}_1^*$ črez $\mathfrak{M}_1$. S uvagojenjem (22) dobiva se:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Iz (23) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ sleduje Teorem VII za $i = 2$ takto. Radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ črez $\mathfrak{M}_1$ najprvo dobiva se $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Da by dokazati izomorfiju s $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, nehaj něktore linearne formy $g^*(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ daju sistem predstaviteľjev od $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Radi linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , iz $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ sleduje takože $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; formy $g^*(\xi)$ zato sut takože nekongruentne modulo $\mathfrak{M}_1$, tvore sistem predstaviteľjev od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, i odpovedanje od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ k $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, posrědstvom togo sistema predstaviteľjev, jest izomorfna po Definiciji V.

Sovsěm odpovedajuče dobiva se: iz $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, sleduje $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Poneže to izpolnjaje se za vse $g(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ i samo za te – bo $\mathfrak{G}_1^*$ po (23) sastoji iz vsěh polinomov osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_1$, ktore jednočasno sut linearne formy v $\xi - \mathfrak{G}_1^*$ tym samym karakterizuje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_1^*$.

Nakonec, prisojedinjajuči $x_3 \dots x_n$ k $P(u)$, dobiva se:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

i zato:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{i t. d.}$$

Tym, s uvagojenjem primětky 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ poznavajut se kako elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_1$. Zato za $i = 2$ Teorem VII dokazany jest vo vsih čestjah.

Treba primětiti, že (22) i (23) koristajut samo to, že $C^{(1)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_1 . Te formuly i k njim privězane razmysljenja, veduče k Teoremu VII, zato ostavajut v sile, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno přěobraženje

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

ktoro posrědstvom složenja s

$$\begin{cases} z = U_1(x) & \text{ili} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

znovu daje (12). Ako $\tilde{m}_{(u)}$ posrědstvom (25) přěhodi v $\tilde{m}$, i ako $\tilde{g}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$ imajut odpovedajuče značenje za $\tilde{m}$ kako $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$ za m , togda važi:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

Pri tom (27) nastava iz (23) prosto črez obračenje (26). To jest očividno za m i $C^{(1)}(x)$, zato takože za $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{M}_1$. No to važi i za $\mathfrak{g}_1$, bo

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(m), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{m}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

medžusobno uslovljajut jedno drugo črez $z = U_1(x)$. Zato $\tilde{g}_1 = \mathfrak{g}_1$ posrědstvom (26); zato takože $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, i po definiciji danej črez (22) za $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ to samo važi za $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$ i $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$, i zato za celo predstavjenje (27).

Za obči indukcijski krok nehaj važe slēdujūe predpostavjenja:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

gde $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ označujut moduly – vzhodno k cēlym veličinam $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – iz linearnyh form v konečno mnogih neopredēljenyh ξ , ňekojih stepenovyh produktah od $x_1, \dots, x_{i-1}$; i gde ξ sut linearno nezavisne i medžu soboju i od ξ vzhodno k tym cēlym veličinam. Predstavjenje odpovēdajuēe k (28), i linearna nezavisnost ξ i ξ , imajut važit takože togda, ako vmēsto (12) položi se za osnovu specialno prēobraženje

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

ktoro može se složit i do (12) posrēdstvom

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{ili} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

i imenno to specialno predstavjenje ima nastavati iz (28) prosto črez obračenje $z = U_{i-1}(x)$.

Iz predpostavjenj (28) i linearnoj nezavisnosti ξ i ξ slēduje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, črez odpovēdanje k tomu samomu sistemu predstaviteljev, točno tymi samymi razmysljenjami, ktore vyšše byli privēzane k (23). Takože dobiva se, že $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ stavaje osnovnym modulom od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima samo konečno mnogo elementarnyh dēliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dēlitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od 1.

Za provedenje indukcijsnogo kroka najprvo treba znovu pokazati, že za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, a zato i za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, možno vzēti sistem predstaviteljev ograničeny po x_i . To slēduje iz predstavljenja kvocienta dokazannogo v (7), Teorem III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^* / (C^{(i)}), \quad (30)$$

gde pod $C^{(i)}$ razumēje se kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, gde ρ označuje rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Iz česti predpostavjenj, ktora odnosi se k specialnomu prēobraženju (29), slēduje, že $C^{(i)}$ možno vsegda prijeti regularnym vzhodno k x_i . Modul $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$ odpovēdajuči k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ima bo jednaky rang; ako $\widetilde{C}^{(i)}$ označuje kojikoli ne identično izčezajuči determinant ρ -go stepena iz $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$, ktory črez $z = U_{i-1}(x)$ prēhodi v regularny $C^{(i)}$, togda po predpostavjenju $C^{(i)}$ stavaje determinantom ρ -go stepena iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Iz eksistencije $C^{(i)}$ slēduje, kako v (8), pri vhodnom numerovanju ξ , prinaldžnost ρ linearnyh form specialnogo oblika

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho)$$

k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Nynē možno vsaku linearnu formu v ξ privedti k obliku:

$$\begin{aligned} H(\xi) &= a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho \\ &+ b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \quad (31)$$

gde $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$ sut ograničene po x_i i ne doseğajut stepena k od $C^{(i)}$. To predstavjenje jest jednoznačno; bo iz

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

slēduje poravnanjem koeficientov pri $\xi_1 \dots \xi_\rho$ i s uvagojenjem stepenov po x_i identično izčezanje vsih $a^{(i)}$ i $b^{(i)}$.

Nehaj nynē osoblivo

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{zato} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{po (30)}.$$

Iz tega dobiva se, kako pri dokazu Teorema III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_{\tau}^{(i)} - \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

i zato, poneže kako pri Teoremu III koeficienty pri $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$ morajut izčeznuti,

$$C^{(i)}b_{\tau}^{(i)} = \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

iz čega sleduje, že takože $b_{\tau}^{(i)}$ sut ogrančene i ne dosegažut maksimalnogo stepena od $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Eksistencija sistema predstaviteľev za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, to jest za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ogrančenogo po x_i i ne dosegažučego někojogo fiksovanogo stepena r , jest tym dokazano.

Označimo nyně s $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$ konečno mnoge stepenove produkty

$$x_i^{\alpha}\xi_{\lambda} \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^{\beta}\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

i uporjadkujmo izčislimo beskonечно mnogo izrazov

$$x_i^{\gamma}L_{\lambda} \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ do beskoněčnosti}; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^{\gamma}\xi_{\nu} \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ do beskoněčnosti}).$$

v prosty beskoněčny rjad $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots$. Togda ϑ i ω sut linearno nezavisne, i pojedino medžu soboju i jedne od drugih, vzhodno k cělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$. Bo iz

$$\sum c_{\alpha}^{(i+1)}x_i^{\alpha}\xi_{\lambda} + \sum c_{\beta}^{(i+1)}x_i^{\beta}\xi_{\rho+\tau} + \sum d_{\gamma}^{(i+1)}x_i^{\gamma}L_{\lambda}(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)}x_i^{\gamma}\xi_{\nu} = 0,$$

gde vsaka suma obhvača samo konečno mnogo členov, radi predpostavjene linearnoj nezavisnosti ξ i ξ , i ξ medžu soboju vzhodno k cělym veličinam $b^{(i)}$, sleduje izčezanje vsih $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Iz jednoznačnosti predstavljenja (31) dalje sleduje izčezanje $c_{\alpha}^{(i+1)}$ i $c_{\beta}^{(i+1)}$, i iz togo nakonec, radi linearnoj nezavisnosti $L_{\lambda}(\xi)$, izčezanje $d_{\gamma}^{(i+1)}$.

Ako nyně modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_{\rho}(\xi))$ smatrati kako modul $\mathfrak{G}_i$ vzhodno k cělym veličinam $b^{(i+1)}$, togda $\mathfrak{G}_i$ jest dělimy črez $\mathfrak{M}_i$, radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_{\rho}(\xi)$ črez $\mathfrak{M}_{i-1}$, i dobiva se

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots).$$

Za vsako $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ iz (28), (31) i togo, što bylo dokazano vyšše, važi:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

kako modulno ravnanje vzhodno k cělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. No $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy črez $\mathfrak{g}_{i-1}$, a m dělimy črez $\mathfrak{g}_i$; zato ako osoblivo za vsako $G(x)$ iz $\mathfrak{G}_i$ i vsako $F(x)$ iz $\mathfrak{M}_i$ položiti

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

i ako modul sostožany iz vsih $g(\vartheta)$ označiti s $\mathfrak{G}_i^*$, a modul sostožany iz vsih $a(\vartheta)$ s $\mathfrak{M}_i^*$, togda točno te same razmysljenja, ktore vedli k (23), daju:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots). \quad (32)$$

Pri izvedenju (32) znovu byla koristana samo regularnost $C^{(i)}$ vzhodno k x_i , zato celo razmysljenje ostavaje v sile, ako specialno přěobraženje (29) položi se za osnovu za jeden indeks vyšše. Togda točno te same razmysljenja, ktore přivěžujut se k (27), pokazujut, že to specialno predstavljenje nastava iz (32) prosto črez obračenje $z = U_i(x)$.

Tým vsë predpostavjenja (28) i t. d. obëego indukijnogo kroka dokazane sut za jeden indeks vyše; a poneže iz tych predpostavjenj, kako tut pokazano, neposrëdstveno slëduje Teorem VII, Teorem VII dokazany jest obëe. Tým samym pokazano jest, že proizvoljnost pary $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, dana proizvoljnostju izbora $C^{(i)}$, znovu ukida se izomorfijeju sistema ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ako osoblivo polje P , položeno v § 3 kako oblast koeficientov, ima karakteristiku nul – to jest, ako prosto polje, vključeno v P i izvedeno iz jedinice, jest tipa racionalnyh čisel – togda neopredëljene $u_{\mu\nu}$ možno specializovati v veličiny $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že za $i = 1 \dots n$ vsako $C^{(i)}$ ostavaje regularno vzhodno k x_i . Gorne razmysljenja pokazujut, že Teorem VII ostavaje v sile i pri toj specializaciji.¹⁴ Osnovny modul i elementarne dělitelje pri tom ne morajut nužno nastavati iz obëeho slučaja čez specializaciju $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.¹⁵

¹⁴Hentzelt vmësto libovoljnogo P beret samo polje vsih kompleksnyh čisel i razmatrjae glavno taj poslëdnji slučaj, medžutym on klade neopredëljene v osnovu samo pri pravej eliminacionnoj teoriji. Hentzelt potom dalje pokazuje, i to suštno s zaključkami tut danymi, že za tvorjenje resultantnoj formy dostatočno jest v vsakom $\mathfrak{M}_{i-1}$ idti samo do někojogo konečnogo stepena v x , ktory převyšaje fiksovanu granicu. No nedostaje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ dana v Teoremu VII, ktora objašnjuje nezavisnost od stepenovyh čisel. (E. N.)

¹⁵Za $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ dobiva se $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ako izbrati $C^{(1)} = x^2$, togda $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, pri čem $\mathfrak{M}_1^*$ ima elementarne dělitelje y^2 i 1 , i možno izbrati $C^{(2)} = y^2$. Za $u = 0$ $C^{(1)}$ i $C^{(2)}$ ostavajut regularne vzhodno k x odnosno y ; ale $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ ima elementarne dělitelje y, y . Zato $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ stavaje takože izomorfny sistemu ostatkovyh klasov konečnogo modula, ale ne izomorfny k $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ako by se naprotiv izbralo $C^{(1)} = ux + y$ i specializovalo tako, že $C^{(1)}$ ostalo regularno, togda by takože izomorfija byla sohranjena. (E. N.)

§ 5. Rezultantna forma i forma elementarnyh děliteljev ideala iz polinomov.

Nehaj $x_{i+1} \dots x_n$ budut prisojedinjene k $P(u)$, tako že $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, a sledovateljno takože $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, přehodet v moduly linearnyh form, gde čěly veličiny možno smatrati kako polinomy v *jednoj* neopredělenej x_i . Po Teoremu VII v tom slučaji elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$, različne od 1, i najviše konečno mnogo elementarnyh děliteljev 1 modula $\mathfrak{M}_{i-1}$ sovpadajut s těmi od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Produkt tych elementarnyh děliteljev, ρ -ty determinantny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, byl jednak determinantu přehodnogo přěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ k $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, zato po Definíciji III jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*)$. Po (24), odnosno po analognoj formuli za obče i , ktora sleduje iz (28), pokazuje se, že produkt tych elementarnyh děliteljev takože stavaje jednak determinantu přehodnogo přěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$; zato jeho treba označiti s $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1})$. Zato dobiva se

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

gde polinom $R^{(i)}(x)$, to jest največši obče dělitelj v polinomnom smyslu vsih ρ -řědnyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati kako čěly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato, kako dělitelj $C^{(i)}$, regularny vzhodno k x_i . Takože najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}$, odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, možno smatrati kako čěly i primitivny po $x_{i+1} \dots x_n$ i zato regularny vzhodno k x_i . To vodi k sledujušej definíciji.

Definícija VI. Polinom $R^{(i)}(x)$ označuje se kako rezultat i -go nivoja ideala $\mathfrak{m}$, a $E^{(i)}(x)$ kako elementarny dělitelj i -go nivoja. Resultant i -go nivoja jest zato norma osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{m}$, smatrana kako norma modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čěm $x_{i+1} \dots x_n$ sut prisojedinjene k $P(u)$; takože $E^{(i)}(x)$ pri tom samom prisojedinjenju stavaje jednak kvocientu $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Kako resultantna forma odnosno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ označujut se produkty

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

Za resultantnu formu i formu elementarnyh děliteljev važi sledujuče.

Teorem VIII. Resultantna forma jest dělima čřez formu elementarnyh děliteljev; obratno, někoja potěga od $E_{\mathfrak{m}}$ jest dělima čřez $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{m}}$ sut dělimy čřez $\mathfrak{m}$; občeje, $E^{(i)} \dots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ i zato $R^{(i)} \dots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.

Imenno, poneže norma jest dělima čřez najvyšši elementarny dělitelj i obratno někoja potěga toho najvyššego elementarnogo dělitelja jest dělima čřez normu, ta dělitelnost sleduje za $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$. Ale $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ predpolagajut se primitivnymi polinomami vzhodno k $x_{i+1} \dots x_n$, zato dělitelnost važi vzhodno k vsim neopreděljenym $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tak po definíciji tych izrazov vzhodno k vsim neopreděljenym x važi dělitelnost $R_{\mathfrak{m}}$ čřez $E_{\mathfrak{m}}$ i někojej potěgi $E_{\mathfrak{m}}$ čřez $R_{\mathfrak{m}}$.

Dalje, po Teoremu VII i Teoremu II, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ definovany jest kako kvocient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Zato, ako znovu přějděmo k polinomam v vsih neopreděljenyh x , za vsako

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \text{ jest } b^{(i+1)} \neq 0, \text{ tako že } b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

Nyně osoblivo $\mathfrak{g}_0$ stavaje jediničnym idealom, zato dobiva se:

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{i zato} \quad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Obče, po (33), priměnenoj k

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)} \neq 0$ tako, že $b^{(i+1)} E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; zato $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Poneže $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, dobiva se

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{i zato} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Ako $G(x)$ v (33) přěhodi čřez konečno mnogo polinomov někojej bazy ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ i $c^{(i+1)}(x)$ označuje produkt odpovědajučih $b^{(i+1)}(x)$, togda dobiva se

$$c^{(i+1)} E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{i zato} \quad E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

i iz toho, kako vyše, čez konečno povtorjenje:

$$E^{(n)}(x) \cdots E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

i zato takože

$$R^{(n)}(x) \cdots R^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim Teorem VIII jest dokazany vo vsih čestjah.

Teorem VIII osnovan jest suštno na vlastnostjah formy elementarnyh děliteljev; ale že resultantna forma ima karakteristično značenje za $\mathfrak{m}$, pokazuje

Teorem IX. *Ako n jest dělitelj od $\mathfrak{m}$ – dělitelj rozuměny v idealnom smyslu – i ako resultantne formy R_n i R_m sovpadajut, togda idealy n i m sovpadajut.*

Imenno, nehaj $\mathfrak{g}_0 \dots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ i $\mathfrak{h}_0 \dots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = n$ označujut osnovne idealy od $\mathfrak{m}$ i n . Najprvo $\mathfrak{g}_0$ i $\mathfrak{h}_0$ stavajut oba jediničnym idealom, zato $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ako nyně predpostaviti $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, tako že $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{N}_{i-1}$ imajut toj samy osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda predpostavenje $R_n = R_m$ pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ možno zapisati kako:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{ili takože} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

pri tom položeno jest odpovědajuče k (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$, tako že $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ takože stavaje modulom linearnyh form v ξ , a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ jeho osnovnym modulom. Radi dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}$, koja vodi k dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ čez $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, iz toho po Teoremu IV slěduje, že pri tom prisojedinjenju dva moduly $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ i $\mathfrak{N}_{i-1}^*$, i zato takože $\mathfrak{N}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, sovpadajut. Prisojedinjenje $x_{i+1} \dots x_n$ znači ale, že k $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno k $\mathfrak{m}$ dodavajut se vse takie polinomy $G(x)$, za ktore

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

važi, to jest, čez prisojedinjenje $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{m}$ přehodi v $\mathfrak{g}_i$, odpovědajuče n v $\mathfrak{h}_i$; zato $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ i slědovateljno $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, to jest $\mathfrak{m} = n$ dokazano.

Nakonec to samo načelo přenosu, priměnjeno k Teoremu V, daje još

Teorem X. *Nehaj $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ bude razloženje $R^{(i)}$ na – v polinomnom smyslu – vzaimno proste polinomy $S^{(i)}$ i $T^{(i)}$. Togda eksistuje jeden i samo jeden ideal j , takože jeden i samo jeden ideal $\mathfrak{t}$, oba dělitelje od $\mathfrak{m}$ s jednakym osnovnym idealom $(i-1)$ -go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$, tako že $S^{(i)}$ stavaje jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{S}_{i-1})$, a $T^{(i)}$ jednak $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{T}_{i-1})$. j i $\mathfrak{t}$ definovane sut kako čělost polinomov $S(x)$ odnosno $T(x)$ takyh, že*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

i $\mathfrak{g}_i$ stavaje najmenše obče mnogokratno od j i $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [j, \mathfrak{t}].$$

K tomu treba samo primětiti, že $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ za j i $\mathfrak{t}$ možno izbrati fiksovano, kako produkt $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, ktore sootvěčajut baznym elementam od j odnosno $\mathfrak{t}$, i že, kako vyše priměčeno, pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ $\mathfrak{m}$ přěobražaje se v $\mathfrak{g}_i$. Osobливо razloženje $R^{(i)}$ možno prodolžiti do potěg nerazložimyh polinomov – primarnyh faktorov – što vodi k odpovědajučemu představjenju $\mathfrak{g}_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo.

§ 6. Vlastna teorija eliminacije.

Po Teoremu VIII odnosno po formuli (34) rezultantna forma i forma elementarnyh děliteljev sut dělimy čez m, zato izčežajut za vse nuly m; pri tom pod “nulami m” razumějut se take – prinaležne algebraično zatvorjenomu polju, vyvedenomu iz $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ ¹⁶ – sistemi veličin $x_1 \dots x_i$, že za te sistemi veličin vsaky polinom iz m izčežaje, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ mysljet se prisojedinjene k oblasti koeficientov ($i = 1, \dots, n$). Te prisojedinjene $x_{i+1} \dots x_n$, kako bude pokazano, možno takože zaměnit veličinami iz $P(u)$. Soderžanje teorije eliminacije, obratno, jest vyvodženje nul m iz nul rezultantnoj formy. To obratno vyvodženje osnovano jest na sukcesivnoj eliminaciji, koja bude razvijena v tom paragrafu; kogda v slědujučem paragrafu bude dokazano, že pri tom nastavajuča forma $D^{(i)}(x)$ jest dělima čez $E^{(i)}(x)$, iz dělitelnosti někojej potěgi $E^{(i)}(x)$ čez $R^{(i)}(x)$ slěduje želano obratno tvrđenje.

Teorija sukcesivnoj eliminacije, koja tut ma byti dana, osnovana jest na slědujučem.

Teorem XI. *Nehaj $\mathfrak{b}$ označuje ideal iz polinomov v jednoj neopreděljenoj t s koeficientami iz P , znači glavny ideal; nehaj $h(t)$ bude polinom iz $\mathfrak{b}$ stepena k , a $\mathfrak{B}$ modul linearnyh form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, v ktorý $\mathfrak{b}$ přěhodit modulo $h(t)$. Togda $\mathfrak{B}$ ima rang $k - p$, ako p označuje stepenj baznogo polinoma $f(t)$ ideala $\mathfrak{b}$.*

Po predpostavjenju $h(t) = h_1(t)f(t)$, gde $h_1(t)$ jest stepena $k - p$. Zato ostatkove klasy ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$, predstavjene polinomami $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, sut linearno nezavisne; i vsaka ostatkova klasa ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ možno linearno, s koeficientami iz P , predstaviti čez te $k - p$ specialne klasy. Ale $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ přěhodit v modul linearnyh form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, ktorogo rang tym samym jest točno $k - p$.

Nehaj nyně $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ bude transformovany ideal iz polinomov, $A^{(1)}(x)$ polinom iz $\mathfrak{a}_1$, regularny vzhodno k x_1 , stepena k_1 , a $\mathfrak{A}_1$ modul linearnyh form v $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, s polinomami $a^{(2)}(x)$ jako koeficientami, v ktorý $\mathfrak{a}_1$ přěhodit modulo $A^{(1)}(x)$. Dale nehaj $\mathfrak{a}_2$ označuje ideal v $x_2 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_1 -řednyh determinantov iz $\mathfrak{A}_1$. Po Teoremu XI $\mathfrak{a}_2$ togda i samo togda jest jednak nulovomu idealu, kogda polinomy iz $\mathfrak{a}_1$ imajuť obči dělitel – dělitel razuměny v polinomnom smyslu – stepena $p_1 > 0$ vzhodno k x_1 . Ako $\mathfrak{a}_2$ jest različny od nulovogo ideala, togda, poneže $\mathfrak{a}$ byl predpostavjen jako transformovany ideal, on soderži polinom $A^{(2)}(x)$ stepena k_2 , regularny vzhodno k x_2 , kako to neposřědno vidno iz složenja transformacije (12) iz specialnyh transformacij (25) i (26). Nehaj znovu $\mathfrak{A}_2$ označuje modul linearnyh form v $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, v ktorý $\mathfrak{a}_2$ přěhodit modulo $A^{(2)}(x)$, a $\mathfrak{a}_3$ ideal v $x_3 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih k_2 -řednyh determinantov iz $\mathfrak{A}_2$, ktorý musí soderžati polinom $A^{(3)}(x)$ regularny vzhodno k x_3 .

Takym sposobom postupak prodolžuje se, dokolě ne pride se k nulovomu idealu ili dokolě $\mathfrak{a}_{n+1}$ ne stane jediničnym idealom; bo, poneže $\mathfrak{a}_{n+1}$ jest svobodny od x , on može byti samo nulovy ili jediničny ideal. Pokazuje se, že idealy $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ sut jednoznačno opreděljene čez $\mathfrak{a}$, nezavisno od polinomov $A^{(\lambda)}(x)$ položenih v osnovu. To jasno jest za $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, zato možno to predpostaviti za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ako nyně $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ přěhodit v modul linearnyh form $\mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{A}_i$ možno takože karakterizovati jako čelost polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktore v x_i ne dostigajut stepena k_i ; zato $\mathfrak{A}_i$ zavisi samo od stepena k_i polinoma $A^{(i)}(x)$. Nehaj nyně $\bar{A}^{(i)}(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{a}_i$, regularny vzhodno k x_i , stepena $\bar{k}_i > k_i$, $\bar{\mathfrak{A}}_i$ odpovědajuči modul linearnyh form, a $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ ideal vyvedeny iz $\bar{k}_i$ -řednyh determinantov iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$. Togda važi modulno ravnanje

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Poneže, radi regularnosti $A^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , polinomy $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ možno vvesti jako nove neopreděljene linearnyh form, iz toho slěduje sovpadanje k_i -řednyh determinantov iz $\mathfrak{A}_i$ s $\bar{k}_i$ -řednymi iz $\bar{\mathfrak{A}}_i$; i zato $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.¹⁷

Dale $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsagda jest dělimy čez $\mathfrak{a}_i$. To jasno jest, ako $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest nulovy ideal; v protivnom slučaju $\mathfrak{A}_i$ jest ranga k_i , zato $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest po definiciji ideal, sotojany iz k_i -řednyh determinantov iz $\mathfrak{A}_i$, dělimy čez $\mathfrak{A}_i$ i slědovateljno čez $\mathfrak{a}_i$. Vsaky $\mathfrak{a}_{i+1}$ tym samym jest dělimy čez $\mathfrak{a}$; ako dakle $\mathfrak{a}_{n+1}$ stavaje jediničny ideal, togda i $\mathfrak{a}$ jest jediničny ideal.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Nehaj $D^{(i)}(x)$ bude največi obči dělitel – dělitel razuměny v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, eksistujuči

¹⁶Že vsako polje, i to v suštno jednoznačnom sposobu, možno razširiti do algebraično zatvorjenogo, pokazal Steinitz v svojoj *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167–309), i tym dal racionalny ekvivalent fundamentalnomu teoremu algebr. V samoj stvari za vsako $i = 1, \dots, n$ jde o konečno razširiteljno polje od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

¹⁷To jest v načelu toj samy zaključok, na ktorom osnovana byla izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^* \text{ s } \mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}$.

po Teoremu XI; kako dělitelĳ od $A^{(i)}(x)$ sam $D^{(i)}(x)$ jest regularny vzhodno k x_i stepena $p_i > 0$. Prisojedinimo $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$; togda $D^{(i)}(x)$ v algebraiĳnom razširitelĳnem polĳu od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ dopusĳa razloženje na p_i linearnyh faktorov. Nehaj $x_i - \bar{x}_i$ bude jeden takovy linearny faktor, tako že za $x_i = \bar{x}_i$ vse polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ izĳezajut i slĳdovatelĳno po Teoremu XI polinomy iz $\mathfrak{a}_{i-1}$ pri tej specializaciji dobivajut najveĳši obĳi dělitelĳ $D^{(i-1)}(x)$. Kako dělitelĳ od $A^{(i-1)}(x)$ sam $D^{(i-1)}(x)$ znovu jest regularny vzhodno k x_{i-1} stepena $p_{i-1} > 0$; znaĳi on osoblivo ne moųe identično izĳeznuti i v razširitelĳnem polĳu od $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ dopusĳa razloženje na p_{i-1} linearnyh faktorov. Ako $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest takovy linearny faktor, jemu sootvĳĳa najveĳši obĳi dělitelĳ iz $\mathfrak{a}_{i-2}$. Prodolųujūĳi tako, prihodimo k koneĳno mnogim obĳim nuljam $\mathfrak{a}$, ktore leųat v algebraiĳnom razširitelĳnem polĳu od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Obratno, radi dělitelĳnosti $\mathfrak{a}_i$ ĳrez $\mathfrak{a}$, vsaka nula $\mathfrak{a}$ jest takoųe nula $\mathfrak{a}_i$. Ako osoblivo $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest nula $\mathfrak{a}$, iz togo slĳduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; i polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ dobivajut najveĳši obĳi dělitelĳ s linearnym faktorom $x_i - \bar{x}_i$. V sumĳ dobiva se:

Teorem XII. *Nehaj $\mathfrak{a}$ bude razliĳny od jediniĳnogo ideala, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; togda pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ eksistuje koneĳno mnogo prinaleųnyh sistemov veliĳin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, ktore leųat v algebraiĳnom razširitelĳnem polĳu od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, tak že vse polinomy iz $\mathfrak{a}$ izĳezajut za $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Obratno, ako dana jest taka nula $\mathfrak{a}$, iz togo slĳduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ i nastavanje obĳego dělitelĳa $D^{(i)}(x)$ vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktory ima linearny faktor $x_i - \bar{x}_i$.*

Teorem XII pokazuje osoblivo, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$, ktory ne ima nuly, stavaje jediniĳny ideal.

Da by provesti razloženje, ktoro takoųe eksPLICITNO pokazuje prinaleųnost sistemov veliĳin, vvodet se nove neopredĳljene v , ktore moųno prisojediti k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Poloųimo:

$$z_i = -v_1x_1 - \dots - v_{i-1}x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

tako že složenje (12) s (35) znovu dava substituciju tipa (12), gde nynĳ samo u_{ik} zamĳnjene sut ĳrez $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, a obĳĳe $u_{i+h,k}$ ĳrez $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i}v_k$. Ako tak substitucija (35) prĳevodit po predpostavjenju transformovany ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{b}$ nastava prosto iz $\mathfrak{a}$ zamĳnoju $u_{\mu\nu}$ ĳrez $w_{\mu\nu}$ i prisojedinjenjem v ; i tym samym procesom idealy $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, definovane posrĳedstvom $\mathfrak{b}$, nastavajut iz $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Obratno, $\mathfrak{a}_i$ nastava iz $\mathfrak{b}_i$ posrĳedstvom $v = 0$; idealy $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{b}_i$ zato sut jednoĳasno nulove idealy ili jednoĳasno razliĳne od nulovogo ideala.

Nehaj nynĳ znovu $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; zato takoųe $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; nehaj $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ bude prinaleųny sistem nul $\mathfrak{a}$. Ako definujemo $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}$, togda $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ posrĳedstvom (35) stavaje nula $\mathfrak{b}$. Ako dakle $H^{(i)}(z, x)$ oznaĳuje najveĳši obĳi dělitelĳ vsih polinomov iz $\mathfrak{b}_i$, ktory moųno predpolagati ĳĳlym i primitivnym po v , togda po poslĳdnjej ĳesti Teorema XII $H^{(i)}(z, x)$ dobiva faktor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}),$$

i vsakoj nuli $\mathfrak{a}$, ktora nastava pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, sootvĳĳa takovy faktor. Treba pokazati, že tym razloženje $H^{(i)}(z, x)$ jest izĳrpano; to jest, že iz $H^{(i)}$ ne moųno oddĳeliti faktor $H_1^{(i)}$, ktory ne razklada se na linearne faktory v z i v . Nehaj to bude sluĳaj. Togda, radi predpostavjenej primitivnosti po v , $H^{(i)}$ soderųi najmenej jeden linearny faktor $z_i - \bar{z}_i$, gde $\bar{z}_i$ prinaleųi algebraiĳnomu razširitelĳnemu polĳu od $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ako $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest odpovĳdajuĳa nula $\mathfrak{b}$, ona musi sovpadati s jednoj iz koneĳno mnogih nul $\mathfrak{a}$, ktore nastavajut pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, i zato musi byti nezavisna od v . Tym samym $\bar{z}_i$ nuųno soderųi v linearno, ne algebraiĳno ili racionalno-nelinearno; proti predpostavjenju, iz $H_1^{(i)}$ moųno oddĳeliti jeųtĳe jeden linearny faktor $z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})$ v z i v . Zato kak eksPLICITNO razloženje dobiva se:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Poneųe stepenj $H^{(i)}$ i pojedine eksponenty α_λ muset sovpadati s odpovĳdajuĳimi od $D^{(i)}(x)$ – bo $H^{(i)}$ nastava iz $D^{(i)}$ specializacijeju $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, a $D^{(i)}$ iz $H^{(i)}$ specializacijeju $v = 0$ – to razloženje jeųtĳe pokazuje, že radi prisojedinjenja neopredĳljenyh $u_{\mu\nu}$ k P takoųe pri eliminaciji, ktora vyhodit iz $\mathfrak{a}$, vsakoj nuli $\bar{x}_i$ polinoma $D^{(i)}$ sootvĳĳa odpovĳdajuĳi linearny najveĳši obĳi dělitelĳ iz $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ ili potĳĳa takovogo; zato vsaky raz dobiva se samo jeden prinaleųny sistem nul $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ideala $\mathfrak{a}$.¹⁸

¹⁸Treba ukazati, že tut dana sukcesivna eliminacija – v protivnosti k Kroneckerovoj metodĳ – zavisi samo od danogo ideala $\mathfrak{a}$ i jest nezavisna od vsakoj

idealnoj bazy; osobito to važi takođe za eksponenty α_λ . Polno provedenje eliminacije po toj metodě, po Hentzeltu, trebalo by prodolženje postupka na kvocient $\alpha/D^{(i)}$, što možno opustiti s obzirom na slědujući paragraf. (E. N.)

§ 7. Rezultantna forma i teorija eliminacije.

Da by ustanoviti vez medžu resultantnoj formoju i teorijeju eliminacije, primenimo sukcesivnu eliminaciju iz § 6 specialno k kvocientu $\alpha = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ideala čez osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja. Najprvo treba pokazati, že toj kvocient predstavlja transformovany ideal. Nyně $\mathfrak{m}$ jest transformovany, i slědovateljno po Teoremu VI iz § 3 takóže $\mathfrak{g}_{i-1}$. Iz

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

slěduje dakle:

$$\overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{zato takóže} \quad \overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

ili

$$\overline{H}_i(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{zato} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim dokazano jest děliteljnost $H_i(x)$ čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i tym samym toj ideal kako transformovany, tako že metoda eliminacije iz § 6 stavaje primenima.

Ale (30), s obzirom na (28) – § 4 – pokazuje, že $C^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; tut pod $C^{(i)}(x)$ rozuměje se kojakoli ne identično izčezajuča ρ -řědna determinanta iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Poneže $C^{(i)}$ za $i > 1$ jest nulovogo stepena v x_1 , modul $\mathfrak{A}_1$, odpovědajuči idealu $\alpha = \alpha_1$, soderži polinomy $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$, i zato $(C^{(i)})^{k_1}$ jest dělimy čez α_2 ; podobno $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$ jest dělimy čez α_3 , i nakonec $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$ čez α_i . Tako $\alpha_1, \dots, \alpha_i$ sut različno od nulovogo ideala, što važi takóže za $i = 1$. Nehaj nyně $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj vsih polinomov iz α_i , znači toliko togda od stepena $p_i > 0$, kogda α_{i+1} stavaje jednak nulovomu idealu. Po definiciji $D^{(i)}(x)$ i s obzirom na děliteljnost α_i čez α dobivamo:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ stavaje polinomom iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnym od $x_1 \dots x_{i-1}$. No $E^{(i)}(x)$ byl definovany kako najvyšši elementarny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (Teorem II i § 4) kako največši obči dělitelj – v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnyh od $x_1 \dots x_{i-1}$. Zato $d^{(i+1)} D^{(i)}$ i, radi regularnosti $E^{(i)}(x)$ vzhodno k x_i , takóže $D^{(i)}(x)$ jest dělimy čez $E^{(i)}(x)$.

To samo razsuđenje možno provesti, ako transformacija (12) byla od početka složena s (35), t. j. ako neopreděljene $u_{\mu\nu}$ byly zaměnjene čez $w_{\mu\nu}$; to dava děliteljnost $H^{(i)}(z, x)$ čez odpovědajuči $\bar{E}^{(i)}(z, x)$. Poneže, podobno kako $D^{(i)}(x)$ i $H^{(i)}(z, x)$ jedno iz drugogo nastavaju specializacijeju, takóže $E^{(i)}(x)$ i $\bar{E}^{(i)}(z, x)$, i isto $R^{(i)}(x)$ i $\bar{R}^{(i)}(z, x)$, međzusobno nastavaju specializacijeju, moraju i čisla mnogokratnosti pri razložěnju na linearne faktory međzusobno sovpadati. Ako se ještě vzame v obzir, že někoja potěga $E^{(i)}(x)$ jest dělima čez $R^{(i)}(x)$, dobiva se v sumě:

Teorem XIII. *Ako $R^{(i)}(x)$ razloži se v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ na linearne faktory $x_i - \bar{x}_i$, togda $\bar{x}_i$ možno na jeden i samo jeden sposob dopolniti do prinaležnogo sistema veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$, ktory jest nula $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i slědovateljno nula $\mathfrak{m}$. Konečno mnoge nuly $\mathfrak{m}$, ktore tako nastavaju iz linearnyh faktorov $R^{(i)}$ – konečno mnoge po prisojediněnju $x_{i+1} \dots x_n$ – sobirajut se čez eksplícitno razložěnje:*

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \quad (36)$$

To razložěnje, radi regularnosti $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ vzhodno k z_i , ostavaje sohranjeno, ako $x_{i+1} \dots x_n$, prisojedinjene k $P(u)$, zaměnití kojimikoli specialnymi sistemami veličin $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ iz $P(u)$ ili iz algebraično zatvorjenogo polja, vyvedenogo iz njega.

Tym samym provedeno jest takóže razděljěnje nul $\mathfrak{m}$ po pojedinym faktorom resultantnoj formy; čislo neopreděljenih x , prisojedinjenih k $P(u)$, nazývá se takóže dimenzija odpovědajučego algebraičnogo obra-zovanja.

Ako v razložěnju $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ili v odpovědajučem razložěnju $R^{(i)}(x)$ sobrati faktory konjugovane vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$, ktore pri občem P mogut byti čělkom ili čestično identične, dobiva se razložěnje $R^{(i)}(x)$ na potěgy polinomov nerazložimyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Tomu razloženju po Teoremu X sootvêča predstavjenje $\mathfrak{g}_i = [j_1 \dots j_\nu]$ tako, že $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ jest jednako normê $\mathfrak{g}_{i-1}$ vzhodno k idealu j_μ , odnosno normê modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k modulu, odpovedajuêemu j_μ . Tým samým objasnjeno jest takoêe znaèenje eksponentov β_μ ; osoblivo, ako γ_μ oznaèuje stepenj $S_\mu^{(i)}$, togda mnogokratnost $\beta_\mu \gamma_\mu$ jest jednaka èislu ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1}$ modulo j_μ , linearno nezavisnyh vzhodno k $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Kratko razmotrimo ještê specialny sluèaj, gde P jest karakteristiki nul. Ako tut specializovati $u_{\mu\nu}$ do velièin $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz P tako, že n determinantov $C^{(i)}(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) vsagda ostavajut regularne vzhodno k x_i ,¹⁹ togda regularnost $R^{(i)}$ takoêe sohranja se. Pri toj specializaciji $R^{(i)}$ i takisto $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ stavajut obèi dêlitelj vsih ρ -rêdnyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ale ne neobhodno najveèši obèi dêlitelj. No specializaciju možno vsagda izbrati tako, že i to poslêdnje svojstvo ostavaje sohranjeno. Bo $R^{(i)}(z, x)$ možno – kako pokazuje eksistencija bazisa modula – takoêe karakterizovati kako najveèši obèi dêlitelj koneèno mnogih ρ -rêdnyh determinantov iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Razloženje tako specializovanogo $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ togda dobiva se prosto zamenôju $u_{\mu\nu}$ èrez $\bar{u}_{\mu\nu}$ v (36), tako že cela teorija eliminacije ostavaje sohranjena.

(Dostavljeno 17.3.1922.)

¹⁹Hentzelt od samogo poèetka dela tu specializaciju za $u_{\mu\nu}$ i zato pri dokazu razložitosti $H^{(i)}(z, x)$ odnosno $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ na linearne faktory v z i v musi privlaèiti mnogo sloêneješe razsudenja. Eksponenty, ktore pri tom nastavaju, ne muset neobhodno sovpadati s vyšej danymi. (E. N.)

23. Algebraične i diferencialne invarianty

J. Ber. d. DMV 32 (1923), str. 177–184

Ako imam podati obzor razvitja algebraičnych i diferencialnych invariantov, togda v obojih oblastjah hotěla byh ograničiti se na kritičny period, ktorý po primětke Hilbert slěduje za naivnym i formalnym periodom. I toj kritičny period za algebraične invarianty harakterizuje se imenom samogo Hilbert, za diferencialne invarianty imenom Riemann — abo, po stvari: za algebraične invarianty aritmetičnymi metodami algebrы, kotore suštno razvili se pri tih pytanjah i tut mogli pokazati vsu svoju ostrinu; za diferencialne invarianty metodami formalnogo variacionnogo računa. Zato hotěla byh govoriti o aritmetičnych metodah s njihovym značenjem izvan specialnogo predmeta, među tym kako v drugoj česti mogu ograničiti se na podčinjenje diferencialnych invariantov algebraičnym; to upravo izvršaje se v vezi s metodami variacionnogo računa.

1. V osnově *algebraičnych invariantov*, kako znano, leži *obća linearna grupa* v $x_1, \dots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{abo kratko:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

kde s_{ik} označajut neopreděljene, tako že $\Delta = |s_{ik}|$ jest različno od nuli. Ako su teper $f(a, x), g(b, x), \dots$ formy v x stepenjev $\alpha, \beta, \dots$, s neopreděljenymi $a, b, \dots$ kako koeficientami, togda posrědstvom (1) nastavaje *indukovano přěobraženje* od $a, b, \dots$; bo iz

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

slěduje, že $a', b', \dots$ stavajut linearnymi homogenymi funkcijami od $a, b, \dots$, kotryh koeficienty imajuť stepenje $\alpha, \beta, \dots$ v s_{ik} :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Pod *invariantom* razuměje se tut invariant vzhodno k přěobraženjam (1) i (2), t. j. čěla racionalna funkcija neopreděljenyh $a, b, \dots, x, y, \dots$ — kde takóže $y = S(y')$ —, kotora pri priměnjenju přěobraženj reproduci-
raje se do faktora, potěgy substitucijnogo determinanta:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Koeficienty od I možno predpostaviti racionalnymi abo takóže čělymi racionalnymi číslami, poněže vsak invariant s koeficientami iz libovoljnogo číslavogo polja P može se linearno, s koeficientami iz P , izraziti črez konečno mnogo takih specialnych invariantov. Tak samo ne jest ograničenje predpostaviti I pojedinačno homogenym v vsakom redu, poněže i tut vsak invariant može se složiti kako suma konečno mnogih takih specialnych invariantov.

Treba primětiti, že zahtěvanje (3), obratno, znovu opredělja (1) i (2). Kako nedavno pokazali Ostrowski i Schur,¹ indukovane přěobraženja možno takóže harakterizovati kako čělost linearnyh přěobraženj, razdělenyh v vsakom pojedinom redu, kotore — osim někojih možno ukazati izključenj — dopušćajut libovoljny invariant I , svobodny od $x, y, \dots$

Produkt dvoh invariantov jest znovu invariant, ale suma jest invariantom togda i samo togda, kogda soglašaje se vaga — eksponent ρ v (3). Ako se jednak ograničiti na přěobraženja s determinantom jedan, togda i libovoljna suma znovu jest invariant i takóže izčerpava vse invarianty vzhodno k tako ograničenoj grupě. Dostava se zato oblast čělosti, i to *homogena oblast čělosti*, t. j. oblast, pri ktoroj iz naleženja polinoma slěduje naleženje jeho homogenyh čestij pojedinačno — što tut znovu vozvraća se k pojedinačno homogenym invariantam po (3).

Tut nastavaje fundamentalna problema, pri ktoroj razvila se teorija invariantov i aritmetična algebra obće: *jest li ta oblast čělosti konečna*, t. j. imaje li ona *konečnu integralnu bazu* $I_1, \dots, I_k$ taku, že vsak invariant može se čělo i racionalno predstaviti črez $I_1, \dots, I_k$, $I = G(I_1, \dots, I_k)$? Hilbertovo řešenje problemy

¹A. Ostrowski i I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), i s tym povezaně, još ne opublikovane raboty Ostrowski.

— Gordanov dokaz za binarny slučaj ne dopušča razširjenja zaradi nepreglednih simboličnih računov, a Mertens–Hilbertov dokaz ne dopušča jeho zaradi koristovanja razloženja binarnoj formy na linearne formy — opiraje se na to, že pitanje integralnoj bazy privodise k pitanju idealnoj bazy. Hotěla byh tut kratko načrtati hod mysli, s naglasom na osnovne aritmetične ideje, a potom přejdti k trim povezanym krugam pytanj: dejstvitelno tvorjenje bazy konečnym čislom krokov, pytanja konečnosti pri podgrupah, pytanja konečnosti s uvagojenjem celočíslivosti.

2. Pripominaju *definíciju ideala* pri konečnych algebrálních číslvých poljáh. Sistem α čísel polja nazývaje se idealom, ako

1. α náleží oblasti $\mathfrak{o}$ vsech čělyh čísel polja,
2. vměstě s α i β do α náleží také rozdíl $\alpha - \beta$,
3. vměstě s α do α náleží také $\lambda\alpha$, kde pod λ rozuměje se libovolný element iz $\mathfrak{o}$.

I, jako znano, váží theorem, že vsak ideal imaje *idealnu bazu*: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$; t. j. existovat konečno mnoho elementů $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ iz α takih, že posředstvom 2. i 3. α může byti izvedena iz $\alpha_1, \dots, \alpha_k$; zato $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ izčerpava vse elementy iz α .²

Ta definícija ideala opiraje se samo na to, že $\mathfrak{o}$ tvorí oblast čělosti; pojem ideala, i také pojem idealnoj bazy, ostavaje zato doslovno ten samy, ako $\mathfrak{o}$ zaměnití libovoljnoj oblastju čělosti.

Hilbertov dokaz konečnosti teper raspada se na tri teoremy:

1. V oblasti vsih polinomů od n neopředělených s koeficientami iz oblasti racionalnosti váží theorem o idealnoj bazi za vsak ideal — i sledovatelno také za libovolný sistem $\mathfrak{S}$.
2. Homogena oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomů jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ váží theorem o idealnoj bazi.
3. Za oblast invariantů $\mathfrak{J}$ theorem o idealnoj bazi váží v zaostrenej formě: vsaka idealna baza, utvorjena vzhodno k oblasti vsih polinomů, jest odnovočasno idealna baza v $\mathfrak{J}$, tako že kromě

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{vsegda jest izpolnjeno} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

kde A označajut polinomy od $a, b, \dots, x, y, \dots$, a i označajut invarianty.

Pri tom dokaz 1. v principu opiraje se na te same zaključki kako v algebrálním číslvom polju; existencijskaja idealnoj bazy v obojich slučajah sleduje neposřednje iz obščego teorema o modulach iz linearných form.³ Iz 1. neposřednje sleduje existencijskaja idealnoj bazy za vsaku konečnu oblast čělosti iz polinomů; za homogenu oblast lako jest viděti i obrat. Samo pri 3. koristujut se specialne vlastnosti invariantů; imenno pri Hilbert 3. proizhodi kako sledstvo znanogo teorema o Ω -procesu, međžu tym kako nedavno E. Fischer pokazal jest, že 3. — na osnově drugih obščih teoremů — možno už izvesti iz vlastnosti obščej linearnej grupy, že zajedno s vsakym přěobraženjem sođži také k njemu kontragredientno, odnosno jeho konjugovano-kompleksno přěobraženje.⁴

3. *Dejstvitelno tvorjenje bazy* opiraje se na dalne aritmetično přěformovanie pojma konečnosti črez privlěčenie teoriije *polj funkcij*. Váží:

4. Oblast čělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomů jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ sođži se konečna podoblast $\mathfrak{J}'$ taka, že $\mathfrak{J}$ jest algebrální čěla nad $\mathfrak{J}'$; togda vsaka integralna baza $\mathfrak{J}'$ dopolnjuje se fundamentalnym sistemom tih algebrální čělyh veličin do bazy $\mathfrak{J}$.

⁵ Ako se govori specialno, kako v slučaju invariantů, o homogených oblastjáh $\mathfrak{J}$, za ktore theorem o idealnoj bazi váží v ostrějšej formě 3., togda taka oblast $\mathfrak{J}'$ může byti izvedena iz někojich, vsegda existějčich, konečno

² Že k možno sniziti do dva, ne imaje značěnja za sledujčě.

³ Sr. moj spravnjajučí doklad o aritmetičnoj teorii algebrálních funkcij. Jahresber. 28 (1920), str. 187 i prim. 2), str. 188.

⁴ E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, i leipcižsko přědavanje.

⁵ Hilbert pokazuje (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 i 2), že iz předpostavljenej konečnosti sledujut ti fakty; obratno, že iz algebrální čěloj zavisimosti sleduje konečnost, proizhodi iz existencijskije racionalnoj bazy (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

mnogih polinomov $I_1, \dots, I_s$ kako integralnoj bazy, iz čijega izčežanja slēduje izčežanje vsih polinomov iz $\mathfrak{J}$. To fakt znovu opiraje se na obēi teorem teorije idealov:

5. K vsakomu idealu $\mathfrak{a}$ iz polinomov naleži cēlo racionalno čislo r tako, že za vsak ideal $\mathfrak{b}$, koty izčežaje vo vsih nulah $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ stavaje dēlima črez $\mathfrak{a}$.

V slučaju invariantov možno opredēliti *gornju granicu za stepenje* od $I_1, \dots, I_s$, a tym i za njih čislo s , kotora zavisi samo od stepenjev položenih v osnovu osnovnyh form. I na tom mēstē znovu privlēčeny sut specialne vlastnosti invariantov; idē o teorem, že čislovno specializovany sistem osnovnyh form imaje nenulovy invariant togda i samo togda, kogda $\Delta = |s_{ik}|$ jest algebraično cēla nad transformovanyimi koeficientami.

Iz toj gornjej granicy K. Hentzelt⁶ opredēlil jest *gornju granicu za stepenje invariantov integralnoj bazy*, kotora znovu zavisi samo od stepenjev osnovnyh form. Jemu to udaje se tym, že za eksponent r v 5. daje gornju granicu, kotora zavisi samo od čisla i najwyšego stepenja polinomov idealnoj bazy od $\mathfrak{a}$, jest nezavisna od koeficientov tih polinomov i može byti izračunana iz danyh čisel konečnym čislom krokov. Principialno jest s tym postavljena problema polno rēšena; priznati treba, že dana meja jest izobilno vysoka: tako na pr. pri ternarnoj kvadratičnoj formē, kde diskriminant, t. j. invariant 3. stepenja, už tvori bazu vsih invariantov svobodnyh od x , po Hilbert i Hentzelt dohodise vysoko v miliony.

4. V pitanju konečnosti invariantov *podgrup* obēe linearne grupy dosel dostignuty sut samo čestne rezultaty. Metoda opiraje se skoro izključivo na to, po postupku Study za ortogonalnu grupu, že invarianty podgrup privodit se k simultannym invariantam obēe linearne grupy. To provedli sut Weitzenböck za invarianty gibanja i affine invarianty, Deruyts za semiinvarianty i invarianty posuvanja;⁷ pitanje o dosēgu toj metody ješče ne rēšeno. Fischerova primētkā spomenuta na koncu 2. takože rēšaje problemu konečnosti za rēd podgrup; osoblivo s tym dostavljen jest najprostejši dokaz za ortogonalnu grupu. Ale primjer semiinvariantov pokazuje — na što Fischer nedavno ukazal⁸ —, že pri podgrupah, naprēki konečnosti, ostrējša forma 3. za idealnu bazu ne mora byti izpolnjena.

Tutno pitanje konečnosti pojato v smyslu teorije polj vodi k Hilbertovomu pitanju o *relativno cēlyh funkcijah*, t. j. k pitanju, či take oblasti cēlosti, kotore sostoja iz vsih polinomov polja racionalnyh funkcij, sut vseгда konečne. V tom smēru leži — elementarno dokazlivo — fakt, že za invarianty konečnyh grup možno neposrēdnje ukazati odličenu integralnu bazu — sistem koeficientov Galoisovej rezolventy.⁹

5. Takože pitanje, može li teorem konečnosti invariantov byti zaostren vzhodno k *cēločislovosti*, obēe ješče ne jest rēšeno. Pravda, kako pokazal Hilbert, teorem o idealnoj bazi važi takože za oblast vsih cēločislovyh polinomov; i takože vez 2. među idealnoju bazoju i integralnoju bazoju ostavaje validna;¹⁰ ale dokaz za — nepotrēbnu — ostrējšu formu 3. odpada. Za slučaj binarnyh invariantov cēločislovna konečnost može byti dokazana;¹¹ dokaz, kotory predstavljā cēločislovno zaostrenje binarnogo Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti, koristuje kromē teorema o cēločislovnoj idealnoj bazi takože razloženje binarnyh form na linearne formy i zato ne dopušča přenosā na vyše neopredēljenyh. Naprotiv, na podobnyh osnovah proizhodi cēločislovna konečnost za invarianty konečnyh grup, kako zaostrenje vyšespomenutogo dokaza, pri čem jednak teper znovu nastavaje samo dokaz eksistencije, a ne dejstvitelno ukazanje bazy.¹² I tut vērojetno samo dalny razvoj teorije polj funkcij i obēe teorije idealov privede k cēlu.

6. Teper přehodžu k *diferencialnym invariantam* i k vo uvodu postavljenomu pitanju njih privedenja k teoriji algebraičnyh invariantov. Položena v osnovu grupa tut, kako znano, opredēljena jest posrēdstvom $x_i = x_i(y)$ kako:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Da by se přēšlo k přēobraženjam indukovanym črez (4), možno položiti v osnovu libovoljnu funkciju $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$; zahtēvajuči invariantnost $\delta f, \delta^2 f, \dots$ vzhodno k (4), dostavajut se přēobraženja za

⁶Ja skoro izdam rabotu iz nasledstva.

⁷Za literaturne ukazanja sr. encyklopedijny članok Weitzenböck k teoriji invariantov; III E 1.

⁸Leipcižsko přēdavanje i Math. Zeitschrift.

⁹E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰Iz toj vezi osoblivo slēduje, že za vse konečne oblasti cēlosti važe teoremy razložnja obēe teorije idealov, kako ja razvila jih v Math. Ann. 83 (1921).

¹¹E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

¹²§ 4 raboty citovanoj pod 11).

derivacije f po x i dx . Ako se ograničiti, na pr., na formy homogene v dx :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

togda a' sut linearne v a , $\frac{\partial a'}{\partial y}$ sut linearne v a i $\frac{\partial a}{\partial x}$, i t. d.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

i idē o invariantnost vzhodno k preobrazenjam (4) i (5). Pri tom vse nastavajūče veličiny

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

treba razmatrivati kako neopredēljene, tako že determinant pojedinyh preobrazenj jest sigurno različen od nuli. Samo pri primēnjenju formalno gotovoj teoriji na specialne funkcije nastavaje pitanje ograničenja na take funkcije, že preobrazenja ostavaju v nēkoj oblasti jednoznačno obratimy i že obstaja dostatočno mnogo derivacij, polno podobno kako v algebraičnom slučaju pri čislovoj specializaciji mora se predpostaviti, že determinant $|s_{ik}|$ jest različen od nuli.

Pri tom razmatrivanju vsih nastavajūčih argumentov kako neopredēljenih idē zato o specialnu linearnu grupu, ne neposrednje dostupnu obyčnym algebraičnym metodam, v ktoroj preobrazenja od dx i $a' = A_0(a)$ soglašajut se s (1) i indukovanim (2). Nastavaje pitanje, či možda obče črez *uvodženje novih argumentov* možno privedti preobrazenja (4) i (5) k občeji linearnoj grupē (1) i k tym *indukovanim preobrazenjam* (2).

To jest v samoj stvari slučaj. Vyšše diferencialy $d^2x, \delta dx, \dots$ treba zamēniti Lagrangevymi derivacijami, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači naležečej k $f(x, dx)$, i dalnymi kombinacijami utvorjenymi iz njih poljarizacijeju (prēnosi po Weyl i Schouten), ktore vse sut kogredientne k dx , takže njih preobrazenje dano jest občoju linearnuju grupuju (1). No $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (abo obče derivacije homogenno predpostavljenej f po x i dx) treba zamēniti koeficientami nēkojih form, ktore nastavajut iz "normalnyh form vyšših variacij" črez gore ukazanu eliminaciju $d^2x, \delta dx, \dots$, i iz njih "kovariantnyh derivacij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

i ponēže $[\Omega_i^{(k)}]$ sut invarianty vzhodno k (4) i (5), ktore zaviset samo od dx i δx , ti koeficienty zadovoljajut algebraično indukovanim preobrazenjam (2).¹³ Črez toj *teorem redukcije* teorija diferencialnyh invariantov podčinjuje se algebraičnoj teoriji invariantov.

Red $[\Omega_i]$ prēryvaje se s $[\Omega_\alpha]$, ako $f(x, dx)$ jest homogena forma α -togo stepenja v dx . Za kvadratične formy $[\Omega_2]$ stavaje identična s Rimanovuju formuju kriviny, i tut ukazany proces tvorjenja jest točno toj, ktory Riemann dal v latinskoj konkursnoj rabotē i ktory nezavisno od togo, v vezi s Riemannovym habilitacijskim předavanjem, takože razvil Lipschitz.¹⁴ Dokaz teorema redukcije, ktory Christoffel i Ricci računsko provedli za kvadratične diferencialne formy, opiraje se na uvedenje "Rimanovyh normalnyh koordinat", ktore ekstremale izhodeče iz jednoj točky transformujut v prave linije; ponēže tym libovoljnomu preobrazenju od x odpovēdaje linearno preobrazenje normalnyh koordinat, one uslovljajut prēhod k občeji linearnoj grupē.

Nastavaje pitanje, či takovy teorem redukcije obstaja takože, ako po primēru Weyl i Schouten za definiciju grupy položena jest v osnovu ne variacionna zadača, ale samo prēnos; t. j. ako odpovēdajūče Lagrangevym derivacijam postavljajut se izrazy $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$, črez ktore dostigaje se eliminacija vyšših diferencialov, pri čem v analogiji s kvadratičnymi diferencialnymi formami dodaje se samo po sobē nepotrēbno ograničenje, že ψ_i imajut byti linearne v dx (pri libovoljnom homogenom $f(x, dx)$ polarizovane Lagrangeve derivacije sut homogene samo prvogo reda v dx). Črez zahtēvanje kogredientnosti od ψ k dx indukuje se preobrazenje njih koeficientov i s tym, v analogiji k (5), opredēlja se grupa. Za invarianty najnižših redov Weitzenböck računsko potvrdil jest teorem redukcije v slučaju Weyl; obči pristup ješče nedostaje.¹⁵

(Prieto 26. 10. 22.)

¹³E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴Sr. takože moje izloženje o Riemann i Lipschitz v nr. 28 drugoj česti encyklopedijnogo članka Weitzenböck, spomenutogo pod 7).

¹⁵Sr. k tomu: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, *Math. Zeitschr.* 13 (1922); Weitzenböck, *Sitzungsber. d. Wiener Akademie*, 1920 i 1921.

24. Teorija eliminacije i obća teorija idealov

Math. Ann. 90 (1923), str. 229–261

V sleđujućem jde o vključenje teorije eliminacije — v aritmetičnoj formě, ktoru ja dala Hentzeltovomu prikazu¹ i ktoru možno označiti kako teoriju idealov v polinomnoj oblasti — v obću teoriju idealov,² i jednovremenno o novo osnivanje čestij, ktore odnoset se k nuljam. Osnovne pojmy obojih teorij sut kratko sobrane v § 1, takože pojmy teorije polj,³ takže mogu tut na njih odkazati.

Vključenje i novo osnivanje grupirajut se okolo četyreh vprašanij: aritmetična formulacija pojma dimenzije; teorija nuljev; vez medžu teoremami razložjenja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obće teorije idealov; karakterizacija prostyh idealov i primarnyh idealov črez normu i formu elementarnyh děliteljev.

Aritmetična formulacija *pojma dimenzije* (§ 4) děje se črez cepi prostyh idealov, aritmetičny ekvivalent tomu, že na površinah sut krive, a na krivah sut točky. Ta aritmetična formulacija, ktora bude dokazano identična s parametričnym opreděljenjem teorije eliminacije, može se s legkoj modifikacijeju přenesti na libovoljne oblasti kolcev i tam, vměště s přenosom někojih čestij ostalyh vprašanij, daje točno razuměnje struktury idealov, kako pokažu na drugom městu.

V H.-N. vprašanje o *nuljah* kako obyčno napada se direktno za dany ideal, imenno črez vozvraćanje k sukcesivnoj eliminaciji, pri čem ne može se polnostju izběgnuti harakter verifikiranja. Nasuprot tomu stoji put, vsagda upotrěbljany za polinomy jedney přeměnnoj: dany polinom predstavlja se kako produkt potěg prostyh funkcij (primarnyh funkcij) i za vsaku pojedinu prostu funkciju konstruuje se polje nuljev kako polje izomorfno polju ostatkovyh klasov. Stepen proste funkcije daje stepen togo polja; ale stepen primarnoj funkcije, ktorej nulje soglašajut se z nuljami proste funkcije, daje stepen kolca ostatkovyh klasov po toj primarnoj funkciji. Ako se pri vsakoj prostoj funkciji přějde k Galoisovu polju, poluča se razložjenje na linearne faktory; i s tym za izvorno dany polinom vprašanje nuljev, razložjenja na linearne faktory i mnogokratnosti jest řešeno. Sovšem podobno tut (§ 3) sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu črez tvorjenje kvocientov razširjaje se do polja ostatkovyh klasov, i konstruuje se polje nuljev izomorfno jemu. To polje nuljev vsebuje podpolje, tvorjeno prisojedinjenjem neopreděljenyh — napr. $x_{i+1}, \dots, x_n$; stepen normy daje stepen vzhodno k tomu podpolju; jednovremenno črez přěhod k Galoisovu polju nastavaje razložjenje formy elementarnyh děliteljev, a zato i normy, na linearne faktory. Za prinaležny primarny ideal nulje sut te same; razložjenje jest takože dano, poněže norma stavaje potěgoju formy elementarnyh děliteljev prostogo ideala (§ 2); stepen normy daje stepen kolca ostatkovyh klasov po primarnom idealu vzhodno k podpolju izvedenom iz neopreděljenyh.

Tym samym vprašanje nuljev libovoljnogo ideala svodise k vezi medžu teoremami razložjenja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obće teorije idealov (§ 5). Fakt, že nulje ideala sostavljajut se iz nuljev jeho pojedinyh asociovanyh prostyh idealov, odgovarja razložjenju normy na največše primarne faktory, ktore stavajut ravne potěgam formy elementarnyh děliteljev pojedinyh asociovanyh prostyh idealov;⁴ s tym razložjenje normy na linearne faktory jest obće izvršeno. Mnogokratnost však v H.-N. dostava svoje tumačenje posrědstvom osnovnyh idealov i njihovih komponentov: stepen največšego primarnogo faktora normy stavaje ravny čislu linearne nezavisnyh ostatkovyh klasov — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ — osnovnogo ideala ($i - 1$)-go nivoja po komponentu osnovnogo ideala i -go nivoja. Potom osnovny ideal ($i - 1$)-go nivoja dokazuje se identičnym s izolovanyh komponentom razložjenja, jednoznačno opreděljenym vsimi prostymi idealami dimenzije vyše než $(n - i)$ -ta; a komponent osnovnogo ideala i -go nivoja identičnym s izolovanyh komponentom razložjenja, opreděljenym prostym idealom, ktory odgovarja faktoru normy, i vsimi prostymi idealami vyšej dimenzije. Stepen odgovarjajučego faktora normy — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ — stavaje ravny stepenu togo podkolca ostatkovyh klasov togo komponenta, ktoro sastoji samo iz klasov osnovnogo ideala ($i - 1$)-go nivoja.

Harakterizacija prostyh idealov i vlastnyh primarnyh idealov (§ 6) vyhodi kako direktny poslědok razmatranja polj ostatkovyh klasov. Ako izvorna oblast koeficientov jest sovršeno polje, togda prostym idealam kako norma i forma elementarnyh děliteljev odgovarjajut proste funkcije, vlastnym primarnym idealam vlastne primarne funkcije, i obratno. Pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov možno dati

¹Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Obrabotano E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), str. 53–79; cituje se kako H.-N.

²Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66; cituje se kako Idealtheorie.

³Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), str. 167–309; cituje se kako Steinitz.

⁴To paralelno idenje teorije eliminacije s obću teorijeju idealov ne ispolnja se v Kroneckerovoj teoriji eliminacije; sr. H.-N., prim. *).

samo uslovija, ktore sut ili potrebne ili dostatočne; kako pokazyvajut priměry, norma prostogo ideala može stati vlastno primarnuju, a forma elementarnyh děliteljev vlastnogo primarnogo ideala prostuju funkciju. Točnije, pri karakteristiki p norma prostogo ideala stavaje p^f -ta potěga ($f > 0$) jęgo formy elementarnyh děliteljev; međžutym pri vlastnyh primarnyh idealah, ktoryh forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, norma može stati libovoljnou potěgoju, kako znovu pokazyvajut priměry. Nakonec razmatrajut se absolutne proste idealy (§ 7), to jest take, ktore ostavajut prostymi idealami pri razširenju oblasti koeficientov do algebraično zatvorjenogo polja. Pri absolutnyh prostyh idealah s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja karakterizacija vodi k přenosu teorema, najprvo postavljenogo od A. Ostrowski za absolutne proste funkcije: svojstvo byti prostym idealom ostavaje sohranjeno modulo vsaky prosty ideal čislovogo polja, najviše s konečno mnogimi izključenjamy.

Treba još ukazati analogiju posłědnjęgo vprašanja s teorięju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah. Kako formu elementarnyh děliteljev takogo ideala treba razuměti najmenše čěle racionalno čislo dělivo čřez ideal (prim. 10), ktoro zato za prost ideal vsagda stavaje prosto čislo, međžutym obratno ideal stavaje prost ideal, čim njęgova norma jest prosto čislo; dokazy takožę idut sovsěm paralelnu. Vyše navedene priměry zato pokazyvajut, že pri nesovršenom polju pojavjaje se analogon prostyh idealov vyšęgo stepena i razvětvenyh idealov, međžutym pri sovršenom polju sut samo proste idealy prvogo stepena i nema razvětvenyh idealov.

§ 1. Osnovne pojmy teorie eliminacie, obče teorie idealov i teorie polj

1. Oblast. Nehaj $\mathfrak{S}$ označaje oblast čělosti vsih polinomov v $y_1, \dots, y_n$ s koeficientami iz abstraktno opreděljenogo polja P . Nehaj y budut podvrgnute přěobraženju s neopreděljenymi $u_{\mu\nu}$ jako koeficientami:⁵

$$y_1 = u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{nn}x_n, \quad (1)$$

s obratnym přěobraženjem

$$x_1 = t_{11}y_1 + \dots + t_{n1}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \dots + t_{nn}y_n, \quad (1')$$

i nehaj $u_{\mu\nu}$, abo — što zaradi vzaimnoj racionalnoj izrazivosti jest ravnoznačno — $t_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k P , tako že nastavaje oblast koeficientov $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ označaje oblast čělosti vsih polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$. Oblasti $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$ ležat v osnově teorie eliminacie; razmatrajut se idealy $\alpha, \beta, \dots$ v $\mathfrak{S}$ i $\alpha', \beta', \dots$ v $\mathfrak{S}'$. Ideal v libovoljnem kolcu tut kako obyčno opreděljeje se tym, že vměště s α i β vsebuje takožę $\alpha - \beta$, i vměště s α takožę $\lambda\alpha$, kde λ razuměje se kako libovoljny element kolca; o vsagda označaje jediničny ideal sostojanya iz vsih elementov.

2. Transformovane idealy. Ideal m v $\mathfrak{S}'$ nazýva se transformovany, ako nastavaje iz ideala $\bar{m}$ v $\mathfrak{S}$ posředstvum (1) pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ abo $t_{\mu\nu}$. Tako m sostoji, kogda $\bar{f}(y)$ abo $\bar{g}(y)$ proběgajut vse polinomy iz $\bar{m}$, iz vsih linearnyh kombinacij

$$f(x) = \sum U_i(u) \bar{f}_i(y) = \sum U_i(u) f_i(x)$$

abo takožę

$$g(x) = \sum T_i(t) \bar{g}_i(y) = \sum T_i(t) g_i(x);$$

tut osoblivo vsebujeju se vse $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, abo, što vyhodi na to samo, vse $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Poněže $f(x)$ odnosno $g(x)$ sut opreděljene samo do veličin iz $P(u) = P(t)$, možno bez ograničęnja občeho smatrati U_i, T_i za stepenove produkty od u odnosno t . $f(x), g(x)$ znovu přěhodet v polinomy iz m , ako U, T zaměňajut se libovoljnymi drugimi stepenovymi produktami, osoblivo čřez zaměnu stolpcov v (1) odnosno ředov v (1'); tym m vměště s někojim polinomom vsebuje takožę vse nastale iz jęgo zaměnoju x , ako samo v koeficientah zavisečih od u odnosno t izvršajut se odgovarjajučę zaměny. Vse idealy, ktore nastupajut dalje, treba — ako izrično ne bude rečeno protivno — smatrati transformovany. Netransformovane idealy čřez složenje (1)

s

$$x_i = v_{i1}z_1 + \dots + v_{in}z_n$$

⁵Přěobraženje jest vzhodno k § 3 i tako dalje několiko občeje než v H.-N.; tym vse tamošnje rezultaty tem bolje ostavajut sohranjene.

přehodet v transformované idealy v polinomnoj oblasti z s koeficientami iz $P(u, v)$, medžutym pri transformovanyh idealah to složenje vyhodi samo na zaměnu $u_{\mu\nu}$ bilinearnymi kombinacijami od u, v .

3. Označenje. Pod $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ budemo vsagda razuměti polinomy v $\mathfrak{S}'$, ktore sut svobodne od $x_i, \dots, x_{i-1}$.

4. Osnovne idealy. Vsakomu idealu m sut prirědēne n osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$ črez slědujuće ustanovjenje: osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$ vsebuje vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore jest polinom $b^{(i)} \neq 0$ — vobče mēnjajuči se s $G(x)$ — takovy, že $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{m}$. Iz bytnosti idealnoj bazy slěduje takože bytnost najmene jednogo za vse $G(x)$ fiksovanogo $B^{(i)}$, takžē

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{m}, \quad B^{(i)} \neq 0. \quad (2)$$

Osnovne idealy transformovanyh idealov sami stavajut transformovane idealy (H.-N., teorem VI). Osnovny ideal i -go nivoja $\mathfrak{g}_i$ jest takože opreděljen kako ideal, v ktory m přehodi pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k $P(u)$, ako se ograničiti — što togda ne označaje ograničenje občeho — na polinomy čěle v $x_{i+1}, \dots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ vsagda stavaje ravny jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.

5. Modulno predstavjenje idealov, elementarne dělitelje i pojedine normy. Ako se vsak polinom $f(x)$ shvati kako linearna forma v stepenovyh produktah ξ od $x_1, \dots, x_{i-1}$, s polinomy $a^{(i)}$ kako koeficientami, togda ideal m přehodi v modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ iz linearny form vzhodno k oblasti $a^{(i)}$; to jest $\mathfrak{M}_{i-1}$ vměště s libovoljnymi dvoma linearnymi formami vsebuje takože njihovu razliku, a vměště s linearnou formou $l(\xi)$ takože $a^{(i)}l(\xi)$ pri libovoljnem $a^{(i)}$. Kako osnovny modul takogo modula $\mathfrak{M}$ označaje se čělost linearny form $g(\xi)$, za ktore $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; zato osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ pri modulnom predstavjenju přehodi v osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$ od $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{G}_{i-1}$ zaviset od beskoněčno mnogih neopreděljeny ξ tak, že v vsakoj pojedinoj linearnoj formě nastupa samo konečno mnogo tih neopreděljeny. $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima harakternu vlastnost, že pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarny děliteljev razlišnyh od jedinice; to jest $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$ dopuščajut pri tom prisojedinjenju bazno predstavjenje — kde ζ sut nove neopreděljene, povezane s ξ obratno linearnym, v x_i čělym přěobraženjem tak, že v $\zeta_i = r_i(\xi)$ nastupa vsaki raz samo konečno mnogo tih neopreděljeny —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E_0^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \dots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \end{aligned} \quad (3)$$

kde vsaky $E_\mu^{(i)}$ děli přědhodny (H.-N. (24) i (28)).

Najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}$ jest takože opreděljen kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$, ktore nastupajut v (2); možno jeho smatrati čělym i primitivnym v $x_{i+1}, \dots, x_n$, i togda jest regularny v x_i , to jest $E^{(i)}$ vsebuje člen x_i^λ s nenulovym koeficientom, ako jest stepena λ v x .

Produkt $R^{(i)}$ vsih elementarny děliteljev nastupajučih v (3) nazyva se norma od $\mathfrak{G}_{i-1}$ vzhodno k $\mathfrak{M}_{i-1}$ abo takože pojedina norma ideala m ; v znakih i s uvagojenjem, že m pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ přehodi v $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E_0^{(i)}E_1^{(i)} \dots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} | \mathfrak{g}_i). \quad (5)$$

Kako pokazuje (3), $R^{(i)}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ stavaje ravny determinantu přěhodnoj substitucije od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$, i stepen $R^{(i)}$ daje čislo linearno nezavisnyh ostatkovy klasov vzhodno k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ od $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$, zato od $\mathfrak{g}_{i-1}$ po $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ možno smatrati čělym i primitivnym v $x_{i+1}, \dots, x_n$, i togda jest regularny v x_i . $R^{(i)}$ možno izčisliti kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih ϱ -rednyh determinantov někojogo vsagda suščestvujučego modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga ϱ s vlastnostju, že sistem ostatkovy klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest izomorfny k $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čěm $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ razuměje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (H.-N., teorem VII i § 5).

6. Forma elementarny děliteljev i norma (rezultantna forma) idealov. Produkt $E_m = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}$ vsih največših elementarny děliteljev nazyva se forma elementarny děliteljev, a produkt $R_m = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}$ vsih pojedinyh norm nazyva se norma (rezultantna forma)⁶ od m . Forma elementarny děliteljev i norma sut dělimy črez ideal; norma jest dělima črez formu elementarny děliteljev, a někoja potěga posłědněj jest dělima črez normu. Obče velja još:

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{m},$$

⁶V H.-N. upotřebļa se samo nazvanje resultantna forma; nazvanje norma odgovarja aritmetičnym vlastnostjam.

$$R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \quad R^{(n)} \cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad (4)$$

(H.-N., teorem VIII), i dalje: ako $\mathfrak{m}$ jest dělimý čez $\mathfrak{n}$, i normy $R_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{n}}$ soglašajut se, togda soglašajut se takođe idealy $\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{n}$ (H.-N., teorem IX). Ako se vzame do uvery, že za dělitel' od $\mathfrak{m}$ iz soglašenja $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$ slěduje soglašenje osnovnyh idealov $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ i že vsagda $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, dobivamo podobno: ako $\mathfrak{n}$ jest vlastny dělitel' od $\mathfrak{m}$, togda prva pojedina norma od $\mathfrak{n}$, ktora različna jest od odgovarjajučej od $\mathfrak{m}$, stavaje vlastny dělitel'.⁷ Ako $\mathfrak{m}$ vsebuje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda po opreděljenju $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ sut ravne jediničnomu idealu; i zato $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$, po vlastnosti pojedinyh norm izloženej v 5. — opreděl'jati čislo linearno nezavisnyh ostatkovykh klasov — stavajut ravne jedinici; slědovatel'no i $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$ stavajut ravne jedinici.

7. Razloženje pojedinyh norm i elementarnyh dělitel'jev; komponenty osnovnyh idealov. Pod prostu funkcijeju razuměje se polinom nerazložimý vzhodno k $P(u)$; pod primarnuju funkcijeju potěga proste funkcije. Vlastna primarna funkcija jest taka, ktora ne jest jednovremenno prosta funkcija, kde jde za potěgu vyšu od prve. Razloženje polinoma na največše primarne faktory jest tako, kde vsaky faktor jest primarna funkcija, ale produkt libovolnyh dvoh faktorov uže ne jest primarný.⁸ Razložanju pojedinoj normy $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ na največše primarne faktory $Q_{\nu}^{(i)}$ odgovarja predstavjenje $\mathfrak{g}_i$ kako najmenše obče mnogokratno

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \dots, \mathfrak{r}_s],$$

tak, že $Q_{\nu}^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_{\nu}}$; pri tom $\mathfrak{r}_{\nu}$ ima $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako svoj osnovny ideal $(i-1)$ -go nivoja i soglašaje se so svojim osnovnym idealom i -go nivoja; $\mathfrak{r}_{\nu}$ nazývajut se komponentami osnovnyh idealov. Najvyšši elementarný dělitel' od $\mathfrak{r}_{\nu}$ stavaje ravny največšemu občemu dělitel'ju — v polinomnom smyslu — od $Q_{\nu}^{(i)}$ i $E^{(i)}$, zato ravny največšemu primarnomu faktoru od $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_{\nu}$ sut jednoznačno opreděljene svojim vyše ukazanyh povedenjem vzhodno k osnovnym idealam i potřebovanjem, že ili pojedina norma, ili najvyšši elementarný dělitel' stane največši primarný faktor od $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ (H.-N., teorem X).

8. Pojem dimenzije. Idealu $\mathfrak{m}$ pripisuje se najvyšša dimenzija $n-i$, ako $R^{(i)}$ jest prva od jedinice različna pojedina norma — abo što po 6. jest ravnosnačno, ako $\mathfrak{g}_i$ jest prvi od jediničnogo ideala različny osnovny ideal; jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$ pripisuje se dimenzija -1 . Ako jest samo jedna od jedinice različna pojedina norma $R^{(i)}$, takže $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$, togda najvyšša dimenzija nazýva se takođe prosto dimenzija od $\mathfrak{m}$. Ako $\mathfrak{m}$ vsebuje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda ima najvyššu dimenziju najviše $n-i$, kako pokazuje primětkka na koncu 6. Ako $\mathfrak{m}$ jest najvyššej dimenzije $n-i$, a $\mathfrak{n}$ jest dělitel' od $\mathfrak{m}$, togda $\mathfrak{n}$ jest takođe najvyššej dimenzije najviše $n-i$.

9. Norma (rezultantna forma) i nulje. Pod nuljami ideala $\mathfrak{m}$ razumějut se vse sistemi veličin $x_1, \dots, x_i$, naležěče vhodnomu algebraičnomu razširitel'nomu polju od $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), za ktore — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k oblasti koeficientov — vse polinomy iz $\mathfrak{m}$ izčezajut. Vsakomu faktoru $R^{(i)}$ normy (rezultantnoj formy) pri tom prisojedinjenju odgovarja toliko nuljev od $\mathfrak{m}$, koliko ukazuje stepen $R^{(i)}$; i $R^{(i)}$, napisano v bilinearnyh kombinacijah $w_{\mu\nu}$ od $u_{\mu\nu}$ i dal'njnih neopreděljenyh $v_{\mu\nu}$, dopuščá eksplícitno razloženje:

$$R^{(i)} = \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_{\nu} (v_{i1}x_1 + \dots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}), \quad (5)$$

kde $x_1^{(\nu)}, \dots, x_i^{(\nu)}$ vsak raz označaje sistem prinaležnyh nuljev (H.-N., teorem XIII; novo osnivanje bude dano v § 3). Medžu nuljami ideala najvyššej dimenzije $n-i$ sut zato take, ktore zaviset od $(n-i)$ parametrov, ale nema takih, ktore zaviset od bolšego čisla parametrov; s tym pokazano jest soglašenje pojma dimenzije danogo v 8. s obyčno upotrěbljanoju formulacijeju.

10. Oblast kolca obče teorije idealov. Osnovna oblast nehaj bude komutativno kolco, v ktorom velja teorem konečnoj cepi: vsaka cep idealov $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_k, \dots$, kde vsaky $\mathfrak{a}_i$ jest vlastny dělitel' — dělitel' v idealnom smyslu — neposrědnje přědhodnogo, přěřiva se v konečnom čislu korakov. To potřebovanie jest ekvivalentno drugomu, že vsaky ideal ima idealnu bazu (Idealtheorie, teorem I), i zato osoblivo ispolnja se za polinomnu oblast. V slědujučih nomerach 11., 12., 13. ta obča oblast kolca bude osnovoju.

⁷Protivno tomu pozdnějši faktory $R_{\mathfrak{n}}$ mogut stati mnogokratnymi od odgovarjajučih faktorov $R_{\mathfrak{m}}$; napr. vsagda, kogda $\mathfrak{m}$ jest prost ideal i $\mathfrak{n}$ ne jest jediničny ideal.

⁸Opreděljenje proste funkcije i primarnoj funkcije možno by bylo formulovati v točnoj analogiji s 11., zaměnivši samo slovo ideal slovom polinom. Največše primarne faktory sut analogon največših primarnyh komponentov razložnja v 12.

11. Proste idealy i primarne idealy. Ideal p nazýva se prost ideal, ako iz dělimosti produktu čez p slěduje dělima najmene jednogo faktora; q nazýva se primarny ideal — abo primarny — ako iz dělimosti produktu čez q slěduje dělima jednogo faktora abo potěgy vsakogo faktora. V znakih:

$$a \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{slěduje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{p};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{q}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{q} \quad \text{za vsaku potěgu } x \quad \text{slěduje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{q}.$$

K vsakomu primarnomu idealu q jest jedin i samo jedin asociovany prost ideal p , ktery jest dělitel' od q i čija potěga jest dělima čez q , $p \neq 0$, $p^\rho \equiv 0 \pmod{q}$; pri tom p sostoji iz vsih elementov kolca, čija někoja potěga jest dělima čez q . Kako pokazuje opredělenje, vsaky prost ideal jest jednovremennu primarny ideal; pod vlastnymi primarnymi idealami rozumějut se take, ktore ne sut jednovremennu proste idealy, za ktore zato $\rho > 1$.

12. Teorem razložnja. Predstavjenje $\alpha = [q_1, \dots, q_s]$ ideala kako najmenše obče mnogokratno nazýva se najkratše, ako ni jeden q ne vходи v najmenše obče mnogokratno ostalych — v svoj komplement; ono nazýva se predstavjenje čez največše primarne komponenty, ako vsaky q jest primarny, ale najmenše obče mnogokratno libovolnyh dvoch q ne jest primarno. Vsaky ideal dopuščja najkratše predstavjenje čez konečno mnogo največših primarnych komponentov; pri dvoch različnyh takih predstavjenjch soglašajut se čislo komponentov i asociovane proste idealy, vse međžusobno različne. Tak jednoznačno opreděljene proste idealy budut nazývane prostymi idealami abo asociovanymi prostymi idealami ideala (Idealtheorie, teorem IX).

13. Izolovane komponenty razložnja. Ideal $\tau = [q_1, \dots, q_i]$ nazýva se izolovany komponent razložnja od α , ako q_i nastupajut v najmene jednom najkratšem predstavjenju α čez največše primarne komponenty i ispolnjajut uslovije, že ni jeden iz njihovih asociovanyh prostych idealov ne vходи v někoj iz ostalych prostych idealov od α . Izolovane komponenty razložnja sut jednoznačno opreděljene svojimi prostymi idealami; osoblivo sut izolovane največše primarne komponenty jednoznačno opreděljene (Idealtheorie, teorem XIII).

14. Karakteristika, sovršene i nesovršene polja, razširenje prvogo roda. Polje Ω nazýva se karakteristiki nul, ako prosto polje, ktero vsebuje se v Ω i vyvodi se iz jedinice, jest tipa polja racionalnyh čisel; karakteristiki p , ako to prosto polje jest tipa sistema ostatkovykh klasov po prostom čislu p . Polje Ω nazýva se sovršeno, ako vsaka prosta funkcija s koeficientami iz Ω v vhodnom razširitel'nyem polju razpada se na različne linearne faktory; v protivnom slučaju nazýva se nesovršeno. Vsako polje karakteristiki nul jest sovršeno; polje karakteristiki p jest sovršeno togda i samo togda, kogda vměště s vsakym elementom vsebuje takože jeho p -ti korenj. Prosta funkcija v nesovršenom polju jest čěla funkcija r -go stepena od x^{p^f} i razpada se v vhodnom razširitel'nyem polju na p^f -te potěgy r različnyh linearnych faktorov; f nazýva se eksponent. Prosta funkcija nazýva se prvogo roda, ako v vhodnom razširitel'nyem polju razpada se na različne linearne faktory, to jest ako eksponent f jest nul; razširenje nazýva se prvogo roda, ako vsaky element jest prvogo roda, to jest jest nulj proste funkcije prvogo roda. Vsako razširenje, ktero nastavaje prisojedinjenjem elementa prvogo roda, jest prvogo roda; pri sovršenih poljch sut samo razširenja prvogo roda (Steinitz, § 11 i § 13).

15. Redukovany stepen i eksponent konečnogo razširenja. Ako $\mathcal{K}$ jest konečno razširenje nesovršenogo polja Ω , togda v $\mathcal{K}$ vsebuje se podpolje $\mathcal{K}_0$ stepena r , ktero jest prvogo roda vzhodno k Ω i ktero sostoji iz vsih i samo iz elementov prvogo roda v $\mathcal{K}$. p^f -ta potěga vsakogo elementa iz $\mathcal{K}$ naleži k $\mathcal{K}_0$, i sut v $\mathcal{K}$ elementi, ktore sut točno stepena rp^f . r nazýva se redukovany stepen, f eksponent konečnogo razširenja (Steinitz, § 14, 1 i § 14, 5).

§ 2. Forma elementarnych dělitel'jev i norma prostych idealov i primarnych idealov. Dělitelji prostych idealov

Od nyně govori se vsagda o polinomnoj oblasti opreděljenoj v § 1, 1. Najprěd treba pokazati, že takože pri prostych idealch i primarnych idealch možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrđenju.

Lema I. Transformovany ideal p prostogo ideala $\bar{p}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje prost ideal, a transformovany q primarnogo ideala $\bar{q}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje primarny ideal. Drugymi slovami, vlastnost byti prostym idealom abo primarnym idealom sohranja se pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ k P .

V samej stvari, nehaj bude predploženo: $a \not\equiv 0 \pmod{p}$, $b \not\equiv 0 \pmod{p}$, kde a i b ne nužno imajut byti transformovane idealy; nehaj napr. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$, kde $a(x)$ i $b(x)$ označajú polinomy iz a i b . Črez obrat (1) po (1') dostavamo — razumějući pod T bez ograničěnja občeho stepenove produkty od $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \quad b(x) = \sum T'_i b_i(y),$$

i musi byti tako, že najmene jedin $a_i(y)$ i najmene jedin $b_i(y)$ ne jest dělimy črez $\bar{p}$. Nehaj napr. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$ budut sootvětně najvyšše členy pri někojim leksikografičnom redu na T ; togda takóže $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{p}}$, i zato $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{p}$, a tym $ab \not\equiv 0 \pmod{p}$. S tym p jest dokazany kako prost ideal. Dokaz očividno opira se na to, že sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu tvorí kolco bez nulovyh děliteljev; ta vlastnost sohranja se pri prisojediněnjenu neopreděljenyh.

Sootvětně nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{q}$, $b^x \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaky pokazatelj x ; togda iz bytnosti idealnoj bazy slěduje, že mora suščestvovati $a(x)$ iz a i $b(x)$ iz b tako, že $a(x) \not\equiv 0 \pmod{q}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaky pokazatelj x : bo pri protivnom predpložěnjenu někoja potěga b byla by dělima črez q .

Položivši $a(x)b(x) = c(x)$, nehaj a^*, b^*, c^* označajú idealy sootvětně vyvedene iz koeficientov $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ od $a(x), b(x), c(x)$. Togda $b^{*x} \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaky pokazatelj x , ibo inako $b(x)^x$ byla by dělima črez q ; zaradi $a^* \not\equiv 0 \pmod{q}$ mora zato takóže $a^*b^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{q}$ za vsaku potěgu λ . No po teoremu Dedekinda–Mertensa⁹ suščestvuje pokazatelj λ takovy, že $a^*b^{*\lambda} \equiv c^*b^{*\lambda-1}$; zato mora byti $c^* \not\equiv 0 \pmod{q}$. To davaje $c(x) \not\equiv 0 \pmod{q}$ i slědovateljno $ab \not\equiv 0 \pmod{q}$. S tym q jest dokazany kako primarny.

Takóže pri predstavěnjenu ideala kako najmenšěgo občego mnogokratno možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrđěnjenu.

Lema II. Iz predstavěnja $\bar{m} = [c_1, \dots, c_s]$ v $\mathfrak{S}$ slěduje predstavěnje $m = [c'_1, \dots, c'_s]$ v $\mathfrak{S}'$, gde c'_i označajú transformovane od c_i . Osoblvio zato v vsakom najkratšem predstavěnjenu črez največše primarne komponenty možno te smatrati transformovanymi.

V samej stvari, m jest dělimy črez $[c'_1, \dots, c'_s]$, ibo vsaky polinom $f(x)$ iz m — možno poslē množěnja s vhodnoju potěgoju $U(u)$ — ima formu $\sum U_i(u)f_i(y)$, gde vsaky $f_i(y)$ kako polinom iz $\bar{m}$ po predpložěnjenu jest dělimy črez vse c_i . Obratno, ako $f(x)$ jest dělimy črez vsaky c'_i , togda on ima vyše danu formu i zato jest dělimy črez m . Ako se tedy vyhodi iz razložěnja na največše primarne komponenty v $\mathfrak{S}$, dostava se razložěnje $m = [q'_1, \dots, q'_s]$ v $\mathfrak{S}'$; tut q'_i kako transformovane idealy primarnyh idealov sut primarne po Leme I, i ide o največše primarne komponenty, poněže različnym asociovanym prostym idealam $\bar{p}$ v $\mathfrak{S}$ odgovarjajut takóže različne p v $\mathfrak{S}'$.

Nyně ide o prvu karakterizaciju prostyh idealov i primarnyh idealov črez formu elementarnyh děliteljev i normu, jošče bez polnogo razdělěnja prostogo i primarnogo; imenno v točnoj analogiji s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah¹⁰ velja:

Teorem I. Forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stavaje ravna prostoj funkciji, a norma potěze toj prostej funkcije. Pri primarnyh idealah forma elementarnyh děliteljev i norma stavajut primarne funkcije, imenno potěgy toj samej prostej funkcije, ktora sama jest forma elementarnyh děliteljev asociovanogo prostogo ideala. Pri prostyh idealah i primarnyh idealah najvyšša dimenzija soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu; ta dimenzija soglašaje se za primarny ideal i asociovany prost ideal.

Teorem I očividno jest ispolnjen za jediněčny ideal, čija forma elementarnyh děliteljev i norma stavajut ravne jedinici. Nehaj nyně prost ideal p bude najvyššěj dimenzije $(n - i)$; po (4), § 1, 6. dostava se

$$E^{(i)}g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{ale} \quad E^{(i)}g_i \equiv 0 \pmod{p},$$

ibo inako p po § 1, 8. byl by najviše najvyššěj dimenzije $n - i - 1$. Zato $g_i \equiv 0 \pmod{p}$, to jest p jest identičny so svojim osnovnym idealom i -go nivoja i slědovateljno takóže so $g_{i+1}, g_{i+2}, \dots$. Tedy $R^{(i+1)}, \dots, R^{(n)}$ stavajut ravne jedinici, a tym takóže $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$ kako dělitelji od $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$; i zato forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $E^{(i)}$, ktoro mora stati prosta funkcija $P^{(i)}$. Bo po § 1, 5. i s uvagojenjem,

⁹Por. H.-N., str. 63 i prim. 10).

¹⁰Kako najvyšši elementarny dělitelj idealov v algebraičnyh čislovyh poljah treba shvatiti najmenše čěle racionalno čislo dělimo črez ideal, zato osoblvio prosto čislo dělimo črez prost ideal abo potěgu prostogo čisla dělimu črez primarny ideal (potěgu prostogo ideala). V samej stvari, vsaky ideal a^* jest jednovreměno modul A^* iz linearnyh form v elementah $\omega_1, \dots, \omega_n$ bazy polja, a $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ jest osnovny modul od A^* ; najmenše čěle racionalno čislo dělimo črez a^* zato stavaje najvyšši elementarny dělitelj togo modula A^* , međžutym norma a^* stavaje produktom vsih elementarnyh děliteljev od A^* .

že $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničný ideal, $E^{(i)}$ jest opredeljeno kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$ dělimyh čez $\mathfrak{p}$; iz $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slědovalo by, že uže jedin iz faktorov $E_1^{(i)}$ abo $E_2^{(i)}$ mora izčeznuti po modulu $\mathfrak{p}$. No poněže někoja potěga od $E^{(i)}$ jest dělima čez $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ stavaje potěga — možno takože prva — toj prostej funkce $P^{(i)}$; jednovremennu $R^{(i)}$ stavaje norma od $\mathfrak{p}$. Poněže nastupa samo jedna od jedinice različna pojedina norma, najvyšša dimenzija $\mathfrak{p}$ nakonec soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu.

Sootvětně nehaj primarny ideal $\mathfrak{q}$ bude najvyššej dimenzije $n - i$; togda kako vyše

$$(E^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{ale} \quad (E^{(i)} \mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

za vsaky pokazatelj x ; i slědovateljno kako vyše $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, njegova forma elementarnyh děliteljev jest ravna $E^{(i)}$, njegova norma jest ravna $R^{(i)}$, a najvyšša dimenzija jest ravna dimenziji v sobstvenom smyslu. Ta dimenzija soglašaje se s dimenzijeju asociovanogo prostogo ideala; ibo iz $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje, že dimenzija $(n - i)$ od $\mathfrak{p}$ jest najviše ravna toj od $\mathfrak{q}$, a ta od $\mathfrak{q}$ najviše ravna toj od $\mathfrak{p}^\rho$; iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, gde $P^{(i)}$ označaje formu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}$, pokazuje se posłědnja najvyšša dimenzija kako najviše $n - i$, i tym $n - i$ stavaje dimenzija od $\mathfrak{p}$ i $\mathfrak{q}$. Iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ dalje slěduje, že $E^{(i)}$ — kako največši obči dělitelj vsih $B^{(i)}$ iz $\mathfrak{q}$ — stavaje potěga od $P^{(i)}$, koja takože može byti prva, i že to samo velja za $R^{(i)}$. S tym Teorem I jest dokazan vo vsih čestjah.

Karakterizacija prostyh idealov posrědstvom pojma dimenzije daje se čez

Teorem II. Prost ideal ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije; i obratno, vsaky takovy ideal jest prost ideal.

Dokaz opira se na

Lema III. Ako prost ideal $\mathfrak{p}$ iz polinomov s koeficientami iz polja Ω ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh vzhodno k Ω , togda $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala; drugymi slovami, sistem ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ tvorí polje.

Předpoloženje govori, že jest konečno číslu k taku, že među libovoljnými $(k + 1)$ ostatkovými klasami jest linearny odvis s koeficientami iz Ω — točnje, s koeficientami iz polja ostatkovyh klasov (Ω) představenogo vsimi elementami Ω — ale že suščestvuje najmene jedin sistem od k ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh vzhodno k Ω ; iz togo odmah slěduje, že vse ostatkove klasy možno linearno izraziti čez libovoljny sistem od k linearno nezavisnyh. Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude vlastny dělitelj od $\mathfrak{p}$, a $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ polinom iz $\mathfrak{a}$; iz $c_1 f_1(z) + \dots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ togda slěduje takože

$$c_1 a(z) f_1(z) + \dots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

to znači, že ob ostatkovyh klasah od $f_1, \dots, f_k$ takože klasy od $a f_1, \dots, a f_k$ tvorjat sistem od k linearno nezavisnyh, čez ktore osoblivo možno linearno představití jediničný klas. Zato $\mathfrak{a}$ stavaje ravny jediničnomu idealu; inako řečeno, sistem ostatkovyh klasov tvorí polje, ibo k $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsagda jest $f(z)$ taku, že $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

Za dokaz prvej česti Teorema II treba nyně samo primětiti, že vsaky prost ideal dimenzije $(n - i)$ — občeje, vsaky ideal najvyššej dimenzije $(n - i)$ — ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh vzhodno k $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$, imenno (§ 1, 5.) toliko, koliko ukazuje stepen od $R^{(i)}$, poněže tut $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničný ideal. Vsaky vlastny dělitelj $\mathfrak{a}$ od $\mathfrak{p}$ zato pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ k $P(u)$ přehodi v jediničný ideal; inako řečeno, osnovny ideal i -go nivoja od $\mathfrak{a}$ stavaje jediničný ideal. To znači, že najvyšša dimenzija od $\mathfrak{a}$ jest najviše $n - i - 1$. Aby tvrdženje veljalo takože za netransformovany ideal $\mathfrak{a}$ jako dělitelj, treba samo po § 1, 2. přjdti k novoj transformovanoj oblasti.

Nehaj nyně obratno $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije $n - i$; i nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, gde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ znovu sut smatrane transformovanými idealami. Togda po předpoloženu, poněže $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ i $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ jako največše obče dělitelje — v idealnom smyslu — stavajut vlastne dělitelje od $\mathfrak{p}$, dostavimo:

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

To davaje

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

i zato nužno sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{p}$, ibo inako p byl by menšej najvyššej dimenzije než $n - i$. Poněže a, b sú transformované idealy, iz toho sleduje, že p, i po Leme I takóže $\bar{p}$, jest prost ideal. S tym Teorem II jest dokazan.

§ 3. Nulje prostyh idealov i primarnyh idealov

Prěhod k neposrědnjemu obosnovanju teorie nuljev (§ 1, 9), najprěd za proste idealy, davaje sledujuća lema, ktora jest razširjenje Lemy III i ktora ima silu za proste idealy v libovoljnyh kolcah.

Lema IV. Sistem ostatkovyh klasov po vsakom prostom idealu raznom od jediničnogo ideala možno tvorjenjem kvocientov razširiti do polja, polja ostatkovyh klasov prostogo ideala.

Sistem ostatkovyh klasov po libovoljnom idealu tvori kolco, ibo suma, razlika i produkt znovu naležat tomu sistemu, a asociativny, komutativny i distributivny zakon sohranjajut se pri přehodu k ostatkovym klasam. Ako ide osoblivo o proste idealy, to kolco ne ima nulovyh děliteljev; bo definicija prostyh idealov (§ 1, 11) govori, že produkt neizčezajučih ostatkovyh klasov takóže ne izčezaje. Ako prost ideal jest razny od jediničnogo ideala, to kolco soderži najmene jedin element razny od nulovogo elementa, i zato možno go tvorjenjem kvocientov – prisojedinjenjem par elementov – razširiti do polja;¹¹ tako jest polje ostatkovyh klasov opreděljeno.

Za sledujuće najprěd ustanavljamo označjenje, ktoro bude vseгда sohranjano.

Označjenje. Ostatkove klasy obče budut označane kladenjem kojego-libo elementa klasa v skobky: $(x), \dots, (a(x)), \dots$; podobno polja iz ostatkovyh klasov budut označane skobkami. Osoblivo $(P), (P(u)), (P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ označajut polja ostatkovyh klasov, ktore stojat iz vsih i samo tyh ostatkovyh klasov, ktore možno predstaviti elementami iz $P, P(u), P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

Takóže najprěd spomenimo sledujuće. Polje $\mathcal{R}$ imenuje se poljem algebraičnogo ranga (stepenja transcencije) k vzhodno k osnovnomu polju Ω , ako $\mathcal{R}$ soderži najmene jedin sistem iz k veličin algebraično nezavisnyh vzhodno k Ω – transcendentnyh veličin – no vsake $k + 1$ veličin iz $\mathcal{R}$ sú algebraično zavisne vzhodno k Ω . Ako $\mathcal{R}$ možno predstaviti kako algebraično razširjenje podpolja $\Omega(z_1, \dots, z_s)$, gde z sú algebraično nezavisne – transcendentne – vzhodno k Ω , to nužno $s = k$;¹² podobno algebraičny rang $\mathcal{R}(u)$ vzhodno k $\Omega(u)$ jest ravny k , ako u označajut neopreděljene ne soderžane v $\mathcal{R}$.

Konstrukcija polja nuljev nyně ide v polnoj analogiji s obyčnym putem pri prostyh funkcijah jednoj neopreděljenej¹³, po sledujučem teoremu.

Teorem III. Polju ostatkovyh klasov ($\mathcal{R}$) prostogo ideala p dimenzije $n - i$ možno izomorfno prirěditi polje nuljev R ideala p , ktoro bude iměti algebraičny rang $n - i$ – bude zavisěti od $n - i$ parametrov – i osoblivo može byti shvačeno kako konečno razširjenje polja $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Izomorfija medžu ($\mathcal{R}$) i R obhvaća tu medžu (P) i P , medžu ($P(u)$) i $P(u)$, a pri vzetju $x_{i+1}, \dots, x_n$ kako parametrov takóže tu medžu ($P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$) i $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Obratno, vsako polje nuljev algebraičnogo ranga $n - i$ – zavisěče od $n - i$ parametrov – jest izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathcal{R}$).

Teorem III davaje kako korolar znany teorem: ako ideal a izčezaje vo vsih nuljah prostogo ideala p , togda a jest dělimy črez p .

Za dokaz najprěd treba primětiti, že polje ostatkovyh klasov ($\mathcal{R}$) ima algebraičny rang $n - i$ vzhodno k $(P(u))$. Bo klasy $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ sú algebraično nezavisne vzhodno k $(P(u))$, poněže p , kako ideal dimenzije $n - i$, ne soderži polinoma svobodnogo od $x_1, \dots, x_i$; vsak daljny klas pak jest zavisny od njih. Ibo iz naležnosti formy elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ k p po § 1, 2 takóže za $\lambda = 1, 2, \dots, i$ sleduje naležnost polinomov, ktore sootvětno zavisat od $x_\lambda, x_{i+1}, \dots, x_n$. Tedy ($\mathcal{R}$) stavaje konečnym razširjenjem polja $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$; stepen vzhodno k tomu podpolju po § 1, 5 – s uvagojenjem, že g_{i-1} jest ravny jediničnomu idealu, a g_i po Teoremu I stavaje ravny p – jest ravny stepenju normy.

Da by se přěšlo k izomorfnomu polju nuljev, treba dalje primětiti, že $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sú izomorfno sootnesene tak, že vsakomu elementu iz $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ prirědžuje se ostatkovy klas predstavjeny tym elementom. Bo najprěd pri toj prirědbě oblasti čělostnosti, sostavljene

¹¹Steinitz, § 3. Přědpoloženie elementa raznogo od nule v izhodiščnoj oblasti čělostnosti dostatočno jest, ibo togda bytnost jedinice jest zabezpečena tvorjenjem kvocientov, i tako izhodiščna oblast stavaje podoblastju polja; Steinitz přědpolagaje bytnost jedinice v oblasti čělostnosti.

¹²Za dokaz toj znanoj činjenosti, valjajuči pri libovoljnoj karakteristice, por. Steinitz, § 22, 9. – Pri prisojedinjenju u algebraičny rang ne može vozrasti, ibo ide samo o racionalne kombinacije izhodiščnyh elementov s koeficientami iz $\Omega(u)$; ne može ni umenšiti se, ibo vsaka relacija medžu elementami iz $\mathcal{R}$ s koeficientami iz $\Omega(u)$ razpada se na konečno mnogo relacij s koeficientami iz Ω .

¹³Steinitz, § 6.

iz polinomov v $u, x_{i+1}, \dots, x_n$ odnosno v $(u), (x_{i+1}), \dots, (x_n)$, sootv\u011bstvujut jedna drugoj izomorfno, pon\u011b\u017ee p ne soder\u017ei polinoma svobodnogo od $x_1, \dots, x_i$, i zato raznym polinomam iz $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ sootv\u011bstvujut takoe razne klasy; iz izomorfnyh oblastij \u010delostnosti pak tvorjenjem kvocientov proizhodel izomorfna polja. Izomorfno sootno\u0161enje med\u017eu $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ obhva\u0107a ono med\u017eu P i (P) , med\u017eu $P(u)$ i $(P(u))$. Da by se ta izomorfija raz\u0161irila do izomorfije med\u017eu $(\mathcal{R})$ i poljem nuljev R , nehaj klasam $(x_1), \dots, (x_i)$ budut izomorfno prir\u011b\u0107ene n\u011bkake nove elementy $\xi_1, \dots, \xi_i$; to jest vsakomu polinomu $(a(x))$ sootv\u011bstvuje polinom $a(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, a sumi i produktu sootv\u011bstvujut suma i produkt. Tvorjenjem kvocientov – pri \u010dem mo\u017eno ograni\u0107iti se na znamenatelje iz podpolja $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ odnosno $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ – polju ostatkov\u017eh klasov $(\mathcal{R})$ togda sootv\u011bstvuje polje R , k\u0107oro stavaje kone\u010dnym raz\u0161irjenjem $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ stepenja normy i k\u0107oro mo\u017eno nazvati poljem nuljev; ibo prir\u011b\u0107ba govori, \u017ee $f(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ iz\u0107ezaje, \u0107im $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$. Vmesto $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ v \u0107\u011blom razmyslu moglo by nastupati i nekoje drugo podpolje od $(\mathcal{R})$, nastalo prisojedinjenjem $n - i$ algebrai\u0107no nezavisnyh veli\u0107in.

Obratno jest legko pokazati, \u017ee vsako polje nuljev R algebrai\u0107nogo ranga $n - i$ stavaje izomorfno polju ostatkov\u017eh klasov. Pon\u011b\u017ee R mo\u017eno racionalno, s koeficientami iz $P(u)$, izvesti iz veli\u0107in $\xi_1, \dots, \xi_i$, med\u017eu tymi veli\u0107inami mora byti $n - i$ algebrai\u0107no nezavisnyh, tedy transcendentnyh vzhodno k $P(u)$ elementov. Osobливо to mora byti splnjeno za $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$, pon\u011b\u017ee iz $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{p}$ sl\u011beduje kako vy\u0161e, \u017ee R stavaje algebrai\u0107nym raz\u0161irjenjem polja $P(u, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n)$. Pon\u011b\u017ee po pr\u011bdpolo\u017eenju $f(\xi)$ iz\u0107ezaje za vsaky polinom $f(x)$ iz p , vsakomu klasu polinomnoj oblasti elementov (x) soder\u017eanoj v $(\mathcal{R})$ sootv\u011bstvuje jedin i samo jedin element iz R , k\u0107ory jest polinom v ξ ; a sumi i produktu sootv\u011bstvujut suma i produkt. No raznym klasam sootv\u011bstvujut takoe razne elementy iz R ; inako by ne-nulovomu klasu, a posl\u011b vhodnogo mno\u017eenja takoe klasu predstavjenomu polinomom iz $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, sootv\u011bstvoval nulovy element v R , i med\u017eu veli\u0107inami $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$ by, protivno pr\u011bdpolo\u017eenju, stojala algebrai\u0107na zavisnost. Ta prir\u011b\u0107ba iscrpava vse polinomy v ξ soder\u017bane v R ; a tvorjenjem kvocientov – pri \u010dem mo\u017eno znovu ograni\u0107iti se na znamenatelje iz $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ odnosno $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ – iz tyh izomorfnyh oblastij \u010delostnosti proizhodel izomorfna polja.

Nehaj nyn\u011b ideal α iz\u0107ezaje vo vsih nuljah p , zna\u0107i osobливо i vo vsih zavise\u0107ih od $n - i$ parametrov. Ako togda $a(x)$ jest libovoljny polinom iz α , to $a(\xi)$ iz\u0107ezaje; zaradi izomorfije med\u017eu R i $(\mathcal{R})$ tym samym $(a(x))$ stavaje nulovym klasom, i $a(x)$, a zato α , jest d\u011blimy \u0107rez p . S tym Teorem III i korolar sut dokazani.

Da by se pr\u011b\u0161lo od Teorema III k razlo\u017eenju danomu v \u0159 1, 9, najpr\u011bd za proste idealy, i da by mo\u017eno bylo dati to\u0107nej\u0161e tvrd\u017eenja o eksponentah, potrebno jest dalje izsl\u011bedovanie formy elementarnyh d\u011bliteljev po sl\u011beduju\u0107ej leme.

Lema V. Ako pri karakteristice p forma elementarnyh d\u011bliteljev $E^{(i)}$ prostogo ideala abo primarnogo ideala – ob\u0107eje, ideala α , pri ktorom najvy\u0161\u0161a dimenzija sogla\u0161a se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu – ima eksponentu f vzhodno k x_i , tedy jest \u0107\u011bla funkcija od $x_i^{p^f}$, togda ona ima takoe eksponentu f vzhodno k $x_{i+1}, \dots, x_n$ i vzhodno k neopred\u011bljenym $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ nastupaju\u0107im v $E^{(i)}$. Osobливо pri sovr\u0161enom polju kako oblasti koeficientov forma elementarnyh d\u011bliteljev $P^{(i)}$ prostogo ideala vsegda ima eksponentu nul vzhodno k x_i , tedy jest prosta funkcija prvogo roda.

K tomu treba prim\u011btiti, \u017ee $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ stavaje nesovr\u0161eno, \u0107im P jest sovr\u0161eno polje karakteristiki p , tako \u017ee iz \u0159 1, 14 ne sl\u011beduje pr\u011bmo, \u017ee $P^{(i)}$ stavaje prvogo roda. Nehaj nyn\u011b $E^{(i)}$ ima eksponentu f vzhodno k x_i , no soder\u017ei drugu neopred\u011bljenu x_{i+1} s eksponentoju f' . Togda – pr\u011bstavljanjem $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – po \u0159 1, 2 su\u0161\u0107estvuje takoe ne-nulovy polinom $G^{(i)}$, d\u011blimy \u0107rez ideal, k\u0107ory jest \u0107\u011bla funkcija od $x_{i+1}^{p^{f'}}$, i k\u0107ory po definiciji formy elementarnyh d\u011bliteljev jest d\u011blimy \u0107rez $E^{(i)}$. No pon\u011b\u017ee $G^{(i)}$ ima jednak stepen kako $E^{(i)}$, on mora sogla\u0161ati se s $E^{(i)}$ do faktora iz $P(u)$, i zato nu\u017eno $f' = f$. Tedy $E^{(i)}$ – k\u0107ora mo\u017ee byti pr\u011bdpolo\u017een\u0107a \u0107\u011bloju i primitivnoju v $t_{\mu\nu}$ – ima formu

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t) x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \dots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t) X_\rho^{p^f},$$

gde X_ρ ozna\u0107ajut pot\u011b\u017ene produkty od x , i X_ρ sut d\u011blimy \u0107rez α . Zato dostava se polinom takoe nale\u017ee\u0107i k α , ako v X_ρ vsaky eksponent pojedinyh t zam\u011bni se najve\u0107\u0161im mnogokratnikom od p^f soder\u017eanym v njem; kako vy\u0161e dano predstavjenje pokazuje, to zna\u0107i, \u017ee v $c_\rho(t)$ vsaky eksponent od t zam\u011b\u0147a se najve\u0107\u0161im mnogokratnikom od p^f soder\u017eanym v njem. \u0107rez tu substituciju $E^{(i)}$ pr\u011bhodi v polinom v $x_i^{p^f}, \dots, x_n^{p^f}$,

ktory po definíciji jest dělimý čez $E^{(i)}$, i to zaradi přědpoloženej primitivnosti takóže vzhodno k t ; zato on mora byti identičny s $E^{(i)}$, poněže stepen ne vozrastl v nijednom argumentu. Ako osoblivo P jest sovršeno polje, togda $E^{(i)}$ kako čěla funkcia od $x_i^{p^f}$ stavaje p^f -ta potěga; ako ide o prost ideal, togda nužno $f = 0$, i forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ stavaje prosta funkcia prvogo roda.

Razloženje nyně davaje slědujuči teorem.

Teorem IV. Forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ prostogo ideala dopušča v Galoisovom polju vyvedenom iz polja nuljev eksPLICITNO razloženje:

$$\begin{aligned} P^{(i)} &= \prod_{\nu} (x_i - t_{i+1}x_{i+1}^{(\nu)} - \dots - t_n x_n^{(\nu)})^e \\ &= \prod_{\nu} (t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \dots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

gde $y_1^{(\nu)}, \dots, y_n^{(\nu)}$ vsaky raz predstavjajut prinaležny sistem nuljev izhodiščnych neopreděljenyh y , nezavisny od $t_i, \dots, t_n$, raznym ν sootvěstvujut razne linearne faktory, i gde eksponenta e pri sovršenom polju P ima vrědnost jedin, pri nesovršenom vrědnost p^f ($f > 0$). Tym pri prisojedinjenju novyh neopreděljenyh v jest takóže soopreděljeno razloženje formy elementarnyh děliteljev zapisanoj v bilinearnyh kombinacijah u i v vmesto $u_{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} P^{(i)}(w) &= \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)})^e \\ &= \prod_{\nu} (v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \dots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

gde e ima to samo značenje kako vyše. Podobno jest dana razložba normy prostogo ideala abo primarnogo ideala s p kako asociovanyh prostym idealom – kako potěga od $P^{(i)}$.

Kako korolar iz Teorema IV još prihodi: ako dva prosta ideala soglašajut se v svojej formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$, togda oni sut identične.

Dokaz Teorema IV bude svoditi se na dokaz, že forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ jest identična s fundamentalnym uravnenjem razširiteljnogo polja $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n), (x_i))$ nad $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Najpřěd – da by se dobil pogled v zavisnost od neopreděljenyh $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – přějdimo k polju ostatkovyh klasov (S) od p , ktoro po tom, čo bylo řečeno pri definíciji algebraičnogo ranga, mora iměti algebraičny rang $n - i$ vzhodno k (P) , gde (P) znači podpolje predstavjeno elementami iz P . Bo (S) nastavaje prisojedinjenjem neopreděljenyh u odnosno t k podpolju izomorfnomu jednomu (R) , ktoro proizhodi tvorjenjem kvocientov iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno predstaviti polinomami iz $\mathfrak{S}$, pri čěm (P) i (P) sootvěstvujut jedno drugomu. Algebraičny rang (S) vzhodno k $(P(u))$ zato jest ravny rangu toho podpolja vzhodno k (P) , i tako po izomorfiji ravny rang (R) vzhodno k (P) . Poněže (S) možno racionalno, s koeficientami iz (P) , izvesti iz klasov $(y_1), \dots, (y_n)$, među tymi klasami mora byti $n - i$ algebraično nezavisnyh, i (S) nastavaje kako konečno algebraično razširjenje podpolja sozdannogo prisojedinjenjem tyh $n - i$ klasov k (P) .¹⁴

Ako se prisojedinjut samo neopreděljene $t_{\mu\nu}$ nastupajuče v $x_{i+1}, \dots, x_n$, togda znovu nastavaje polje ostatkovyh klasov, ktoro soderži klasy $(y_1), \dots, (y_n)$ i $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ i stavaje konečnym algebraičnym razširjenjem polja $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ – tut ide o polja izomorfne k podpoljam od (S) , ne identične s njimi; ibo pri raznyh neopreděljenyh ostatkove klasy sut přědstavjene tymi samymi elementami, no ne sut identične, bo ne soderžat tyh samyh elementov. Pri zavisnosti klasov (y) od $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ vhodet zato samo neopreděljene $t_{\mu\nu}$. Nyně tvorimo, prisojedinjenjem $t_{i1}, \dots, t_{in}$, klas $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \dots + t_{in}y_n)$; i nehaj $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \dots + t_{in}y_{n\nu})$ budut r razne konjugovane vrědnosti, ktore ležat v Galoisovom polju vzhodno k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$. Togda – po tomu, ide li o razširjenja prvogo roda abo ne – produkt po faktorah $x_i - (x_{i\nu})$ abo po jih p^f -tyh potěgah jest prosta funkcia (G) vzhodno k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$; ibo, poněže sušěstvujut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), nužno (x_i) mora byti takovy element, poněže vsaky element nastavaje specializacijeu $t_{\mu\nu}$; a (x_i) jest nulj od (G) . Přěhodeči k izomorfnomu polju nuljev od p i k Galoisovu polju iz njega vyvedenom, G zato dopušča razloženje na linearne faktory $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \dots - t_{in}y_{n\nu}$

¹⁴Ta primětká pokazuje, že Teorem III s korolarom mogli by byti přěmo izřečeni i dokazani za polje nuljev R od p . Ale tek přěhod k transformovanomu idealu dostigaje, že v največših primarnyh komponentah jednaki dimenzij libovoljnogo ideala pri nuljah nastupajut te same parametry; i s tym tek nastavaje svěz s normou i formou elementarnyh děliteljev libovoljnogo ideala.

odnosno na jih p^f -te potěgy. No poněže (G) izčezaje pri $x_i = (x_i)$, $G(x_i)$ jest dělimy čez p i tym čez $P^{(i)}$; a kako prosta funkcia vzhodno k $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n)$ i kako primitivna v x_i , G mora stati identična s $P^{(i)}$. Tedy prva razložba Teorema IV jest dokazana.

Da by se přěšlo k drugoj razložbě, treba primětiti, že vlastnost byti abo ne byti razširjenjem prvogo roda sohranja se pri prisojedinjenju neopreděljenyh. Tedy po prisojedinjenju $v_1, \dots, v_n$ i vsih $t_{\mu\nu}$ tvorimo klas $(z) = (v_1x_1 + \dots + v_ix_i)$ i konjugovane klasy $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \dots + v_ix_{i\nu})$. Togda produkt po vsih $z - (z_\nu)$ odnosno po jih p^f -tyh potěgah jest znovu prosta funkcia (H) , ktora izčezaje pri $z = (z)$. Zato H jest, kako vyše, predstavima kako produkt linearnyh faktorov i identična s formou elementarnyh děliteljev prostogo ideala vyvedenogo iz p složenjem transformacie (1) s $z = v_1x_1 + \dots + v_nx_n$; ta forma elementarnyh děliteljev pak – zaradi vzaimnoj specializacie – nastavaje iz $P^{(i)}$ tym, že $u_{\mu\nu}$ zaměnjajut se někakymi bilinearnymi kombinacijami u i v .¹⁵ S tymi razložbami dana jest takože razložba normy kako potěgy od $P^{(i)}$,¹⁶ podobno ona normy i formy elementarnyh děliteljev primarnogo ideala s p jako asociovanyh prostym idealom.

Nakonec, ako dva prosta ideala soglašajut se v formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$, to po slědstvu vyše danogo razloženia oni soglašajut se v svojih nuljah; zato sut vzajemno dělimi jedin čez drugogo i tym sut identične.

§ 4. Aritmetična formulacija pojma dimenzije.

Prva formulacija pojma dimenzije, nezavisna od vvedenja transformovanyh idealov, dana jest slědujícím teoremom.

Teorem V. *Dimenzija prostogo ideala dana jest algebraičnym rangom jeho polja ostatkovyh klasov. Najvyšša dimenzija ideala jest ravna najvyššemu iz dimenzijnyh čisel jeho asociovanyh prostyh idealov.*

Prva čest Teorema V byla dokazana v prvoj primětce k Teoremu IV, gde bylo pokazano, že algebraičny rang polja ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ od p jest ravny dimenziji p , v soglašenju s § 1, 8. Za dokaz drugoj česti nehaj $m = [q_1, \dots, q_a]$ bude najkratše predstavjenje čez največše primarne komponenty; togda najpřed nijedno q , kako dělitelj od m , ne može iměti vyšej dimenzije než m . Produkt vsih q jest pak dělimy čez m , i slědovateljno takože produkt vsih form elementarnyh děliteljev pojedinyh q ; ako zato $n - i$ jest najvyšše iz dimenzijnyh čisel q , togda m vsebuje polinom $G^{(i)} \neq 0$, i zato takože ne može byti vyšej dimenzije než $n - i$. Dimenzijne čisla q po Teoremu I soglašajut se s tymi od jih asociovanyh prostyh idealov. Ako se bez vvedenja transformovanyh idealov definira dimenzija prostogo ideala čez algebraičny rang polja ostatkovyh klasov, togda druga čest Teorema V daje definiciju najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala.

Da by se, s drugoj strany, pojem dimenzije mohl uhvatiti čez cepi prostyh idealov, što znovu bude nezavisno od vvedenja transformovanyh idealov, treba v dopolnjenju k Teoremu II pokazati slědujuče.

Teorem VI. *Vsaky od jediničnogo ideala različny prost ideal ima — po možnom prisojedinjenju neopreděljenyh — najmenej jedin prost ideal kako dělitelj, čija dimenzija uměšila se točno za jednu jedinicu.*

Ako imenno p jest dimenzije $(n - i) > 0$ i v označaje novu neopreděljenu, togda

$$c = (p, x_i - v)$$

jest ideal iskanoj vlastnosti. To slěduje iz izomorfnoj prirědby; dostava se $c = (p^*, x_i - v)$, gde p^* nastaje iz p tym, že x_i jest zaměnjeno neopreděljenoju v , a v prisojedinjuje se k oblasti koeficientov; podobno ostatkove klasy nastavajut zaměnoju klasa (x_i) čez (v) . No p přehodi v sebe samo, kogda x_i prisojedinjuje se k $P(u)$; iz

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{p}, \quad h(x_i) \neq 0$$

nužno slěduje $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$; ibo ako by p soderžal polinom zaviseči samo od x_i , to on soderžal by takože polinom zaviseči samo od x_n , i byl by, protivno přědpoloženju, najviše dimenzije nul. Pri prirědbě $v \sim x_i$ nulovomu klasu po c zato nužno sootvěstvuje nulovy klas po p , i naravno velja takože obratno. Tedy dobiva se izomorfna prirědba medžu sistemom ostatkovyh klasov po p i po c ; posłědnja ne ima děliteljev nuly, zato c stavaje prost ideal. Po toj izomorfnoj prirědbě algebraičnoj zavisnosti medžu (x_i) i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sootvěstvuje relacija medžu $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ vzhodno k $(P(u, v))$, medžutym

¹⁵H.-N., § 7.

¹⁶Pri razširjenjah prvogo roda, znači osoblivo pri sovršenych poljah, ide o prvu potěgu; pri nesovršenych poljah pak o p^f -tu potěgu, kako bude pokazano v § 6, Teoremah XIII i XIV.

za $\lambda = 1, \dots, i - 1$ zavisnosti medžu (x_λ) i $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ kako take ostavajut sohranjene i zato ne umenšajut algebraičnogo ranga dalje; algebraičny rang umenšil se točno za jednu jedinicu. Ako $\mathfrak{p}$ byl dimenzije nul, togda $\mathfrak{c}$ stavaje jediničny ideal; gornji rezultat zato ostavaje v sili. V izhodnoj oblasti $\tilde{\mathfrak{S}}$ zato

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \dots + v_n y_n),$$

gde v_λ položeno jest ravnym $-t_{i\lambda}$, jest ideal iskanoj svojstvennosti. Ako osoblivo P vsebuje beskonечно mnogo elementov, togda $v, v_1, \dots, v_n$ možno vsagda specializovati do elementov iz P tako, že norma i forma elementarnyh děliteljev, i tym dimenzija $\bar{\mathfrak{a}}$, stanut ravne tym od specializovanogo ideala $\mathfrak{b}$;¹⁷ pri tom forma elementarnyh děliteljev pak ne mora ostati prosta funkcija. No po Teoremu V $\mathfrak{b}$ ima najmenej jedin asociovany prost ideal iskanoj dimenzije; vračajuchi se znovu k $\tilde{\mathfrak{S}}$, dostava se zato, že tut Teorem VI velja bez prisojedinjenja ikakih neopreděljenyh.

Teoremy II i VI neposrédnje davajut želanu formulaciju po slědujučem teoremu.

Teorem VII. *Prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest dimenzije $n - i$, ako — pri možnom prisojedinjenju neopreděljenyh — suščestvuje najmenej jedna cep iz $1 + (n - i) + 1$ prostyh idealov*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

iz koryh vsaky jest vlastny dělitelj neposrédnje přědhodnogo, ako pak ne suščestvuje takova cep s boljšim čislom členov. Ta definicija velja takože v izhodnoj oblasti, i to bez vvedenja ikakih neopreděljenyh, ako P vsebuje beskonечно mnogo elementov.¹⁸

Najprěd jest jasno, že poslědnji element cepi mora stati ravny jediničnomu idealu — ktery udovletvorja definiciji prostogo ideala —, ibo inako cep možno bylo by prodolžiti dodanjem $\mathfrak{o}$; za samo $\mathfrak{o}$ po Teoremu VII dobiva se dimenzija -1 v soglašenju s § 1, 8. Nehaj teper $\mathfrak{p}$ bude različny od $\mathfrak{o}$ i dimenzije $n - i$; togda čislo členov cepi može byti najviše $1 + (n - i) + 1$, poněže po Teoremu II ne mogut nastupati dva prosta ideala jednakoj dimenzije. No po Teoremu VI — pri možnom prisojedinjenju novyh neopreděljenyh — suščestvuje najmenej jedna cep togo čisla členov, pokoliku dimenzija pri vsakom členu cepi umenšila se točno za jednu jedinicu. Ako se Teorem VII položi kako definicija dimenzije — definicija, ktera očividno može byti izrečena točno tak samo v izhodnoj oblasti i pri ktoruju po Teoremu VI vvedenje neopreděljenyh stavaje nepotrěbno, kogda P vsebuje beskonечно mnogo elementov —, togda definicija najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala znovu dana jest druguju čestju Teorema V.

§ 5. Vstavjenje osnovnyh idealov i jih komponentov v obču teoriju idealov. Nulje idealov.

Ide o karakterizaciju osnovnyh idealov i jih komponentov (§ 1, 7.) črez izolovane komponenty razložnja (§ 1, 13.) v smyslu obče teorije idealov. Ta karakterizacija pokaže paralelno idenje teoremov o razložnju norm s tymi obče teorije idealov i pozvoli izrekti teoriju nuljev, danu v § 3 za proste idealy i primarne idealy, za libovoljne idealy. Za osnovne idealy velja:

Teorem VIII. *Osnovne idealy i -go nivoja $\mathfrak{g}_i$ sut izolovane komponenty razložnja, jednoznačno opreděljene cěloju sovokupnostju asociovanyh prostyh idealov dimenzij $n - 1, n - 2, \dots, n - i$. Ako vsi asociovane proste idealy sut toj samej dimenzije, togda i ideal stavaje toj dimenzije; to jest nastupa samo jedin faktor $R^{(i)}$ normy. Obče norma ima toliko od jedinice različnyh faktorov $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$, koliko različnyh dimenzijnyh čisel nastupa medžu asociovanyimi prostymi idealami.*

Pred dokazom postavimo lemu.

Lema VI. *Ako ideal jest predstavjen kako najmenše obče mnogokratno, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_a]$, togda jeho osnovny ideal $\mathfrak{g}_i$ jest najmenše obče mnogokratno osnovnyh idealov i -go nivoja $\mathfrak{h}_i$ od idealov $\mathfrak{a}$.*

Ibo iz

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

slěduje

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

¹⁷Srav. H.-N., poslědnji odstavek § 7.

¹⁸Ta cepova definicija dimenzije v slučaju algebraičnogo čislovogo polja dava dimenziju nul za obyčne proste idealy, dimenziju -1 za jediničny ideal i dimenziju 1 za nulovy ideal; v samoj stvari poslědnji takože udovletvorja definiciji prostyh idealov — v polju produkt ne-izčezajučih veličin jest vsagda od nuly različny. Teorem II pri toj definiciji dimenzije ostavaje v sili v algebraičnom čislovom polju.

zato $\mathfrak{g}_i$ jest dělimý čez $[\mathfrak{h}_{i1}, \dots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Obratno iz

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

slěduje takóže

$$c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

i s tym obratna dělimost, čime lema jest dokazana.

Nehaj teper asociovane proste idealy od $\mathfrak{m}$ budut uporjadjkovane po dimenziji (gde naravno někoje dimenzije mogut takóže nedostavati, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \dots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \dots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \dots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \dots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

gde v obćem $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ oznaćaje prost ideal dimenzije $n - \lambda$; nehaj $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ bude sootvětny primarny ideal nastupajući v neakom fiksovanom danom razložěnjú $\mathfrak{m}$. Togda osnovny ideal i -go nivoja po definiciji stavaje ravny jedinićnomu idealu za vse $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, pri kteryh $\lambda > i$; za $\lambda \leq i$ pak po Teoremu I toj osnovny ideal stavaje ravny $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Tedy po Leme VI dostava se:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \dots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \dots; \mathfrak{q}_{i,1}, \dots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \quad (5)$$

i to predstavjenje pokazuje $\mathfrak{g}_i$ kako izolovanu komponentu razložěnja, poněže nijedin iz prostyh idealov prinaležěćih k $\mathfrak{g}_i$ ne može vhoditi v neki iz ostalych prostyh idealov, ktore vsi sut nižšej dimenzije.

Ako osoblivo medžu asociovanymi prostymi idealami nastupajut samo take dimenzije $n - i$, togda $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ po (5) stavajut ravne jedinićnomu idealu, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$; zato $R_{\mathfrak{m}} = R^{(i)}$. Ako pak sut prisutne proste idealy razlićnych dimenzij, na pr. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$ razlićne od nuly, togda po (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

ale

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots,$$

zato faktory $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ i samo ty sut razlićne od jedinice.¹⁹

Po Teoremu VIII možno Teorem I zaoštriti do:

Teorem IX. *Ideal jest primarny togda i samo togda, kogda jeho forma elementarnyh děliteljev – i slědovateljno jeho norma – jest primarna funkcija.*

Že uslovje jest izpolnjeno za primarne idealy, bylo pokazano v Teoremu I. Nehaj teper obratno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ bude dana kako $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, gde $P^{(i)}$ znaći prostu funkciju. Togda po Teoremu VIII vsi proste idealy od $\mathfrak{m}$ sut toj samej dimenzije $n - i$. Iz $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ dostava se:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{zato} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{i tym} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Poněže vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ sut dimenzije $n - i$, a $P^{(i)}$ znaći prostu funkciju, $P^{(i)}$ stavaje ravny formě elementarnyh děliteljev vsakogo $\mathfrak{p}_\lambda$. Tedy po korolaru k Teoremu IV vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ soglašajut se; zato, poněže ide o najvećše primarne komponenty, može nastupiti samo jedin $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ stavaje primarny, pri čem za $\rho = 1$ specialny slućaj prostogo ideala ne jest izkljućen. Teoremy VIII i IX vodet k vstavjenju komponentov osnovnych idealov po:

Teorem X. *Komponent $\mathfrak{r}_\lambda$ osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_i$, ktery sootvěstvuje najvećšemu primarnomu faktoru $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ od $R^{(i)}$, jest dan izolovanoju komponentoju razložěnja, jednoznaćno opreděljenoju asociovanymi prostymi idealami dimenzij $n - 1, \dots, n - i + 1$ i tym prostym idealom dimenzije $n - i$, čija forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $P_\lambda^{(i)}$. Asociovane proste idealy i najvećše primarne faktory normy sootvěstvujut jedno-jednoznaćno.*

Po § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ soglašajut se so svojim osnovnym idealom i -go nivoja i imajut $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako osnovny ideal $(i - 1)$ -go nivoja; zato po Teoremu VIII odnosno po (5) oni dopuščajut najkratše predstavjenje:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

¹⁹Iz Teorema VIII znovu slěduje, s uvagojenjem Lemy II, že osnovne idealy – kako najmenše obće mnogokratne transformovanych idealov – stavajut transformovane idealy. Poněže Teorem VIII opiraje se samo na teoremy iz H.-N., gde ta činjenica ne jest upotrěbljena, tym dostava se nový dokaz, ktery jednovreměno odkryva vnutrišnju přičinu. Teorem jest v H.-N. upotrěbljen samo v teoriji nuljev, ktora tut jest novo razvijena.

gde vsi q sut dimenzije $n - i$ i prinadležet k različnym prostym idealam. Po definiciji $Q_\lambda^{(i)}$ – s uvagojenjem, že τ_λ soglašaje se so svojim osnovnym idealom i -go nivoja – dostava se:

$$Q_\lambda^{(i)} g_{i-1} \equiv 0 \pmod{q_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

i sledovateljno

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \tau_\lambda \equiv 0 \pmod{q_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{zato} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \tau_\lambda \equiv 0 \pmod{p_{\lambda,\kappa}}$$

i tym $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{p_{\lambda,\kappa}}$; iz toga, kako pri dokazu Teorema IX, sleduje, že v predstavjenju τ_λ može nastupiti samo jedno q_λ i prinaležeče p_λ dimenzije $n - i$; i že forma elementarnyh děliteljev od p_λ dana jest črez $P_\lambda^{(i)}$. Treba dokazati p_λ kako asociovany prost ideal od m i pokazati, že q_λ v samoj stvari nastupaje v najmenej jednom predstavjenju m črez največše primarne komponenty; togda tym takože τ_λ jest poznany kako izolovana komponenta razložnja, poněže nijedin prost ideal ne može vhoditi v ideal jednakoj abo nižšej dimenzije, i to kako komponent opreděljen črez p_λ i vse asociovane proste idealy vyšej dimenzije. Za toj dokaz treba samo pokazati, že q_λ nastupaje v najkratšem predstavjenju g_i , poněže tako predstavjenje po Teoremu VIII vsagda možno dopolniti do najkratšego predstavjenja m ; treba zato samo pokazati, že predstavjenje

$$g_i = [\tau_1, \dots, \tau_a] = [g_{i-1}, q_1, \dots, q_a]$$

stavaje najkratše. Ako by napr. q_λ vhodil v svoj komplement, znači ako $g_{i-1} q_1 \cdots q_{\lambda-1} q_{\lambda+1} \cdots q_a$ byl dělimy črez q_λ , togda zaradi $g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{q_\lambda}$ iz toga sledovala by dělimost někojej potěgy q_μ črez q_λ za $\mu \neq \lambda$; togda, poněže asociovane proste idealy p_μ i p_λ sut oba jednakoj dimenzije, ty proste idealy po Teoremu II soglasili by se. To pak jest nemožno, bo jih formy elementarnyh děliteljev $P_\mu^{(i)}$ i $P_\lambda^{(i)}$ sut po definiciji različne. Predstavjenje g_i , k tomu po Teoremu VIII sootvęstvujut vsi asociovane proste idealy dimenzije $n - i$, dalje pokazuje, že vsakomu takomu prostomu idealu v samoj stvari sootvęstvuje takože največši primarny faktor normy; jedno-jednoznačno sootvęstvovanje jest tym dokazano.

Teorem X neposrędnje davaje přenos Teorema IV po:

Teorem XI. *Pojedine največše primarne faktory $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ normy dopuščajut produktno predstavjenje:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i} \bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni} \bar{y}_{n\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}} \\ &= \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}, \end{aligned}$$

gde $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ vsaky raz predstavjajut prinaležny sistem nuljev asociovanogo prostogo ideala p_λ v izhodiščnyh neopreděljenyh y , nezavisny od $t_{1i}, \dots, t_{ni}$, a δ_λ ima vrędnost jedin abo p^λ ; tym razložnje normy na linearne faktory jest dano popolno. Stepen od $Q_\lambda^{(i)}$ dava stepen podkolca ostatkovyh klasov po izolovanoj komponentě τ_λ , predstavjenogo ostatkovymi klasami iz g_{i-1} , imenno vzhodno k podpolju ostatkovyh klasov $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ vyvedenomu tvorjenjem kvocientov; pri primarnyh idealah ide zato o kolco vsih ostatkovyh klasov. Pri prisojedinjenju novyh neopreděljenyh v prihodi ješče razložnje:

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1 \bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i \bar{x}_{i\nu})^{\delta_{\lambda\rho_\lambda}}.$$

Poněže $P_\lambda^{(i)}$ po Teoremu X poznano jest kako forma elementarnyh děliteljev od p_λ , ide v samoj stvari samo o vstavjenje razložnja iz Teorema IV; primětko o stepenu pak jest samo druga formulacija toga, čo řečeno jest v § 1, 5. i 7.²⁰

²⁰Podobno takože v prim. 2) od H.-N. poměnjena formulacija mnogokratnosti jest neposrędnji poslēdok Teorema X. Ibo sistem ostatkovyh klasov $g_{i-1} \mid \tau_\lambda$ jest – pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$ – izomorfen k $t_\lambda \mid \tau_\lambda$, gde $t_\lambda = [g_{i-1}, \tau_1, \dots, \tau_{\lambda-1}, \tau_{\lambda+1}, \dots, \tau_a]$ položeno jest, kako vozvraćenje k modulam iz linearnyh form (H.-N., Teorem V) pri uvagojenju vzaimnoj prostoty $Q_\mu^{(i)}$ neposrędnje pokazuje; $t_\lambda \mid \tau_\lambda$ stavaje izomorfnio k $t_\lambda \mid q_\lambda$. Pri tom t_λ nastavaje iz komplementa od q_λ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \dots, x_n$.

§ 6. Karakterizacija prostých idealů i vlastních primárních idealů čez formu elementárních dělitelů i normu.

V Teoremě IX primární ideály byli charakterizovány čez formu elementárních dělitelů i normu, ale samo tako, že prostý slučej byl gledany jako specialny slučej primárního. Teper treba oddělití proste ideály od vlastních primárních idealů; razmyslenje idě paralelně k § 3. Uslovja, kotre sut ili potřebne ili dostatočne, možno lahko dati v takoj formě.

Teorema XII. *Potřebno uslovje za prost ideal jest to, že jeho forma elementárních dělitelů jest prosta funkcija; dostatočno uslovje jest to, že jeho norma jest prosta funkcija. Drugými slovy, forma elementárních dělitelů prostého ideálu vsagda jest prosta funkcija, a norma vlastního primárního ideálu vsagda jest vlastna primární funkcija.*

To, že forma elementárních dělitelů prostého ideálu stáva prostou funkcijou, bylo užé pokazano v Teoremě I. Nehaj teper norma R_q jest ravna prostoj funkciji; treba pokazati, že při tom vsak vlastní dělitel a ideálu q imaje nižší nejvyšší dimenzi, tak že q po Teoremě II rozpoznáva se jako prost ideal. Vpravdě, po § 1, 6. prvý množitel normy R_a , který se razlikuje od sootvětého množitelja R_q , stáva vlastním děliteljem; iz $R_q = P^{(i)}$ množitel $R^{(i)}$ normy R_a mora byti ravny vlastnomu dělitelju $P^{(i)}$, to jest jedinici; zato a imaje nižší nejvyšší dimenzi.

Druho prosto dokazanje opírá se na slědující lemu, která leží takóže v osnově slědující teoremy.

Pomočná lema VII. *Sistem ostatkových klasov, reprezentovaný polinomy $H^{(i)}$, po modulu formy elementárních dělitelů $E^{(i)}$ primárního ideálu — občeje, ideálu, který imaje samo asociované proste ideály dimenze $n - i$, — jest izomorfny podsystemu ostatkových klasov po tom ideálu. Stepenj formy elementárních dělitelů dává stепенj toho systému ostatkových klasov relativno k polju kvocientov $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$.*

Vpravdě, možno ustanovití sootvětnost, stavjající v páry klasy, reprezentované tými samými polinomy $H^{(i)}$; suma i produkt při tom sootvětuju sumě i produktu. Ta sootvětnost jest takóže vzajemno jednoznačna: vsi polinomy $H^{(i)}$, kotre náležet nulovomu klasu po ideálu, po opredělenju dělet se na $E^{(i)}$; zato nulovomu klasu sootvětuje nulovy klas po $E^{(i)}$, i, razumě se, obratno.

Nehaj teper norma ideálu jest prosta funkcija $P^{(i)}$, to jest sovpadáje s formou elementárních dělitelů. Tada stепенji systémů ostatkových klasov po formě elementárních dělitelů $P^{(i)}$ i po q relativno k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sovpadajut; zato podsystem, izomorfny systému ostatkových klasov po $P^{(i)}$, iscrpáva ostatkové klasy po q ; a poneže toj systém ne může iměti dělitelů nuly, q jest prost ideal.

Vo občnoj situaci Teoremu XII nemožno posilití do potřebných i dostatočných uslovij, kako bude pokazano níže na priměrah. Zato to jest možno, kogda oblast koeficientov P jest sovršeno polje (§ 1, 14.), po slědující teoremě.

Teorema XIII. *Ako oblast koeficientov P jest sovršeno polje, tada norma i forma elementárních dělitelů prostého ideálu stavaju prostými funkcijami i, slědovateljno, sovpadajut; norma i forma elementárních dělitelů vlastního primárního ideálu stavaju vlastními primárními funkcijami. Slědovateljno, nad sovršeným poljem uslovje, že forma elementárních dělitelů jest prosta funkcija, jest potřebno i dostatočno za prost ideal; vměsto formy elementárních dělitelů v tom uslovju může stojati takóže norma.*

S uvagoj Teoremy XII Teorema XIII bude dokazána, ako pokazati, že nad sovršeným poljem ideal stáva prostým, skoro jeho forma elementárních dělitelů jest prosta funkcija, i že tada norma jest ravna toj prostoj funkciji. V Pomočnej leme V, § 3, bylo pokazano, že nad sovršeným poljem forma elementárních dělitelů stáva prostou funkcijou prvogo roda, skoro ona voobče jest prosta funkcija. Nehaj zato $(\mathcal{R})$ označaje polje ostatkových klasov, nastajúce při dodanju (x_i) k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, to jest $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ po $P^{(i)}$. Tada (x_i) jest nul prostej funkcije prvogo roda $(P^{(i)})$, i zato, kako pokazuje na priměr formula Lagrangea, $(y_1), \dots, (y_n)$ sut v $(\mathcal{R})$. Podsystem ostatkových klasov po razgledanom ideálu q , izomorfny po Pomočnej leme VII k $(\mathcal{R})$ — při čem idě samo o pojavě imenovatelů iz $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, — obsahuje ostatkové klasy $(y_1), \dots, (y_n)$ i zato iscrpáva systém ostatkových klasov po q ; ale poneže kako systém, izomorfny k $(\mathcal{R})$, on ne může iměti dělitelů nuly, q stáva prostým ideálem. Stepenj toho polja ostatkových klasov $(\mathcal{R})$ ideálu q relativno k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ jest ravna stепенju normy q ; s drugoj strany, iz-za izomorfizma s $(\mathcal{R})$ ona jest ravna stепенju formy elementárních dělitelů $P^{(i)}$; zato norma i forma elementárních dělitelů moraju sovpadati.

Za nesovršene oblasti koeficientov Teorema XII vse že dopušča slědující posiljenje.

Teorema XIV. *Ako oblast koeficientov P jest nesovršeno polje charakteristiki p , tada norma prostého*

ideala stava p^g -tým stupenjem formy elementarných deliteľjev; pri tom $0 \leq g \leq (i-1)f$, kde f označuje eksponentu formy elementarných deliteľjev, a $n-i$ — dimenziu prostého ideala.

Teorema XIV svodi se k tvrdenju, že polje ostatkových klasov $(\mathcal{R})$ ideala $\mathfrak{p}$ má stupeň p^g ($g \geq 0$) relativno k podpolju $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$, izomorfno k $(\mathcal{R})$. To nepriamo sleduje z teoremov Steinitza, daných v § 1, 15., točnejšie z sledujúceho tvrdenja.

Pomočná lema VIII. *Nehaj Λ je konečno rozšírenie nesovršeného polja Ω redukovaného stupňa r i eksponenty f , Λ_0 — polje prvého rodu, zahrnuté v Λ , a M — medzupolje medzi Λ_0 i Λ . Tada stupeň vsakého elementu z Λ relativno k M je stupeň p , kde p označuje charakteristiku Ω .*

Ibo $p^{f'}$ -ty stupeň ($f' \leq f$) vsakého elementu z z Λ náleží k Λ_0 ; sledovateľne z je nul prostej funkcie $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ s koeficientami z Λ_0 . Nehaj $H(t) = (t-z)^\delta$ je prosta funkcia v M s nulom z ; tada $H(t)$ má tiež koeficienty z $\Lambda_0(z)$, a zato koeficienty $H(t)$ náležia polju priesečníka M i $\Lambda_0(z)$, to je medzupolje medzi Λ_0 i $\Lambda_0(z)$. Zato stupeň z relativno k M je rovný stupňu relativno k tomu medzupolju i, ako deliteľ $p^{f'}$, je stupeň p .

Za dokazanie Teoremu XIV ostáva samo primietť, že polje $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ má mať stupeň $r \cdot p^f$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$, ako r označuje redukovaný stupeň, a f — eksponentu $(\mathcal{R})$; i že zato polje prvého rodu $(\mathcal{R}_0)$, zahrnuté v $(\mathcal{R})$, má byť podpoljom $(\mathcal{R}')$. Ibo, pretože v $(\mathcal{R})$ sú elementy stupňa $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), nevyhnutne je, že (x_i) má mať práve ten stupeň, čo všetci elementy z $(\mathcal{R})$ nastavujú špecializácieju $t_{\mu\nu}$ v (x_i) ; eksponenta $(\mathcal{R})$ sa zhoduje s eksponentou formy elementarných deliteľjev, i $(x_i)^{p^f}$ má stupeň r i náleží k $(\mathcal{R}_0)$, sledovateľne je primitívny element $(\mathcal{R}_0)$. Pretože že $(\mathcal{R})$ nastavuje dodaním konečno mnoho elementov — recimo $(x_1), \dots, (x_{i-1})$ — k $(\mathcal{R}')$, konečno mnohokrátne primenenie Pomočnej lemy VIII dáva potrebné dokazanie i odovrätne ocenu za g .²¹

Teper dodáme príklady, ktoré ukazujú, že Teoremu XII vo všeobecnej situácii nemožno posilniť preko Teoremu XIV. Idie o prostý ideál, čiže norma je kvadrát formy elementarných deliteľjev ($g > 0$), i o vlastné primárne ideály, čiže formy elementarných deliteľjev sú proste funkcie; posledný príklad odovrätne ukazuje, že tu nie je analóg Teoremu XIV, a norma môže byť ľubovoľným stupňom formy elementarných deliteľjev.

Nehaj oblasť koeficientov P nastavuje dodaním dvoch neopredelených λ, μ k polju ostatkových klasov po module 2, to je je nesovršené polje charakteristiky dva. Rozhľadajme ideál

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

ktorý má byť prostým ideálom, čo systém ostatkových klasov $(\mathcal{R})$ je izomorfny polju $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ má byť štvrtý stupeň relativno k (P) , redukovaný stupeň $r = 1$, eksponentu $f = 2$; zato forma elementarných deliteľjev $P^{(2)}$ má byť druhý stupeň, a norma — štvrtý stupeň i, sledovateľne, je kvadrát $P^{(2)}$, čo tiež ľahko overiť po modulnom predstavení (3), § 1, 5.; dostávame

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$$

ili, posledného množenja,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Nehaj teper P nastavuje dodaním jedného neopredeleného λ k polju ostatkových klasov po module 2, i nehaj vzaty je ideál

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Kako forma elementarných deliteľjev, čez špecializáciu $\mu = \lambda$ v formuli vyššie, dostávame se

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

sledovateľne prosta funkcia, čo $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ viedie k prostej funkcii $x_2^2 + \lambda$. Ale $\bar{\mathfrak{q}}$ je vlastný primárny ideál, čo on obsahuje $(y_1 + y_2)^2$, ale neobsahuje $(y_1 + y_2)$. Norma má byť rovná kvadratu, to je p -tomu stupňu, $P^{(2)}$, čo číslo lineárne nezávislých relativno k P ostatkových klasov po $\bar{\mathfrak{q}}$ je štyri.

²¹ Srav. paralelne rozmyslenia u A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298; osobitne s. 288, kde sootvetná teorema je formulovaná bez dokazania.

Že toj poslednji analog Teoremy XIV ne vsagda dziala, pokazuje sledujúci primér. Nehaj P nastavaje dodanjam neopredeljenogo λ k polju ostatkovyh klasov po modulu 3, i nehaj

$$q = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

tako že, kako vyše, idě o vlastny primarny ideal. Forma elementarnyh děliteljev stavaje — s uvagoj togo, že takože $y_2^3 + \lambda$ děli se na q , —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

slědovateljno prostuju funkcijeju; ale norma jest ravna kvadratu $P^{(2)}$, bo idě o šest linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po q . Slědovateljno, tu ne pojavja se p^g -ty stepenj formy elementarnyh děliteljev.

Prvy primér pokazuje, že pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov, tako samo kako v algebraičnyh čislovyh poljah, mogut se javjati proste idealy stepenja vyše prvogo, kde p^g trěba nazvati stepenjem prostogo ideala. Daljnje priměry trěba razuměti kako analogy idealov razvėtvenja: prosto čislo može děliti se na vyšši stepenj prostogo ideala, to jest na primarny ideal; ibo, kako pokazano v primětke 10), forma elementarnyh děliteljev sootvėtuje najmanjšemu cěloemu racionalnomu čislu, kotoro děli se na ideal v algebraičnom čislovom polju.

§ 7. Absolutne proste idealy.

Prost ideal s koeficientami iz P nazyva se *absolutnym prostym idealom*, ako ostava prostym idealom v algebraično zamknjenom polju A , do ktorogo P može byti razširjeno.²² Sootvėtně prosta funkcija P s koeficientami iz P nazyva se *absolutnoju prostuju funkcijeju* — absolutno nerazložimym polinomom, — ako P ostava prostuju funkcijeju v A . Karakterizaciju absolutnyh prostyh idealov dava sledujúca teorema.

Teorema XV. *Potrěbno i dostatočno uslovje za absolutny prost ideal jest to, že jeho forma elementarnyh děliteljev — koju možno předpokladati cěloju i primitivnoju v u — stava absolutnoju prostuju funkcijeju kako polinom v x i u . Forma elementarnyh děliteljev stava identičnoju s normoju, tako že uslovje možno izreči takože za normu.*

Za dokaz najprěd primětimo, že voobče norma i forma elementarnyh děliteljev sohranjajut se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Ibo pojedine faktory $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ opreděljene sut kako največši obči dělitelji v polinomnom smyslu, a ta vlastnost sohranja se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Zato $P^{(i)}$ ostava formoju elementarnyh děliteljev p pri přehodu od P k A , to jest pri přehodu k sovršenomu polju kako oblasti koeficientov; ibo vsako algebraično zamknjeno polje jest sovršeno, kako definicija neposrědno pokazuje. Po Teoremě XIII potrěbno i dostatočno uslovje za p kako absolutny prost ideal jest to, že $P^{(i)}$ stava prostuju funkcijeju vzhodno k $A(u)$; to jest absolutnoju prostuju funkcijeju kako polinom v x i u , ako $P^{(i)}$ předpoklada se cělym i primitivnym v u . Odnovřemennno po Teoremě XIII $P^{(i)}$ stava takože identično s normoju p, skoro A vzima se kako oblast koeficientov; slědovateljno, po vyše rečenom, to samo važi i pri osnově P . Tym Teorema XV jest dokazana.

Za absolutne proste funkcije P s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$ teper važi teorema,²³ že P ostava prostuju funkcijeju, točneje absolutnoju prostuju funkcijeju, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Přenesenje togo teorema na absolutne proste idealy opira se na sledujúce.

Teorema XVI. *Ako za oblast koeficientov vměsto polja vzeti kolco σ^* vsih cělyh algebraičnyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$, togda norma i forma elementarnyh děliteljev polinomnogo ideala sohranjajut se kako norma i forma elementarnyh děliteljev po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$.*

Za dokaz trěba modifisirati osnovanu polinomnu oblast v sravnenju s § 1, 1. Nehaj $\tilde{\mathfrak{S}}$ sostoji iz vsih polinomov v $y_1, \dots, y_n$ s koeficientami iz σ^* , to jest iz cělyh algebraičnyh čisel iz $\mathfrak{K}$; oblast koeficientov za $\tilde{\mathfrak{S}}$ nehaj bude $\sigma^*[u]$, to jest vsi polinomy v u s koeficientami iz σ^* . Ako $\mathfrak{m}$ jest ideal v $\tilde{\mathfrak{S}}$, togda posrědstvom (1) on přehodi v transformovany ideal $\mathfrak{m}$ v $\mathfrak{S}$. Trěba dokazati, že pri tvorenju normy v imenovatelju pojavja se samo konečno mnogo polinomov iz $\sigma^*[u]$; iz toga Teorema XVI bude neposrědno slědovati.

²²Algebraično zamknjeno polje jest, kako znano, tako polje, v ktorom vsaky polinom jednej neopreděljenej razklada se na linearne faktory. O bytnosti i suštněj jedinstvenosti algebraično zamknjenogo polja, naležěcego libovoljnemu polju, glej Steinitz.

²³A. Ostrowski: tam samo (primětka 21); pomočna lema, s. 296. — Prostějšě dokazanje u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, č. 7.

K tomu najprřed primětimo, že modulno predstavjenje (3) v § 1, 5. za tvorjenje pojedinoj normy svodi se k redukcijsi stepenjev x_{i-1} po modulu polinoma, regularnogo v x_{i-1} ,

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{nižše členy};$$

²⁴ pri tom vse koeficienty $C^{(i-1)}$, osobливо U_{i-1} , možno předpokladati kako veličiny iz $\mathfrak{o}^*[u]$. Poneže idě o sukcesivnu redukcijsu $x_1, \dots, x_{i-1}$, modulno predstavjenje, čělo v x , jest takožě čělo v $\mathfrak{o}^*[u]$ izključno do stepenjevih produktov

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

v imenovatelju. Produkt $U_1 U_2 \dots U_n$, gledany jako polinom v u , opredělja svojimi koeficientami ideal $\mathfrak{t}^*$ iz $\mathfrak{K}$, ktery zato jest dělimy samo črez konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako vzeti $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogih prostyh idealov i položiti jako oblast koeficientov polje ostatkovych klasov po $\mathfrak{p}^*$, togda izhodno modulno predstavjenje sohranja se: vsako čislo iz $\mathfrak{o}^*$ samo zaměnja se svojom ostatkovoju klasoju po $\mathfrak{p}^*$.

Daleje, poneže norma i forma elementarnyh děliteljev opreděljeny sut samo do faktorov iz $\mathfrak{o}^*[u]$, možno jih takožě, vzhodno k $\mathfrak{o}^*[u]$, předpokladati dělimymi črez $\mathfrak{m}$. Nehaj pri tom předpoložěnu, napr.,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{nižše členy},$$

tako že pri dělimosti vsih determinantov porjadka ρ modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga ρ , opredělenogo črez $C^{(i-1)}$, v imenovatelju, kromě $U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, pojavjajut se samo stepenji V_i . Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takožě različnym od konečno mnogih prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, ktore dělet ideal opreděleny produktom $V_1 V_2 \dots V_n$, togda $R^{(i)}$ ostava oběi dělitelj tyh determinantov, kogda polje ostatkovych klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se jako oblast koeficientov; rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ takožě sohranja se, bo $C^{(i)}$ byl determinant porjadka ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Nakonec $\mathfrak{p}^*$ trěba izbrati još tako, da $R^{(i)}$ vsaky raz ostava največšim oběim děliteljem. Nehaj $D^{(i)}$ proběgaje vse determinanty porjadka ρ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, tako že po předpoložěnu dostava se

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\rho D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

kde $T^{(i)}$ ne imajut oběi dělitelj, ktery vsebuje x , v polinomnom smyslu. Slědovateljno ideal, izvedeny iz vsih $T^{(i)}$, vsebuje polinom

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{nižše členy}, \quad W_i \neq 0;$$

že pri tom $G^{(i+1)}$ možno předpokladati regularnym v x_{i+1} , pokazuje skladanje transformacije (1) s takou transformacijeu $x_{i+1}, \dots, x_n$, kde koeficientami sut nove neopreděljene. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takožě različnym od konečno mnogih prostyh idealov, ktore dělet ideal iz $\mathfrak{K}$ opreděleny produktom $W_1 W_2 \dots W_n$, togda pri vzimanju polja ostatkovych klasov po $\mathfrak{p}^*$ jako oblasti koeficientov $R_{\mathfrak{m}}$ vpravdě sohranja se jako norma. Sovšem sootvětno možno $\mathfrak{p}^*$ izbrati još tako, že $E_{\mathfrak{m}}$ takožě sohranja se jako forma elementarnyh děliteljev. Tym Teorema XVI jest dokazana.

Iz Teorem XV i XVI, kako obobčěnje teorema o absolutnyh prostyh funkcijah i s upotrěboju togo teorema, slěduje:

Teorema XVII. *Ako $\mathfrak{p}$ jest absolutny prost ideal s čělymi algebraičnymi čislami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$ jako koeficientami, togda $\mathfrak{p}$ ostava prostym idealom, točnejě absolutnym prostym idealom, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izključěnjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$.*

Za dokaz nehaj norma $R_{\mathfrak{p}}$ ideala $\mathfrak{p}$ bude izbrana, kako v Teoremě XVI, tako že ona takožě vzhodno k $\mathfrak{o}^*[u]$ jest dělima črez $\mathfrak{p}$. Tada

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

kde $P^{(i)}(x)$ možno předpokladati čělym i primitivnym v u . Zato $P^{(i)}$ po Teoremě XV, gledany jako polinom v u i x s koeficientami iz $\mathfrak{K}$, stava absolutnoju prostou funkcijeu. Po teoremu o absolutnyh prostyh funkcijah

²⁴Srav. H.-N. § 4.

on sohranja tu vlastnost po modulu vsakoga prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najviše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogih prostyh idealov $\mathfrak{i}$, po Teoremě XVI, još različnym od konečno mnogih daljnyh prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, togda $P^{(i)}$ — čiji koeficienty iz $\mathfrak{o}^*$ zaměnjaju se sootvětnymi ostatkovymi klasami po $\mathfrak{p}^*$ — stava normoju $\mathfrak{p}$, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se kako oblast koeficientov P , i ta norma stava absolutnoju prostoju funkcijeju. Pri vzimanju P kako oblasti koeficientov $\mathfrak{p}$ zato po Teoremě XV ostava absolutnym prostym idealom. Tym Teorema XVII jest dokazana.

Göttingen, 8 maja 1923.

(Prijetu 9. 3. 1923.)

25. Teorija eliminacije i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 116–120

V slēdujućem hoću pokazati, kako se teorija eliminacije može izgraditi povsem paralelno s teorijeju nuljev pri polinomah jedne premennoj; ta izgradnja opira se na povezanje eliminacijskoj teorije, danej od Hentzelt, s metodami teorije polj, kako jih razvil Steinitz, i teorije idealov, kako ju sama razvila jesm.¹

Najprvo skiciram postavljenje pitanja v slučaju polinomov jedne premennoj. Kako oblast koeficientov položimo raz i navsegda fiksovano polje P , k kojemu se odnoset pojmy prosta funkcija i t. d. Pri tom P možno jest prijeti kako abstraktno opredēljeno v smyslu Steinitza; ale naravno v specialnom slučaju ono može sovpadati s poljem racionalnyh čisel ili s poljem vsih kompleksnyh čisel — po predpostavjenju, ranēje obće obyčnomu v teoriji eliminacije. Teorija nuljev pri polinomah jedne premennoj teper razpada se na četiri kroky:

1. *Teorem razložnja*, ktorý dozvalja svesti pitanje na pitanje o prostyh funkcijah — polinomah, nera-zložimyh v P . Bo iz

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— kde $p(x)$ označajut različne proste funkcije, a $q(x)$ zato "največše primarne funkcije" — slēduje, že $a(x)$ izčezaje vo vsih i samo v nuljah prostyh funkcij $p(x)$.

2. *Konstrukcija polja nuljev za prostu funkciju $p(x)$* . Tako polje nuljev $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — kde α označaje nulu $p(x)$ — po Steinitzu vsegda možno konstruovati kako razširjuočē polje polja P , izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{R}$) po $p(x)$. Obratno, vsako polje nuljev, ležeče v razširjuočē polju polja P , jest izomorfno polju ostatkovyh klasov ($\mathfrak{R}$); polje nuljev i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

3. *Razložnje $p(x)$ na linearne faktory v polju Galois, opredēljenom od $p(x)$* . Povtorjenjem konstrukcije danej v točki 2 dohodimo do v sučnosti jednoznačno opredēljenogo polja Galois $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, koto točno dostaje, aby $p(x)$ razpadlo se na linearne faktory.

4. *Značenje mnogokratnosti za početny polinom $a(x)$* . Po točkah 1, 2, 3 za proizvoljny polinom $a(x)$ pitanje o nuljah i odgovarajučē razložnje na linearne faktory jest rešeno. Kako mnogokratnost možno pri tom razumēti stepenj pojedinoj primarnoj funkcije $q(x)$ — to jest čislo ostatkovyh klasov, linearne nezavisnyh vzhodno k P , po $q(x)$; bo v slučaju algebraično zamknjenoj oblasti koeficientov P , kde $p(x)$ stavajut linearnymi, to čislo vyhodi upravo na mnogokratnost nuljev.

Teper prehodim k obće teoriji eliminacije, to jest položim kako osnovu oblast $\mathfrak{S}$ vsih polinomov v $x_1, \dots, x_n$ s koeficientami iz P ; teoriju eliminacije možno potom opredēliti kako *teoriju nuljev ideala* iz toj polinomnoj oblasti. Pod idealom a razumēju, kako obyčno, taku sistemu polinomov, že vměstē s f i g takože $f - g$, i vměstē s f takože Af , naleži k a, kde A razumēje se kako proizvoljny polinom iz $\mathfrak{S}$. Pod nuloju a razumēju vsaku sistemu vrēdnostij $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, naležeču razširjuočēmu polju polja P , taku, že $f(\alpha)$ izčezaje za vsaky polinom f , naležeči idealu. Ako $f_1, \dots, f_t$ označaje vsegda suščestvujuči bazis ideala a — tak že $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ za vsako f iz a —, togda nulje a očividno sut identične s nuljami $f_1, \dots, f_t$; i poneže obratno vsaku konečnu sistemu polinomov možno pojmati kako bazis ideala, iz nje vyvedenogo, gornje dano opredēljenje nuljev za teoriju eliminacije jest identično s obyčno upotrēbjany, ale izbēgaje težkost, ležeču v proizvoljnom vyznačenju bazisa. Za polinomy jedne premennoj, kde jde samo o glavne ideale, ta težkost ne vystupaje, bo bazisny polinom jest jednoznačno opredēljen do jedinicy — veličiny iz P kako faktora; no i tam idealno pojmanje daje točnejše razumēnje.

Teorija eliminacije teper, odgovarajučē slučaju jedne premennoj, razpada se na četiri kroky:

I. *Teorem razložnja* — predstavjenje ideala največšimi primarnymi komponentami — ktorý dozvalja svesti pitanje na pitanje o prostyh idealah. Pri tom ideal zove se prostym idealom, ako vhodži v produkt samo togda, kogda vhodži v najmanje jednom faktoru; zove se primarnym idealom, ako vhodži v najmanje jednom faktoru ili v nekoj stepeni vsakogo faktora. K vsakomu primarnomu idealu q jest jeden i samo jeden asociovany prost ideal p , ktorý jest dēlitelj q i čija neka stepenj stavaje se dēlima przez q . Imamo predstavjenje kako najmenše obće mnogokratno:

$$a = [q_1, \dots, q_r]; \quad p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{a}.$$

¹ Podrobno izloženje i bibliografične pokazanja: Math. Ann. 90 i v skoro vyhodēćem trudu.

Tut q sú najväčšie primárne komponenty; t. j. vsako q jest primárno, ale najmenšie obče mnogokratno kojih-koli dvoch q ne jest primárno. Kromě toho možno bez ohraničenia obecnosti prijeti, že nijedno q ne vhodzi v najmenšie obče mnogokratno ostalyh, takže nijedno q ne može prosto byti izpušćeno; p sú asociované proste ideále odgovarjajucich q . Teper ne q , ale — i v tom leži analogija so slučajem jednej přeměnnoj — jih asociované proste ideále p sú jednoznačno opreděljene przez a ; i poneže vsako p jest dělitel a , a obratno produkt stepenjev p stavaje se dělimy przez a , nulje ideála sovpadajut s nuljami jeho asociovaných prostyh idealov.

II. *Konstrukcija polja nuljev za prost ideal p .* Ostatkove klasy po prostom idealu tvoret po definiciji kolco bez nuljevych děliteljev, ktorý imaje najmanje jeden element različny od nuljevogo elementa, skoro p različny jest od jedinického ideála; tvorjenjem kvocientov toj kolco može se zato rozšíriti do polja ostatkovych klasov ($\mathfrak{A}$) ideála p . Vsegda možno konstruovati rozširjujouce polje $\mathfrak{A}$ polja P , izomorfno k ($\mathfrak{A}$), ktero stavaje poljem nuljev p ; t. j. $\mathfrak{A} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, kde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označaje nulu p . Pri tom $\mathfrak{A}$ jest stepenja transcendencie k ($0 \leq k < n$) vzhodno k P , zato obsahuje k algebraično nezavisnyh vzhodno k P elementov, među tym kako vsakih $(k + 1)$ elementov stavajut algebraično zavisnymi vzhodno k P . Obratno, vsako polje nuljev stepenja transcendencie k , ležeče v rozširjujoučem polju polja P , jest izomorfno polju ostatkovych klasov ($\mathfrak{A}$); polje nuljev stepenja transcendencie k i polje ostatkovych klasov sú zato abstraktno identične.

III. *Razloženie normy p na linearne faktory v polju Galois, opreděljenom od p .* Ako přeměnné $x_1, \dots, x_n$ prijmemo kako proizvedene iz početnyh přeměnnych $y_1, \dots, y_n$ lineárnym přeobraženjem s neopreděljenymi kako koeficientami, togda polje nuljev $\mathfrak{A}$ stepenja transcendencie k možno pojmati kako konečno algebraično rozširjujouce polje polja $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ ($k = n - i$). Možno zato přěti k polju Galois $\mathfrak{A}$ vzhodno k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$, v ktorom prosta funkcia $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ s nuloju α_i razpada se na linearne faktory. Ta prosta funkcia $P^{(i)}$, kogda vrnemo se k početnym přeměnnym y , igra rolu fundamentalnogo uravnenja; bo α_i stavaje ravno fundamentalnoj formě $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, kde β označaje sistemu nuljev v y , algebraično zavisnu od parametrov $x_{i+1}, \dots, x_n$; rozloženie na linearne faktory zato daje produkt po vsih nuljah. Ale prostu funkciu $P^{(i)}$ ili neku jej stepenj možno takoeže pojmati kako normu $N(p)$ ideála p , ako p rozumějemo kako modul iz linearnych form v stepenjevych produktah $x_1, \dots, x_{i-1}$, položimo $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ vměsto P kako oblast koeficientov i opredělimo normu kako produkt po vsih elementarnych děliteljah — iz kteryh samo konečno mnogo različne sú od jedinicy. Pri sovršenom polju P kako oblasti koeficientov vsegda byva $N(p) = P^{(i)}$; pri nesovršenom polju kako norma može vystupiti stepenj $P^{(i)}$.

IV. *Norma početnogo ideála i značenje mnogokratnosti.* Ako odgovarjajuce pojmemo ideal a postupno kako modul iz linearnych form v stepenjevych produktah $x_1, \dots, x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), možno pokazati, že pri položenju $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ kako osnovy toj modul v vsakom slučaju imaje samo konečno mnogo elementarnych děliteljev različnyh od jedinicy; to jest konečnostno uslovje, ktero slěduje iz suščestvovanja bazisa ideála. Produkt po tych vsakokratno konečno mnogih elementarnych děliteljah daje pojedine normy; norma $N(a)$ opredělja se kako produkt vsih pojedinyh norm. Najväčšie primárne faktory $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ normy $N(a)$ odgovarjajut jedno-jednoznačno asociovanym prostym idealam p ideála a , tak že $Q^{(i)}$ stavaje stepenju $P^{(i)}$, kde $P^{(i)}$ (ili, ako potřebno, stepenj $P^{(i)}$) označaje normu $N(p)$ ideála p . Tako nastavaje rozloženie

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \dots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \dots Q_r,$$

— kde, ako potřebno, $N(p)$ třeba zaměnití najvyšim elementarnym děliteljem $E(p) = P^{(i)}$ — i s tym po I, II, III za vse nulje a rozloženie normy na linearne faktory jest izvršeno. Kako mnogokratnost nuljev, odgovarjajucich pojedinomu prostomu idealu p ideála a , možno rozuměti stepenj $Q^{(i)}$, ktorý možno tolkovati kako čislo ostatkovych klasov linearno nezavisnyh vzhodno k $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$. I to sú ostatkove klasy někoj izolovanyh komponent rozloženia, jednoznačno opreděljenych przez p i proste ideále vyšej rozměrnosti: imenno ostatkove klasy osnovnogo ideála $(i - 1)$ -go stupnja po komponentě osnovnogo ideála i -go stupnja, opreděljenoj od p ; posłědnja komponenta imaje p i vse proste ideále vyšej rozměrnosti kako asociované proste ideále, prva že samo proste ideále vyšej rozměrnosti.

Polno *vklučenie slučaja jednej přeměnnoj* nastavaje, kogda i tut prehodimo k glavnomu idealu. Razloženie dano pod 1 potom — podľa pojmanja $a(x)$ kako bazisnogo polinoma ili kako normy — razpada se na dva rozděljena rozloženia: na predstavjenje hlavnogo ideála kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primárnyh komponent po I, što tut vyhodi na predstavjenje kako produkt stepenjev prostyh idealov; ili na rozloženie normy kako produkt stepenjev norm pojedinyh prostyh idealov po IV. Pri konstrukcii

polja nuljev po 2 v sučnosti jde o polje nuljev prostogo ideala, opredeljenega przez $p(x)$, medžu tym kako v 3 norma razlaga se na linearne faktory. Definicija mnogokratnosti po 4 podčinjava se definiciji danej v IV, poneže osnovny ideal nultogo stupnja jest ravny jediničnomu idealu, a osnovny ideal prvogo stupnja pri jednej přeměňnoj uže stavaje ravny samomu idealu.

Vključenje v obyčnu teoriju eliminacije dano jest tym, že normě ideala pripada resultantno značenje; pri takom pojmanju staro pytanje teorije eliminacije stavaje čestju teorije idealov polinomnoj oblasti, imenno toj čestju, ktora kromě teoremov razloženia idealov takóže obrađaje razloženje jih norm i povezanje oboju razloženj.

(Prijeto 19. 10. 1923.)

26. Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čislovom polju

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnem čislovom polju.

Byle ukazane abstraktne lastnosti, ktoré sú popolno ekvivalentne teórii idealov v algebraičnom čislovom polju i tým samým charakterizujú vsa kolca, ktoré majú taku teóriu idealov. To sú kolca s jediničným elementom i bez nuljevých deliteľjev, v ktorých váži dvojno uslovje konečnej čepi: vsaka čep idealov po dělimosti překida se v konečnom číslu kroků, i tako samo vsaka čep mnogokratnyh modulo vsakogo ideala različnogo od nuljevogo ideala; kromě toho ta kolca sú integralno zamknjene vzhodno k svojemu polju kvocientů. Ako odmetnemo poslednje predpostavjenje, dobivajú se tvrdenja o teórii idealov v konečnom porjádku, ktoré čestično užé najduť se bez dokaza při Dedekindu (3. vyd.).

Podrobno izloženie pojavi se v Mathematische Annalen.

27. Hilbertove čísla v teorii idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 101

E. Noether: Hilbertove čísla v teorii idealov. Pod Hilbertovými číslami obče rozumějí se taká čísla, ktore odnoseť se k izčísľjenju ostatkovyh klasov idealov. Sam Hilbert v svojoj „karakterističnej funkciji“ dal funkciju, ktora za idealy polinomnoj oblasti od někojej granicy dalje dava točno čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. Za nižše stepenove čísla Macaulay dopolnil tu funkciju tvorjačuju funkcijeju, ktoru Ostrowski mohl eksplicitno izračunati. Ale Macaulay je takože podal čísla drugogo vida, ktore se pokazali kako najbitnějše za obču teorii idealov, ibo možno jih shvatiti abstraktno. Soglasno obćim razložnym teore-mam dostatočno jest dati definiciju za primarne idealy q . Ide o čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov vzhodno k polju ostatkovyh klasov asociovanogo prostogo ideala p . Ta čísla razpadajut se na podsistemy, ktore vsakokrat sut dane čislom nerazložimyh komponentov idealov $q, q/p, q/p^2, \dots$. Číslo i -togo podsistema jest takože karakterizovano čislom členov kompozicijnogo reda, ktory ide od q/p^i k q/p^{i-1} . Čěly kompozicijny red i jeho Hilbertove čísla tvorjat ekvivalent predstavjenja primarnyh idealov kako potencij prostyh idealov, ktoro v obćem slučaju – napr. v konečnyh porjadjkah algebraičnogo čislovogo polja – veče ne važi.

28. Grupne karaktere i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 144

3. E. Noether, Göttingen: Grupne karaktere i teorija idealov.

Frobeniusova teorija grupnih karakterov – to jest predstavljenj konečnih grup – shvata se kako teorija idealov popolno reducibilnogo kolca, grupnogo kolca. Zato obče razvijajut se teoremy o izomorfiji pri aditivnom razkladu popolno reducibilnogo kolca; predstavljenje kako direktna suma direktno nerazložimih jednostavnih idealov jest jednoznačno do izomorfije, a nerazložime jednostranne idealy, ktore prinadležat k tomu samomu dvustrannomu idealu, sut medžu soboju izomorfne. Ako zato izomorfne idealy sobirajut se v jednu klasu, to imaje toliko različnih klasov nerazložimih idealov, koliko nerazložimih dvustrannih idealov.

V specializaciji na popolno reducibilne sistemy hiperkompleksnih veličin – osoblivo na grupno kolco – klasy nerazložimih idealov i ireducibilne klasy predstavljenj vzajemno jednoznačno odgovarjajut jedne drugim. Dalej odgovarjajut jedne drugim dvustranne nerazložime idealy i karaktere; i čislo aditivnih nerazložimih komponentov dvustrannogo ideala jest ravno rangu nerazložimih idealov. Tym sposobom Frobeniusova teorija jest vstavjena v tu shemu.

Podrobno predstavljenje imaje pojaviti se v Math. Ann.

29. Teorem konečnosti invariantov konečných linearných grup charakteristiky p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Predloženo od R. Courant na zasédanju 30. júlija 1926.

V slédujúcem pokazujem, že znany teorem konečnosti invariantov konečných grup linearných substitucij¹ ostaje vážečim, ako se za oblast koeficientov, vměsto obyčného číslavogo polja, položi v osnovu libovoljno polje – tedy osoblivo polje charakteristiky p .² Pritom ale znane dokazy konečnosti odpadajut, skoro red grupy jest dělimy črez p ; treba privlekti glubše aritmetične fakty, imeno slédujúči kriterij, dosele znany samo za charakteristiku nulja:

Kriterij konečnosti³: oblast čělosti $\mathfrak{S}$ iz polinomov – občeje iz racionalnych funkcij – s koeficientami iz polja jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{S}$ soderži se konečno podkolco $\mathfrak{R}$ tako, že vsi elementi $\mathfrak{S}$ sut algebraično čěle nad $\mathfrak{R}$. Vsaka integralna baza $\mathfrak{R}$ togda dopolnjuje se modulnoju bazoju $\mathfrak{S}$ vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ do integralnoj bazy $\mathfrak{S}$.

Toj kriterij – ktory sam po sobě imaje samostojny interes – opiraje se na eksistenciju racionalnoj bazy i na fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri přěhodu k čělym elementam konečného rozširjenja. Taj drugi teorem v prethodnoj notě Artin i van der Waerden dokazali za libovoljnu charakteristiku samo pod někojim predpostavjenjem konečnosti za izhodnu oblast, ktoro jest ispolnjeno v slučaju konečných grup (korenjevo kolco predstavja konečno rozširjenje). Za eksistenciju racionalnoj bazy dajem dokaz validny za libovoljne polja kako oblasti koeficientov; s tym mogu dokazati kriterij konečnosti pod vyšej označenym ograničenjem.

Že za invarianty konečných grup kriterij konečnosti jest ispolnjen, opiraje se na princip simetričnych funkcij. No dokole pri charakteristiki nulja koeficienty Galoisovej rezolventy uže daju integralnu bazu, v občem slučaju ony tvoret samo konečno podkolco, potrebno v kriteriju konečnosti. Iz eksistencije togo konečného podkolca po tyh samyh zaključkah sléduje konečnost „relativnych” invariantov i „modularnych” invariantov.

Medžu tuto razgledane invarianty spadajut kako specialne slučaje „projektivne invarianty mod p ”, obrabotane od Dickson i jeho školy.⁴ Tut byl teorem konečnosti znany za modularne invarianty, ale ne za obče „formalne” invarianty.

§ 1. Kriterij konečnosti

1. Teorem o eksistenciji racionalnoj bazy. Prvo formulovanie: Vsaky sistem S racionalnych funkcij od n neopreděljenyh, s koeficientami iz polja P , imaje konečnu racionalnu bazu; t. j. obstaja konečno mnogo funkcij sistema tako, že vsaka funkcija sistema može se racionalno, s koeficientami iz P , izraziti črez te konečno mnoge funkcije.

Drugo formulovanie: Nehaj $\mathfrak{R}$ bude međžupolje međžu P i $P(x_1, \dots, x_n)$ – kde $x_1, \dots, x_n$ označajut neopreděljene – transcendentnogo stepena $t \leq n$; nehaj $y_1, \dots, y_t$ bude nerazložimy sistem⁵ iz $\mathfrak{R}$. Togda $\mathfrak{R}$ jest konečno algebraično rozširjenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Oba formulovanja sut faktično ekvivalentne. Dostatočno jest dokazati eksistenciju racionalnoj bazy za vsa međžupolja; bo polje vyvedeno iz sistema S stava tako međžupolje $\mathfrak{R}$, čija racionalna baza neposrědnje daje racionalnu bazu od S , poněže každý element $\mathfrak{R}$ stava racionalna kombinacija konečno mnogih funkcij iz S . Iz drugogo formulovanja sléduje pak, že libovoljny nerazložimy sistem $y_1, \dots, y_t$ iz $\mathfrak{R}$, rozširjen konečno mnogimi funkcijami, ktore karakterizujut $\mathfrak{R}$ kako konečno rozširjenje od $P(y_1, \dots, y_t)$, daje taku racionalnu

¹Za elementarny dokaz konečnosti srav. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), str. 89–92.

²Za pojmy teorije polj srav. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), str. 167–309. Charakteristika v § 4, korenjevo polje v § 12, polje kvocientov v § 3.

³Srav. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), str. 177–184, nr. 3, teorem 4 i tam navedenu literaturu. V poslědnjem stavku kriterija tamo pogrěšno stoji „modulna baza vzhodno k $\mathfrak{R}$ ” (fundamentalny sistem čělyh veličin) vměsto „vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$ ”.

⁴Srav. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Novějša literatura jest v tomah Transactions of the American Mathematical Society, izdanyh odtogo časa.

⁵Sistem po Steinitzu nazyvaje se nerazložimy, ako on sostoji iz algebraično nezavisnych funkcij. Sistem imaje transcendentny stepen t , ako soderži najmene jeden nerazložimy sistem iz t elementov, ale nijeden iz više elementov. Za proste teoremy o nerazložimyh sistemah, upotrebjene niže, srav. Steinitz, § 22.

bazu. Obratno, ako po prvom formulovanju jest dana racionalna baza od $\mathfrak{K}$, togda po definiciji transcendentnog stepena každy bazovy element mora byti algebraično zavisny nad $P(y_1, \dots, y_t)$; s tym $\mathfrak{K}$ jest karakterizovano kako konečno algebraično razšírenje od $P(y_1, \dots, y_t)$.

Teorem bude dokazan v drugom formulovanju. Najprvo nehaj $\mathfrak{K}$ imaje toj samy transcendentny stepen n kako $P(x_1, \dots, x_n)$; nehaj $y_1, \dots, y_n$ bude nerazložimy sistem iz $\mathfrak{K}$ i slědovateljno iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Zbog transcendentnog stepena n sistema $y_1, \dots, y_n$ každy x_i stava algebraičny nad $P(y_1, \dots, y_n)$; zato $P(x_1, \dots, x_n)$ i s tym $\mathfrak{K}$ kako međžupolje stava konečno algebraično razšírenje od $P(y_1, \dots, y_n)$.

Nehaj teper $t < n$; nehaj numerovanje x bude vybrano tako, že $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$ tvoret nerazložimy sistem iz $P(x_1, \dots, x_n)$. Togda $x_{t+1}, \dots, x_n$ sut nerazložime vzhodno k $P(y_1, \dots, y_t)$ i zato po tranzitivnom zakonu algebraičnoj zavisnosti takođe nerazložime vzhodno k $\mathfrak{K}$ i k vsakomu međžupolju $\mathfrak{M}$ među $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$. To znači, že $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ odnosno $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ stava čisto transcendentno razšírenje od $\mathfrak{K}$ odnosno $\mathfrak{M}$; zato každy element iz $\overline{\mathfrak{K}}$, ktery ne prinadleži k $\mathfrak{K}$, stava transcendentny vzhodno k $\mathfrak{K}$, i podobno každy element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktery ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, stava transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$. Takođe nehaj $\overline{P}$ bude položeno ravnym čisto transcendentnomu razšírenju $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$; togda $y_1, \dots, y_t$ sut nerazložime vzhodno k $\overline{P}$.

Dokaz može se teper privesti k gornje rěšenomu slučaju, ako $\overline{P}$ bude položeno kako oblast koeficientov. Iz

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

⁶ slěduje

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \dots, x_t),$$

pri čem $\overline{\mathfrak{K}}$ imaje toj samy transcendentny stepen t vzhodno k $\overline{P}$ kako $\overline{P}(x_1, \dots, x_t)$. Zato $\overline{\mathfrak{K}}$ vzhodno k $\overline{P}$ kako oblasti koeficientov imaje konečnu racionalnu bazu, napr. $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$. Pritom z možno vybrati iz $\mathfrak{K}$, poněže $\overline{\mathfrak{K}}$ jest polje porodženo od $\mathfrak{K}$ i $\overline{P}$. Treba pokazati, že $\mathfrak{K}$ jest ravno $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ jest međžupolje među $P(y_1, \dots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$; zato každy element $\mathfrak{K}$ jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{M}$. S druge strany, $\overline{\mathfrak{M}}$ jest ravno $\overline{\mathfrak{K}}$ i zato $\mathfrak{K}$ soderži se v $\overline{\mathfrak{M}}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest međžupolje među $\mathfrak{M}$ i $\overline{\mathfrak{M}}$; a poněže každy element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktery ne prinadleži k $\mathfrak{M}$, jest transcendentny vzhodno k $\mathfrak{M}$, nužno $\mathfrak{K}$ jest identično s $\mathfrak{M}$.

Poslědok: Ako $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ i $\mathfrak{L}$ jest algebraično vzhodno k $\mathfrak{K}$, togda $\mathfrak{L}$ jest konečno algebraično razšírenje od $\mathfrak{K}$. Bo každy element racionalnoj bazy od $\mathfrak{L}$ togda jest algebraičny vzhodno k $\mathfrak{K}$; zato $\mathfrak{L}$ jest karakterizovano kako konečno razšírenje od $\mathfrak{K}$.

2. Dokaz kriterija konečnosti. Uslovje jest javno nužno; bo ako $\mathfrak{S}$ jest konečna oblast čelosti, togda sama $\mathfrak{S}$ može se smatrjati kako konečno podkolco $\mathfrak{R}$, nastupajuče v kriteriju.

Uslovje jest dostatočno pod predpostavjenjem, že korenjevo polje $P^{1/p}$ jest konečno razšírenje polja koeficientov⁷, kogda ono imaje karakteristiku p ; za karakteristiku nulja nikako ograničujuče predpostavljenje nije potrebno. Za dokaz treba pokazati, že $\mathfrak{S}$ imaje konečnu modulnu bazu vzhodno k někomu podkolcu od $\mathfrak{R}$.

Nehaj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov⁸ od $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ polje kvocientov od $\mathfrak{S}$. Ta polja kvocientov obstajut, poněže ide o kolca bez nulovyh děliteljev; i imajemo $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$. Zato po poslědku pod 1. $\mathfrak{L}$ stava konečno algebraično razšírenje polje od $\mathfrak{K}$; dalje, po predpostavjenju, každy element iz $\mathfrak{S}$ jest čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$ stava podkolco kolca $\mathfrak{S}'$, sostoajajučego iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, ktore sut čěle nad $\mathfrak{R}$. No poněže ničto ne jest predpostavjeno o integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$, fakt, že teorem o čěpah děliteljev ostaje validny pri konečnom razšírenju, ne može byti upotrebljen neposrědnje. Najprvo treba přějdi k takođe konečnomu podkolcu $\mathfrak{T}$ od $\mathfrak{R}$, za ktoro ta integralna zamknjenost jest ispolnjena.

Nehaj najprvo oblast koeficientov P soderži beskonečno mnogo elementov. Togda možno iz $\mathfrak{R}$ vybrati nerazložimy sistem $g_1(x), \dots, g_t(x)$ tako, že $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$, jest čěla nad $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Imeno, nehaj $f_1(x), \dots, f_k(x)$ bude integralna baza od $\mathfrak{R}$, ktora obstaja po predpostavjenju; ako ona ne tvori nerazložimy sistem, togda – po potrěbnom přěnumerovanju indeksův – nehaj

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

⁶ $P < \mathfrak{K}$ znači: P soderži se v $\mathfrak{K}$, tedy jest podpolje od $\mathfrak{K}$.

⁷ Gledaj str. 28, primětko 2.

⁸ Gledaj str. 28, primětko 2.

bude relacija, ktorej f_k zadovolja. Ako zaměniti $f_1, \dots, f_{k-1}$ čez

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

togda f_k , i s tym takóže $f_1, \dots, f_{k-1}$, jest čěly nad timi novymi funkcijami, ako t_i vybrane sut kako neo-preděljene; poněže P imaje beskonečno mnogo elementov, t_i možno specializovati do elementov iz P tako, že ta čěla zavisnost ostane. Po konečno mnogih krokah, uzimajući v račun tranzitivny zakon čěloj zavisnosti, prihodimo k iskanomu kolcu $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$. Togda $\mathfrak{L}$ jest konečno razširjeno polje polja kvocientov $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ od $\mathfrak{T}$, i kolco $\mathfrak{S}'$ iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{R}$, jest identično s kolcom vsih elementov $\mathfrak{L}$, čělyh nad $\mathfrak{T}$.

V $\mathfrak{T}$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih idealov, i $\mathfrak{T}$ jest integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov; oboje zato, že $\mathfrak{T}$ jest izomorfno polinomnoj oblasti od t neopreděljenyh. Iz predpostavjenja, že $P^{1/p}$ jest konečno vzhodno k P , dalje slěduje, že $\mathfrak{T}^{1/p}$ jest konečno vzhodno k $\mathfrak{T}$.⁹¹⁰ Zato v $\mathfrak{S}'$ váži teorem o čěpah děliteljev za sistem vsih $\mathfrak{T}$ -modulov; osoblivo $\mathfrak{S}$, kako podkolco od $\mathfrak{S}'$, obnimajuče $\mathfrak{T}$, imaje konečnu $\mathfrak{T}$ -modulnu bazu. Eksistencija konečnoj $\mathfrak{T}$ -modulnoj bazy za $\mathfrak{S}$ dalje váži bez nikakogo ograničujučego predpostavjenja o oblasti koeficientov P , ako $\mathfrak{L}$ stava razširjenje prvogo roda od $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$, tedy osoblivo vsegda ako P imaje karakteristiku nulja.¹¹

Nehaj $h_1(x), \dots, h_s(x)$ bude $\mathfrak{T}$ -modulna baza od $\mathfrak{S}$. Togda predstavjenje

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

za libovoljny $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ – kde A , kako elementi iz $\mathfrak{T}$, označajut polinomy v g – pokazuje, že $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$ tvoret iskatu integralnu bazu.

Ako polje P soderži samo konečno mnogo elementov, togda polje $P(u)$, nastalo čez adjunkciju neo-preděljene u – t. j. elementa transcendentnogo vzhodno k $\mathfrak{S}$ – soderži beskonečno mnogo elementov. Zato kolco $\mathfrak{S}(u)$ imaje konečnu integralnu bazu vzhodno k $P(u)$ kako oblasti koeficientov; i poněže $\mathfrak{S}(u)$ jest kolco porodženo od $\mathfrak{S}$ i $P(u)$, ta baza može byti vybrana iz $\mathfrak{S}$ čez razděljenje po stepenjah u , pri čem bazove elementy g_i od $\mathfrak{S}$ teper ne budu više tvoriti nerazložimy sistem. S tym vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča predstavjenje $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, kde $C(u)$ označa nenulovy polinom iz $P[u]$ i G stava čěly v u, g_i, h_i . Sravnjenje koeficientov pri vhodnom stepenu u pokazuje, že v $g_i(x)$ i $h_i(x)$ dana jest integralna baza od $\mathfrak{S}$. S tym jest **kriterij konečnosti dokazany v polnoj občosti**.

§ 2. Konečnost invariantov

1. Pod **konečnou linearnou grupou karakteristiki p** rozuměje se grupa $\mathfrak{H}$ iz h linearnyh substitucij $A_1, \dots, A_h$ (s nenulovym determinantom) s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Pritom A_k predstavja linearnu substituciju

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

abo skraćeno: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato převodi red (x) s elementami $x_1, \dots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Poněže identičnost mora byti soderžana medžu $A_1, \dots, A_h$, medžu redami $(x^{(k)})$ soderži se takóže red (x) .

Pod **čělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy** rozuměje se taka čěla racionalna funkcija od $x_1, \dots, x_n$ – s koeficientami iz P ¹² – ktora pri priměnjenju $A_1, \dots, A_h$ ostaje identično neizměnjena. K

⁹Srav. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), str. 313–373.

¹⁰Srav. notu Artin–van der Waerden citovanu v uvodu.

¹¹Srav. napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionskörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61.

¹²To ne ograniča občosti, poněže vsaky invariant s koeficientami iz polja karakteristiki p – ktora mora iměti obče nadpolje s P , aby invarianty byli definirane – može se linearno razložiti iz konečno mnogih invariantov s koeficientami iz P . V občem slučaju treba samo izraziti koeficienty čez take, ktore sut linearno nezavisne vzhodno k P ; togda svojstvo invariantnosti jest ispolnjeno identično v tyh nezavisnyh koeficientah.

tim invariantam zato prinalležat vse simetrične funkcije – s koeficientami iz P – redov $(x^{(k)})$. Obratno, za vsakega invarianta f velja

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{abo} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Iz tega sledi, da v tem primeru, kjer red h grupe ni deljiv s karakteristiko – torej posebej v primeru karakteristike nula – simetrične funkcije redov $(x^{(k)})$, s koeficientami iz P , izčrpavajo celotno množico invariantov. Ponematej te simetrične funkcije imajo končno integralno bazo, dokaz končnosti v tem primeru je dokončan; hkrati integralna baza dobiva se kot sistem $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ koeficientov Galoisove rezolvente¹³:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. V primeru, da h ni deljiv s p , ni potrebno, da vsakega invarianta grupe je simetrična funkcija redov $(x^{(k)})$, ponematej torej iz $h \cdot f(x)$ ni mogoče več sklepati na $f(x)$. Če kolikor $\mathfrak{R}$, izvedeno iz končno mnogih invariantov $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – koeficientov Galoisove rezolvente – tvori končno podkolico sistema $\mathfrak{S}$ vseh invariantov, i treba pokazati, da $\mathfrak{S}$ vzhodno k $\mathfrak{R}$ izpolnjuje predpostavljena kriterija končnosti.

Najprej brez omejitve obsega¹⁴ za območje koeficientov se lahko položi podpolje $\overline{P}$ od P , izvedeno iz vseh koeficientov substitucij $a_{\mu\nu}^{(k)}$. To polje, izvedeno iz končno mnogih elementov, nastane s pomočjo adjunkcije končno mnogih algebrskih ali transcendentnih elementov k prvotnemu polju; i ponematej prvotno polje je popolno, sledi, da $\overline{P}^{1/p}$ je končno vzhodno k $\overline{P}$.¹⁵

Dalje treba pokazati, da $\mathfrak{S}$ je algebrsko člena nad $\mathfrak{R}$. Po 1. med h redami $x^{(k)}$ nastane tako izhodni red $x_1, \dots, x_n$; zato Galoisova rezolventa $\Phi(z, u)$ za $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$ identično izčezuje v u . Če vsakokrat specializovati vse u k nuli razen u_i , ki se postavlja enak enici, dobiva se relacija

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

ki kaže, da vsakega x_i je algebrsko člena nad $\mathfrak{R}$. S tem isto velja za poljubni polinom v x ; posebej $\mathfrak{S}$ je algebrsko člena nad $\mathfrak{R}$. Tako so predpostavljena kriterija končnosti izpolnjena, i **končnost invariantov je dokazana**.

3. Treba opaziti, da te same zaključki dajejo **končnost relativnih i modularnih invariantov**. Polinom $f(x)$ imenujemo **relativni invariant** grupe, če vse $f(x^{(k)})$ razlikujejo od $f(x)$ samo nenulovim faktorom iz P . Sistem absolutnih invariantov – posebej kolikor $\mathfrak{R}$, izvedeno iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ – tvori zato končno podkolico kolca izvedenega iz vseh relativnih invariantov; i tako, kot predpostavljena kriterija končnosti vzhodno k $\mathfrak{R}$ so izpolnjena.

Polinom $f(x)$ imenujemo **modularni invariant** grupe, če $f(x)$ stane enak $f(x^{(k)})$ za vsakega specialni sistem vrednot $x_1 = \alpha_1, \dots, x_n = \alpha_n$ iz P . Vsakega absolutni invariant je hkrati modularni invariant; če pa P vsebuje samo končno mnogo elementov, obratno ne mora veljati. I tu so predpostavljena kriterija končnosti izpolnjena vzhodno k podkolcu $\mathfrak{R}$, izvedenemu iz $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$.

¹³ Glej str. 28, opomba 1.

¹⁴ Glej str. 33, opombo.

¹⁵ Glej str. 32, opomba 2.

30. Abstraktna konstrukcija teorije idealov v algebraičnyh číselvých poljáh i poljáh funkcij

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

V daljem daje se abstraktna karakterizacija vsih tyh kolc, čija teorija idealov soglasuje se s teorijeju idealov vsih čělyh elementov algebraičnogo číselvogo polja, to jest takyh kolc, kotryh idealy jednoznačno predstavjajut se kako produkty stepenjev prostyh idealov. K najznačnejšim primjeram takyh kolc naleži takože kolco vsih čělyh elementov algebraičnogo polja funkcij od jedne neopreděljenej; občeje, od više neopreděljenyh, skoro se s Kronecker ograničimo na idealy najvyšej dimenzije, to jest přjdemo k někomu kolcu kvocientov, funkcionalnoj oblasti.

Aksiomy, polno ekvivalentne toj teoriji idealov za osnovno komutativno kolco, sut slědujuče:¹

I. Uslovje čěpov děliteljev. Vsaka čěp idealov, v ktoroj každy ideal jest vlastny dělitelj prethodnogo, přřyvaje se po konečno mnogih krokah; drugymi slovami, v vsakoj čěpi děliteljev idealov obstaja indeks, od ktoroho dalje vsi idealy sut ravne.

II. Uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky nenulovy ideal. Vsaka čěp idealov – vsi ktore sut děliteli fiksovanogo ideala različnogo od nulovogo – v ktoroj každy ideal jest vlastno kratno prethodnogo, přřyvaje se po konečno mnogih krokah.

III. Eksistencija jediničnogo elementa množenja.

IV. Kolco bez nulovyh děliteljev.

V. Integralna zamknjenost v polju kvocientov. Vsaky element polja kvocientov, kotry jest čěly vzhodno k kolcu, naleži tomu kolcu.

Iz tyh aksiomov razvijam krok za krokem vse silněje ograničenu teoriju idealov do iskanoj; i obratno pokazujem, že tam vse aksiomy faktično sut ispolnjene.

Iz uslovja čěpov děliteljev *I* slěduje, kako jesm pokazala (*Teorija idealov*, §4), predstavjenje ideala kako najmenšego občego kratnogo konečno mnogih primarnyh idealov naležečih k različnym prostym idealam. Tut kratko povtarjam toj dokaz (§6), poněže on može byti uproščen upotrěboju pojma idealnogo kvocienta, i poněže hoču popraviti propust: izvorni dokaz na jednom městě upotrěbja nepredpostavjenu eksistenciju jediničnogo elementa množenja.²

Predpostavjenje uslovja čěpov kratnyh děluje (§7) tako, že v kolcu klasov ostatkov modulo vsaky ideal različny od nulovogo prosty ideal ne može iměti vlastnogo dělitelja, izključno jediničny ideal obnimajuči vse elementy. S tym primarne komponenty tyh idealov sut jednoznačno opreděljene, izključivši ty, ktore naležat k jediničnomu idealu. V něčto menje ostroj formě toj rezultat nahodi se uže u Masazo Sono;³ jeho predpostavjenje eksistencije kompozicijnogo reda v kolcu klasov ostatkov jest ekvivalentno «dvojnemu uslovju čěpov» v tom kolcu, kako na koncu (§10) kratko pokazujem. Pod dvojnym uslovjem čěpov razumějem validnost uslovij čěpov děliteljev i kratnyh bez ograničenja na idealy različne od nulovogo.

Ako jest ispolnjena još aksioma *III* – eksistencija jediničnogo elementa – jediničny ideal ne nastupaje kako naležeči prosty ideal; primarne komponenty sut zato jednoznačno opreděljene, stavajut parno vzaimno proste, i jih najmenše obče kratno jest ravno produktu. Aksiomy *I*, *II*, *III* sut ispolnjene za vse konečne porjadky algebraičnogo číselvogo polja; tut uže Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. izd., 11.

¹Za definiciju osnovnyh pojmov teorije idealov srav. napr. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), str. 24–66 (dalje citovano kako *Teorija idealov*). Mimo to najvažnejše pojmy kratko formulujut se i v tutom trudě, osoblivo v §§1, 4 i 5. Radi polnosti tut vključeno jest takodže něčto, čo ne jest potrebno za neposrědnje čěly togo truda.

²Na toj propust obratil mi vñmanje P. Urysohn; moja změna dokaza byla ale něčto trudnějša než tut dana, ktora pochodi od E. Artin. On uže raněje sam zapolnil tu prazdninu i nezavisno od mene promyslil uproščenje s idealnym kvocientom. – Dalje uproščenje, ktoro izběgaje vvedenje «redukovanogo predstavjenja», berem iz srodnogo pytanja u W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), str. 181–213, teorem I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), str. 191–204.

dopolnenje, §172), bez polno izvedenoga dokaza, izrekl jednoznačno predstavenje ideala kako produkt parno vzaimno prostyh jednotipnyh idealov (primarnyh komponentov).

Iz predpostavjenja IV – nepojavjenje nulovyh děliteljev – slēduje, že različne stepenje ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala sut vse različne, i že polje kvocientov obstaja. Ako nakonec jest ispolnjena ještě aksioma V integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov, togda primarne idealy – jednoznačno opreděljenje zaradi IV – stavajut stepenji prostyh idealov, čím obyčny teorem razloženia jest dobiven (§8). To poslēdnje dokazanje opiraje se na poslēdok integralnoj zamknjenosti, ktory v slučaju čislovogo polja už vyvel Dedekind (3. izd., §172): pravo drobny element možno predstaviti kako kvocient cělých elementov tako, že takodže kvadrat čislitelja ne jest dělimy črez imenitelj. V pozdnějših izloženjah vměsto togo poslēdka – takodže kako poslēdok integralnoj zamknjenosti – vystupaje mnogo menje prozračny obobčeny Gaussov teorem abo odgovarajuče, něčto silnějše modulne teoremy; vse ty teoremy pri upotrěbě predpostavjajut bazove elementy, dokole tut rabotaje se s samymi idealami.

V obratnom smyslu §9 aksiomy različne od V slēdujot skoro neposrědnje; sama V slēduje iz dokaza, že pravo drobny element vseгда možno predstaviti tako, že nikaka stepenj čislitelja ne jest dělimy črez imenitelj, čto jest silnějša forma poslēdka izvorno dobivenogo iz V . To dokazanje uspěvaje ale samo poslē toga, kako iz predstavjenja idealov sut izvedene obyčne zaključki: predstavenje glavnimi idealami modulo fiksovany ideal i teorija drobnyh idealov, to jest idealnyh kvocientov v polju. Fakt, že iz predstavjenja črez stepenje prostyh idealov slēduje integralna zamknjenost, byl takodže už znany Dedekind, kako pokazuje primětka (3. izd., §172, str. 522, vnizu).

Aksiomy I do V daju, že četyri v obče razděljenje razloženia – v najmenše parno vzaimno proste idealy, v vzaimno proste idealy, v največje primarne komponenty i v ireducibilne idealy – sovpadajut; i obratno, iz togo sovpadanja i aksiomov I – IV slēduje integralna zamknjenost. Za kolca s nulovymi děliteljami iz ispolnjenja ostalyh aksiomov – pri čem V treba definirati kako integralnu zamknjenost v kolcu kvocientov – ne slēduje nužno sovpadanje razloženj, kako pokazuje primjer kolca klasov ostatkov modulo někojimi idealami konečnogo porjadka §9.

V §1 načrtavam teoriju elementov cělých vzhodno k kolcu, do Dedekindovogo poslēdka iz integralnoj zamknjenosti. V §2 pokazujem, kako uslovja čěpov přenoset se iz kolca na moduly iz linearnyh form, s tym kolcom kako oblastju koeficientov i množiteljev.⁴ Iz toga vyvodim (§3), že pri přehodu k cělým elementam algebraičnogo razširjenja polja prvogo roda aksiomy I do IV ostavajut validne za vsaky porjadok, dokole za porjadok sostojajuči iz vsih cělých elementov važi takodže V . Taj fakt – za algebraično čislovo polje naravno znany – dozvaljaje podrediti polja funkcij spomenute na početku; osoblivo prostym dokazom, že funkcionalna oblast vyvedena iz čěločiselnyh polinomov několiko neopreděljenyh zadovolja aksiomy, Kroneckerova teorija idealov jest polno vključena.⁵

Potom razvijana teorija idealov ne predpostavja tyh §§2 i 3, ktore služet samo za vključenje primjerov. V §§4 i 5 dajut se osnovy nezavisne od aksiomov I do V ; s tym vystupaje ostrěje než v izvornoj osnově, ktore česti teorije sut nezavisne od predpostavjenj konečnosti.

⁴Ta forma modulnyh teoremov pochodi od Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), str. 198–243) i jest prozračnějša než obyčny přenos bazovyh teoremov.

⁵Razlika nastupaje tedy tek pri teoreмах o diskriminantah, zato že kolco klasov ostatkov funkcionalnoj oblasti modulo prosty čislovy element stava nesoveršeno polje, i s tym možut nastupati razširjenja drugogo roda.

§ 1. Teorija čelyh elementov

Dano naj bude komutativno kolco⁶ T bez nulovih děliteljev, s jediničnym elementom e množenja (aksiomy III i IV); v T vyznačeno jest fiksovano podkolco R , koto vsebuje jediničny element. Pojmy modul, porjadok i čelost vse vrěme odnoset se k tomu fiksovanomu kolcu R ; pozdněje to radi kratkosti bude izpušćeno iz označjenja.⁷ Elementy iz R budut označane latinskymi bukvami, a elementy iz T v obće grečskymi.

1. Sistem M elementov iz T nazyvaje se, kako obyčno, R -modulom, abo kratko modulom, ako vměstě s dvoma elementami α i β vsebuje i jih razliku, a vměstě s α takoděže $r\alpha$, gdje r jest ljbudy element iz R . Govori se, že M jest dělimy črez N ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

i že M jest kratno, a N dělitelj, ako vsaky element iz M jest takoděže vsebovany v N . R -moduly, koryh vsi elementy naležat k R , nazyvajut se idealy v R .

Očitno přěšćek – najmeněše obće kratno $[\dots, M_i, \dots]$ – ljbogo množstva modulov iz T jest znovo modul; takoděže T jest modul. Tako jednoznačno obstaja modul, vyvedeny iz ljbogo sistema Σ elementov iz T , kako přěšćek vsih modulov, kote vsebujejut Σ . Suma – največji obći dělitelj $(\dots, M_i, \dots)$ – ljbogo sistema modulov jest modul, vyvedeny iz jih sjedinenja. Produkt MN dvoh modulov definovany jest kako modul, vyvedeny iz elementov $\mu\nu$, gdje μ proběga vse elementy iz M , a ν vse iz N . Produkt zato zadovolja asociativny i komutativny zakon, poněže ty zakony važe za elementy kolca. Iz distributivnogo zakona v T dalje slěduje distributivny zakon za moduly:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

poněže po tom samom zakonu v T prava i ľěva strana sut modul, vyvedeny iz vsih elementov $\mu_i\nu$.

Poněže samo R jest modul, uslovje, že R jest oblast množiteljev, možno izraziti črez $RM \equiv 0 \pmod{M}$. A poněže po predpostavjenju R vsebuje jediničny element, imajemo takoděže $M \equiv 0 \pmod{RM}$, i zato $M = RM$.

Modul M nazyvaje se konečny, to jest konečno porodženy, ako obstaja najmeněj jeden sistem Σ iz konečno mnogih elementov, iz korego M jest vyvedeny; elementy $\mu_1, \dots, \mu_n$ iz Σ nazyvajut se modulna baza od

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Suma i produkt dvoh – i zato konečno mnogih – konečnyh modulov sut znovo konečny, poněže sut vyvedene iz sjedinenja, odnosno iz produktov bazovih elementov. Poslědnje slěduje iz predstavjenja $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ vsih elementov μ iz M črez bazu i iz komutativnogo zakona množenja v T .

2. Razširjajučee kolco od R , ležečee v T – značit, kolco koto vsebuje vse elementy iz R – nazyvaje se R -porjadok, kratko porjadok. Přěšćek ljbogo množstva porjadjkov iz T jest znovo porjadok; takoděže T jest porjadok. Zato jednoznačno obstaja porjadok, vyvedeny iz ljbogo sistema Σ elementov iz T . Sumy i produkty porjadjkov definirajut se odgovarajučee kako za moduly; osoblivo $O^2 = O$ za vsaky porjadok.

Vsaky porjadok jest Jednočasno R -modul; porjadok nazyvaje se konečny, ako jest konečny modul. Poněže sumy i produkty nastavajut tvorjenjem modulnoj sumy i produkta, po punktu 1 sumy i produkty konečnyh porjadjkov sut znovo konečny porjadjky. Dalej važi tranzitivny zakon: ako A jest konečny R -porjadok, a B konečny A -porjadok, togda B jest takoděže konečny R -porjadok. Bo B Jednočasno stava R -porjadkom, znači R -modulom. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tvoret modulnu bazu od A vzhodno k R , a $\beta_1, \dots, \beta_n$ taku bazu od B vzhodno k A , togda produkty $\alpha_i\beta_j$ očitno tvoret modulnu bazu od B vzhodno k R .

⁶Kolco, kako jest znano, jest opreděljeno, kogda v množstvu dana jest relacija rovnosti, i takoděže dvě operacije, složenje i množenje, kote zadovoljajut obyčny zakon: složenje jest asociativno, komutativno i jednoznačno obratimo; množenje jest asociativno – i komutativno, kogda jde o komutativno kolco – i distributivno vzhodno k složenju. Ako osnovna definicija rovnosti ne jest množstvena identičnost, togda – aby v vsakom podsistemu ostala ta sama definicija rovnosti – takovy podsistem (podkolco, modul, ideal) mora vměstě s kakymkoli elementom vsebovati i vse jemu ravne elementy. Takoděže pri vsakom razširjenju treba predpostaviti, že nova definicija rovnosti obhvačaa staru. Vsi pojmy kako «konečno mnogo elementov», «jednoznačno priredženje» i tako dalje razumějut se v smyslu definicije rovnosti; na primjer, «jest jeden i samo jeden element» znači, že jest samo jeden element do rovnosti. Vpročee, od rovnosti vseгда možno přjđti k množstvenoj identičnosti, sobravši ravne elementy v jeden klas i vvedši ty klasy kako nove elementy. Tut dane primětky o definiciji rovnosti pohodet od R. Hölzer.

⁷Teorija čelyh elementov ostavaje validna, ako se dopustet nulove dělitelje i zato v R predpostavi uslovje čěpov děliteljev; po §2 to takoděže umožnja dokaz lemy. Poněže ta forma teorije čelyh elementov pozdněje ne bude upotrěbljena, na nju bude ukazano samo v primětkah. Vse definicije, o koryh jde řeč, ostavajut validne pri eksistenciji nulovih děliteljev; većina iz njih, kako jest znano i lahko vidno, potrebuje ještě slaběše predpostavjenja. Ne ostavaje validna samo Dedekindova forma: «Čislo jest čelo, ako imaje oboločku». Bo pri pojavjenju nulovih děliteljev kvocient dvoh konečnyh modulov ne mora ostati konečny; zato tut porjadok jest definovany neposrědnje, a ne kako modulny kvocient.

3. Element α iz T nazývaje se cely vzhodno k R , kratko cely, ako porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, ako cěp děliteljev modulov

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

prěryvaje se po konečno mnogih krokah, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Definicija dopuřća takodě drugu formu, koja bude upotrěbljena v punktu 4: element α iz T nazývaje se cely, ako obstaja najmanej jeden glavny modul C , različny od nulovogo modula – to jest C jest vyvedeny iz elementa $\gamma \neq 0$ – takovy, že produkt porjadka R_α s C jest konečny modul; drugymi slovami, že cěp modulov CU_n prěryvaje se po konečno mnogih krokah.⁸

Nakonec definicija jest takodě identična s obyčnej formou: element α iz T nazývaje se cely, ako zado- volja najmanej jedno jednačenje

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

gdje r sut elementy iz R .

Različne definicije sut v samoj dějstvitelnosti identične. Poněže R_α sovpada s modulom, vyvedenym iz vsih stepenjev α , za konečno R_α vseгда možno izbrati modulnu bazu iz tyh stepenjev. Ako taka baza jest dana napr. črez $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, to znači, že cěp U_n prěryvaje se pri U_n ; obratno, iz $U_n = U_{n+1} = \dots$ dobiva se ta baza. No prěryvanje cěpa U_n jest takodě identično s eksistencijou jednačjenja

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

S R_α jest takodě CR_α konečny, zato cěp CU_n se prěryvaje; obratno, iz konečnosti CR_α , to jest iz prěry- vanja CU_n , slěduje takodě prěryvanje U_n i s tym konečnost R_α . Bo poněže C jest predpostavjen kako glavny modul različny od nulovogo modula, $CU_n = CU_{n+1}$ dava takodě $U_n = U_{n+1}$.

Kolcevo svojstvo cělyh elementov i tranzitivny zakon cěloj zavisimosti opirajut se na slědujuču lemu.

Lema. Ako O jest konečny porjadok iz T , a α ljuby element iz O , togda porjadok R_α , vyvedeny iz α , jest konečny; drugymi slovami, vsi elementy konečnogo porjadka sut cěle.

Dokaz dobiva se po obyčnyh zaključkah. Ako $\omega_1, \dots, \omega_n$ jest modulna baza od O , togda zaradi kolcevo- go svojstva takodě $\alpha\omega_i$ naleži k O . Zato nastava

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \dots + r_{in}\omega_n,$$

i iz togo

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

s $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, $e_{ii} = e$, čim α jest dokazany kako cely. Za nulovost determinanta upotrěblja se, že T , i zato O , jest predpostavjeno bez nulovyh děliteljev.⁹

Sistem G vsih cělyh elementov iz T tvori porjadok. G vsebuje R , bo elementy iz R sut cěle, poněže R tvori konečny R -modul s jediničnym elementom kako bazu. Ale G imaje takodě kolcevo svojstvo: porjadok $R_{\alpha,\beta}$, vyvedeny iz dvoh ljubyh cělyh elementov α, β , stava ravny produktu $R_\alpha R_\beta$, i zato jest konečny. Po lemi, $\alpha + \beta$ i $\alpha\beta$ sut zato cěle kako elementy konečnogo porjadka.

Tranzitivny zakon cěloj zavisimosti. Ako O jest porjadok sostojuči iz cělyh elementov, togda vsaky element iz T , cely vzhodno k O , jest takodě cely vzhodno k R . Po definiciji α zadovalja jednačenje

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

i zato jest takodě cely vzhodno k porjalku $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, vyvedenomiu iz $\omega_1, \dots, \omega_m$, ktorý jest konečny kako produkt $R_{\omega_1} \dots R_{\omega_m}$. Po tranzitivnom zakonu danom v punktu 2, konečny O' -porjadok O'_α , vyvedeny iz α , stava takodě konečny R -porjadok, i α jest cely po lemi kako element konečnogo porjadka.

⁸Ako v R dopustet se nulove dělitelje, treba zahtěvati eksistenciju regularnogo glavnogo modula; to jest γ treba predpostaviti kako ne-nulovy dělitel, regularny element, čto za kolca bez nulovyh děliteljev svodi se na $\gamma \neq 0$.

⁹Ako v R jest predpostavjeno uslovje cěpov děliteljev, ale dopustet se nulove dělitelje, togda lema jest neposrědnyj poslědok modulnogo teorema v §2, po ktorom cěpovo uslovje přenosi se na moduly iz O . I toj dokaz za čislovo polje pochodi od Dedekind (4. izd., §173, II) i jest prva upotrěba cěpovyh uslovij v literaturi. V poslědkah, koje budut dane pod punktom 4, Dedekind vměsto togo upotrěblja jeřě specialnějši fakt, že čislo klasov ostatkov modulu ideal v algebraičnom čislovom polju jest konečno.

4. Kolco R nazývajú se integralno zamknjeno v T , ako vsaky element iz T , celý vzhodno k R , náleží k R . Po drúhuj formě definície celýh elementov v punktu 3, element α iz T náleží k R togda i samo togda, kogda obstaja najmenej jeden glavny modul C , rozličny od nulovogo modula, takovy že CR_α tvorí konečný modul.¹⁰

Iz pojma integralno zamknjeného kolca Dedekind (3. izd., §172) vyvel dva važne posledky, ktore dozvaljajut upotrěbiti toj pojem za teoriju idealov:

Dedekindov posledok I. R naj bude integralno zamknjeno v T , i takodže naj v R kako daljnja predpostavka váží uslovje čěpov děliteljev za idealy (aksioma I). Ako β jest necěly element iz T , a $c \neq 0$ element iz R , togda jest eksponent $\rho > 0$ takovy, že v redu elementov

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

elementy $c, \dots, c\beta^\rho$ sut čěle, a vsi ostale necěle.

Ako by vsi elementy $c\beta^\nu$ byli čěle, togda by oni zaradi integralnoj zamknjenosti R náležali k R . Togda by čěp modulov $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ – gdje C označa modul vyvedeny iz c , a B_ν modul vyvedeny iz $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ – přěšla v čěp idealov $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, ktora po predpostavjenju přěryvaje se po konečno mnogih krokah. No togda by, protivno predpostavjenju, R_β bylo konečno i β čěly; zato među elementami $c\beta^\nu$ sut necěle. Dalej, vměště s kakymkoli necělym elementom vse slědujuče sut necěle: bo ako $c\beta^r$ jest čěly, znači v R , togda $c\beta^\rho$ za $\rho < r$ zadovolja jednačenje

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

i zato jest takodže čěly. Ako zato $c\beta^{\rho+1}$ jest prvi necěly element, togda – poněže c jest čěly – $\rho > 0$ i jest iskany eksponent.

Ako specializiramo rozširajučě kolco T do polja kvocientov od R – to jest do polja, ktoro nastava adjunkciju vsih parov elementov¹¹ – togda iz togo slěduje:

Dedekindov posledok II. R naj bude integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov K , i v R naj váží uslovje čěpov děliteljev za idealy. Ako β jest necěly element iz K , togda β dopusča predstavjenje kako kvocient elementov iz R ,

$$\beta = m/n,$$

takovo, že takodže m^2/n jest necěly.

Postavimo $\beta = b/c$ s $c \neq 0$. Togda v redu $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ prva dva elementa sigurno sut čěle, zato $\rho > 1$, gdje ρ označa eksponent iz posledka I. Ako postavimo

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

togda $m/n = \beta$ i $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ jest necěly.

Tranzitivny zakon integralnoj zamknjenosti imaje slědujuču formu: ako R jest lžubo kolco iz T , i G označa sistem vsih elementov iz T , celýh vzhodno k R , togda G sostojit takodže iz vsih elementov iz T , celýh vzhodno k G . Bo vsaky element, čěly vzhodno k G , jest takodže čěly vzhodno k R po tranzitivnom zakonu v punktu 3, i zato náleží k G .

¹⁰Ako v R dopustet se nulove dělitelje, togda C znovo treba predpostaviti jako regularny glavny modul; takodže element c v posledku I treba predpostaviti jako regularny.

¹¹V znanoj formulaciji Steinitz, J. f. M. 137. Ako v R dopustet se nulove dělitelje, vměsto polja kvocientov mora nastupiti kolco kvocientov, čěz adjunkciju vsih kvocientnyh parov, v kteryh imenitelj jest regularny element iz R . Tut Dedekindov posledok II užě ne jest ispolnjen, bo n v oběe ne bude regularny element.

§ 2. Uslovja čepov v končnih modulnih oblastjah

Modulny teorem, po ktorom uslovja čepov se prenoset, v tut danej upotrebi nastupaje samo za moduly razširjajucego kolca. Ale poněže dokaz v slučaju obče modulnoj oblasti ostavaje toj samy, taka oblast bude položena v osnovu.

Sistem M elementov $\alpha, \beta, \dots$ nazyvaje se modulna oblast vzhodno k kolcu R , ako v M dane sut dvě operacije, ktore jednoznačno vedut k elementam iz M : aditivno spojanje elementov i množenje elementov s elementami iz R ; ako M vzhodno k složenju tvori abelovu grupu, dokole za množenje jest ispolnjen asociativny zakon; i ako distributivny zakon važi v oběh formah.¹²

Za modulnu oblast očitno ostavajut validne vse definicije modulov dane v §1, 1, ktore ne odnoset se k množenju. Osobливо M nazyvaje se konečna modulna oblast, ako obstaja konečno mnogo elementov $\xi_1, \dots, \xi_k$ iz M tako, že M jest ravno modulu vyvedenomiu iz $\xi_1, \dots, \xi_k$, znači sistemu vsih linearnyh form $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, ako v R eksistuje jediničny element, dokole inache prihodet ješče dodatne členy $n_i\xi_i$.

Modulny teorem. Naj M bude konečna modulna oblast vzhodno k komutativnomu kolcu R s jediničnym elementom, i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za idealy. Togda v M važi uslovje čepov děliteljev odnosno uslovje čepov kratnyh za moduly.

Dokaz opiraje se na to, že vsakomu modulu iz M jednoznačno prirědžuje se sistem konečno mnogih idealov iz R tako, že vlastnomu dělitelju odnosno vlastnomu kratnomu modulu vseгда odgovarja najmenej jeden vlastny dělitelj odnosno vlastno kratno među idealami.

Element iz M nazyvaje se elementom dlžiny i , ako može byti predstavjen najmenej jednym načinom kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_i$, ale ne dopušča predstavjenja kako linearna forma v $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$. Ljubomu modulu W iz M teper prirědimo k idealov $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ iz R : pod W_i razuměje se modul vsih elementov iz W dlžiny $\leq i$, a $\mathfrak{a}_i$ označa sistem vsih koeficientov pri ξ_i v W_i . Najprvo slěduje:

Ako B jest vlastny dělitelj od W , a $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_k$ sut idealy prirěđzene B , togda među $\mathfrak{b}_i$ jest najmenej jeden vlastny dělitelj odpovědajučego $\mathfrak{a}_i$. Bo iz $B \equiv 0 \pmod{W}$ slěduje $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ i zato $\mathfrak{b}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ za $i = 1, 2, \dots, k$. Po predpostavjenju v B morajut byti elementy, ktore ne sut vsebovane v W , znači takodže take najmanjše dlžiny ℓ . Togda $\mathfrak{b}_\ell$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{a}_\ell$; bo $\mathfrak{b}_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, ako

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

jest taky element najmanjše dlžiny iz B . Iz $\mathfrak{b}_\ell = \mathfrak{a}_\ell$ slěduje eksistencija elementa

$$\alpha = a_\ell\xi_\ell + \dots + a_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

i zato eksistencija elementa $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, menšej dlžiny než ℓ .

Naj teper bude dana čep děliteljev odnosno kratnyh

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

i naj v R važi uslovje čepov děliteljev odnosno kratnyh. Ako $\mathfrak{a}_{1\nu}, \dots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ označajut idealy prirěđzene $W^{(\nu)}$, togda redy

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \dots$$

tvoret čepi děliteljev odnosno kratnyh za $i = 1, \dots, k$. Zato po predpostavjenju obstaja indeks ν_0 taky, že ideal $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ jest ravny vsim slědujučim za vsako i . No togda modul $W^{(\nu_0)}$ po gore dokazannom jest ravny vsim slědujučim modulam, i s tym uslovja čepov sut přenesene.

Iz togo neposrědnje slěduje:

Poslědok modulnogo teorema. Ako v R važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda v M važi uslovje čepov kratnyh modulo vsaky modul C , čiji prirěđzene idealy $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_k$ vsi sut različne od nulovogo ideala. Bo pod tymi predpostavjenjami čepi kratnyh $\mathfrak{a}_{i1}, \dots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \dots$ přerývajut se po konečno mnogih krokah.

¹²Srav. *Idealtheorie*, §9.

Dodatna primětkā. Ako R jest kolco bez jediničnogo elementa, togda se ješče přenosí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo idealy različne od nulovogo ideala. Vzamaje se imenno vměsto M sistem M' vsih elementov formy

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

ktory znovo přehodí v M , ako dodatne čěločiselne kratne $n_i\xi_i$ zaměnímō elementami iz M . Tomu M' možno, odpovědajuče kako gore, přirěditi $2k$ idealov, při čem $\mathfrak{a}_i$ označajut idealy iz R , a $\mathfrak{n}_i$ idealy iz čělyh čisel. Poněže za $\mathfrak{n}_i$ važí uslovje čěpov děliteljev i uslovje čěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo, dokaz za uslovje čěpov děliteljev ostavaje validny za M' i tym samym za M , dokole při uslovju čěpov kratnyh treba zahtěvati, že vseh $2k$ idealov přirědženyh C odnosno C' sut različne od nulovogo ideala.

§ 3. Prěhod k konečnym razširjenjam polj

Za podredženje čislovyh polj i polj funkcij treba pokazati, kako aksiomy $I-V$, formulovane v uvodu, přenoset se pri přěhodu k konečnym razširjenjam polj.

1. *Naj v $\mathfrak{R}$ budu ispolnjene vse aksiomy $I-V$, izključajuči aksiomu II – uslovje čěpov kratnyh. Naj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ konečno razširjenje polja $\mathfrak{R}$ prwego roda.¹³ Togda v sistemu $\mathfrak{S}$ vsih elementov iz $\mathfrak{L}$, čělyh vzhodno k $\mathfrak{R}$, važe te same aksiomy; v vsakom porjradku vsebovanom v $\mathfrak{S}$ važe takodže vse te aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

Po §1, 3 sistem $\mathfrak{S}$ tvori kolco, za ktero važe aksiomy III i IV – eksistencija jediničnogo elementa i nepojavjenje nulovyh děliteljev. Po zaključku §1, 4 sistem $\mathfrak{S}$ jest integralno zamknjeny v $\mathfrak{L}$; jednočasno $\mathfrak{L}$ stava poljem kvocientov $\mathfrak{S}$, bo vsaky element iz $\mathfrak{L}$ čřez množenje s vhodnym elementom iz $\mathfrak{R}$ přěhodi v element iz $\mathfrak{S}$. Aksioma V jest zato ispolnjena.

Dokaz I vyhodi iz obyčnyh zaključkov. Kako razširjenje prwego roda, $\mathfrak{L}$ nastava čřez adjunkciju jednogo elementa α k $\mathfrak{R}$, ktery po přědhodnom možno predpostaviti čělym vzhodno k $\mathfrak{R}$. Pored α takodže konjugovane elementy $\alpha', \alpha'', \dots$, ktere sut v galuaovom polju $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{R}$, sut čěle; zato čěly jest i produkt jih razlik, i kvadrat D togo produkta razlik. Poněže $\alpha, \alpha', \dots$ sut vse različne, D jest nenulovy element iz $\mathfrak{R}$, a zato zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{R}$ element iz $\mathfrak{R}$. Po obyčnom zaključku, zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$, sistem $\mathfrak{S}$ jest vsebovaný v konečnej $\mathfrak{R}$ -modulnoj oblasti M , vyvedený iz elementov $\xi_i = \alpha^i/D$; za to treba samo pri predstavjenju elementa iz $\mathfrak{S}$ čřez ξ_i přějti k konjugovanyh elementam i razřěšiti linearný sistem jednačený za koeficienty predstavjenja. Po modulnom teoremu iz §2 uslovje čěpov děliteljev važi za vse $\mathfrak{R}$ -moduly iz M , zato osoblivo za vse idealy iz $\mathfrak{S}$. Takodže uslovje čěpov děliteljev važi za idealy libovoljnogo porjradka iz $\mathfrak{S}$, bo i tut idě o $\mathfrak{R}$ -moduly v M ; za vsaky porjradok ale takodže važe aksiomy III i IV .

2. *Ako v $\mathfrak{R}$ važe vse aksiomy $I-V$, togda to samo važi v $\mathfrak{S}$. V vsakom porjradku iz $\mathfrak{S}$ važe ještě vse aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

S ohledom na 1 ostava dokazati samo ispolnjenje aksiomy II . Po posledku modulnogo teorema iz §2 dostatočny jest slědujuchi dokaz: ako nenulovy ideal iz $\mathfrak{S}$ razmatrivaje se kako $\mathfrak{R}$ -modul $\mathfrak{C}$ v M , togda idealy $\mathfrak{c}_i$ iz $\mathfrak{R}$ přirědžene $\mathfrak{C}$ sut vse različne od nulovogo ideala. Dejansko $\mathfrak{C}$ imaje toj samý konečny linearný rang vzhodno k $\mathfrak{R}$ jako M , bo pored libovoljnogo elementa γ modul $\mathfrak{C}$ sodři takodže $\gamma\alpha^i$. Zato za vsaky ξ_i obstaja element $c_i \neq 0$ iz $\mathfrak{R}$ takovy, že $c_i\xi_i$ naleži k $\mathfrak{C}$; zaradi jednoznačnosti predstavjenja čřez ξ_i – indeks ma proběgati samo vrědnosti menše od stepenja polja – c_i naleži k $\mathfrak{c}_i$, ktery zato jest različny od nulovogo ideala. To razsmatřanje ostava validno za vse porjradky togo samogo ranga jako M ; za porjradok nižšego ranga přěhodi se k jěgo polju kvocientov, ktero jako međžupolje među $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ takodže jest prwego roda, i jěgo stepenj vzhodno k $\mathfrak{R}$ sovpada s linearnym rangom porjradka; zato razsmatřanja ostavajut validne. Nakonec treba primětiti, že porjradok iz $\mathfrak{S}$, različny od samogo $\mathfrak{S}$, nikogda ne jest integralno zamknjeny; bo vsaky porjradok obhvača takodže $\mathfrak{R}$, i pri integralnoj zamknjenosti musil by obhvatiti takodže $\mathfrak{S}$.

Za podredženje čislovyh polj i polj funkcij dostatočno jest zato dokazati ispolnjenje aksiomov $I-V$ za osnovne oblasti: čěle čisla, polinomy jednej neopreděljenoj i funkcionalnu oblast polinomov několiko neopreděljenyh.

3. *Za kolco $\mathfrak{R}$ čělyh racionalnyh čisel, odnosno polinomov jednej neopreděljenoj s koeficientami iz polja, važe aksiomy $I-V$. Tut I i II slědujut ili iz toga, že modulo vsako nenulovo čislo, odnosno taky polinom jednej neopreděljenoj, obstaja samo konečno mnogo, odnosno konečno mnogo linearno nezavisnyh, klasov ostatkov; ili takodže iz fakta, že vsaky ideal stava glavny ideal. Bo iz togo slěduje jednoznačno razloženje idealov jako produkt stepenjev prostyh idealov, i zato nenulovy ideal jest dělimý samo čřez konečno mnogo idealov. Aksiomy III i IV očitno važe, poslednja jako posledok definicije rovnosti. Integralna zamknjenost V slěduje iz toga, že čřez jednoznačno razloženje elementov iz $\mathfrak{R}$ v nerazložime elementy do jediníc – děliteljev jedinice – vsaky element polja kvocientov, nevsebovaný v $\mathfrak{R}$, može byti predstavjen jako kvocient dvoh vzaimno prostyh elementov iz $\mathfrak{R}$; zato nikaka stepenj čislitelja ne jest děljiva čřez imenitelj. Taky element zato ne može zadovoliti nikakomu jednačenju, ktero karakterizuje jěgo jako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$.*

4. *Naj teper $\mathfrak{R}$ označa kolco vsih polinomov několiko neopreděljenyh s koeficientami iz polja abo s čělymi racionalnymi čislovými koeficientami. Togda aksiomy III, IV, V važe jako v 3, bo i tut važi jednoznačno*

¹³Algebraično razširjenje polja, po Steinitzu, nazývaje se «prwego roda», ako vsaky element jest nula proste funkcije, ktera v pogodnom razširjenju polja razkládaje se na parno različne linearne faktory.

rozloženie elementov v nerazložime do jedinic. To, že uslovje čepov děliteljev I jest ispolnjeno, jest neposrednji posleđok Hilbertovogo teorema o eksistenciji idealnoj bazy; međutym uslovje čepov kratnyh II tut ne važi.

No črez přehod k *funkcionalnoj oblasti*, čto odgovarja ograničenju na idealy najvyššej dimenzije, možno dobiti takodže validnost aksiomy II ; validnost I togda možno dokazati kako v 3, bez privlečenja Hilbertovogo teorema. Imenno, adjunguje se k $\mathfrak{A}$ neopreděljena u i razmatrivaje se kolco $\mathfrak{A}^*$ vsih polinomov v u s koeficientami iz $\mathfrak{A}$, pri čem ravnost jest definirana kako ravnost koeficientov. Kako obyčno, polinom iz $\mathfrak{A}^*$ nazývaje se primitivny vzhodno k $\mathfrak{A}$, ako največji obči dělitelj jeho koeficientov – dělitelj v smyslu polinoma iz $\mathfrak{A}$, ne idealny dělitelj – jest jedinica iz $\mathfrak{A}$. Togda vsaky polinom iz $\mathfrak{A}^*$ jest produkt elementa iz $\mathfrak{A}$ i primitivnogo polinoma iz $\mathfrak{A}^*$, a produkt primitivnyh polinomov iz $\mathfrak{A}^*$ znovo jest primitivny.

Cělokupnost elementov polja kvocientov $\mathfrak{A}^$, koryh imenitelji sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{A}^*$, zato tvori kolco, funkcionalnu oblast $\mathfrak{F}$ od $\mathfrak{A}$.* V toj funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{F}$ jedinicami sut vse i samo te elementy, koryh čislitelj i imenitelj sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{A}^*$; vsaky element iz $\mathfrak{F}$ zato možno jednoznačno predstaviti kako produkt elementa iz $\mathfrak{A}$ i jedinice iz $\mathfrak{F}$. S tym teorem rozloženia elementov iz $\mathfrak{A}$ přenosí se na elementy iz $\mathfrak{F}$; za $\mathfrak{F}$ zato pored aksiomov III i IV važi takodže V kako v 3.

Dalje, v $\mathfrak{F}$ vsaky ideal stava glavny ideal. Ideal pored libovoljnogo elementa iz $\mathfrak{F}$ sođrži takodže element iz $\mathfrak{A}$, dobiveny iz njega množenjem s jedinicoju; a pored libovoljnyh dvoh elementov iz $\mathfrak{A}$ sođrži takodže jih največji obči dělitelj. Bo pored $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$ i $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$ k idealu naleži takodže $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$, a zato takodže $t(x)$, ako $\bar{f}$ i $\bar{g}$ sut vzaimno proste i jih linearna kombinacija zato stava jedinica. Ako se zato začne od libovoljnogo elementa $f(x)$ ideala, i ako v idealu jest element $g(x)$ ne dělimy črez njega, togda največji obči dělitelj $t(x)$ takodže naleži k idealu i stava vlastny dělitelj od $f(x)$; konečno mnogo kratno povtorjenje zato vodi k bazovomu elementu ideala, i ideal jest poznany kako glavny ideal. S tym v $\mathfrak{F}$ važi jednoznačno rozloženie idealov kako produkty stepenjev prostyh idealov, odgovarajuče rozloženu elementov iz $\mathfrak{A}$; i iz togo slěduje kako v 3 ispolnjenje aksiomov I i III . Pri razširjenjah polja kvocientov $\mathfrak{F}$, kore tut prihodet v razsmatrjanje, idě samo o take, kore možno poroditi adjunkcijeju elementa iz $\mathfrak{S}$.¹⁴ S ohledom na 1 i 2 tym jest poznana validnost aksiomov $I-V$ za čislove polja i polja funkcij.

¹⁴Sistem elementov, čělyh vzhodno k $\mathfrak{F}$, v tyh razširjenjah polj dobivaje se takodže, ako se od $\mathfrak{S}$ přehodi k odgovarajučej funkcionalnoj oblasti, kako od $\mathfrak{A}$ k $\mathfrak{F}$. Srav. napr. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, str. 468/69.

§ 4. Teoremy o izomorfiji. Direktne sumy

V slēdujučē predpostavlja se samo kolcevo, odnosno modulno svojstvo, ale nikaka druga aksioma.

1. Ako M i $\overline{M}$ sut modulne oblasti vzhodno k $\mathfrak{R}$ (§2), togda M nazivaje se homomorfny k $\overline{M}$ (točnije: modulno-homomorfny), $M \sim \overline{M}$, ako vsakomu elementu iz M odpovēdajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{M}$ tako, že tym $\overline{M}$ jest vyčerpāny;¹⁵ i ako pri toj odpovēdanju razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odpovēdajuči sut jedno drugomu. To jest, iz $\beta \sim \overline{\beta}$ i $\gamma \sim \overline{\gamma}$ vseгда slēduje:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \quad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Zato $\mathfrak{R}$ -modulu $\mathfrak{B}$ iz M homomorfno odpovēdajuči jest $\mathfrak{R}$ -modul $\overline{\mathfrak{B}}$ iz $\overline{M}$; a cēlost $\mathfrak{C}^*$ elementov iz M , ktorym odpovēdajuči sut elementy $\mathfrak{R}$ -modula $\overline{\mathfrak{C}}$ iz $\overline{M}$, tvori v M modul $\mathfrak{C}^*$, jednoznačno opredēljen črez $\overline{\mathfrak{C}}$, asociovany s $\overline{\mathfrak{C}}$, pri čē $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ako osoblivo $\mathfrak{A}$ jest modul, asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda $\mathfrak{C}^*$ jest dēlitelj $\mathfrak{A}$ i razpada se na klasy elementov iz M , kongruentnyh modulo $\mathfrak{A}$, tako že te klasy vzaimno jednoznačno odpovēdajuči sut elementam iz $\overline{\mathfrak{C}}$. Ako se přjēde od $\mathfrak{B}$ v M k $\overline{\mathfrak{B}}$ v $\overline{M}$, a potom nazad k $\mathfrak{B}^*$, dobiva se $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, to jest največši obči dēlitelj $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$; zato $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ako $\mathfrak{B}$ jest dēlitelj $\mathfrak{A}$.

Ako odpovēdanje medžu elementami iz M i $\overline{M}$ jest obratno jednoznačna, oblasti nazivajut se izomorfne (točnije: modulno-izomorfne), $M \cong \overline{M}$.

Ako $\mathfrak{A}$ jest libovolny $\mathfrak{R}$ -modul iz M , togda nastava modulna oblast $\overline{M}$, homomorfna k M – modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$ – kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ pojmaje se kako nova relacija ravnosti. Vsakomu elementu iz M pri tom prirēdžujut se vse i samo te elementy, ktore sut ravne jemu v $\overline{M}$. Přehod v $\overline{M}$ od definicije ravnosti k identitetē znači, že vse ravne elementy v $\overline{M}$ sobirajut se v jednu klasu – ostatkovu klasu – i te ostatkove klasy pojmajut se kako nove elementy $\overline{M}$.

Vsaky homomorfizm nastava přehodom k modulu klasov ostatkov; bo ako $M \sim \overline{M}$, i ako $\mathfrak{A}$ jest modul asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda, kako pokazano vyše, $\overline{M}$ jest izomorfny k modulu klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$.

2. Prvy teorem o izomorfiji. Ako $\overline{M}$ označa modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$, i ako $\mathfrak{C}$ jest dēlitelj $\mathfrak{A}$, togda važi izomorfizm

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Bo kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ jest jednočasno kongruencija po modulu $\mathfrak{C}$; elementy ravne po modulu $\mathfrak{A}$ ostavajut ravne po modulu $\mathfrak{C}$. Zato možno tvoriti modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{C}$ – to jest ravnost po modulu $\mathfrak{C}$ – tako, že se najprvo elementy izjednačujut po modulu $\mathfrak{A}$, tedy přehodi se k $\overline{M}$, i medžu nimi sobirajut se te, ktore sut ravne po modulu $\mathfrak{C}$; v $\overline{M}$ to odpovēdajuči jest izjednačenju po modulu $\overline{\mathfrak{C}}$, tedy tvorjenju $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Drugi teorem o izomorfiji. Ako $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$ sut moduly iz M , togda važi izomorfizm

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Bo po 1. $\mathfrak{B}$ stava homomorfny k $\overline{\mathfrak{B}}$, ako $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ položi se ravnym $\overline{\mathfrak{B}}$; a poneže pri tom nulovomu elementu v $\mathfrak{B}$ odpovēdajuči sut vse elementy iz $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ i samo oni, vyše dany izomorfizm znovo slēduje iz 1.

3. Ako $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ sut (komutativne) kolca, togda $\mathfrak{R}$ nazivaje se homomorfno k $\overline{\mathfrak{R}}$ (točnije: kolcevo-homomorfno), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ako vsakomu elementu iz $\mathfrak{R}$ odpovēdajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{\mathfrak{R}}$ tako, že tym $\overline{\mathfrak{R}}$ jest vyčerpāno, i ako pri toj prirēdbē razlike i produkty odpovēdajuči sut jedno drugomu. Ako odpovēdanje elementov jest obratno jednoznačna, kolca nazivajut se izomorfne (točnije: kolcevo-izomorfne), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Vse razsmatřanja iz 1. i 2. ostavajut validne, ako moduly zamēniti idealami v $\mathfrak{R}$,¹⁶ i ako pojem modulnogo homomorfizma i modulnogo izomorfizma zamēniti kolcevim homomorfizmom i kolcevim izomorfizmom. Osoblivo, ako c jest dēlitelj a , kolco klasov ostatkov $c \mid a$ nastava, kogda kongruencija po modulu a uvodi se kako nova relacija ravnosti; pri tom treba imēti v vidu, že teper sut definirane takodže produkty ostatkovyh klasov.

Togda c jest homomorfno k $c \mid a$; vsaky homomorfizm nastava na toj način, i teoremy o izomorfiji važe kako v 2:

¹⁵Vse v smyslu definicije ravnosti, ktora vlada v $\overline{M}$; sr. primētku 6.

¹⁶Pri nekomutativnyh kolcāh treba vzēti za osnovu dvustranne idealy.

Prvy teorem o izomorfiji. Ako $\overline{\mathfrak{A}}$ označa kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A} \mid \alpha$, i ako c jest dělitelj a , togda $\overline{\mathfrak{A}} \mid \bar{c} \cong \mathfrak{A} \mid c$ v smyslu kolcevego izomorfizma.

Drugi teorem o izomorfiji. Ako b i a sut idealy iz $\mathfrak{A}$, togda važi kolcevy izomorfizm:

$$(b, a) \mid \alpha \cong b \mid [b, a].$$

17

4. V slědujúcem budut sobrané računske pravila za vzaimno proste idealy,¹⁸ iz kteryh v 5. budut slědovati teoremy o direktnyh sumah. V komutativnom kolcu $\mathfrak{A}$ predpostavljaja se eksistencija jediničnogo elementa e množenja. Zato $\alpha = o\alpha$ za vsaky ideal iz $\mathfrak{A}$, kde pod o rozuměje se jediničny ideal. Dva idealy a, b nazývajú se vzaimno proste, ako jih največši obči dělitelj (a, b) stava ravny o .

4 α . Ako $(a, b) = o$, togda $(a, bc) = (a, c)$. Bo

$$(a, c) = (a, b) \cdot (a, c) = (a^2, ab, ac, bc)$$

jest dělimo črez (a, bc) i obratno. Iz toho slěduje:

4 β . Iz $cb \equiv 0 \pmod{a}$ i $(a, b) = o$ slěduje $c \equiv 0 \pmod{a}$. Bo $cb \equiv 0 \pmod{a}$ jest ravnoznačno s $(a, bc) = a$; zato zaradi $(a, b) = o$ takodže $(a, c) = a$, ili $c \equiv 0 \pmod{a}$. Dalej slěduje:

4 γ . Ako každy iz idealov $a_1, \dots, a_r$ jest vzaimno prosty s každyz iz idealov $b_1, \dots, b_s$, togda produkt a_i jest vzaimno prosty s produktom b_i . Bo iz $(a, b) = o$ i $(a, c) = o$ dobiva se $(a, bc) = o$, a konečno povtorjenje daje tvrdženje.

Iz 4 α i 4 γ dobiva se:

4 δ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, to jest $(b_i, b_k) = o$ za $i \neq k$, togda jih najmenše obče mnogokratno jest ravno jih produktu. Naj $(a, b) = o$, $v = [a, b]$. Togda

$$v = ov = (av, bv) = 0(a, b);$$

poněže $ab \equiv 0 \pmod{v}$, odtud slěduje $v = ab$, a konečno povtorjenje s užyvanjem 4 γ daje tvrdženje.

4 ϵ . Ako idealy $b_1, \dots, b_r$ sut poparno vzaimno proste, i ako

$$a_i = [b_1, \dots, b_{i-1}, b_{i+1}, \dots, b_r] = b_1 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_r$$

jest položeno, togda $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r) = b_i$, i zato $(a_1, \dots, a_r) = o$. Bo po distributivnom zakonu

$$(a_1, a_2) = b_3 \cdots b_r (b_2, b_1) = b_3 \cdots b_r,$$

i zato

$$(a_1, a_2, a_3) = b_4 \cdots b_r (b_3, b_1 b_2) = b_4 \cdots b_r,$$

iz čego konečnym povtorjenjem pri vhodnom numerovanju slěduje tvrdženje.

Ideal a_i nazývaje se komplementom b_i v predstavjenju $m = [b_1, \dots, b_r]$.

5. V komutativnom kolcu $\mathfrak{A}$ znovo predpostavljaja se eksistencija jediničnogo elementa množenja. Kolco $\mathfrak{A}$ nazývaje se direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$ – v znakih

$$\mathfrak{A} = a_1 + a_2 + \cdots + a_r,$$

ako vsaky element c iz $\mathfrak{A}$ možno predstaviti jednym i samo jednym načinom v formě $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, kde vsaky a_i jest element iz a_i .

Ako nulovy ideal jest najmenše obče mnogokratno poparno vzaimno prosty idealov $b_1, \dots, b_r$, i ako a_i jest komplement b_i , togda $\mathfrak{A}$ jest direktna suma idealov $a_1, \dots, a_r$. Bo zaradi $o = (a_1, \dots, a_r)$ vsaky element iz $\mathfrak{A}$ dopustja najmene jedno aditivno predstavjenje črez a_i ; zaradi $[a_i, b_i] = (0)$ to predstavjenje jest jednoznačno, bo iz $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ dobiva se $a_i = 0$. Po drugom teoremu o izomorfiji

¹⁷Te teoremy o izomorfiji, znane iz teorije grup, najprvo pojavjajut se za moduly v trochu specialnějšej formě u Dedekinda (sr. 3. izd., str. 484). Vyše dana forma za idealy nahodi se u Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), sr. 2, str. 215. V vsakom slučaju izrično formulovany jest samo drugi teorem o izomorfiji.

¹⁸I to v formě, koja idě nazad k Dedekindu (4. izd., §178, III–VIII). Računanje s jediničnym elementom, koro povsudu pojavjaje se v novějših izloženjah, mnogo jest složnějšje.

idealy $\mathfrak{a}_i$ su izomorfne k kolcam klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Važe "ortogonalne relacije" $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ za $i \neq k$ i $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; poslednje zaradi $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$.

Obratno, ako postoji predstavljenje $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumi,

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

i ako položi se

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

togda $\mathfrak{b}_i$ su poparno vzaimno proste i jih najmanše obče mnogokratno jest ravno nulovomu idealu. Bo iz $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ sleduje $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ za $k \neq i$, poněže $\mathfrak{b}_k$ jest dělitelj $\mathfrak{a}_i$. Naj dalje c jest dělimo čez vse $\mathfrak{b}_i$. Togda

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

kde vsakokrat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Iz jednoznačnosti predstavljenja, poněže vsakokrat jedna komponenta stava nulova, sleduje $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ za vsako λ , i tym $c = 0$.¹⁹

¹⁹Teoremy dane pod 5. su specialne slučaji oběgo teorema o vezi medžu direktnoj sumoju i direktnym přesečkom. Sr. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), str. 165–187, §6. Tam dane razsmatřanja ostavajut validne takodže pri tako oběem formulovanju pojma grupy, že moduly i idealy podredžujut se jemu kako specialne slučaji.

§ 5. Proste idealy i primarne idealy

Naj $\mathfrak{R}$ znova bude komutativno kolco, za ktoro ne predpokladá se nikaka ďalšia aksioma – ni existencia jediného elementu. Sobiaj sa osnovne fakty o prostých i primárnych idealoch.²⁰

1. Ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *slaby prostý ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ jest kolco bez deliteljev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ideal $\mathfrak{p}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *silny prostý ideal*, ako kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ jest kolco bez idealov-deliteljev nuly; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Vsaky silny prostý ideal jest jednočasno slaby prostý ideal, kako pokazuje specializacija a, b do hlavných idealov. Obratno, vsaky slaby prostý ideal jest takodze silny prostý ideal; zato možno govoriti prosto o prostých idealoch. Nehaj $\mathfrak{p}$ bude slaby prostý ideal; nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; izberimo elementy a i b iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Togda $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; sledovateljno $\mathfrak{p}$ jest takodze silny prostý ideal.

2. Ideal $\mathfrak{q}$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *slaby primárny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ nekoj stепен vsakogo delitelja nuly izceza; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Sistem $\mathfrak{p}$ vsich elementov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut deliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, tvori ideal, i to prostý ideal; on jest delitelj $\mathfrak{q}$ i nazýva sa asociovany prostý ideal. Bo pored a deliteljem nuly stava takodze ra , pored a i b takodze $a - b$; poslednje zato, že pored a^x i b^λ element $(a - b)^{x+\lambda}$ vsegda stava delimý čez $\mathfrak{q}$. Ako nadto a ne jest delitelj nuly, po definiciji nikaky stепен a takodze ne jest delitelj nuly; iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ zato sleduje $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Ideal $\mathfrak{q}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazýva sa *silny primárny ideal*, ako v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ nekoj stепен vsakogo idealu-delitelja nuly izceza; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ za vsako x vsegda sleduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Kako pri slabých primárnych idealoch, pokazuje se: največši obči delitelj vsich idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut idealami-deliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, tvori prostý ideal, ktory jest delitelj $\mathfrak{q}^*$, asociovany prostý ideal. Obratno, o vsich primárnych idealoch, ktore imajut toj samy asociovany prostý ideal $\mathfrak{p}$, govori se, že oni "naležet k $\mathfrak{p}$ ".

Vsaky silny primárny ideal jest jednočasno slaby primárny ideal, kako pokazuje specializacija a, b do hlavných idealov. V obče ale obratno tvrdenje ne važi.²¹ Ako ale v $\mathfrak{R}$ predpostavjena jest aksioma I uslovja čepov deliteljev, togda vsaky slaby primárny ideal stava jednočasno silny primárny ideal; zato možno govoriti prosto o primárnych idealoch. Nehaj $\mathfrak{q}$ bude slaby primárny ideal; nehaj $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x . Togda eksistujut elementy a iz $\mathfrak{a}$ i b iz $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako x ; sledovateljno $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Bo ako za vsako b iz $\mathfrak{b}$ eksistoval by eksponent λ , tak že $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, togda $b^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sut eksponenty konečno mnogih bazovych elementov.²² To poslednje razsmatranje pokazuje ješte: eksistuje (najmenši) eksponent ϱ , tak že $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, gde $\mathfrak{p}$ označa asociovany prostý ideal; ϱ nazýva sa *eksponent* od $\mathfrak{q}$.

3. V sledujučem uslovje čepov deliteljev znova ne predpokladá se. Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r]$ konečno mnogih idealov nazýva sa *najkrajsje predstavenje*, ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne vsebuje se v najmenšem občem mnogokratnom ostalých idealov, to jest ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne može byti izpuščený.

Najmenše obče mnogokratno konečno mnogih slabých odnosno silných primárnych idealov, naležečih k tomu samomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$, znova jest slaby primárny ideal s $\mathfrak{p}$ jako asociovany prostým idealom. Najkrajsje predstavenje čez konečno mnoge slabe odnosno silne primarne idealy, naležeče k različným prostým idealam, ne jest slaby odnosno silny primárny ideal. Nehaj $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]$ i nehaj $\mathfrak{p}$ bude asociovany prostý ideal slabých primárnych idealov $\mathfrak{q}_i$; togda $\mathfrak{p}$ sostavaje takodze iz čelosti elementov, od kteryh nekoj stепен jest delimý čez $\mathfrak{f}$. Iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ za vsako x zato sleduje, že $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ za najmenej jeden indeks i ; sledovateljno $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ako elementy povsudu zaměnití idealami, ne možno už zaključiti $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

²⁰V *Idealtheorie*, § 4, predpostavjena jest aksioma I, uslovje čepov deliteljev; zato tam ne vystupaje jasno, ktore svojstva prostých i primárnych idealov sut nezavisne od toj aksiomy.

²¹To pokazuje sledujuči primjer, ktory mně soobčil R. Hölzer. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude polinomna oblast iz izčetno mnogih neopredělených x_i s koeficientami iz polja, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \dots, x_\nu^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Delitelji nuly v kolcu klasov ostatkov sut vse i samo te polinomy, ktore sut delimý čez $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_\nu, \dots)$, i vsaky raz nekoj stепен takogo delitelja nuly jest delimý čez $\mathfrak{q}$; zato $\mathfrak{q}$ jest slaby primárny ideal s asociovany prostým idealom $\mathfrak{p}$. Nasuprot tomu $\mathfrak{q}$ ne jest silny primárny ideal: ako položi se $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$ i $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$, togda $\mathfrak{a} \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, ale nikaky stепен $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{b}$ ne jest delimý čez $\mathfrak{q}$.

²²Aby iz aksiomy I možno bylo vyvesti konečnu bazu idealu, treba položiti v osnovu fiksovany dobry porjadok v $\mathfrak{R}$ (sr. § 6).

Nehaj nyně $\mathfrak{m} = [q_1, \dots, q_r]$ s $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ za $i \neq k$ bude najkrajše predstavjenje čez slabe primarne idealy, i nehaj $r \geq 2$. Togda eksistuje najmanej jeden asociovany prosty ideal, napr. $\mathfrak{p}_1$, kotry ne vsebuje se v nikakom iz ostalych; bo vsaka vlastna čep kratnyh medžu $\mathfrak{p}$ mora prekinuti se po najviše r krokah. Zato eksistujut elementy a_i iz $\mathfrak{p}_i$ tako, že $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$ i $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Ako dalej $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ jest element iz q_1 , togda $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, ale nikaky stepen $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$ ne jest dělimy čez $\mathfrak{m}$, bo inace slědovala by děliteljnost čez $\mathfrak{p}_1$; zato $\mathfrak{m}$ ne jest slaby primarny ideal. Ako elementy povsudu zaměnití idealami, to jest q_1 zaměnití s q_1 , a a_i s idealami $\mathfrak{a}_i$ tak, že

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \quad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

dobiva se dokaz za silne primarne idealy.²³

4. *Modulny i idealny kvocient.* Nehaj $\mathfrak{T}$ bude razširjajuče kolco od $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$ budu $\mathfrak{R}$ -moduly v $\mathfrak{T}$. Kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ definovany jest kako modul, kotry zadovoljuje uslovjam $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i iz $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slěduje $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; zato $\mathfrak{C}$ jest "najmenši" modul, za kotry $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Tym kvocient jest jednoznačno opreděljen kako največši obči dělitelj vsih modulov $\mathfrak{D}$, za ktore $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; take $\mathfrak{D}$ eksistujut, bo nulovy modul sigurno jest takovy modul.

Iz definicije slěduje: ako $\mathfrak{B}$ jest kratno od $\mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{A}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Važi

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ako razširjajuče kolco $\mathfrak{T}$ sovpada s $\mathfrak{R}$, modulny kvocient přehodi v idealny kvocient $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; zato i tut važe vyše dane računske pravila. Z $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ tut ještě slěduje $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Ako $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, togda $\mathfrak{b}$ nazývá se prost vzhodno k $\mathfrak{a}$.* Ideal $\mathfrak{b}$ jest zato prost vzhodno k $\mathfrak{a}$ togda i samo togda, ako iz $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ vseгда slěduje $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Iz računskih pravil pod 4 slěduje: ako $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut proste vzhodno k $\mathfrak{a}$, togda jih produkt i jih najmenše obče mnogokratno sut takodže proste vzhodno k $\mathfrak{a}$. Ako $\mathfrak{b}$ jest prost vzhodno k $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{a}$ prost vzhodno k $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ nazývajú se vzaimno proste v tom smyslu. Iz § 4, 4β, slěduje: ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzaimno proste kako dělitelji, togda oni sut takodže vzaimno proste v tom smyslu.

²³Tu modifikaciju mojega izvornega dokaza, čez koju uslovje čepov děliteljev stava nepotrěbno, dolžna jesm B. L. van der Waerdenu.

§ 6. Teoriya idealov pri uslovju čepov děliteljev

V osnovu nehaj bude položeno (komutativno) kolco $\mathfrak{R}$, za ktero aksioma I uslovja čepov děliteljev jest izpolnjena; dalje vsega nehaj bude položen fiksovany dobry porjadosk vsih elementov iz $\mathfrak{R}$. Tym samym dany jest takodže dobry porjadosk vsih idealov iz $\mathfrak{R}$. Napravdu, dvě predpostavky odmah daju, že vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ imaje bazu ideala, sostavjenu iz konečno mnogih elementov. Ako se zato od dobrego porjadka elementov iz $\mathfrak{R}$ prehodi do kvazi-leksikografického porjadka vsih konečnyh podmnožstv $\mathfrak{R}$,²⁶ i vsakomu idealu kako vyznačenu bazu prirědi se prva među raznymi možnymi bazami v dobrom porjadosku konečnyh podmnožstv, togda skupaj s konečnymi podmnožstvami dobro uporjadoskovane sut takodže idealy.

Teorema I. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ dopušča predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih nerazložimyh idealov, t.j. idealov, ktore ne možno predstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoch vlastnyh děliteljev.*

Za dokaz treba pokazati: ako teorema I ne jest izpolnjena za ideal m , togda m imaje vlastny dělitelj, za ktery teorema I takodže ne jest izpolnjena; iz toga možno, protiv predpostavljenomu uslovju čepov děliteljev, skonstruovati čep děliteljev, ktery ne přerývaje se v konečnom času. Napravdu m mora byti razložimy, bo ináč $m = [m]$ by dalo potřebno predstavjenje. Ako $m = [a, b]$, togda teorema I ne može Jednočasno važiti za a i b , bo ináč odgovarjajuče predstavjenje by slědovalo za m . Znači, sut vlastne dělitelji od m , za ktore teorema I ne jest izpolnjena; nehaj a_1 bude prvi među nimi v dobrom porjadosku idealov. Konstruujuči podobno iz a_1 vlastny dělitelj a_2 , i obče iz a_i vlastny dělitelj a_{i+1} , dobiva se dobro opreděljen čep děliteljev, ktery ne přerývaje se v konečnom času, protiv predpostavky.²⁷

Zaradi predpostavljenogo uslovja čepov děliteljev možno po § 5, 2 govoriti prosto o primarnyh idealah. Svěz među primarnostju i nerazložimostju daje:

Teorema II. *Pri uslovju čepov děliteljev vsaky nerazložimy ideal jest primarny; inymi slovami, vsaky neprimarny ideal jest razložimy.*

Kogda pri prehodu do kolca klasov ostatkov $\mathfrak{R}/m$ zaradi homomorfije uslovje čepov děliteljev ostava sačuvano, kogda predstavjenju m kako najmenšego občego mnogokratnogo odgovarja predstavjenje nulovogo ideala, i kogda zaradi prvoj teoremy izomorfizma (§ 4, 3) primarnym děliteljam od m znovo odgovarjajut take v $\mathfrak{R}/m$ i obratno, možno ograničiti se na razloženje nulovogo ideala v kolcu klasov ostatkov. Poněže ono jest kolco toj samej občnosti, možno od početka predpostaviti, že ideal za razloženje jest nulovy ideal od $\mathfrak{R}$.

Nehaj zato nulovy ideal od $\mathfrak{R}$ ne bude primarny, tako že eksistuje najmenej jedna para idealov a, b , pri čem b možno još predpostaviti kako glavny ideal, taka, že

$$a \neq (0), \quad b^x \neq (0) \quad (x = 1, 2, \dots), \quad ab = (0).$$

Nehaj bude obrazovan, po predpostavce v konečnom času přerývajuči se, čep děliteljev idealnyh kvocientov:

$$a, a : b, \dots, a : b^\nu, \dots;$$

nehaj napr. $t = a : b^{m-1} = a : b^m = \dots$ bude raven vsim slědujučim idealam togo čěpa; znači $t = t : b$, ili b jest prost vzhodno k t . Dalej t kako dělitelj od a različny jest od nulovogo ideala, takodže b^x za vsaky eksponent x . Za dokaz teoremy II zato dostatočno jest pokazati predstavjenje

$$(0) = [t, b^{m+1}].$$

Po definiciji jest

$$b^{m-1}t \equiv 0 \pmod{a}, \quad b^m t = (0),$$

zato ostava samo pokazati:

$$c = [t, b^{m+1}] \equiv 0 \pmod{b^m t}.$$

²⁶To treba razuměti tako: elementy $a_1, \dots, a_n$ konečnogo podmnožstva $\mathfrak{M}$ označeny sut tako, že porjadosk indeksov soglasuje se s dobrym porjadoskom, danym v $\mathfrak{R}$. Vsako podmnožstvo s n elementami ide přěd takim s $m > n$ elementami. Ako dva podmnožstva imajut jednaku moč, prvo nazývaje se ranějšim, ako prvi element, v ktorom oni razlikujut se, prethodi odgovarjajučemu elementu drugogo podmnožstva v dobrom porjadosku. Tym samym vsakomu sistemu konečnyh podmnožstv priděljen jest prvi element. Pri danom dobrom porjadosku od $\mathfrak{R}$ ne trěba nikakogo daljnogo postulata izbora; osoblivo ako $\mathfrak{R}$ jest izčětno, kako v slučaju algebraičnogo čislovogo polja, togda obče nikaky postulat izbora ne leži v osnově.

²⁷Teorema I očividno váži točno tako za modulne oblasti, ako uslovje čepov děliteljev predpostavljaje se za sistem vsih modulov. Ona imaje čisto množinsko-teoretický harakter; ona jest takodže jedina teorema, pri dokazě ktorej upotrěbljaje se dobry porjadosk idealov.

To sleduje iz predpostavok, že $\mathfrak{b}$ jest glavny ideal i jest prost vzdhodno k $\mathfrak{t}$. Vsaky element c iz $\mathfrak{c}$ zaradi deliteljnosti čez $\mathfrak{b}^{m+1}$ dopušča predstavjenje, pri čem n razuměje se kako symbol cělovo čisla,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

gde r nyně znovo označaje element iz $\mathfrak{A}$. Iz $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ sleduje zato $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ i tym $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ zaradi $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Tym ale $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ i teorema II jest dokazana.

Teorema III. *Pri uslovju cěpov děliteljev vsaky ideal dopušča najkrajše predstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogih največših primarnyh komponent, naležečih k različnym prostym idealam.*

Aby dojtí do takogo predstavjenja, treba samo, kogda god možno, po teoremě I eksistujuče predstavjenje čez nerazložime, znači po teoremě II primarne idealy, zaměnití s najkrajším predstavjenjem. Ako primarne idealy, naležeče k jednakym prostym idealam, sobirajut se skupaj, iskano predstavjenje sleduje po § 5, 3. Primarne komponenty možno nazvati največšimi, bo najmenše obče mnogokratno kojihkoli medžu nimi uže ne jest primarno.²⁸

²⁸Pri tom asociovane proste idealy i izolovane komponenty sut jednoznačno opreděljene. Sr. *Idealtheorie* ili W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

§ 7. Teorija idealov pri dvojnem uslovju čepov

Uproščenja v poravnanju s do nune razvitoju teorijeju opiraju se na pomočne tvrdženja, kotre budut dane pod 1 i 2.

1. *Ako v komutativnom kolcu bez děliteljev nuly izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda kolco jest takodže polje.* Treba pokazati, že za $a \neq 0$ jednačenje $ax = b$ vseгда imaje řešení v kolcu. Že ono ne može iměti više než jedno řešení, slěduje iz predpostavky, že kolco jest bez děliteljev nuly.

Nehaj a bude glavny ideal, vyvedeny iz a . Po predpostavce red stepenjev přěryvaje se v konečnom času; nehaj napr. a^m bude raven vsim slědujučim stepenjam. Ako b označaje glavny ideal, vyvedeny iz b , togda dobivamo

$$a^m b = a^{m+1} b, \quad a^{m+1} b = (a^{m+1} b).$$

To daje osobito za element $a^m b$ predstavjenje, pri čem n razuměje se kako symbol čělovo čisla,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

gde c znovo jest element iz $\mathfrak{R}$. Poněže po predpostavce ne eksistujut dělitelji nuly, iz togo slěduje $b = ac$, čime dokazano jest svojstvo polja.

2. Iz 1 neposřědnje slěduje pomočno tvrdženje: *ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, togda prosty ideal ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Takodže slěduje dodatek: *ako izpolnjena jest samo aksioma II, uslovje čepov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda vsaky prosty ideal različny od nulovogo ideala ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.*

Bo kolco klasov ostatkov po prostom idealu $\mathfrak{p}$ po definiciji stava kolcom bez děliteljev nuly; i poněže zaradi homomorfije tut takodže izpolnjeno jest uslovje čepov kratnyh, po 1 ono jest polje. Zaradi jednoznačnogo odgovarjanja medžu děliteljami od $\mathfrak{p}$ i idealami v kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{p}$ zato ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.²⁹

Teorema IV. *Ako v komutativnom kolcu izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda v vsakom najkrajšem predstavjenju ideala jednoznačno opreděljene sut te primarne komponenty, kotre ne naležat k jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I i II teorema IV važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Nehaj

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

budut najkrajša predstavjenja od $\mathfrak{m}$ črez največše primarne komponenty, i nehaj $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ odnosno $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ budut asociovane proste idealy. Pri tom $\mathfrak{q}$ odnosno $\bar{\mathfrak{q}}$ treba izpustiti, ako ne nastupaje nikaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$. Zaradi

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

vsaky $\mathfrak{p}_i$ mora vhoditi v někoy $\bar{\mathfrak{p}}_j$, znači po pomočnom tvrdženju byti identičny s nim. Odgovarjajuče soglasujut se takodže obratno nastupajuče proste idealy. Dalej prostost ostalyh faktorov daje vzaimnu děliteljnost odgovarjajučih primarnyh komponent. Naposlědku, ako $\mathfrak{o}$ -komponenta opravdu nastupaje, togda to mora byti v obah najkrajših predstavjenjah. Tym jednoznačnost jest pokazana; dokaz pokazuje takodže, že vsako predstavjenje bez primarnoj komponenty naležečej k $\mathfrak{o}$ uže jest najkrajše.

3. Ako k predpostavce dvojnogo uslovja čepov dodaje se još eksistencija jediničnogo elementa, teorema IV zaostřaje se do teoremy V.

Teorema V. *Ako v komutativnom kolcu s jediničnym elementom izpolnjeno jest dvojno uslovje čepov, togda vsaky ideal možno jednoznačno predstaviti kako produkt konečno mnogih poparno vzaimno prostyh primarnyh idealov.*

Dodatek. Pri predpostavce aksiom I, II, III teorema V važi za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Zaradi eksistencije jediničnogo elementa stava $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, i tym vsaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$ stava ravny $\mathfrak{o}$, zato ne može nastupati v najkrajšem predstavjenju ideala različnogo od $\mathfrak{o}$. Zato po teoremě IV primarne komponenty sut jednoznačno opreděljene. Jednočasno vsako predstavjenje črez izpuščenje $\mathfrak{o}$ stava

²⁹ Pri tom v $\mathfrak{R}$, i zato v $\mathfrak{o}$, jediničnom idealu sostavljenom iz vsih elementov $\mathfrak{R}$, ne trěba eksistovati jediničny element, hoti po 1 v kolcu klasov ostatkov eksistuje jediničny klas.

najkrajše. Dva različne proste idealy po pomočnom tvrdženju pod 2 sut vseгда vzaimno proste; zato to samo važi za primarne komponenty, i najmenše obče mnogokratno stava produkt.

Iz predpostavok dalej slěduje: *v komutativnom kolcu s jediničnym elementom i dvojnym uslovjem cěpov, izključno jediničny ideal, vse i samo te proste idealy sut proste vzhodno k idealu m , ktore ne vhotet v m . Pojmy prostosti vzhodno k i vzaimnoj prostosti sovpadajut.*

Ako p ne vhodit v m , togda on jest različny od vsih prostyh idealov naležečih k m i zato stava prost vzhodno k vsakoj primarnoj komponentě i k m ; Jednočasno on stava vzaimno prosty s vsakoj primarnoj komponentoju i tym s m . Ako protivno $p \neq 0$ vhodit v m , togda on mora sovpadati s jednym iz asociovanyh prostyh idealov. Ako on naleži k komponentě q , togda $q : p$ stava vlastny dělitelj od q ; črez jednoznačnu razložimost togda takodže produkt dělimy črez $m : p$ stava vlastny dělitelj od m . Zato p ne jest prost vzhodno k m .

§ 8. Teoriya idealov pri integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov

Do sego razvita teorija idealov teper ima biti zaoštrjena do običnej forme dodanjem dveh poslednjih aksiomov.

1. *Pomočny teorem.* Naj $\mathfrak{A}$ bude komutativno kolco bez nulovih děliteljev s jediničnym elementom, i naj v $\mathfrak{A}$ bude predpostavljeno uslovje čepov děliteljev (aksiomy I, III, IV). Togda iz $a = ab$ i $a \neq (0)$ vseгда slěduje $b = o$. Znači,

$$c \neq ct$$

za vse idealy različne od nulovogo i jediničnogo idealov.³⁰ Dokaz vyhodi kako pri pomočnom teoremu §1, 3, bo ab možno razsmatrjati kako konečny modul vzhodno k b . Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ označa bazu idealu a , ktora obstaja po I, togda iz $a = ab$ slěduje sistem jednačenj

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Poněže $\mathfrak{A}$ jest predpostavljeno bez nulovih děliteljev, iz toga slěduje $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, kde $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, a $e_{ii} = e$. Iz jednačenja

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

slěduje ale $e \equiv 0 \pmod{b}$, i zato $b = o$.

2. Teper ostava samo dokazati, že po dodanju predpostavky integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov (aksioma V) k aksiomam I–IV vsaky primarny ideal različny od nulovogo idealu stava stepenju svojego asociovanogo prostogo idealu. Jednoznačnost slědujučego predstavjenja

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

za vse idealy različne od nulovogo idealu uže jest dokazana teoremoju V i pomočnym teoremom pod 1; jednočasno jest pokazano, že ty proste idealy ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo idealu. Dokaz bude najprvo proveden za eksponent dva s upotrěboju Dedekindovogo poslēdka II (§1, 4), a v obče črez polnu indukciju.

Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta dva osim $q = p^2$.

Treba dokazati, že iz

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

nužno slěduje $q = p^2$. Naj zato bude

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Togda iz pomočnogo teorema §7, 3 slěduje, že $c : p$ stava vlastnym děliteljem c . Zato obstaja element b takovy, že

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Tym $y = b/c$ ne jest čěly, to jest y naleži k polju kvocientov, ale ne k $\mathfrak{A}$. Treba dokazati $b \not\equiv 0 \pmod{p}$; iz toga slěduje, poněže q jest primarny i naleži k p , že $p \equiv 0 \pmod{q}$.

Po Dedekindovom poslēdku II obstajut elementy m, n iz $\mathfrak{A}$ take, že

$$y = b/c = m/n$$

i takodže m^2/n ne jest čěly, to jest

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

Množenje bp s m daje

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{zato} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

³⁰Protivno tomu, pri tyh samyh predpostavkah iz $ab = ac$ ne možno zaključiti $b = c$. Kako primjer možno vžeti kolco polinomov $K[x, y]$: $a = (xy)$, $b = (x^3, xy, y^2)$, $c = (x^2, y^2)$; dejansko $ab = ac = a^2$, ale $b \neq c$.

poslednje, bo idē o kolco bez nulovych dēliteljev. Iz toho slēduje

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

zbog $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$ i $n \not\equiv 0 \pmod{p}$; poslednje znova po pomočnom teoremu §7, 3, bo $n : p$ jest vlastny dēlitelj n . Četyri relacije

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

davajut $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Dejateljno, ponēže p^2 jest primarny, najprvo dobivamo $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$, i zato iz $bn = mc$ slēduje $b \not\equiv 0 \pmod{p}$. Tym pomočny teorem jest dokazany.

3. *Pomočny teorem. Pri predpostavce aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta ϱ osim $q = p^e$.*³¹ Pomočny teorem slēduje iz pomočnega teorema pod 2 bez daljnje upotrēbljenja aksiomov. Za dokaz treba najprvo pokazati:

$$\text{ako } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{togda } p^e = (c^e, p^{e+1})$$

za vsako ϱ . Po pomočnom teoremu pod 2 imamo $p = (c, p^2)$. Ako zato predpostavimo

$$p^{e-1} = (c^{e-1}, p^e),$$

togda črez množenje s p po distributivnom zakonu slēduje

$$p^e = (c^e, p^{e+1}).$$

Dokazujemny pomočny teorem možno priveriti k slēdujučej drugoj formē:

$$q \equiv 0 \pmod{p^e}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}, \quad p^{e+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

implikuje

$$p^e \equiv 0 \pmod{q}.$$

Bo zaradi $q \equiv 0 \pmod{p^e}$ i $p^e \not\equiv p^{e+1}$ po pomočnom teoremu pod 1 vtoro uslovje jest ispolnjeno. Konečno kratno upotrēbljenje toj drugoj formy daje $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ i s tym $q = p^e$.

Iz predpostavky drugoj formy, s ohledom na predstavjenje p^e , za vsaky element q iz q slēduje:

$$q = bc^e + p^{e+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

ili, ravnosnačno,

$$bc^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}}.$$

Ponēže (q, p^{e+1}) jest primarny, iz toho slēduje

$$c^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}} \quad \text{ili} \quad c^{e+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{e+2}},$$

i s tym $p^e \equiv 0 \pmod{q}$.

4. Sumarno dobivamo:

Teorema VI. *Ako v komutativnom kolcu vaēe aksiomy I–V, togda vsaky ideal različny od nulovogo i jediničnogo idealov možno jednoznačno predstaviti kako produkt stepenjev konečno mnogih prostyh idealov različnyh od nulovogo i jediničnogo idealov; ty proste idealy ne imajut vlastnogo dēlitelja različnogo od jediničnogo ideala.*

³¹Dokaz pomočnega teorema 3 pri predpostavce validnosti pomočnega teorema 2 nahodi se u Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 i 10.

§ 9. Aksiomy kako posledek predpostavljenega razloženja

Da by iz eksistencije običnega razloženja idealov, ktoro po teoremě VI slěduje iz aksiomov I–V, možno bylo takodže obratno vyvesti ty aksiomy, treba predpostaviti razloženje v slědujucej formě.

Predpostavka. V komutativnom kolcu $\mathfrak{A}$ vsaky ideal, ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa, jednoznačno jest predstavimy kako produkt stепенev prostyh idealov. Ty proste idealy sut jednostavne idealy, ne vyvedene iz jediničnogo elementa, t.j. ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$; obratno, vse jednostavne idealy sut proste idealy. Jednoznačnost ima važiti v točnoj formě:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

za vsaky ideal ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa.

Eksistencija jediničnogo elementa pri tom ne jest predpostavjena. Ako jediničný element ne obstaja, uslovje "ne vyvedeny iz jediničnogo elementa" ne predstavlja ograničenja.

1. *Dokaz aksioma III.* Nehaj aksiom III ne važi. Treba pokazati, že $\mathfrak{o}^2$ stava jednostavnym idealom, no ne jest prosty ideal. Po predpostavce točnoj jednoznačnosti imajemo $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; zato $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, ale $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, i tak $\mathfrak{o}^2$ ne jest prosty ideal. No $\mathfrak{o}^2$ jest jednostavny: $\mathfrak{o}^2$ ne može biti dělimy nikakym prostym idealom različnym od $\mathfrak{o}$, i zato po predpostavljenom produktom predstavjenju ne imaje děliteljev različnyh od $\mathfrak{o}$ ili $\mathfrak{o}^2$.

2. *Dokaz aksioma IV.* Ako a jest nulovy dělitelj, t.j. $ab = 0$, ale $a \neq 0$ i $b \neq 0$, togda množenje predstavjenj glavných idealov vyvedenyh iz a i b daje

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

gdě $\mathfrak{p}_i$ sut različne od nulovogo i jediničnogo idealov. Predstavjenje predpostavjamo kako najkratše v tom smyslu, že vynešenje ljubogo faktora daje vlastny dělitelj nuly. Ako v tom predstavjenju nastupaje samo jeden prosty ideal, togda

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

protiv točnomu zahtěvu jednoznačnosti. Ako nastupaje više než jeden prosty ideal, togda vyhodi

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

bo zbog eksistencije jediničnogo elementa $\mathfrak{p}_1$ jest vzaimno prosty so vsimi ostalými prostými idealami. Zato i tu nastaje protivřěče točnomu zahtěvu jednoznačnosti.

3. *Dokaz aksiomov I i II.* Predpostavky davajut za vsaky ideal različny od nulovogo ideala: iz dělimosti slěduje produktno predstavjenje. Ako

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

i $\mathfrak{a}$ jest dělitelj $\mathfrak{m}$, togda v produktom predstavjenju $\mathfrak{a}$ nastupajut samo take proste idealy, ktore sut identične s $\mathfrak{p}_i$, a eksponenty ležat medžu 0 i ϱ_i . Zato obstaja samo konečno mnogo děliteljev $\mathfrak{m}$, odgovarjajučih kombinacijam $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Tym v kolcu ostatkovyh klasov po $\mathfrak{m}$ važi dvojno uslovje čěpov. Tako sut aksiomy I i II dokazany; uslovje čěpov děliteljev važi takodže v samoj $\mathfrak{A}$, bo vsaky vlastny dělitelj nulovogo ideala jest različny od nulovogo ideala.

4. *Kolco ostatkovyh klasov po vsakom idealu različnom od nulovogo ideala jest kolco glavných idealov.* Ideal možno predpostaviti različnym od jediničnogo ideala. Ako ideal jest primarny, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, i ako $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ale $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, togda iz 3 slěduje, že $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ s $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Zato

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < \varrho),$$

i v kolcu ostatkovyh klasov po primarnom idealu vsaky ideal stava glavny ideal. V obče, pri

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

i odgovarjajučem predstavjenju kolca ostatkovyh klasov kako direktnoj sumy

$$\mathfrak{A}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ jest izomorfny k $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, i slédovateljno vsaky ideal iz $\mathfrak{a}_i$ jest glavny ideal. Ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal kolca ostatkovyh klasov, togda $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ jest glavny ideal $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_i$; vyhodi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{a}_r\mathfrak{c}_r = \mathfrak{o}\mathfrak{c}, \quad \mathfrak{c} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_r.$$

Bo zbog $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ i zbog $\mathfrak{c}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ glavne idealy $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}\mathfrak{c}_i$ i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{a}_i$ sovpadajut.

Taj teorem dopuřka joř slédujuću formu: ako $\mathfrak{c}$ jest proizvoljny ideal, možno jeho přebraziti v glavny ideal množenjem s idealom vzaimno prostym s danym idealom $\mathfrak{b}$. Bo ako položimo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, togda $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ stava glavny ideal, t.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teorija drobných idealov.* Drobný ideal označá vsaky konečný $\mathfrak{R}$ -modul v polju kvocientov $\mathfrak{K}$.

Konečné $\mathfrak{R}$ -moduly iz $\mathfrak{K}$, različné od nulovogo modula, tvore Abelovu grupu vzhodno k množenju.

Produkt dvaju konečných $\mathfrak{R}$ -modulov jest znovu konečný $\mathfrak{R}$ -modul; množenje jest asociativno i komutativno; poněže $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, jediničný ideal jest jediničný element sistema. Ostaje samo pokazati, že jednačenje

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

vsegda imaje řešení v sistemu konečných $\mathfrak{R}$ -modulov.

Predběžná opomba. Ako jednačenje $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ imaje jedno i samo jedno řešení, togda T jest rovny modulnomu kvocientu $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Bo

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Nehaj najprvo $\mathfrak{A}$ jest glavny modul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; togda $X = (e/\alpha)$ jest řešení $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, i X jest znovu konečný $\mathfrak{R}$ -modul. Iz toga sléduje: vsaky konečný $\mathfrak{R}$ -modul jest modulny kvocient dvaju idealov iz $\mathfrak{K}$, čo opravdava nazvanje drobný ideal. Bo nehaj $t_1, \dots, t_n$ jest baza modula T , nehaj $t_i = \tau_i/\alpha$, i nehaj $\mathfrak{t}$ jest ideal v $\mathfrak{K}$ vyvedeny iz τ_i . Togda $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$, odkuda po predběžnoj opombě sléduje $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$.

Rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ možno nyně dati obče. Nehaj $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}$, i nehaj $\mathfrak{b}$ jest izbrany tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ jest rovny glavnomu idealu $\mathfrak{o}\mathfrak{a}$. Togda

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}\mathfrak{c} : \mathfrak{o}\mathfrak{a}) = \mathfrak{o}.$$

Pri tom X , kako kvocient ideala črez glavny ideal, jest znovu konečný $\mathfrak{R}$ -modul. Iz grupovej vlastnosti sléduje joř, že modulny kvocient kákihkoli dvaju idealov $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako řešení jednačjenja $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, jest konečný $\mathfrak{R}$ -modul.

6. Iz grupovej vlastnosti slédujut dalšíe poslédky.

6 α . Možno jest skračivati; iz $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ sléduje $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, i obratno.

6 β . Vsaky drobný ideal dopuřka predstavjenje $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, gđe $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzaimno proste; tym uslovjem $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut jednoznačno opreděljene.

6 γ . Vsaky glavny modul $\mathfrak{o}\mathfrak{n}$ vyvedeny iz necělogo elementa dopuřka predstavjenje jako kvocient glavnyh idealov tako, že nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Nehaj v skračenom predstavjenju $\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, gđe $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; nehaj $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Togda

$$\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

i poněže $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ takodže stava glavny ideal, vyhodi

$$\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}.$$

No nijedna stepenj $\mathfrak{b}$ ne jest dělima $\mathfrak{c}$.

7. *Dokaz aksioma V.* Iz 6 γ sléduje, že vsaky necěly element iz $\mathfrak{K}$ dopuřka kvocientno predstavjenje

$$\eta = \mathfrak{a}/\mathfrak{c}$$

tako, že v $\mathfrak{R}$ nijedna stepen číslitelja ne jest dělímá imenovateljem. Taky element zato ne može zadovoliti nikako jednačenje, ktero jeho harakterizuje kako čěly vzhodno k $\mathfrak{R}$; bo iz

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

slěduje $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ v $\mathfrak{R}$.

8. *Poslědok.* Ako v komutativnom kolcu $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–IV i vsaky primarny ideal jest nerazložimy, togda važi takodže aksiom V. Zbog aksiomov I–III vsaka stepenj prostogo ideala $\mathfrak{p}^e$ jest jednočasno primarny ideal; osoblivo to važi za $\mathfrak{p}^2$, i po predpostavce on jest nerazložimy. Iz toga treba dokazati

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

bo togda po pomočnom teoremu §8, 3 slěduje, že vsaky primarny ideal stava stepenju prostogo ideala, čto vměstě s drugymi predpostavkami po 7 vleče integralnu zamknjenost.

Po uslovju čěpov děliteljev vyhodi

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n),$$

pri čem kako množitelji c_i vhodet v razsmatrenje samo ostatkove klasy po $\mathfrak{p}$, i pri čem c_i možno predpostaviti linearno nezavisnymi vzhodno k polju ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$. Iz toj linearnoj nezavisimosti ale za $n > 1$ slěduje predstavjenje

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

tako že $\mathfrak{q}_1$ i $\mathfrak{q}_2$ stavajut vlastnymi děliteljami $\mathfrak{p}^2$. To protivřěči nerazložimosti. Zato jest $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ dokazano.

9. Ako v kolcu dopustet se nulove dělitelje, togda iz aksiomov I–III i integralnoj zamknjenosti v kolcu kvocientov ne slěduje, že vsaky primarny ideal stava nerazložimy.³² Nehaj $\mathfrak{T}$ jest kolco, v ktorom važe vse aksiomy I–IV osim integralnoj zamknjenosti. Po poslědku 8 v $\mathfrak{T}$ obstajajut razložime primarne idealy $\mathfrak{q}$; nehaj $\mathfrak{p}^e$ označa vlastny mnogokratnik $\mathfrak{q}$, a $\mathfrak{R}$ ostatkovo kolco $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$. V $\mathfrak{R}$ važe aksiomy I–III, i jednočasno važi integralna zamknjenost v kolcu kvocientov. Bo vsaky element ne dělimy $\mathfrak{p}$ stava vzaimno prosty s $\mathfrak{p}^e$, tako že v $\mathfrak{R}$ vse regularne elementy sut jedinice. Zato $\mathfrak{R}$ jest identično so svojim kolcom kvocientov.

³²Porovnaj opombu danu v originalu.

§ 10. Dvojno uslovje čepov i kompozicijski red

V slēdujućem bude pokazano, Źe za proizvoljne modulne oblasti, predpostavljene kako dobro uporjadjkovane, predpostavka vaŹnosti dvojnegu uslovja čepov, to jest Źe vsaka čep dēlitelj i vsaka čep kratnyh modulu prēryvaje se po konećno mnogih krokah, jest ravnoznaćna s predpostavkoju, Źe obstaja kompozicijski red.³³ Specializacija modulnoj oblasti do komutativnogo kolca daje odgovarajuće fakty za sistem vsih idealov kolca; pri tom v punktu 2 vsegdā treba zamēniti modulny izomorfizm kolcovym izomorfizmom.

Modulna oblast $\mathfrak{G}$ nazyvaje se prosta, ako v $\mathfrak{G}$ ne obstajut druge $\mathfrak{A}$ -moduly osim samej $\mathfrak{G}$ i nulovogo modula $\mathfrak{E}$. Modul $\mathfrak{A}$ nazyvaje se prosty v $\mathfrak{G}$, ako $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ jest prosta. Čep kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

nazyvaje se kompozicijski red $\mathfrak{G}$ dolgosti r , ako vse moduly čepa sut razlićne i vsaky modul jest prosty v prēdhodnom.

1. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se vaŹnost dvojnegu uslovja čepov, togda v $\mathfrak{G}$ obstaja kompozicijski red. Iz predpostavljenog dobrogo porjodka i uslovja čepov dēlitelj, kako v §6, slēduje eksistencija najmanje jednogo modula prostog v $\mathfrak{G}$. Imeno, ako $\mathfrak{G}_1$ jest v dobrom porjadku prvi vlastny dēlitelj $\mathfrak{G}$, a obće $\mathfrak{G}_i$ prvi vlastny dēlitelj $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda dobro opredēljena čep

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

prēryvaje se po konećno mnogih krokah i nuŹno vodi k prostomu modulu. Ako povtoriti taj krok, dostajemo čep kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

ktora se prēryvaje po uslovju čepov kratnyh i daje kompozicijski red.

2. Ako v $\mathfrak{G}$ predpostavja se eksistencija kompozicijskog reda, togda v $\mathfrak{G}$ vaŹi dvojno uslovje čepov. Dokaz ide ćrez polnu indukciju; v toku indukcijnog kroka jednoćasno se dostaje teorem Jordan–Hōlder.³⁴

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest prosta; togda obyćne tvrdŹenja sut neposrēdnje izpolnjene: ćrez vsaky prosty modul ide kompozicijski red; vse kompozicijske redy imajuť jednaku dōlgost i izomorfne kvocientne grupy do porjodka; ćrez vsaky vlastny modul ide kompozicijski red; uslovja čepov kratnyh i dēlitelj vaŹe.

Ty tvrdŹenja nynē dokazujut se za kompozicijski red

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

dolgosti $r + 1$, ako one vaŹe za kratše redy. Ako $\mathfrak{B}$ jest drugi modul prosty v $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, togda $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ako poloŹimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, drugi teorem o izomorfizmu daje

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Iz toga slēduje eksistencija kompozicijskog reda idućeg ćrez $\mathfrak{B}$; porovnanje tako dobivenyh obmēnyh redov daje teorem Jordan–Hōlder.

Za proizvoljny modul $\mathfrak{H}$ razlićny od $\mathfrak{G}$ obrazujemo iz fiksovanog kompozicijskog reda red

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Po drugom teoremu o izomorfizmu razlićne ćleny togo reda sut poslēdovateljno proste, zato one tvore kompozicijski red od $\mathfrak{G}$ do $\mathfrak{H}$. Iz toga slēduje moŹnost voditi kompozicijske redy ćrez vsaky vlastny modul. Nakonec, vsaka čep kratnyh po prēhodu k takomu modulu prēryvaje se po indukciji, i podobno vsaka čep dēlitelj po prēhodu k modulu ostatkovyh klasov. Ekvivalentnost predpostavok, kompozicijski red ili dvojno uslovje čepov, tym jest dokazana.

Prijeto 13. 8. 1925.

³³Moduly oblasti sut Ablove grupy vzhodno k dodavanju, i to obobćene Ablove grupy, bo oblast mnoŹiteljv sostoji iz elementov iz $\mathfrak{A}$. Teoremy togo paragrafa ostavajut validne, ako pod "modulami" razumēje se ććlost' normalnyh dēliteljv nekomutativnoj grupy.

³⁴Porovnaj Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, za slućaj kolcov; dalje Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

31. Teorem o diskriminantu dlja porjadjkov algebraičnogo čislovogo ili funkcijsnogo polja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), str. 82–104

Dedekindov teorem o diskriminantu, kako jest znano, tvrdi: prosto čislo vhodi v diskriminant polja togda i samo togda, kogda glavny ideal, porodženy tym čislom, jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala.

V slědujučem pokazujem, že toj teorem ostaje validny za vse konečny porjadjky konečnogo algebraičnogo čislovogo polja, t. j. za vsa taka kolca čělyh čisel, ktore obejmajut kolco vsih čělyh racionalnyh čisel, v slědujučem formulovanju: prosto čislo p vhodi v diskriminant porjadjka togda i samo togda, kogda v idealnom razložěnju glavnogo ideala (p) na največe primarne komponenty, validnom v tom porjadjku,¹ pojavja se najmanje jeden vlastny primarny ideal, t. j. takovy, ktory ne jest prosty ideal.

Poněže za glavny porjadjok, sistem vsih čělyh čisel polja, ne obstajut druge primarne idealy než stepeni prostyh idealov, Dedekindov teorem proizhodi črez specializaciju.

Dokaz teorema črez přěhod k kolcu klasov ostatkov porjadjka modulo (p) privodi se k teoriji razložěnja onyh kolc, ktore imajut konečny rang vzhodno k polju sadržanom v kolcu; ony tedy tvoret komutativny sistem hiperkompleksnyh veličin s glavnoj jedinicoju i koeficientami iz togo samogo polja. Tu osoblivo kako polje koeficientov vystupaje polje klasov ostatkov čělyh racionalnyh čisel modulo p , a razložěnju (p) v kolcu klasov ostatkov odgovarja razložěnje nulovogo ideala.

Ako tedy tako kolco konečnogo ranga nazyvaje se popolno reducibilnym, kogda jeho nulovy ideal može byti predstavjen jako najmenši obči kratnik konečno mnogih prostyh idealov, jde o kriterije popolnoj reducibilnosti. Kako takovy kriterij najprvo dostava se: pri sovršenom polju kako oblasti koeficientov kolco jest popolno reducibilno togda i samo togda, kogda razširjeno kolco s algebraično zatvorjenoju oblastju koeficientov jest popolno reducibilno. Za to razširjeno kolco ale nenulovost diskriminanta jest velmi prosto poznana jako neobhodny i dostatočny kriterij popolnoj reducibilnosti;² i poněže diskriminant porjadjka modulo vsako prosto čislo přěhodi v diskriminant kolca klasov ostatkov, s tym jest teorem o diskriminantu dokazan.³

Ako razgledajut se funkcijne polja vměsto čislovyh polj, porjadjok mora teper obejmati osnovnu oblast vsih čělyh racionalnyh funkcij, odnosno pri algebraičnyh funkcijah od više neopreděljenyh ili pri čělyh algebraičnyh funkcijah osnovnu oblast vsih čělyh funkcionalov s čělo-racionalnymi koeficientami. Togda v kolcu klasov ostatkov može nastupiti takože slučaj nesovršenoj oblasti koeficientov, napr. kogda v slučaju čěločislovej funkcionalnoj oblasti jde o kolco klasov ostatkov po prostom čislou. Pri nesovršenom polju kako oblasti koeficientov treba razlikovati proste idealy prvogo i drugogo roda, podle togo jest li polje klasov ostatkov po prostom idealu razširjeno polje prvogo ili drugogo roda,⁴ i odpovědajuče razlikovati popolnu reducibilnost prvogo i drugogo roda. Vsi gore navedeni kriteriji odnoset se k popolnoj reducibilnosti prvogo roda, ktora sama nastupaje v sovršenom slučaju; i tym v najobčějšem slučaju teorem o diskriminantu govori, že prosty element osnovnoj oblasti vhodi v diskriminant porjadjka togda i samo togda, kogda v idealnom razložěnju (p) pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta ili prosty ideal drugogo roda.

Taj fakt za glavny porjadjok byl najprvo zaměčeny na priměrah od Kronecker, poslē togo kako v Festschrift ješče pogrěšno nahodilo se formulovanje validno za glavny porjadjok čislovogo polja, hoti bez provedeno dokaza. Za glavny porjadjok Ostrowski⁵ dal dokaz vyše navedenoho teorema o diskriminantu i dalje teoremy razvětvenja povezane s nim; Jednočasno tamo nahodi se podrobny pregled literatury. Nakonec kako direktno slědstvo proizhodi teorem o diskriminantu za vse porjadjky relativnyh polj, imeno črez přěhod k kolcu kvocientov vzhodno k vsakomu prostomu idealu osnovnoj oblasti. Mysl togo přěhoda, znana v specialnom slučaju, byla principialno podčrknjena od W. Krull;⁶ sistematičnu teoriju kolca kvocientov v ramkah obče-

¹Srav. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. Za vse definicije odkazujem k toj rabotě, nižě citovanoj jako "Idealtheorie". V slědujučem pod "porjadjkom" vseгда razuměje se "konečny porjadjok", a pod "kolcom" komutativno kolco.

²V specialnom slučaju Hilbert zaključaje podobno: *Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen*, Gött. Nachr. 1896.

³Srodne izslědovanja, takože v nekomutativnom slučaju, ale ograničene na glavny porjadjok (maksimalnu oblast) i predpolagajuče čěle racionalne čislove koeficienty, nahodet se v upravo izdanom rabotu A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Srav. takože tamo navedenu amerikansku literaturu.

⁴V znanoj Steinitzovoj formulaciji, J. f. M. 137. Srav. primětku k §2, 4 togo rabota.

⁵A. Ostrowski: *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

⁶Srav. jeho Danzigsky doklad: *Jhrbr. d. D. Math. Ver.* 34, str. 121.

jših izslédovanj daje H. Grell.⁷

Ravnomérno razgledanje vsih porjadjkov dano tu, i sovršenej i nesovršenej oblasti koeficientov, opiraje se, pokraj znanja teorije idealov, na to, že od samogo početka za osnovu vzéta jest teorija kolc konečnogo ranga i s tym obči pojem konečnogo razširjenja, a ne pojem razširjenja porodženogo primitivnym elementom. Modulna baza porjodka, s relacijami medžu jej elementami, tedy zaménjuje stepeni primitivnogo elementa polja i definujuče uravnenje,⁸ odnosno stepeni fundamentalnoj formy i fundamentalnogo uravnenja.

Taka modulna baza modulo vsakogo prostogo elementa osnovnoj oblasti přehodi v bazu kolca klasov ostatkov, medžutym to ne mora iměti město uže za glavny porjadok pri bazi iz stepenov primitivnogo elementa; takože ne pri bazi iz stepenov fundamentalnoj formy, skoro jde o čěle algebraične funkcije několiko neopreděljenyh.⁹ Drugymi slovami: kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti jednej neopreděljenej, s koeficientami iz osnovnoj oblasti, po libovoljnomo definujučem uravnenju ili takože po fundamentalnom uravnenju ne mora modulo p byti izomorfno kolcu klasov ostatkov glavnogo porjodka po (p) ; v tom přěstavanju izomorfizma ležet glavne težkosti običnyh predstavjenj. Poněže ta pomočna polinomna oblast tu ne nastupaje, te težkosti sut s tym samy soboju obhodžene; Jednočasno aditivna teorija razložnja kolca klasov ostatkov može se ponimati kako ekvivalent multiplikativnogo razložnja uravnenja, kojemu i tu pri razložnju na vzajemno proste faktory odgovarja aditivno razloženje v polinomnom kolcu klasov ostatkov.

Treba primětiti, že teorem o diskriminantu može predstavjati samo prvi teorem obče teorije razvětvenja porjadjkov, podobno kako v glavnom porjadku k teoremu o diskriminantu pristavaje točnejša teorija ideala razvětvenja, ktora tam dopustja točnejše opreděljenje eksponentov. To opreděljenje eksponentov, ktoro opiraje se na predstavjenje primarnyh faktorov uravnenj stepenami, može se tlumačiti kako opreděljenje dolžiny kompozicijnogo reda od p do $q = p^t$, i pravdopodobno v toj formě nastupi v občej teoriji razvětvenja.

⁷*Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (bude iziditi v Math. Annalen).

⁸To ponimanje blizko dotykaje se pogleda Dedekind o vyših kompleksnyh čislah: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Srav. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

§ 1. Razširjene kolca polj

1. Najprvo podajmo nekoliko primetkov o libovoljnih kolcah. Ako T jest kolco, a S sistem elementov iz T , togda pod "kolcom izvedenym iz S v T " razumeje se presek vsih kolc iz T , ktore obejmajut S . Odpovedajuće definovany jest "ideal izvedeny iz S v T ", ili "P-modul izvedeny iz S v T ", kogda P jest podkolco od T .¹⁰

Ako R jest podkolco od T i S sistem elementov iz T , togda kolco izvedeno iz R i S v T označaje se kako kolco $R[S]$, nastalo črez kolcovu adjunkciju S k R . To kolco sastoji iz vsih polinomov elementov iz S s koeficientami iz R , pri čem odnosi ravnosti i odnosi operacij sut opredeljeni odnosami ravnosti i operacij v T . Po pričině tyh uže opredeljenyh odnosov ravnosti i operacij v specialnom slučaju bude dostatočno tvoriti samo podsistem vsih polinomov, napr. samo vse linearne formy v S s koeficientami iz R . Taky specialny slučaj nastupaje napr. (srav. 2.), kogda R jest kolco s jediničnym elementom, a S jest polje s tym samym jediničnym elementom; vse linearne kombinacije $\sum c_i \gamma_i$, kde c_i sut iz S i γ_i iz R , tvoret kolco $R[S]$.

Ale možno takože, kogda dano jest samo kolco R i nadto sistem S elementov ne sadržanyh v R , s odnosami ravnosti ili takože međusobnymi odnosami operacij, konstruovati razširjeno kolco $R[S]$, nastalo adjunkciju S k R . To čini se pokazovanjem, že vsegda obstaja kolco obejmajuče R i S , imeno formalno stvorjeno iz vsih polinomov v S s koeficientami iz R , pri ustanovljenju obyčajnyh pravil operacij. Dlja definicije ravnosti, kromě pravil operacij, tu jest možna polna svoboda do ograničenja, že definicije ravnosti validne v R i S morajut byti obuhvačene. Tedy neobhodno treba stavljati ravnymi samo te polinomy, ktore se, po ravnosti v R i S i po operacijah, mogut iz ravnih elementov R i S tvoriti na ravny način. Tak konstruovano kolco T , obejmajuče R i S , togda jest identično s kolcom izvedenym iz R i S v T .¹¹

2. Razširjene kolca polj. Ošteper predpolagajut se kolca $\mathfrak{R}$ s jediničnym elementom, ktore sadržet polje P kako podkolco, tedy nadkolca polj. Jediničny element e od $\mathfrak{R}$ togda jest Jednočasno jediničny element od P ; i kolco stava P -modul.

Ako $\overline{P}$ jest nadpolje od P , razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, nastalo črez kolcovu adjunkciju $\overline{P}$ k $\mathfrak{R}$, bude objasnjeno slědujuće.

Predpolagaje se, že množinno-teoretičny presek $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$ jest dany črez P , i dalje, že među elementami $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$, ktore ne prinadležet k P , ne obstajut odnosi operacij. To predpolaganje može se vsegda dostignuti, zaměnjajuči $\overline{P}$ ekvivalentnym razširjenym poljem od P , ili takože $\mathfrak{R}$ ekvivalentnym razširjenym kolcom.¹²

Kako elementy $\overline{\mathfrak{R}}$ objavjajut se vse formalno stvorjene linearne sočinenja

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s},$$

pri čem $\bar{c}_i$ prohodet vse elementy iz $\overline{P}$, a γ_i vse elementy iz $\mathfrak{R}$.¹³ Definicija imaje byti jednoznačna, t. j. ako γ zaměnjajut se ravnymi jim v $\mathfrak{R}$, a $\bar{c}$ ravnymi jim v $\overline{P}$, togda i element v $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje byti objavljen ravnym.

Suma definovaje se jednoznačno, t. j. ako summand v ustanovljajemoj definiciji ravnosti zaměni se ravnym, rezultat ostaje ten samy:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Medžu $\bar{c}$ i $\bar{d}$ mogut nastupiti nule, črez čto formalno nastupajut te same γ_i .

Produkt definovaje se v tom samom smyslu jednoznačno:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

K definiciji ravnosti objavja se: ako $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ sut linearno nezavisne vzhodno k P , togda dva elementa

$$\bar{c}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s} \gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1} \gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s} \gamma_{i_s}$$

sut ravne togda i samo togda, kogda $\bar{c}_{i_k}$ jest ravno $\bar{d}_{i_k}$ v $\overline{P}$. Drugymi slovami: elementy iz $\mathfrak{R}$, linearne nezavisne vzhodno k P , objavjajut se linearne nezavisnymi vzhodno k $\overline{P}$.

¹⁰Srav. k tomu Idealtheorie §1.

¹¹Srav. Steinitzovu konstrukciju polja kvocientov.

¹²Dva razširjena polja od P po Steinitzu nazivajut se "ekvivalentne", ako oni mogut byti postavjene v izomorfizm jedno s drugim tako, že P element po elementu odgovarja samomu sobě; odpovedajuće treba definovati ekvivalentne razširjene kolca od P . Črez vvedenje novyh simbolov možno vsegda tvoriti ekvivalentne razširjenja; ta svoboda v upotrebě ekvivalentnyh razširjenj jest suštna za slědujuće.

¹³Obće elementy iz $\mathfrak{R}$ ili $\overline{\mathfrak{R}}$ imajut byti označene grečskymi bukvami, elementy iz P ili $\overline{P}$ latinskymi bukvami.

Po definicijah sumy i produkta tym samym dana jest definicija ravnosti za vse elementy iz $\overline{\mathfrak{R}}$; imeno iz toho sleduje ih izrazimost čez linearno nezavisne elementy iz $\mathfrak{R}$. Bo iz relacije

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{R}$$

množenjem s $\bar{b} = \bar{b}e$ po definiciji produkta dostava se

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

i tym po definiciji sumy izrazimost vsih elementov čez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$.

Definicija ravnosti stava tedy, kogda vsi elementi sut izraženi čez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$, ravnostju koeficientov v $\bar{P}$ i zato soglasuje se, za elementy prinaldežeče Jednočasno k $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ili k $\bar{P}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$, s tamo validnoju ravnostju; medžutym ravnost validna v $\mathfrak{R}$ i $\bar{P}$ za ostale elementy iz $\overline{\mathfrak{R}}$ ne govori ničto dalje než jednoznačnost potrebovanu pri definiciji tyh elementov, po predpolaganju o přeseču i po daljnem ustanovenju.¹⁴ Podobno i potrebovanje jednoznačnosti sumy i produkta ne vleče drugih relacij za soboju, poněže ravné elementy možno smatrjati koeficientno ravnymi, i s tym formalno daju te same izrazy sum i produktov.

Teper se odmah potvrđuje, že vsi aksiomy kolcovej operacije sut ispolnjene; tedy vsegda obstaja razširjeno kolco $\mathfrak{R}[\bar{P}]$, stvorjeno kolcovoju adjunkciju.

¹⁴Bez toho predpolaganja obstajal by najmanje jeden element $\bar{c}$ iz $\bar{P}$, ne prinaldežeči k P , za ktery $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ imaje město. Togda, po definiciji ravnosti v $\mathfrak{R}$, e i γ byli by linearno nezavisne vzhodno k P , ale zavisne vzhodno k $\bar{P}$. Zbog odnosov medžu elementami iz $\bar{P}$ i $\mathfrak{R}$ gornja definicija ravnosti ne byla by možna; možno pomysliti napr. na poniženje stepena konečnogo razširjenogo polja, kogda osnovno polje zaměnjaje se medžupoljem. Gornje razširjenje naprotiv jest označeno možnostju nastupanja novih nulovych děliteljev; tako napr. kolco klasov ostatkov polinomnoj oblasti s racionalnymi koeficientami P po $x^2 + 1$ jest kolco bez nulovych děliteljev, izomorfno polju $P(\sqrt{-1})$, medžutym pri přehodu k polinomnoj oblasti s koeficientami iz $P(\sqrt{-1})$ nastupajut nulove dělitelji, odpovědajuče tomu, že $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, ale nijeden faktor ne jest dělimy čez $x^2 + 1$. Odpovědajuče važi napr. za vsako konečno čislovo polje; to jest ponimanje, ktero najprvo Dedekind izrazil za vyše kompleksne čisla. Srav. k tomu §6, 4, konec.

3. Idealy v $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Ako $\mathfrak{a}$ jest ideal v $\mathfrak{A}$, togda modulny produkt $\overline{\mathfrak{A}}\mathfrak{a}$ stava ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ v $\overline{\mathfrak{A}}$, rozšírený ideal od $\mathfrak{a}$. Jednočasno $\overline{\mathfrak{a}}$ jest ideal izvedeny iz $\mathfrak{a}$ v $\overline{\mathfrak{A}}$; on sostoji iz vsih linearnyh sočinenj $\sum \bar{c}_i a_i$, suma vseгда po konečno mnogih elementah, pri čem a_i prohodet vse elementy iz $\mathfrak{a}$, a $\bar{c}_i$ vse elementy iz $\overline{P}$.

Ako $\overline{\mathfrak{b}}$ jest ideal v $\overline{\mathfrak{A}}$, togda přeseč $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{A}]$ stava ideal $\mathfrak{b}$ v $\mathfrak{A}$, suženy ideal od $\overline{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ jest suženy ideal, imeno od svojego rozšíreného ideala $\overline{\mathfrak{a}}$. Bo vsaky element a iz $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ jest formy $\sum \bar{c}_i a_i$, kde a_i možno predpolagati linearno nezavisnymi vzhodno k P ili $\overline{P}$. Tedy elementy a, a_i stavajut linearno zavisne v $\overline{\mathfrak{A}}$, i s tym po definiciji ravnosti takože v $\mathfrak{A}$; zato a prinadleži k $\mathfrak{a}$. Poněže i obratno važi, $\mathfrak{a}$ stava ravno $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ako $\overline{\mathfrak{p}}$ jest prostý ideal v $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{p} = [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}]$ jest prostý ideal v $\mathfrak{A}$. Bo po drugom teoremu o izomorfizmu¹⁶ kolco klasov ostatkov $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ jest izomorfno podkolcu od $\overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{p}}$, i s tym kolco bez nulovyh děliteljev. Imeno važi kolcovy izomorfizm

$$(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

gdě pod $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})$ rozuměje se suma, največi obči dělitelj, modulov $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{p}}$.

¹⁵V označenju H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Teorem tamo jest izrečen samo za idealy jedného i togo samého kolca; to samo razsmotrenje ale pokazuje validnost v gornjej formě za libovoljne idealy $\overline{\mathfrak{a}}$ iz $\overline{\mathfrak{A}}$. Bo črez kolcovy homomorfizm $\overline{\mathfrak{A}} \sim \overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{a}}$ induciraje se za podkolco $\mathfrak{A}$ od $\overline{\mathfrak{A}}$ kolcovy homomorfizm $\mathfrak{A} \sim (\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. Pri tom homomorfizmu vsem i samo elementam iz $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ odgovarja nulovy element, i s tym nastupaje kolcovy izomorfizm: $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Klasy mogut pri tom byti predstavjene sprava i slěva tymi samymi elementami iz $\mathfrak{A}$; bo pri vsakom kroku dokaza elementam přiřďajut se klasy, ktore oni predstavjajut.

§2. Kolca konečného ranga. Predstavjenie ako direktná suma

1. Kolca konečného ranga. Ako $\mathfrak{R}$ jest konečný P -modul, тогда $\mathfrak{R}$ imaje konečný rang, recimo k , vzhodno k P , t. j. v $\mathfrak{R}$ sut k i ne več linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov, i vsaky sistem od k linearno nezavisnyh vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{R}$ zato tvorí modulnu bazu $\mathfrak{R}$. Ako P -modul $\mathfrak{B}$ konečného ranga imaje kako dělitel'j drugy $\mathfrak{A}$ toho samogo konečného ranga, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда ony sut identične.

Odteper $\mathfrak{R}$ predpolagaje se kako konečného ranga n vzhodno k P . Togda vsaky P -modul iz $\mathfrak{R}$ imaje konečný rang; zato v vsakoj vlastnoj čěpi dělitel'jev ili kratnikov P -modulov iz $\mathfrak{R}$ rang vsakogo modula mora byti večši, odnosno menši, než rang neposřědnje přědhodnogo; čěpi přěkidajut se po konečno mnogo krokah. Osoblivo tedy važi "teorem o dvojnoj čěpi" za sistem vsih idealov iz $\mathfrak{R}$.

Iz toho slěduje,¹⁷ že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ ne imaje nikakogo vlastnogo dělitel'ja raznogo od jediničnogo ideala; zato kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ po prostom idealu raznom od jediničnogo stava polje. Ako $\mathfrak{q}$ jest primarny ideal prinadležeči k $\mathfrak{p}$, t. j. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ stava primarno kolco, t. j. kolco, v ktorom někoja stepenj (tu vo vsakom slučaju užě ρ -ta) vsakogo nulovogo dělitel'ja izčezaje, i $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ sadrži samo nulove dělitel'je i jedinice. Poslědnje slěduje neposřědnje iz toho, že vsaky ideal ne dělimy čřez $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}$, i zato takožě s $\mathfrak{q}$.

Iz teorema o dvojnoj čěpi i iz eksistencije jediničnogo elementa dalej slěduje,¹⁸ že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ može jednoznačno byti predstavjen jako produkt konečno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov. Čřez vzajemnu prostotu toj produkt stava ravny najmenšemu občemu kratniku i odgovarja predstavjenju kolca klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ jako direktnoj sumy primarnyh kolc,¹⁹ t. j. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ stava največi obči dělitel'j tyh kolc, i predstavjenje vsakogo elementa iz $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ jako sumy jest jednoznačno.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Teorem V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. To, čo jest dodano v nyněšnem svodu, nahodi se mnogo gďě razsějano v literaturě.

2. Predstavjenje kolc konečnega ranga kako direktna suma primarnih kolc. Nehaj predstavjenje nulovogo ideala kolca $\mathfrak{R}$ bude dano čez

$$(0) = q_1 q_2 \cdots q_r = [q_1, q_2, \dots, q_r];$$

i nehaj odgovarjajoče predstavjenje kako direktna suma bude

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Togda $\mathfrak{R}_i$ stava ideal iz $\mathfrak{R}$, imeno

$$\mathfrak{R}_i = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_r = [q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_r],$$

$$q_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

i $\mathfrak{R}_i$ stava izomorfno kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/q_i$; pri tom vsakemu elementu γ_i iz $\mathfrak{R}_i$ odgovarja klasa v $\mathfrak{R}/q_i$, predstavljena čez γ_i .²⁰ Ako $\mathfrak{a}$ jest libovoljny ideal iz $\mathfrak{R}$, togda po distributivnom zakonu nastupaje

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

pri tom, poněže $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a}_i$, komponenty $\mathfrak{a}_i$ sut idealy i v $\mathfrak{R}_i$, i v $\mathfrak{R}$. Kako idealy, $\mathfrak{a}_i$, podobno samym $\mathfrak{R}_i$, sut konečne P -moduly; čez direktnu sumu ih rangi dodavajut se do ranga $\mathfrak{a}$, odnosno $\mathfrak{R}$.

Ako predstavjenje jediničnogo elementa kako sumy dano jest čez

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{q_i},$$

togda predstavjenje vsakogo libovoljnogo elementa γ iz $\mathfrak{R}$ jednoznačno dostava se čez

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

gdě tedy komponenta $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ jest element iz $\mathfrak{R}_i$; Jednočasno slěduje $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$. Iz "relacij ortogonalnosti" dostava se:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

zato $\gamma_i \delta_i$ stava i -ta komponenta produkta, i takože $\gamma_i + \delta_i$ stava i -ta komponenta sumy; te fakty slědujot takože iz homomorfizma od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{R}_i$.

Kolco $\mathfrak{R}_i$ sadrži podpolje $P_i = P \varepsilon_i$ izomorfno k P i jest konečnogo ranga vzhodno k P_i ; toj rang jest ravny rang, ktory $\mathfrak{R}_i$ imaje kako P -modul. Bo za vsaky element c iz P važi $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{q_i}$; zato $c \varepsilon_i \neq 0$, čim $c \neq 0$; homomorfizm medžu P i P_i stava izomorfizm. Dalej, vsaka linearna zavisnost vzhodno k P elementov iz $\mathfrak{R}_i$ čez množenje s ε_i přehodi v taku zavisnost vzhodno k P_i ; i obratno, poněže $P_i = P \varepsilon_i$, vsaka relacija vzhodno k P_i Jednočasno jest relacija vzhodno k P . Tedy rangi vzhodno k P i P_i sut jednaky.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

3. Predstavjenje razširjenih kolc kako direktne sumy. Ako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

togda za $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

gdě $\overline{\mathfrak{R}}_i$ označuje razširjeny ideal od $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Jednočasno kolco izvedeno iz $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Bo iz $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ čez množenje s $\overline{\mathfrak{R}}$ slěduje produktno predstavjenje: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, gdě tedy $\overline{\mathfrak{q}}_i$ znovu stavajut po parah vzajemno proste. Zato dostava se predstavjenje kako direktna suma za $\overline{\mathfrak{R}}$; i poněže i -ta komponenta togo predstavjenja dana jest čez

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

ona stava ravna razširjenomu idealu od $\mathfrak{R}_i$. No toj razširjeny ideal jest po §1, 3 identičný s razširjenym kolcom $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, utvorenym iz $\mathfrak{R}_i$ vzhodno k $\overline{P}_i = \overline{P}_{\varepsilon_i}$; zato pri razširjenjah dostatočno jest razširjati oddělně komponenty. Pri tom $\overline{\mathfrak{R}}_i$ v obćem slućaju ne bude več primarno kolco.

4. Proste ideale prвого i drugogo roda. Po punktu 1 kolco klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ modulo vsak prosty ideal, različní od jediničnogo ideala, stava poljem; to polje imaje podpolje izomorfno k P ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

poneže $\mathfrak{p}$ ne može iměti nikaky element različní od nuly iz P . Zato (P) sostoji iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno predstaviti elementami iz P .²¹ Kolco $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ imaje konečny rang vzhodno k (P) , znači jest konečno algebraično razšírenje polja (P) . V zavisnosti od togo, jest li to razšírenje prвого ali drugogo roda,²² $\mathfrak{p}$ budemo nazývati prostym idealom prвого ili drugogo roda.

²¹ Por. primětku k §1, 3 o drugom teoremu izomorfizma.

²² V znanoj Štejnicovoj terminologiji: algebraično razšírenje nazýva se razšírenjem prвого roda, ako vsak element jest nulja nerazložimogo polinoma, ktory v podobnom razšírenom polju razpada se na različne linearne faktory; inak ono jest razšírenje drugogo roda.

§3. Polno razložime kolca

1. Kolco $\mathfrak{R}$ nazyva se *polno razložimym*, ako v produktnom predstavjenju jeho nulovogo ideala (§2, 2) vse primarne komponenty stavajut prostymi idealami; ili, čto po §2, 1 i 2 jest tomu ravnosnačno, ako $\mathfrak{R}$ možno predstaviti kako direktnu sumu konečno mnogih polj. Polno razložimo kolco nazyva se polno razložimym prvogo roda, ako vsi proste idealy sut idealami prvogo roda (§2, 4); v protivnom slučaju — polno razložimym drugogo roda.

Ako P jest sovršeno polje, togda možliva jest samo polna razložimost prvogo roda; osoblivo to vseгда jest slučaj za algebraično zatvorjeno polje. V daljnem $\bar{P}$ specijalno bude označati algebraično zatvorjeno polje izvedeno iz P , a $\bar{\mathfrak{R}}$ bude ravno $\mathfrak{R}[\bar{P}]$.

2. **Teorem.** *Kolco $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ s algebraično zatvorenym $\overline{P}$ jest polno razložimo.*

Dokaz sastoji iz trih krokov.

2a. Iz polnoj razloživosti $\overline{\mathfrak{R}}$ — občneje, iz polnoj razloživosti libokakogo razširjenogo kolca — sleduje polna razloživost (prvogo ili drugogo roda) od $\mathfrak{R}$. Bo po predpoloženju za nulovy ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ važi predstavjenje kako najmenši obči kratnik prostyh idealov,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Črez tvorjenje přesečkov dostava se v $\mathfrak{R}$ predstavjenje nulovogo ideala

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

i idealy $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ po §1, 3 sut proste idealy.

2b. Iz polnoj razložimosti prвого roda kolca $\mathfrak{R}$ sleduje polna razložimost prвого roda kolca $\overline{\mathfrak{R}}$; občneje, polna razložimost prвого roda vsakого medžukolca medžu $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.

Poněže po §2, 3 predstavjenju $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy odgovarja tako predstavjenje $\overline{\mathfrak{R}}$, že vsaka komponenta $\overline{\mathfrak{R}}_i$ stava razširjeno kolco $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — gde $\overline{P}_i$ jest razširjeno polje izomorfnо k $\overline{P}$ od podpolja P_i komponenty $\mathfrak{R}_i$, izomorfnого k P , — dostatočno jest razsmotriti pojedinu komponentu $\mathfrak{R}_i$. Zato bez ograničenja občnosti možno predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje prвого roda svojego podpolja P . Tedy $\mathfrak{R}$ nastavaje prisojedinjenjem primitivnого elementa prвого roda k P ; drugymi slovami, $\mathfrak{R}$ jest izomorfnо kolcu klasov ostatkov $P[x]/f(x)$, gde $f(x)$ označaje nerazložimy polinom prвого roda v polinomnoj oblasti $P[x]$ jedne neopreděljenej x . Ako Q jest razširjeno polje od P , togda $Q[x]/f(x)$ jest izomorfnо k $\mathfrak{R}[Q]$; bo pri přehodu od $P[x]$ k $Q[x]$ rang kolca klasov ostatkov sohranja se i jest ravny stepeni $f(x)$, takže ide točno o konstrukciju razširjenого kolca danu v §1, 2. V $Q[x]$ polinom $f(x)$ razpada se na po parah vzajemno proste nerazložime polinomy prвого roda, od kojih vsaky porađaje prosty ideal v $Q[x]$; to znači, že $Q[x]/f(x)$, a zaradi izomorfizma takože $\mathfrak{R}[Q]$, stava polno razložimo prвого roda. Poněže to važi za vsako razširjeno polje Q , osobливо takože za algebraično zatvorjeno polje $\overline{P}$, s tym jest 2b dokazano.

2c. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo drugoga roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo.

Kako pod 2b, dostatočno jest predpolagati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imeno konečno razširjeno polje drugoga roda nad P . Trěba pokazati, že v predstavjenju $\overline{\mathfrak{R}}$ kako direktnoj sumy primarnyh kolec nastupa najmanje jedna vlastno primarna komponenta. Za to dostatočno jest pokazati nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$, od ktorogo někoja stepenj izčezaje. Bo ako $\bar{\beta} \neq 0$, togda najmanje jedna komponenta $\bar{\beta}_i \neq 0$; ako $\bar{\beta}^p = 0$, togda $\bar{\beta}_i^p = 0$ (§2, 2, homomorfizm od $\overline{\mathfrak{R}}$ k $\overline{\mathfrak{R}}_i$), i zato $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ne jest polje.

Nehaj γ bude element drugoga roda iz $\mathfrak{R}$, eksponenty $f \geq 1$; nehaj

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

bude uravnenje najnižšega stepena, ktoromu γ zadovolja vzhodno k P , gde p označaje karakteristiku P . Elementy

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

iz $\mathfrak{R}$ sut zato linearno nezavisne vzhodno k P i posłėdovateljno po definiciji ravnosti ostavajut linearno nezavisne vzhodno k $\overline{P}$ takoe v $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako zato položiti

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

togda $G(\gamma)$ jest nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$; bo zaradi $p > 1$ i $f \geq 1$ čislo kp^{f-1} jest vseгда menše než kp^f , zato ne može byti nikakoj zavisimosti medžu stepenjama γ , ktore nastupajut v $G(\gamma)$. Ale $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ i zato izčezaje; s tym jest 2c dokazano.

Iz 2a i 2c slėduje, že polna razložimost prvoga roda $\overline{\mathfrak{R}}$ vlėče za soboju polnu razložimost prvoga roda $\mathfrak{R}$; iz 2b slėduje obrat. S tym jest teorem dokazany.

3. **Posledok.** Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma kolc ranga jedan, znači polj izomorfnyh k $\overline{P}$. Tako razloženje v kolca ranga jedan eksistuje uže v kolcu $\mathfrak{R}[Q]$, gde Q jest konečno razširjeno polje od P .

Bo po 2b kolco $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma polj, ktore kako konečne razširenja podpolj izomorfnyh k $\overline{P}$ — zaradi algebraične zatvorjenosti $\overline{P}$ — sut identične s tymi podpoljama. Zato dostava se

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

komponenty $\bar{e}_i$ elementa e jednočasno tvorjat linearno nezavisnu modulnu bazu od $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ako $\bar{e}_i$ po §1, 2 predstaviti kako linearne kombinacije elementov γ iz $\mathfrak{R}$ s koeficientami iz $\overline{P}$, togda sistem vsih koeficientov opredelja konečno razširjeno polje Q od P ; zato $\bar{e}_i$ prinadležet k $\mathfrak{R}[Q]$, i iz svojstva modulnoj bazy dostava se

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Tako uže v $\mathfrak{R}[Q]$ važi razloženje v kolca ranga jedan, i v vsakom medžukolcu medžu $\mathfrak{R}[Q]$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ nerazložime komponenty nastavajut kako razširjena kolca od $Q\bar{e}_i$.²³

²³Najmenše tako razširjeno polje Q možno harakterizovati kako kompozitum Galoisovyh polj, opredeljenyh komponentami $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ kolca $\mathfrak{R}$. Imenno, ako $f_i(x)$ jest izbrano po 2b tako, že $P[x]/f_i(x)$ jest vsakokrat izomorfno k komponentě $\mathfrak{R}_i$, i ako $Q^{(i)}$ jest Galoisovo razširjeno polje ležeče v $\overline{P}$, ktore ravno dostatočno jest za razpadanje $f_i(x)$ na linearne faktory, togda Q jest kompozitum vsih $Q^{(i)}$. Razpadanju $f_i(x)$ na linearne faktory odgovarja predstavljenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ kako direktnoj sumy polj ranga jedan; pri tom $Q^{(i)}$ jest najmenše razširjeno polje, v ktorom to nastavaje. Zaradi izomorfije to samo važi za $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ i s tym za $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Matričné predstavenja, slēdy i diskriminanty pri kolcah konečného ranga

V tutom i slēdujúčom paragrafu pŕedpolaženia o osnovnom kolcu budut nēkoliko obēneje nēž dosele, aby objēti takōž porjadky v ēislovych i funkcionalnyh poljah. Dēlo jest o obēnoj i jednakojs formulaciji v suštnosti znanyh faktov.

Pŕedpolaženie. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude razširjeno kolco oblasti ēelosti $\mathfrak{Z}$; jediničny element kolca $\mathfrak{A}$ uže leži v $\mathfrak{Z}$. Za každy $\mathfrak{Z}$ -modul iz $\mathfrak{A}$ – osoblivo za samo $\mathfrak{A}$ – eksistuje najmanje jedna konečna modulna baza, sostavljena iz elementov linearno nezavisnyh nad $\mathfrak{Z}$. Pored $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, elementy $\beta_1, \dots, \beta_s$ togda i samo togda tvoret linearno nezavisnu modulnu bazu togo samogo $\mathfrak{Z}$ -modula, kogda determinant transformacie jest jedinica v $\mathfrak{Z}$.

To pŕedpolaženie javno jest ispolnjeno za dosele razsmotrene kolca konečného ranga, gde $\mathfrak{Z}$ stava poljem P . Ono takōž jest ispolnjeno za porjadky v ēislovych i funkcionalnyh poljah, gde $\mathfrak{Z}$ jest odpovēdajuēe kolcom racionalnyh ēēlyh ēisl ili funkcionalnoju oblastju.²⁴

²⁴Srav. *Idealna teorija*, §3. Elementy iz $\mathfrak{Z}$ oznaēajut se latinskymi bukvami.

1. *Matrične kolca homomorfne k* $\mathfrak{R}$. Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ bude linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza ideala $\mathfrak{a}$, i nehaj γ bude libovoljny element iz $\mathfrak{R}$. Togda $\gamma\alpha_i$ takože prinaldeži k $\mathfrak{a}$, i imajut mēsto ravnosti s koeficientami iz $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Ili v matričnoj formě, ako vsakokrat $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ označaje jednorednu matricu sostavljenu iz tyh elementov:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Kogda γ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{R}$, cělost matric C , prirědenyh pomoću bazy α_i , tvori homomorfno kolco $R_{\mathfrak{a}}$; pri tom $R_{\mathfrak{a}}$ jest izomorfno k kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, gde $(0) : \mathfrak{a}$ označaje idealny kvocient nulovogo ideala črez $\mathfrak{a}$. Bo razlici $\beta - \gamma$ prirědena jest razlika $B - C$, i to samo važi za produkt, poněže

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Elementam c iz $\mathfrak{Z}$ osoblivo prirědene sut diagonalne matrice cE . Vsim i samo tym elementam γ , za ktore $\gamma\mathfrak{a}$ jest ravno nulovomu idealu, prirědena jest nulova matrica.

Druga baza $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ tego samega ideala tvori matrično kolco, izomorfno k $R_{\mathfrak{a}}$, pri tem ekvivalentno jemu:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Bo nehaj $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ bude još jedna linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$ -modulna baza; sledovateljno $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, gde determinant matrice P jest jedinica iz $\mathfrak{Z}$. Togda

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \dots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

to jest $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$.

2. Klasy idealov i klasy predstavjenj. Dva idealu $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{R}$ prinalležet k jednomu i tomu samomu klasu idealov, ako oni sut izomorfne kako $\mathfrak{R}$ -moduly; to jest ako jih elementy možno jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato iz $\alpha \simeq \beta$ vseгда slěduje $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ za libovoljno γ iz $\mathfrak{R}$.

Dva kolca $R_{\mathfrak{a}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$, stvorjene matričnym predstavjenjem po 1, prinalležet k jednomu i tomu samomu klasu predstavjenj, ako oni sut ekvivalentne, to jest ako obstaje unimodularna matrica P taka, že

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

važi.²⁵

²⁵Pitanje, razrěšeno v odělnih slučajah, može li vsako homomorfno matrično kolco byti stvorjeno idealom iz $\mathfrak{R}$ po 1 – možno pri dopuščanju linearno zavisnyh baz – tu ne razsmatřja se. Klasy predstavjenj po definiciji sostojet samo iz matričnyh kolc, stvorjeny idealami iz $\mathfrak{R}$ po 1.

Klasy idealov i klasy predstavjenj odgovarjajut jedno drugomu jednoznačno vzajemno. V punktu 1 bylo pokazano, že različne modulne bazy jednogo i togo samogo ideala stvorjajut kolca R_α , $R_{\bar{\alpha}}$, ktore prinadležet k tomu samomu klasu predstavjenj; dalej, različne idealy $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ togo samogo klasa idealov takože stvorjajut kolca togo samogo klasa predstavjenj. Vpravdu, naj $\beta_1, \dots, \beta_s$ bude baza $\mathfrak{b}$, prirēdena posrēdstvom izomorfizma k bazi $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ideala $\mathfrak{a}$. Togda $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, i tak samo $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ i $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; tym samym kolca R_α i R_β sut identične.

Obratno, ako R_α i $R_{\bar{\beta}}$ prinadležet k tomu samomu klasu predstavjenj, to jest ako

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

gdē α_i tvorjat bazu $\mathfrak{a}$, a $\bar{\beta}_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{b}$, togda

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

takože tvorj bazu $\mathfrak{b}$, i dostajemo $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ako teper vsakomu elementu $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ iz $\mathfrak{a}$ prirēditi element $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ iz $\mathfrak{b}$, to prirēdenje jest jednoznačno vzajemno, a suma i razlika se ohranjajut. Iz ravnosti $R_\alpha = R_\beta$ dalje slēduje,²⁶ že $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, bo oni vyražajut se tymi samymi linearnymi formami v α_i , odnosno v β_i ; tym samym obće γa i γb odgovarjajut jedno drugomu. Zato idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ prinadležet k tomu samomu klasu idealov. Glavnym klasom naziva se klas jediničnogo ideala; zato vsaka baza $\mathfrak{A}$ daje kako klas predstavjenj glavny klas.

²⁶Zapis jest uredžen tako, že on ostaje validny pri nekomutativnyh kolcah $\mathfrak{A}$, za ktore Σ jest predpostavljena komutovati so vsimi elementami.

3. Slěd elementa vzhodno k klasu. Naj C bude matrica, prirěđena elementu γ iz $\mathfrak{A}$ v R_a . Přěhod od R_a k ekvivalentnomu kolcu pokazuje, že determinant $|C|$, i obče $|tE - C|$, gdje t označa neopreděljenu, jest invariant klasa predstavjenj. Tým samym, po punktu 2, to jest Jednočasno invariant klasa idealov, to jest klasovy invariant, kako budemo kratko govoriti. Zato pojedine koeficienty po t v $|tE - C|$ sut klasove invarianty; osoblivo koeficient pri $(-t^{s-1})$ budemo nazývati slědom γ vzhodno k klasu; v znakah:

$$S_{(a)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Koeficient svobodny od t , $\pm|C|$, budemo nazývati normoju γ vzhodno k klasu.

Slědy $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ vzhodno k fiksovanomu klasu $(\mathfrak{a})$ tvorjut $\mathfrak{Z}$ -modul, k ktoromu $\mathfrak{R}$, pojmana kako $\mathfrak{Z}$ -modul, jest homomorfna. Bo po kolcovom homomorfizmu od $\mathfrak{R}$ k $R_{\mathfrak{a}}$, dokazanymu pod 1, dobivaje se: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ i $c\beta \sim cEB = cB$. Iz togo za slědy slěduje:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Tedy dobivajut se modulno svojstvo i homomorfizm.

Primětka. Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, togda slěd elementa jest definovany nezavisno od klasa; možno tedy govoriti prosto o slědu; to samo važi za normu. Bo kogda ide o kolca bez nulovyh děliteljev, vsaky ideal različny od nulovogo ideala imaje rang kolca; s tym vsaka baza ideala jest Jednočasno baza jediničnogo ideala v polju kvocientov. Vsi slědy i normy takože Jednočasno sut stvorjene v polju kvocientov črez jediničny ideal i zato sut nezavisne od klasa v $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminant ideala vzhodno k klasu. Invariantom ideala i klasa stava ne sam diskriminant, ale jedino glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Bo nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ i $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ budu dvě linearne nezavisne $\mathfrak{Z}$ -modulne bazy ideala $\mathfrak{t}$ iz $\mathfrak{A}$. Determinanty

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

razlikujut se samo kvadratom jedinice iz $\mathfrak{Z}$ kako faktorom. To važi imeno za dva determinanty $|(\omega_i \omega_j)|$ i $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$, ktore se razlikujut kvadratom determinanta transformacije medžu ω i $\bar{\omega}$. Zaradi modulnogo homomorfizma, dokazanygo pod 3, medžu $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$ i $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$ obstajut te same linearne relacije kako medžu $\omega_i \omega_j$ i $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$; zato, zaradi kogredientnoj transformacije, determinant priijimaje toj samy faktor.

Diskriminantom $\mathfrak{t}$ vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, opreděljenym do kvadrata jedinice, nazyvaje se vsaky determinant $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$; diskriminantnym idealom – glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Primětka. Ako $\mathfrak{A}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev, togda diskriminant ideala ne zavisi od klasa položenogo v osnovu. Bo po punktu 3 ta nezavisnost jest ispolnjena za vsaky pojediny element determinanta.

§5. Direktne sumy klasov

1. Direktna suma klasa idealov ili klasa predstavjenj. Ako ideal $\mathfrak{a}$ jest direktna suma, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, togda iz izomorfizma sledjuje, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ toga klasa takože stava direktna suma, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Pri tom $\bar{\mathfrak{b}}$ jest odpovedajuće izomorfno k $\mathfrak{b}$, a $\bar{\mathfrak{c}}$ k $\mathfrak{c}$, ako idealy razmatrivajut se kako $\mathfrak{R}$ -moduly; zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa idealov i o komponentnyh klasah.

Ako kolco $R_{\mathfrak{a}}$ někojega klasa predstavjenj jest direktna suma podkolc, ktore Jednočasno sut idealy v $R_{\mathfrak{a}}$, togda zaradi izomorfizma to samo važi za vsako kolco $R_{\mathfrak{b}}$ toga klasa predstavjenj, pri čem komponenty stavajut ekvivalentne kolca. Zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa predstavjenj i o komponentnyh klasah.

Direktnoj sumě klasa idealov odgovarja direktna suma klasa predstavjenj; v tom smyslu budemo govoriti o direktnoj sumě klasa.²⁷ Naj $\beta_1, \dots, \beta_m$ bude baza $\mathfrak{b}$, a $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ baza $\mathfrak{c}$; poněže suma jest direktna, β i γ zajedno tvorjat linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{a}$. Ako $R_{\mathfrak{a}}$ jest matrično kolco stvorjeno posredstvom toj bazy, togda matrica iz $R_{\mathfrak{a}}$, prirědena libovoljnomu elementu δ iz $\mathfrak{R}$, imaje formu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Zato opredělimo $R^{\mathfrak{b}}$ kako sistem svih matric

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i odpovedajuće opredělimo $R^{\mathfrak{c}}$. Trěba pokazati, že $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ tvorjat podkolca v $R_{\mathfrak{a}}$, i že $R_{\mathfrak{a}}$ jest jih direktna suma; Jednočasno $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ stavajut izomorfne k kolcam $R_{\mathfrak{b}}$ i $R_{\mathfrak{c}}$, stvorjenym odpovedajuće iz $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$.

Bo črez homomorfizm $R^{\mathfrak{b}}$ odgovarja vsim takim elementam δ iz $\mathfrak{R}$, za ktore $\delta\mathfrak{c}$ izčezaje, to jest ktore prinadležet k idealnomu kvocientu nulovogo ideala črez $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; zaradi homomorfizma $R^{\mathfrak{b}}$ tym samym jest idealom v $R_{\mathfrak{a}}$, i to samo važi za $R^{\mathfrak{c}}$. Kolco $R_{\mathfrak{a}}$ jest suma tych idealov, i imeno direktna suma, bo produkt $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ dvuh kolc izčezaje. Nakonec, prirědenje, ktore matrici $D^{\mathfrak{b}}$ prirěđuje matricu iz $R^{\mathfrak{b}}$, sodržajuću $D^{\mathfrak{b}}$ i nuly, daje izomorfizm medžu $R^{\mathfrak{b}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$; v tom smyslu komponentnym klasam $(\mathfrak{b})$ i $(\mathfrak{c})$ klasa idealov $\mathfrak{a}$ odgovarjajut komponentne klasy kolca $R_{\mathfrak{a}}$.

²⁷Pitanje, v kakvom obsegu vse direktne sumy klasov predstavjenj mogut byti stvorjene direktnymi sumami klasov idealov, tuto znovu ne razmatrja se.

2. Ponašanje slěda i diskriminanta pri direktnoj sumě klasov. Naj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ako za opreděljenje slěda $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ položimo v osnovu blokovu maticu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

togda, s uvagoju k punktu 1, neposrědnje čitamo: slěd elementa, vzěty vzhodno k klasu, jest suma slědov, vzětyh vzhodno k komponentnym klasam.

Zaradi izčezanja produkta $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ dalje dostajemo: ako β jest element iz $\mathfrak{b}$, togda

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

slěd β , vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny slědu, vzětomu vzhodno k klasu $(\mathfrak{b})$.

Iz togo, s uvagoju k §4, 4, dalje slěduje: diskriminantny ideal komponentnogo ideala $\mathfrak{b}$, vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny diskriminantnomu idealu $\mathfrak{b}$, vzětomu vzhodno k komponentnomu klasu $(\mathfrak{b})$.

I nakonec dostajemo: diskriminantny ideal $\mathfrak{a}$, vzěty vzhodno k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny produktu diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k komponentnym klasam. Bo ako i za tvorjenje diskriminanta, i za tvorjenje slěda položimo v osnovu bazu β, γ , odpovědajuču direktnoj sumě, togda baza diskriminantnogo ideala $\mathfrak{a}$, vzětogo vzhodno k $(\mathfrak{a})$, dana jest črez

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

3. Prěhod k rozširjenym kolcam. Nehaj $\mathfrak{X}$ bude rozširjeno kolco od $\mathfrak{Z}$ i bez nulovych děliteljev, pri čem přeseč $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ jest ravny $\mathfrak{Z}$; nehaj rozširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, nastalo črez prisojedinjenje $\mathfrak{X}$, bude definirano, kako v § 1, 2, kako kolco togo samogo ranga.

Ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy v $\mathfrak{R}$, a $\bar{\mathfrak{a}}$ i $\bar{\mathfrak{t}}$ ih rozširjene idealy v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda diskriminantny ideal od $\bar{\mathfrak{t}}$, vzěty vzhodno k $(\bar{\mathfrak{a}})$, jest takože rozširjeny ideal v $\mathfrak{X}$ togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{t}$, ktory jest vzěty vzhodno k $(\mathfrak{a})$. Bo vsaka baza od $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{t}$ jest takože $\mathfrak{X}$ -modulna baza od $\bar{\mathfrak{a}}$ ili $\bar{\mathfrak{t}}$; zato za konstrukciju diskriminanta od $\bar{\mathfrak{t}}$ vzhodno k $(\bar{\mathfrak{a}})$ možno položiti v osnovu bazu od $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$.

Osoblivo diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ vzhodno k glavnomu klasu $(\overline{\mathfrak{R}})$ jest rozširjeny ideal togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$, ktory jest vzěty vzhodno k glavnomu klasu $(\mathfrak{R})$; tak definirany ideal v $\mathfrak{Z}$, odnosno v $\mathfrak{X}$, kratko budemo nazývati diskriminantnym idealom kolca.

§ 6. Diskriminantny kriterij polnoj razložimosti prvogo roda

Odteper znova predpolagaje se, že $\mathfrak{A}$ jest razširjeno kolco polja P , a $\overline{P}$ jest razširjeno polje od P . Neobhodom i dostatočnym uslovjem polnoj razložimosti prvogo roda pokaže se nenulovost diskriminanta. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{A}$ možno opredeliti posredstvom razširjenog kolca $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$; i po § 5, 2 dostatočno jest ograničiti se na primarne kolca, iz ktoryh $\overline{\mathfrak{A}}$ aditivno sastavja se. Zato najprvo treba razmotriti diskriminantne idealy primarnyh kolc.

1. Specialne P -modulne bazy. Nehaj $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{a}$ jest děljiva čez $\mathfrak{t}$. Togda vsaku bazu $a_1, \dots, a_s$ ideala $\mathfrak{a}$ možno, dodavajučy elementy $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, doplniti do linearno nezavisnoj P -modulnoj bazy ideala $\mathfrak{t}$.²⁷ To jest neposrědnji poslědok predpoloženoj konečnogo ranga vzhodno k polju P .

Nehaj teper $\mathfrak{R}$ predpolagaje se kako primarno kolco; nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal, asociovany s nulovym idealom, a ρ jeho eksponent, to jest $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ i $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Togda specialna P -modulna baza od $\mathfrak{R}$ dostava se tako: sukcesivno dopolnjaje se baza od $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ do bazy od $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ i, obće, baza od $\mathfrak{p}^i$ do bazy od $\mathfrak{p}^{i-1}$, pri čem $\mathfrak{R}$ računa se kako $\mathfrak{p}^0$. Posrědstvom takoj bazy možno pokazati: ako $\mathfrak{R}$ jest primarno kolco, togda slěd, vzěty vzhodno k glavnomu klasu (§ 4, 2), vsakogo elementa děljivogo čez odpovědajučy prosty ideal $\mathfrak{p}$, izčezaje. Imeno, nehaj

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

bude taka specialna P -modulna baza s

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Iz $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; zato matrica, prirědžena k π po toj bazi, imaje v diagonalě samo nuly, i slěd od π izčezaje.

²⁷Matrično predstavjenje libovoljnogo elementa γ , dano toj bazoj, togda imaje formu $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; i obratno, iz takogo matričnogo predstavjenja, danogo čez $\mathfrak{t}$, slěduje eksistencija ideala $\mathfrak{a}$, kratnogo od $\mathfrak{t}$. Poněže pri polnoj razložimosti nerazložime komponenty ne imajut ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala, v klasu predstavjenja tyh komponentnyh idealov tako predstavjenje ne može nastati. Ako dodati svěz medžu direktnoj sumoju klasov, dany v § 5, 1, togda dostava se obična v literatūrě definicija polnoj razložimosti.

2. Diskriminantne idealy primarnyh kolc s algebraično zamknjenym podkolcom P . Ako nulovy ideal kolca $\mathfrak{A}$ jest prosty ideal i P jest algebraično zamknjeno, togda $\mathfrak{A}$ imaje rang jedan, zato jest identično s P (§ 3, 3); jediničny element e možno vzěti kako modulnu bazu. Tym dostava se

$$S_{(\mathfrak{A})}(e^2) = S_{(\mathfrak{A})}(e) = e,$$

i diskriminantny ideal jest ravny jediničnomu idealu.

Dalje možno pokazati, že diskriminantny ideal vlastno primarnogo kolca s algebraično zamknjenym podkolcom P jest ravny nulovomu idealu. Ako za $\mathfrak{A}$ vzēti kako osnovu specialnu modulnu bazu, danu v punktu 1, ili samo dopolniti libovoljnu bazu od $\mathfrak{p}$ do bazy od $\mathfrak{A}$, togda i_0 jest ravno jednomu, bo faktor-kolco $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$ stavaje kolcom ranga jedan; kako $\pi_{0,1}$ možno napr. vzēti jediničny element e . Tym vse bazne produkty različne od e^2 sut děljive črez $\mathfrak{p}$, i ih slēd, vzēty vzhodno k glavnomu klasu, izčezaje. Tym izčezaje takože diskriminanta kako determinanta reda najmanje dva, ponēže $\mathfrak{A}$ bylo predpoloženo kako vlastno primarno i zato mora imēti najmanje jeden bazny element različny od e ; v toj determinantě vse elementy različne od $S_{(\mathfrak{A})}(e^2)$ izčezajut.

3. Teorem. *Kolco $\mathfrak{R}$ konečnogo ranga vzhodno k podpolju P jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda jego diskriminantny ideal jest jediničny ideal v P ; drugymi slovami, kogda diskriminant, opredeljeny do kvadrata jedinicy, jest različny od nuly.*

Polna razložimost prвого roda po § 3, 2 jest ravnosilna tomu, že razširjeno kolco $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ jest polno razložimo, to jest jeho nerazložime komponenty stavajut poljami izomorfnyimi s $\overline{P}$. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$, a jednočasno i od $\overline{\mathfrak{R}}$, jest nulovy ili jediničny ideal; a po § 5, 2 diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ jest produkt diskriminantnyh idealov komponentov, vzětyh vzhodno k tym komponentam. Te pojedine diskriminantne idealy nastavajut iz onyh razsmotrenyh v punktu 2, kde komponenty vystupajut kako kolca same po sebě, a ne kako idealy od $\mathfrak{R}$, kogda v vsakom slučaju polje $P_i = \overline{P}e_i$, izomorfno s $\overline{P}$, zaměnja se samym $\overline{P}$. Iz toho slěduje, že pri polnoj razložimosti od $\overline{\mathfrak{R}}$ diskriminantny ideal, kako produkt jediničnyh idealov, sam stavaje jediničny ideal; kogda že $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo, togda dlja najmanje jednoj komponenty diskriminantny ideal jest ravny nulovomu idealu, čez čo i dlja diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$ dostava se nulovy ideal. Tym teorem jest dokazany.

4. *Predstavjenje slěda, normy i diskriminanta čez konjugovane elementy v slučaju polnoj razložimosti prvogo roda.* Nehaj po § 3, 3 pri polnoj razložimosti prvogo roda

$$\mathfrak{A}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

jest predstavjenje kako direktna suma kolc ranga jedan, to jest polj izomorfnyh k Q , i nehaj Q jest najmenše razširjeno polje, v ktorom tako predstavjenje jest možno. Nehaj n komponentov od $\mathfrak{A}$ sut dane čez $K_i e_i$, gde vsako K_i jest podpolje od Q i $\mathfrak{A}$ jest homomorfno k K_i ; treba izraziti slěd, normu i diskriminant (vzhodno k glavnomu klasu) čez elementy iz K_i .

Ako vzeti $e_1, \dots, e_n$ kako modulnu bazu, togda vsakomu elementu

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

pripisuje se diagonalna matrica s diagonalju $c_1, \dots, c_n$; pri tom, ako γ jest element iz $\mathfrak{R}$, togda c_i leži v K_i . Zato dostava se

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

gde pod $S(\gamma)$ razuměje se slěd, a pod $N(\gamma)$ norma vzhodno k glavnomu klasu. Nehaj dalje $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest modulna baza od $\mathfrak{R}$, sostojana iz elementov od $\mathfrak{R}$; togda diskriminant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ treba izraziti črez elementy iz vsih K_k . Ako

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

togda dostava se

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

To jest, diskriminant predstavja se kako kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov. Osobливо, ako $\mathfrak{R}$ samo jest polje, znači razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja P , togda homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ k K_i prehodet v izomorfizmy; pri tom elementy iz P odpovědajut samym sobě, bo komponenta od P jest dana kako $P e_i$. Zato K_i , poněže vse oni ležet v občem obhvatnom polju Q , sut konjugovane polja vzhodno k P ; i imenno tyh n izomorfizmov sut među soboju različne, kako pokazuje gornje determinantno predstavjenje nenulovogo diskriminanta. Ako $\mathfrak{R}$ jest polje, togda predstavjenje kako direktna suma v $K_1, \dots, K_n$ dava n konjugovanyh razširjenyh polj n -togo stepena nad P , ležečih v Galoisovom razširjenom polju i izomorfnyh k $\mathfrak{R}$. Predstavjenje slěda, normy i diskriminanta togda prehodi v znano predstavjenje črez konjugovane elementy. Treba ješče raz podčrknuti, že $\mathfrak{R}$ predpolaga se samo kako polje ekvivalentno k K_i , a ne kako polje samo uže ležeče v Galoisovom razširjenom polju Q .

§7. Teorem o diskriminantu za porjady algebraičnogo číslavogo polja ili funkcionalnogo polja

1. Razsmatrivane číslave i funkcionalne polja – pri čem pri algebraičnyh funkcijah od več než jednej neoznačene i pri čelyh algebraičnyh funkcijah ide se o razšírenje funkcionalnoj oblasti – vse podlagajut se slědujućemu tipu polja s fiksovanym pojmom čelyh elementov. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco glavných idealov bez děliteljev nuly i s jediniceju (kolco čelyh racionalnych čísel, oblast polinomov od jednej neoznačene s koeficientami iz polja, funkcionalna oblast), a Ω jeho polje kvocientov. Nehaj K bude konečno razšírenje prvogo roda polja Ω , a $\mathfrak{D}$ kolco vsíh elementov iz K , čelyh vzhodno k $\mathfrak{o}$. Vsako podkolco od $\mathfrak{D}$, ktoro obejmaje $\mathfrak{o}$, nazyva se porjadok; samo $\mathfrak{D}$ označaje se kako glavny porjadok.

Vsaky $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}$, osoblivo vse idealy porjadka i sam porjadok, imaje linearno nezavisnu modulnu bazu vzhodno k $\mathfrak{o}$. Ako K imaje stepen n nad Ω , togda dosta je ograničiti se na porjady ranga n vzhodno k $\mathfrak{o}$, bo vsaky porjadok nižšego ranga črez tvorjenje kvocientov poraždaje međupolje među K i Ω imenno toj stepeni, i za jeho vse predposylky ostavajut. Zato vsaky porjadok $\mathfrak{T}$ jest kolco, za ktoro predposylky §4 i §5 sut ispolnjene, i imenno kolco bez děliteljev nuly; tym diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka jest jednoznačno opreděljen do faktora, ktory jest kvadrat jedinice iz $\mathfrak{o}$. Ta diskriminant jest takože, do faktora-jedinice iz Ω , identičný s diskriminantom polja K , smatrjanym kako Ω -modul, i zato različný od nuly, bo K byl predpoloženy kako razšírenje prvogo roda (§6, 3). Diskriminant takože dopuščá predstavjenje, dano v §6, 4, črez kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov.

Teorija idealov v $\mathfrak{I}$ jest dana slědujúčim teoremom:²⁹ v $\mathfrak{I}$ vsaky ideal razny od nulovogo ideala može jednoznačno byti predstavjen kako produkt konečno mnogih po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov, ktoryh pridružene proste idealy ne imajut nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jediničnogo ideala.

²⁹Idealtheorie, §7, 3.

2. *Průchod od pořadka k kolcam konečného ranga vzhodno k polju.* Nehaj p bude prosty element iz $\mathfrak{o}$, t. j. glavny ideal $\mathfrak{o}p$, izvedeny iz p v $\mathfrak{o}$, jest prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, razny od nulovogo i jediničného idealov; odpovídající označimo čez $\mathfrak{T}p$ glavny ideal, izvedeny iz p v $\mathfrak{T}$. Kolco klasov ostatkov

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

stava kolco ranga n vzhodno k podpolju P , izomorfno k polju $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; pořadok $\mathfrak{T}$ homomorfno přehodi v $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Ta homomorfija jest obyčny přechod k kolcu klasov ostatkov.

To, že $\mathfrak{R}$ sadrži podpolje izomorfno k $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, slěduje iz drugogo teorema o izomorfizmu: podkolco $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Nehaj $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bude linearno nezavisna modulna baza $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$, i nehaj (α_i) budut klasy ostatkov po $\mathfrak{T}p$, određene elementami α_i . Vsaka linearna zavisnost medžu (α_i) vzhodno k P nastala by iz kongruencije

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

t. j. iz ravnosti $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ s $y \in \mathfrak{T}$. Iz predstavivosti y čez bazu α_i i iz jednoznačnosti toj predstavjenosti slěduje, že vsako c_i jest dělmo čez p ; tym element (c_i) iz P izčezaje. Tedy (α_i) tvoret bazu $\mathfrak{R}$ nad P .

Črez homomorfizm diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ přehodi v diskriminant $\mathfrak{R}$, a razloženje ideala $\mathfrak{T}p$ – v razloženje nulovogo ideala $\mathfrak{R}$. Napravdu, zaradi nedavno dokazanoj linearnoj nezavisnosti (α_i) diskriminant $\mathfrak{R}$ može byti utvorjen po toj bazi kako $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; zato črez homomorfizm on nastaje iz diskriminanta $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ porjadka $\mathfrak{T}$, utvorjenogo po bazi α_i . Pri definiciji slěda za osnovu jest vzěta matrična predstavjenost, a ne predstavjenost črez konjugovane elementy, koja jest pravilna dlja $\mathfrak{T}$, ale ne nužno dlja $\mathfrak{R}$; slěd, a s njim i diskriminant, nastaje črez kolcove operacije iz elementov kolca.

Ako

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$$

jest predstavjenje $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$, togda ono črez homomorfizm přehodi v

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \dots, (\mathfrak{q}_s)]$$

v $\mathfrak{R}$. Po prvom teoremu o izomorfizmu $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; zato $\mathfrak{q}_i$ i $(\mathfrak{q}_i)$ sut jednočasno vlastno primarne idealy abo proste idealy, i zaradi homomorfizma $(\mathfrak{q}_i)$ sut po parah vzajemno proste.

3. Teorem o diskriminantu. *Prosty element p iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ porjadka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda v razloženju glavnogo ideala $\mathfrak{T}p$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.*²⁹

²⁹Priměr pojavjenja prostyh idealov drugogo roda jest slědujuči: nehaj $\mathfrak{o}$ bude funkcionalna oblast, izvedena iz vsih polinomov v x s cělymi racionalnymi koeficientami, Ω jeho polje kvocientov, a K polje razširjenja, nastajuče črez adjunkciju $\sqrt{x}$. Razmatra se porjadok $\mathfrak{T}$ s modulnoju bazu $1, \sqrt{x}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; kako pokazuje substitucija $x = y^2$, ide o glavny porjadok. Diskriminant davaje $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$. Glavny ideal $\mathfrak{T}2$ ostava prosty ideal v $\mathfrak{T}$, ale drugogo roda. Napravdu, porjadok $\mathfrak{T}$ jest, zaradi modulnoj bazy $1, \sqrt{x}$, izomorfny k kolcu klasov ostatkov $F[t]/(t^2 - x)$, kde t označaje novu neoznačenu; tym $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ stavaje izomorfno k $P[t]/(t^2 - x)$, kde P označaje polje vsih racionalnyh funkcij od x i od neoznačene u , nastupajučej v funkcionalnoj oblasti, s koeficientami modulo 2. Poněže $t^2 - x$ jest nerazložimy polinom v $P[t]$, i imenno nerazložimy polinom drugogo roda, $\mathfrak{R}$ stavaje polje, imenno polje razširjenja drugogo roda nad P ; tako $\mathfrak{T}2$ stavaje prosty ideal drugogo roda. Naprotiv, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ jest vlastno primarny. To, že $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P črez adjunkciju jednogo elementa, v občem slučaju ne jest pravda: dosta jest zaměnití jednu neoznačenu x elementami x i y , aby v porjadku, izvedenom iz $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, ktory znovu stavaje glavny porjadok, priznati glavny ideal $\mathfrak{T}2$ jako prosty ideal drugogo roda, dlja ktorogo $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad P samo poslē adjunkcije dvuh elementov; srav. k priměram Ostrowski, a. a. O.

Ako polje klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno polje, togda vsaky prosty element p , ktory vhodi v $D_{\mathfrak{T}}$, i samo takovy element imaje najmanje jednu vlastno primarnu komponentu. Ako $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest sovršeno i za $\mathfrak{T}$ izbrany jest glavny porjadok $\mathfrak{D}$, togda p vhodi v diskriminant togda i samo togda, kogda p jest dělimy najmanje kvadratom prostogo ideala iz $\mathfrak{D}$.

Napravdu, zaradi odpovědanja medžu razloženjem ideala $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$ i razloženjem nulovogo ideala v $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ pojavjenje vlastno primarnoj komponenty abo prostogo ideala drugogo roda v $\mathfrak{T}p$ znači, že $\mathfrak{R}$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda. A po §6, 3 to imaje město togda i samo togda, kogda diskriminant $\mathfrak{R}$ izčezaje; zaradi homomorfizma iz punkta 2 to upravo označaje dělimost $D_{\mathfrak{T}}$ črez p .

§8. Teorem o diskriminantu za porjadky relativnych polj

Ako naměsto kolca glavnyh idealov $\mathfrak{o}$ uže kako izhodno kolco položimo glavny porjadok čislovogo abo funkcionalnogo polja – občeje, multiplikacijsko kolco³⁰, t. j. kolco, v ktorom važi teorija idealov glavnogo porjadka – togda naměsto diskriminanta $D_{\mathfrak{T}}$ vystupaje diskriminantny ideal porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$;³¹ teorem o diskriminantu přenosí se popolno posřědstvom slědujučih razmysljenj.

1. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude multiplikacijsko kolco, to jest kolco bez děliteljev nula i s jediničnym elementom, v ktorom vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jednoznačno može byti predstavjen kako produkt stepenjev prostyh idealov, i kde ti prosty idealy ne imajut vlastnogo dělitelja, različnogo od jediničnogo ideala.³² Nehaj dalje $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ budut opreděljene kako v §7, 1; togda v $\mathfrak{T}$ važi tam ukazana teorija idealov.³³

³⁰Kratko nazvanje "multiplikacijsko kolco" beru iz noty W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull odnak nazyvaje tut nastupajuča kolca bez děliteljev nula "regulárne multiplikacijske kolca".

³¹V literaturi v slučaju "relativnyh čislovyh polj" vystupaje samo diskriminantny ideal glavnogo porjadka, "relativny diskriminant". Sřav. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 i Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

³²K aksiomatice multiplikacijskyh kolc sřav. *Idealtheorie*, např. uvod.

³³*Idealtheorie*, §3, 2 i §7, 3.

Osobливо, ako multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$ ima samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, togda $\mathfrak{o}$ jest kolco glavných idealov. Bo ako izberemo element p , čij glavny ideal jest dělimy točno prvoju stepenju togo prostogo ideala, togda p sam poraždaje tot prosty ideal; iz predstavjenja v obliku produkta stepenjev togda slěduje, že i vsi ostali idealy sut glavne idealy.

2. *Slěd i diskriminantny ideal.* Slěd vsakogo elementa γ iz $\mathfrak{T}$ jest opreděljen kako slěd γ v K , kde K jest razsmatrjany jako Ω -modul. Vsaka sistema iz n linearno nezavisnyh nad Ω elementov iz K može byti izbrana kako baza za tvorjenje slěda. Ako $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest taka sistema, togda, poneže K jest predpostavjen kako razširenje prvogo roda,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest nenulovy element iz Ω , imenno kvadrat determinanta sopřažených bazových elementov (§6, 4). Iz integralne zamknutosti $\mathfrak{o}$ v Ω ³⁴ slěduje, že ta determinant jest elementom iz $\mathfrak{o}$, skoro vsi α_i naležat k $\mathfrak{O}$.

³⁴*Idealtheorie*, §9, 7.

Diskriminantny ideal. Nehaj $\tau_1, \dots, \tau_n$ proběgajut vse systemy iz n elementov iz $\mathfrak{T}$; za vsaku taku sistemu utvorjaje se determinant $|S(\tau_i \tau_j)|$. Zato on jest elementom iz $\mathfrak{o}$, i nenulovym, skoro $\tau_1, \dots, \tau_n$ sut linearno nezavisne. Ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz celosti tih determinantov, nazyvaje se diskriminantnym idealom porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$; zato on jest različný od nulovogo ideala.

Nehaj dalje $\beta_1, \dots, \beta_m$ pri $m \geq n$ bude (vsegda obstojna)³⁵ $\mathfrak{o}$ -modulna baza od $\mathfrak{T}$. Togda konečno mnogo determinantov, ktore odgovarjajut izboru libovoljnyh n elementov sredi $\beta_1, \dots, \beta_m$, tvoret bazu togo diskriminantnogo ideala. To slěduje iz modulne homomorfnosti od $\mathfrak{T}$ k sistemě slědov iz $\mathfrak{T}$ (§4, 3). V samoj stvari determinanty, utvorjene iz produktov $\tau_i \tau_j$, sut linearno predstavime s koeficientami iz $\mathfrak{o}$ črez konečno mnogo determinantov $|S(\beta_i \beta_j)|$, ktore odgovarjajut n elementam β ; zato to samo važi za $|S(\tau_i \tau_j)|$ vzhodno k $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ako osobливо porjadok imaje linearno nezavisnu modulnu bazu $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, togda determinant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ može byti vzěty kako baza diskriminantnogo ideala; definicija se pokryva s definicijeju v §7, 1.

³⁵ *Idealtheorie*, §9 i §3, 1.

3. *Prěhod k kolcu kvocientov.*³⁶ Nehaj α bude libovoljny ideal iz $\mathfrak{o}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_\alpha$ jest opreděljeno kako celost elementov polja kvocientov od $\mathfrak{T}$, ktore imajut v imenovatelju element iz $\mathfrak{T}$, prosty k α .³⁷ Kolco $\mathfrak{T}_\alpha$ ne ima, kromě nulovogo i jediničnogo ideala, drugih prostyh idealov než razširjene idealy prostyh idealov, ktore prinadležat k α . Obstaje jednoznačno vzajemna odpovědanie i izomorfizm kolc klasov ostatkov medžu vsimi idealami iz $\mathfrak{T}_\alpha$, različnymi od nulovogo i jediničnogo ideala, i tymi idealami iz $\mathfrak{T}$, čiji odpovědajuči prosty idealy nahodet se medžu prostymi idealami prinadležečimi k α ; kromě toho, nulovy i jediničny ideal odpovědajut jednoznačno vzajemno.

³⁶Za dokazy vsih tvrdženj, navedenych v toj točki, srav. H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

³⁷Poněže proste idealy iz $\mathfrak{T}$ ne imajut vlastnyh děliteljev različnyh od jediničnogo ideala, tut "prosty k" stava identično s "vzajemno prosty" – v idealnom smyslu.

Te same razmysljenja važe takóže za multiplikacijsko kolco $\mathfrak{o}$. Osobливо, ako $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal, togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ imaje samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala; zaradi izomorfizma kolc klasov ostatkov kolco $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, kako i $\mathfrak{o}$, jest multiplikacijsko kolco, i po 1 togda $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest kolco glavnyh idealov. Element, ktory poraždaje prosty ideal izvedeny iz $\mathfrak{p}$, stava prostym elementom p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Razširjeny ideal libovoljnogo ideala $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ jest porodženy primarnoju komponentoju $\mathfrak{c}$, prinadležečuju k $\mathfrak{p}$; zato on jest ravny $(p)^{\alpha}$ abo jediničnomu idealu, soglasno tomu, vhodi li $\mathfrak{p}$ v $\mathfrak{c}$ – i to v α -toj stepeni – abo ne vhodi v $\mathfrak{c}$. Iz togo još slěduje: ako razširjenja dvuh idealov $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, togda $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut identične, bo oni sut dělimy tymi samymi prostymi idealami $\mathfrak{p}$ i v tyh samyh stepenjah.

4. *Diskriminantny ideal pri přehodu k kolcu kvocientov.* Nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, i označmo črez $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ razširjeny ideal v $\mathfrak{T}$. Kolco kvocientov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ imaje modulnu bazu sostavjenu iz linearno nezavisnyh elementov vzhodno k kolcu glavnyh idealov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; Jednočasno $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ jest konečny $\mathfrak{p}$ -porjadok v razširjenom polju K polja kvocientov kolca $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.³⁸ Tym samym v $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ vzhodno k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest ispolnjen diskriminantny teorem (§7, 3).

³⁸Za dokaz sravn. H. Grell.

Diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ pri tom tvori bazu razširjenega ideala v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ diskriminantnega ideala porjadka $\mathfrak{T}$ vzhodno k $\mathfrak{o}$. Imenno, što jest vsega možno, vzamemo elementy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ iz $\mathfrak{T}$ kako $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -modulnu bazu od $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$; togda $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ prinađleži k diskriminantnomu idealu, i po punktu 1 vsaky determinant $|S(\tau_i \tau_k)|$ v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ jest dělimy črez $|S(\alpha_i \alpha_k)|$.³⁹

³⁹ Iz togo slěduje – ako $\mathfrak{o}$ jest glavny porjadok algebraičnogo čislovogo polja – soglasje s relativnym diskriminantom po Hilbertu (ktory, kako znano, soglašaje se s opreděljenjem Hecke). Imenno, nehaj $\omega_1, \dots, \omega_m$ bude $\mathfrak{o}$ -modulna baza glavnogo porjadka relativnogo polja – Hilbert osoblivo izbira modulnu bazu vzhodno k kolcu čělyh racionalnyh čisel. Togda po Hilbertu utvarjajut se vsi determinanty iz vsakih n baznyh elementov i jih konjugovanyh elementov; "relativny diskriminant" jest ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz produktov vsakih dvuh, jednakih ili različnyh, iz tyh determinantov. Tym samym relativny diskriminant v $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ přehodi v kvadrat determinanta bazy $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ i jej konjugovanyh elementov, to jest v $|S(\alpha_i \alpha_k)|$. Zato razširjenja relativnogo diskriminanta i diskriminantnogo ideala (relativnogo glavnogo porjadka) sovpadajut v vsih kolcah kvocientov $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$; po koncu punkta 3 oba ideala stavajut identične.

5. Obči teorem o diskriminantu. Prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz multiplikacijskega kolca $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal porjadka vzhodno k $\mathfrak{o}$ togda i samo togda, kogda v razloženju ideala $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se najmanje jedna vlastno primarna komponenta abo najmanje jeden prosty ideal drugogo roda.

Iz punktov 3 i 4 slēduje, že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal porjadka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda prosty element p iz $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$. To jest ale identiēno s tym, že kolco klasov ostatkov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ ne jest popolno reducibilno prvogo roda; poneže po punktu 3 to kolco klasov ostatkov jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, tym jest obēi teorem o diskriminantu dokazan.

Kako specializacija na relativne diskriminanty ēislovyh polj dostava se: prosty ideal $\mathfrak{p}$ glavnogo porjadka ēislovogo polja vhodi v relativny diskriminant razširjenogo polja togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ v glavnem porjadjku razširjenogo polja jest dēlimy kvadratom prostogo ideala.

Göttingen, 30. marca 1926.

32. Sovmestno s R. Brauerom: O minimalnyh razpadnyh poljah nerazložimyh predstavjenj

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Predloženo g. Šurom.)

Pytanie o číselných poljích najnižšieho stupňa nad základným poljem P , v ktorých predstavenie konečnej grupy, nerazložiteľné nad P , rozpadá sa na absolútne nerazložiteľné zložité časti, bolo najprv rozmotrené I. Šurom.¹ Nehaj, napr., P obsahuje charakter takej zložitej časti. Tedy I. Šur ukázal, že stupeň tých polj nad P – index – súhlasí so číslom tých absolútne nerazložiteľných zložitých častí, ktoré všetky patria k tomu samému klasu; že sledovateľne to samo polje je už určené potrebou oddeliť jednu absolútne nerazložiteľnú zložitú časť; ďalej, že stupeň každého polja nad P , v ktorom nastáva taký rozpad, je násobok indexu. Všetky tieto polja budeme nazývať rozpadnými poljami, takže v prípade, keď P neobsahuje charakter. Na jednom príklade I. Šur ukázal, že rozpadné polja najnižšieho stupňa nebudú izomorfné. Ak P neobsahuje zodpovedajúce nerazložiteľné charakter, tak rozpadné polja musia zahŕňať polje takého charakteru a jeho konjugáty zhodne k P ; absolútne nerazložiteľné predstavenia, patriace k rôznym konjugovaným charakterom, sú pravda konjugované, ale očividne patria k rôznym klasám. Pre oddelenie systému absolútne nerazložiteľných predstavení jedného klasu a tu dosť je polje zodpovedajúceho charakteru a jedno z odpovedajúcich rozpadných polj.

¹*Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, str. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, str. 159. Vo druhej práci výsledky sú prenesené na úplne reducibilné hyperkomplexné systémy. V každom klase zbiera sa predstavenie so všetkými svojimi transformovanými (podobnými).

V slēdujučem pytanje o razpadnyh poljah bude dalje razsmatřjano. Razpadne polja najnižšego stepena možno karakterizovati čřez pridružene nekomutativne těla; obče razpadne polja – čřez dvustranno proste kolca, invariantno svėzane s tymi nekomutativnymi tělami. Dalej na priměru kvaternionnogo těla bude pokazano, že stepeny minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene; pri tom razpadno polje nazyvaje se minimalnym, ako nijedno jeho vlastno podpolje ne jest razpadno polje. Ta neograničenost suštno slēduje iz čislovo-teoretičnogo teorema sušstvovanja, čij dokaz daje H. Hasse v neposřēdnje slēdujučej notě. Ale překlad takože bude obrabotany elementarno-računski – bolj za verifikaciju; i tak, bez privlečēnja občej teorije i čislovo-teoretičnogo teorema sušstvovanja, pokazuje se neograničenost stepenov čřez elementarny dokaz menje daleko idučego, ale dostatočnogo teorema sušstvovanja.¹ Treba ješče zamětiti, že i v tom priměru ide o razpadne polja konečnoj grupy; imenno kvaternionnoj grupy, ktora takože leži v osnově Šurovogo priměra. Tamo dane predstavjenja sut Jednočasno (izomorfne) predstavjenja kvaternionnogo těla.

¹Tut překlad izhodi od E. Noether; on opiraje se na modifikaciju překlada od R. Brauera, v ktorom obče bylo pokazano sušstvovanje minimalnogo razpadnogo polja, čij stepen převyšaje indeks. Elementarna obrabotka překlada izhodi od R. Brauera. Karakterizacija razpadnyh polj izhodi iz izslēdovanj avtorov, ktore v ostalom slēdujūt odělnē cěly. U E. Noether ide o konstrukciju teorije predstavjenj na osnově teorije modulov i idealov, pri občih predpostavjenjah konečnosti; u R. Brauera – o konstrukciju nekomutativnyh těl konečnogo stepena nad danym komutativnym sovršenym osnovnym poljem, s pomočju faktornyh sistemov. Do karakterizacije razpadnyh polj najnižšego stepena avtory došli nezavisno: R. Brauer pri sovršenom osnovnom polju, E. Noether bez toj ograničenosti. Karakterizaciju občih razpadnyh polj našel R. Brauer v povezce s pytanjem E. Noether o možnosti nekomutativnogo vstavjenja; E. Noether mogla i tut odpraviti ograničēnje na sovršenu osnovnu oblast.

1. Karakterizacija razpadnih polj.

Najprvo kratko sobirajemo osnovne pojmy. Nehaj $\mathfrak{S}$ označuje hiperkompleksnu sistemu nad poljem P_0 . Pod predstavjenjem Γ od $\mathfrak{S}$ – v P – razuměje se sistem matric s elementami iz P , taky že Γ stavaje se homomorfny obrazom $\mathfrak{S}$ i že elementam p_0 iz P_0 pridružene sut diagonalne matrice $p_0 E$; zato P mora obhvatati P_0 . Predstavjenje Γ vměstě so vsimi svojimi transformovanymi $P^{-1}\Gamma P$ tvori klas predstavjenj. V tako definovane predstavjenja vhodet takože predstavjenja konečnyh grup G ; pridružena hiperkompleksna sistema $\mathfrak{S}$, “grupno kolco”, sostoji iz vsih “grupnyh čisel”, t. j. iz vsih linearnyh kombinacij grupnyh elementov s koeficientami iz P_0 , pričem izhodne grupne elementy smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest definirano grupnym množenjem i računskymi zakonomi. Pojmy “razložime”, “nerazložime”, “popolno reducibilne”, “absolutno nerazložime” predstavjenja sut definirane kako obyčno; nazvanje razširjamo takože na klasy predstavjenj. Sistema $\mathfrak{S}$ nazyvaje se “popolno reducibilna v P ”, ako vse jej klasy predstavjenj v P sut popolno reducibilne.

Nehaj teper $\mathfrak{S}$ bude predpostavljena kako popolno reducibilna v P_0 ; nehaj P_0 bude prieto kako perfektno polje, tako že to samo važi za vsako algebraično razširjenje P od P_0 . Klasje predstavjenj pri vsakom razširjenju P od P_0 ostavajut popolno reducibilne.¹ Center $\mathfrak{S}$ jest direktna suma končno mnogih polj; vsako razširjenje P od P_0 , izomorfno jednomu takomu polju K , stavaje se poljem jednogo (prostogo) karaktera. Ako razširimo P_0 do polja P , izomorfno K , od $\mathfrak{S}$ oddělja se dvustranno prosto kolco, kojemu pridruženy jest absolutno nerazložimy klas predstavjenj togo karaktera. To kolco – po teoremu Wedderburna – jest direktny produkt matričnogo kolca nad P i nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$, jednoznačno opreděljenogo do izomorfizma; center $\mathfrak{A}$ jest dany poljem P , a jeho stepen nad P jest m^2 , kde m označuje Šurov indeks, pridruženy tomu karakteru. Vsako razpadno polje od $\mathfrak{S}$ – v odnosu do predstavjenja, pridruženogo tomu karakteru – jest v tože vrěme tako polje za $\mathfrak{A}$ v odnosu do predstavjenj nad P , i obratno. Konjugovane predstavjenja od $\mathfrak{S}$ dostavajemo, kogda vyhodimo iz odgovarjajučego dvustranno prostogo kolca nad P_0 ; jeho pridruženo tělo $\mathfrak{A}_0$ stavaje se izomorfno $\mathfrak{A}$ i imaje K kako center. Problem razpadnyh polj jest tako popolno svedeny k problemu pridruženogo nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$ i jeho razpadov.² Osobito važi teorem:

Vsa najveća komutativna podpolja od $\mathfrak{A}$ imajut jednaky stepen m nad P , kde m znači Šurov indeks. Vsa ta najveća komutativna podpolja sut razpadne polja najmenšego stepena, i vsako razpadno polje najmenšego stepena jest med nimi sođržano. Stepem vsakogo razpadnogo polja jest mnogokratnost od m . $\mathfrak{A}$ imaje samo jedin absolutno nerazložimy klas predstavjenj, i tak samo samo jedin nerazložimy klas predstavjenj nad P .

¹Pri neperfektnom P_0 popolna reducibilnost ostavaje togda i samo togda, kogda komponenty K centra postavajut “razširjenjami prvoj vrsty” od P_0 . Pod toj uslovjem važe vsi daljnje sledstva teksta.

²To odgovarja Šurovom svedenju k sistemu matric iz P , ktore komutuju s nerazložimym predstavjenjem $\mathfrak{S}$ v P . Transponovane od tih matric davajut predstavjenje $\mathfrak{A}$ v P .

Za karakterizacijo obćih razpadnih polj oznaćimo s $\mathfrak{A}_r$ direktny produkt $\mathfrak{A}$ s matrićnym kolcom stepena r^2 nad P (sistem vsih r -rednyh matric s elementami iz P). Togda $\mathfrak{A}_r$ jest dvustranno prosto, s $\mathfrak{A}$ kako pridruženym nekomutativnym tělom; i vsako dvustranno prosto kolco, hyperkompleksno nad P , kojemu jest pridruženno $\mathfrak{A}$, dostavaje se tako. $\mathfrak{A}_r$ jest takoe harakterizovano kako sistem vsih r -rednyh matric s elementami iz $\mathfrak{A}$.

Vsako razpadno polje od $\mathfrak{A}$ stepena mr – ako tako obstaje – jest izomorfno jednomu iz najvećih komutativnyh podpolj od $\mathfrak{A}_r$. Obratno, vsa najveća komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ sut razpadne polja, vsako stepena ms , kde s jest delitelj od r . V regularnom slućaju vsa najvećja komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ imaju stepen mr . Pri tom pod regularnym slućajem razuměje se: osnovno polje P imaje vlastnost, že za vsako komutativno polje Σ nad P , konećno nad P , obstajajut još komutativna razširjenja nad Σ proizvoljnogo stepena.¹

Ći med tymi razpadnymi poljama pri $r > 1$ pojavjajut se takoe minimalne, samo vloženje v $\mathfrak{A}_r$ ješće ne řeša. Že to vpravdu može byti slućajem za beskonećno mnogo r , pokazuje slědući primjer.

2. Neogranićenost stepenov minimalnyh razpadnyh polj

¹Tako, napr. ne jest regularny slućaj, kogda P jest polje vsih realnyh ćisel.

Za tu neograničenost nyní jako primjer vozměmo kvaternionno tělo, vzěto jako hyperkompleksny sistem v odnosu k polju P racionalnyh čísel; s bazisnymi elementami i, j, k kromě jediničnice 1 i s poznatými relacijami:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Pokáže se, že rozpadne polja sut vsě i samo te algebraične číslve polja, pri pridruženju ktoryh obstaje idempotentny element r , to jest takovy, že $r^2 = r$, pri čem r jest različny i od nuljevogo, i od jediničnogo elementa. Ta číslve polja možno takóže harakterizovati jako te, v ktoryh (-1) jest predstavimo jako suma třeh kvadratov, a slědovatelno i jako suma dvuh kvadratov.¹ Vpravdu, ako položímo

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

to

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

i zato uslovje $r^2 = r$ jest ravnoznačno sistemu

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

a tako, poneže β, γ, δ ne smut izčeznuti Jednočasno, ravnoznačno uslovju

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

¹Že iz predstavivosti (-1) jako sumy třeh kvadratov vsega slěduje predstavimost jako sumy dvuh kvadratov, pokazuje identičnost

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

kotra, napr., slěduje iz teorema o produktu norm kvaternionov. Naměsto zahtěvati obstajanje idempotentnogo elementa, za razpad bylo by dostatočno zahtěvati element s nulevoju normoju.

Že vsaky takovy idempotentny element tvori razpad, i že obstajanje takovogo idempotentnega elementa jest nužno za razpad, slēduje iz slēdujučih faktov. Vsako ireduktibilno predstavjenje polno reducibilnogo sistema tvori se jednostranno prostym idealom, točnije odgovarajučoj klasoju idealov, i vsaka taka klasa idealov tvori predstavjenje. Vsi ti jednostranno proste idealy pojavjajut se pri jednostrannom direktnom razloženju v sumu, i to razloženje opredēlja «primitivne» idempotentne elementy, ktore stavajut komponentami jedinice. Obratno, vsaky idempotentny element daje razloženje v sumu

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

kde e označuje jedinico; «primitivne» davajut oddēljenje prostyh idealov.¹ Nekomutativno tēlo, vzēto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k svojemu centru, poslē razširjenja do hyperkompleksnogo sistema v odnosu k razpadnomu polju, stavaje se direktnoju sumoju m absolutno prostyh jednostrannyh idealov, kde m jest Šurov indeks.

V slučaju kvaternionnogo tēla m jest ravno dvēma; i zato vsaky idempotentny element $\neq 0$ i $\neq 1$ uže tvori razloženje na absolutno proste idealy, kojemu odgovarja razpad na absolutno ireduktibilne klasy predstavjenj. Tym sut navedena polja harakterizovana kako razpadne polja.

¹Vez med primitivnymi idempotentnymi elementami i ireduktibilnymi predstavjenjami nahodi se uže v disertaciji M. Herzberger o sistemah hyperkompleksnyh veličin, glava 4, Berlin, 1923. Že proste idealy tvorjut ireduktibilne predstavjenja, za komutativny slučaj možno najdti, napr., u E. Noether o diskriminantnom teoremu za porjadky, Crelle 157 (1926); za nekomutativny slučaj u W. Krull o teoriji i primēnenju obobčenyh abelovyh grup, Heidelberg Berichte 1926. Por. takože zaključno slovo Speiserove grupne teorije. Ako $a_1, \dots, a_m$ jest bazis ideala v odnosu k razpadnomu polju, a c jest proizvoljny element kolca, tako že

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

to (γ_{ik}) jest matrica pridružena k c ; tvrdženje, že vsa ireduktibilna predstavjenja tvorjut se idealami, jest glubši fakt.

Dalje slěduje: vsa ciklična polja Ω_n stepena 2^n nad poljem racionalnych čisel, v kotoryh (-1) može se predstaviti jako suma dvoh kvadrátov, sut minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla. Bo razpadno polje, iz-za predstavivosti (-1) jako sumy kvadrátov, ne može byti realno; s drugoj strany, podpolje stepena 2^{n-1} polja Ω_n – a tym samym vsako pravo podpolje Ω_n – nužno jest realno, jako přesek Ω_n s poljem vsih realnych algebraičnych čisel. Ω_n jest imenno Galoisovo polje stepena dva v odnosu k tomu přeseku, kotory zato nužno sovpada s podpoljem stepena 2^{n-1} .

Po teoremu obstajanja, dokazany H. Hasseom¹ taka polja Ω_n obstajajut za vsako n ; stepeni minimalnych razpadnych polj ne sut ograničene. Tu se čak vsaka potencia indeksa pojavja jako stepen minimalnogo razpadnogo polja.²

3. Elementarno obrabotanje razpadnych polj kvaternionnogo těla.

¹Obstajanje Ω_n možno je uže vyčítati iz parametrického predstavjenja cikličnych polj 4-go stepena, jako je ono napr. dano u Webera, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

²Pozdněje mohl R. Brauer ješče pokazati, že obstajajut čak minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla vsakého parného stepena, to jest vsih stepenjev, kotore sut obče možné za razpadne polja. Tako polje $P(\Theta)$ možno je za vsako $n \geq 2$ definirati jednačenjem

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{to jest} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

gdě s pogodnym izborom a, b, p, β možno dosegnuti, že 1. $f(x)$ za vsako n stavaje se ireduktibilny; 2. $P(\Theta)$ imaje samo jedino od P različne podpolje $P(\Theta^2)$; 3. že $P(\Theta^2)$ među svojimi konjugovanymi imaje takóže realne, takže ne može byti razpadnym poljem. Jedin možny izbor a, b, p, β jest napr. slědujuči:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Dokaz osnovyva se na modifikaciji metody Furtwänglera za konstrukciju primitivnych jednačenj (Math. Ann. 85, s. 34, § 3), ale v pojedinnostah jest dosta trudny.

Nehaj $\mathfrak{D}$ označuje predstavjenjje kvaternionnoj grupe, sestavljeno iz slėdujućih 8 matric:¹

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupno kolco, stvorjeno $\mathfrak{D}$, jest toćno predstavjenjje kvaternionnogo tēla, razsmatranogo kako hyperkompleksny sistem; hoćemo elementarno pokazati, Źe $\mathfrak{D}$ moŹe byti predstavljeno nad poljem K togda i samo togda, kogda -1 v K moŹe se predstaviti kako suma dveh kvadratov.

a) Nehaj $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ jest predstavjenjje racionalno nad poljem K , i nehaj $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. PoneŹe J i J^* sut dvē podobne matrice racionalne nad K , obstaja takoŹe transformacija R racionalna nad K , kotora prevodi J^* v J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ako od naćala zamēnimo $\mathfrak{D}^*$ takoŹe racionalnym nad K predstavjenjem $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, vidimo, Źe bez ogranićenja moŹno prijeti $J^* = J$. Nehaj

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ ĉisla iz } K).$$

Iz $IJ = -JI$ slėduje $I^*J^* = -J^*I^*$, a iz $J^* = J$ dostajemo

$$a = -d, \quad b = c.$$

Iz $I^2 = -E$ slėduje $I^{*2} = -E$, to jest

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

zato $a^2 + b^2 = -1$, i zato -1 v K opravdu moŹe se predstaviti kako suma dveh kvadratov.

b) V polju K nehaj -1 moŹe se predstaviti kako suma dveh kvadratov. Postavimo togda, ako napr. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Kako legko provēriti, togda $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$ tvorjut grupu racionalnu nad K , podobnu k $\mathfrak{D}$.²

¹Glej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, s. 647; Vol. IV, s. 122.

²Harakterizaciju razpadnyh polj moŹno legko dostati takoŹe s pomoćju faktornyh sistem.

Dalje treba pokazati, že za beskonечно mnogo n obstajut ciklična polja stepena 2^n , koja sut minimalne razpadne polja kvaternionnoj grupy.

Nehaj p bude racionalno prosto čislo, za koro pri někom podobnom $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

velja; nehaj 2^n bude najvyšša potenca čisla 2, koja deli $p - 1$.

Najprěd pokazujemo, že za beskonечно mnogo vrědnostij n obstajut prosta čisla p . Za to nehaj k bude libovoljno pozitivno čelo racionalno čislo, a p prosty dělitelj čisla $2^{2^k} + 1$. Togda kongruencija, potrebna za p , jest izpolnjena pri $r = 2^k$. Dalej, $2 \pmod{p}$ ima red 2^{k+1} , i zato za najvyššu potencu 2^n , koja deli $p - 1$, čislo n jest večše od k . V vsakom slučaju obstajut tože proizvoljno velika n , k korym naležat prosta čisla p .

Nehaj ε bude primitivny p -ty korenj iz jedinice. Nyně pokazujemo, že v $P(\varepsilon)$ čislo -1 može se predstaviti kako suma dvoh kvadratov

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ čisla iz } P(\varepsilon)).$$

To jest ravnoznačno tomu, že v polju $(4p)$ -tyh korenev iz jedinice $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ obstajut čisla, čija relativna norma vzhodno k $P(\varepsilon)$ jest točno -1 .

Čislo $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) ima relativnu normu $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; slědovateljno vsi čisla $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) sut relativne normy čisel iz $P(\varepsilon i)$ vzhodno k $P(\varepsilon)$ kako osnovnomu polju. Zato to samo velja takože za

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ako k Π dodamo jošče $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (zbog $(*)$), togda $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ stavaje sumoju čelyh čestij izraza $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, i zato

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nyně takože ε jest relativna norma čisla iz $P(\varepsilon i)$, imenno od $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Slědovateljno analogično velja za

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Zato -1 v $P(\varepsilon)$ može se predstaviti kako suma dvoh kvadratov;¹ $P(\varepsilon)$ jest razpadno polje za kvaternionnu grupu.

Nehaj K bude ciklično polje stepena 2^n , vsebovano v $P(\varepsilon)$; tvrdimo, že takože K jest razpadno polje.² Nehaj m bude indeks kvaternionnogo těla vzhodno k K kako osnovnomu polju; togda $m = 1$ abo $m = 2$. No poněže obstaja razpadno polje $P(\varepsilon)$ neparnogo relativnogo stepena $(p-1)/2^n$ vzhodno k K , drugy slučaj jest nemožny; zato $m = 1$. To znači, že K jest razpadno polje.

Tako za beskonечно mnogo n obstajut ciklična polja stepena 2^n , koja sut minimalne razpadne polja.

¹ Za prosta čisla formy $8n \pm 3$ ta razmysl uže nahodi se u E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

² Izbor cikličnogo razpadnogo polja stepena 2^n kako podpolja kružno-dělitelnogo polja jest obrazovany po Hasseovom priměru.

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj v aritmetičnom poimanju

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

EMMY NOETHER (Göttingen – Germania)

HIPERKOMPLEKSNE VELIČINY I TEORIJA PREDSTAVJENJ V ARITMETIČNOM POIMANJU¹

Uvod

Hoću pokazati, kako se teorija predstavjenj – osobito predstavjenja grup – može razumjeti kako teorija klasov modulov i idealov; i kako se te posljednje znovu podčinjeju obobčenomu pojmu grupe, imenno grupam s operatorami.²

Pod *predstavjenjem grupe* – v danom polju P – razumje se, kako vedomo, sljedeće: elementam $a, b, \dots$ grupe G pridružajut se matrice $A, B, \dots$ s koeficientami iz P tako, že produktu ab odgovarja produkt AB ; sistem matric stavaje se homomorfnyim obrazom grupe. S tym predstavjenjem dano jest Jednočasno predstavjenje “grupnogo kolca”, ktero sastoji iz svih “grupnyh čisel”, t. j. svih linearnyh kombinacij $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$, kde $a, b, \dots, c$ probjegajut vse kombinacije iz konečno mnogih grupnyh elementov, a $\alpha, \beta, \dots, \gamma$ odpovedajuće iz konečno mnogih elementov iz P ; pri tom $a, b, \dots, c$ smatrajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest dano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Predstavjenje grupnogo kolca jest Jednočasno homomorfno vzhodno k složenju; tako predstavjenja grup podčinjajut se obćemu problemu *predstavjenja kolc*, kde potrebna jest homomorfnost vzhodno k složenju i množenju.

Tut sut suštna dva problema. Prvy jest problem *redukcije danogo* predstavjenja i pitanje o jednoznačnosti ireducibilnyh sostavnyh česti, ktore pri tom nastavajut. Drugi sastoji v pitanju o celosti možljivyh predstavjenj – može byti samo ireducibilnyh – danogo kolca v danom, ne nužno komutativnom tělu.

Prvy problem jest mnogo prostši; to se vidi uže iz togo, že ni o kolcu, ktero treba predstaviti, ni o – v obće nekomutativnom – tělu predstavjenja ne sut potrebne nikake specialne predpostavjenja. Fakt, že pri predstavjenju ide o matrice fiksovanogo stepena, daje vse potrebne predpostavjenja konečnosti. Problem možno popolno obrabotati posrědstvom teorije grup s operatorami, na ktoru zato kratko přejdu.

Grupa $\mathfrak{M}$ nazvyvaje se *grupa s oblastju operatorov*, ako Jednočasno dany jest sistem simbolov $\Theta, H, \dots$ – operatorov – tako, že kombinacije $\Theta(a), H(a), \dots$ za vsako a iz $\mathfrak{M}$ sut jednoznačno opreděljene, dajut element iz $\mathfrak{M}$ i zadovoljajut distributivny zakon: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dvě grupe s jednakoju oblastju operatorov nazvyvajut se operatorno-izomorfne, ako sut izomorfne v obyčnom smyslu i ako, krome togo, iz odgovarjanja a i $\bar{a}$ slěduje takože odgovarjanje $\Theta(a)$ i $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ i $H(\bar{a})$, itd. Ako potom kako podgrupy dopuskajut se samo take, ktore same dopuskajut oblast operatorov, tako že grupa nazvyvaje se prosta, ako ne imaje dopustimogo vlastnogo normalnogo dělitelja kromě jedinicy, togda Jordan-Hölderov teorem o kompozicijnem redu ostavaje važny v formě: ako grupa s oblastju operatorov obće imaje kompozicijný red, togda sistem faktor-grup jest v smyslu operatornogo izomorfizma jednoznačno opreděljen do porjadka. Pod toj samoju predpostavkoju važi takože teorem o razkladu, jednoznačnom v smyslu operatornogo izomorfizma, na direktno nerazložime faktory.

Vez s problemom predstavjenj dana jest tym, že k grupam s operatorami prinadležet osobito idealy i moduly, smatrjane kako abelove grupe vzhodno k složenju, poky operatori sut dany množenjem s elementami kolca. Vsako predstavjenje poraždaje se modulom predstavjenja, t. j. modulom vzhodno k kolcu i tělu predstavjenja. Točnije, vsaky klas modulov, t. j. klas među soboju operatorno-izomorfnyh modulov predstavjenja, poraždaje to samo predstavjenje. Tako pitanje o jednoznačnosti redukcije predstavjenja razrěšaje se teoremom o kompozicijnem redu i teoremom o direktnom produktu. Kompozicijný red, priměnjený k

¹ Podrobno izloženje bude javiti se v *Math. Zeitschr.*; v prodolženju tam bude razmotřena takože nekomutativna Galoisova teorija. Sr. takože o “razpadnyh poljah”: R. Brauer i E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, a o oběih strukturnyh teoremah – doklad G. Köthe v tih *Atti*.

² Grupy s operatorami izhodi od W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) i O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). I tut dano obrabotanje problema redukcije danogo predstavjenja izhodi – v ograničenju na komutativne těla predstavjenja – od W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberg Ber. 1926).

modulu predstavenja, daje za vsaku matricu redukciju formy

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

pri čem diagonalne matrice, odpovedajući faktor-grupam, poraždajut “ireducibilno” predstavenje, t. j. tako, ktero samo uže ne dopuskaje taku redukciju.

No poneže klasy tih faktor-grup sut jednoznačno opreděljenje, to samo važi za diagonalne predstavenja, jednoznačno v smyslu ekvivalencije predstavenj. Analogično teorem o direktnom produktu daje jednoznačnost “razpada” na “nerazložime” sostavne česti:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

pri čem vsako C_i može potom ješče byti jednoznačno reducirano po teoremu o kompozicijskom redu.

Drugi problem hoču načrtati v slučaju predstavenja hiperkompleksnyh sistemov, obče – kolc, ktere zadovoljajut dvojno uslovje čepov. Rezultat jest, že vsaky ireducibilny (prosty) klas modulov jest klas idealov; zato kompozicijske redy iz jednostrannyh idealov črez svoje faktor-grupy uže daju vse ireducibilne predstavenja. Točnije, dostatočne sut kompozicijske redy v kolcu klasov ostatkov po radikal, ktero stavaje se “popolno reducibilnym” kolcom. Problem jest tym svedeny k strukturnomu izslédovanju popolno reducibilnyh kolc; i zato pokazuje se odpovedajučim problemu brati predstavenja v těl, avtomorfizmov kako izhodišče. To treba razuměti tako: vsi prosti prave idealy dvustranno proste komponente takogo kolca prinadležet k tomu samomu klasu, zato imajut to samo kolco avtomorfizmov, ktero zbog prostosti idealov stavaje se tělom, Jednočasno kolcom avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov. Samo prosto kolco stavaje se izomorfno sistemu vsih matric nad tělom avtomorfizmov; i iz togo predstavenja izhode vse predstavenja vzhodno k podtěl, osobito vzhodno k oblasti koeficientov hiperkompleksnogo sistema, kogda same elementy těla avtomorfizmov zaměnjajut se pridruženymi matricami. Tako se tut Wedderburnov strukturny teorem, vědomy v slučaju hiperkompleksnyh sistemov, novo tolkuje črez pojem těla avtomorfizmov, ktery izhodi iz občeje teorije grup, i Jednočasno poznaje se kako izvor teorije predstavenj hiperkompleksnyh sistemov. Nastavajut nove pytanja Galoisovej teorije nekomutativnyh těl, ktere tesno svězane sut s pytanjem o “razpadnyh poljah”. Jednočasno pokazuje se vyhled k strukturnym teorema občih, ne popolno reducibilnyh kolc posrědstvom kolc avtomorfizmov nerazložimyh idealov. Teorija grup, v svojem razširjenju na najobčeješe grupy s operatorami, i tut znovu pokazuje se kako uredivajuči princip.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Uvod

Najvažnejše obče teoremy o hiperkompleksnyh sistemah izhode od Moliena (*Math. Annalen*, tom 41, i Dorpater Ber. 1897). V sučnosti nezavisno od toga Frobenius skoro potom razvil teoriju hiperkompleksnyh sistemov i jih predstavjenj – osobito teoriju predstavjenj konečnyh grup – kako jednorodnu teoriju. Osnova jest pojem grupnogo determinanta, kotry izhodi od Dedekinda, občeje – determinanta libovoljnogo hiperkompleksnogo sistema. Frobenius pokazuje, že različnym ireducibilnym faktorom toga determinanta (koeficientna oblast jest vseгда polje vsih kompleksnyh čisel) odpovėdajut različne klase ireducibilnyh predstavjenj, i že tym sposobom izčerpavajut se vse klase ireducibilnyh predstavjenj. Taka klasa predstavjenj jest popolno karakterizovana svojim “sistemom karakterov”; v slučaju konečnyh grup toj sistem karakterov nastavaje črez razklad determinanta onogo komutativnogo hiperkompleksnogo sistema, kotry izvodimo jest iz klasov konjugovanyh elementov grupy. Toj determinant razklada se na linearne faktory s karakterami kako koeficientami, t. j. jest direktno obobčenje rezultata, kotry najprvo polučil Dedekind: grupny determinant konečnoj abelovoj grupy razklada se na linearne faktory, jihže koeficienty sut različne karaktery abelovoj grupy (korespondencija s Frobeniusom).¹

Te pojmovno proste i prozračne rezultaty u Frobeniusa však polučajut se trudnym računanjem. Pozdnější razvoj šel k uproščenomu izvodu tyh rezultatov i Jednočasno k jih razšírenju pri položenu libovoljnogo těla za koeficientnu oblast. To pozdnější razvitje za hiperkompleksne systemy i za teoriju predstavjenj teklo popolno odděljenymi putjami. Hiperkompleksne systemy dostali aritmetično obrabotanje u Wedderburna: vsaky hiperkompleksny sistem jednoznačno jest direktna suma dvustranno direktno nerazložimyh kolc; pri sistemah bez radikala ta nerazložima kolca stavaju se izomorfne sistemu vsih n -řednyh matric s elementami iz pridruženogo, ne nužno komutativnogo těla, opreděljenogo v sučnosti jednoznačno.² Teorija predstavjenj dostala elementarno osnovanje u Burnsidea i I. Schura, kotri, nezavisno od hiperkompleksnogo sistema, vyhodili direktno iz danogo predstavjenja i operovali s matričnymi teoremami. Osobito Schur obrabotaval pytanje o čislovyh poljah najmanjšego stepena, v kotryh predstavjenje ireducibilno nad danym tělom razpada se absolutno. Te absolutno ireducibilne sostavne česti prinadležet k konečno mnogim konjugovanyh klasam predstavjenj. Stepenn iskanyh čislovyh polj jest ravny produktu čisla tyh klasov s indeksom (čislom sostavnyh čestij v vsakoj iz konjugovanyh klasov). Glavno pomočno srědstvo Schurovoj teorije tvorí sistem vsih matric, kotre komutirajut s ireducibilnym predstavjenjem.³

V slědujučem čisto aritmetičnom osnovanju hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj znovu pokazyvajut se kako jedna čělost – kako specialny slučaj obče teorije nekomutativnyh kolc, kotre zadovoljajut samo někojim uslovjam konečnosti. Imenno ide o teoriju klasov modulov i idealov vzhodno k tym kolcam s glavnym rezultatom, že ireducibilne klasy modulov uže sut izčerpame odpovėdajučimi klasami idealov; osobito, že za kolca bez radikala vse klasy modulov razpadajut se na ireducibilne (stavaju se popolno reducibilne). To jest aritmetičny ekvivalent Frobeniusovogo rezultata, že ireducibilne faktory regularnogo grupnogo (odnosno sistemnogo) determinanta uže izčerpavajut čělost klasov ireducibilnyh predstavjenj, i že pri sistemah bez radikala važi polna reducibilnost predstavjenj. Gledanje na sistemny determinant i jeho razklad možno imenno razuměti kako přehod k normě, dokolě tut direktno obrabotavajut se direktne sumne razklady idealov i jih kompozicijske redy. Teorija predstavjenj pak, posrědstvom pojma modula predstavjenja, stavaje se teorijeju klasov modulov.

Vvedenje klasov modulov i idealov jest čisto grupno-teoretično osnovano. Moduly i idealy smatirajut se kako abelove grupy vzhodno k složenju, ograničene tym, že dopuskajut někoje množenja s elementami kolca: one tvorjat “grupy s operatorami” (§1). Za take grupy na město obyčnogo izomorfizma nastavaje “operatorny izomorfizm” (§2); grupy operatorno-izomorfne među soboj (v fiksovanoy oblasti) sobiraju se v jednu klasu – pojem klasy, kotry na pr. v slučaju idealov čislovogo polja sovpada se s obyčnym. Teorija

¹ Daljnij tekst jest svobodna obrabotka moje lekcije zimnogo semestra 1927/28, prigotovljena od B. L. van der Waerdena. Obrabotanje za pečat my napravili spoločně. Ja jesm takože dlžna B. L. van der Waerdenu zahvalnost za řed kritičnyh zamětov.

² Sr. literaturne ukazy u Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (německo izdanje: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

³ Sr. literaturne ukazy v 10. poglavju Speiserovej teorije grup.

grup s operatorami izhodi od W. Krull i O. Schmidt (sr. prim. 6); v I. poglavju ona razviva se sistematično. Teoremy, ktoré i tut ostavaju validne, o kompozicijskych redah, direktnom produkte (odnosno sumi) i popolno reducibilnych grupah – teoremy jednoznačnosti v smyslu výše spomenutogo rozdělenja na klasy – tvorjat osnovu vsogo slědujěčego.

One najprvo dajut obče teoremy jednoznačnosti ireducibilnych diagonalnych sostavnyh čestij pri libovolnyh predstavjenjah (III. poglavje §16), na osnově fakta jedino-jednoznačnogo odpovědanja klasov predstavjenj s klasami modulov predstavjenja, t. j. s klasami grup s operatorami. Daljše pytanje o čělosti predstavjenj potrebuje točnejše vhodženje v strukturu kolc, ktoré treba predstaviti, tedy v specialnom slučaju v strukturu hiperkompleksnyh sistemov. V II. poglavju rezultaty Wedderburna polučajut se znovu i vodet se dalje, na osnově grupno-teoretičnogo poimanja, po ktorom gledanje na jednostranne idealy stoi v přědnom planu. Imenno pokazuje se, že “mnogokratny teorem o čěpah” za prave idealy, ili identično s njim “minimalno uslovje” (v vsakoj množině pravych idealov jest najmanje jeden – v toj množině – minimalny), dostaje kako uslovje konečnosti.⁴ Dobiva se identičnost kolc bez radikala s minimalnym uslovjem s (pravo) popolno reducibilnymi kolcami s jediniceju. V takych kolcah vsi prosti prave idealy dvustranno nerazložimogo kolca prinadležet k toj samoj klasi i zato imajut – kako grupy s operatorami – to samo kolco avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom. To tělo avtomorfizmov klasy jest to, čto posrědkuje matrično predstavjenje, najdeno od Wedderburna.

To matrično predstavjenje v tělě avtomorfizmov Jednočasno rěšaje problem predstavjenja v popolno reducibilnom slučaju, skoro kako potrežno jest predstavjenje vzhodno k tělu avtomorfizmov ili jeho podpoljam – tedy osobito vzhodno k koeficientnoj oblasti hiperkompleksnogo sistema. Ne jest – to jest direktna poslēdica teorema o vozvračenju klasov modulov k klasam idealov – nikakych drugih ireducibilnych predstavjenj kromě Wedderburnovogo i těch, ktoré iz njega nastavaju, kogda elementy těla avtomorfizmov prirodnym sposobom zaměnjajut se matricami nad podpoljem.

Tedy v popolno reducibilnom slučaju jest toliko različnyh klasov ireducibilnych predstavjenj koliko klasov idealov; jih čislo sovpadaje s čislom različnyh dvustranno nerazložimych, tedy prostych, kolc. To čislo nakonec znovu jest identično s čislom nerazložimych komponentov centra, ktoré stavaju se komutativnymi poljami. Ti poslēdnji v slučaju hiperkompleksnyh sistemov s algebraično zatvorjenoju koeficientnoju oblastju sut popolno opreděljeni različnymi homomorfizmami kolc (ireducibilnymi predstavjenjami) centra; a to sut, do čislovogo faktora, karakteri.

Polučene rezultaty Jednočasno dajut pregled ireducibilnych predstavjenj sistemov s radikalom, dotoliko koliko oni možet se vozvratiti k predstavjenjam kolca klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se sistemom bez radikala.

Kako pozdněje bude pokazano, za hiperkompleksne systemy bez radikala iz těla avtomorfizmov slěduje takože teorija “razpadnyh polj”, t. j. komutativnyh razširjenj koeficientnoj oblasti, v kotryh predstavjenja razpadajut se na absolutno ireducibilne – drugymi slovami, v kotryh imaje město direktno sumno razloženje na absolutno proste prave idealy. Razpadne polja sut identične s razpadnymi poljami těla avtomorfizmov, i vse razpadne polja najmanjšego stepena sut izomorfne maksimalnym komutativnym podpoljam těla avtomorfizmov. Svěz s výše spomenutymi izslědovanjami Schura ustanavlja se tym, že transponovane matrice, ktoré komutirajut s predstavjenjem, upravo dajut predstavjenje těla avtomorfizmov.⁵ Te teoremy imajut byti sistematično razvite v okviru Galoisovej teorije nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy – operatorny homomorfizm i kolco avtomorfizmov – dajut takože strukturu oběich kolc s radikalom, ktoré zadovoljajut samo minimalnomu uslovju; to bude izloženo na drugoj straně.

⁴Wedderburnove dokazne postupy možno přěnesti, ako předpostavljaja se “dvojno uslovje čěpov”. Sr. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Sr. takože A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), s. 30–50, kde za (konečne) oblasti samo s jednoju asociativnoju, neobratnoju operacijeju razvijajut se paralelne strukturne teoremy. Razpad “jadra” u Suschkewitscha na prave i lěve grupy odpovědaje predstavjenju dvustranno prostogo kolca s jediniceju kako sumy pravych i lěvyh idealov.

⁵Sr. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

I. poglavje. Grupno-teoretične osnovy

§ 1. Grupy s operatorami

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude grupa (konečna ili beskončna), s elementami $a, b, \dots$. Pod oblastju operatorov Ω za grupu $\mathfrak{G}$ razuměje se množina novih simbolov $H, \Theta, \dots$, taka že vsakomu a iz $\mathfrak{G}$ i vsakomu Θ iz Ω jednoznačno jest opreděljen element Θa iz $\mathfrak{G}$, i že zadovoljen jest distributivny zakon:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Soglasno tomu vsaky operator opredělja homomorfizm grupy v sebe, pri čem grupa obrazuje se na sebe samu ili na podgrupu. Jediničny element přehodi v jediničny element, obratny element v obratny.

Oblast operatorov nazývaje se *absolutnoju*, ako različni operatori takože opreděljajut različne homomorfizmy. Iz libovolnoj oblasti operatorov dobiva se absolutna tako, že sravnjajut se vsi elementi, ktore poraždajut toj samy homomorfizm. Absolutna oblast operatorov jest jedino-jednoznačny obraz podmnožiny množiny vsih homomorfizmov grupy v sebe.

Dopustima podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ – vzhodno k fiksovanoj oblasti operatorov Ω – jest taka podgrupa, ktora dopuskaje tu oblast operatorov, t. j. Θa leži v $\mathfrak{H}$ za vsako a iz $\mathfrak{H}$ i vsako Θ iz Ω .

Priměry. 1. Nehaj operatori budut vnutrne avtomorfizmy: $\Theta a = c^{-1}ac$. Dopustime podgrupy sut normalne dělitelje.

2. Nehaj operatori budut vsi avtomorfizmy. Dopustime podgrupy sut “karakteristične podgrupy”, ktore pri vsih avtomorfizмах přehodet v sebe.⁶

3. Nehaj $\mathfrak{G}$ bude kolco, t. j. Abelova grupa vzhodno k dodavanju, gde takože opreděljeno jest množenje s vlastnostjami

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Vsaky element r Jednočasno opredělja dva operatora: operatori rx i xr . Dopustime podgrupy sut “idealy” $\mathfrak{a}$, imenno: lěvostrannje, ktore dopuskajut operacije rx : $ra \subseteq \mathfrak{a}$; pravostrannje, ktore dopuskajut operacije xr : $ar \subseteq \mathfrak{a}$; dvoustrannje, ktore dopuskajut obě operacije. Vsi idealy stavajut se trivialne ($= \{0\}$ ili $= \mathfrak{G}$), ako kolco $\mathfrak{G}$ jest tělo, t. j. ako $\mathfrak{G} - \{0\}$ jest grupa vzhodno k množenju.⁷

4. *Moduly vzhodno k kolcu* $\mathfrak{o}$. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a $\mathfrak{M}$ Abelova grupa, pisana aditivno. Nehaj dano jest množenje $r \cdot a$ elementov iz $\mathfrak{o}$ s elementami iz $\mathfrak{M}$; produkt znovu imaje ležati v $\mathfrak{M}$. Trěba požadovati:

$$\left. \begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se $\mathfrak{o}$ -modulom; točnije, poneže množitelje iz $\mathfrak{o}$ pišut se lěvo, lěvym $\mathfrak{o}$ -modulom. Kolco $\mathfrak{o}$ jest Jednočasno oblast operatorov. Ako ona jest absolutna, t. j. ako različni elementi kolca daju takože različne operacije, govori se o *absolutnoj oblasti množiteljev* za modul $\mathfrak{M}$.

Kako vyše, iz libovolnoj oblasti množiteljev možno přějdi k absolutnoj tako, že sravnjajut se elementi, ktore poraždajut tu samu operaciju. Absolutna oblast množiteljev jest znovu kolco. Dopustime podgrupy modula $\mathfrak{M}$ nazývajut se *podmoduly*. Ako specialno $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, togda vrčajemo se k lěvym idealam.⁸

5. *Dvomoduly*. Ako $\mathfrak{M}$ jest Jednočasno lěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravý $\mathfrak{o}'$ -modul, i ako nadto za $a \in \mathfrak{o}$, $\alpha \in \mathfrak{M}$, $a' \in \mathfrak{o}'$ vseгда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

togda $\mathfrak{M}$ nazývaje se dvomodulom.

⁶Tut objasněne pojmy izhode od W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), s. 161–196, i O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), s. 34–41.

⁷Tedy ni za kolca ni za těla ne predpostavljá se komutativny zakon množenja.

⁸Tym samym načinom za prave moduly požada se:

$$(a+b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r+s) = ar + as.$$

6. *Kolco avtomorfizmov Abelovej grupe.*⁹ Za homomorfizmy v sebe jednej Abelovej grupe (pisanoj aditivno) možno opredeliti dodavanje i množenje formulami

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Tako opredeljene operacije javno znova predstavljajut homomorfizmy i zato znova prinaležet tomu sistemu. Sistem tvori kolco, i Abelovu grupu možno po 4. smatrjati kako modul vzhodno k tomu kolcu.

Pod “podgrupami” dalje vsega razumějut se dopustime podgrupy. Prěšěk $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ dvoh dopustimyh podgrup jest znova dopustima podgrupa. Takože produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, ako najmanje jedna iz dvoh podgrup $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj.

⁹Sr. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

§ 2. Teoremy o izomorfizmu

Zobrazenie grupy $\mathfrak{G}$ na grupu $\overline{\mathfrak{G}}$ – pri čem $\mathfrak{G}$ i $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut iměti tu samu oblast operatorov – nazývaje se operatornym homomorfizmom, ako, prvo, ono jest homomorfizm v obyčajnom smyslu ($ab \mapsto \overline{a}\overline{b}$), i ako, drugo, kogda a ide v $\overline{a}$, element Θa ide v $\Theta \overline{a}$.¹⁰ Znak: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ako odpovědanie jest jedino-jednoznačna, ona nazývaje se operatornym izomorfizmom. Znak: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Kako pri obyčajnyh grupah, dokazuje se teorema o homomorfizmu:

Ako $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, togda $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno izomorfna faktorgrupě $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, kde $\mathfrak{N}$ jest dopustimy normalny dělitelj, sostoječi iz vsih elementov $\mathfrak{G}$, kotrym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}$. Obratno, vsaky dopustimy normalny dělitelj $\mathfrak{N}$ opredělja faktorgrupu $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ktora dopuskaje oblast operatorov od $\mathfrak{G}$ i jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$.

Grupa nazývaje se *prosta*, ako ne imaje normalne dělitelje kromě sebe samej i jediničnoj grupy. Vsaky homomorfizm prostej grupy jest ili izomorfizm, ili každome elementu přirědžaje jediničný element.

Prva teorema o izomorfizmu. Nehaj $\overline{\mathfrak{G}}$ bude homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, nehaj $\overline{\mathfrak{A}}$ bude normalny dělitelj v $\overline{\mathfrak{G}}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ bude vsota elementov $\mathfrak{G}$, kotrym odpovědajut elementi iz $\overline{\mathfrak{A}}$. Togda $\mathfrak{A}$ jest znovu normalny dělitelj, i

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \quad (1)$$

Dokaz. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, zato $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Zato $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ jest izomorfna faktorgrupě v $\mathfrak{G}$; odpovědajuci normalny dělitelj jest vsota elementov, kotrym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; to jest upravo $\mathfrak{A}$.

Dodatok. Ako po teoremě o homomorfizmu položimo $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, togda $\mathfrak{A}$ sigurno bude objimati $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{A}$ možno vozvratiti $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Odpovědanie $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ jest jedino-jednoznačna. Formulu (1) možno pisati takóže:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Druha teorema o izomorfizmu. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude podgrupa, a $\mathfrak{B}$ normalny dělitelj od $\mathfrak{G}$. Togda $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj v $\mathfrak{A}$, i

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Dokaz. Pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ elementam a iz $\mathfrak{A}$ posebno odpovědajut někoje klasy ostatkov $a\mathfrak{B}$, ktore zajedno tvorjut grupu $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$. Zato $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$, iz čego tvrěenje slěduje po teoremě o homomorfizmu.

Operatorno-homomorfno zobrazenie grupy $\mathfrak{G}$ na sebe samu ili na podgrupu nazývaje se endomorfizmom od $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{G}$ jest posebno Abelova grupa (s operatorami), pisana aditivno, i ako suma i produkt homomorfizmov opredělajut se kako vyše (§1, priměr 6), togda operatorne homomorfizmy grupy v sebe tvorjut kolco, kolco avtomorfizmov.

Kolco avtomorfizmov prostej Abelovej grupy (s operatorami) jest tělo.

Dokaz. Vsaky homomorfizm obrazuje grupu ili na sebe samu, ili na nuljevu grupu (poneže ne imaje drugih dopustimyh podgrup). Homomorfizmy, ktore ne obražajut vse v nulu, sut po tom, čto bylo řečeno vyše o prostyh grupah, izomorfizmy, i izomorfne zobrazenia grupy na sebe tvorjut grupu. Tedy po izostavjenju nuljevogo operatora kolco stava se grupoju; zato samo kolco jest tělo.

Ako posebno $\mathfrak{G}$ jest ľěvy σ -modul, i ako operatorne homomorfizmy pišut se kako prave operatory, togda $\mathfrak{G}$ stava se *dvomodulom vzhodno k ľěvo i kolcu avtomorfizmov pravo*. Bo fakt, že nove operatory Γ byly vybrane kako homomorfizmy, izražaje se formulami

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

ktore (zajedno s ostalými, uže raněje objašnjenými) karakterizujut dvomodul.

Obratno, ako dany jest dvomodul, togda te same formuly izražajut, že vsaky element pravojej oblasti množiteljev induciruje operatorny homomorfizm vzhodno k ľěvym operatoram, i obratno.

¹⁰Pojem operatornogo homomorfizma možno razšíriti tako, že grupy $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut oddělně oblasti operatorov; togda homomorfizm obrazuje ne samo $\mathfrak{G}$ na $\overline{\mathfrak{G}}$, ale takóže oblasti operatorov jednu na druhu, takim sposobom, že ako a ide v $\overline{a}$ i Θ ide v $\overline{\Theta}$, togda $\Theta \overline{a}$ jest obraz od Θa . V takoj oběnoj formě pojem operatornogo homomorfizma objimaje takóže pojem homomorfizma kolc; sr. §8.

§ 3. Kompozicijske rjady

Ako $\mathfrak{G}$ jest konečny rjad dopustimyh podgrup

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

($\mathfrak{E}$ jest grupa, sostoječa samo iz jedinice e), takovy, že vsaka $\mathfrak{A}_i$ jest normalny dělitelj v prethodnom členu, i medžu dvoma poslédovateljnými členami rjada ne jest možno vstaviti ješče jeden člen s toj samoj vlastnostju, togda rjad nazývaje se kompozicijným rjadom.

Faktorgrupy $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ nazývajut se kompozicijnými faktory. One sut proste grupy, t.j. ne imajut dopustimyh normalnyh děliteľev kromě sebe samyh i jediničnoj grupy.

Ako medžu operatorami osoblivo vozmemo vse vnútrišnje avtomorfizmy, togda rjad (2) sostoji samo iz normalnyh děliteľev i nazývaje se hlavným rjadom. Ako vozmemo vse avtomorfizmy, togda on nazývaje se karakterističným rjadom. Pri daljnyh priměrah iz §1 šlo by o kompozicijske rjady idealov v $\mathfrak{o}$, odnosno o kompozicijske rjady modulov ili dvomodulov.

Teorema Jordana–Hölder. Ako za grupu $\mathfrak{G}$ sut dva različne kompozicijske rjady:

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

togda one imajut tu samu dolgost: $r = s$, i kompozicijske faktory

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sut v někoj rednosti izomorfne k

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Za dokaz vidi napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* i t.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, s. 57. Tam jednočasno dokazuje se:

Ako v $\mathfrak{G}$ jest kompozicijsky rjad, togda črez vsaky normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ možno provesti kompozicijsky rjad.

Suščestvovanje kompozicijskogo rjada jasno jest za konečne grupy, a občneje za te grupy, v koryh važi uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti:

Uslovje maksimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest maksimalna podgrupa, t.j. taka, koja uže ne jest objeta drugoju podgrupoju togo množstva. Ekvivalentno tomu jest, že vsaka vzrastajuča veriga podgrup $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslé konečno mnogo členov.

Uslovje minimalnosti znači, že v vsakom množstvu podgrup jest minimalna podgrupa, koja ne obejma ješče drugu podgrupu togo množstva; ili takože, že vsaka spadajuča veriga $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslé konečno mnogo členov.

Ako sut dopustimy jako podgrupy samo normalne děliteľi (napr. pri Abelovyh grupah), togda iz suščestvovanja kompozicijskogo rjada obratno slědujot uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti.

Dokaz. Vsaky normalny dělitelj imaje kompozicijsky rjad; jeho dolgost nazývaje se dolgostju normalnogo děliteľa. Ako $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, togda dolgost $\mathfrak{A}$ jest menša než dolgost $\mathfrak{B}$, bo črez $\mathfrak{A}$ možno provesti kompozicijsky rjad za $\mathfrak{B}$. Zato vsaka podgrupa najkrajšej dolgosti jest jednočasno minimalna, i vsaka podgrupa največšej dolgosti jest jednočasno maksimalna.

§ 4. Direktne produkty i přesečky

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktným produktem dvou faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ako

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Definice je očividno ekvivalentna s nastupným: vsaky element g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno představuje se jako $g = ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, i elementy od $\mathfrak{A}$ komutují s elementami od $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Grupa $\mathfrak{G}$ nazývá se direktným produktem n faktorů, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ako, položivši $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, imajemo, že $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ jest direktný produkt za vsako i .

Definice znovu jest ekvivalentna s nastupným: vsaky g od $\mathfrak{G}$ jednoznačno představuje se jako

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

i elementy od $\mathfrak{A}_i$ komutují s elementami od $\mathfrak{A}_k$.

Nastupne fakty často se koristajut:

1. Ako $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ i $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, togda $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ i $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (To slěduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{A}_i$ posředstvom $\mathfrak{C}_i$.)
3. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ i $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, togda $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (To slěduje iz predstavjenja elementů $\mathfrak{R}$ formě ab , kde vtorý faktor naleží i do $\mathfrak{R}$, i do $\mathfrak{B}$.)
4. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (vtoraja teorema izomorfizma). Iz toho dalje slěduje:
5. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, i $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ imajut kompozicijsne rjady dlžosti m i n , togda $\mathfrak{G}$ imaje kompozicijsny rjad dlžosti $m + n$.
6. Ako $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ i $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Grupa nazývá se direktno nerazložima, ako je nemožno predstaviti jako direktný produkt faktorů $\neq \mathfrak{E}$.

Jasno jest: *vsaka grupa s uslovjem minimalnosti jest direktný produkt konečno mnogih direktno nerazložimyh grup.*¹¹

Ako se dotične grupy pišut aditivno, togda pojmy produkt i direktný produkt prehodet v sumu i direktnu sumu. Označenje: za sumu grup $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$, za direktnu sumu $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Pojem "direktno přesečka" dalje ne bude upotřebjen, ale nastupne teoremy o svězi medžu direktným přesečkom i direktným produktem pokazyvajut, kako teoriju idealů v nastupnyh glavah možno takóže formulovati s přesečkami vměsto sum; tako se ustanovuje svěz so znanyimi komutativnymi teorijami.

Grupa $\mathfrak{D}$ nazývá se direktným přesečkom dvou grup $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ v odnosu do $\mathfrak{G}$, ako

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Podobno $\mathfrak{D}$ nazývá se direktným přesečkom n grup $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$, ako, položivši $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, imajemo, že $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktný za vsako i .

Iz definicije slěduje, že $\mathfrak{D}$ mora byti normalny dělitel' v $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ jest direktný i pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ grupy $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ prehodet v $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{S}}, \overline{\mathfrak{E}}$, togda $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}_1} \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}_n}$ stavaje direktný. Obratno, iz vsakogo takogo predstavjenja $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}_1} \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}_n}$ vraćajemo se k direktnomu predstavjenju $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Črez tu odpovědanie teoremy o direktnyh přesečkah pri proizvoljnóm $\mathfrak{D}$ svodet se k specialnomu slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

¹¹Kako pokazali W. Krull v komutativnom slučaju i O. Schmidt v obćem slučaju (sr. prim. 6), pod predpóženjem uslovja maksimalnosti i minimalnosti predstavjenje jest jednoznačno do izomorfizma. Poněže, bez izměny pojma direktnoj nerazloživosti, možno jest dodati vse vnutrišnje avtomorfizmy k oblasti operatorů, dostatočno jest žádati uslovja konečnosti za normalne dělitelje ili suščestvovanie glavnogo rjada.

V slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ i dvuh faktorov uslovja za direktny produkt i direktny přesěk sovpadajut. Pri n faktorah suščestvuje nastupna jedino-jednoznačna svěz medžu direktnym produktom i přesěkom:

I. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, togda $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ jest direktny i $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ako $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny, togda $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ i $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Dokaz I. Nehaj $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; togda $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Nehaj, na primjer, c jest v $\mathfrak{C}_1$; togda c jest v $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$, zato komponentno predstavjenje po $\mathfrak{A}$ davaje:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Poněže produkt vsih $\mathfrak{A}_i$ jest direktny, ta predstavjenja sovpadajut; na vsakom městu kromě prvogo jeden raz stoji e , zato $c = a_1$, ili $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, to jest $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, i odpovídajuce $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Iz togo $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, zato přesěk jest direktny.

Dokaz II. Nehaj $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; togda $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Nehaj, na primjer, s jest v $\mathfrak{S}_1$; togda, posrědstvom $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Sformujmo $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; togda, beruci do uvagy poelementnu komutativnost $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{S}_i$, dostavajemo

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

to jest element vsih $\mathfrak{S}_i$, i zato ravny e . Zato $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, ili $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, i odpovídajuce $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Iz togo $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ i $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; slědovateljno $\mathfrak{G}$ jest direktny produkt $\mathfrak{R}_i$.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorie predstavenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 5. Popolno reducibilne grupy

Grupa nazývá se *popolno reducibilna*, ako ona jest direktný produkt konečno mnogih prostýh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

V tom slučáju grupy

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

tvorjat kompozicijný rjad. Jego dolgost jest n , a kompozicijne faktory sut

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

Ako $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna, togda vsaky normalny dělitelj jest direktný faktor, a drugi faktor možno izbrati kako produkt takýh prostýh grup, ktore vhodet v zadano produktno razloženje $\mathfrak{G}$. Normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ jest takóže popolno reducibilny.

Dokaz. Imajemo

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Položimo $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; togda $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, zato $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; togda v (3) izpuščajemo faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ jest vlastny normalny dělitelj v $\mathfrak{A}_{i+1}$, zato jest $\mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ jest direktný produkt. Po izpuščenju izbytočnyh faktorov (3) stavaje se

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

zato $\mathfrak{H}$ jest direktný faktor. Dalej slěduje

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

kde $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ sut ostale $\mathfrak{A}_i$; zato $\mathfrak{H}$ jest popolno reducibilny.

Poslědok. Vsako razloženje popolno reducibilnoj grupy na direktno nerazložime faktory jest razloženjem na proste faktory i zato davaje kompozicijný rjad; iz togo slěduje jednoznačna opreděljenost faktorov do izomorfizma.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 6. Moduly vzhodno k tělu. Hiperkompleksne sistemy

Skoro trivialny primjer popolno reducibilnyh grup s operatorami daju moduly s konečnou bazou vzhodno k (ne nužno komutativnomu) tělu.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude pravy K -modul, i nehaj jediničny element e těla K bude Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{G}$. Vsaky podmodul aK , generovaný elementom a , jest prosty, imenno jednak modulu generovanomu libovoljným jeho nenuljevým elementom. Zato, ako $\mathfrak{H}$ jest podmodul generovaný někojimi elementami, a a jest element ne naležící k $\mathfrak{H}$, togda $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H} + aK$ jest direktna suma. Tako, izhodeči iz libovoljnogo bazovogo elementa a_1 , možno vsečas dodavati nove bazove elementy $a_2, a_3, \dots$ i dobiti $\mathfrak{G}$ jako direktnu sumu

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Zato $\mathfrak{G}$ jest popolno reducibilna.

Číslo n , to jest dolgost kompozicijnogo rjada, nazývaje se *rangom* $\mathfrak{G}$ vzhodno k K . Baza $a_1, \dots, a_n$ jest linearno nezavisna zaradi jednoznačnogo predstavljenja elementov $\mathfrak{G}$ (i zato, že e bylo predpoloženo jako jediničny operator).

Vsaky podmodul $\mathfrak{H}$ jest direktny sumand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

ili: vsaku linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{H}$ možno dopolniti do linearno nezavisnoj bazy $\mathfrak{G}$. Elementy r_i možno čak izbrati iz izhodnyh bazovyh elementov a_i .

Nehaj $(a_1, \dots, a_n)$ i $(c_1, \dots, c_n)$ budut linearno nezavisne bazy. Togda

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

ili, zapisano v matricah,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Obratno,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Iz toho slěduje

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

a zato, poneže a_i i c_i sut linearno nezavisne,

$$PQ = QP = E.$$

Specialne K -moduly, ktore sut Jednočasno kolca, sut “hiperkompleksne sistemy”.

Kolco $\mathfrak{o}$, ktore jest Jednočasno pravy modul vzhodno k komutativnomu polju K , nazývaje se *hiperkompleksnym sistemom vzhodno k K* (v literaturi takože “algebra nad K ”), ako:

1. rang jest konečny (nehaj linearno nezavisna baza bude $u_1, \dots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. To izražá se tako: K jest komutativno svězano s $\mathfrak{o}$;
3. jediničny element e polja K jest Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za a iz $\mathfrak{o}$.

Zaradi

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

sistem jest jednoznačno opredeljen, kogda, kromě K , dana jest *tablica množenja*, koja ukazuje, kako vsaky produkt $u_i u_k$ izražaje se črěz u_j :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Elementy γ_{ik}^j muset zadovoliti znane relacije, ktore slědujut iz asociativnogo zakona.

Ako $\mathfrak{o}$, kako často budemo predpolagati, imaje jediničny element e ($ea = ae = a$ za vse a), togda elementy x polja K možno identificirati s ex , to jest smatrjati K kako podpolje v $\mathfrak{o}$. Hiperkompleksny sistem možno togda takōže opisati kako *kolco konečnogo ranga vzhodno k polju ležečemu v centru*.

Primjer hiperkompleksnogo sistema jest *grupno kolco* konečnoj grupy: za bazove elementy u_i berut se elementy konečnoj grupy, a za množenje – grupno množenje. Polje K pri tom jest libovoljno.

¹²Uсловje 2 govori, že množenje elementom iz K davaje homomorfizm za $\mathfrak{o}$, kogda $\mathfrak{o}$ razsmatra se i kako lěvy $\mathfrak{o}$ -modul, i kako pravy $\mathfrak{o}$ -modul. Posrědstvom 3 ty homomorfizmy sut čak izomorfizmy.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.

§ 7. Matrice

Kvadratne matrice (π_{ik}) , kde π_{ik} sut iz kolca $\mathfrak{o}$, tvorjat kolco pri obyčnom matričnom množenju $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$ i dodavanju $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Matrica s elementami iz těla K , za ktoru obstajet prava i ľeva obratna matrica, nazyvaje se *regularna*.

V §6 viděli jesmo: *matrica přehoda medžu dvěma linearno nezavisnymi bazami K -modula jest regularna.*

Za regularnost dostatočna jest prava obratna matrica. Bo sformujmo pravy K -modul s linearno nezavisnoju bazoju $(a_1, \dots, a_n)$ (modul linearnyh form iz neizvčestnyh $a_1, \dots, a_n$), i položimo

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Togda

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

zato $(c_1, \dots, c_n)$ jest znovu baza, zato znovu linearno nezavisna, i zato matrica P jest regularna. Nadto prava obratna matrica jest jednaka ľevoj obratnoj matrici.

Podobno dostatočna jest ľeva obratna matrica.

Ako P imaje ľvu obratnu matricu, togda P ne jest ľvyy dělitelj nulja. Dokaz. Iz $PA = 0$ slěduje $A = P^{-1}PA = 0$.

Zato P imaje takóže samo jednu pravu obratnu matricu, koja po §6 sovpada s ľvoju obratnoju matricu.

Ako, kako obyčno, pod P_x razumějemo matricu $(\pi_{ik}x)$, a pod C_{ik} matricu, koja na městu ik imaje jediničny element i vsude inde nuli, togda

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

zato matrice nad K tvorjat K -modul ranga n^2 . Matrice C_{ik} zadovoljajut relacije

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Tym samym matrice nad K tvorjat konečny K -modul i, ako K jest komutativno, hiperkompleksny sistem.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 8. Teorem o homomorfizmu za kolca

Ako $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal v $\mathfrak{o}$, togda oblast klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ jest ne samo $\mathfrak{o}$ -modul, ale takože kolco, kako legko viděti. Vsaky homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$ jest znovu kolco i jest izomorfny kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal. Dokaz jest kako pri grupah.

Ako posebno $\mathfrak{o}$ jest tělo, togda ne obstojat druge idealy kromě (0) i $\mathfrak{o}$; zato tu homomorfizm jest ili izomorfizm, ili vsakomu elementu odpovědaje nulu.

Ako posebno kolco $\mathfrak{o}$ jest pravy K -modul, kde K imaje byti kolco, elementno komutirajoče s $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(napriměr, kogda jde o hiperkompleksny sistem vzhodno k komutativnomu tělu K), togda za dopustime (prave, lěve ili dvustranne) idealy smatrajut se samo take, ktore sut Jednočasno K -moduly, i kromě homomorfizma kolc požada se takože operatorny homomorfizm vzhodno k množenju s K . Dopustime idealy stavaju se dvomodulami vzhodno k $\mathfrak{o}$ i K . (Pri hiperkompleksnyh sistemah pod “idealami” bez daljnogo opreděljenja vseгда razumějut se samo take, ktore sut dopustime vzhodno k položenomu v osnovu koeficientnomu tělu K .) I pri tom razširjenju vyše uvedeny teorem o homomorfizmu ostava važny.

Priměr homomorfizma kolc jest přehod od oblasti množiteljev $\mathfrak{o}$ k absolutnoj oblasti množiteljev (§1, priměr 4). Zato absolutna oblast množiteljev jest izomorfna kolcu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, kde $\mathfrak{d}$ jest dvustranny ideal elementov iz $\mathfrak{o}$, ktore anulujut $\mathfrak{M}$.

Iz važnosti teorema o homomorfizmu slědujut, kako v §2, prvý i vtory teorem o izomorfizmu za izomorfizm kolc i operatorny izomorfizm.

Vse produkty $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ podmnožin od $\mathfrak{o}$ treba razuměti kako modulne produkty: $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde a jest v $\mathfrak{A}$, b jest v $\mathfrak{B}$, a $a\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde b jest v $\mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{B}$ jest pravy modul vzhodno k někomu kolcu kako oblasti operatorov, togda i produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, odnosno $a\mathfrak{B}$, jest pravy modul. (Osobito: pravy ideal, dopustimy ideal vzhodno k oblasti koeficientov K , i t. d.) Ako $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ označuje sumu modulov $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, togda važet računske pravila

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Direktna suma označuje se s $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

V daljnjem často budemo razmatrjati kolca, v ktoryh važi uslovje maksimalnosti ili minimalnosti (§3) za prave idealy. K tym prinadležet osobito hiperkompleksne systemy, poneže po vyše dogovorjenju dopuskajut se kako idealy samo K -moduly, a zato jih rang ostava ograničený (§6).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 9. Idempotentne elementy. Direktno razložanje na prave idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s jediničnym elementom.

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal, togda $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$, a iz-za jediničnogo elementa čak $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Odpovēdajuēe za lēve idealy: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Element c nazyvaje se idempotentny, ako $c^2 = c$.

Ako $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ jest razložanje na prave idealy, i pri tom

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

togda

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“relacije ortogonalnosti”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

Dokaz. Nehaj r bude elementom iz $\mathfrak{r}_1$. Togda

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

ale takoēe

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

zato

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Iz prvoj formuly slēduje $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; s drugoj strany $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, zato $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ako specializujemo $r = e_1$, dobivamo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

To samo vaēi, ako indeks 1 zamēniti s k .

Obratno, ako $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ ($i \neq k$), $e_i^2 = e_i$, i poloēimo $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Dokaz. Vsaky element r iz $\mathfrak{o}$ jest

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

zato

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Ale predstavljenje jest jednoznaēno: imenno, iz

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

po mnoēenju s e_i slēduje

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Iz pravogo predstavljenja

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

tym sposobom slēduje lēvo predstavljenje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o} e_1 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Ako $\mathfrak{r}_i$ sut direktno nerazloēime, togda take sut i $\mathfrak{l}_i$; bo razloēanje, napr. od $\mathfrak{l}_1$, znaēilo by

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o} e_1 = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e'_1 + \mathfrak{o} e''_1 + \mathfrak{o} e_2 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Iz togo dobiva se pravo razloženje

$$\mathfrak{o} = e'_1 \mathfrak{o} + e''_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

zato by $\mathfrak{r}_1$ byl razložimy.¹³

¹³Važi ješče drugy obrat: ako $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, toĝa c jest ľeva jedinica za kolco $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Źe suma jest direktna, vidi se potpuno tako samo kako vyše.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 10. Razložanje na dvustranne idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ znova bude kolco s jediničnym elementom, i nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

bude razloženjem $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy. Togda relacije ortogonalnosti važe takože za idealy:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; togda $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, zato $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$, i tym boljše

$$\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Obratno: iz (1) i (2) sleduje, že moduly $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranne idealy. *Dokaz.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Prave idealy v kolcu $\mathfrak{a}_i$ sut prave idealy v $\mathfrak{o}$. Dokaz.

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal v $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{r}$ jest direktna suma pravyh idealov $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Dokaz. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$, i $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$, zato $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ sut prave idealy ležeče v $\mathfrak{r}$. Dalje, $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, zato suma jest direktna:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

Osobito, ako $\mathfrak{r}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{r}$ može iměti samo jednu komponentu; zato $\mathfrak{r}$ mora ležati v někom $\mathfrak{a}_i$.

Na osnově tyh teoremov vlada se teorijeju idealov v $\mathfrak{o}$, kogda se zna teorija idealov pojedinyh $\mathfrak{a}_i$. Zato se največestěje ograničivamo na dvustranno nerazložime kolca.

Dva prave idealy, ktore ležet v različnih $\mathfrak{a}_i$, nikogda ne mogut byti operatorno-izomorfne. Dokaz. Ideal ležeči v $\mathfrak{a}_1$ jest anulovany vsimi drugymi $\mathfrak{a}_k$, ale ne jest anulovany przez $\mathfrak{a}_1$. Naprotiv, ideal ležeči v $\mathfrak{a}_2$ jest anulovany przez $\mathfrak{a}_1$.

Ako tedy možno jest razložiti kolco $\mathfrak{o}$ na dvustranno nerazložime idealy $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i vsako $\mathfrak{a}_i$ znova na jednostranno nerazložime prave idealy $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, togda operatorno-izomorfne $\mathfrak{r}$ treba iskati medžu tymi, ktore prinadležet k tomu samomu $\mathfrak{a}_i$. Ale byvaje, že v tom samom $\mathfrak{a}_i$ jest ješče različne klasy $\mathfrak{r} - \mathfrak{t}$. j. klasy ne operatorno-izomorfne – kako pokazuje sledjuči primjer.

Nehaj K bude polje racionalnyh čisel,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

hiperkompleksny sistem, pri čem e_i i u komutujut s čislami iz K , i tablica množenja jest

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Jediničny element jest $e = e_1 + e_2$. Elementy e_i izpolnjajut relacije ortogonalnosti. Zato pravo razložanje jest

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2, u),$$

i levo razložanje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1, u) + (e_2, u).$$

Poneže $e_2\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{o}e_1$ očividno sut nerazložime, $\mathfrak{o}e_2$ i $e_1\mathfrak{o}$ takoče moraju biti nerazložime.

Dvustranne razložanje jest nemožno; bo togda jedna komponenta morala by sadržati $e_1\mathfrak{o}$, a druga $e_2\mathfrak{o}$; prva by togda sadržala u , ale druga takoče $ue_2 = u$.

No $e_1\mathfrak{o}$ i $e_2\mathfrak{o}$ ne sut operatorno-izomorfne, poneže imaju različny rang vzhodno k K .

Nehaj $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_n$, i nehaj $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranno nerazložime. Togda one sut jednoznačno opredeljene.

Dokaz. Nehaj kromě togo $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \dots + \mathfrak{c}_n$, tedy

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Poslednja suma jest direktna, poneže $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ i $i \leq n$; ale poneže $\mathfrak{a}_i$ sut nerazložime, vsi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ moraju biti nuljevy kromě jednogo: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Takoče:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \dots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, zato vsi ostale sut = 0,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

čto bylo dokazati.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 11. Centar

Centar $\mathfrak{Z}$ kolca $\mathfrak{o}$ jest množstvo vsih z , ktore komutujut so vsimi elementi kolca ($za = az$ za vse a). $\mathfrak{Z}$ jest komutativno kolco.

Vsaky jednostranny ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{o}$ imaje v $\mathfrak{Z}$ “ideal suženja” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Bo, poneže i $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{Z}$ sut $\mathfrak{Z}$ -moduly, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ takože jest $\mathfrak{Z}$ -modul.

Vsaky ideal $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{Z}$ imaje ideal razširenja: ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, porodženy od $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{o}$. On jest dvustranny, poneže

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ako se v $\mathfrak{o}$ predpostavlja jediničny element, togda možno pisati $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. V tom slučaju važi slědujuči teorem:

Vsakomu razloženju $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy vzaimno-jednoznačno odgovarja razloženje centra: iz

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

slěduje

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

i obratno.

Dokaz. Nehaj z bude centralny element, i nehaj

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

bude jeho razloženje po (1). Togda z_i sut centralne elementy; bo

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

zaradi direktnosti sumy i poneže $\mathfrak{a}_i$ jest dvustranny,

$$z_ia = az_i.$$

Zato z_i leži v $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; zato (3) davaje tvrđeno razloženje sumy. Osobito, $e = \sum e_i$; zato e_i sut centralne elementy. Nakonec

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

zato

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Obratno, ako $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ jest razloženje centra, togda po §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Zato po relacijah ortogonalnosti §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Ako teper postavimo $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$, togda iz prvoj česti tvrđenja znajemo, že

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{direktno.}$$

Ale $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$, zato $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$ po §4, 2.

Poslědok. $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{A}_i$ sut jednočasno dvustranno direktno razložime ili ne.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 12. Nilpotentne idealy

Ideal c naziva se *nilpotentnym*, ako $c^\rho = 0$.

Priměr: Ideal (u) v §10.

Ako v $\mathfrak{o}$ jest nilpotentny pravy ideal $\mathfrak{r}$, togda suščestvuje takože nilpotentny ľevy ideal (navět dvustranny ideal).

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Togda $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ jest ľevy ideal; odnosno, ako $\mathfrak{o}$ ne sadrži jediničnogo elementa i $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ moglo by byti nulovym, ľevym idealom jest $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, i

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Suma dvoh nilpotentnyh pravyh idealov jest znovu nilpotentny pravy ideal.

Dokaz. Nehaj $c^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. V

$$(c, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}c\cdots\mathfrak{d}\cdots c, \dots)$$

vsaky člen sadrži ili najmanje ρ faktorov c , ili najmanje σ faktorov $\mathfrak{d}$. V prvom slučaju imajemo

$$\mathfrak{d}c\cdots\mathfrak{d}\cdots c\cdots \subseteq \mathfrak{d}cc\cdots c = \mathfrak{d}c^\rho = 0;$$

v drugom slučaju odpovědajuče za faktory $\mathfrak{d}$. Zato

$$(c, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ako teper v $\mathfrak{o}$ važi uslovje maksimalnosti za prave idealy, togda suščestvuje maksimalny nilpotentny pravy ideal. On sadrži vse druge nilpotentne prave idealy, bo inače možno bylo by tvoriti sumu s takim idealom. Nehaj on bude c . Poneže $\mathfrak{o}c$ jest takože nilpotentny pravy ideal, imajemo $\mathfrak{o}c \subseteq c$, zato c jest ľevy ideal. Vsaky nilpotentny ľevy ideal $\mathfrak{d}$ takože sadrži se v c . Bo $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ jest nilpotentny pravy ideal, zato $\mathfrak{d} \subseteq c$. *Tako suščestvuje maksimalny (dvustranny) nilpotentny ideal c , abo “radikal”, který sadrži vse druge (prave i ľeve).*

V priměru §10 ideal (u) jest maksimalny nilpotentny ideal.

Ako radikal jest nulovy ideal, govori se o “kolcu bez radikala” (“poluprostopom kolcu”, “Dedekindovom sistemu”). Kolco klasov ostatkov po radikalu jest vseгда kolco bez radikala.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest centar od $\mathfrak{o}$, a c radikal od $\mathfrak{o}$, togda $\mathfrak{C} = c \cap \mathfrak{Z}$ jest radikal od $\mathfrak{Z}$.

Dokaz. Jasno jest, že $\mathfrak{C}$ jest nilpotentny. Ako by v $\mathfrak{Z}$ suščestvoval ještě širši nilpotentny ideal $\overline{\mathfrak{C}}$, togda jeho možno bylo by razširiti do nilpotentnogo ideala $\overline{c}$, ne cělkom sadrženogo v c , bo

$$(\overline{c}\mathfrak{o})^\rho = \overline{c}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Poslědok. Ako $\mathfrak{o}$ jest kolco bez radikala, togda takože $\mathfrak{Z}$. Obratno tvrđenje však ne važi, kako pokazuje naš priměr v §10. Centar $\mathfrak{o}/c$ sadrži kolco izomorfno k $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; ono može však byti vlastnym podkolcom (priměr v §10).

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 13. Popolno reducibilne kolca

Po §5 kolco nazyva se pravo popolno reducibilnym, ako ono jest direktna suma konečno mnogih prostyh pravyh idealov.

Pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom ne imaje nilpotentnogo ideala $\neq (0)$, zato ne imaje radikala.

Dokaz. Vsaky pravy ideal τ jest direktny sumand (§5):

$$o = t + \tau = e_1 o + e_2 o.$$

Poneže $e_2^2 = e_2$, imajemo takože $e_2^o = e_2$. Ako by τ byl nilpotentny, togda bylo by $e_2^o = 0$, zato $e_2 = 0$, zato $\tau = 0$, q.e.d.

Teper pokažemo oba obratna tvrđenja. Prvo: *kolco bez radikala, s uslovjem minimalnosti za prave idealy, jest popolno reducibilno v odnosu do pravyh idealov.*

Dokaz. Nehaj t bude minimalny pravy ideal $\neq 0$. Hočemo pokazati, že t sadrži idempotentny element.

Poneže $t^2 \subseteq t$ i $t^2 \neq 0$, slěduje $t^2 = t$, bo t^2 jest pravy ideal. Zato jest nekoje a v t tako, že $at \neq 0$. Tada mora byti $at = t$, bo at jest pravy ideal.

Vse elementy b v t , ktore anulirajut se črez a ($ab = 0$), tvorjat pravy ideal, i ne jest on $= t$, zato jest $= 0$. Znači: iz $ab = 0$ slěduje $b = 0$.

Zaradi $t = at$ element a možno predstaviti v obliku ac : $a = ac$, $c \neq 0$. Slěduje

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Teper dalje pokažemo, že t jest direktny sumand. co jest pravy ideal $\subseteq t$, $\neq 0$, bo $c^2 = c$ leži v co ; zato $co = t$. Vsaky element r iz o dopušča predstavjenje

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{jednostranno Peirceovo razloženje}).$$

Elementy cr tvorjat ideal t ; elementy $r - cr$ tvorjat drugi pravy ideal τ , ktory jest anulovany črez c : $c\tau = 0$. Zato

$$o = (t, \tau).$$

Poneže elementy iz t ne anulirajut se črez c , suma jest direktna:

$$o = t + \tau. \quad (1)$$

Ako teper po uslovju minimalnosti predstavimo o kako direktnu sumu direktno nerazložimyh idealov:

$$o = \tau_1 + \dots + \tau_n,$$

togda τ_i morajut byti proste (= minimalne). Bo ako, na primjer, τ_1 ne byl by prosty, a t byl by minimalny ideal v τ_1 , togda iz (1) imajemo

$$\tau_1 = t + \tau \cap \tau_1 \quad \S 4, 3;$$

zato τ_1 byl by razložimy, čto ne može byti. Zato o jest popolno reducibilno.

Drugo: *kolco bez radikala s uslovjem minimalnosti imaje jediničny element.*

Da najprvo pokažemo suščestvovanje lěvoj jedinice, dostatočno jest pokazati slědujuče: *ako pravy ideal $a = c_1 o \neq o$ imaje lěvu jedinicu c_1 , togda suščestvuje pravy ideal co večej dolgosti, ktory takože imaje lěvu jedinicu c .* Bo popolnu reducibilnost, to jest ograničenost vseh dolgostij, jesmo uže pokazali; tak v konečno mnogih krokah dojdemo do lěvoj jedinice za samo o .

Nehaj zato $\mathfrak{a} = c_1 \mathfrak{o}$ i $c_1^2 = c_1$. Formula

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

dava, kako vyšje, Peirceovo razložnje $\mathfrak{o} = c_1 \mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Nehaj, kako vyšje, c_2 bude idempotentny element iz $\mathfrak{r}$, to jest $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (bo c_1 anuliraje vse elementy iz $\mathfrak{r}$). Ako položimo $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, togda dostajemo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Po zametce učinjenoj v primetce, $c = e_1 + e_2$ stava leva jedinica za kolco

$$c\mathfrak{o} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o},$$

koje, zaradi $e_2^2 = e_2 \neq 0$, kako pravy ideal ima veču dolgost než $\mathfrak{a}$.

Da pokažemo, že konstruovana leva jedinica e jest takože prava jedinica, činimo Peirceovo razložnje v leve idealy:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Imajemo $le = 0$, $l = e\mathfrak{l}$, zato $l^2 = le\mathfrak{l} = 0$, zato, poneže po predpoloženju ne može suščestvovati nilpotentny levy ideal, $l = 0$. Zato e jest takože prava jedinica i tym samym jedinica obće.

Teorem. Iz pravostrannoj popolnoj reducibilnosti i suščestvovanja jedinice slěduje dvustranna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ dvustranno proste.}$$

Kako v prethodnom dokazu, dostatočno jest pokazati, že vsaky minimalny (dvustranny) ideal $\mathfrak{a}$ jest direktny sumand. $\mathfrak{a}$ jest kako pravy ideal direktny sumand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o}.$$

Odgovarajuče levo razložnje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Slěduje

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \quad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2 e_1 \mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \quad \text{zato } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \quad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Zato $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{r}$ jest dvustranny; zato $\mathfrak{a}$ jest dvustranny direktny sumand. Od toga města dokaz ide kako dokaz jednostrannoj popolnoj reducibilnosti.

Idealy $\mathfrak{d}_i$ sut takože kako kolca dvustranno proste, bo vse idealy v $\mathfrak{d}_i$ sut idealy v $\mathfrak{o}$. Izslědujemo njihovu strukturu.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje: glava II, §§8–14.

II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

§ 14. Dvustranno proste popolno reducibilne kolca s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude tako kolco:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ proste.}$$

Togda sleduje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ direktno nerazložime §9.}$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ jest dvustranny ideal $\neq 0$ (bo e_i^2 leži v $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), zato jest $= \mathfrak{o}$.

Ako položimo $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, togda dostajemo direktnu sumu

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Bo ako $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, togda, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{r}_i$ i $\sum \mathfrak{r}_i$ jest direktna suma,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

a dalje, poneže a_{ij} leži v $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Dalje: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, zato $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Nehaj $a_{ij} \neq 0$ bude iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Togda

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ bo } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

zato

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ako za vsako r_j iz $\mathfrak{r}_j$ položimo

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

togda preslikanje $r_j \mapsto r_i$ jest operatorny homomorfizm od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$. Elementy, kotorym jest pridělena nula, tvorjat ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, zato nulovy ideal; zato jest to *izomorfizm*. Tym:

Vsake dva proste prave idealy $\mathfrak{r}_i$ i $\mathfrak{r}_j$, ktore se pojavljajut v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut operatorno izomorfne; izomorfizmy posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Poneže vsake dva različne proste prave idealy $\mathfrak{r}$, $\mathfrak{r}'$ vsegda se pojavljajut vměsto najmenej v jednom predstavjenju $\mathfrak{o}$, sut takože vsake dva take idealy izomorfne.

Vse homomorfizmy od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$ posrědujot se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.

Dokaz. Ako $e_j \mapsto a_{ij}$, togda iz $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ sleduje, že $a_{ij} = a_{ij}e_j$ leži v $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; dalje

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Osobito, homomorfizmy od $\mathfrak{r}_i$ v samogo sebe posrědujot se čez $\mathfrak{A}_{ii}$.

Produktu dvoh elementov iz $\mathfrak{A}_{ii}$ odgovarja produkt homomorfizmov, a sumi odgovarja suma. (Definiciju vidi §1, 6.) Različne a_{ii} davaju različne avtomorfizmy, bo e_i prehodi v $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Zato kolco $\mathfrak{A}_{ii}$ jest izomorfno kolcu avtomorfizmov od $\mathfrak{r}_i$.

No kolco avtomorfizmov prostogo ideala jest tělo (§2), zato $\mathfrak{A}_{ii}$ jest tělo. Poneže dalje vse $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne, sut takože njihova kolca avtomorfizmov izomorfne kako kolca: $\mathfrak{A}_{ii}$ jest jednoznačno opreděljeno čez $\mathfrak{o}$ do izomorfizma kolc. Različne možlive $\mathfrak{A}_{ii}$ sut samo različne konkretne realizacije abstraktno opreděljenogo kolca avtomorfizmov prostyh pravyh idealov.

Glavny teorem. Vsako popolno reducibilno dvustranno prosto kolco $\mathfrak{o}$ s jediničnym elementom jest izomorfno kolcu matric n -go stepena nad tělom K . (Tělo K jest izomorfno tělu avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{o}$.)

Dokaz. Konstrukcija matričnyh jedinic c_{ik} . Nehaj Γ_{11} bude identičný avtomorfizm od $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} libovolny izomorfizm $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, i nakonec položimo

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Togda obće slěduje

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ako Γ_{ik} jest posrědovan elementom c_{ik} iz $\mathfrak{A}_{ik}$, togda dalje slěduje:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

zato

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Zato c_{ik} sut matrične jedinice (§7).

Konstrukcija od K . Priradženje

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

priradžaje vsakomu a_{11} iz $\mathfrak{A}_{11}$ “konjugovany element” a_{ii} iz $\mathfrak{A}_{ii}$.

To priradženje jest izomorfizm kolc, bo izomorfizmy Δ, Γ , ktore odgovarjajut a i c , sut povezane formulom

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

relaciju, ktora kako znano predstavlja izomorfizm kolc. Teper tvorimo elementy

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Vsakomu a_{11} jest priradženo jedno α (jednoznačno i obratno jednoznačno zaradi direktnoj sumy). Vsota vseh α jest tělo $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, bo iz

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

slěduje

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

zato priradženje $a_{11} \mapsto \alpha$ jest izomorfizm.

Dalje jest

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

zato vsako α jest zaměnljivo s vsimi c_{ik} .

Nakonec iz tyh samyh formul slěduje

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

zato

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Priradženje. Ako vsaky element od $\mathfrak{o}$ predstavimo v obliku $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ i priradimo tomu elementu matricu (α_{ik}) , togda priradženje stava izomorfizm, kako odmah slěduje iz definicije množenja matric. Tým glavny teorem jest dokazan.

⁰Nedavno B. L. van der Waerden našel prostějši dokaz, ktory neposrědnje operuje s abstraktnym tělom avtomorfizmov; on imaže byti podany v jeho knigě o algebrě (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Obratno tvrdenje. Kolco matric n -go stepena nad tēlom A jest dvustranno prosto i popolno reducibilno; A jest izomorfno kolcu avtomorfizmov pravyh idealov, a Ae jest to K , konstruovano v prethodnom teoremu. Dokaz. Nehaj matrične jedinice (§7) budut c_{ik} . Položimo

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Togda očito $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut proste prave idealy, bo vsaky nenulovy element $\sum c_{ik} \alpha_k$ generuje cijely $\mathfrak{r}_i$. Jestli $\alpha_j \neq 0$, togda

$$\left(\sum c_{ik} \alpha_k \right) \cdot (c_{jl} \alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

i $\sum c_{il} \beta_l$ proběgaje vse elementy od $\mathfrak{r}_i$.

Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne: $\mathfrak{r}_i = c_{ik} \mathfrak{r}_k$.

Iz toho slěduje: $\mathfrak{o}$ jest dvustranno nerazložimo, zato po teoremu iz §13 na osnově uže dokazane popolne reducibilnosti – i poneže suščestvuje jediničny element – ono jest dvustranno prosto (kako možno viděti i iz toho, že nekoje $\sum \sum c_{ik} \alpha_{ik} \neq 0$ generuje cijely dvustranny ideal $\mathfrak{o}$).

Dalje jest

$$\begin{aligned} \mathfrak{r}_i &= c_{ii} \mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o} c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii} A \sim A. \end{aligned}$$

Nakonec, ako položimo $a_{11} = c_{11} \lambda$, slěduje

$$\alpha = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots = c_{11} \lambda + c_{22} \lambda + \cdots = e \lambda,$$

čim vse jest dokazano.

Centar od $\mathfrak{o}$ jest centar od K , zato tēlo.

Dokaz. $\mathfrak{Z}(K)$ sastavi se iz vsih ζ , ktore sut zaměnljive s vsimi x . One sut však takōže zaměnljive s vsimi c_{ik} , zato i so sumami $\sum c_{ik} a_{ik}$. Zato:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Obratno: nehaj z bude v $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$\begin{aligned} z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}; \\ z c_{ik} &= c_{ik} z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}; \end{aligned}$$

zato

$$\begin{aligned} \gamma_{\mu i} &= 0 \quad (\mu \neq i), & c_{ik} \gamma_{ii} &= c_{ik} \gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii} \gamma = e \gamma = \gamma. \end{aligned}$$

Zato z jest v K i zaměnljivo s vsimi x , zato z jest v $\mathfrak{Z}(K)$.

Poneže matrično kolco jest naravno takōže lěvo popolno reducibilno, a vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom jest direktna suma matričnyh kolc, slěduje:

Vsako pravo popolno reducibilno kolco s jediničnym elementom jest takōže lěvo popolno reducibilno, i obratno.

I: centar popolno reducibilnogo kolca s jediničnym elementom jest direktna suma komutativnyh tēles, ktore odgovarjajut dvustranno prostym matričnym kolcam.

Ostava još slědujuči teorem:

Vsake dva različne razložjenja $\mathfrak{o} = \sum c_{ik} K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik} K'$ prehodet jedno v drugo črez vnútrišnje avtomorfizmy $\alpha' \mapsto x^{-1} \alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1} c_{ik} x$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

i neĥaj a, b budut elementy, ktore posrědujut dva vzajemno obratne izomorfizmy idealov $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Poloĥimo

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Togda

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \quad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 15. Predstavjenja i moduly predstavjenj

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco, a K kolco s jediničnym elementom. (Pri poznejših priměnjajah K jest vsega tělo.)

Predstavjenje n -go stepena od $\mathfrak{o}$ v K jest homomorfija

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

gdě $\mathfrak{D}$ jest kolco matric n -go stepena nad K .

Pod modulom predstavjenja od $\mathfrak{o}$ v odnosu do K razuměje se dvojny modul $\mathfrak{M}$ (§1, 5), ktery jest ľěvy $\mathfrak{o}$ -modul i pravy K -modul:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

ktery dalje jest direktna suma finitno mnogih jednoporodzenyh K -modulov:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

i gdě jediničny element od K jest jediničny operator.

Vsaky modul predstavjenja vodi k predstavjenju. Nehaj c bude v $\mathfrak{o}$ i

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

ili

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Togda matrice C tvorjat predstavjenje elementa c , bo

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

ili

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Obratno: vsako predstavjenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ prinadleži modulu predstavjenja, i to opreděljenoj bazi tog modula. Imeno, pod $\mathfrak{M}$ razumějemo čělost formalnyh linearnyh form v $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Togda $\mathfrak{M}$ jest pravy K -modul. Dalje, ako elementu c jest priradžena matrica $C = (\gamma_{ik})$, opredělimo

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left(\sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Iz homomorfizmnyh relacij

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

slēdi

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cdx_i = c(dx_i),$$

i to samo za sumy $\sum_i x_i \alpha_i$. Ostale svojstva dvojnego modula

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

sut trivialne. Zato $\mathfrak{M}$ jest modul predstavljenja, ktory po samoj konstrukciji točno prinadleži predstavljenju $\sigma \sim \mathfrak{D}$.

Nehaj teper $(y_1, \dots, y_n)$ bude druga baza za toj samy modul predstavljenja:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ako $b \sim B$ v odnosu do bazy x , togda

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Predstavljenja $b \sim B$ i $b \sim P^{-1}BP$ nazivajut se ekvivalentne i računajut se k tomu samomu klasu predstavljenj. Poneže vsaka regularna matrica P prevodi bazu od $\mathfrak{M}$ znovu v bazu, jest dokazano:

Vsaky modul predstavljenja jednoznačno vodi k opreděljenomu klasu predstavljenj.^{15a)}

15) Moduly predstavljenj v odnosu do komutativnyh těl prvi raz pojavjajut se u W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-a rabota.

15a) Dodano pri korekturi (14 aprílj 1929). Kako mi je sdělil B. L. van der Waerden, možno jest dostati svěz, nezavisny od specialnogo izbora bazy, to jest invariantny svěz, neposrednje razdělěnjem pojmov: linearno transformovanje i matrica. Linearno transformovanje jest homomorfizm dvuh modulov linearny form; matrica jest izraz, ili predstavljenje, tog homomorfizma pri opreděljenom izboru bazy. I. Vsaky modul predstavljenja jednoznačno priradžuje oblasti multiplikatorov σ homomorfnu sistemu linearny transformovanj modula v sebe. Bo po koncu §2 lěve multiplikatory dvojnego modula $\mathfrak{M}$ tvorjat operatorne homomorfizmy od $\mathfrak{M}$ v sebe v odnosu do pravyh operatorov (tut množenje s K), i to priradženje jest homomorfno. II. Vsaka sistema linearny transformovanj modula linearny form v sebe, homomorfna do σ , vodi k modulu predstavljenja.

Jasno jest: dvoma operatorno izomorfny modulu predstavljenj odgovarja toj samy klas predstavljenj. Ale i obratno: ako dva moduly predstavljenj $(x_1, \dots, x_n)$ i $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ tvorjat to samo predstavljenje, togda priradženje

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

dava izomorfizm. Bo pravilo množenja jest popolno opreděljeno matricami C .

Specialny slučaj: ako dvě bazy od $\mathfrak{M}$ tvorjat to samo predstavljenje, one prehodet jedna v drugu črez operatorny izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe.

Ili: ako $C = PCP^{-1}$ za vse C i fiksovano P , togda priradženje

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

jest izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe. Obratno: vsaky izomorfizm $y_i \mapsto x_i$ dvojnego modula $\mathfrak{M}$ na sebe posrěduje se matricom P , ktora jest zaměnljiva so vsimi C .

Pojem predstavljenja možno razšíriti takože na taka kolca, ktore sut još komutativno povezane s komutativnoju oblastju multiplikatorov P (§8). V tom slučaju berut se samo taka kolca-nositelji predstavljenj K , ktore imajut P v svojem centru, i od predstavljenja se ne trebuje samo, že ono bude ringovy homomorfizm $\sigma \sim \mathfrak{D}$, ale takže, že ono bude operatorny homomorfizm: iz $a \sim A$ imaje slědovati

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

Za moduly predstavljenj ta trebovanja označa dodatno računno pravilo

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Modul i kolco togda, kako se govori, sut “komutativno povezane s P ”.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavlje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 16. Reducibilne predstavjenja

Ako $\mathfrak{U}$ jest podmodul modula predstavjenja $\mathfrak{M}$, i ako možno jest vybrati bazu za $\mathfrak{M}$, sastavljenu iz bazy $z_1, \dots, z_t$ od $\mathfrak{U}$, dopolnjenu s $y_1, \dots, y_r$, to jest

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

togda predstavjenja imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě matrice T same po sebe tvorjat predstavjenje t -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{U}$, a matrice R tvorjat predstavjenje r -go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Dokaz. Jest

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Poneže cz_i , kako elementy od $\mathfrak{U}$, izrazjajut se samo črez z_i , v matrici C vpravo gore stoji nula. Ako ostale děly od C v pokazanoj porjadnosti nazovemo R, S, T , togda osoblivo

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

zato T tvorjat predstavjenje, posrědovano črez $\mathfrak{U}$. Dalje

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

mežutym y_i tvorjat bazu, linearno nezavisnu modulo $\mathfrak{U}$. Zato R tvorjat predstavjenje, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Obratno, ako dano jest “reducibilno” predstavjenje

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

gdě R i T sut kvadratne matrice, togda v prinaležnom modulu predstavjenja produkty vsakogo c s posljednimi t bazovymi elementami $z_1, \dots, z_t$ izrazjajut se samo črez njih, t. j. $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$ jest podmodul.

16) Inymi slovami: kogda $\mathfrak{U}$ kako K -modul jest direktny summand. Ako K jest tělo, to predpostavjenje vseгда jest izpolnjeno.

Poslědok. Nehaj

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

bude kompoziciony red za $\mathfrak{M}$, i nehaj vsaky $\mathfrak{U}_i$ v přědhodnom bude direktny summand kako K -modul, tako že možno jest vybrati bazu

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

tako že z_{ik} s $i > \nu$ tvorjat bazu za $\mathfrak{U}_\nu$. Togda predstavjenja, posrědovana črez $\mathfrak{M}$, imaju formu

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \dots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \dots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

i $R_{\nu\nu}$ tvorjat predstavjenja, posrědovana črez kompozicionne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Jedinačne predstavjenja $R_{\nu\nu'}$ sut ireducibilne, poneže kompozicijske faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_{\nu}$ sut proste. Ako predpostaviti, že K jest tělo, togda i obratno vsako predstavjenje, najdalje reducirano do formy (2), vodi k kompozicijskomu redu. Po teoremu Jordana–Hölderova kompozicijske faktory sut jednoznačne do operatornogo izomorfizma; zato $R_{\nu\nu'}$ sut jednoznačno opreděljene do ekvivalentnyh predstavjenj i do porjadnosti.

Ako $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ jest direktna suma dvuh modulov predstavjenja $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$, togda predstavjenje, posrědovano črez bazu $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$, javno imaje formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

gdě R označuje predstavjenje elementa c , posrědovano črez $\mathfrak{A}$, a S ono, posrědovano črez $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako modul $\mathfrak{M}$ najprvo predstaviti kako direktnu sumu direktno nerazložimyh sostavnyh čestij i za njih iziskati kompozicijske redy kako vyše, togda pri pogodnom vyboru bazy predstavjenje imaje odpovědajuču blokovu formu. Ako znovu K jest tělo, togda i obratno vsako najdalje reducirano predstavjenje vodi k predstavjenju modula črez direktno nerazložime summandy i kompozicijske faktory v njih. Po teoremu Krulla i Otta Schmidta klasy direktno nerazložimyh sostavnyh čestij predstavjenja sut jednoznačno opreděljene do porjadnosti.

Ako modul $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, togda vsi bloky sostojať iz jedinogo ireducibilnogo predstavjenja, i predstavjenje nazyva se popolno reducibilnym.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 17. Direktno razloženje modulov predstavjenja pri kolcah s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$ -modul, a $\mathfrak{o}$ kolco s jedinico. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

gdě za $\mathfrak{M}_e$ jedinica jest jediničny operator, a za $\mathfrak{M}_0$ nuljevy operator. ($\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut takóže prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim.)

Dokaz. Vsako m iz $\mathfrak{M}$ možno predstaviti kako

$$m = em + (m - em).$$

Všě elementy em označimo kako $\mathfrak{M}_e$, a všě elementy $m - em$ kako $\mathfrak{M}_0$. Togda $\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut očividno aditivne grupy i prave K -moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim. Dalje jest

$$rem = erm,$$

zato $\mathfrak{M}_e$ jest takóže $\mathfrak{o}$ -modul; podobno

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

zato $\mathfrak{M}_0$ jest $\mathfrak{o}$ -modul. Za elementy em element e jest jediničny operator, a za elementy $(m - em)$ nuljevy operator. Zato samo nula naleži i do $\mathfrak{M}_e$ i do $\mathfrak{M}_0$; suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ jest direktna.

Ako idě o moduly predstavjenja, togda $\mathfrak{M}_0$ porađa trivialno predstavjenje, v kojemu vsakomu elementu prirěđuje se nula. Ako odcěpiti summand $\mathfrak{M}_0$, ostaje predstavjenje posrěđovano črez $\mathfrak{M}_e$, v kojemu jediničnomu elementu prirěđuje se jedinična matrica. Na take predstavjenja zato možemo i hočemo od nyně ograničiti se.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

bude direktna suma dvustrannyh idealov,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

razloženje od e , i nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$ -modul, gdě e jest jediničny operator. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

jest direktno. Očividno jest

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Postavimo $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; togda

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

i ta suma jest direktna, poneže e_i jest jediničny operator za $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ i nuljevy operator za $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

Na osnově sej teoremy obyčno ograničujemo se na predstavjenja dvustranno nerazložimyh kolc.

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.

III. poglavje. Teorija modulov i predstavjenj

§ 18. Teorija modulov i predstavjenj popolno reducibilnih kolc

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude popolno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečny $\mathfrak{o}$ -modul, za ktery jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest popolno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym ľěvym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, bo prirědenje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizm. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore uže sut sadržane v sumi přědhodnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně Δ bude tělo avtomorfizmov sej prostoj $\mathfrak{M}$, a Λ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno smatrjati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s Δ odnosno Λ kako pravym skalarnym področjem, pri čem ti bimoduly sut takože moduly predstavjenja. Predstavjenja posřědovane njimi perehodet jedno v drugo čřez izomorfizm kolc $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje sej klasy predstavjenj možemo ograničiti se na predstavjenje posřědovano čřez $\mathfrak{l}_i$ v jeho tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jediníc

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov Λ vozmemo raneje (§14) s K označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v sravnanju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměnití ľěvymi, a avtomorfizmy odpovědajuče pisati sprava. Ako predstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Obnovjeny prvotny zaključok §18. Ako togda vsaky element a od $\mathfrak{o}$ predstavimo v formě

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

togda $a \mapsto (\alpha_{ik})$ jest predstavjenje v K , posřědovano čřez $\mathfrak{l}_1$.

Nehaj Γ bude podtělo od K , tako že K jest konečnogo ranga t vzhodno k Γ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \cdots + \chi_t \Gamma.$$

Togda K stavaje svojim vlastnym modulom predstavjenja vzhodno k Γ . Elementy β od K predstavjajut se matricami B v Γ , ktore se dobývajut tak:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Ako nyně smatrjati $\mathfrak{l}_1$ kako modul predstavjenja vzhodno k podtělu Γ , nahodimo:

Predstavjenje od $\mathfrak{o}$ v Γ , posrédovano čez $\mathfrak{l}_1$, dobiva se tako: v vyše podanom predstavjenju od $\mathfrak{o}$ v K , $a \mapsto (\alpha_{ik})$, elementy α_{ik} zaměnjajut se matricami A_{ik} , ktore jim odgovarjajut v predstavjenju od K v Γ .

Dokaz.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1}K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j\Gamma.$$

Posrědstvom bazy $(\dots, c_{i1}\chi_j, \dots)$ element c_{ik} predstavjaje se blokovoju matricoju, ktora v (i, k) -bloku sadrži jediničnu matricu E_t , a v vsih drugih blokah nulove matrice 0 reda t . Takože element α iz K predstavjaje se blokovo-diagonalnoju matricoju s odgovarjajučimi t -rednymi matricami A . Zato elementu

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

odgovarja blokova matrica (A_{ik}) . Prěhod k libovoljnemu $\mathfrak{M}$ znovu davaje izomorfizm kolec za predstavjenje.

Primětkta. Tut izučane predstavjenja v tělu avtomorfizmov lěvyh idealov i v jeho konečnyh podtělah sut, do izomorfizma, jedine, ktore mogut byti posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami ili lěvymi idealami. Bo po raneje (§2) učinjenoj primětce, ako $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ smatrjati kako bimodul vzhodno k někojemu tělu K , elementy od K poraždajut homomorfizmy modulov. Zato tělo K neobhodno mora homomorfně odobrazati se v podtělo těla avtomorfizmov sej $\mathfrak{o}$ -modula. Toj homomorfizm, poneže jediničny element jest jediničny operator, jest izomorfizm, i celo tělo avtomorfizmov mora imati konečnu stepenj vzhodno k odpovědajučemu podtělu; inače by i modul predstavjenja imal beskoněčny rang, čto ne jest možno.

Na konec naj bude ješče spomenuto, že tut razgledane ireducibilne predstavjenja ješče ne sut vse, ale samo te, ktore sut posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$ -modulami. Obče sut ješče moduly predstavjenja, napr. tělo Ω , smatrjano kako bimodul vzhodno k podtělu Ω_0 kako lěvoj oblasti i k samomu sobě kako pravoj oblasti; one kako $\mathfrak{o}$ -moduly sut reducibilne, ale kako bimoduly ireducibilne, i zato vse-taki vodet k ireducibilnym predstavjenjam.

§ 19. Proste kompozicijske faktory pri modulach i modulach predstavjenja

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco s uslovjem maksimalnosti i uslovjem minimalnosti za lěve idealy, a $\mathfrak{c}$ – maksimalny nilpotentny ideal. Togda važi:

Vsaky prosty $\mathfrak{o}$ -modul $\mathfrak{M}$ ili jest anulovany od $\mathfrak{c}$, ili jest izomorfny prostomu lěvomu idealu $\mathfrak{l}$ iz kolca bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V posłědnom slučaju modul jest anulovany vsimi tymi dvustrannymi idealami iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, ktore ne sadrže $\mathfrak{l}$, a absolutna oblast množiteljev (§1) jest izomorfna dvustranno prostomu kolcu, ktore sadrži $\mathfrak{l}$.

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Mora biti $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; bo inače by bylo $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, iz čego zaradi $\mathfrak{c}^\rho = 0$ slědoval by protivrěčny zaključok $\mathfrak{M} = 0$. Zato $\mathfrak{M}$ možno takože smatrjati kako $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ -modul: vse elementy jednogo klasa ostatkov po $\mathfrak{c}$ daju to samo pri množenju s elementom iz $\mathfrak{M}$.

Kako kolco bez radikala, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ imaje jediničny element. Zato $\mathfrak{M}$ jest direktna suma modula, ktory jest anulovany od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i modula, za ktory jediničny element stavaje jediničny operator (§17). Poneže $\mathfrak{M}$ jest prosty, može nastupiti samo jeden iz oboju summandov. Ako jediničny element jest jediničny operator, togda podobno kako v §18 slěduje izomorfnost k prostomu lěvomu idealu. Imenno, ako $m \neq 0$ jest element iz $\mathfrak{M}$, togda takože $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; zato $\mathfrak{l}m \neq 0$ za najmenje jeden prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}$ iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i zato on mora izčrpati $\mathfrak{M}$. Daljne tvrdženja za take lěve idealy sut jasne i odmah přenoset se na vse k njim izomorfne moduly.

Posłědok. Ako $\mathfrak{M}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul, ktory imaje kompozicijsky red, togda proste kompozicijske faktory ili sut anulovane od $\mathfrak{c}$, ili sut izomorfne prostym lěvym idealam iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ako P jest kolco komutativno povezano s $\mathfrak{o}$, togda vse rezultaty ostavajut. Trěba togda samo vměsto modulov smatrjati bimoduly vzhodno k P sprava i $\mathfrak{o}$ slěva, ktore zadovoljajut uslovju

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \quad (\S 15).$$

Nadto jediničny element od P takože imaje byti jediničnym operatorom. Kako podmoduly vseгда se razmatrajut samo take, ktore dopuskajut množenje s P , kako pri idealah. Podmoduly $\mathfrak{c}\mathfrak{M}$, $\mathfrak{c}^2\mathfrak{M}$, ..., skonstruovane v naših dokazah, zadovoljajut tomu uslovju.

Osobливо, ako P jest tělo i $\mathfrak{M}$ jest P -modul konečnogo ranga, togda $\mathfrak{M}$ jest jednočasno modul predstavjenja. Predstavjenje posrědovano čez $\mathfrak{M}$ jest ne samo ringovo-homomorfně, ale takože operatorno-homomorfně vzhodno k P (§15). Vse predstavjenja v P s toj vlastnostju dostavljajut se takymi modulami.

Ireducibilne predstavjenja prinađležet k prostym modulam, i obratno. Zato teoremy sego paragrafa možno odmah razuměti kako teoremy o predstavjenjah od $\mathfrak{o}$ v P : vse ireducibilne predstavjenja, kromě nulovyh predstavjenj, sut posrědovane prostym i ľevym idealami od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ako tedy libovoljno predstavjenje po §16 reducira se posrědstvom kompozicijnogo reda, togda v glavnoj diagonal, kromě nul, nastupajut samo taka predstavjenja, ktore sut ekvivalentne predstavjenjam posrědovanyh črez proste ľeve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Primětk. Pod predpoloženyami učinjenym i $\mathfrak{o}$ i P , za $\mathfrak{o}$ ne trěba predpostavljati nikakogo uslovja konečnosti. Bo vse predstavjenja sut jednočasno izomorfne predstavjenja absolutnoj oblasti množiteljev, a ona, kako izomorfny praobraz kolca iz matric konečnogo stepena, sama stavaje P -modul konečnogo ranga. Poneže po opreděljenju za dopustime idealy smatrjajut se samo P -moduly, uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti za tu absolutnu oblast množiteljev sut izpolnjene.

Ta absolutna oblast množiteljev stavaje hiperkompleksny sistem vzhodno k P , ako P predpolaga se kako komutativno tělo. To predpoloženje vseгда jest izpolnjeno, čim v glavnoj diagonal nastupajut ne samo nuly. Bo togda P , po primětce v §18, jest izomorfno podtělu těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}$, ktore pri realizaciji črez podtělo K od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), zaradi komutativnogo povezanja, mora ležati v centru od K .

34. Hiperkompleksne veličiny i teorie predstavenj

Prodolženje i završenje: poglavje III, §§15–19, i poglavje IV, §§20–26.

Poglavje IV. Predstavenja grup i hiperkompleksnyh sistemov

§ 20. Uvrstjenje hiperkompleksnyh sistemov v teoriju

Razmatrajemo hiperkompleksne sistemy $\mathfrak{o}$ vzhodno k komutativnomu tělu P . Poneže po dogovoru za idealy v $\mathfrak{o}$ v račun prihodet samo P -moduly, za ľeve i prave idealy važe uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti (sr. §8). Zato važi cela teorija kolc, izložena v poglavju II.

Pod predstavenjemi hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ v daljnem vseгда razumějemo predstavenja v tělu P , i to taka predstavenja, pri ktoryh iz $a \sim A$ slěduje

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

to jest modulna homomorfnost vzhodno k P . Za moduly predstavenja to znači

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(sr. konec §15). Zato za moduly predstavenja važe teoremy §19; iz njih slěduje, že vse ireducibilne predstavenja posrědujot se prostymi ľevymi idealami kolca

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

i že zato imajemo toliko neekvivalentnyh ireducibilnyh predstavenj, koliko dvustranno prostyh summandov $\mathfrak{a}_\nu$ pojavjaje se v razložanju

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Da by se stvarno opredělilo predstavenje od $\mathfrak{o}$, zadano takim ľevym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, najprvo se prehodi od elementov $\mathfrak{o}$ k odpovědajícím klasam ostatkov v $\mathfrak{o}_0$. Poneže množenje s elementom iz P davaje izomorfizm za vse idealy v $\mathfrak{o}_0$, tělo P jest homomorfno podtělu $e^{(\nu)}P$ těla avtomorfizmov K_ν vsakogo prostogo ľevogo ideala, i poneže jediničny element jest jediničny operator, to jest čak izomorfizm. Predstavenje v P , posrědovano prostym ľevym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, možno dobiti tako: najprvo izučiti predstavenje, posrědovano črez $\mathfrak{l}_\nu$ v tom podtělu $e^{(\nu)}P$, a potom črez izomorfizm $e^{(\nu)}P \simeq P$ prejdti k P . Tělo avtomorfizmov K_ν imaje konečny rang vzhodno k P ; zato ide o predstavenje v podtělu konečnogo stepena těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}_\nu$.

Zato, da by se dobilo iskano predstavenje, najprvo predstavimo vsako c iz $\mathfrak{o}_0$ črez jeho dvustranne komponenty:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Togda treba najdti samo predstavjajuču matricu od c_ν , poneže druge c_i anulirajut ideal $\mathfrak{l}_\nu$ i zato predstavjajut se nuljevoju matricoju. Po §18 ona se nahodi tako: predstaviti c_ν črez matrične jedinice $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ iz $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

i v matrici $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ zaměnit i vsaky element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ matricoju $A_{ik}^{(\nu)}$, ktora jemu odgovarja v predstavenju těla K_ν nad P , posrědovanom samym K_ν .

Primětka. Tělo K_ν jest konečnogo ranga vzhodno k P . Vsaky element x zadovoljuje jednačnju $f(x) = 0$ s koeficientami iz $e^{(\nu)}P$, poneže medžu stepenjama x sigurno suščestvuje linearna zavisnost. Ako osoblivo P jest algebraično zatvorjeno, to jednačnje razpada se na linearne faktory; poneže K_ν jest tělo, x už jest nuljevo město jednogo linearnogo faktora i zato prinadleži k $e^{(\nu)}P$. To jest $K_\nu = e^{(\nu)}P$. V tom slučaju same matrice $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ tvoret ireducibilno predstavenje.

Iz toj primětky zajedno s koncem §19 slěduje "teorema Burnsidea":

Nehaj P bude algebraično zatvorjeno i komutativno povezano s kolcom $\mathfrak{o}$. Togda vsako ireducibilno predstavenje n -togo stepena nad P sadži točno n^2 linearno nezavisne matrice.¹

¹Zato $\mathfrak{o}$ ne predpolaga se kako hiperkompleksny sistem i može napr. byti grupovo kolco, sostavjeno iz vsih linearnyh kombinacij po konečno mnogih elementov beskonečnoj grupy.

Iz tej forme odmah sleduje obychna: "Sistem matric n -togo stepena nad P , ktory zajedno s vsakou dvojou matric sadri i jih produkt, jest ireducibilny togda i samo togda, kogda ne moeno podati netrivialnu homogenou linearnu relacijo

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

s koeficientami iz P , ktora jest zadovoljena elementami x_{ik} vsakoj matrice sistema." Imenno, iz vsakoga takoga sistema matric, dodavsi vse linearne kombinacije, moeno izvesti kolco i P -modul i smatrjati to kolco kako jeho vlastno predstavjenje.

Dokaz. Po §19 absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna dvustranno prostomu i popolno reducibilnomu kolcu $\mathfrak{o}_0$ s jediniynim elementom; tako kolco jest polno matriyno kolco (napr. kolco vsih matric m -togo stepena) vzhodno k telu avtomorfizmov jeho levyh idealov, ktora zaradi algebraiynoga zatvorjenja sovpadaje s P . Vsako ireducibilno predstavjenje od $\mathfrak{D}$, zato i dano predstavjenje, porazdaje se prostym levym idealom. Levy ideal imaje rang m , predstavjenje imaje stepenj n , zato $m = n$; tako v $\mathfrak{o}_0$, i zato takoze v $\mathfrak{D}$, suestvuje toyno n^2 linearno nezavisne elementy.

Takoze lahko sleduje "obobrena teorema Burnsidea".²

Nehaj pod tymi samymi predpolozenjami $\mathfrak{D}$ bude popolno reducibilno predstavjenje od $\mathfrak{o}$, ktora razpadaje se na same neekvivalentne sostavne cesti stepenjev

$$n_1, n_2, \dots, n_s;$$

togda $\mathfrak{D}$ imaje rang

$$n_1^2 + \dots + n_s^2$$

vzhodno k P .

Dokaz. Nehaj znova $\mathfrak{o}$ bude absolutna oblast množiteljev, ktora neobhodno jest hiperkompleksny sistem. Razne neekvivalentne predstavjenja porazdajut se levymi idealami $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_s$, ktore prinadlezet k raznym dvustranno prostym komponentam α_i od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, gde $\mathfrak{c}$ jest radikal. Zato dano predstavjenje porazdaje se cnez $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_s$ i imaje $\alpha_1 + \dots + \alpha_s$ kako absolutnu oblast množiteljev. Iz toga, s pomoou tyh samyh rangovyh razsmotrenj kako vyse, sleduje tvrdjenje.

Nehaj nyn $\mathfrak{o}$ bude hiperkompleksny sistem bez radikala vzhodno k libovoljnemu telu. Po §13 $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno i imaje jediniyn element. Iz teorem §17 i §18 nyn sleduje: vsako predstavjenje od $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilno.

Obratno važi: vsako popolno reducibilno predstavjenje kolca $\mathfrak{o}$, komutativno povezanoga s P , imaje kako absolutnu oblast množiteljev hiperkompleksny sistem bez radikala.

Dokaz. Absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna kolcu i P -modulu iz matric nad P , zato jest hiperkompleksny sistem. Elementy radikala $\mathfrak{c}$ po §19 predstavjajut se nuljeju v vsakom ireducibilnom predstavjenju, zato i v celom predstavjenju; zato $\mathfrak{c} = 0$.

(Ako v predstavjenju nastupajut samo ekvivalentne sostavne cesti, ktore vse sut posredovane jednym levym idealom $\mathfrak{l}$, togda absolutna oblast množiteljev stavaje dvustranno prosta.)

Kako regularno predstavjenje hiperkompleksnoga sistema $\mathfrak{o}$ oznaaje se predstavjenje, posredovano samym jediniynim idealom $\mathfrak{o}$. (Pri grupovom kolcu specijalno se vybira baza iz grupovyh elementov $u_1, \dots, u_h$; sr. §6.) Poneze v $\mathfrak{o}$ kako kompoziciyne faktory sut prisutne vse leve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, vse ireducibilne predstavjenja uo nahodet se v regularnom predstavjenju kako diagonalne matrice R_{ii} , ako predstaviti, ze regularno predstavjenje po formuli (2) §16 cnez kompoziciyny red transformuje se k prikladnoj bazi.

Predstavjenje jest znano, kogda sut znane predstavjajuce matrice bazovyh elementov $u_1, \dots, u_h$. Ako ide posebno o grupovo kolco, gde $u_1, \dots, u_h$ sut elementy grupy, togda vsako homomorfno matriyno predstavjenje grupy porazdaje takoze predstavjenje grupovoga kolca; zato problem predstavjenja grupy jest specialny sluaj problema predstavjenja hiperkompleksnyh sistemov.

²G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

E. Noether. Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavljenj

Izvorno-věrný převod §21 iz německého skan-svědka

§ 21. Rozšíření osnovního těla. Představení centra

Nechaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksný systém, a Ω jest rozšířeno tělo osnovního těla P . Tedy možno utvoriti

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

so starymi pravidly množení za bazisné elementy a_i .^{18a)} Systém $\mathfrak{o}\Omega$ znovu jest hiperkompleksný vzhodno k Ω .

Vsako představení $\mathfrak{o}$ vede k představení $\mathfrak{o}\Omega$, poneže představení všech elementů jest poznáno, kogda su poznána představení bazisných elementů a_i .¹⁹⁾

18a) Točnije: vvodet se nove simvolý a_i so starymi pravidly množení; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ togda sođži podkolco, izomorfno s $\mathfrak{o}$, tako že pozdnjeje možno identifikovati te a_i so starymi.

19) Naravno, tu znovu razmatrajut se samo taka představení, ktore su P -modulne homomorfizmy: iz $a \sim A$ imalo by slědovati $a\rho \sim A\rho$ za $\rho \in P$, i odpovědajuče za Ω .

Ideal ili modul představení, kako i odpovědajuče představení, imenujut se absolutno ireducibilne, ako ostavajut ireducibilne poslě přechoda k algebraično zatvorjenomu tělu.

Ako $\mathfrak{o}\Omega$ jest bez radikala, togda i $\mathfrak{o}$ jest bez radikala; bo nilpotentný ideal $\mathfrak{c}$ v $\mathfrak{o}$ privedl by k rozšířenomu idealu $\mathfrak{c}\Omega$ v $\mathfrak{o}\Omega$. Obratno tvrđenje ne jest pravdivo, kako uvidimo niže.

Centar $\mathfrak{o}\Omega$ jest raven rozšířenomu centru $\mathfrak{Z}\Omega$. Ako $\mathfrak{o}$ jest popolno reducibilný, togda $\mathfrak{Z}$ jest direktná suma tělov:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ako $\mathfrak{o}$ pri přechodu k $\mathfrak{o}\Omega$ ostava popolno reducibilný, to jest ako ne dodava se nikaky nilpotentný ideal, togda nový centar rozklada se:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

v Ω znovu v direktnu sumu tělov, ktore, ako Ω jest algebraično zatvorjeno, po primětce v §20 imajut rang 1 vzhodno k Ω i su izomorfne s Ω .

Za představení centra $\mathfrak{Z}$ važe slědujuče teoremy.

Vsako ireducibilno představení komutativního hiperkompleksního systému $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom tělu Ω jest prvogo stepena; ili: ireducibilne představení su identične s homomorfizmy iz $\mathfrak{Z}$ v Ω .

Dokaz. Vsako ireducibilno představení $\mathfrak{Z}$ dava takóže představení $\mathfrak{Z}\Omega$, a zatým i představení $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ jest komutativný systém bez radikala, znači po koncu §14 direktná suma tělov. Te těla su prvogo stepena, poneže Ω jest předpoloženo algebraično zatvorjeno, i one poraždžajut vse ireducibilne představení (§20).

Jednočasno slěduje, poneže ekvivalentne představení prvogo stepena neizběžno stavajut ravne ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): količstvo različných homomorfizmů iz $\mathfrak{Z}$ v Ω jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Poslědní primětka dava za specialný slučaj, kogda $\mathfrak{Z}$ jest tělo nad P , taku teoremu.

Komutativno tělo $\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda popolno reducibilno, to jest bez radikala, kogda $\mathfrak{Z}$ jest rozšíření prvogo roda od P .

Bo za tělo homomorfizmy stavajut izomorfizmy. Njihovo količstvo jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, i zato jest ravno stepenju těla, to jest $\mathfrak{Z}$ jest rozšíření prvogo roda, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{c} = 0$.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest popolno reducibilný:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

togda pri vsakom představení takóže oddělně těla $\mathfrak{Z}_i$ odobrazajut se homomorfno; pri ireducibilnom představení jedno iz tih tělov odobrazá se izomorfno, a ostale nuljevo (§19).

Priměnění tih teorem na hiperkompleksné systémy dava najprvo za systémy bez radikala:

Ako $\mathfrak{o}\Omega$, a zato i $\mathfrak{o}$, jest systém bez radikala, togda pri vsakom absolutno ireducibilnom představení $\mathfrak{o}$ elementy centra z predstavjajut se diagonalnymi maticami $E\xi$, i $z \mapsto \xi$ jest představení prvogo stepena od

$\mathfrak{Z}$ v Ω . Taka posrédovaná sväza medzi klasami absolutno ireducibilnych predstavjenj $\mathfrak{o}$ i klasami predstavjenj $\mathfrak{Z}$ jest vzaimno-jednoznačna. Količstvo tih klasov predstavjenj jest zato ravno rangu centra.²⁰⁾

²⁰⁾ Odpovédajúce teoremy váže ne samo za predstavjenja v algebraično zatvorenom tělu Ω , ale takóže za predstavjenja v oddělných tělah avtomorfizmov, kako bude izloženo na drugom městě.

Dokaz. Razložení v dvustranno nerazložime idealy

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

vzaimno-jednoznačno odpovédaje razložení centra v těla:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

kde $\mathfrak{Z}_i$ jest centar od $\mathfrak{a}_i$. Pri ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ jedno $\mathfrak{a}_i$ odobráža se izomorfno, ostale nuljevo, i klas predstavjenja jest jednoznačno opredělen čez $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ predstavja se čez polno matrično kolco, a centar takogo polnogo matričnogo kolca sostaji iz diagonalnych matric $E\xi$. Odpovédání $z \mapsto \xi$ jest homomorfizm od $\mathfrak{Z}$, pri čem jedno $\mathfrak{Z}_i$ odobráža se izomorfno, a ostale nuljevo. S tym vse jest dokazano.

Za pytanje, kogda sistemu $\mathfrak{o}$ bez radikala odpovédaje takóže takovy $\mathfrak{o}\Omega$, slěduje ješče:

Ako $\mathfrak{Z}$ ima komponentu $\mathfrak{Z}_i$, ktora jest razšírenje vtorogo roda od P , togda $\mathfrak{o}\Omega$ sigurno ima radikal.²¹⁾ Bo $\mathfrak{Z}_i\Omega$ v tom slučaji uže ima radikal.

²¹⁾ Ako $\mathfrak{Z}$ ima samo komponenty prvogo roda, togda $\mathfrak{o}\Omega$ bude bez radikala, kako takóže bude dokazano pozdnjeje. Za karakteristiku nula I. Schur uže dokazal ekvivalentnu teoremu, že ireducibilne predstavjenja v P pri vsakom razšírenju oblasti koeficientov ostavajut popolno reducibilne (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Papir 34, §22. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 22. Priměnění k abelovym grupam

Nehaj

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

bude konečna Abelova grupa, rozložena v direktny produkt cikličnyh grup G_i porjadkov h_i . Jej elementy sut

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Nehaj P bude tělo, čija charakteristika ne děli porjadok grupy

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Grupovo kolco $\mathfrak{Z}$ sestoji iz vseh sum

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

i jest homomorfny obraz polinomialnogo kolca $P[x_1, \dots, x_r]$ posředstvom $x_i \mapsto a_i$. Znači

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

V rozšírném těle Ω polinomy $x_i^{h_i} - e$ razpadajut se na same različné faktory $x_i - \xi_i$; zato $\mathfrak{m}$ stava produktom (ili přesečkom) samyh različnih prostyh idealov

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

vsakomu iz njih odpovídaje jedna nuljeva točka

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Tvorenju přesečka odpovídaje direktno sumno rozložení (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

kde vsaky raz $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; zato dostajemo predstavjenje

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{ili obče} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ta predstavjenja sut karaktere. Njihovo količstvo jest

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

kako to trěbuje obča teorija.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Papir 34, §23. Izvorno-točny převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 23. Determinanta hiperkompleksnogo sistema

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

bude hiperkompleksny sistem. Pridajemo k P h neodředěne veličiny $x_1, \dots, x_h$ i tvorimo

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Neodředěne veličiny x_i imajuť komutovati s a_i ; tym už suť opředěljena pravila računa v $\mathfrak{o}^*$.

V $\mathfrak{o}^*$ leži „občı element“ sistema $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ako v nekom predstavjenju $a_i \mapsto A_i$, togda elementu w odpovědaje

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W imenuje se sistemna matrica danogo predstavjenja; specialno, ako a_i tvore grupu i $\mathfrak{o}$ zato jest grupovo kolco, to jest grupova matrica. Pri regularnom predstavjenju imajemo regularnu sistemnu matricu.

Elementy w_{ij} matrice W suť linearne formy v x_i . Zato sistemna determinanta $|W|$ jest stepena n , ako ide o predstavjenja n -togo stepena. Osobľivo regularna sistemna determinanta jest stepena h .

Sistemna determinanta ne měnja se pri přěhodu k ekvivalentnym predstavjenjam, bo

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

Pri přěhodu od bazy $(a_1, \dots, a_h)$ k novoj bazě $(b_1, \dots, b_h)$ i od $w = \sum a_i x_i$ k $w = \sum b_j y_j$, nove elementy W , i zato takožě nova determinanta, dostavajut se iz staryh elementov substitucijeju

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

s regularnoju substitucijskoju matricu.

Ako dana jest kompozicijna serija modula predstavjenja, togda pri podobnom izboru bazy matrica W ima formu

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Medžu determinantami $|W_i|$ libovoljnogo predstavjenja ne pojavjajut se nikake druge, než v regularnom predstavjenju sistema $\mathfrak{o}$, ili čak sistema $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal.

Ako P jest algebraično zatvorjeno, togda determinanta $|W_i|$, k odnomu ireducibilnomu predstavjenju, jest ireducibilna funkcija v x_i , a k neekvivalentnym predstavjenjam prinadležet različne ireducibilne faktory.

Dokaz. Ponežě vse ireducibilne predstavjenja $\mathfrak{o}$ suť takožě predstavjenja $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, možěmo ograničiti se na kolco bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V njem beremo za bazu matrične jedinice $c_{ik}^{(\nu)}$; togda občı element jest

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Matrice ireducibilnyh predstavjenj suť

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Funkcije $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sut, kako poznano, ireducibilne i javno različne.

Da by izračunati $|W_i|$, možno razložiti regularnu sistemnu matricu σ/c na jej ireducibilne faktory. Vsaky ireducibilny faktor pojavja se toliko razov, koliky jest stepenj odpovědajučego ireducibilnogo predstavjenja, bo odpovědajuči ideal toliko razov pojavja se v kompozicijskoj seriji.

Možno takože izhoditi iz regularnoj sistemnoj matrice σ , no togda vsaky ireducibilny faktor dostaje se čestěje, imenno toliko razov, koliko odpovědajuči prosty ideal pojavja se kako kompozicijsky faktor medžu lěvymi idealami. V tom regularnom predstavjenju σ bylo smatrjano kako lěvy ideal; ako smatrjati σ kako pravy ideal, pojavja se druga regularna sistemna matrica, „antistrofna matrica“ pri Frobeniusu. Ona sodrži te same ireducibilne faktory, imenno sistemne determinanty vseh ireducibilnyh predstavjenj, ale možno s drugymi eksponentami; gl. primjer v § 10.

Sistemna determinanta komutativnogo sistema razpada se na linearne faktory, bo vse ireducibilne predstavjenja sut prvogo stepena. Te linearne faktory same sut ireducibilne predstavjenja, i zato pri abelovyh grupah davajut karaktere. Ta fakt byl izhodny punkt Dedekinda pri izučěnju grupovoj determinanty neabelovyh grup.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Praca 34, §24. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka.

§ 24. Slědy i karaktere

Ako v predstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ elementu a jest pridana matrica A , togda stavimo

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Slědy sut linearne funkcije:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Ekvivalentne predstavjenja imaju te same slědy.

Slěd v reducibilnom predstavjenju jest suma slědov v predstavjenjah, ktore sut dane kompozicijnými faktory.

Dokaz. Pri podobnom izboru bazy matrica ima blokovu formu

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

zato jej slěd jest

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Glavny slěd imenuje se slěd pri regularnom predstavjenju. Redukovany slěd imenuje se suma slědov pri različnóh ireducibilnyh predstavjenjah.

Ako c jest element maksimalnogo nilpotentnogo ideala $\mathfrak{c}$, togda $\mathrm{Sp}(c) = 0$ za vsako predstavjenje.

Dokaz. Dostatno jest izučati predstavjenja črěz proste lěve idealy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, bo v vsakom drugom predstavjenju pojavjajut se samo ti kompozicijne faktory, a slěd skladaje se aditivno. Ale c anuljuje vse elementy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; zato vsakomu c iz $\mathfrak{c}$ prinadleži nulova matrica, i zato $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ako $\mathfrak{o}$ jest dvustranno prosty i P algebraično zatvorjeno, znači matrično kolco

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

togda v ireducibilnom predstavjenju $\mathfrak{o}$ elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

prinadleži matrica (α_{ik}) . Zato

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Osobливо

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

i takóže

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Pri přehodu od P k algebraično zatvorjenomu polju Ω glavny slěd ne mjenja se, bo može se izračunati iz toj samej bazy. To ne jest pravda za redukovany slěd.

Slědy elementov a sistema bez radikala v absolutno ireducibilnyh predstavjenjah imenujot se karaktere i označajot se $\chi(a)$, ili, ako treba ukazati dano predstavjenje, $\chi^{(\nu)}(a)$.

V ireducibilnom predstavjenju stepena n_ν elementy centra, po §21, predstavjajut se diagonalnimi maticami $E\theta^{(\nu)}$, kde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ jest predstavjenje prvogo stepena centra, ili homomorfizm centra v Ω . Zato sl  d ima vr  dnost $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Tak homomorfizmy θ centra sut sv  zane s karakterami χ relacijeju

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

V komutativnom slu  aju $n_\nu = 1$, i karaktere same davajut homomorfizmy (sr. §22).

Ako polje Ω ima karakteristiku nula,   to budemo v daljnjem vsagda predpolagati, togda mo  no (1) razd  liti przez n_ν :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Homomorfna vlastnost za $\theta^{(\nu)}$ izra  ajut se formulami

$$\begin{aligned} \frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}, \\ \frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} &= \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}. \end{aligned}$$

Klasa predstavjenj jest u  e jednozna  no opred  ljena samymi sl  dami matic. Da by znati sl  dy vseh matic, jasno dostatno jest znati sl  dy bazovyh elementov v danom predstavjenju.

Dokaz. Modul predstavjenja R jest poznany, ako se zna, koliko razov vsaky ireducibilny modul predstavjenja $\mathfrak{M}_\nu$ pojavja se v njem kako direktny sumand. Ako ta   islo jest μ_ν , togda sl  d $e^{(\nu)}$ v predstavjenju jest $\mu_\nu n_\nu$, kde n_ν jest stepenj ireducibilnogo predstavjenja. Zato

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavjenj

Praca 34, §25. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus korekcijeju P34.

§ 25. Diskriminanty

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksny sistem. Diskriminantna matrica jest matrica, jej elementy sut glavne slědy $\text{Sp}(a_i a_j)$. Redukovana diskriminantna matrica jest to samo za redukované slědy, utvorjene v algebraično zatvorjenom polju. Determinant toj matrice imenuje se diskriminant, odnosno redukovaný diskriminant.

Diskriminant ne mjenja se pri razširjenju osnovnogo polja. Pri přehodu k drugoj bazi on množi se kvadratom determinanta transformacije.

Dokaz. Nehaj

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Togda

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Takože, ako P^t jest transponovana matrica,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Iz (1) i (1a) slěduje

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Přehod k determinantam dava tvrdženje.

Zato determinant jest opreděljen samo do kvadrata iz P ; ale jeho zanutjenje ili nezanutjenje jest invari-
antna vlastnost. Iz (1) takože slěduje, že diskriminant, do nenulovogo faktora, možno izračunati iz dveh
različnih baz, to jest kako $|\text{Sp}(a_i b_j)|$.

Diskriminant stava nula, ako $\mathfrak{o}$ ima nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$.

Dokaz. Kako bazove elementy za $\mathfrak{o}$ izberimo

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

kde $c_1, \dots, c_r$ tvorjat bazu $\mathfrak{c}$. Togda diskriminantna matrica ima formu

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(To važi takože za redukovaný diskriminant.) Zato determinant jest nula.

Poslědok. Diskriminant stava nula takože togda, kogda nilpotentny ideal pojavja se posle přehoda k
algebraično zatvorjenomu polju.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

jest direktna dvustranna suma, i nehaj $M, M_1, \dots, M_s$ sut diskriminantne matrice kolec $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Togda

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

zato $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Dokaz. Izberimo bazu za $\mathfrak{o}$, ktora sklada se iz baz za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$. Ako $a \in \mathfrak{a}_i$, togda

$$\text{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \text{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

kde v obadva razy rozumějút se glavne slědy, ale v kolcah o odnosno a_i . Dalej, ako faktory ležat v različnih dvustrannych komponentah, togda $a_i a a_j = 0$; zato iščezajut i mešane slědy. Iz togo slěduje tvrdženje, i tako samo ono slěduje za redukovaný diskriminant.

Da by utvoriti diskriminant matričnogo kolca $\sum c_{ik} P$, izbirajut se dvě različne bazy: elementy c_{ik} raz uporedžujut se po prvych indeksah, drugy raz po drugych indeksah. Tablica množenja izgleda tak:

		$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
c_{11}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\vdots$				
c_{n1}				
c_{12}	$\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$				
c_{n2}				
$\vdots$		0	0	(c_{ik})

Diskriminant jest

$$D = \left| \begin{array}{cccc} \text{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \text{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \text{Sp}(c_{nn}) \end{array} \right|^n = \begin{cases} e, & \text{za redukované slědy,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{za glavne slědy.} \end{cases}$$

Poslědok. Ako v algebraično zatvorjenom razširjenom polju o raspada se na matrične kolca stepenjev $n_1, \dots, n_s$, togda diskriminant jest

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

i redukovaný diskriminant jest

$$D_{\text{red}} = e.$$

Zato redukovaný diskriminant pri sistemah bez radikala jest vsagda $\neq 0$; drugi diskriminant jest nenulovy samo togda, kogda nijedno n_i ne děli se karakteristikoju polja. Tak:

Nezanuljenje redukovanogo diskriminanta jest neobhodno i dostatočno za systemy bez radikala posle algebraičnogo zatvorjenja polja P .

*Nezanuljenje diskriminanta v slučaju karakteristiki nula jest neobhodno i dostatočno za nepojavjenje radikala posle algebraičnogo zatvorjenja polja P .*²²⁾

22) Za komutativne systemy sr. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen* ..., J. f. M. 157 (1927), str. 82–104, §§4–6. Metod dokaza tam jest ty samy, ale v detalah složnějši; přěhod od jednoj bazy k drugoj (§4, 4 tam) treba zaměnití přěhodom danym tu na početku togo paragrafu, bo determinant, ktory se tam pojavja, jest nula.

Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija predstavenj

Praca 34, §26. Izvorno-věrný převod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus kontrolom.

§ 26. Vključanje grupovogo kolca

Nehaj $a_1, \dots, a_h$ sut elementy konečnej grupy, i utvorimo grupovo kolco nad poljem, jehož karakteristika ne děli h . Togda diskriminant $D \neq 0$, zato grupovo kolco jest kolco bez radikala.

Dokaz. Najprvo pokažemo, pri čem Sp odsejčas znači glavny slěd:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

V regularnom predstavenju imajemo

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

Za $a_i \neq e$ produkty $a_i a_1, \dots, a_i a_h$ sut permutacija bazovych elementov bez nepodvižnoj točky; odgovorna matrica ima v glavnoj diagonalni samo nule, zato $\text{Sp}(a_i) = 0$.

Teper vozmemo bazy $a_1, \dots, a_h$ i $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$. Matrica $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ jest diagonalna s he v glavnoj diagonalni, zato

$$D = h^h e \neq 0.$$

Klasuju grupovogo elementa imenuje se suma, utvorjena v grupovom kolcu,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \quad (1)$$

kde sumovanje ide samo po različnih elementah $s^{-1} a s$. Klasy K_a sut centralne elementy, bo komutujut so vsimi grupovymi elementami. One porađajut centr: ako element $\sum_i \alpha_i a_i$ grupovogo kolca komutuje so vsimi s , togda

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left(\sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

zato koeficienty sut konstantne na vsakoj konjugacijnoj klasi.

Poslědovateljno rang centra jest ravny čislu klasov konjugovanych grupovych elementov, i zato takože čislo absolutno ireducibilnyh predstavenj jest ravno tomu čislu klasov. Matrice A i $S^{-1} A S$ imaju ty samy slěd; zato grupove elementy a i $s^{-1} a s$ imaju ty samy slěd. Beručí slěd na obadvuh stranah (1), dostajemo

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

kde h_a jest čislo elementov klasy K_a . Slovami: karakter grupovogo elementa jest ravny karakteru klasy, razděljenomu čislom elementov toj klasy.

(Prijeto 12 avgusta 1928.)

35. O maksimalnych oblastjah čeločislnyh funkcij

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), s. 65–72. Izvorno-věrný převod po R124+P40/MathNet600 popravenom německom svědku.

Slědujuče izslědovanja blizko dotykajut Hilbertovu problemu relativno čelyh funkcij¹; one izhodet iz slučajnogo pytanja E. Hecke, kotory mog neposrědno računsko riješiti specialny slučaj, potrebný jemu kako pomoćna lema².

Pytanje jest slědujuče. Pod *maksimalnoju oblastju* čeločislnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$ — polinomov, stepenovyh redov ili kvocientov takyh — vnútri danoj oblasti $\mathfrak{J}$ razuměju taku oblast, koju uže ne možno razšíriti dodavanjem čeločislnyh imenovateljev: ako $a \cdot g(x)$ prinadleži jej, kde $g(x) \in \mathfrak{J}$, togda vseгда prinadleži i $g(x)$; tu a znači nenulevo čelo racionalno čislo. Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{J}$ v $\mathfrak{J}$ jednoznačno porađa maksimalnu oblast $M(\mathfrak{J})$, koja sostoji iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{J}$, za kotore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$.

Idě o pytanje, čto možno rěkti o imenovateljah a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{J})$, ako početna integritetna oblast $\mathfrak{J}$ byla konečna, to jest sostožala iz vsih čeločislnyh polinomov konečno mnogih funkcij $f_1(x), \dots, f_r(x)$ iz $\mathfrak{J}$. Pri tom za $\mathfrak{J}$ treba vzěti vse čeločislne polinomy ili stepenove redy v $x_1, \dots, x_n$, respektivno take kvocienty, kotore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, kotore se javjajut v $f(x)$, i jih stepenov.

Pokazujem, že pod dodatnym uslovjem v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov — imenno, že medžu $f(x)$ sut samo algebraične zavisimosti — čisla a možno vseгда izbirati tako, že v nih vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel, iako občno v vsakih stepenjah.

Poslědnje jest neposrědno jasno: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{J}$, ale $a^q g(x)$ ne prinadleži za nikaky eksponent q , togda pojavjajut se vse stepeny a^q ; napriměr pri $\mathfrak{J} = [2x]$ imajemo $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Pytanje ograničenosti možno formulovati samo tako: možno li dati, občno beskonečnu, sistemu poroditeljev za $M(\mathfrak{J})$, tako že v odpovědajučih imenovateljah eksponenty prvočisel ostavajut ograničene? Poneže idě samo o konečno mnogo prvočislah, to pytanje po poznanyh dokazah³ jest isto s pytanjom konečnosti $M(\mathfrak{J})$, to jest s Hilbertovo problemu relativno čelyh funkcij v čeločislnoj formě. To pytanje s tu upotrěbjenymi metodami ne mogu rěšiti⁴.

Dokaz, že v imenovateljah a vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel p , opira se na tom, že vsakomu takomu p odgovarja najmenej jedna relacija modulo p medžu funkcijami $f(x)$, kotore porađajut $\mathfrak{J}$, relacija s čeločislными koeficientami, koja ne jest identično izpolnjena v x . Drugymi slovami: ako $\mathfrak{o}$ znači oblast čeločislnyh polinomov v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$, togda $\mathfrak{J}$ črez prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}$; tut homomorfizm posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{o}$, to jest $\mathfrak{J}$ izomorfna jest faktor-kolcu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Odpovědajuče $\mathfrak{J}_p$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}_p$, kde indeks znači přehod k ostatkovym klasam modulo p , možny s izključenjem konečno mnogih prvočisel v imenovateljah $\mathfrak{J}$. Tut homomorfizm znovu posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{c}_p$ iz $\mathfrak{o}_p$, kotory obhvata $\mathfrak{a}_p$. Togda i samo togda p vchodit v imenovatelj $M(\mathfrak{J})$, kogda $\mathfrak{c}_p$ staje striktny nadideal $\mathfrak{a}_p$. To može nastati samo ako ili transcendenciynj stepen $\mathfrak{J}_p$ se poniža proti $\mathfrak{J}$, ili $\mathfrak{a}_p$ gubi svojstvo prostogo ideala⁵. Že to nastaje samo za konečno mnogo p , slěduje iz togo, že i modulo p algebraična zavisimost vleče izčeznjenje funkcionalnogo determinanta (§1), i že a jest absolutny

¹D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), problem 14.

²E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), s. 465–510), §2. U Hecke konečna integritetna oblast $\mathfrak{J}$ porodžena jest troma kvocientami stepenovyh redov v dvuh proměnnnyh, medžu kotorymi jest algebraična relacija.

³Srav. Hilbert, tamže, ili podrobnějše izloženje u E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

⁴Tako, napriměr, v slučaju čeločislnyh projektivnyh invariantov osnovnoj sistemy form pokazano jest, že ony se mogu predstaviti črez polnu sistemu invariantov v obyčnom smislu, s samo konečno mnogo različnymi prvočislami v imenovatelju. To ne slěduje iz obyčnej metody Ω -procesa. Ale ničto ne jest rečeno o samoj čeločislnoj konečnosti, koja dosele poznana jest samo za binarne osnovne formy. Srav. notu citovanu v primětce 3.

⁵Pod "transcendenciynm stepenjem" sistemy razuměje se poznano invariantno čislo algebraično nezavisimyh funkcij, od kotryh sistema algebraično zavisí; sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij imenuje se ireducibilna. Pod transcendenciynm stepenjem, ili dimenzijeju, prostogo ideala razuměje se stepen jeho ostatkovogo polja. Prostý ideal ne ima striktnogo prostogo dělitelja istogo transcendenciynogo stepena; srav. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208.

prosty ideal i zato gubi prostotu modulo samo končno mnogih p ⁶.

Treba je še primetiti, že vse razsudivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako namesto celih racionalnih čisel vzeti cele čisla končnega algebralnega čislavog polja i jego proste idealy (§4).

§ 1. Funkcionalne determinanty nad oblastami koeficientov karakteristiki p .

1. Nehaj $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ sut racionalne funkcije ili, občneje, formalno definovane stepenove redy ili kvocienty takyh, s koeficientami iz polja P karakteristiki p . Izvody $\partial f_i / \partial x_k$ takože nehaj budut formalno definovane, pri čem vse občne računске zakony ostavajut. Pod Ω razuměje se algebraično zatvoreno razširenje polja P .

Togda, kako i pri karakteristiki nula, velja:

Teorem. *Ako medžu $f(x)$ jest algebraična zavisimost s koeficientami iz Ω , togda rang funkcionalnoj matrice $(\partial f_i / \partial x_k)$, $i = 1, \dots, t$, $k = 1, \dots, n$, jest menši než t ⁷.*

Dokaz. V polinomnoj oblasti $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ nehaj m znači prosty ideal vsih polinomov $G(u)$, za kotre $G(f) = 0$ identično v x . Po predpostavjenju m ne jest nulovy ideal; nehaj $G(u) \neq 0$, zato i $G(u) \neq \text{const.}$, jest polinom najnižšego stepena iz m . Iz togo osobno slěduje, že $G(u)$ jest ireducibilny. Togda kako občno dobivamo

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

odkud slěduje, že ili rang funkcionalnoj matrice jest menši než t , ili vse $\partial G / \partial u_i$ izčezajut. Ale poneže $G(u)$ byl izbran kako polinom najnižšego stepena, iz togo slěduje izčeznjenje vsih $\partial G / \partial u_i$.

Tako imamo $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; a poneže koeficientna oblast Ω jest algebraično zatvoreno, zato perfektno, polje, dalje $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$, protivno izboru $G(u)$. Dokaz naravno velja i za karakteristiku nula, kde posłědnyj krok odpada.

2. Posłědok. Nehaj $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ sut čěločislne funkcije, to jest polinomy, stepenove redy ili kvocienty takyh, s funkcionalnoju matriceju točno ranga t . Prvočislo p nehaj bude izbrano tako, že ono ne vchodit ni v imenovatelje $F(x)$, ni v vse t -redne determinanty funkcionalnoj matrice.

Togda $F_1(x), \dots, F_t(x)$ ostavajut algebraično nezavisime i modulo p .

Dokaz. Nehaj $\bar{P}$ znači ostatkovo polje po p , a $f_1(x), \dots, f_t(x)$ funkcije iz $\bar{P}$, kotre nastajut iz $F_1(x), \dots, F_t(x)$, kogda čěločislne koeficienty zaměnjaju se svojimi ostatkovymi klasami po p . Funkcije $f_i(x)$ sut definovane, bo p ne vchodilo v imenovatelj $F_i(x)$. Jih funkcionalna matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ nastaje iz $(\partial F_i / \partial x_k)$ takože zaměnoju čěločislnyh koeficientov ostatkovymi klasami po p ; v $(\partial F_i / \partial x_k)$ ne pojavjajut se ine imenovatelje než v $F(x)$. Zaradi izbora p matrica $(\partial f_i / \partial x_k)$ zachovava rang t ; funkcije $f(x)$ sut algebraično nezavisime v Ω , i tem bolj v $\bar{P}$.

§ 2. Formulacija teorema.

1. Kako v uvodu, nehaj $\mathfrak{I}$ znači integritetnu oblast, to jest kolco bez nulovyh děliteljev, iz čěločislnyh funkcij v $x_1, \dots, x_n$: polinomov ili stepenovyh redov s celymi racionalnymi koeficientami ili kvocientov takyh. V slučaju stepenovyh redov može se govoriti o formalno definovanyh ili o shodnyh v někoj oblasti; upotrěblja se samo to, že pojavjajuče se funkcije tvoret integritetnu oblast.

Nehaj Ω znači kvocientno polje $\mathfrak{I}$, a $\mathfrak{Z}$ integritetnu oblast medžu $\mathfrak{I}$ i Ω . Kako vyše, M imenuje se *maksimalna* v $\mathfrak{Z}$, ako iz prinadležnosti $a \cdot g(x)$, gde $a \neq 0$ jest čělo čislo i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, vsegda slěduje prinadležnost $g(x)$. K $\mathfrak{I}$ jednoznačno eksistuje maksimalna oblast $M(\mathfrak{I})$, porodžena črez $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$, kako přeseč vsih maksimalnyh oblastij v $\mathfrak{Z}$, kotre obhvatajut $\mathfrak{I}$; bo sama $\mathfrak{Z}$ jest taka, i s libokako mnogimi je takože

⁶E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), s. 229–261, §7. Tvrdějenje slěduje črez eliminacijonu teoriju iz prostějšego tvrdějenja, že absolutno ireducibilny polinom gubi to svojstvo modulo samo končno mnogih prvočisel; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298, tam s. 296. Prostějši dokaz u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, §7. Ako $\mathfrak{I}$ ima integritetnu bazu, ktera ima točno jednu funkciju večše než jej transcendencijny stepen, kako v slučaju Hecke iz primětky 2, togda α staje glavny ideal i dostačuje prostějše tvrdějenje bez eliminacijnoj teorije. Naměsto prvočisel vsude mogu stajati prosty idealy končnega algebralnega čislavog polja. Tvrdějenje javno ostaje validno i kogda α jest nulovy ideal.

⁷V izvornoj formulaciji predpostavjala jesm, že koeficientna oblast P jest perfektno polje. Razširenje na libokakve, takože neperfektno polja, črez přehod od P k Ω , dolžna jesm B. L. van der Waerden. Že obratno tvrdějenje pri karakteristiki p ne velja i pri perfektnom P , pokazuje primjer $f = x^p$, $\partial f / \partial x = 0$.

prěšěk maksimalny i obhvata $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ sostoji iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ s $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Bo te $g(x)$ tvoret maksimalnu oblast N v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$: iz $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, slěduje $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ i $ab \neq 0$, zato $h(x) \in N$. Vsaka maksimalna oblast M v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$, obhvata N ; bo ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $a \cdot g(x) \in M$, poneže $\mathfrak{I} \subset M$, i zato $g(x) \in M$.

2. Teper nehaj $\mathfrak{I}$ bude predpostavjena kako konečna integritetna oblast s jedinicoju, s $f_1(x), \dots, f_r(x)$ kako integritetnoju bazoju; to jest $\mathfrak{I}$ sostoji iz vsih čěločislnyh polinomov od $f_i(x)$. Dalej nehaj $\mathfrak{Z}$ sostoji iz vsih čěločislnyh polinomov ili stepenovyh redov iz x , respektivno iz takyh kvocientov, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore javjajut se v konečno mnogih $f_i(x)$; ty naravno v vsakom stepenu.

Dalej predpostavljja se, že v najmenej jednoj $f_i(x)$, občno v vsih, x stvarno nastupa; ináčě $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Z}$ prosto sostoja iz vsih čěločislnyh polinomov lomanogo čisla $1/e$, i ničto ne treba dokazati.

Ako idé o polinomy ili racionalne funkcije, togda kvocientno polje Ω ima transcendenciyny stepen t , $1 \leq t \leq r$, glede na polje K racionalnyh čisel. Ako, napriměr, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ tvoret ireducibilnu sistemu⁸, togda Ω jest konečno algebraično razširenje čisto transcendenciynogo polja $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Jednočasno funkcionalna matrica $f_1(x), \dots, f_r(x)$, i takožě ona od $f_1(x), \dots, f_t(x)$, ima točno rang t ⁹.

Aby i v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov ta struktura Ω ostala, treba dodati uslovje: ako t jest rang funkcionalnoj matrice $f_i(x)$ i napr. Jednočasno rang funkcionalnoj matrice $f_1(x), \dots, f_t(x)$, takō že one po §1, 1 tvoret ireducibilnu sistemu, togda Ω znovu dolžno byti konečno algebraično razširenje čisto transcendenciynogo $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$; to jest $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ dolžne sut byti algebraične glede na $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ ¹⁰. Pri tom znovu $t \geq 1$, bo v karakteristiki nula ne mogu izčezati vse $\partial f_i / \partial x_k$.

Jednočasno uslovje slěduje za vsaku sistemu iz t funkcij integritetnoj bazy, ktoryh funkcionalna matrica ima točno rang t ; bo te tvoret ireducibilnu sistemu, od ktorej ostale algebraično zavise.

3. Nehaj teper $\mathfrak{o}$ znači čěločislnu polinomnu oblast v neizvěstnyh $u_1, \dots, u_r$. Togda $\mathfrak{I}$ jest kolcovo-homomorfny obraz $\mathfrak{o}$, kako neposřědno pokazuje prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$. Zato $\mathfrak{I}$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest prosty ideal, bo $\mathfrak{I}$ jest kolco bez nulovyh děliteljev; $\mathfrak{a}$ sostoji iz vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)$ identično izčezaje v x .

Kako užě spomenuto v uvodu, idé o teorem.

Teorem. Pod dodatnym uslovjem iz 2. nehaj $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ značet oblasti, ktore iz $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ nastajut zaměnoju čěločislnyh koeficientov jih ostatkovymi klasami modulo p . Togda, s izključenjem najvyšě konečno mnogih prvočisel, medžu ktorymi sut ty v imenovateljah $f(x)$, aby $\mathfrak{I}_p$ byla definovana, homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posřědovany jest čřez $\mathfrak{a}_p$. Zato $\mathfrak{I}_p$ jest kolcovo izomorfna k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i tem k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Iz teorema slěduje fakt o samo konečno mnogih prvočislah v imenovateljah a oblasti $M(\mathfrak{I})$ čřez

Poslědok. Ako p izbrano jest tako, že $\mathfrak{I}_p$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, togda iz $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vseгда slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Drugymi slovami: $\mathfrak{I}$ jest maksimalna v $\mathfrak{Z}$ glede vsih prvočisel kromě konečno mnogih izključenyh prvočisel.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Bo po definiciji $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, i odpovědajučě $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Zato po prvom izomorfizmnom teoremu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i po predpostavjenju takožě $\mathfrak{I}_p$, izomorfne sut k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

To znači: iz $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ v $\mathfrak{I}$ slěduje $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ v $\mathfrak{o}$.

To možno přěformovati tak: iz $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, kde $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, slěduje $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, zato takožě $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, i tem $g(x) = F(f_i(x))$; zato $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Konečno mnogokratno povtorjenje dava: ako a ne dělimo jest nijednym izključenym prvočislom, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vseгда slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Poslědok dokazany.

§ 3. Dokaz teorema.

⁸Pod "ireducibilnoju sistemoju" rozuměje se, kako poznano, sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij.

⁹To dodatno uslovje jest izpolnjeno, ako idé, kako v slučaju Hecke, o analitične funkcije, $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih. Ale uslovje naměřno formulovano jest formalno — rang funkcionalnoj matrice, — aby ono imalo jasny smysl i pri formalno definovanyh stepenovyh redah. Tako vse razsuđivanja ostavajut čisto formalno-algebraične, a teoremy o analitičnyh funkcijah potřěbne sut samo za pokazanje uslovja v specialnom slučaju.

¹⁰To dodatno uslovje izpolnjeno jest v analitičnom slučaju Hecke: $f_1(x), \dots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ algebraično zavise od njih.

1. Pomočná lema. *Prosty ideal α , ktorý posrďuje homomorfizmus medzi $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{o}$ (§2, 3), jest absolutny prosty ideal.*

Nehaj $\mathfrak{o}^*$ značí polinomnu oblasť v $u_1, \dots, u_r$ s libokakvymi, takže lomanými, algebraickými číslami ako koeficientami, a α^* ideal v $\mathfrak{o}^*$, porodený čez α . On stojí z vsíh lineárnych kombinácií $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$, kde a_i sú libokakve algebraické čísla, a $G_i(u)$ polinomy z α . Treba dokázať, že α^* jest prosty ideal.

To bude dokázané, ako pokazano bude, že čez α^* posrďuje sa homomorfizmus od $\mathfrak{o}^*$ k $\mathfrak{I}^*$, pod $\mathfrak{I}^*$ rozumieš integritetnú oblasť vsíh polinomov od $f_i(x)$ s libokakvymi algebraickými koeficientami; to jest, že $H(u)$ prípadne α^* , ako $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ i $H(f_i(x)) = 0$.

Nehaj $\omega_1, \dots, \omega_s$ značí lineárnu nezávislú bázu konečného číslového poľa, porodeného konečným mnohými koeficientami $H(u)$. Togda

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

kde $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, a $a \neq 0$ jest celé racionálne číslo. Z $H(f) = 0$ sleduje $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$, i zato $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Zato $H_1(u), \dots, H_s(u)$ prípadne α , i tem $H(u) \in \alpha^*$.

2. Dokaz teorema možno teper dáť v sledujúcej forme.

Ako p izbrano jest tako, že

I. $\mathfrak{I}_p$ definovaná jest,

II. α_p ostáva prosty, imenno absolutny, ideal,

III. transcendentný stupeň $\mathfrak{I}_p$ proti tomu od $\mathfrak{I}$ ne ponížil se,

togda homomorfizmus od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrďovaný jest čez α_p . Ty uslovja, s izkľučením najvyššie konečného mnohých prvočísel, izpolnjene sú za vse prvočísla.

Že izkľučeníh prvočísel glede I, II, III jest samo konečného mnoho, sleduje neposrďno z prědhodného. I jest jasno: izkľučenie sú samo konečného mnohé prvočísla v imenovateliach $f_i(x)$. II sleduje z lemy, že α jest absolutny prosty ideal i zachováva to svojstvo modulo vsíh prvočísel kromě najvyššie konečného mnohých. III pokazano jest v posledku §1, 2, bo funkcionálna matica $f_1(x), \dots, f_t(x)$ po §2, 2 má točno rang t .

Nehaj teper p izbrano jest mimo tíh izkľučeníh prvočísel. Homomorfizmus od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrďovaný jest idealom $\mathfrak{c}_p$, ktorý jest prosty, bo $\mathfrak{I}_p$ takže jest kolco bez nulových deliteljev, i jeho transcendentný stupeň daný jest transcendentným stupeňom $\mathfrak{I}_p$, zato najmenej t . Bo $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p / \mathfrak{c}_p$, ostatkovo polje $\mathfrak{c}_p$ izomorfno jest k kvocientnomu poľu $\mathfrak{I}_p$.

Kako α_p jest takže prosty ideal i mnogokratník, to jest podideal, od $\mathfrak{c}_p$, togda α_p i $\mathfrak{c}_p$ soglašajú se točno togda, kogda jích transcendentné stěpěny soglašajú se¹¹. Transcendentný stupeň α_p jako mnogokratníka od $\mathfrak{c}_p$ jest takže najmenej t ; klase $u_1, \dots, u_t$ modulo α_p tvoreť ireducibilnú sistemu. Treba pokazati, že toj stupeň jest točno t ; s tým vse bude dokázané.

Tuto v slučaji stěpěnových ředov ili jích kvocientov upotrěblja se dodatno uslovje o strukture kvocientného poľja Ω oblasti $\mathfrak{I}$ (§2, 2). Po tomu prosty ideal α v vsakom slučaji imal transcendentný stupeň t , i numeracija byla izbrana tako, že klase $u_1, \dots, u_t$ modulo α tvorili ireducibilnú sistemu, od ktorej klase $u_{t+1}, \dots, u_r$ algebraické záviseli. V α byli zato celočíslne i primitivne polinomy

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

ktore přěhodet v, zbog primitivnosti neizčezajúče, polinomy

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

iz α_p . Tut ale v G_j^* mora stvarno nastupati odpovědajúci u_{t+j} , bo ináč, protivno izboru p , by nastala algebraická závislost medzi klasami $u_1, \dots, u_t$ modulo α_p . Tým pokazano jest, že α_p ima transcendentný stupeň t , zato jest identická s $\mathfrak{c}_p$ i posrďuje homomorfizmus. Vse dokázané.

¹¹ Srav. napřiměr B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208, §3.

§ 4. Razširenje na čele algebraične koeficienty.

Kako uže na koncu uvoda priměčeno, vse razsuđivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako naměsto čělyh racionalnyh čisel vzěti čěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja K , a naměsto prvočisel p proste idealy $\mathfrak{p}$ toho čislovogo polja. Pri tom §1 ostava polno validny, i takože razsuđivanja, ktore vedut k formulaciji teorema v §2; pri dokazu (§3, 2) i pri poslēdku v §2, 3 potrebne sut neke dodatky.

1. V §3, 2 treba k izključenym prostym idealam dodati ještě konečno mnoge, ktore vchodet v polinomy $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), bo te teper ne možno predpostavljati primitivnymi. Tym garantovano jest neizčeznjenje polinomov $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); to jest zaoštrenje uslovja III. Uslovje II ostava, bo teorem o absolutnoj ireducibilnosti ne měnja se; takože naravno ostava I.

2. Poslēdok iz §2, 3, ktory dava konečny rezultat, treba odpovědajuče k tamoj konečnoj formě formulovati tako:

Poslēdok. *Ako čělo čislo a iz K ne dělimo jest nijednym iz konečno mnogih izključenym prostym idealov, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{J}$ vseгда slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ako $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ sut čěle čisla iz K , izbrane tako, že vsako dělimo jest jednym izključenym prostym idealom, ale ne jeho kvadratom i ne drugymi, togda za imenovatelj a dostačujut stepenove produkty tih λ .

Dokaz. Nehaj

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

jest razloženje (a) na proste idealy i $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ sut različne od izključenym prostym idealov, zato $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ za vsaky $\mathfrak{p}_i$. Od kolca vsih čělyh čisel iz K přehodimo k kvocientnomu kolcu R_a , definovanomu črez (a) , dodajuči v imenovatelj vse i samo ty čěle čisla, ktore sut prime k (a) , to jest ne dělime nijednym iz idealov $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. V R_a idealy $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ ostavajut proste, ale stajut glavne; vse druge stajut jednotnym idealom; razloženje (a) ostava isto¹². Zato pri přehodu k R_a kako koeficientnoj oblasti poslēdok i jeho dokaz ostavajut točno v formě §2, 3.

To znači: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $g(x) = F(f_i(x))$, kde polinom $F(u)$ ima koeficienty iz R_a . Ako d jest společny imenovatelj tih koeficientov, zato d jest primy k a , togda možno formulovati i tako: za $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ leži $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ s d primym k a . Zato (d, a) jest jednotny ideal, i tem iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Prvo tvrđzenje poslēdka dokazano.

Za dokaz drugogo tvrđzenja nehaj R^* jest kvocientno kolco v K , definovano konečno mnogymi izključenymi prostymi idealami, i $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ nehaj sut bazne elementy tih prostym idealov v R^* , ktore možno vzěti kako čěle čisla. V R^* vsako a jest, do jedinice iz R^* , stepenovy produkt λ . Vraćajuči se k čělym čislom dobivamo

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

kde γ i β ne dělime sut nijednym izključenym prostym idealom. Iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ zato slěduje, že $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, i po prvom tvrđzenju poslēdka takože $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, leži v $\mathfrak{I}$.

(Prijeto 11 novembra 1931.)

Abstrakt (převod iz ruskogo rezjume v originalu):

Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ definuje něku maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$ istogo tipa, sostavjenu iz vsih funkcij $g(x)$, za ktore jest najmenej jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x)$ sadržano jest v $\mathfrak{I}$.

V toj praci izslěduje se pytanje o "imenovateljah" a toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, pod predpostavjenjem že oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna. Dokazano jest, že te a možno vseгда izbirati tako, aby v njih skupaj vchodilo samo konečno čislo prvočisel kako faktorov.

Jednočasno v slučaju, kde $g(x)$ sut stepenove redy ili kvocienty takyh redov, predpostavljaja se, že funkcije $f_i(x)$, ktore definuju oblast $\mathfrak{I}$, mogu byti međusobno povezane samo algebraičnymi relacijami.

Dokaz opira se na svod problemu k někojim pytanjam občnoj teorije idealov. Ten svod izpolnja se razmatranjem pojavjenja prvočisla p v imenovatelju a kako relacije modulo p među funkcijami f_i .

¹²Srav. napriměr H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), s. 524–558, §2, 1.

36. Diferenciranje idealov i diferenta

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Diferenciranje idealov i diferenta.

Pokazano jest, kako diferentu algebraičnogo čislovogo polja možno razuměti kako *diferencialny kvocient* definujućego *ideala*. Že ta definicija sovpada s obyčnoj, slěduje iz strukturnyh teorem, interesnyh samih po sobě, ktore v analognom smyslu predstavjaju obobćenje Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Podrobnějše izloženje ima se pojaviti v *Mathematische Annalen*.

37. Normalna baza v poljah bez višjega razširjenja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo čislavogo polja K/k razumjē se baza maksimalnogo porjadka $\mathfrak{O}$ polja K vzhodno k maksimalnomu porjaddu $\mathfrak{o}$ polja k , sostoječa iz konjugovanyh elementov. Nužno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano¹: v K/k ne smut nastupati vyša polja razširjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno mēsto, to jest kogda prēhodimo k p -adičnomu razširjenju k_p polja k i k odgovornomu K_p polja K . Niže pokazujem obratno tvrdjenje:

Za vsa mēsta p , kde p ne dēli stepen K/k , jest normalna baza. Osoblivo: ako K/k ne ima vyšjega razširjenja, togda pri vsakom razširjenom mēstu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.

K tomu posljēdnjemu tvrdjenju treba dodati, že, protivno predpostavjenju E. Artina, prēhod k jēgo provodnikam² potrebuje ještē daljne razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnyh karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostjēših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoću idealno-teoretičnogo razklada korenevych čisel.³ Dalje hoću primētiti, že i v občnoj situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vseгда možno pomoću “kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam”; i že iz toga analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu znovu počinajut idealno-teoretična pytanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjamy osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$ -modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu celočišlnogo grupovogo kolca, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To kolco v vsih običnyh razširjenih mēstah jest maksimalny porjadok; ale idealy v maksimalnyh porjaddah p -adičnyh poluprostykh sistemov sut glavne idealy⁴, zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo kolca. Vračajuchi se ot toga k Galoisovomu modulu, dostajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri mēstah vyšjega razširjenja celočišlno grupovo kolco prēhodi v nemaksimalny porjadok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očitvidno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednoj promēnnoj, tako že karakteristika konstantnogo polja ne dēli stepen K/k .

§1. p -adično razširjeno celočišlno grupovo kolco

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_p$, označajut maksimalne porjadky algebraičnogo čislavogo polja k i jēgo p -adičnogo razširjenja k_p , kde p jest prosty ideal iz k . Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ celočišlno grupovo kolco grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov n . Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_p}$, razumjē se grupovo kolco s koeficientami iz k , respektivno iz k_p ; podobno pod $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$, razumjē se razširjenje celočišlnogo grupovogo kolca k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_p$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_p}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ sut porjadky iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

¹Srav. A. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

³[6. 10. 31.] Žē i občno budj potrebnē ještē idealno-teoretičnē razmysljenja, pokazuje slēdujuči, mi od M. Deuringa soobčeny i voljno varijovany, primjer nemaksimalnogo porjadka, jēgov diskriminant možno predstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanyh karakteram odgovarajaj različne idealne faktory. Nehaj k jest polje petyh korenjev jediničnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se porjadok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri mēstu (2), kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo vyšej navedene bazove elementy kako faktory. Zato “provodniki”, izključivši 1, stavajut: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. 4, 2, 2, 4, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

⁴Srav. H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnyh sistemah svojstvo glavnyh idealov plati užē pri prēhodu k kvocientnomu kolcu po p v k ; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju mēsta, kogda ide o abelove grupy i polja.

Teorema 1. *Ako prosty ideal $\mathfrak{p}$ ne děli číslo elementov n grupy $\mathfrak{G}$, тогда $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ stáva maksimalny porjadok v $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$; ako $\mathfrak{p}$ děli n , тогда $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ ne jest maksimalny.*

Diskriminant celočíselného grupovogo kolca, tak že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, jest rovný někoj stepeni čísla elementov n .⁵ Zato ako $\mathfrak{p}$ ne děli n , diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ jest jedinica. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, pri fiksovanom $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, ne možno rozšířiti do obšířnějšego porjadka; takomu rozšířenju odgovarjalo by oddělenje kvadrátneho nej ediničného faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ uže bylo předpostavljeno jako maksimalny porjadok, to jest maksimalny v $k_{\mathfrak{p}}$. Tak dokazana jest prvá čest teoremy 1, jedina upotřebjena níže.

Ako protivno $\mathfrak{p}$ děli n , тогда direktná suma, odgovorná jediničnomu představjenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

jest istinno rozšířenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$. Bo iz $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ slěduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno rozšířenje; $\mathfrak{C}$ jest porjadok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, pri čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Teorema 2. *Ako $\mathfrak{p}$ ne děli n , тогда vsak čělý ili drobný ideal vzhodno k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ jest glavny ideal.*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ jest maksimalny porjadok $\mathfrak{p}$ -adičného poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.⁶

§2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj K/k jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; z^S neka znači element K , nastaly iz z podstanovoju S iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ porađajut na K/k , gledanom kako k -modul, to jest aditivná abelova grupa s k kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno K/k definirati kako modul vzhodno k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Definicija. *Vsak $(\mathfrak{G})_k$ -modul iz K/k imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -moduly iz K/k imenujot se čěly Galoisove moduly; osoblivo $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest čělý Galoisov modul.*

Teorema 3. *Kako racionalny Galoisov modul, K/k jest operatorno izomorfny k $(\mathfrak{G})_k$.*

To slěduje iz togo, že K/k vsegda ima poljnu normalnu bazu, to jest k -bazu iz konjugovanyh elementov z^S .⁷ Priradenje

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \mapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, ktory zaradi ravnogo ranga nad k stáva izomorfizm.

Teorema 4. *Kako čělý Galoisov modul, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ jest operatorno izomorfny k jednomu $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu iz $(\mathfrak{G})_k$, maksimalnogo ranga n . Podobno $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ jest operatorno izomorfny k $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -modulu ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.*

$(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modulu $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -modul ranga n iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$ -izomorfizm rozšířiti do $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ -izomorfizma od $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ k $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$, ako samo pustimo koeficienty c_i v priradenju teoremy 3 proběgati vse elementy iz $k_{\mathfrak{p}}$. Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -izomorfizm $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Pri tom treba $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ gledati kako hiperkompleksny sistem nad $k_{\mathfrak{p}}$. On nastáva iz K/k rozšířenjem koeficientov; občno stáva sistem s nulovými děliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprosty sistem.

⁵Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

⁶Hasse, navedeno dělo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste systemy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slěduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo porjadka sut znovu maksimalne; komponenty gledanogo ideala zato sut glavne idealy, recimo s bazami a_i . Togda $a = \sum a_i$ jest baza izhodnogo ideala. Za abelove grupy srav. još primětku 3.

⁷Bo ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza K/k i u_i označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda S prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno u_i specializovati k elementam iz k tako, že linejna nezavisnost ostane.

Teorema 5. *Pri vsakom městu $\mathfrak{p}$, ktore ne děli stepen n od K/k , $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ima normalnu bazu.⁸*

Bo po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ tam stava maksimalny porjadok; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -moduly ranga n iz $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ zato stavajut čele ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako tedy ideal, odgovorny $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, togda on ima $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -bazu WS_i ; operatorna izomorfija govori, že w^{S_i} jest $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -baza $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, ako w označa element iz $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, odgovorny W . Tih n konjugovanyh elementov w^{S_i} zato tvori normalnu bazu $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Ako $\mathfrak{p}$ děli n , odgovorny modul $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ne može biti glavny modul, bo v tom slučaju normalna baza ne može obstajati.

Dodatna primětka k teoremi 3. Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k K/k , dokazanej v teoremi 3,⁹ slědujot Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,¹⁰ ktore možno formulovati tako:

Vsako nad k ireducibilno predstavjenje Galoisovej grupy $\mathfrak{G}$ od K/k porađano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz K/k ; vsako absolutno ireducibilno predstavjenje porađano jest Galoisovym modulom iz K_Z/Z .

Tu Z znači razkladno polje, obnimajuče k , za odgovornu komponentu grupovogo kolca; K_Z/Z treba gledati kako hiperkompleksny sistem nad Z , nastaly iz K/k razširjenjem koeficientov. Osobливо K_Z ostaje polje, ako možno Z izbrati prosto k K vzhodno k k , to jest ako K_Z/Z stava akcesorno razširjenje, slučaj obrabotany Speiserom.

Samo tvrđjenje slěduje pomoću operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrđjenja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy porađajut predstavjenje.

Ako $v_1, \dots, v_t$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno predstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

§3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvětvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri jednotlivyh razvětvjenih městah; v poljah bez vyšego razvětvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

Teorema 6. *Pri Galoisovyh poljah K/k bez vyšego razvětvjenja diskriminant pri vsakom razvětvjenom městu jest ravny kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvěstnyh zaměnenymi normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym predstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čisla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razširjenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same idealy.*

Bo s w^S kako normalnoju bazoju diskriminant Δ jest kvadrat od

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D jest grupova determinanta s w^S na městu neizvěstnyh x_S .

Razklad v koreneve čisla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

⁸V slučaju abelovyh polj možno pri tom městu po primětkah 3 i 5 definirati takože kvocientnym kolcom.

⁹Dokaz očividno predpostavja samo, že K jest Galoisovo prvogo roda nad k , i že k ima beskonečno mnogo elementov. To posljednje ograničenje jest nepotrebno: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jeho obratno slěduje bytie poljne normalnej bazy. Jednočasno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory jednako rabota za polja s konečno i beskonečno mnogo elementov.

¹⁰Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika k děli n , togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

jest razklad grupovej determinanty, respektívno grupovej matrice, po absolutno ireducibilných predstavjenjáh. Ako $S \mapsto \bar{S}$ značí predstavjenje, odgovorno M_λ , gde $\bar{S}$ leže v rozšírenom osnovnom polju, togda dostajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

i prehodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako D_λ poznávajú se kako obobčene koreneve čísla; ε_T , kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno predstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnych grup D_λ sut prosto Lagrangeova koreneva čísla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Občno D_λ leže v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz K_p/k_p tako, že oblast koeficientov k_p rozšířena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *cěle* veličiny togo sistema. Bo determinanta, sostavjena s neizvěstnymi x_S , ima koeficienty, ktore sut cěle čísla iz polja karaktera; a w^S sut cěle elementy iz K_p .

Da by se přěšlo od rozkladu grupovej determinanty k rozkladu diskriminanta, vsaky raz se predstavjenje sobiraje s jeho adjungovanim. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane predstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jednočasno determinanty, sostavjene za neizvěstne x_S i prinadležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; među tym občno konjugovanim karakteram pri neizvěstnych x_S odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda treba adjungovati samo realno podpolje λ -togo karaktera, i plati

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato¹¹: Δ_λ leži v osnovnom polju, rozšířenom realnym podpoljem λ -togo karaktera.

Razklad diskriminanta

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

jest zato takov rozklad v osnovnom polju, rozšířenom realnymi podpoljimi karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljnego nič ne slěduje [srav. 2a)].

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, porađene Δ_λ , vpravdě uže leže v osnovnom polju k i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sovpadajut s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty Δ_λ . Bo plati i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slěduje iz normalnej bazy (srav. Speiser, navedeno dělo): jediničnym predstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornych podpolj. Iz sovpadanja pri vsakom městě slěduje sovpadanje polnych idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut sovpadanje. Za absolutno ireducibilne karaktere bude sovpadanje v najprostějšem slučaju još direktno potvrđeno:

Teorema 7. *Ako k jest polje racionalnych čísel, K/k ciklično prostogo stepena l , prostogo k diskriminantu, zato bez vyšego razvětvenja, togda idealy, porađene Δ_λ za nejedinične predstavjenja, sut vsi ravne među soboj i sovpadajut s provodnikom K/k .*

To slěduje iz poznano rozkladu korenevych čísel.¹² Pri razvětvenom městě p od K/k plati za k_ε , polje l -tyh korenjev jediničnosti, i za K_ε (K_ε ostaje polje, bo k_ε jest prosto k K i p -adično rozšířenje po primětki 7 tu jest nepotrebně):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

¹¹Poneže ide o hiperkompleksno rozšířenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije treba modifikovati. Nehaj P jest gledano rozšířeno polje od k_p i

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

jest direktny rozklad v polja. Togda $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa rozkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od p , i e^{S_i} sut konjugovane vzhodno k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slěduje, že i -ta komponenta Δ_λ leži v $P e^{S_i}$, zato jest recimo $\gamma_i e^{S_i}$ s γ_i v P . Dalje iz konjugovanosti e^{S_i} slěduje, že vsi γ_i sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v P .

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Poneže po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a městě po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym kolcom, ne treba više upotřebiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

s $\mathfrak{p}_i$ v k_ε , $\mathfrak{P}_i$ v K_ε . Dalje za koreneve čísla plati:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \dots, r_{l-1}$ jest permutacija čísel $1, \dots, l-1$. Koreneve čísla Ω_λ sut ale tu identične s faktorami D_λ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

zato jest sovpadanje s provodnikom K/k .

Prijeto 24 avgusta 1931.

38. Zajedno s R. Brauerom i H. Hasse: dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr.

R. Brauer v Königsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Göttingenu¹.

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuće teoremy, koja ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljama, a takođe poza toj oblasti:

Glavna teorema. *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takođe govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost predstaviti toj rezultat, kako uspjeh v bitnosti dolžny p -adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnovatelju togo metoda, k jeho sedmdesetomu rođenju.

Naš dokaz sastoi iz treh redukci; každy iz nas pridala jednu.²

1. Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljama.³

Redukcija 1. Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad Ω jest $\sim \Omega$.

Radi kratkosti izraz “algebra A nad Ω ” tu i dalje vsegda znači “normalna prosta algebra A nad algebraičnym čislovym poljem Ω ”, to jest prosty hiperkompleksny sistem s centrom Ω . Dalej, $A \sim \Omega$ znači, že A jest polna matrična algebra nad Ω , to jest prinadležu specialnoj klasi podobnosti, opreděljenoj samym Ω kako dělitvenoj algebra nad Ω . Nakonec, pod povsudu razloženoju algebra nad Ω rozuměje se taka, pri ktoroj za kažno primno město p polja Ω p -adično razširjenje, to jest algebra nastajuća razširjenjem koeficientnogo polja Ω do prinadležnogo p -adičnogo polja Ω_p , razlaga se:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

Dokaz. Nehaj D bude dělitvena algebra nad Ω . Ako Z jest ciklično polje nad Ω tako, že za kažno primno město p polja Ω p -stepenj polja Z jest mnogokratnik p -indeksa D , togda za prinadležne primne dělitelji $\mathfrak{P}$ v Z kažno $\mathfrak{P}$ -adično polje $Z_{\mathfrak{P}}$ jest polje razložnja za D_p [H, 18.1]. Iz togo slěduje, že algebra D_Z , nastala razširjenjem koeficientnogo polja D do Z , povsudu razlaga se nad Z . Ako I uže stoji za vsako Ω , togda $D_Z \sim Z$. To govori, že D ima ciklično polje razložnja Z , teda može byti ciklično predstavljena [H, 5]. Potom D ima i tako ciklično polje razložnja, čij stepenj sovpada so stepenjem same D ; to jest, D jest ciklična [H, 6, teorema 6]. Pod uslovom I glavna teorema jest tedy dokazana.

2. Za drugu redukciju R. Brauer dal odločujuči potisk, kogda v pismu soobčil H. Hasse, kako srodno pitanje o točnoj čennosti eksponenta dělitvenoj algebr (ktore vpročem glavna teorema takođe reša, vidi niže) možno s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy svesti na slučaj rešimogo polja razložnja. Ta mysl potom dala se upotřebiti i za odgovarajuću dalju redukciju pitanja cikličnosti.

Redukcija 2. Tvrdjenje I jest dokazano, ako jest pokazano:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rešimym poljem razložnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

¹Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

²One se daju v porjadjku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu porjadjku.

³H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Podrobno predstavjenje dokazov, v ktm se osobno razviva i teorija polj razložnja i skreženih produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v Trans. Amer. Math. Soc. pod naslovom Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Dalje se ta rabota cituje kako H. H., 1–6 sostavljaju, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra nad Ω . Nehaj K bude Galoisovo polje razložnja za A , p proizvolno primno čislo, a Σ jedno iz Sylowovih polj polja K nad Ω odnosimih do p (to jest invariantno polje Sylowovoj p -podgrupy Galoisovoj grupe). Togda A_Σ jest takođe povsodu razložena algebra nad Σ , koja ima rešimo polje razložnja K . Ako II uže stoji za vsako Ω , togda $A_\Sigma \sim \Sigma$. To govori, že A ima polje razložnja Σ stepnja primnogo k p . Indeks A , kako dělitelj togo stepnja, jest tedy primny k p . Poněže to drži za vsako primno čislo p , indeks jest 1, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom II jest tedy I dokazano.⁴

3. Tretju redukciju, koja potom, kako H. Hasse razpoznał imějući prvý dvě redukcije, vodi k konečnomu dokazu, dala E. Noether po povodu soobčjenja H. Hasse; v njem glavna teorema byla dokazana za specialny slučaj abelovogo polja razložnja, imenno s pomočju obćej redukcije 1 i formalnogo snižanja prinadležnoj faktornoj sistemy. Kako jadro toga E. Noether vydělila právé tretju redukciju. Nezavisno od E. Noether, vpročem, i R. Brauer byl uže promyslil tu tretju redukciju.

Redukcija 3. Tvrdženje II jest dokazano, ako jest pokazano:

III. Vsaka povsodu razložena algebra s cikličnym poljem razložnja primnogo stepnja nad Ω jest $\sim \Omega$.

Dokaz. Nehaj A bude povsodu razložena algebra s rešimym poljem razložnja K nad Ω . Nehaj

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

bude veriga polj medžu K i Ω taka, že vseгда Λ_i nad Λ_{i+1} jest ciklično primnogo stepnja. Togda najprvo A_{Λ_1} jest takođe povsodu razložena algebra nad Λ_1 , koja ima ciklično polje razložnja primnogo stepnja $K = \Lambda_0$. Ako III uže stoji za vsako Ω , togda $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. To govori, že Λ_1 jest polje razložnja za A . Potom, počínajući od Λ_1 vměsto Λ_0 , točno tako dokazuje se $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, i tako dalje, dokolě nakonec $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovom III jest tedy II dokazano.

4. No III stoji po rezultatam H. Hasse [H, 24]. Tedy nazad čerez redukcije 3, 2, 1 slěduje pravdivost glavnoj teoremy.

E. Noether pri tom jošče ukazuje slědujuče. Pravdivost III, obćeje za ciklična polja razložnja proizvolnogo stepnja, svodi se na normnu teoremu Hasse⁵. Za redukciju 3 potrěbny jest ale samo specialny slučaj primnogo stepnja, to jest izvorna normna teorema Hilbert–Furtwängler⁶. Tak redukcija III daje novy prosty dokaz normnoj teoremy Hasse. Taj dokaz šel by tako:

⁴Mysl redukcije na rešimo polje razložnja s pomočju Sylowovoj grupnoj teoremy R. Brauer upotrěbil uže raněje, imenno da pokaže, že každy primny dělitelj indeksa pojavja se i v eksponentu (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Nedavno A. A. Albert za tu mysl, i obče za rjad obćih teorem teorie R. Brauera i E. Noether, razvil prosty dokazy nezavisne od teorie predstavjenj: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; oboje v Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); za tu redukciju vidi osobno teoremu 23 v 2.

Dodatok v času pečati. Dalje A. A. Albert, imějući pismo soobčjenje H. Hasse, že glavna teorema u njega jest dokazana za abelove algebrы (vidi slědujuče v tekstu), iz togo neposrědnje, nezavisno od nas, vyvel slědujuče fakty:

a) glavnu teoremu za stepnje formy 2^e ,
b) niže slědujuču teoremu 1 (eksponent = indeks),
c) pokraj osnovnoj mysli redukcije 2 takođe mysl slědujučej redukcije 3, prirodno bez odnosa k redukciji 1, i odpovědajuče s rezultatom: za dělitvene algebrы D stepnja p^e nad Ω jest razširjeno polje Ω' stepnja primnogo k p nad Ω , tako že $D_{\Omega'}$ jest ciklična. Vsi tri rezultaty sut, razuměje se, prejděny našim medžutym izvedenym dokazom glavnoj teoremy. Oni pak pokazuju, že i A. A. Albert ima nezavisnu čest v dokazu glavnoj teoremy. Nakonec A. A. Albert (poslě znanja našego dokaza glavnoj teoremy) jošče primětil, že naša centralna teorema I slěduje v nekoliko linijah iz teorem 13, 10, 9 jeho raboty v pečati (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Dokaz tih teorem v bitnosti opira se na te same zaključki kako naše redukcije 2 i 3.

⁵Navedeno v H, 3.11; dokazano v: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁶Vidi H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, i tam navedenu literaturu.

Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , a α čislo iz Ω , za ktore normno-ostatkovy symbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}} \right) = 1$$

jest za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω . Togda vsaka ciklična algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

⁷ povsudu razlaga se [H, 17.7]. Po redukciji 3 tedy, upotřebivši samo normnu teoremu Hilbert–Furtwängler, slěduje $A \sim \Omega$. Potom ale α jest norma elementa iz Z [H, 15.4].

V svjazi s normnoju teoremoju dalje priměčamo, že teoremu I treba smatrati kako jej pravilno obobčenje na vyšje, takóže neabelove, slučaje, međzutym kako doslovno obobčenje, kako H. Hasse pokazal⁵, ne jest obće pravilno.

5. Iz glavnoj teoremy odmah slěduje odgovor na pytanje, k ktoromu izvorno odnosila se druga redukcijna mysl:

Teorema 1. Eksponent normalnoj prostoje algebry nad algebraičnym čislovym poljem ravny jest jej indeksu.

Dalje iz teoremy I slěduje znatny fakt:

Teorema 2. Osnovny ideal pravej normalnoj dělitvenoj algebry nad Ω dělimo jest najmenej jednym primnym městom Ω , i čak najmenej dvěma.

Pri tom osnovny ideal opredělja se napr. kako reducirana norma reduciranoj diferenty.⁸ K tomu beskonečno primno město vključa se v osnovny ideal togda i samo togda, kogda algebra za njega reducira se na kvaternionnu algebru, a ne na realno abo kompleksno čislovo polje.

Dokaz. Po rezultatam H. Hasse⁹ primno město $\mathfrak{p}$ polja Ω vchodi v osnovny ideal togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ -indeks različen jest od 1. Ako by vsi $\mathfrak{p}$ -indekсы byli ravne 1, algebra razlagala by se povsudu, i po teoremě I ne byla by prava dělitvena algebra. (Že ni jeden samy $\mathfrak{p}$ -indeks ne može byti različen od 1, slěduje iz togo, že za normno-ostatkovy symbole, čiji porjadyk sut $\mathfrak{p}$ -indekсы [H, 17.7], drži produktna teorema, to jest zakon vzajemnosti [H, 3.8].)

6. Dalje teorema I umožnja opreděliti, aritmetično označiti, vsaka polja razložjenja K , prinadležna algebri A nad Ω . V točnom obobčenju stanja, ktore H. Hasse uže ustanovil v specialnom slučaju cikličnyh A, K [H, 6, teorema 2], dobivamo:

Teorema 3. Za algebru A nad Ω algebraično čislovo polje K nad Ω jest polje razložjenja togda i samo togda, kogda za vse primne dělitelji $\mathfrak{P}_i$ v K vseh primnyh měst $\mathfrak{p}$ polja Ω odpovídajuči $\mathfrak{P}_i$ -stepenj $n_{\mathfrak{P}_i}$ polja K jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$ -indeksa $m_{\mathfrak{p}}$ algebry A .

Pri tom $\mathfrak{P}_i$ -stepenj polja K jest stepenj prinadležnogo $\mathfrak{P}_i$ -adičnogo polja $K_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\mathfrak{p}$ -adičnym poljem $\Omega_{\mathfrak{p}}$, to jest, ako

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

jest razložjenje $\mathfrak{p}$ v K , produkt stepenja $f_{\mathfrak{P}_i}$ i porjadyka razvětvenja $e_{\mathfrak{P}_i}$ dělitelja $\mathfrak{P}_i$ glede $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. A $\mathfrak{p}$ -indeks A jest indeks $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$ -adičnogo razšírjenja $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

⁷V označenju H, 1. Podanje avtomorfizma S polja Z , svjazanogo s α , bylo tu opuščeno kako nesuštno.

⁸V specialnom slučaju racionalnyh kvaternionnyh algebr to svodi se na pojam “osnovnogo čisla”, vvedeny H. Brandtom (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Poněže tu ide ne o čislo, ale o ideal, trebalo je govoriti “osnovny ideal”; to ne smije se měšati s Dedekindovym označenjem osnovny ideal i osnovno čislo za diferentu i diskriminantu, ktore právě iz navedene přičiny za relativna polja pokazyva se neupotřebno. O definiciji reduciranoj diferenty vidi slědujuču notu. Reduciranu normu ideala E . Noether takóže opredělja “po primnyh městah”, imenno, odpovídajuče faktu, že za pojedina primna města každy ideal jest glavni ideal, prosto tvorjenjem reducirovanyh čislovych norm čisel bazisa glavnogo ideala za pojedina primna města.

⁹H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); vidi tam teoremy 42, 59.

Dokaz. Že K jest polje razložena za A , to jest $A_K \sim K$, po teoremě I ravnosnačno jest tomu, že $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ za každy $\mathfrak{P}_i$.

Za konečno primno město $\mathfrak{p}$ nehaj

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

bude aritmetično odlično ciklično predstavjenje $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; k tomu l. c.⁹, teorema 38], tedy $W_{\mathfrak{p}}$ nerazvėtvjeno polje stepenja $m_{\mathfrak{p}}$ nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$, a π čislo iz $\Omega_{\mathfrak{p}}$, točno dělimo s $\mathfrak{p}^1$. Dalej nehaj $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ bude kompozitum i

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

prerėz $W_{\mathfrak{p}}$ i $K_{\mathfrak{P}_i}$. Ponėže največje nerazvėtvjeno podpolje v $K_{\mathfrak{P}_i}$ ima stepenj $f_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$, i ponėže nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$ za každy stepenj jest samo jedno nerazvėtvjeno polje, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

ima stepenj $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i})$ nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$.

Zato $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ ima stepenj $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, pri tom nerazvėtvjen.

Teper

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[H, 15.5]. Sledovateljno $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ravnosnačno jest tomu, že π jest norma iz $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ glede $K_{\mathfrak{P}_i}$. No zbog nerazvėtvjenosti $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$ to biva togda i samo togda, kogda porjatkovo čislo $e_{\mathfrak{P}_i}$ od π v $\mathfrak{P}_i$ jest mnogokratnik stepenja $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, abo, što zbog

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

jest to samo, kogda

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

jest mnogokratnik $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, to jest kogda $n_{\mathfrak{P}_i}$ jest mnogokratnik $m_{\mathfrak{p}}$, kako tvrdženo.

Za slučaj, že $\mathfrak{p}$ jest beskonечно primno město i ne trivialny slučaj $m_{\mathfrak{p}} = 1$, imamo $m_{\mathfrak{p}} = 2$ i $A_{\mathfrak{p}}$ jest kvaternionna algebra nad realnym čislovym poljem $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Tvrdženje $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ togda ravnosnačno jest tomu, že $K_{\mathfrak{P}_i}$ jest kompleksno čislovo polje, to jest $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tu ne vhodi), što znovu daje tvrdženje ($n_{\mathfrak{P}_i}$, kako $m_{\mathfrak{p}}$, može imėti samo vrėdnosti 1 abo 2).

7. Do značėch rezulatatov dohodimo, ako pytanje v teoremě 3 o vsih poljah razložena K fiksnoj algebry A obratimo: pri fiksnom algebraičnom polju K nad Ω smatrimo vsotu algebr A nad Ω , ktore K razlaga. Te algebry A tvore podgrupu $\mathfrak{K}$, opredėljenu K , R. Brauerovoj grupy $\mathfrak{A}$ vseh algebr, točnije vseh klas podobnyh algebr, nad Ω .¹⁰ Ako predpostavimo, že K jest Galoisovo nad Ω , dohodimo do teorem, ktore treba smatrati kako obobčenje glavnih teorem teorije klasnyh polj, teorije relativno-abelovyh čislovyh polj, na obća relativno-Galoisova čislova polja:

Teorema 4. (*Teorema razložena*). Relativny stepenj f primnyh děliteljev v K primnogo ideala $\mathfrak{p}$ polja Ω , ktory ne vhodi v relativnu diskriminantu K , ravny jest najranějšemu eksponentu, za ktory

$$A_{\mathfrak{p}}^f \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

stane za vse algebry A iz grupy $\mathfrak{K}$, pridruženej k K .

¹⁰R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Vidi takozě H, 13.1.

Dokaz. Poněže f jest p -stepenj polja K , jednak za vse primne dělitelji p v K , a s drugoj strany p -indeks A ravny jest indeksu, tedy eksponentu, A_p , po teoremě 3 f vsakako jest mnogokratnik onogo najranějšego eksponenta; za dokaz dostaje pokazati, že v grupě $\mathfrak{K}$ sut algebry A s točnym p -indeksom f .

Po Frobeniusovoj teoremě gustoty sigurno jest jošče jeden primny ideal p' v Ω , ne vhodeči v relativnu diskriminantu K , čiji primni dělitelji v K iměju relativny stepenj f . Nehaj Z bude ciklično polje nad Ω , čij p -stepenj i p' -stepenj imata vrědnost f . Dalej nehaj α bude čislo v Ω , za ktore normno-ostatkovy symbole

$$\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{p'}\right)$$

imaju recipročne vrědnosti porjadka f , dokolě za vse druge dělitelji q provodnika Z drži

$$\left(\frac{\alpha, Z}{q}\right) = 1.$$

Po obobčenoj teoremě o aritmetičnoj progresiji možno k tomu izbrati α tako, že kromě možebno p , p' i q ono ima samo ešte jeden primny ideal τ polja Ω , točno v prvoj potenciji. Za tego potom po produktnoj teoremě za normno-ostatkovy symbol, zakonu vzajemnosti, takože

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\tau}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Vsaka algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

ima togda p -indeks i p' -indeks f , a za vse druge primne města Ω indeks 1 [H, 17.7]. Po teoremě 3, s ogledom na predpostavku o p i izbor p' , slěduje, že K jest polje razložjenja za A . Tak sut vpravdu v grupě $\mathfrak{K}$ pokazane algebry A s p -indeksom f .

Teorema 5. (*Teorema jednoznačnosti i uporjádženja*). Ako $K \leq K'$, togda $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$, i obratno.

Osobno, pridruženje algebrnyh grup $\mathfrak{K}$ k Galoisovym poljam K jest obratno jednoznačno.

Dokaz. a) Iz $K \leq K'$ trivialno slěduje $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$; bo vsaka algebra A , razložena od K , a fortiori jest algebra razložena od K' .

b) Obratno nehaj $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$. Togda po teoremě razložjenja za každy nedělitelj p relativnoj diskriminanty $f_p \mid f'_p$. Osobno $f_p = 1$ za skoro vse p s $f'_p = 1$. Iz tego po običnom analitičnom zaključnom postupku¹¹ slěduje $K \leq K'$.

8. Nakonec izložimo jošče, že glavna teorema daje bitny postup za pytanje, obrabotano I. Schurom¹², o čislovych poljah, v kotryh možne sut absolutno-nerazložime predstavjenja konečnoj grupy:

Teorema 6. Vsa absolutno-nerazložima predstavjenja konečnoj grupy $\mathfrak{G}$ možne sut v kružnyh poljah, napr. vsakako v polju n^h -tyh korenjev jednoty, ako n jest porjadok $\mathfrak{G}$, a h dostatočno veliko.

Dokaz. Prehodkači k racionalno-čislovomu grupovomu kolcu G grupy $\mathfrak{G}$, absolutno-nerazložima predstavjenja Γ_i grupy $\mathfrak{G}$ stavaju absolutno-nerazložimymi predstavjenjama prostyh sostavnyh česti G_i polupros-toj algebry G , i jih centry sut odpovědajuča polja Ω_i harakterov,¹³ zaradi konečnosti $\mathfrak{G}$ tedy svakako kružna polja, i sigurno podpolja polja n -tyh korenjev jednoty.

Po teoremě 3 ciklično polje Z_i nad Ω_i jest polje razložjenja za G_i , ako za kažno primno město p polja Ω_i jeho p -stepenj n_{ip} jest mnogokratnik p -indeksa m_{ip} od G_i . m_{ip} različny jest od 1 samo za primne dělitelji

¹¹Vidi k tomu napr. H. Hasse [I. c. nota 6], § 25, III.

¹²I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

¹³Vidi k tomu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); teorema 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

osnovnogo ideala G_i glede Ω_i , teda sigurno samo za primne dělitelji absolutnoj diskriminanty G_i ; poněže ona vhodi v n^n , a n^n jest diskriminanta jednogo nemaksimalnogo porjadka v G^{14} , najviše za primne dělitelji p od n . Da se n_{ip} za ta p učini mnogokratnikom m_{ip} , dostaje predpisati, že dotična p v Z_i razvětvena sut porjadkom, každý raz dělitelnym s m_{ip} . To, kako lahko se vidi, daje polje n^h -tyh korenjev jednoty za dostatočno vysoko h .

V posledníj teoremě navedenej raboty I. Schur ustanavlja, že v vsih doselě znanyh slučajah dostaje uže polje n -tyh korenjev jednoty. Či to vseгда jest tako i či tu razvite metody dostaju za řešení togo pytanja, ostaje predmetom dalších izslědovanj.

Přišlo 11. novembra 1931.

¹⁴Vidi E. Noether [l. c. nota 12c], § 26.

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah s komutativnoju algebraju i teorijeju čísel

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich I (1932), s. 189–194

EMMY NOETHER, GÖTTINGEN

1. Teorija hiperkompleksnyh sistemov, to jest algeber, v poslednjih godah dostala silny vzmah; ale tek v najnovějšem vremeni stalo jasno značenje toj teorije za komutativne voprosy. O tom značenu nekomutativnogo za komutativno hčú dnes govoriti: imenno hčú podrobno přeslěditi jeho na dvuh klasičnyh voprosah, idučių nazad k Gaussu, na teoremu o glavnom rodu i na těsno s nim svězanej normnoj teoremě. Te voprosy v tečenju vrěmena znovu i znovu měnjali svoju formulaciju: pri Gaussu pojavjajut se kako zaključok jeho teorije kvadratnyh form; potom igrajut suščstvu rolu v harakterizaciji relativno cikličnyh i abelovyh číslovyh polj posrědstvom teorije klasovyh polj; nakonec možno jih izraziti kako teoremy o avtomorfizmah i o razloženu algeber, a ta poslednja formulacija jednočasno daje přenos teoremov na libovoljne relativno Galoisove čísluve polja.

S toj skicoju, ktoru pozdněje razširju, hčú jednočasno objasniti *princip* priměnenja nekomutativnogo k komutativnomu: *posrědstvom teorije algeber iščut se invariantne i proste formulacije za znane fakty o kvadratnyh formah ili cikličnyh poljah, to jest take formulacije, ktore zaviset samo od strukturnyh svojstv algeber. Ako sut te invariantne formulacije uže dokazane – a imenno tako jest v vyše navedenyh priměrah –, togda s tym samym avtomatično dobivaje se přenos tyh faktov na libovoljne Galoisove polja.*

2. Před podrobnyim izloženjem hčú dati ještě obči přegled različnyh metodov i daljnyh rezultatov. Najprvo treba zamětit, že glavna težkost leži v dobyvanju formulacije za obče Galoisove polja; bez hiperkompleksnoj metody tut obče ne bylo izhodiščnoj točky. V navedennyh priměrah osnovny přehod k nekomutativnomu dobivaje se črez *jednočasno razsmotrenje polja i grupy* posrědstvom “skrěženogo produkta” i jeho multiplikativnyh konstant, “faktornyh sistemov” (sr. 3). Tako se dobivaje prosta normalna algebra nad osnovnym poljem, i vsaka taka algebra v suščnosti može byti porođena takim sposobom. Take skrěžene produkty prvi razsmatřjal Dikson,¹ međzutym kak teorija faktornyh sistemov razvila se pri Špajzeru, Šuru i R. Braueru² iz sovsěm drugoj izhodiščnoj točky, imenno iz voprosa absolutno nerazložimyh predstavjenj. Tek slitje oboju teorij dalo dostatočno prostu i široku konstrukciju, s ktoruju možno bylo pristupiti k komutativnym voprosam.³

Pri tom jednočasno nastavajut nove i prozračne dokazy za znane fakty. Hčú tut ukazati na hiperkompleksny dokaz zakona vzajemnosti za ciklične polja, ktory dal H. Hasse i ktory skoro pojavi se v Math. Ann.,⁴ posrědstvom invariantnoj formulacije svojego normno-ostatkovogo simbola, osnovanoj na teoriji skrěženogo produkta. Dalje ukazujem na hiperkompleksno obosnovanje lokalnoj teorije klasovyh polj, takodže na toj samoj osnově, ktore nedavno dal C. Ševallé; pri tom vřak bylo treba razviti ještě nove algebraične teoremy o faktornyh sistemah.⁵ Jednočasno musju vřak ograničitelno zamětit, že metoda skrěženych produktov sama po sebě, po vsemu vidu, *ne daje polnoj teorije Galoisovyh číslovyh polj*. To slěduje iz novyh, ještě nepublikovanyh rezultatov Artina, ktore prodolžajut vyše navedeni dokaz Hasse v duhu označenogo principa, ale dajut samo ravnosti číslivosti vměsto polnyh teoremov o izomorfizmu.

Metody, ktore dajut polny izomorfizm – pravda, operatorny izomorfizm – imajut se teper uže v samoj algebrě. Ide o prodolženje pristupov A. Špajzera,⁶ imenno o ponimanje Galoisovogo polja kako “Galoisovogo

¹Sr. jeho knigu *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

²Sr. napr. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, i tam v prim. 2 navedenu literaturu, Math. Z. 28 (1928).

³Tu konstrukciju ja najprvo razvila v lekciji zimoju 1929/30; ona jest vozproizvedena v gl. 2 raboty H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). O čěloj oblasti, razsmatřanoj v dokladě, orientuje přegled M. Deuringa o hiperkompleksnyh číslah i čísluvo-teoretičnyh priměnenjah, ktory ima iziti v seriji *Ergebnisse der Mathematik*.

⁴H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*, Math. Ann. 107 (1932/33).

⁵C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; ima iziti v J. f. Math. 169.

⁶A. Speiser, *Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante*, Math. Ann. 77 (1916).

modula”, to jest kako modula nad osnovnym poljem, ktorý dopuŝća substitucije Galoisovej grupy kako operatory. I obstaja operatorny izomorfizem medŝu poljem i grupnym kolcom (grupnoju algebraju) v tom smyslu, ŝe medŝu elementami imaje meŝto vzajemno jednoznačno odpovědanie tak, ŝe linearne formy nad osnovnym poljem odpovědajut jedne drugim, i ŝe substitucijam Galoisovej grupy v polju odpovědaje mnoŝenje v grupnom kolcu. Tu teoremu, formulovanu mnoju,⁷ dokazal M. Deuring,⁸ i na nej osnoval dokaz Galoisovej teorie, gde operatorny izomorfizem realizuje odpovědanie medŝu grupoju i poljem. Daljne strukturne teoremy – takodŝe Deuringove – idut paralelno formalnym faktam o Artinovyh L -rědah i dajut strukturny pristup k Artinovym provodnikam. Ti Artinovi L -rědy i provodniki,⁹ utvorjene s obćimi grupnymi karakterami, pored Špajzera⁶ sostavljajut prvu svěz medŝu teorieju čisel i teorieju predstavenj, prvi prodor poza abelove polja. Oni dali ćelomu razvitju silny impuls; osoblivo teorija Galoisovyh modulov orientovala se po njih.

3. Teper hću podrobno přeslěditi problemy postavjene na početku: normny teorem i teorem o glavnom rodu. Najprvo *definicija skřězenogo produkta*. Nehaj K/k bude Galoisovo polje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ jeho grupa. Skřězeny produkt oznaća jednočasno vstavjenje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tak, ŝe avtomorfizmy od K stavajut vnutrišnimi. Nehaj $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ oznaćajut symboly, odpovědajuce n elementam grupy; togda najprvo postavja se A kako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K$$

(t. j. A sastoji iz vsih linearnyh form
 $u_{S_1} a_1 + \dots + u_{S_n} a_n$ s libovoljnymi a_i v K).

Ćrez trebovanje vnutrišnjego avtomorfizma – porođenogo elementami u_S , obćneje $u_S K^{*10}$ – A stavaje kolcom, znaći algebraju ranga n^2 nad k . To trebovanje imenno izraŝa se ćrez

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{ili} \quad z u_S = u_S z^S$$

za vsako $z \in K$,¹¹ i ćrez

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{s } a_{S,T} \text{ v } K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(zakon asociativnosti iz $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$).

A nazyvaje se skřězeny produkt od K s $\mathfrak{G}$ pri faktornom sistemu $a_{S,T}$; dokazuje se, ŝe A stavaje prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco r -togo stepena D_r nad prirěđenoju dělitvenoju algebraju D , i ŝe K jest maksimalno komutativno podpolje, znaći razpadno polje (t. j. razŝirjenje oblasti koeficientov k poljem izomorfnyh k K daje razloŝenu algebru, polno matrično kolco nad centrom). Obratno, k zadanoj dělitvenoj algebre D vseгда obstajajut matrične kolca D_r , ktore možno porođati oznaćenym sposobom kako skřězeny produkt.

Ako se přehodi od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \text{ v } K^*$, ćto porođaje toj samy avtomorfizem, nastavajut “asociovine” faktorne sistemy:

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Asociovine faktorne sistemy sobirajut se v jeden klas (a); podobno sobirajut se vse algebry podobne k A , t. j. vse D_r s $r = 1, 2, \dots$, v jeden klas $\mathfrak{A}$. *Klasy $\mathfrak{A}$ i (a) odpovědajut jedno-jednoznačno: klasy s fiksovanym*

⁷E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932) (dokaz soderŝi prazdninu).

⁸M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

⁹E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, tam samo 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* nastavaje iz K izostavjenjem nuly; ta oznaka upotrěbljuje se obće.

¹¹ z^S oznaća, kako obyčno, element, nastajući iz z ćrez substituciju S .

razpadnym poljem K tvoret, vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta, abelovu grupu, izomorfnu člen-po-členu produktu klasov faktornih sistemov. Jediničny element jest klas razloženih algeber odnosno sistem vsih veličin transformacije

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Ide tut o grupu klasov algeber, zaměčenu R. Brauerom.

4. Teper hčú črez *specializaciju* na ciklične razpadne polja dojtí k svězi s *ponjatjem normy*, i s tym k formulaciji obobčenogo *normnogo teorema* po principu izloženom na početku. Ako Z jest ciklično, S porođujuća substitucija jeho grupy – odpovědajuća algebra togda nazývaje se cikličnoju – možno stepenjam od S dati odpovědajuće stepenje od u , znači

$$\begin{aligned}(1') \quad & A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z \\(2') \quad & zu = uz^S \\(3') \quad & u^n = a \\(4') \quad & a \text{ leži v osnovnom polju } k^* \\(5') \quad & \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ako se postavi } v = uc.\end{aligned}$$

Vsaky faktorny sistem sostoji tut teda iz jednogo-jedinogo elementa a , ležečego v osnovnom polju – oznaka $A = (a, Z)$. Jediničny klas faktornih sistemov dan jest normami iz Z^* , a grupa klasov algeber stavaje izomorfna faktor-grupě

$$k^*/N(Z^*).$$

Ciklična algebra (a, Z) razkladaje se togda i samo togda, kogda a jest norma někojogo elementa iz Z .

Ta svěz medžu normoju i razloženjem daje formulaciju “normnogo teorema”, imenno *teorem o razloženih algebrach*: ako algebra razkladaje se v vsakom městě, togda ona razkladaje se bezuslovno. Pri tom “město”, kako obyčno v teoriji čisel, opreděljaje se tym, že osnovno polje k zaměnja se jeho p -adičnym razširjenjem k_p , gde p jest prosty ideal iz k ; odpovědajuće konečno mnogim beskonečnym městam, k i jeho konjugovane razširjajut se poljem realnych čisel.

Napravdu, v tom soderži se normny teorem za ciklične polja. Bo za ciklične algebry (a, Z) , po vyše řečenom, teorem jest ravnosilen tvrđzenju: ako a v vsakom (konečnom ili beskonečnom) městě jest p -adična norma, togda a jest norma čisla iz Z ; ili, bez přehoda k p -adičnomu, ako a jest normny ostatok po vsakom prostom idealu p iz k (i zadovolja někojim uslovjam znakov), togda a jest norma čisla iz Z . Ta poslednja forma jest právě normny teorem, dokazovany v teoriji klasovych polj s upotřebu znanyh analitičnych sredstv. A dokaz občego teorema o razloženih algebrach možno dobiti iz toho cikličnogo specialnogo slučaja čisto algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami.¹² Prvy važny poslēdok iz toga vyvel Hasse: *vsaka prosta normalna algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična*. V poisku dokaza toga davno predpologanogo fakta nastala obča formulacija.

5. Drugy poslēdok iz teorema o razloženih algebrach – znovu čisto algebraično-aritmetičnymi zaključivanjami – jest teorem o glavnom rodu, postavyeny na početku.¹³ Jeho invariantna formulacija opiraje se na fakt, že relacije (2) do (5), ktore definišut skrěženy produkt, sut čisto multiplikativne i zato ostavajut smyslenu, ako K^* zaměnití abelovoju grupuju $\mathfrak{J}$, ktora zadovolja samo uslovju, že jej grupa avtomorfizmov soderži podgrupu izomorfnu k $\mathfrak{G}$. Na městó (1) togda nastupaje “razširjenje $\mathfrak{G}$ posrědstvom $\mathfrak{J}$ ” v smyslu teorije grup. Ako za $\mathfrak{J}$ vzěti grupu vsih idealov iz K , togda faktorne systemy stavajut sistemami idealov; razděljenje na klasy v $\mathfrak{J}$ induciraje razděljenje na klasy za faktorne systemy, i obče to jest tonše razděljenje na idealne klasy než izhodiščno. Bo trebovanje, aby množenje u_S s (absolutnymi) idealnymi klasami bylo jednoznačno, govori samo, že veličiny transformacije $c_S^T c_T / c_{ST}$ – jediničny klas elementnyh faktornih sistemov – ležet v jediničnom klasu idealnyh faktornih sistemov. V dělě však, kako pokazuje specializacija k znanyh slučajam, dosta jest uže něčto menje tonkogo razděljenja. Ja definišu: *k jediničnomu klasu faktornih sistemov*

¹²R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

¹³Dokaz ima iziti v Math. Ann.

pričisljuju se ti elementi $a_{S,T}$, ktore vo vsih (konečnyh i beskoněčnyh) městah razvėtvjenja od K porodajut razložene algebry.

Tako nastavajuče razširjenje od $\mathfrak{G}$ bude označeno $\mathfrak{G}^*$; (c) označaje absolutny idealny klas od c . Togda invariantna formulacija teorema o glavnem rodu glasi: ako pri tako opredėljenom razdėljenju na klasy substitucija $v_S = u_S(c_S)$ porodaje avtomorfizm od $\mathfrak{G}^*$ – vse te (c_S) tvoret glavny rod –, togda toj avtomorfizm jest vnutrišny i porodaje se někojim idealnym klasom $(\mathfrak{b})$.

Znane specialne slučaje slėdujot iz ravnosilnoj, něčto eksplicitnějšej formulacije: ako veličiny transformacije $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, utvorjene iz idealnyh klasov (c_S) , naležet k jediničnomu idealnomu klasu faktornyh sistemov, togda obstaja idealny klas $(\mathfrak{b})$ takovy, že (c_S) stavajut simboličnymi $(1 - S)$ -tymi stepenjami: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ za vse S iz $\mathfrak{G}$. Bo predpostavjenje upravo izražaje svojstvo avtomorfizma; fakt, že on jest vnutrišny, izražaje se ravnostju $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Specializacija k cikličnomu slučaju daje teda, s ohledom na normovanje: ako $N([c])$ leži v jediničnom idealnom klasu faktornyh sistemov, togda (c) stavaje simbolična $(1 - S)$ -ta stepenj:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Da by odtud dojt k znanoj formě za ciklične polja i kvadratne formy, najprvo zaměču, že teorem jest izrečen za polne idealne klasy, ale jeho soderžanje ostava to samo, ako se, kako obyčno, ograničiti na idealy proste k městam razvėtvjenja.

Togda tut opredėljeny glavny rod za kvadratne polja přehodi v Gaussov. Napravdu, idealnym klasam odpovėdajut kvadratne formy, a normam klasov čisla, ktore možno predstaviti tymi formami. To, že jediničny klas porodaje algebry razložene v městah razvėtvjenja od K , znači, že ta predstavljajema čisla v městah razvėtvjenja stavajut kvadratnymi ostatkami; odpovėdajuče formy zato imajut totalny karakter glavnoj formy, to jest tvoret Gaussov glavny rod. Znano jest, že simbolična $(1 - S)$ -ta stepenj přehodi v duplikaciju.

Za ciklične polja formulacija přehodi v slėdujuču: glavny rod состоji iz vsih idealnyh klasov, ktoryh normy v (konečnyh i beskoněčnyh) městah razvėtvjenja stavajut normnymi ostatkami. To jest, kako znano, ravnosilno uslovju “normny ostatok po provodniku”, i tym obyčny teorem nastavaje kako specializacija.

Mimo to možno takodže v občem slučaju libovoljnyh Galoisovyh polj vvesti provodnik, sostavjeny samo iz měst razvėtvjenja, tak, že pri normovanju faktornyh sistemov za vsako iz tyh měst luč soderži samo elementy jediničnogo klasa.

Tut nastavaje vopros o svėzi s Artinovymi provodnikami, spomenutymi v pregledu 2, bo oni sostavjajut se iz tyh samykh prostykh idealov; a vměstě s tym – vopros o svėzi s teorijeju Galoisovyh modulov, drugoju hiperkompleksnoju metodoju. Kako daleko budut segati te dvě metody, pokaže tek budučnost.

40. Nekomutativne algebrы

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Nekomutativna algebra.

Od

Emmy Noether v Göttingenu.

Glavne teoremy komutativnoj algebrы, kako znano, soderžet se v teoriji Galoisа; jej prědhodi teorija polj odcěpjenja i razpadnyh polj, to jest polj, dostatočnyh za to, aby dano mnogoročje odcěpilo linearny faktor odnosno čelo razpadlo se na linearne faktory.

Odpovědajučю čest algebrы ja tut razvijam v nekomutativnom, osoblivo v hiperkompleksnom. Pri tom principialno rabotam nekomutativnymi metodami, imenno predstavjenjem v nekomutativnyh tělah. Na koncu pokazu, kako vyšespomenute teoremy komutativnoj algebrы možno obosnovati sovsěm paralelno s predstavjenjem v komutativnyh poljah.

Osnovna teorija predstavjenj, kojoj prědhodi kratka teorija avtomorfizmov (§1), jest daljne razvitje toj, koja opiraje se na moduly predstavjenj.¹ Osoblivo razsmatram pored direktnogo predstavjenja i recipročno predstavjenje, pri čem jedno može se svesti na drugo; ono teper porođa se posrědstvom recipročnogo modula predstavjenja. Prednost jest v tom, že recipročny modul predstavjenja, to jest dvojny modul oziroma bi-modul, možno takodže razuměti kako jednostronny modul nad kolcom razširenja (§2). Tym predstavjenje v nekomutativnyh tělah svodži se na teoriju idealov v kolcu razširenja; nerazložime klasy predstavjenj odpovědajut nerazložimym idealnym klasam kolca razširenja, v točnoj analogiji s faktami, ktore pri predstavjenju hiperkompleksnyh sistemov v njihovoj komutativnoj oblasti koeficientov važe za sam sistem (§3 i 4).

Odtud slědujot strukturne teoremy za matrične kolca nad nekomutativnymi těly posrědstvom zamětky (§5), že *vsako podkolco znači predstavjenje tym tělom, odnosno recipročno predstavjenje recipročno izomorfnyim tělom*. To recipročno izomorfno tělo jest prvi analog minimalnogo polja odcěpjenja i razpadnogo polja v komutativnom slučaju: ono posrědkuje vse recipročne predstavjenja prvogo stepena i, pri konečnom rangu nad centrom, čto dotolě ne bylo predpostavjeno, takodže polny razpad v direktnu sumu členov ranga 1. Iz toga vyhodi Galoisova teorija za těla (§6) i jednočasno vyražaje se fakt (§7), že recipročno izomorfne dělitvene algebrы, to jest těla konečnogo ranga nad centrom, porođajut obratne klasy v R. Brauerovoj grupě klasov algeber.

Drugo obosnovanje Galoisovej teorije, obćejše za proste sistemy, jest skoro neposrědnje slědstvo teorema o komutujučih podkolcah, ktory sam skoro direktno nadvezuje se na předloženo razsmotrenje avtomorfizmov.

Do tega města razsmotrenja idut čisto nekomutativno. Ale i pitanje o *komutativnyh* razpadnyh poljah obrabjaje se nekomutativno posrědstvom predstavjenja razpadnogo polja dělitvenoju algebraju po zamětkě, předloženoj v §5 (§7). Zaključenje jest vyšespomenuty přenos na komutativno (§8) i teorija razpadnyh polj za libovoljne sistemy (§9), čem jednočasno daje se svěz s obyčoju teorijeju predstavjenj v komutativnom.

Na toj teoriji predstavjenj v komutativnom, i na “iracionalnyh” faktornyh sistemah, R. Brauer osnoval teoriju razpadnyh polj.² Zaradi togo komutativnogo obosnovanja on, tako kako pozdnje Albert, mora postaviti centar kako sovršeno polje, ograničenje nepotrěbno po nekomutativnom obosnovanju. S tym samym ograničenjem, takodže s teorijeju predstavjenj v komutativnom, R. Brauer i K. Shoda, poslě poznanja moje Galoisovej teorije za nekomutativne těla, dalje razvili teoriju: R. Brauer dal vyšespomenuty teorem o komutujučih podkolcah, K. Shoda nezavisno polnu teoriju takodže za poluproste sistemy.³

¹E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, dalje cit. Darstellungstheorie. Sr. izloženje pri van der Waerden, Moderne Algebra II.

²Sr. našu obču notu: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Zamětka na S. 222 soderži “otčet” o stanju. Glavne teoremy nastali nezavisno i skoro jednočasno. Sr. dalje R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert pozdnje znovu našel te teoremy nezavisno.

³R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Te rezultaty razvijal takodže J. Levitzki.

Nakonec treba spomenuti, že za slučaj tēla kratko izloženje nahodi se pri van der Waerden II (§128), v svēzi s mojejū lekcijejū lēta 1928, kogda ja prvi raz govorila o tih pytanjah. Izloženje van der Waerden prinosa nēkoliko uproščenj proti toj lekciji; jedne ja prevzela v drugoj lekciji (zima 1929/30),⁴ druge tek tut prevzela i prodolžila. Osobливо prēnos hiperkompleksnoj dokaznoj metody Galoisovej teorije na komutativno (§8) proishodi tek iz drugoj lekcije, kde nekomutativny dokaz (§6, 3.) byl suščstveno uproščen proti prvoj lekciji. Teorem o komutujučih podkolcah (§5) i na njem osnovana druga dokazna metoda nekomutativnoj Galoisovej teorije (§6, 1. i 2.) dodani sut tek po drugoj lekciji po poznanju R. Brauera (zam. 3) i van der Waerden §128; v §5, 3 sut však suščstveno slabše predpostavjenja konečnosti než tam.

Nēktore zaključivanja prvoj lekcije, metoda tvorjenja prēškov razlikovyh idealov, sut sice složnjše, ale imajuť prednost, že prēnoset se na sistemy beskonečnogo ranga i na čēlobrojne sistemy.⁵ Za komutativne čēlobrojne sistemy tako dohodi se do svēzi medžu idealnym diferenciovanjem i diferentoju,⁶ k čemu slučajno vrnu se podrobnēje.

Glavno primēnjenje teorija razpadnyh polj nahodi v teoriji skrēženih produktov i njihovih faktornyh sistemov, ktore same znovu daju osnovu čislovo-teoretičnyh primēnjenj; tut se o tom dalje ne govori.⁷

§1. Avtomorfizmy, moduly i dvojne moduly

Teorija predstavjenj na osnovē modulov predstavjenj opiraje se na teoriju kolca avtomorfizmov abelovyh grup s operatorami ili bez njih. Pri tom implicitno osnovane zaključivanja, znači odnosi medžu obrazovanjem i računskymi zakonami, budut za izbēganje povtorjenj formulovane v nēkoliko prostyh tvrdženjah.

1. Multiplikativno obrazovanje. Asociativny zakon. Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ bude grupa bez operatorov, $\mathfrak{A}$ jej absolutna oblast avtomorfizmov, to jest sistem vsih homomorfizmov od $\mathfrak{G}$ v sebe. $\mathfrak{A}$ jest multiplikativno zakryta, bo produkt $\sigma\tau$ definovany jest črez

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

i javno zadovolja asociativny zakon.

$\mathfrak{G}$ postavaje, kako znano, grupa s operatorami, ako dana jest množina $\mathfrak{B}$ symbolov $O, H, \dots$, tak že svēzanja $gO, gH, \dots$ daju jednoznačno definirane elementy iz $\mathfrak{G}$ i porođajut homomorfizmy od $\mathfrak{G}$ v sebe:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ako oblast operatorov $\mathfrak{B}$ jest multiplikativno zakryta, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{B}$ na odpovēdajuču čest oblasti avtomorfizmov jest multiplikativno-homomorfno togda i samo togda, kogda izpolnjena jest asociativna relacija

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

Odpovēdajuče definovany jest recipročny homomorfizm, ako ide o lēve operatory.

Bo obrazovanje $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{B}$ dano jest črez $g\Theta = g\sigma$ za vse g iz $\mathfrak{G}$, togda takodže črez

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

tako že (1a) stavaje nužnym i dostatočnym za multiplikativnu homomorfiju. To, že lēve operatory porođajut recipročny homomorfizm, prihodi odtud, že lēvo zapisane avtomorfizmy $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ treba čitati od desna k lēvu: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, operatory pak vseгда od lēva k desnu.

⁴Prvu lekciju obdelal G. Köthe, drugu M. Deuring.

⁵Metoda jest v suščnosti vozproizvedena pri G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Sr. takodže zam. 10. Ta metoda prēška teper zamēnjena jest skoro trivialnym faktom (§4, 1.), ktory prvi zamētil van der Waerden, že dvostranne idealy naležet k invariantnym modulam. Tym možno vse obosnovati prostējšim razložanjem v direktnu sumu, čto však odpada pri beskonečnom rangi i v čēlobrojnem slučajju.

⁶Sr. predavanje v Pragē, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (kosaja paginacija).

⁷Teorija skrēženih produktov razvijena jest v drugoj lekciji; ona jest, s malymi izmēnami, aby tut dano teoriju ne predpostavljati, vozproizvedena pri H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Izloženje bližje lekciji imaje iziti v otčetu M. Deuringa v Ergebnisse der Mathematik.

2. Operatorno-homomorfno obrazovanje. Ako $\mathfrak{G}$ jest grupa s operatorami, operatorna homomorfija definiše se kroz

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

odnosno pri lijevih operatorima kroz

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

to jest kroz komutativnu svježanost odnosno prohodny asociativny zakon. Iz zaključivanja 1., obrazovanja na oblast avtomorfizmov, za dvije razne oblasti operatorov vyhodi:

Ako dane su dvije oblasti operatorov $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{C}$, elementi $\mathfrak{C}$ porođaju $\mathfrak{B}$ -avtomorfizmy i jednočasno elementi $\mathfrak{B}$ porođaju $\mathfrak{C}$ -avtomorfizmy togda i samo togda, kogda oblasti komutativno svježane su s $\mathfrak{G}$, odnosno kogda izpolnjaje se prohodny asociativny zakon:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

odnosno

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

3. Moduly i dvojne moduly nad kolcama. Pravy modul $\mathfrak{M}$ nad kolcom $\mathfrak{R}$ jest aditivna abelova grupa s elementima iz $\mathfrak{R}$ kako pravymi operatorima, pri čem pored asociativnoj relacije (1a) izpolnjaju se i distributivne relacije:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Odpovjedajući fakt važi za lijeve moduly.

Medju dvojnimi modulima treba razlikovati dva vida. Prave moduly nad dvoma kolcama $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ zovu se dvojne moduly, ako kromje za $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ pojedinačno važećih svježanj još važi

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$ -lijeve, $\mathfrak{S}$ -prave moduly zovu se dvojne moduly, ako pridodaje se prohodny asociativny zakon

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Značenje tyh svježanj sljeduje iz toga, že v slučaju abelovyh grup absolutna oblast avtomorfizmov tvori kolco, absolutno kolco avtomorfizmov⁸. Podrobno obrazovateljno zaključivanje daje:

Ako oblast operatorov $\mathfrak{R}$ aditivno zapisanoj abelovoj grupi $\mathfrak{M}$ jest kolco, togda jednozasno obrazovanje od $\mathfrak{R}$ na podmnožinu $\overline{\mathfrak{R}}$ absolutnoga kolca avtomorfizmov jest kolcovo-homomorfno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{R}$, to jest kogda (1a) i (3a) izpolnjene su; pri lijevih modulima recipročno kolcovo-homomorfno.

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcama $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ stavaje dvojni modul, (2a), togda i samo togda, kogda $\mathfrak{R}$ možno kolcovo-homomorfno obrazovati na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnoga kolca i jednozasno $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnoga kolca. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{S}$, lijevy modul nad $\mathfrak{R}$, dvojni modul, (2a*), znači homomorfno obrazovanje od $\mathfrak{S}$ na podkolco $\mathfrak{R}$ -avtomorfnoga kolca, recipročno homomorfno od $\mathfrak{R}$ na podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfnoga kolca.

Odtud osoblivo sljeduje:

1) Ako $\mathfrak{R}$ jest kolco s jedinicom, $\mathfrak{R}$ jest direktno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -lijevy modul i recipročno izomorfno svojmu avtomorfnomu kolcu kako $\mathfrak{R}$ -pravy modul.

2) Ako $\mathfrak{R}$ jest polno matrično kolco nad vobće nekomutativnym tjelem A ,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

togda A stavaje recipročno izomorfno avtomorfnomu tjełu prostyh pravyh idealov, direktno izomorfno avtomorfnomu tjełu prostyh lijevih idealov.

⁸Pri neabelovyh grupah ide o "obobćeno" kolco, sr. rabotu H. Fittinga, koja ima iziti v Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

4. Prěhod od pravogo dvojnogo modula k jednostronnomu modulu nad kolcom produkta. Na tom přehodu suščstveno osnovano jest značenje pravogo dvojnogo modula.

Teorem. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno međzusobno komutujuće podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti kako dvojný modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Obratno, ako dan jest dvojný modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže razuměti kako pravy modul nad $\mathfrak{T}$, pri čem $\mathfrak{T}$ -svězanje prodolžaje dane $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -svězanja.

Prvo tvrdženje slěduje iz toga, že $\mathfrak{T}$ po definiciji može se homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{T}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov, pri čem $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ přehodet v elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$. To ravno znači relaciju (2a), harakterizujuću dvojný modul.

Obratno, ako $\mathfrak{M}$ dan jest kako $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -dvojný modul (pravy modul), togda $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ znovu možno homomorfno obrazovati na elementno komutujuće podkolca $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ absolutnogo kolca avtomorfizmov. V absolutnom kolcu avtomorfizmov obstaja za $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ kolco produkta⁹ $\overline{\mathfrak{T}}$, ktore zaradi elementnoj komutativnosti sastoji iz vsih elementov formy

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ako $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ imajut jedinice, dodatne členi $\bar{r}$, $\bar{s}$ otpadajut). Ako teper obstaja takodže kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, ono odpovědajuće sastoji iz vsih elementov formy $\sum_i r_i s_i + r + s$. Homomorfizmy

$$\mathfrak{R} \rightarrow \overline{\mathfrak{R}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

možno teda dopolniti črez prirědjenje

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

do homomorfizma $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$; teda svězanje

$$m\left(\sum_i r_i s_i + r + s\right) = \sum_i (mr_i) s_i + mr + ms$$

jest jednoznačno i definira po §1, 3. $\mathfrak{T}$ -modul, ktory obhvača dany $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ -modul.

§2. Recipročno i direktno predstavjenje

1. Moduly linearnyh form. Přehod od teorije razvijene v §1 k teoriji predstavjenj osnovan jest na specializaciji tamtyh modulov na moduly linearnyh form i na razsmotrenju njihovih kolc avtomorfizmov.

$\mathfrak{S}$ -pravy modul $\mathfrak{M}$, kde $\mathfrak{S}$ jest kolco s jedinicoju, zove se modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest direktna suma n jednočlennyh $\mathfrak{S}$ -modulov:

$$\mathfrak{M} = m_1 \mathfrak{S} + \cdots + m_n \mathfrak{S},$$

tako že $m_i \mathfrak{S}$ jest operatorno izomorfen k $\mathfrak{S}$, znači iz $m_i s = 0$ vsegda slěduje $s = 0$. Iz toga vyhodi, že $\mathfrak{S}$ možno ne samo homomorfno, ale izomorfno obrazovati na podkolco absolutnogo kolca avtomorfizmov.

Teorem 1. Ako $\mathfrak{M}$ jest modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{M}$ jest recipročno izomorfno, ne samo homomorfno, kolcu $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -řednyh matric v $\mathfrak{S}$.

Libovoljny $\mathfrak{S}$ -avtomorfizm α od $\mathfrak{M}$ polno opisan jest črez prirědjenje

$$m_i \mapsto \overline{m}_i = m_i \alpha;$$

⁹Kolco produkta znači tut samo kolco, porođeno iz dvuh kolc s obćim nadkolcom; produkt ne mora byti direktný. Že pri danom přeseķu ne vsegda mora obstajati kolco produkta, pokazuje slědujuci priměr: nehaj $\mathfrak{o}$ bude kolco čělyh čisel, položeno $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ s $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, tako že $\mathfrak{o}$ jest přeseķ $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, ako među x i y ne zadano nikako svězanje. Ale ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ležet v obćem nadkolcu, dohodi: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, togda $x = y$. Teda ne obstaja kolco produkta s přeseķom $\mathfrak{o}$.

bo iz toga po definiciji sleduje

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \bar{m}_i s_i = \sum_i (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

Ako v matričnom zapisu

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

togda, kogda α probegaje vse avtomorfizmy, priradenje $\alpha \mapsto A$ daje jedno-jednoznačnu svēz medzu $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Bo $\mathfrak{M}$ byl predpostavjen kako modul linearnyh form, A jednoznačno opredeljena jest črez α , i vsaka matrica A n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ porođaje avtomorfizm; dalje sleduje:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Poslednje po

$$(m_1 \alpha\beta, \dots, m_n \alpha\beta) = (m_1, \dots, m_n) AB = (m_1, \dots, m_n) BA$$

zaradi $ms\beta = m\beta s$.

2. Predstavjenje i modul predstavjenja. Ako pod recipročnym odnosno direktnym predstavjenjem n -togo stepena kolca $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ razumēti recipročny odnosno direktny kolcovy homomorfizm od $\mathfrak{R}$ v podkolco kolca vsih n -rēdnyh matric v $\mathfrak{S}$, togda teorem 1 možno formulovati takodže:

Teorem 1'. Avtomorfno kolco $\mathfrak{A}$ modula linearnyh form n -togo stepena v $\mathfrak{S}$ dopušća izomorfno (vērno) recipročno predstavjenje črez polno matrično kolco $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih n -rēdnyh matric v $\mathfrak{S}$.

Odtud obične teoremy za direktne predstavjenja dobyvajut takodže formu za recipročne.

Definicija. Modul linearnyh form $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{S}$ zove se recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -pravy modul. On zove se direktny modul predstavjenja, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul i jednočasno $\mathfrak{R}$ -lēvy, $\mathfrak{S}$ -pravy modul.

Teorem 2. Vsaky recipročny odnosno direktny modul predstavjenja porođaje klas ekvivalentnyh recipročnyh odnosno direktnyh predstavjenj od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i vse recipročne odnosno direktne predstavjenja porođajut se tak.

Nehaj najprvo $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul predstavjenja. Po §1, 3. togda $\mathfrak{R}$ možno direktno homomorfno obrazovati na podkolco $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomornogo kolca od $\mathfrak{M}$; po §2, Teorem 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ dopušća recipročno (vērno) predstavjenje, ktore togda stavaje recipročnym predstavjenjem od $\mathfrak{R}$. Ako obratno dano jest recipročno predstavjenje $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$, ono črez složenje s recipročnym izomorfizmom od $\mathfrak{R}^*$ k podkolcu $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$ -avtomornogo kolca daje direktny homomorfizm od $\mathfrak{R}$ na $\overline{\mathfrak{R}}$; teda $\mathfrak{M}$ stavaje $\mathfrak{R}$ -modul, imenno dvojny modul, to jest modul predstavjenja po §1, 3. Prēhod k drugim $\mathfrak{S}$ -bazam daje klas ekvivalentnyh predstavjenj.

Ako ide o direktny modul predstavjenja, $\mathfrak{R}$ obrazovaje se na $\overline{\mathfrak{R}}$ recipročno homomorfno. Složenje s recipročnym predstavjenjem od $\overline{\mathfrak{R}}$ davaje direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$. Obratno, iz direktnogo predstavjenja sleduje recipročno homomorfno obrazovanje na $\overline{\mathfrak{R}}$; potom $\mathfrak{M}$ stavaje direktny modul predstavjenja po §1, 3.

Zamētkā. Naravno, oba vida predstavjenj možno svesti jedno na drugo: direktno predstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest recipročno predstavjenje recipročnogo kolca k $\mathfrak{R}$ i obratno. Drugo svodženje sastoji v prēhodu od $\mathfrak{S}$ k recipročnomu kolcu i zamēnē matric transponovanyimi. To odpovēdaje prēhodu od $\mathfrak{R}$ -lēvogo, $\mathfrak{S}$ -pravogo modula k $\mathfrak{R}$ - i $\mathfrak{S}$ -lēvomu modulu.

3. Prēhod od recipročnogo modula predstavjenja k modulu nad kolcom razširenja. Prednost recipročnogo modula predstavjenja opiraje se prēd vsim na možny prēhod k kolcu razširenja po §1, 4. Za tut dany specialny slučaj, $\mathfrak{M}$ modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, ide teda o prēhodny teorem za moduly predstavjenj:

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad kolcom $\mathfrak{T}$, ktore soderži dva elementno komutujuće podkolca $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, tako že $\mathfrak{M}$ stavaje modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno razumēti takodže kako recipročny modul predstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$.

Ako obratno dan jest recipročný modul predstavenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i obstaja kolco produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takodže rozuměti jako $\mathfrak{T}$ -modul tako, že $\mathfrak{T}$ -svězanje jest prodolženje danyh $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -svězanj.

V teorii predstavenj suščstveno upotrěbjaje se

Slědstvo iz přehodnogo teorema za moduly predstavenj. Ako $\mathfrak{M}$ jest recipročný modul predstavenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{T}$ -modul s $\mathfrak{T}$ jako kolcom produkta, togda $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -izomorfizm od $\mathfrak{M}$ k modulu $\mathfrak{N}$ ravnoznačný jest $\mathfrak{T}$ -izomorfizmu. Vsakomu klasu izomorfnyh $\mathfrak{T}$ -modulov odpovědaje teda recipročný klas predstavenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i obratno.

Svěz tyh teoremov s §1, 2. i 3. daje osnovnu za dalje svěz medžu matricami komutujučimi s predstavenjem i $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmami.

Teorem o komutujučih matricah. Ako $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$ jest recipročno predstavenje n -togo stepena od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{B}^*$ znači kolco vsih s $\mathfrak{R}^*$ elementno komutujučih matric (n -togo stepena v $\mathfrak{S}$), togda $\mathfrak{B}^*$ daje recipročno-izomorfno predstavenje $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, to jest tyh $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov, ktore jednočasno sut $\mathfrak{R}$ -avtomorfizmy, porođajučego modula predstavenja ili takodže, ako kolco produkta $\mathfrak{T}$ obstaja, $\mathfrak{T}$ -avtomorfizmov.

Nehaj $\mathfrak{B}$ bude kolco vsih $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmov od $\mathfrak{M}$. Kako podkolco $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolca $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ dopuščaje recipročno izomorfno predstavenje v $\mathfrak{S}$. Po §1, 2. i 3. $\mathfrak{B}$ sostoji iz vsih takyh avtomorfizmov iz $\mathfrak{A}$, ktore komutativno svězane sut s $\mathfrak{R}$, to jest zadovoljajut relaciju (2a). $\mathfrak{B}$ sostoji teda iz vsih avtomorfizmov, ktore elementno komutujut s tymi iz $\overline{\mathfrak{R}}$, kde $\overline{\mathfrak{R}}$ znači obraz od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{A}$. Poneže pri predstavenju $\mathfrak{B}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ide o recipročnu izomorfiju, ne samo homomorfiju, to jest dokazovany fakt.

Zamětk. $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -avtomorfizmy značet prirědenje $m_i \mapsto m'_i$ tako, že posrědstvom m'_i nastavaje to samo predstavenje $\mathfrak{R}^*$; pri tom m'_i ne morajut nužno davati $\mathfrak{S}$ -bazu od $\mathfrak{M}$, odpovědajuče faktu, že matrice iz $\mathfrak{B}^*$ ne morajut byti obratne. “Predstavenje”, ako suma $\sum m'_i \mathfrak{S}$ ne jest več direktna, treba rozuměti v přenesenom smyslu:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

ostava pravdivo, ale A ne jest več jednoznačno opreděljeno črez a .

Daljna zamětk k přehodnomu teoremu jest slědujuča: diagonalne matrice $E \cdot s$ daju direktno izomorfno predstavenje od $\mathfrak{S}$, “identično” od $\mathfrak{S}$. Že ide tut o direktny izomorfizm, slěduje iz toga, že $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$ soderži podkolco recipročno izomorfno k $\mathfrak{S}$, čije recipročno predstavenje tut razsmatra se. Bo vsaky jednočlenny sumand $m_i \mathfrak{S}$ od $\mathfrak{M}$ jest k $\mathfrak{S}$ jako pravomu modulu operatorno izomorfen, jeho $\mathfrak{S}$ -avtomorfno kolco teda k $\mathfrak{S}$ recipročno izomorfno (§1, 3., slědstvo 1).

Črez $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ jednoznačno definirano prirědenje od $\mathfrak{T}$ k matricam v $\mathfrak{S}$ jest teda ne predstavenje kolca $\mathfrak{T}$, ale razširenje recipročnogo predstavenja od $\mathfrak{R}$ k operatorno-homomorfnomu po $\mathfrak{S}$:

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

Osoblivo recipročno predstavenje od $\mathfrak{R}$ jest jednočasno operatorno-homomorfno vzhodno k v centru $\mathfrak{R}$ ležečemu přeseču $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.

§3. Moduly v odnosu k tělu

V slědujučem ide samo o predstavenja v vobče nekomutativnyh tělah. Zato sobirajut se několiko prostyh teoremov o modulah linearnyh form po tělu.

1. Normalna baza podmodula po danoj bazě polnogo modula. Nehaj A bude tělo i

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \dots + x_n A$$

modul linearnyh form ranga n ; dalje nehaj

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \dots + z_\ell A$$

podmodul ranga $\ell \leq n$. z_i zovut se normalna baza po x , ako sut formy

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Vsaky modul $\mathfrak{L}$ ima po podobnom numerovanju x_i normalnu bazu. Bo po podobnom numerovanju dohodi

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_nA,$$

teda

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

i odpovédajuci

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

ležet v $\mathfrak{L}$ i izčerpajut $\mathfrak{L}$.

2. Modul razširenja. Nehaj znovu A bude tělo, P podtělo. A -modul N ranga n zove se modul razširenja P -modula M ; $N = M_A$, ako M jest podmodul jednakoga ranga v N . Ako

$$M = y_1P + \cdots + y_nP,$$

teda

$$N = M_A = y_1A + \cdots + y_nA.$$

Obratno k vsakomu P -modulu $M = y_1P + \cdots + y_nP$ obstaja do modulnoj izomorfije jednoznačno modul razširenja M_A . Bo modul $y_1A + \cdots + y_nA$ soděži k M izomorfny podmodul M , ktory može byti identificiran s M .

Slědstvo a). Ako $z_1, \dots, z_s$ sut vzhodno k P linearno nezavisne elementy iz M , togda oni sut takoděže linearno nezavisne po A v $N = M_A$, bo jih možno dopolniti do bazy od M i tym samym od N . Vsaky P -modul

$$T = z_1P + \cdots + z_sP$$

iz M porodaje teda modul razširenja

$$T_A = z_1A + \cdots + z_sA \subset M_A.$$

Slědstvo b). Vsaky P -modul $T = z_1P + \cdots + z_sP$ iz M jest suženny modul, to jest přěšěk svojego modula razširenja T_A s M :

$$T = T_A \cap M.$$

Bo $T \subseteq T_A \cap M$; leži li obratno a v $T_A \cap M$, dohodi

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

teda elementi M : $a, z_1, \dots, z_s$ sut zavisne po A , teda po slědstvu a) takoděže po P ; zato a leži v T .

3. Teorem o invariantnyh modulach. Nehaj znovu $N = M_A$ jest modul razširenja P -modula M ranga n , dalje nehaj P bude polno invariantno tělo vzhodno k grupě $\mathfrak{G}$ kolcovyh avtomorfizmov od A . Grupa $\mathfrak{G}$ děfinovaje se kako oblast operatorov od $N = M_A$ čřez postavjenja

$$Gm = m \quad \text{za } m \text{ iz } M \text{ i } G \text{ iz } \mathfrak{G}$$

i

$$G \sum m_i\alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{za } m_i \text{ iz } M \text{ i } \alpha_i \text{ iz } A.$$

Lema. Po tyh postavjenjeh M sestoji iz vsih elementov od N , ktore ostavajut nepodvižne pri $\mathfrak{G}$. Bo ako $x_1, \dots, x_n$ jest P -baza od M , teda $w = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$, iz $G(w) = w$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$ sleduje, že takodže $G(\alpha_i) = \alpha_i$, i po predpostavjenju α_i leži v P .

Teorem. Moduly razširenja L_A podmodulov L od M , i samo oni, sut dopustime podmoduly vzhodno k $\mathfrak{G}$ kako oblasti operatorov.

Prva polovica jest jasna. Obratno, nehaj L bude dopustim vzhodno k $\mathfrak{G}$, nehaj $z_1, \dots, z_\ell$ bude normalna baza L (sr. 1.) po $x_1, \dots, x_n$, gde $x_1, \dots, x_n$ izbrana sut kako P -baza od M , teda $\mathfrak{G}$ elementno dopušća jih. Po predpostavjenju

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \dots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

jest element od L za vsako G iz $\mathfrak{G}$, teda pri fiksnom G linearно vyražimy črez z ; iz sravnjenja koeficientov pri $x_1, \dots, x_n$ dostava se $G(z_i) = z_i$ za vsako G iz $\mathfrak{G}$. Teda po lemi z ležet v M , i L stavaje razširenje P -modula

$$T = z_1P + \dots + z_\ell P$$

iz M , pri čem $T = L \cap M$ (po 2).¹⁰

§4. Hiperkompleksne sistemy i njihove klasy predstavjenj

1. Teorem razširenja. Teper svězujemo teoremy predstavjenj iz §2 s modulnymi teoremami iz §3. Na město obćih kolc $\mathfrak{R}$ razsmatramo hiperkompleksne sistemy s jedinicoju, $S, T, \dots$, nad komutativnym poljem P , to jest

$$S = x_1P + \dots + x_nP;$$

na město libovoljnyh kolc predstavjenja $\mathfrak{S}$ samo těla $A, B, \dots$, i to, ako ništo drugo ne zaměčeno, taka s centrom P . V tom slučaju vseгда obstaja kolco produkta, v ktorom S i A elementno komutujut, s přesečkom P ; ide o direktny produkt $S \times A$, ktory jednočasno stavaje modul razširenja S_A od S v smyslu §3,

$$S_A = x_1A + \dots + x_nA,$$

i zato zove se takodže kolco razširenja.

Pri toj specializaciji teorem o invariantnyh modulach (§3, 3.) přehodi v

Teorem razširenja. Vsaky dvostronny ideal iz S_A jest ideal razširenja ideala iz S , imenno razširenje svojego přesečka s S .

Bo ako osnovna grupa $\mathfrak{G}$ jest grupa vnútrišnyh avtomorfizmov od A, P kako centar od A stavaje polno invariantno tělo, medžutym elementna komutativnost A s S znači, že $\mathfrak{G}$ po §3, 3. razširjena jest na S_A tako, že S stavaje polna oblast invariantov. Vsaky dvostronny ideal $\mathfrak{a}$ iz S_A jest dopustima podgrupa, zaradi $\alpha^{-1}\alpha\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$, teda po §3, 3. razširenje svojego přesečného modula $\mathfrak{a} \cap S$, ktory stavaje ideal v S .

Dodatok: Ako S jest komutativno, S stavaje centrom od S_A . Bo S leži v centru i jest polna invariantna oblast vzhodno k vnútrišnym avtomorfizmom porođenym od A . Obćejše, centar od S stavaje takodže centrom od S_A .

Označenje: Pod $A_r, B_n, \dots$ treba vseгда razuměti matrične kolca naznačenogo stepena nad $A, B, \dots$, teda

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

V sledujučem sušestveno upotrěbjaje se sledstvo, teorem razširenja za proste sistemy: Ako S jest prosty sistem¹¹, togda S_A takodže stavaje prosty:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

¹⁰Teoremy togo paragrafa ostavajut po prostyh dobro-uporědkovyh zaključivanjah validne i ako rang od M po P stane beskonečny (sr. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

¹¹Prosty sistem znači kako obyčno “dvostronno prosty”.

s priradeným tělom B , čiji centar obhvača P . Pri tom A , i tym takodže B , može byti beskonačnogo ranga nad P ; samo S predpostavja se kako hiperkompleksny. Ako S i A imaju obći centar P , togda P stavaje takodže centrom od S_A .

Obćejše važi još: ako S jest prosty hiperkompleksny sistem, togda takodže direktny produkt $S \times A_r$ jest prosty. Bo $S \times A_r$ sovpada s $S_A \times P_r$, teda stavaje B_{tr} , ako $S_A = B_t$.

2. Klasy predstavjenj. Pod recipročnym ili direktnym predstavjenjem hiperkompleksnogo sistema treba, kako obyčno, razuměti tako, ktore jest operatorno-homomorfno vzhodno k oblasti koeficientov P (§2, konec) i različno od nulovogo predstavjenja. Svěz přehodnogo teorema i jego slědstva (§2, 3.) s teoremom razširenja iz 1. daje

Teorem o klasah predstavjenj. Ako S jest hiperkompleksny s jedinicoju, s P kako oblastju koeficientov, a A tělo s centrom P , togda S ima toliko raznyh nerazložimyh recipročnyh klasov predstavjenj od S v A , koliko ima klasov prostyh pravyh idealov v ostatkovom kolcu od S_A po njegovom radikalu. Ako S jest prosty sistem, togda ima točno jeden nerazložimy recipročny i jeden nerazložimy direktny klas predstavjenja v A .¹²

Bo po slědstvu iz přehodnogo teorema (§2, 3.) proste recipročne klasy predstavjenj i proste modulne klasy po S_A odpovědajut jedno-jednoznačno. Poneže S_A jest konečnogo ranga po tělu A , ono zadovolja maksimalno i minimalno uslovje za jednostronne idealy, teda prvi děl tvrđenja slěduje direktno iz Darstellungstheorie, §19. Ako S jest prosty, togda takodže S_A po teoremu razširenja. Zaradi maksimalnogo i minimalnogo uslovja ono jest jednočasno polno reducibilno, ima teda samo jeden prosty jednostronny idealny klas; to jest, S ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja v A . S S jest takodže recipročno izomorfny sistem prosty, ima samo jeden nerazložimy recipročny klas predstavjenja; zato S ima takodže samo jeden prosty direktny klas predstavjenja.

3. Rangova relacija. Fakt, že ako S jest prosty,

$$S_A = \sum B_{c_{ik}}$$

jest konečnogo ranga kako po A , tako po B , daje rangovu relaciju:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{stepen nerazložimogo recipročnogo predstavjenja.} \end{aligned} \quad (1)$$

Bo S_A samo jest recipročny modul predstavjenja za S v A (predstavjenje leži už v P). Kako matrično kolco nad B , S_A razpada se na t prostyh pravyh idealov, teda S_A -modulov, čiji rang po A jest stepen r nerazložimogo recipročnogo predstavjenja. Poneže n jest jednočasno rang od S_A po A , slěduje rangova relacija.

4. Poostrenje rangovoj relacije, ako A jest konečnogo ranga po P . V tom slučaju važe tri relacije:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Pri tom (2) znači rang po P prostogo pravogo ideala iz S_A , vyraženy po 3. črez rang po B odnosno A , međžutym (3) znači rang prostogo pravogo ideala v matričnom kolcu B_n i slěduje iz (2) črez množenje s r po (1).

¹²Sr. Darstellungstheorie, zam. 20), za slučaj, že A jest prirědno avtomorfno tělo od S .

§5. Priměnenje teoremov predstavjenja na matrične kolca

V §4 razmatrano recipročno predstavjenje od S v A možno takodže razuměti kako direktny homomorfizm od S v podkolco od A_r , gde $\bar{A}$ znači k A recipročno izomorfno tělo. Princip slědujúčih paragrafov jest obratno svesti izslědovanje matričnyh kolc A_r na teoriju predstavjenj v recipročno izomorfnom tělu A .

1. Reducibilno i nerazložimo vloženje v A_r . Nehaj A i $\bar{A}$ sut recipročno-izomorfne těla konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P .¹³ Prostý sistem S nad P zove se nerazložimo odnosno reducibilno vložimy v A_r , ako S ima nerazložimo odnosno reducibilno recipročno predstavjenje r -togo stepena v A . Ako S nerazložimo vložimy jest v A_r , togda on reducibilno vložimy jest v vsih matričnyh kolcah A_{rs} s $s > 1$, bo ima reducibilne predstavjenja tih i samo tih stepenov (§4, 2.). S stavaje teda direktno izomorfny někojim podkolcam od A_r i A_{rs} . Izomorfizm jest prodolženje identičnogo od P ;¹⁴ po §4, 3. pri tom r jest dělitelj ranga n od S po P .

Na toj naćin dobyvajut se vse P obhvaćajuće proste podkolca konečnogo ranga po P raznyh A_f ($f = 1, 2, \dots$); bo vsako tako podkolco jest recipročno izomorfno podkolcu od $\bar{A}_f$, dopušća teda reducibilno ili nerazložimo recipročno predstavjenje v A .

2. Teorem o vnutrišnyh avtomorfizmah. Ako $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ sut dva P obhvaćajuće proste podkolca od A_f , konečnogo ranga po P , i $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ izomorfne sut po P , togda toj izomorfizm porođa se vnutrišnjim avtomorfizmom od A_f .

Bo $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ znaćet, vobće reducibilne, vložnja prostogo sistema S v A_f , teda direktně predstavjenja f -togo stepena v A ; oni naležet zato k tomu samomu reducibilnomu direktnomu klasu predstavjenj v A ; přenosna matrica porođa avtomorfizm.

Ako samo A jest konečnogo ranga po P , teda hiperkompleksno, teorem přehodi v znany: dva proste podsystemy od A_f , obhvaćajuće centar P , izomorfne po P , přehodet jedna v drugu čez vnutrišnji avtomorfizm od A_f . Osobливо vsaky avtomorfizm od A_f jest vnutrišnji.¹⁵

3. Teorem o elementno komutujućih podkolcah. Toj teorem slěduje iz teorema o komutujućih matricah iz §2, 3., znovu po principu spomenutom na počětku paragrafa:

Ako S jest prostý, P obhvaćajući sistem iz A_f , i R znači vsě elementy iz A_f , ktore elementno komutujut s S , togda takodže R jest matrično kolco: $R = \bar{B}_s$. Přirěđene těla B od S_A i $\bar{B}$ od R sut recipročno izomorfne. Přěšek od R i S stavaje centrom od S . R jest tělo togda i samo togda, kogda S jest nerazložimo vloženo v A_f .

Bo po §2, 3. R jest direktno izomorfno avtomorfnomu kolcu recipročnogo modula predstavjenja $\mathfrak{M}$ od S v A ; to pak jest avtomorfno kolco od $\mathfrak{M}$, razuměnogo kako S_A -modul. Ako $\mathfrak{M}$ razpada se na s prostýh S_A -modulov, i, kako v §4, 1., položeno jest $S_A = \sum Bc_{ik}$, togda R jest izomorfno k $\sum \bar{B}c_{ik}$, gde B i $\bar{B}$ sut recipročno izomorfne (bo B jest recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostýh pravýh idealov iz S_A , teda prostýh S_A -modulov po koncu §1, 3.). R stavaje tělo, $R = \bar{B}$, togda i samo togda, kogda $s = 1$, teda S nerazložimo vloženo jest. Že přěšek od R i S jest centar od S , slěduje neposřědně iz definicije od R .

4. Poostreny komutantny teorem pri hiperkompleksnom matričnom kolcu. V tom slućaju rangove relacije iz §4, 4. daju poostrenje:

Proste, P obhvaćajuće podsystemy iz A_f , gde A jest konečnogo ranga po svojem centru P , razpadajut se na pary $S, \bar{S}$ tako, že $\bar{S}$ sotoji iz vsih s S elementno komutujućih elementov i obratno. Přirěđene těla od S_A i $\bar{S}$ sut recipročno izomorfne, takodže te od S i $\bar{S}_A$. Přěšek od S i $\bar{S}$ ravny jest obćemu centru. Jedno podkolco jest tělo togda i samo togda, kogda drugo nerazložimo vloženo jest. Produkt rangovýh čisel po P od S i $\bar{S}$ ravny jest rangu od A_f . Ako $f = rs = \bar{r}\bar{s}$, gde S nerazložimo vložimo jest v A_r i $\bar{S}$ nerazložimo vložimo v $A_{\bar{r}}$, přirěđene těla od S i $\bar{S}$ stavajut izomorfne paru komutujućih podkolc iz A_g s $f = gs\bar{s}$.

¹³Obće recipročne těla ili systemy budut oznaćene odpověđajućimi grěskými i latinskými bukvami.

¹⁴Kako už pri predstavjenjah, pri v slědujećem nastavajućih izomorfizmah vsega ide o take, ktore sut prodolženje identičnogo od P , izomorfne po P , i bez osobnogo spomenanja.

¹⁵To ne važi več, ako A jest beskonečnogo ranga po P (sr. Köthe v rabotě citovanoj v zam. 5).

Suščstveno treba dokazati samo tvrđenje o produktu rangovih čisel. Nehaj najprvo S nerazložimo vloženo, teda $\bar{S}$ tělo i recipročno izomorfno k B , gde $S_A = B_t$. Rangova relacija (3) iz §4, 4. daje produktno tvrđenje, bo teper $f = r$, i rang od $\bar{S}$ ravny jest rang od B . Ako S reducibilno vloženo, teda $\bar{S} = B_s$, togda $f = rs$, množenje (3) s s^2 daje tvrđenje. Odtud slěduje neposrědnje, že $\bar{S}$ sastoji iz svih elementov elementno komutujućih s S , i tym vse dalje iz 3. kromě poslednjogo tvrđenja. To vyhodi črez dvojny přěhod k nerazložimomu vložanju. V A_r , s $f = rs$, S nerazložimo vloženo jest, S i R stavajut parno komutujuće sistemy, pri čem R izomorfno tělu B . Dalje S , zaradi recipročnosti od S i $\bar{S}$, ravno jest $\bar{B}_s$, gde $\bar{B}$ ima to samo značenje za $\bar{S}$, ktore B ima za S ; teda R reducibilno vloženo jest v A_r , nerazložimo v A_g s $r = g\bar{s}$. Tut parno komutujuće sistemy stavajut izomorfne k B i $\bar{B}$.

§6. Galoisova teorija prostyh sistemov

Poostreny komutantny teorem iz §5, 4. vyražaje Galoisovu teoriju prostyh sistemov vzhodno k centru kako osnovnoj oblasti. Razsmatramo najprvo těla, potom obće proste sistemy.

1. Galoisova teorija těla konečnogo ranga po centru. Galoisova grupa $\mathcal{G}$ od A definovana jest kako grupa svih avtomorfizmov, ktore sut prodolženje identičnogo od centra P , teda po §5, 2. kako grupa svih vnutrišnjih avtomorfizmov. Zato

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

gde A^* odnosno P^* značet multiplikativnu grupu nenulovih elementov iz A odnosno P . Podgrupam $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ odpovědajut teda jedno-jednoznačno P^* obhvačajuće podgrupy H^* od A^* , po

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ zove se zakryta, ako H^* po pridavanju nuly přěhodi v tělo H . Fakt, že C dopušća grupu $\mathfrak{H}$, ravnoznačny jest tomu, že C elementno komutuje s H . Tym komutantny teorem §5, 4. přěhodi v

Glavny teorem Galoisovej teorije nekomutativnih těl. Těla C medžu P i A i zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirěditi tako, že C stavaje polno invariantno tělo od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od C .

2. Galoisova teorija prostyh sistemov. Ako A_f jest prosty sistem s centrom P , Galoisova grupa $\mathcal{G}$ znovu jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov, teda izomorfna k

$$A_f^*/P^*,$$

gde teper A_f^* znači multiplikativnu grupu regularnih elementov iz A_f . Podgrupa $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ od $\mathcal{G}$ zove se prosto-zakryta, ako iz H^* porođeno podkolco H jest prosty sistem i ako H^* sastoji iz svih regularnih elementov od H . Přěhod od komutantnogo teorema k Galoisovej teoriji tut dan jest črez

Lema. Vsaky P obhvačajući prosty sistem iz A_f porođaje se grupu H^* svojih regularnih elementov. To jest jasno, ako P ima beskonečno mnogo elementov; bo s neizvěstnymi stvoreny “obći element” jest regularny, i črez podobnu specializaciju možno tvoriti regularne bazne elementy po P . Lema važi po Shodi obće.¹⁶

Po lemi komutativnost od S s prostym sistemom $\mathfrak{S}$ znovu ravnoznačna jest tomu, že S dopušća avtomorfizmy inducirane regularnymi elementami od $\mathfrak{S}$. Teda i tut komutantny teorem §5, 4. přěhodi v

Glavny teorem Galoisovej teorije prostyh sistemov. Proste, P obhvačajuće sistemy S iz A_f i prosto-zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirěditi tako, že S stavaje polna invariantna oblast od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od S .

¹⁶Shoda, rabota citovana v zam. 3). Tam izběgaje se vvedenje neizvěstnyh.

3. Dokaz posrédstvom principa prodolženja. Za slučaj téla dajem još drugi dokaz glavnogo teorema, osnovany na principu prodolženja izomorfizmov, to jest predstavjenj prvogo stepena, i, bo ne upotřebjaje rangovogo sčítanja, potrebuje menje predpostavjenj konečnosti. Osoblivo tako vidi se směr, v ktorom bude možny přenos na téla S beskonečnogo ranga. Dokaz takodže ne upotřebjaje fakt, že obstaja samo jeden nerazložimý recipročny klas predstavjenja; zato važí točno tako v komutativnom, sr. §8, 2. Předlagam několiko lem.

Predpostavjenja. Prostý sistem S nad P nehaj dopuščá recipročno predstavjenje prvogo stepena v A , teda jest tělo; pri tom A může byti konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom P . Razloženje od S_A v n prostých, operatorno izomorfnyh pravých idealov po §4, 3. dano nehaj bude črez

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

črez e_i porođeno recipročno predstavjenje definirano jest črez

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Lema 1. n črez $e_1, \dots, e_n$ porođených recipročnyh predstavjenj sut razne, teda različné predstavjenja togo samogo klasa predstavjenj. S ima teda najmenej toliko različnyh predstavjenj, koliko jest jeho rang.

Za dokaz razširjamo predstavjenja iz S po koncu §2 na prirěđenja od S_A , ktore stavajut operatorno-homomorfne po A . Ta prirěđenja definirana sut tut črez

$$e_i w = e_i \omega$$

s $\omega \in A$ za vsako $w \in S_A$. Ako by e_i i e_j , $i \neq j$, porođali to samo predstavjenje, dohodi by $e_i w = e_j w$ za vsako $w \in S_A$. To nemožno zaradi $e_i e_i = e_i$ i $e_j e_i = 0$.

Lema 2. Ako T jest tělo medžu P i S , s rang od S po T , togda vsaky recipročny izomorfizm od T v A dopuščá najmenej s različnyh prodolženj.

Recipročny izomorfizm, to jest recipročno predstavjenje od T v A , nehaj bude posrědkovany razloženjem

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

gde E_i sut idempotenty. To ne jest ograničenje občnosti, bo predstavjenje porođeno baznym elementom $E_i \alpha$ porođaje se takodže črez $\alpha^{-1} E_i \alpha$, teda črez idempotent. Pravo množenje s S daje

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

Pri tom vsě $E_i S_A$ sut ranga s po A . Bo rang od $E_i S_A$ jest najvyšě s , kako pokazuje vloženje T -bazy v S posrědstvom komutativnosti S i A :

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Poneže suma S_A jest ranga $n = hs$, vsako $E_i S_A$ ima točno rang s . Teda

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

gde s predstavjenj porođených črez $e_{i1}, \dots, e_{is}$ po lemi 1 vsě stavajut razne. Vsě sut prodolženja predstavjenja od T porođenogo črez E_i ; bo iz $E_i t = E_i \tau$ slěduje

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

i tym $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ zaradi direktnogo sumarnogo razložjenja.

Definicija. Črez T inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ recipročnyh izomorfizmov $\mathfrak{I}$ od S na A definovano jest tako: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samý izomorfizm.

Glavny teorem. Ako $\mathfrak{I}_T$ jest čez T inducirano razděljenje na klasy, togda T jest maksimalno podtěllo vzhodno k tomu razděljenju.

Bo ako Z jest medžutěllo od T i S , stepena l po T , togda po lemi 2 vsaky klas iz $\mathfrak{I}_T$ razpada se najmenej na l klasov iz $\mathfrak{I}_Z$. Přehod od toj formy glavnogo teorema k obyčnej nastavaje tak, že množina izomorfizmov $\mathfrak{I}$ čez množenje svojih elementov s obratnym někojogo fiksno elementa přehodi v grupu avtomorfizmov, pri čem klas iz $\mathfrak{I}_T$ přehodi v invariantnu grupu od T . Tvrdženje, že zakryte podgrupy sut polne invariantne grupy, tut je vključeno; treba samo za $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ vzěti tělo H kako medžutěllo T .

§7. Klas podobnyh algeber. Razpadne polja

Odtud dalje ide samo o tělah $A, \bar{A}$ i matričnyh kolcah A_f , ktore sut konečnogo ranga po svojem centru P ; teda o prosty normalnyh algebrach nad P , ktore kratko budut zvane algebry nad P ili samo algebry. $A, \bar{A}$ sut togda dělitvene algebry. V jeden klas podobnyh algeber A, A_f sobirajut se vsě A_f s tym samym přirědenym A . Izomorfne A pri tom identificirajut se.

1. Grupa klasov algeber. Ako A, B sut algebry nad P , togda isto važi za njihov produkt, direktny produkt po P ; bo po koncu §3 dohodi

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

gde C jest do izomorfije jednoznačno opreděljená dělitvena algebra s centrom P . Množenje A_r, B_s s matričnymi kolcami nad P pokazuje, že to množenje jednoznačno opreděljeno jest za klasy, ktore teda tvoret multiplikativno zakryty komutativny sistem. Kromě togo važi

Teorem R. Brauera. Klasy podobnyh algeber tvoret vzhodno k direktnomu tvorjenju produkta abelovu grupu.

Bo sistem ima jediničny klas, sostoječi iz matričnyh kolc nad P , teda algeber podobnyh k P . On ima dalje k vsakomu klasu (A) obratny $(A)^{-1}$, sostoječi iz algeber podobnyh k $\bar{A}$, gde $\bar{A}$ jest k A recipročno izomorfno. To slěduje iz komutantnogo teorema §5, 3. posrědstvom specializacije $S = A$. Bo A možno nerazložimo vložit v samo A ; dohodi teda $B = P$ i $A_A = P_t$.¹⁷

2. Razpadno polje klasa algeber. Teorija razpadnyh polj znovu polno opiraje se na princip izrečen na počětku §5; komutativne razširitelne polja predstavjajut se v A odnosno $\bar{A}$. Předložena bude

Lema. Ako A jest tělo s centrom P , Z konečno komutativno razširitelno polje od P , togda A_Z jest prosty s centrom Z . Bo to važi po §4, 1. za k A_Z recipročno izomorfny sistem $Z_{\bar{A}}$. Za vsaky klas (A) podobnyh k A algeber nad P , Z porođaje teda klas razširenja $(A)_Z$ podobnyh k A_Z prosty algeber nad Z .

Přirědená dělitvena algebra D klasa razširenja vyhodi neposrědnje iz komutantnogo teorema §5, 3.:

Teorem o přirědenoj dělitvenoj algebrě klasa razširenja. Nehaj $(A)_Z$ bude klas razširenja, Z znači nerazložimo vloženje, teda predstavjenje, od Z v A_f . Togda

$$(A)_Z = (D),$$

gde D sostoji iz vsih elementov iz A_f , ktore elementno komutujut s Z . Treba samo v §5, 3. zaměnit tamošnji prosty sistem S čez Z , uzimajući v obzir, že Z_A i A_Z sut recipročno izomorfne. Ako ide o reducibilno vloženje od Z , togda vsě elementy elementno komutujuče s Z daju matrično kolco nad D .

Komutativno razširitelno polje Z od P zove se, kako znano, razpadno polje klasa (A) , ako klas razširenja $(A)_Z$ polno razpada se, t. j. stavaje ravny jediničnomu klasu nad Z , klasu vsih matričnyh kolc nad Z .

¹⁷Finějšje teoremy o grupě klasov algeber upotrěbjajut teoriju faktornyh sistemov; o tom tut ne govorimo. Treba zamětit, že do togo města ne nastavajut razsmotreňa o komutativnyh poljah; napr. fakt, že rang $(A : P)$ jest kvadrat, nebyl ni upotrěbljen ni dokazan.

Teorem o charakterizácii rozpadných polj. Konečno komutatívno rozširiteľno polje Z od P jest togda i samo togda rozpadno polje klasa (A) , kogda jeho nerazložimo vloženie v A_f daje maksimalno komutatívno podtelo od A_f .

Bo svojstvo od Z , byti rozpadným poljem od (A) , ravnosnačno jest $(D) = (Z)$. Po teoremu o priradenj dilitvenoj algebre nerazložimo vloženie Z mora byti maksimalno komutatívno podtelo. Ako uslovje izpolnjeno, nužno $D = Z$, bo vsako a iz D čez adjunkciju k Z porođa je komutatívno rozširiteľno polje.

Zamětky. 1. Jednočasno slěduje, že maksimalno-komutatívno podtelo Z pri nerazložimom vloženu porođa je maksimalno-komutatívno podkolco. Bo vsě elementy elementno komutujuče s Z tvoret tělo.

2. Teorem daje takodže obstajanje rozpadných polj; bo prirědēna dilitvena algebra A sigurano ima maksimalno-komutatívne podtēla.

3. Rangove relacije, indeks, beskonečne komutatívne rozširenja. Rangovo tvrđenje iz §5, 4. najprvo daje znany fakt, že rang proste algebr po centru jest kvadrat. Bo ako Z jest maksimalno-komutatívno v A , togda, bo v A vsako vloženie jest nerazložimo,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

tēda

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

gde m jest Schurov indeks, ktory jednočasno znači stepen vsih v samu dilitvenu algebru A vložimyh rozpadných polj. Dalje za stepen n obćego rozpadnogo polja dohodi

$$n = mr,$$

napr. zaradi $(A_r : P) = m^2 r^2$, ili takodže po rangovoj relaciji §4, 3., poslednje zato, že indeks m jest takodže broj prostyh komponentov od A_Z , ktore stavaje matrično kolco nad Z ranga m^2 . Obćejše, ako $A_L \sim D$, L jest nerazložimo vloženie od A v A_r , i d^2 rang $(D : L)$ dilitvenoj algebr D nad svojim centrom L , togda

$$ld = mr.$$

Bo po §5, 4. i teoremu o prirědenj dilitvenoj algebre iz 2. dohodi

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

tēda

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Iz obstajanja rozpadných polj slědujot za beskonečne komutatívne, algebraične ili transcendentne, rozširiteľne polja Ω od P fakty: klas rozširenja $(A)_\Omega$ jest klas prostyh algeber s centrom Ω . Ako osoblivo Ω jest algebraično zakryto, togda A_Ω stavaje matrično kolco stepena m . Indeks jest tēda jednak “absolutnomu broju komponentov”. Bo ako Z jest rozpadno polje od A i Ω' kompozitum od Ω i Z , togda $A_{\Omega'}$ jest matrično kolco nad Ω' , tēda bez radikala i s centrom Ω' . Tēda takodže A_Ω jest bez radikala i jeho centar Ω , bo od Ω različen element od A_Ω ležal by takodže v centru od $A_{\Omega'}$, tēda by byl tělo. A_Ω jest tēda prosta algebra nad Ω , sigurano matrično kolco nad Ω , ako Ω jest algebraično zakryto.¹⁸

4. Obstajanje separabilnych rozpadných polj. Vsaky klas (A) ima separabilne rozpadne polja, čak taka, ktore možno vložiti v samo A .¹⁹

Nehaj osnovno polje P jest karakteristiki p , indeks

$$m = sp^f$$

¹⁸Obće obstajajot takodže “minimalne” rozpadne polja, t. j. taka, za ktore žadno pravo podpolje ne jest rozpadno polje, vsih stepenovyh čisel. Sr. Brauer–Noether, rabotu citovanu v zam. 2).

¹⁹Sr. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Tut dany mnogo prostějši dokaz ide nazad k zamětkě M. Zorna.

s s přemým k p . Ako Z jest razpadno polje od A stepena m i Z_0 v njem soderženo razširenje prvo-
 vida, teda

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

togda indeks od $A_{Z_0} \sim D$ ravny jest p^f . Treba dokazati obstajanje separabilnogo razširitelno-
 polja Z_1 od Z_0 , tako že indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Ale D_Ω s algebraično zakrytym Ω po 3. jest
 bez radikala; reducirana diskriminanta od D ne izčezava. Teda obstaja najmenej jeden element d iz D s
 neizčezajučim reduciranym slědom; pri tom d ne može už ležati v osnovnom polju Z_0 , bo slěd vsakogo
 elementa α iz Z_0 stavaje $p^f \alpha$, teda izčezava. $Z_1 = Z_0(d)$ stavaje pravo i to separabilno razširitelno polje;
 indeks od D_{Z_1} stavaje pravi dělitelj od p^f . Konečno povtorjenje dovodi do separabilnogo razpadno-
 polja od (A) , čiji stepen m sovpada s indeksom od A .

§8. Razpadne polja, polja odcěpjenja i Galoisova teorija v komutativnom

Da by se od razpadnyh polj nad svojim centrom prostyh sistemov přěšlo k razpadnym poljam libovoljnyh
 prostyh sistemov, treba još razviti razpadnu teoriju centra, k ktorej treba dodati Galoisovu teoriju paralelnu
 k §6, 3. Vše těla i systémy v tom paragrafu sut komutativne.

1. Razpadne i odcěpne polja komutativnyh prostyh sistemov. Komutativny sistem Z nehaj bude prosty
 nad P , teda polje, Ω algebraično zakryto razširitelno polje od P . Togda znano važi: Z_Ω ostava sistem bez
 radikala togda i samo togda, kogda Z jest separabilno, teda razširenje prvo-
 vida, nad P . Bo togda i samo togda ima toliko izomorfnyh obrazovanj prvo-
 stepena v Ω , koliko jest jeho rang po P , teda takodže toliko
 različnyh predstavjenj, ktore tut sovpadajut s klasami predstavjenj.

Fakt, že v Z_Ω može nastati radikal, teda ne nužno ima město direktno sumno razloženje v absolutno
 proste komponenty, vodi k slědujúčim definicijam: razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje, ako
 Z_Λ razpada se v kompozicione faktory prvo-
 stepena; drugymi slovami, ako vše absolutno nerazložime
 predstavjenja ležet už v Λ . Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako Z_T odcěpja najmenej jeden
 kompoziciony faktor prvo-
 stepena; drugymi slovami, ako obstaja najmenej jedno absolutno nerazložimo
 predstavjenje od Z v T .

Razpadne i odcěpne polja možno harakterizovati po

Teorem. Tělo T jest togda i samo togda odcěpno polje, kogda ono soderži podtělo Z' , izomorfno k Z ;
 tělo Λ jest togda i samo togda razpadno polje, kogda ono soderži podtělo Γ , ktore stavaje izomorfno k
 Galoisovomu tělu naležečemu k Z .

To slěduje direktno iz definicije razpadnyh i odcěpných polj posrědstvom absolutno nerazložimých pred-
 stavjenj. Osobливо vyhodi v analogiji k nekomutativnomu slědstvo: tělo Z' jest togda i samo togda mini-
 malno odcěpno polje, t. j. nijedno pravo podtělo ne jest odcěpno polje, kogda jest izomorfno k Z . Minimalno
 odcěpno polje jest togda i samo togda jednočasno razpadno polje, kogda Z jest normalno, teda Galoisovo
 tělo nad P .

V tom leži razlog nazvati prostu algebru normalnoju nad svojim centrom. Fakt, že vnútri fiksnogo alge-
 braično zakrytogo Ω nad P obstaja samo jedno jedino minimalno razpadno polje, Galoisovo naležeče k Z ,
 protivno k vobće beskonečno mnogym neizomorfnyh v nekomutativnom,²⁰ ima osnovu v jednoznačnom
 direktnom sumnom razloženu v komutativnom proti do operatornoj izomorfije jednoznačnomu v nekomu-
 tativnom; ili, čto ravno, v samo konečno mnogých različnyh absolutno nerazložimých predstavjenjah vměsto
 beskonečno mnogých različnyh v nekomutativnom, ktore vsakože naležet k tomu samomu klasu.

2. Hiperkompleksno obosnovanje Galoisovej teorije v slučaji separabilnyh polj Z/P . V točnoj
 analogiji k §6, 3. tut važi teorija izomorfizmov za libovoljne, nad P separabilne Z ; v slučaji Galoisovogo
 Z možno potom přějti k obyčnej grupě avtomorfizmov.

²⁰R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Predpostavjenja. Prosty sistem Z nad P nehaj bude končno separabilno razširitelno polje, Ω znači nad P končno ili beskončno razpadno polje, $Z' = Z^{(1)}$ k Z izomorfno podtelo, Γ prirèdeno Galoisovo. Po 1. teda važi direktno sumno razložnje

$$Z_{\Omega} = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_{\Omega} + \cdots + e^{(n)}Z_{\Omega} = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Črez $e^{(i)}$ poroðeno predstavjenje $Z \rightarrow Z^{(i)}$ s $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ definirano jest črez

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Lema 1. n predstavjenj poroðenih črez $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ sut vsè razliène. Dokaz jest kako v §6, 3., ili takodže po 1.; bo one naležet različnym klasam predstavjenj.

Lema 2. Ako T jest mežžupolje od P i Z , s rang od Z po T , togda vsaky izomorfizm od T v Ω dopušća najmenej, i zato točno, s prodolženj.

Dokaz jest kako v §6, 3. Že tut “najmenej” poostrija se k “točno”, slèduje iz jednoznaènog razložnja od Z_{Ω} , po ktorom Z ima ne najmenej, ale točno n izomorfizmov v Ω .

Kako v §6, 3. definujemo teper črez T inducirano razdèljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ konènoj množiny $\mathfrak{I}$ izomorfizmov od Z : vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{I}_T$ razsmatrajut se kako ekvivalentne, ktore na T inducirajut toj samy izomorfizm. Dokazuje se

Glavny teorem. Ako $\mathfrak{I}_T$ jest črez T inducirano razdèljenje na klasy, togda T jest maksimalno podpolje vzhodno k tomu razdèljenju.

Odtud možno za sluèaj Galoisovogo Z točno kako v §6, 3. črez složenje s reciproènym izomorfizmom prèjti k grupè avtomorfizmov i k obyènoj formè. Odpovèdajuèe tvrdženje za podgrupy vyhodi iz razsmotrenja idempotentov, ktore samo po sobè jest interesno.

3. Idempotenty od Z_{Ω} . Nehaj S probègaje n substitucij, ktore převodet Z v pojedina $Z^{(i)}$, teda složenje izomorfizmov $Z \rightarrow Z_1$ i $Z \rightarrow Z^{(i)}$, pri èem prvi znaçi reciproèny k $Z \rightarrow Z_1$. Z ne mora byti Galoisovo. Za elementy a iz Z_{Ω} substitucije S definirane sut kako operatory črez postavjenje, že na Z inducirajut identiènost; k vsakomu a jest teda definirano konjugovano a^S ležeèe v $Z_{(i)}$. Pri tyh postavjenjah važi

Teorem. n idempotentov $e^{(i)}$ od Z_{Ω} sut konjugovane:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

one ležet v n konjugovanyh sistemah razširenja Z_{Ω} .

Bo upotřebjenje S převodi definicione relacije

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

v

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Zaradi jednoznaènosti razložnja i idempotenty sut jednoznaèno opredèljene; teda $e^S = e^{(i)}$. Dalje, poneže Z jest odcèpno polje, teda už posrèdkuje predstavjenje $ez = ez^{(1)}$, e leži už v Z_{Ω} , i tym e^S v $Z^S\Omega$.

Ako osoblivo Z jest Galoisovo, slèduje neposrèdnje èest glavnogo teorema Galoisovej teorije, odnosna k podgrupam; bo ako $\mathfrak{H}$ jest podgrupa Galoisovej grupy $\mathcal{G}$, zaradi jednoznaènog opredèljenja komponentov direktnoj sumy element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

dopušća vse substitucije iz $\mathfrak{H}$, ale nijednu drugu. Poneže grupa $\mathcal{G}$ definirana byla za Z , ide o Galoisovu teoriju od Z ; zaradi izomorfije s tym gotova jest i ta za Z' .

4. Svěz idempotentov s komplementarnými bazami. Z znovu ne nužno předpostavjaje se jako Galoisovo.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza od Z nad P , i idempotent stavja se

$$e = a_1\beta_1 + \dots + a_n\beta_n$$

teda

$$e^S = a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S,$$

togda

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

znači obraz komplementarnoj bazy $b_1, \dots, b_n$ k $a_1, \dots, a_n$ v obrazovanju posrědkovanom črez e^S .

Bo pri obrazovanju črez e^S , $e^S z = e^S \zeta^S$, osoblivo $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, važe zaradi

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

prirědenja $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Teda dohodi

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \dots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \dots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

V matričnom zapisu to jest definiciono uravnenje komplementarnyh baz:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \\ \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1^S & \dots & \alpha_n^S \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_1^R & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_n & \dots & \beta_n^R & \dots \end{pmatrix} = E.$$

Prěhod k slědovoj definiciji slěduje iz toga, že za

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

matrična relacija po zaměně redov přehodi v

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{za } i \neq k,$$

pri čem a_i i b_i ležet v Z , bo dopuščajut vse substitucije S .²¹²²

Kontragredientnost komplementarnyh baz slěduje tut iz fakta, že idempotenty e^S sut invarianty od Z , nezavisne od osnovnoj bazy, teda že vsě

$$a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S$$

přehodet v sebe pri přehodu k drugoj bazě

$$a'_1, \dots, a'_n$$

od Z/P .

²¹Sr. Darstellungstheorie §25.

²²Svězi medžu komplementarnými bazami i idempotentami nahodet se prvi raz pri Dedekindu, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; sr. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

§9. Razpadne polja i odcěpne polja libovoljnyh sistemov

1. Definicije i redukcia na prosty slučaj. Definicijam danym v §8 odpovídajut v obćem slućaju definicije: nehaj S bude hiperkompleksny nad P . Komutativno razširitelno polje Λ od P zove se razpadno polje od S , ako S_Λ pri kompozicionom ředu iz jednostronnyh idealov razpada se v absolutno proste kompozicione faktory; drugymi slovy, ako vsě nerazložime predstavjenja od S v Λ sut už absolutno nerazložime. Razširitelno polje T od P zove se odcěpno polje, ako S_T odcěpja najmenej jeden absolutno prosty kompoziciony faktor, teda ako najmenej jedno v T nerazložimo predstavjenje jest už absolutno nerazložimo.

Te definicije jasno soderžet v sebě ty dane v §8 za komutativno i v §7 za proste algebry; posłednje zato, že tut A_Λ pri vsakoj komutativnoj razširitvi centra jest polno reducibilno i tako kompozicione faktory i komponenty direktnogo sumarnogo razloženia sovpadajut. Polne matrićne kolca nad centrom i samo ony daju tut absolutno proste komponenty, teda takodže absolutno nerazložime predstavjenja. Dalje, poneže A_Λ dvostronno prosty jest, teda razpada se v operatorno izomorfne komponenty, odcěpjenje absolutno proste komponente už daje polny razpad: odcěpne i razpadne polja sovpadajut.

Iz definicij neposřednje vyhode fakty: razpadne polja od S dane sut kako sjedinitelne polja po jednom razpadnom polju v P nerazložimyh predstavjenj; odcěpno polje od S jest vsako odcěpno polje jednogo v P nerazložimogo predstavjenja. Zaradi jedno-jednoznaćnogo odpovídania prostyh sistemov, komponentov ostatkovogo kolca po radikalu, i v P nerazložimyh predstavjenj, dosta jest razsmatřati proste systemy. Tut rezultaty vyjduť čřez kombinaciju §7 i §8.

2. Razpadne polja i odcěpne polja prostyh sistemov. Razsmatřamo najprvo slućaj prostogo sistema A se separabilnym centrom Z nad P . Iz §8, 1. i §8, 3. dohodi: dvostronno razloženie od A_Ω , odpovídajuču direktnomu razloženu od Z_Ω , gde Ω znaći razpadno polje od Z , daje n konjugovanyh, k A izomorfnyh komponentov

$$e^S A_\Omega$$

od A_Ω , ktore stavajut proste algebry nad svojim centrom

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

Pri tom substitucije S definirane sut kako operatory za A_Ω čřez postavjenje, že one na A inducirajut identićnost.

Bo po §8, 3. idempotenty sut konjugovane; isto važi zato za komponenty $e^S A_\Omega$ po definiciji substitucij za A . Poneže A dvostronno prosty jest, $e^S A_\Omega$ kolcovo izomorfny jest k A . Pri tom $e^S A_\Omega = e^S A_{ZS}$, zaradi $e^S Z_\Omega = e^S Z$; centar teda sovpada s oblastju koeficientov, i komponenty sut normalne algebry.

Rezultaty iz §7, 2. dalje daju: ako A jest prosty sistem nad P s separabilnym centrom Z nad P , togda takodže A_Ω jest bez radikala, teda polno reducibilno; pri tom Ω može znaćiti neko konećno ili beskonećno razširitelno polje. Bo po §7, 2. $e^S A_\Omega$ ostava prosty pri vsakoj koeficientnoj razširitvi, teda bez radikala. Isto važi za direktnu sumu; ta jest A_Ω , ili, ako Ω ne jest razpadno polje od Z , nastava čřez koeficientno razširenje iz A_Ω .

Dalje iz §7, 2. slěduje

Harakterizacija odcěpných polj i razpadnyh polj. Ako A jest dělitvena algebra se separabilnym centrom Z , nerazložime vloženja odcěpných polj dane sut vsimi i samo Z obhvaćajučimi maksimalnymi komutativnymi podtělami od A_f ; razpadne polja sut vsě i samo sjedinitelne polja odcěpnogo polja s razpadnym poljem centra, osoblivo s Galoisovym tělom naležećim k centru. Minimalno odcěpno polje može byti razpadno polje i bez togo, že centar jest Galoisovy.

Bo odcěpno polje mora obhvaćati tělo izomorfno k Z ; tvřđenje o vloženju odcěpných polj slěduje iz přědhodnyh faktov i iz §7, 2. Razpadno polje mora dalje obhvaćati razpadno polje Ω za Z . Vsako odcěpno polje nad Ω jest pak jednoćasno razpadno polje, bo komponenty $e^S A_\Omega$ sut proste i imajut k Ω izomorfny centar. Ako Z jest Galoisovo, minimalne odcěpne i razpadne polja sovpadajut. Ale i v negaloisovom slućaju može byti, inaće než v komutativnom, minimalne odcěpne polja, ktore sut jednoćasno razpadne polja, imenno ako tako minimalno odcěpno polje obhvaća Galoisovo tělo naležeće k Z . Priměř: kvaternionovo tělo s centrom

izomorfny m k $P(\sqrt[3]{2})$, P tlo racionalnyh cisel; k $P(\sqrt[3]{2})$ nalezece Galoisovo tlo jest minimalno odcepno i razpadno polje.

Ako nakonec ide o neseeparabilny centar, togda Z_Ω i tym A_Ω stavaje sistem s radikalom. Nehaj napr. $\mathfrak{C}$ bude radikal od Z_Ω i $\mathfrak{c}$ ideal razsirenja v A_Ω . Togda za $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ važi direktno razloženje v konjugovane komponenty, v točnoj analogiji k §8, 2.; to daje kako vyše direktno razloženje od $A_\Omega/\mathfrak{c}$, tako že komponenty $\bar{e}^{(i)} A$ sut k A izomorfne s centrom $\bar{e}^{(i)} Z^{(i)}$. Teda ostavajut validne i teoremy o odcěpnym i razpadnym poljah. Dalje rangovo sčitanje pokazuje, že kompozicione faktory odpovědajuče kompozicionomu ředu od $\mathfrak{c}$ stavajut k $A_\Omega/\mathfrak{c}$ operatorno izomorfne, ne samo homomorfne.

Izrečeno za nerazložime predstavjenja, nastavaje rezime: ako dano jest v P nerazložimo predstavjenje hiperkompleksnogo sistema, togda predstavjenje jest absolutno polno reducibilno togda i samo togda, kogda prirědeny centar jest separabilny nad P . V vsakom slučaju možno razpadne i odcěpne polja predstavjenja harakterizovati črez vloženje v prirědeny prosty sistem kako vyše. Osoblivo najnižši stepen odcěpnogo polja ravny jest produktu stepena centra s indeksom prirědenogo klasa algeber nad centrom; stepen vsakogo odcěpnogo polja jest mnogočlen toga. Predstavjenje razpada se, v smyslu kompozicionyh ředov, v toliko različnyh, ale konjugovanyh absolutno nerazložimyh klasov predstavjenj, koliko jest stepen najveikšego v centru soderžanogo separabilnogo polja. Vsaky klas nastava toliko raz, koliko čini produkt indeksa i stepena centra po tom separabilnom razširenju.

Za sovršeno osnovno polje, gde obstajajut samo separabilne razširitelne polja, tako vrčamo se k znany m rezultatom I. Schura, s dodanjem vložiteljne harakterizacije, koja se nahodi už pri R. Braueru.

(Prijeto 8. junija 1932.)

41. Teorem o glavnom rodu za relativno-Galoisove čislove polja

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

V najnovějše vrěme pokazalo se, že nekomutativne metody, osoblivo teorija algeber, daju možnost formulovati i dokazati znane teoremy o relativno-cikličnyh i relativno-abelovyh čislovyh poljah za proizvoljne relativno-Galoisove polja.¹ Před všim napominam normny teorem, ktorý obecno možno vysloviti jako teorem o rozloženíh algebr. V slědujučem pokazujem, že odpovědajuče i teorem o glavnom rodu možno obecno hiperkompleksno formulovati, jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili takodže o skrěženih predstavjenjah. Dokaz izhodi iz nazvanogo teorema o rozloženíh algebr čistymi algebraično-aritmetičnymi razsmotrenjami, među tym kako v přědnem teoremu normny teorem v cikličnom slučaju, i uže pri prostom stepeni, ostaje transcendentnym jadrom.

Za bolje razuměnje formulacije najprvo přědstavljam v slědujučem neupotrěbljany teorem o glavnom rodu v minimalnom smislu,² elementarno-algebraičny teorem,³ ktorý v cikličnom specialnom slučaju přěhodi v znany teorem 90 iz Hilbertovogo Zahlbericht, po kojem $N(a)$ jest ravno jedinici togda i samo togda, kogda $a = b^{1-S}$. Imenno i tut teorem ja uže vyslovjam jako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili o skrěženih predstavjenjah i dokazujem jeho posrědstvom oběih teoremov o vnutrnyh avtomorfizmah i skrěženo-produktnom predstavjenju algeber.

Na město poslednjego v vlastnom teoremu o glavnom rodu stupa skrěžený produkt idealno-klasnoj grupy i Galoisovej grupy, ale s bolj tonkoju induciranoju idealno-klasnoju razdělboju faktornyh sistemov; tym ohvača se analog k lučno-klasnoj razdělbi teorije klasnyh polj. Kako tut obče teoremy o avtomorfizmah i predstavjenjah ješče nedostavajut, teorem o glavnom rodu možno smatrjati prvim krokom v tom směru. Zato, kako spomenuto, dajem svedenje posrědstvom teorema o rozloženíh algebr. Tym teorem svodi se na odpovědajuči teorem za idealy vměsto idealnyh klasov; tut Brandtovy teoremy o svězi maksimalnyh porjadjkov algebry⁴ možno smatrjati ekvivalentom teoremov o avtomorfizmah. One daju, v svězi s razsmotrenjami maksimalnyh porjadjkov skrěženih produktov,⁵ dokaz suščstveno paralelny dokazu v minimalnom, hoti bolj komplikovany zaradi vračanja k odinokym městam. Zato přědpokladam skoro trivialny dokaz, dany od E. Artina, ktorý tut přědstavlja ješče prostějši analog Speiserovogo dokaza.

§1. Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju

V tutom paragrafu k znači proizvoljno komutativno polje, ne nužno čislovo polje; K/k jest separabilno Galoisovo razšěrenje n -togo stepena, a $\mathfrak{G}$ jest odpovědajuču Galoisova grupa.

Najprvo sobiraju se znane fakty o skrěženih produktah.⁶ Skrěžený produkt znači jednočasno vloženje K i $\mathfrak{G}$ v algebru A tako, že avtomorfizmy K stavaju se vnutrnymi. Ako $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ sut simboly k n elementam grupy, to A najprvo postavlja se kako modul linearnyh form ranga n nad K :

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K. \quad (1)$$

Posrědstvom zahtěva vnutrnogo avtomorfizma, porođenogo u_S , občeje u_SK^* , A stavaje se kolcom, to jest algebroju ranga n^2 nad k . Zahtěv vyražaje se črez

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{ili} \quad zu_S = u_Sz^S, \quad (2)$$

¹Sr. moje zürichsko predavanje, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Za teorem o rozloženíh algebr sr. takodže H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

²Govorim “v minimalnom”, bo jde o algebraičny analog teorema o glavnom rodu v proizvoljnyh poljah, među tym kako v “malom” uže imaje značenje přěhoda k p -adičnomu osnovnomu polju.

³Teorem nahodi se pri A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; tam on uže jest vysloven jako teorem o skrěženih predstavjenjah.

⁴Brandtova teorija maksimalnyh porjadjkov jest izložena i novo obosnovana pri H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931).

⁵Byla objavena po jedna nota C. Chevalley, H. Hasse i E. Noether; dvě poslednje v Herbrandovom spominskom tomu.

⁶Teorija jest, v svězi s moju lekcijeu (1929/30), izložena pri H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; sr. dalje M. Deuring o hiperkompleksnyh čislah.

za vsako $z \in K$, i črez

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

i črez asociativny zakon

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Ako produkt dveh proizvoljnyh elementov definujemo črez

$$\left(\sum_S u_S b_S \right) \left(\sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

to A stavaje se skreženym produktom K s $\mathfrak{G}$ pri faktornoj sistemě $a_{S,T}$; označenje

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Dokazuje se, že A jest prosta normalna algebra nad k , to jest matrično kolco D_r r -togo stepena nad prirědenoju dělitvenoju algebraju D , i že K jest maksimalno komutativno podpolje, to jest razpadno polje. Obratno, k vsakoj takoj normalnoj dělitvenoj algebri D sut matrične kolca D_r , ktore na toj način možno porođati kako skrežene produkty.

Ako přehodi se od u_S k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \in K^*$, nastavaju asocijovane faktorne sistemy

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Osobливо po (5) faktorne sistemy

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

asocijovany sut k jedinici; te veličiny nazyvajut se transformacijnymi veličinami. Asocijovane faktorne sistemy sobiraju se v klasu (a) . Klasu (a) odpovědajut jedno-jednoznačno direktnym produktym tvorjenjam jednoj abelovej grupy; protiv direktnomu produktu one tvore abelovu grupu, izomorfnu poelementnomu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klasa razloženih algeber, to jest sistem vsih transformacijnyh veličin. Idě se o R. Brauerovu grupu klasov algeber.

Za ciklične algebry dostava se specialny slučaj: ako Z/k jest ciklično i S porođajuča substitucija, to stepenjam S odpovědajut stepeni u , i prihodi

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

pri čem

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{za } v = uc. \quad (4'-5')$$

Vsaka faktorna sistema tut sostoji iz jedinogo elementa osnovnogo polja, označenje $A = (\alpha, Z, S)$; jedinična klasa daje se normami iz Z^* , i grupa klasov algeber jest izomorfna k $k^*/N(Z^*)$.

Formulacija teorema o glavnom rodu v minimalnom slučaju upotrěblja fakt, že relacije (2)–(5) sut čisto multiplikativne i takim načinom takodže definirajut grupu razširenja $\mathfrak{G}^*$ grupy $\mathfrak{G}$, sostavljenu iz elementov n kompleksov $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^*\}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$ imaje K^* kako abelov normalny podgrup, medžu tym kako $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ sostoji iz vsih regularnyh elementov g^* , ktore transformujut K v sebe, to jest $g^{*-1} K g^* = K$. Kolcove avtomorfizmy K sut zato porođane vsimi i samo elementami $\mathfrak{G}^*$. Bo ako $v = uw$ porođaje vnutrny avtomorfizm K , togda w komutuje so vsimi elementami K , znači leži v K^* , poněže K jest maksimalno komutativno podkolco.

Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju. Prva formulacija: vsak grupovy avtomorfizem $\mathfrak{G}^*$, ktorý jest prodolženjem identičného avtomorfizma K^* , jest vnútny i poroďaje se elementom iz K^* . Drugymi slovami: ako transformacijne veličiny

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse imajut vrėdnost jedinica, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrėženu klasu predstavjenja prvogo stepena v K^* , naležeću k faktornoj sistemě jedinica.

Predstavjenje $u_S \mapsto C_S$ nazýva se skrėženo s faktornoju sistemou $a_{S,T}$, ako

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

vaży. Dvě predstavjenja naležet k toj samoj klasi, ako

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Dokazujem prvu formulaciju i potom pokazujem jej soglasje s drugoju i tretoju. Dokaz opiraje se na tom, že vsak grupovy avtomorfizem označenogo roda možno prodolžit do kolcovogo avtomorfizma A , ktorý, kako znano, jest vnútrnym avtomorfizmom. Nehaj pri tom avtomorfizmu v_S sut obrazy u_S . Togda $\sum v_S K$ znovu tvori skrėženy produkt $\mathfrak{G}$ s K k toj samoj faktornoj sistemě, bo po predpostavjenju vse relacije (2)–(4) ostavajut. Prirėđenje

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

predstavja kolcovy avtomorfizem, pri kojem elementi K ostavajut fiksne. Zato on poroďaje se elementom iz K^* .

Prėhod k drugoj formulaciji opiraje se na tom, že po (2) v_S moraju imėti formu $v_S = u_S c_S$; kako i faktorne sistemy ostavajut, po (5) odpovėdajuće transformacijne veličiny moraju stavat' se jediniceju. Obratno, (2)–(5) pokazyvajut, že substitucija $v_S = u_S c_S$ poroďaje avtomorfizem označenogo roda. Po prvoj formulaciji zato dostava se

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

V cikličnom slučaju predpostavjenje osoblivo znači $N(c) = 1$, i $c = b^{1-S}$ jest znany teorem. Treta formulacija jest neposrėdneje ravnoznačna drugoj, bo predpostavjenje govori, že $u_S \mapsto c_S$ tvori skrėženo predstavjenje prvogo stepena k faktornoj sistemě jedinica; $c_S = b^{1-S}$ znači ekvivalenciju k jediničnomu predstavjenju.

§2. Teorem o glavnom rodu

Prėdvaritelne zamėtky o klasnoj razdělbi. V teoremu o glavnom rodu teorije klasnyh polj za ciklične relativne polja javjajut se, kako znano, dvě različne klasne razdělby: absolutne idealne klasy v gornjem polju, lučne klasy v dolnjem polju. Tomu v obćem slučaju odpovėdaje, že klasna razdělba idealov gornjegogo polja induciraje tonšu idealno-klasnu razdělbu faktornyh sistemov.

Nehaj najprvo $\mathfrak{I}$ znači grupu vsih idealov iz K . Kako $\mathfrak{G}$ poroďaje avtomorfizmy v $\mathfrak{I}$, razširenje s $\mathfrak{G}$ definirano jest relacijami (2)–(5) i sastoji iz n kompleksov $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$. Ako v $\mathfrak{I}$ přehodi se črez ustanovjenje ekvivalencije k grupě absolutnyh idealnyh klasov, to i teper n kompleksov $u_S \tilde{\mathfrak{I}}$ sut definirane. Bo $\mathfrak{G}$ poroďaje takodže avtomorfizmy klasnoj grupy, poněže glavna klasa transformuje se v sebe. Tym ekvivalencijny odnos od $\mathfrak{I}$ k $\tilde{\mathfrak{I}}$ přenosí se od $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ na $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$. Osoblivo u_S stavaje ekvivalentno vsim produktam $u_S(c_S)$, kde (c_S) probėgaje glavne idealy.

Ako teper zahtėvamo, že produktne relacije (3) sut jednoznačne v smislu toj ekvivalencije, to znači, že vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov stavaju jednoznačno ekvivalentne. Drugymi slovami:

V sistemě n kompleksov $\{\dots u_S \tilde{\mathfrak{I}} \dots\}$, kde $\tilde{\mathfrak{I}}$ jest grupa absolutnyh idealnyh klasov iz K , a H osoblivo znači glavnu klasu, produktne relacije (3) za $u_S H$ sut togda i samo togda jednoznačno definirane, kogda v induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov glavna klasa soderži vse transformacijne veličiny iz glavnnyh idealov.

Definicija. Inducirana idealno-klasna razdělba faktorných systémů ustanovlža se tak, že glavna klasa sostoži iz vsiř glavnyř idealů ($a_{S,T}$), za ktore s najmanje jedným systémem bazisnyř elementů $a_{S,T}$ algebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

rozloží se na vsiř rozvětvjených městah K .

Ti glavne idealy tvore grupu po spojivanju faktorných systémů; ona obhvata transformacijné veličiny

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

bo faktorne systémy $c_S^T c_T / c_{ST}$ porořajut povsudu rozložene algebry.

Formulacija teorema o glavnom rodu. Teorem, odpovědajuče minimalnomu teoremu, vyslovža se v třěch ravněžnačnyř formah.

Prva formulacija: ako pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktorných systémů substitucija

$$v_S = u_S c_S$$

porořaje avtomorfizem n komplexů $\{\dots u_S \tilde{\cdot} \dots\}$, to jest ako za v_S v smislu toj klasnoj razdělby važet te same relacije (3), togda toj avtomorfizem jest vnutrny i porořaje se idealnoju klasoju b .

Druhá formulacija: ako transformacijné veličiny, stvorjene iz idealnyř klasů c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse naležet k glavnoj klasi induciranoj klasnoj razdělby faktorných systémů, togda vektory $\{\dots c_S \dots\}$ iz idealnyř klasů tvore glavny rod, a klasy c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni; to jest jest idealna klasa b taka, že

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Třeta formulacija: pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi za faktorne systémy grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu predstavjenja prvogo stepena v idealno-klasnoj grupě, naležet k jediničnoj klasi faktorných systémů.

Že te formulacije sut ravněžnačne, slěduje kako v §1. Přehod od prvoj k drugoj formulaciji tut jest čak prostějši, bo avtomorfizem uže jest předpostavjen jako porořeny čřez $v_S = u_S c_S$. K třetoj formulaciji treba samo zamětit, že predstavjenja v idealno-klasnoj grupě sut definirane samo multiplikativno; izjava o predstavjenjah prvogo stepena tym ne dobivaje ograničjenja.

Dokaz teorema o glavnom rodu. Dokaz drugoj formulaciji opiraje se na dvě pomočné teoremy.

Pomočný teorem 1. Ako transformacijné veličiny, stvorjene iz idealů c_S ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

daju jediničny ideal, togda c_S sut simbolične $(1 - S)$ -te stepeni:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Ravněžnačno jest to s prvoju formulacijeu, ako tam předpostavlža se, že avtomorfizem porořaje se čřez $v_S = u_S c_S$. Dokaz: $b = \sum c_S$ daje požadovano, pri čěm suma jest modulna suma, to jest največši oběy dělitelj. Bo

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

tako $c_T = b^{1-T}$.

Pomočný teorem 2. Ako algebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

rozloží se na vsich konečných i beskoněčných rozvětvených městech K , i glavne idealy $(a_{S,T})$ sut transformacijné veličiny idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

togda A rozloží se povsudu, to jest bezuslovno. Togda $(a_{S,T})$ stavaju transformacijné veličiny hlavných idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Obratno, vsaka povsudu rozložená algebra zadovolja tomu uslovju.

Dokaz opiraje se na znanom povedanju A pri p -adičnom rozšírenju. Nehaj k_p znači p -adično rozšírenje k , odpovedajúce $K_{\mathfrak{P}}$ $\mathfrak{P}$ -adično rozšírenje K , kde $\mathfrak{P}$ jest prostý ideal nad p ; A_p nehaj bude rozšírenje A , nastalo přehodom od k k k_p . Dalje nehaj $\mathfrak{Z}$ bude grupa rozloženia pri $\mathfrak{P}$, a $a_{\mathfrak{Z}}$ odpovedajúci izřez faktornoj sistemy. Togda važy

$$A_p \sim (a_{\mathfrak{Z}}, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ako p jest osoblivo nerazvětvený, znači $\mathfrak{Z}$ ciklična, togda idě o vyznačeno predstavjenje A_p posředstvom nerazvětveného inercijného polja $K_{\mathfrak{P}}/k_p$.

Treba pokazati, že pod predpostavjenjem pomočného teorema 2 A_p takodže rozloží se v tom nerazvětveném slučaji. Za beskoněčné města tut $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, zato A_p rozloží se. Za konečnou p najprvo slěduje, že faktorna sistema $a_{\mathfrak{Z}}$ asocijovana jest s faktornou sistemoju, sostavjenoju iz jediníc. Pri přehodu k normovanomu cikličnomu predstavjenju v $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$, s R jako porođajučím elementom $\mathfrak{Z}$, faktorna sistema daje se relacijami

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Stavivši $u_R = u$, dostava se

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

tako osoblivo $u_E = \varepsilon_E$, kogda E jest porjadosk $\mathfrak{Z}$. Poněže v nerazvětveném rozšírenju $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ vse jedinice sut normy, slěduje, že A_p rozloží se. Zato A rozloží se povsudu, i tedy po teoremu o rozloženích algebrach bezuslovno.

Drugými slovy: iz predpostavjenja slěduje, že $a_{S,T}$ sut transformacijné veličiny iz elementov,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

Oslabjeno to znači: $(a_{S,T})$ stavaju transformacijné veličiny hlavných idealov. Ako obratno A jest povsudu rozložená, togda i glavne idealy $(a_{S,T})$ stavaju transformacijné veličiny idealov na vsakom městě, i A rozloží se faktično po drugoj formulaciji predpostavjenja teorema o rozloženích algebrach.

Iz dvuh pomočných teoremov neposřednje slěduje dokaz teorema o glavnom rodu. Nehaj c_S znači nekaky ideal iz klasy c_S . Predpostavjenje govori, po definiciji induciranoj klasnoj razdělby, že transformacijné veličiny c_S stavaju glavne idealy $(a_{S,T})$, ktore zadovoljajut predpostavjenja pomočného teorema 2. Zato sut glavne idealy (d_S) , tako že

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

črez (d_S) stavaje jedinicoju. Idealy $c_S/(d_S)$, ktore ležet v toj samoj klasi c_S , takim načinom zadovoljajut predpostavjenje pomočného teorema 1. Zato jest idealna klasa b s

$$c_S = b^{1-S}.$$

To znači, že klasy c_S sut simboličné $(1 - S)$ -te stepeni klasy b .

V cikličnom slučaji teorem o glavnom rodu přehodi v znany teorem, kogda glavna klasa induciranoj klasnoj razdělby pri osnovanoj normaciji přehodi v grupu tyh hlavných idealov (α) , za ktore α na vsich rozvětvených městech stavaje normnym ostatkom.

(Dostavljeno 27. 10. 1932.)

42. Razložene skrězene produkty i jih maksimalne porjady

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

V najprostějšem slućaju razloženi skrězeni produktov,¹ to jest tyh, ktore daju razložene algebry i zato imaju faktorne sistemy asociovane s jedinicoju, možno odnosenja v velikoj měri explicitno slěditi. To ostaje pravdivo i pri ne-Galoisovych razpadnyh poljah, to jest pri maksimalnyh komutativnyh podpoljah. Sem naležeće proste algebraične fakty razvijajut se v §1. V §2, pri algebraičnom čislovom polju kako osnovnom polju, davam explicitne predstavjenja vseh maksimalnyh porjadow i jih idealov posrědstvom modulov i komplementarny modulu osnovnogo razpadnogo polja k .²

Dalej davam razdělbú na oblasti: v jednu oblast račut se vse take maksimalne porjady, ktore imaju jednakovy přěsěk s k . Tym oblasti jedno-jednoznačno sootvěćajut porjadowi iz k ; glavnomu porjadowi jest prirěđena glavna oblast. Maksimalne porjady jedné oblasti transformujut se jedné v druge idealami, obrazovanymi iz modulov odpovědajućego porjadowi; osoblivo v glavnoj oblasti ide o razširenja idealov iz k . V §3 přehodim k proizvoljnym prostym algebra. Utočnjenjem razdělby na oblasti, tako že pored přěsěka morajut sovpadati i p -adične komponenty maksimalnyh porjadow na razvětvjenih městah, možno přenesti teoremy dobite v razloženom slućaju. Osoblivo i togda maksimalne porjady glavnoj oblasti přehodet jedné v druge transformacijeju s razširenjami idealov iz k .

Teoremy o glavnoj oblasti nahodet se pri Chevalley i Hasse;³ Chevalley takode pokazuje, že bez utočnjené razdělby, odnosno k razvětvjenym městam, teoremy v obćem slućaju već ne drže.

§I. Matrične jedinice razloženi skrězeni produktov i komplementarne bazy razpadnyh polj

V tutom paragrafu Ω znači proizvoljno osnovno polje. Nehaj k/Ω jest Galoisovo separabilno razširenje n -togo stepena, $\mathfrak{G}$ Galoisova grupa s elementami $S, T, \dots$, a $u_S, u_T, \dots$ odpovědajući operatory. Razgledajut se skrězene produkty s faktornjoju sistemoju jedinica, tedy razložene algebry

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1}k + \dots + u_{S_n}k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

s

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Ako položimo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

iz faktornjoj sistemy jedinica dobivajut se odnosenja

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \operatorname{Sp}(z), \quad (2b)$$

gdě $\operatorname{Sp}(z)$ znači slěd od z jako elementa k/Ω .

¹Teorija skrězeni produktov, v svézi s jednoju mojeju lekcijeju, jest izložena v oddělu II u H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Tut upotrěbjam samo prve osnovne pojmy. Brandtovy osnovy u Hasse i v slědujúćem okviru byly nanovo obosnovane.

²Ta predstavjenja byla mi davno znana; pobudku k slědujúćim razsmotrenjam dala mi objava jednoho teorema H. Hasse.

³C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, rabota, ktora přědhodi ovoj.

Teorem. Ako $a_1, \dots, a_n$ jest baza k/Ω , a $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ k tomu komplementarna baza, togda

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

dava sistem matričnyh jediníc v K . K možno predstaviti kako modulny produkt v formě

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \left(\sum_S u_S \right) k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Bo po (2b) nastavaje

$$c_{ij} c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

To jest ravno svojstvo matričnyh jediníc, zaradi definicijskih ravnanj

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

komplementarnyh baz.

Zamětka 1. Ako Z jest kako-koli komutativno razširjuće polje nad Ω , vse ostaje, kogda a_i znači bazu k_Z/Z , a K_Z stavaje se direktnoju sumoju polj. Substitucije grupe togda sut definirane tym, že na Z inducirajut identitet.

Zamětka 2. To, že $K = k E_{\mathfrak{G}} k$, slěduje takode neposredno iz togo, že prava strana jest nenulovy ideal prostogo sistema K .

Nehaj nyně Ω ima karakteristiku nula. Predstavjenje $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ razložene algebry ostaje pravdivo i togda, kogda k jest ne-Galoisovo razpadno polje za K/Ω . Přehodi se k Galoisovomu razpadnomu polju $\bar{k}$. Nehaj $\bar{k}$ bude Galoisovo polje, sootvěčajuće k k , $\mathfrak{G}$ jeho grupa, $\bar{u}_S$ odpovědajući operatory, a $\bar{K} = \bar{k} E_{\mathfrak{G}} \bar{k}$ razloženy skřězeny produkt. Podpolje k sootvěča podgrupě $\mathfrak{H}$ porjadka h . Položimo

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Togda osoblivo idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tvori jedinično predstavjenje $\mathfrak{H}$, a $E_{\mathfrak{G}}$, tako kako $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, tvori jedinično predstavjenje $\bar{\mathfrak{G}}$. Za tako definirane $E_{\mathfrak{G}}$ i u_{S_i} odnosenje (1) drži po jednejs straně, a (2) drži polno. Najprvo

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad (4)$$

i slědovateljno

$$z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}. \quad (5)$$

Iz (5) slěduje (2a) sumovanjem, iz togo (2b), a (1) slěduje po jednejs straně:

$$E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Dokaz $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ idě nyně točno tako kako vyše. Kako polno matrično kolco nad Ω , K vsebuje vsako polje n -togo stepena kako podpolje, osoblivo i k .

S pogledom na §3 treba ještě zamětiti, že přehod od K k $\bar{K}$ jest možny i kogda K ne razklada se. Pored k togda jest i $\bar{k}$ razpadno polje, tedy K jest podobna k $\bar{K}$, skřězenomu produktu iz $\bar{\mathfrak{G}}$ s $\bar{k}$. Pri tom, bo k jest razpadno polje, podgrupě $\mathfrak{H}$, sootvěčajućej k k , sootvěča faktorna sistema jedinica; idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tedy jest definiran kako vyše. Iz togo obratno slěduje, že K jest izomorfna k $E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}}$. Ta algebra jest izomorfna k kolcu avtomorfizmov lěvogo ideala $\bar{K} E_{\mathfrak{H}}$, tedy podobna k $\bar{K}$; rang sovpada s rangom K . V razloženom slučaju dobivamo

$$E_{\mathfrak{H}} \bar{K} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) E_{\bar{\mathfrak{G}}} (E_{\mathfrak{H}} \bar{k} E_{\mathfrak{H}}) = k E_{\mathfrak{G}} k.$$

§II. Maksimalne porjady razloženih skrěženih produktov i jih razdělba na oblasti

Od nyně nehaj Ω jest konečno algebraično čislovo polje, K razložena algebra n -togo stepena nad Ω , a k Galoisovo ili ne-Galoisovo maksimalno komutativno podpolje, tedy $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Nehaj $a, \bar{a}$ znači paru komplementarnyh konečnyh $\mathfrak{o}$ -modulov iz k , pri čem $\mathfrak{o}$ jest glavny porjadok od Ω , a o glavny porjadok od k . Struktura maksimalnyh porjadkov iz K relativno k k opisana jest slědujučimi teoremami.

Teorem 1. Modulny produkt

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

jest maksimalny porjadok iz K ; osoblivo

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

stavaje se maksimalnym porjadkom.

Teorem 2. Transformacija od $\mathcal{O}$ v $\mathcal{O}_a$ děje se posrědstvom ľěvogo ideala

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

i k njemu recipročnogo pravogo ideala

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

po $\mathcal{O}$.

Zamětka. Sovpadanje dvuh komplementarnyh modulov $a, \bar{a}$ v produktu $\mathcal{L}\mathcal{R}$ vede ravno zaradi slědotvorjenja, učinjenoho črez $E_{\mathfrak{G}}$, k recipročnoj svězi.

Teorem 3. Vse ľěve i prave idealy po $\mathcal{O}$ sut izčerpane tymi, ktore ukazane sut v teoremu 2. Maksimalne porjady $\mathcal{O}_a$ tedy izčerpaju vsu sovokupnost maksimalnyh porjadkov iz K . Kaka-koli dva maksimalne porjady $\mathcal{O}_a$ i $\mathcal{O}_b$ přehodet jedne v druge transformacijeu s

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

i te $\mathcal{L}_{ab}$ i $\mathcal{R}_{ba}$ izčerpaju ľěve i prave idealy po $\mathcal{O}_a$.

Teorem 4. Kogda $\mathcal{O}_a$ běži črez vse maksimalne porjady iz K , přěšk

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

běži črez vse porjady iz k ; tut přěšk jest vsaky raz ravny porjadku od a . Ako vse maksimalne porjady, naležeče k jednomu i tomu samomu porjadku v k , sobirajut se v jednu oblast, togda transformacija vnútri oblasti děje se ľěvymi idealami $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ po $\mathcal{O}_a$ i recipročnymi pravými idealami, pri čem a i b sut moduly odpovědajučeho porjadka v k .

Teorem 4a. Osoblivo transformacija maksimalnyh porjadkov glavnoj oblasti, to jest oblasti vseh maksimalnyh porjadkov, vsebující glavny porjadok o od k , děje se idealami

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

gdě a i b sut idealy iz k . Drugými slovami: ako $\mathcal{L}$ jest ľěvy ideal maksimalnogo porjadka glavnoj oblasti i o jest vsebovano v pravom porjadku od $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ jest razširenje o -ideala.

Dokazy opirajut se na přehod k pojediny m městam. Dostatočno jest vsaky raz přehoditi k kolcu drobov po p , pri čem p běži črez vse proste idealy iz Ω . Ako $\mathcal{C}$ jest proizvoljny $\mathfrak{o}$ -modul iz K , togda kako komponenta $\mathcal{C}_p$ označaje se razširjeny modul $\mathcal{C}o_p$. Togda drži:

Lema. $\mathcal{C}$ jest přesek vseh razširjenyh modulov $\mathcal{C}_p$. Bo ako w leži v $\mathcal{C}_p$, togda jest $\sigma \in \mathfrak{o}$, ne dělimo čez p , tako že $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ako w leži v přeseku vseh $\mathcal{C}_p$, i g označuje ideal vseh $\sigma \in \mathfrak{o}$ s $\sigma w \in \mathcal{C}$, togda g ne može byti dělimy čez nikako p ; tedy $g = \mathfrak{o}$. Lema ne předpoklada najvyšší rang modula.

Poslédice. Vsaky modul jest opředělen svojimi komponentami. Ako $\mathcal{D}$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}$, togda najmenej jedno $\mathcal{D}_p$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}_p$. Osobливо, ako $\mathcal{M}$ jest porjadok v K i vse komponenty $\mathcal{M}_p$ sut maksimalne porjadky po $\mathfrak{o}_p$, togda i $\mathcal{M}$ jest maksimalny porjadok.

Dokaz teorema 1. $\mathcal{O}_a$ jest porjadok, bo $\mathcal{O}_a$ jest konečný $\mathfrak{o}$ -modul najvyššego ranga. Dalej

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Da pokazati maksimalnost, po poslédici dostatočno jest pokazati maksimalnost vsakoj komponenty. Kako $\mathfrak{o}_p$ jest kolco glavnyh idealov, a_p i $\bar{a}_p$ imaju nezavisne komplementarne bazy $a_1, \dots, a_n$ i $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$. Produkty $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ tvore po §1 matrične jedinice; tedy

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

jest maksimalny. Kako $\mathcal{O}_a$ jest maksimalny, slěduje takode $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Dokaz teorema 2. Iz pravila slěda slěduje:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

Dokaz teorema 3. Nehaj $\mathcal{L}$ jest ľevy ideal po $\mathcal{O}$. Togda osobливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

s $l_1, \dots, l_n$ jako $\mathfrak{o}$ -bazoju od $\mathcal{L}$. Položivši $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, dobivamo $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, tedy $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Pri regularnom $\mathcal{L}$ mora a iměti najvyšší rang n ; togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ jest recipročný pravy ideal. Obća tvrdnja slěduje čez kompoziciju.

Dokaz teorema 4. Přesek $t = [k, \mathcal{O}_a]$ jest porjadok. Kako podmnožstvo od $\mathcal{O}_a$, on stavaje se oblastju pravyh multiplikatorov i jest največši porjadok iz o , ktery toj uslov izpolnja; zato sigurno vsebuje porjadok o_a od a . Da pokazati $t = o_a$, dostatočna jest komponentna ravnost. Ako $\tau \in t_p$, togda τc_{ik} za vsako $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ jest linearna kombinacija c_{ij} s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. S drugej strany $a_k \tau$ stavaje se linearnoju kombinacijeju a_j s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. Zaradi jedinstva představjenja čez c_{ij} te koeficienty morajut ležati v $\mathfrak{o}_p$; tedy τ leži v porjádku od a_p . Tým t jest ravný porjádku od a .

Dokaz teorema 4a. Teorem jest specializacija teorema 4 na glavnu oblast. Ako najprvo $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ i o jest takode v pravom porjádku od $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ naleži k glavnoj oblasti; tedy a jest ideal iz k , i $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ako izhodimo iz $\mathcal{O}_a$, odpovědajuče $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, i $a^{-1}b$ jest ideal iz k ; dobivamo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Maksimalne porjadky proizvoljnyh skrěženih produktov

Teoremy izvedene za razložene skrězene produkty ostajut pravdive i v obćem slučaju, kogda se rozdělba na oblasti utočňuje. Fakty o glavnoj oblasti togda drže točno, druge morajut byti formulovane kako tvrdjenja o pojedinyh městah. Pri tom město nyně treba rozuměti kako p -adično razširenje.

Definicija. Nehaj K jest prosta normalna algebra nad Ω , a k maksimalno komutativno podpolje. V oblast po k račun se vse maksimalne porjadjky iz K , ktore imajut jednaky přěšek s k i krome togo na razvětvjenih městah od K imajut jednake p -adične komponenty. Ako přěšek s k jest glavny porjadosk, togda ide o glavnu oblast.

Za glavne oblasti togda drži:

Teorem 1. Maksimalne porjadjky jednej glavnoj oblasti přěhodet jedne v druge transformacijeju s razširenými idealami idealov iz k . Drugými slovy: ľěve idealy maksimalnyh porjadjkov glavnoj oblasti, ktore sut prime k diferentě i vsebujut o v svojem pravom porjadosku, sut razširenja idealov iz k .

Teorem 2. Ako K jest prostogo stepena, togda jest samo jedna glavna oblast; ona přěhodi v sebe čřez razširjene idealy k -idealov. Odpovědajučii idealy fiksnogo maksimalnogo porjadjka $\mathcal{O}$ sut idealy iz k , razširjene z dvustrannými idealami iz $\mathcal{O}$.

Dokaz. Dva maksimalne porjadjky jednej glavnoj oblasti različě se samo na konečno mnogo městah; po definiciji to sut města, na ktoryh K razklada se. Tut K ima formu razgledanu v §§1–2. To jest jasno, ako k jest Galoisovo; ako faktorna sistema jest asociovana s jedinicoju, može byti zaměnjena jediničnoju sistemoju. Po §1 to drži i v ne-Galoisovom slučaju. Tedy na vsakom takom městu i zato obče ide o razširjene idealy.

Ako K jest prostogo stepena, ona jest ili razložěna ili dělitevna algebra. V drugom slučaju ona ostaje dělitevna algebra na vseh razvětvjenih městah i zato ima samo jednu glavnu oblast, takže znovu drži transformacija s razširenými idealami. Najobčějša transformacija dobiva se komponovanjem razširjenyh idealov s idealami, ktore transformujut maksimalny porjadosk v sebe, tedy s dvustrannými idealami; oni se, kako jest znano, razlikujut od centralnyh idealov samo na razvětvjenih městah, tedy od razširjenyh idealov.

Dalej drži:

Teorem 3. Maksimalne porjadjky proizvoljnoi oblasti přěhodet jedne v druge čřez idealy prime k diferentě, ktore na vsakom městu sut sostavjene iz modulov odpovědajučěgo porjadjka tako kako ukazano v §2, teorem 3. Komponenty tyh modulov pri fiksnom idealu različě se od porjadjka samo na konečno mnogo městah.

To slěduje neposřědno iz §2; treba samo iměti na paměti, že operatory u_S na pojedinyh městah morajut byti zaměnjene odpovědajučimi ekvivalentnymi.

Či i tut k vsakomu porjadosku iz k sut maksimalne porjadjky s tym porjadoskom kako přěšekom, potřebuje bližše izslědovanje na razvětvjenih městah. Glavna oblast vseгда jest, kako možno vzěti iz skřěženogo, eventualno obobčěnogo, produktnogo predstavjenja, ktore vodi k porjadosku vsebujučemu o , kogda faktorne systemy sut vzěte kako cěle.

Dalejši vopros jest, v koj měři možno aritmetično razdělbě po oblastah karakterizovati algebraične razpadne polja. Drugými slovy: proizvode različne razpadne polja vseгда različne oblastne razdělbě, ili už različne glavne oblasti? Izčerpaju li možno glavne oblasti vseh razpadnyh polj vsu sovokupnost maksimalnyh porjadjkov?

Že taka karakterizacija čřez jeden samy maksimalny porjadosk sigurno nemožna jest, pokazuju najprostějši priměry. Tako maksimalny porjadosk

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

kvaternionskogo těla vsebuje pored glavnogo porjadjka $[1, i]$ takže glavny porjadosk

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

polja tretjih korenjev jedinice.

Göttingen, avgust 1932.

43. Diferenciranje idealov i diferenta

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Uvod

Glavny teorem teorije razvĕtvjenja algebraičnogo čislovogo polja, kako znano, govori, že diferenta, ideal razvĕtvjenja, jest dělima najmanje $(e - 1)$ -m stepenom prostogo ideala, ktorý v prostom číslu p vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s p , i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s p .

Tuto jest analog tomu, že diferencialny kvocient $f'(x)$ polinoma $f(x)$ jest dělimy najmanje $(e - 1)$ -m stepenom linearnogo faktora, ktorý v $f(x)$ vhodit v e -m stepenu; točno $(e - 1)$ -m stepenom, kogda e ne jest dělimy s charakteristikoju oblasti koeficientov, i vyšim stepenom, kogda e jest dělimy s tutoju charakteristikoju.

V slĕdujučem pokazujem, že tu ide o něčto večše než formalna analogija. Diferentu možno rozumĕti kako diferencialny kvocient definujučego ideala čislovogo polja K v prirĕdenoj čĕločíslnoj polinomialnoj oblasti od $x_1, \dots, x_n$, pri čĕm diferencialny kvocient jest vzĕt na mĕstu $x = \omega$, to jest pri $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$, kde $\omega_1, \dots, \omega_n$ znači modulnu bazu sistema čĕlyh čísel iz K , glavnogo porjadka $\mathfrak{o}$. Pri tom definujuči ideal $\mathfrak{M}$ sootvĕča čĕlosti relacij medžu ω_i , tedy sostojit iz vseh čĕločíslnih polinomov $f(x)$, za ktore $f(\omega)$ izčezava. Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$ jest definovany jako razlikovy kvocient, vzĕt na mĕstu $x = \omega$.

Imenno, iz-za $f(\omega) = 0$, razgledajmo ideal $\mathfrak{M}$ kako sostojanya iz vseh razlik $f(x) - f(\omega)$. Dalje tvorimo razlikovy ideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

i razlikovy kvocient

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

pri čĕm tvorjenje kvocienta znači običný idealny kvocient, vzĕt v polinomialnoj oblasti od x s čĕlymi číslami iz K , tedy s číslami iz $\mathfrak{o}$, kako koeficientami. Togda diferenta $\mathfrak{D}$ definujetsja s

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Razširenje oblasti koeficientov jest potrebno, da razlikovy ideal i razlikovy kvocient obće byli definovane. Ide tedy o direktno obobčenje diferencialnogo kvocienta polinoma od jednej neizvĕstnoj,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

pri čĕm i tu treba razširiti polinomialnu oblast adjunkcijeju ξ , da razlike byli definovane. V samoj stvari idealny diferencialny kvocient přĕhodit v polinomialny diferencialny kvocient, čĕm baza ω_i sostojit iz stepenov jednogo elementa.

Dana definicija diferenty tako direktno se pripojuje k znanyh faktam. Ona ale vvodit neinvariantne srĕdne čĕlanove, ponĕvadže ideal $\mathfrak{M}$ zavisi od vybranoj bazy. Ravnosilnu, polno invariantnu definiciju dobivamo, kogda vmĕsto čĕločíslnoj polinomialnoj oblasti vvodimo kolco $\mathfrak{D}$, izomorfno glavnomu porjadku $\mathfrak{o}$, ktoro stava izomorfno kolcu klasov ostatkov po $\mathfrak{M}$, i jeho oblast koeficientov razširjamo črĕž $\mathfrak{o}$ do $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$. Razlikovy ideal tu vyvodit se iz vseh razlik $(x - \xi)$, kde x i ξ sootvĕčajut jedno drugomu po izomorfizmu od $\mathfrak{D}$ do $\mathfrak{o}$; razlikovy kvocient jest kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$; diferenta vznikaje iz $\mathfrak{A}$, kogda každy put x zamĕnja se izomorfnyh ξ .

Tuta invariantna definicija bude v slĕdujučem postavjena na početak. Tako se direktno definuje diferenta proizvoljnogo komutativnogo kolca v odnosu k podkolcu, pri čĕm treba samo něktore uslovija o možnosti razširenja koeficientov. To jest na primjer vsegda slučaj pri eksistenciji modulnoj bazy, možlivo poslĕ přĕhoda k vhodnym kvocientnym kolcam. Tym jest osoblivo definovana i diferenta proizvoljnogo porjadka čislovogo polja, takože diferenta kolca klasov ostatkov porjadka po stepenu prostogo čísla, relativna diferenta i diferenta pri algebraičnyh funkcijah od několikyh neizvĕstnyh.

Sovpadanje diferencialnoj definicije diferenty s obyčnou slĕduje iz točnogo strukturnogo izslĕdovanja Galoisovogo kolca razširenja, prirĕdenogo čísllovomu polju s pomočju direktnogo produkta. Izslĕdovanje opira se na razloženje v direktnu sumu. V specialnom slučaju kolca klasov ostatkov po polinomu od jednej neizvĕstnoj ono se svodit k analizi Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Točnije, vvodit se kolco $\mathfrak{K}$, izomorfno čislavomu polju K , ktero obhvača $\mathfrak{o}$; jęgo oblast koeficientov, polje racionalnyh čisel, razširja se Galoisovym poljem F od K . Tuta razširjena sistema $\mathfrak{K}_F$ stava direktnoju sumoju n prostyh komponentov, ktore sootvęčajut n izomorfizmam K . Ti komponenty sut razširenja razlikovogo kvocienta i jęgo konjugatov; jednočasno nulovy ideal $\mathfrak{K}_F$ jest přesękom n idealov, vyvedenyh iz razlikovogo ideala i jęgo konjugatov. Proste komponenty imajut oblik $Fe^{(i)}$, kde $e^{(i)}$ značet komponenty jedinice. Razlikovy kvocient, ponęvadže $e^{(i)}$ pri $x = \xi$ přehodit v jedinicu, stava $\mathfrak{d}e^{(i)}$, kde $\mathfrak{d}$ znači diferentu $\mathfrak{o}$. Diferenta $\mathfrak{d}$ sastojit iz vseh elementov polja, ktore, pomnožene s e , ležet v direktnom produktu porjadka samogo s soboju. Sootvęčno važet i za konjugaty.

Da iz togo dobiti definiciju čřez komplementarny modul, treba opaziti, že $e^{(i)}$ stava linearnoju formoju v bazi $x_1, \dots, x_n$, sootvęčnoj ω ; koeficienty pri x v $e^{(i)}$ upravo daju bazu komplementarnogo modula od $\mathfrak{o}$ i jęgo konjugatov. Iz fakta, že razlikovy kvocient ima koeficienty iz $\mathfrak{o}$, odmah slęduje, že diferenta jest kvocient $\mathfrak{o}$ po jęgo komplementarnom modulu; tako dobivamo Dedekindovu definiciju. Razsmotreńja ne sut ograničene na glavny porjadok; one karakterizujut diferentu každogo porjadka kako kvocient porjadka po jęgo komplementarnom modulu.

Sovpadanje diferencialnoj definicije s definicijeju čřez fundamentalno ravnaje slęduje, v slučajeu glavnogo porjadka, iz gore pomenutogo fakta, že idealny diferencialny kvocient přehodit v polinomialny diferencialny kvocient, čím baza sastojit iz stepenov jednogo elementa, fundamentalnoj formy. Tym jest dany i pojmovy svęzok toj definicije s Dedekindovoju.

Na osnovi fundamentalnogo ravnaja znano direktno slęduje glavny teorem pomenuty na početku. K točnomu opredęljenju eksponentov vodi razsmotreńje diferenty $\mathfrak{d}[p^t]$ kolca klasov ostatkov glavnogo porjadka po p^t s dostatočno velikym t ; dostaje $t = n$, čo jest za polja drugogo stepena takože nužno. Suštno jest, že diferenta $\mathfrak{d}$, razgledana modulo p^t , točno přehodit v $\mathfrak{d}[p^t]$. Potom možno ograničiti se na kolco klasov ostatkov po p^t . Ono jest izomorfno kolcu klasov ostatkov po polinomu od jedney neizvęstnoj s koeficientami modulo p^t ; diferenciranje tutogo polinoma dava, kako O . Ore pokazal drugim putem, točný pregled možlivyh eksponentov s pomočju suplementnyh čisel.

Nakonec strukturno izslędovanje dava još znany teorem, že diferenta nadpolja od K jest produkt relativnoj diferenty s diferentoju od K . To slęduje iz togo, že ista multiplikativna vlastnost važi za jedinice razloženia v direktnu sumu i zato za komplementarne moduly. Sootvęčne fakty važet i za relativne diferenty čřez přehod k kvocientnym kolcam, takože za algebraične funkcijske polja s koeficientnym poljem karakteristiki nula. Pri karakteristiki p i pri čeločislnih algebraičnyh funkcijah strukturne vlastnosti sice ostajut; teorija razvętvjenja ale męńja se iz-za pojavjenja neseparabilnyh polj razširenja.

§1. Razširenje oblasti koeficientov kolca ili direktno tvorjenje produkta. Definujuči ideal

V tutom paragrafu osnovuju sut obća kolca; komutativny zakon množenja ne jest předpologęny. Naprotiv, ako protivno ne jest izrično zaznačeno, předpoklada se eksistencija jedinичnogo elementa.

1. Definicija direktnogo produkta. Kolco $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, ili kratše $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$, nazyva se direktny produkt kolc $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ili nastalo iz $\mathfrak{D}$ razširenjem oblasti koeficientov $\mathfrak{h}$ do $\mathfrak{o}$, kogda slędujuče uslovija sut izpolńjene:

1. $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sadřžuje $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ kako podkolca i jest produkt tyh kolc.
2. Přesęk $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ jest $\mathfrak{h}$; pri tom $\mathfrak{h}$ sadřžuje jedinичny element.
3. $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sut elementno komutujut. Zato $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ sastojit iz bilinearnyh kombinacij

$$x_1 y_1 + \dots + x_m y_m,$$

s $x_i \in \mathfrak{D}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Dva elementy sut jednaky točno togda, kogda oni po relacijah v $\mathfrak{D}$ s jedney strany i v $\mathfrak{o}$ s drugoj strany formalno stanut jednaky. Relacija

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

tedy mora moči biti svedena, dodavanjem formalno izčezajucih kombinacij oblika $(yh)\delta - y(h\delta)$, na relacije v obojih faktorih.

Tymi potrebami ravnost, dodavanje i množenje sut jednoznačno opredeljene s onymi faktorov. Ako $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{o}$ i jih presék sut izomorfne sootvecnym kolcam, togda i direktny produkt jest izomorfny. Vsako kolco, koro jest produkt $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ i v ktorom oni elementno komutujut, jest homomorfny obraz direktnogo produkta.

2. Uslovije eksistencije. Ako $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sut kolca s obcim centralnym podkolcom $\mathfrak{h}$, direktny produkt ne mora eksistovati. Primér: nehaj $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$ s relacijeju $1 - 2x = 0$, i $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ s relacijeju $1 - 2y = 0$. Obce obhvatajuce kolco s presékom $\mathfrak{h}$ ne moze eksistovati, bo v njem bylo by

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Nužno i dostatočno uslovije za eksistenciju direktnogo produkta jest: mora eksistovati najmanje jedno kolco R , koro obhvača $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$, v ktorom jih presék jest $\mathfrak{h}$ i v ktorom oni elementno komutujut. Ako direktny produkt eksistuje, on sam jest tako kolco. Obratno, konstruuje se direktny produkt kako cělost formalnyh bilinearnyh kombinacij, s ravnostju, dodavanjem i množenjem opredeljenymi pod 1. Kolco vloženja R togda zabezpečuje uslovije preséka.

3. Definujuči ideal. Sistem S elementov z iz $\mathfrak{D}$ nazyva se rodny sistem $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$. Ako $\mathfrak{h}$ leži v centru $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{D}$ stava homomorfny obraz nekomutativnoj polinomialnoj oblasti $\mathfrak{h}\{Z\}$, kde neizvestne Z sootvecnjut sistemu S . Važi

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

pri čem $\mathfrak{M}$ sositit iz vseh polinomov $F(Z)$, za ktore $F(z) = 0$ v $\mathfrak{D}$. Tuty dvustranny ideal $\mathfrak{M}$ nazyva se definujuči ideal. Ako S sositit iz jednog elementa z i $\mathfrak{M}$ jest glavny ideal, togda bazovy polinom $G(Z)$ s $G(z) = 0$ nazyva se definujuče ravnanje.

4. Definujuči ideal direktnogo produkta. Nehaj $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Pored $\mathfrak{h}\{Z\}$ razgledajmo $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ideal razširenja $\mathfrak{M}_0$ sositit iz linearnyh kombinacij elementov $\mathfrak{M}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}$. Ako direktny produkt $\mathfrak{D}_0$ eksistuje, togda

$$\mathfrak{D}_0 \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_0.$$

Relacije v direktnom produktu sut tedy točno relacije, ktore izhodet iz $\mathfrak{M}$ razširenjem koeficientov.

§2. Kolca s nezavisimoju modulnoju bazuju. Konstrukcija direktnogo produkta

1. Konstrukcija. Sistem T elementov t iz $\mathfrak{D}$ nazyva se $\mathfrak{h}$ -modulna baza $\mathfrak{D}$, kogda $\mathfrak{D}$ sositit iz vseh linearnyh kombinacij

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Modulna baza nazyva se nezavisima, kogda iz $\sum h_i t_i = 0$ vsegda sleduje $h_i = 0$ za vse i . Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu modulnu bazu, kora sadrzuje jedinicy element, togda direktny produkt $\mathfrak{D}_0$ eksistuje za vsako razširjajuče kolco $\mathfrak{o}$ od $\mathfrak{h}$, čiji množestveny presék s $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ i čiji elementy komutujut s $\mathfrak{D}$. Kako elementy se berut vse linearny kombinacije

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

s ravnostju koeficientov v bazi T . Tym jest kolco vloženja konstruovano; ono jest jednočasno direktny produkt. Baza T pri tom stava $\mathfrak{o}$ -bazuju od $\mathfrak{D}_0$.

2. Moduly razširenja i suženja. Ako $\mathfrak{B}$ jest $\mathfrak{h}$ -modul v $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}_0$ znači $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_0$, porođenym njim. Ako $\mathfrak{C}$ jest $\mathfrak{o}$ -modul v $\mathfrak{D}_0$, togda jeho modul suženja $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$ jest presék s $\mathfrak{D}$. Ako $\mathfrak{B}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, kora moze biti dopolnjena do nezavisimoy $\mathfrak{h}$ -modulnoj bazy $\mathfrak{D}$, togda $\mathfrak{B}$ jest modul suženja svojego razširenja:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_0, \mathfrak{D}].$$

Dokaz jest neposrednje porovnanje koeficientov v prodolžanoj bazi.

3. Dostatočný kritérij. Ako eksistuje rozširujúce kolco $\mathfrak{f}$ od $\mathfrak{h}$, takó že direktne produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}$ i $\mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$ v odnose k $\mathfrak{h}$, i ďalej $\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}} \times_{\mathfrak{f}} \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}$, eksistujú, togda eksistuje $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$. Bo poslednje direktne produktne kolco dava kolco vloženja, i

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_{\mathfrak{f}}, \mathfrak{o}_{\mathfrak{f}}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Diferenta kolca po podkolcu. Diferencialny kvocient definujúceho ideala

Odsej vsaka nastupajúca kolca sú komutatívne. K tomu kolca $\mathfrak{D}$ i $\mathfrak{o}$ sú izomorfne, imenno ekvivalentne, rozšírenja podkolca $\mathfrak{h}$, i direktny produkt $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ v odnose k $\mathfrak{h}$ je predpokladaný.

1. Definícia diferenty. Nehaj x prechádza všetky elementy $\mathfrak{D}$, a ξ neka značí sootvážny jemu izomorfny element z $\mathfrak{o}$. Ideal porodený všetkými rozdielmi $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

nazyva sa rozlikový ideal. Rozlikový kvocient je idealny kvocient nulového ideala po $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ od $\mathfrak{o}$ v odnose k $\mathfrak{h}$ je

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

a diferenta $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{D}$ sootvážne $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$. Obe sú izomorfne sootvážajúce idealy.

2. Diferencialny kvocient definujúceho ideala. Nehaj $\mathfrak{M}$ je definujúci ideal $\mathfrak{D}$ v odnose k $\mathfrak{h}$, sootvážne rodnému systému z . Togda v $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_{\mathfrak{o}} : \mathfrak{B}_Z.$$

Tedy

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'$ je $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$. On obhvača $\mathfrak{M}$ i pri $Z \rightarrow z$ odnosno $Z \rightarrow \xi$ prechádza v diferentu $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Slučaj definujúceho ravnania. Nehaj $\mathfrak{D}$ ima definujúce ravnanie

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Togda diferenta je definovaná i je hlavný ideal s bazovým elementom

$$G'(\xi) \quad \text{odnosno} \quad G'(z),$$

pri čom $G'(Z)$ je obyčny polinomialny diferencialny kvocient. Idealny diferencialny kvocient je

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

V samej stvari $1, z, \dots, z^{n-1}$ tvoria nezávislú modulnú bazu. Ďalej

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

je baza rozlikového kvocienta; substitúciou $\xi \rightarrow Z$ dostaneme $G'(Z)$.

§4. Diferenta direktnoj sumy

Nehaj

$$\mathfrak{D} = R_1 + \cdots + R_r, \quad e = e_1 + \cdots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

jest předpoložena jako direktná suma idealov, s e_i jako komponentami jedinice. Dalej nehaj vsako R_i ima nezávisimu $\mathfrak{h}_i$ -modulnu bazu, ktorá sa držíuje e_i , pri čem $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, i nehaj váží

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{D}_i] = 0$$

za sootvčene komplementarne sumandy. Togda i $\mathfrak{D}$ ima nezávisimu $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu, tvorjenu iz baz R_i , i diferenta $\mathfrak{D}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest direktná suma diferent R_i v odnosu k $\mathfrak{h}_i$.

Točnije: neka isto razloženje váží za $\mathfrak{o}$ s komponentami r_i i idempotentami ε_i . Togda v direktnom produktu

$$\mathfrak{D}_0 = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

i razlikovy ideal se razlagaje tako, že komponenta $R_i \varepsilon_i$ sa držíuje razlikovy ideal direktnogo produktneho tvorjenja $R_i \times r_i$. Razlikovy kvocient jest direktná suma sootvčnych kvocientov. Zato, s $\mathfrak{A}$ za razlikovy kvocient i $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{d}$ za diferenty,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Jedine česti dokaza su porovnanja koeficientov v nezávisimyh bazah, verifikacija ostrějših relacij přesečka

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

izomorfizmy

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

i identifikacija

$$\mathfrak{A}_{e_i \varepsilon_i} = (0) : \mathfrak{B}_{e_i \varepsilon_i},$$

tedy razlikovogo kvocienta komponenta. Iz togo slěduje tvrđena direktno-sumna forma diferenty.

§5. Galoisovo kolco razširenja polja. Strukturne teoremy

1. Osnovne kolca. Nehaj K jest separabilno polje n -togo stepena nad osnovnym poljem P . Dalej nehaj F jest sootvčeno Galoisovo polje, ktero obhvača n konjugovanyh polj

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

i jest jih produkt. Nehaj $\mathfrak{K}$ znači k K izomorfno ekvivalentno razširenje od P , tako že $[\mathfrak{K}, F] = P$. Poněvadže $\mathfrak{K}$ ima konečnu nezávisimu P -modulnu bazu, eksistujut direktné produkty

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Kolco $\mathfrak{K}_F$ nazýva se Galoisovo kolco razširenja $\mathfrak{K}$. Ono jest produkt svojih n podkolc $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Vsaky ideal iz $\mathfrak{K}$ jest ideal suženja svojego razširenja v $\mathfrak{K}_K$ ili $\mathfrak{K}_F$; vsaky ideal iz $\mathfrak{K}_K$ jest ideal suženja svojego razširenja v $\mathfrak{K}_F$. To slěduje iz §2, bo nad poljami vsaky modul ima dopolnjajuču nezávisimu bazu.

Označimo

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

konjugovane razlikove ideale i

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

konjugovane razlikove kvocienty. Jih razširenja v $\mathfrak{K}_F$ budut $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ i $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Direktno-sumno razložnje. Strukturny teorem glasi: nulovy ideal Galoisovogo kolca razširenja $\mathfrak{K}_F$ jest přesěk razširenj n konjugovanyh razlikovyh idealov; samo $\mathfrak{K}_F$ jest direktna suma razširenj n konjugovanyh razlikovyh kvocientov:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Osoblivu

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

kako direktna suma, i jeho nulovy ideal jest přesěk sootvěčného razlikovogo ideala s razlikovym kvocientom.

Dokaz opira se na to, že kolco klasov ostatkov po každom $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ ima rang jeden nad F , i že iz separabilnosti $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ sut poparno različne i vzajemno proste. Iz toho slěduje jedinstveno direktno-sumno predstavjenje jedinice

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

pri čem

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Sootvěčne proste komponenty sut $Fe^{(i)}$.

3. Predstavjenje komponentov čřez konjugovane elementy. Ako

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

jest komponentno predstavjenje elementa x iz $\mathfrak{K}$, togda komponenty sut konjugovane. Osoblivu $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ sut n konjugovane vrědnosti, ktore x prijma pod izomorfizmami od $\mathfrak{K}$ do $K^{(i)}$.

Iz toho slěduje: ako B jest absolutny modul v $\mathfrak{K}$, i $B^{(i)}$ sut jeho komponenty v $\mathfrak{K}_F$, togda

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Komplementarne bazy. Vsakoj P -bazi $t_1, \dots, t_n$ od $\mathfrak{K}$ jest prirědēna komplementarna baza $T_1, \dots, T_n$. K njej izomorfne bazy $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ od $K^{(i)}$ sut opreděljene koeficientami komponentov jedinice:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \cdots + A_n^{(i)}t_n.$$

Ako $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ sut konjugovane bazy sootvěčne t_j , togda matrice

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{i} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

sut recipročne:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Komplementarna baza komplementarnoj bazy jest znovu izhodna. Ako dvě bazy sut svězane čřez $(s) = (t)P$, togda komplementarne sut svězane kontragredientnym odnosom

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ako

$$c = C_1t_1 + \cdots + C_nt_n = c_1T_1 + \cdots + c_nT_n,$$

togda važi s Sp kako slědom, t. j. sumoju konjugatov,

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

5. Definujuče ravnanje. V rukopisu predvidena razprava specialnega slučaja definujučega ravnanja i Lagrangevoj interpolacijski formuli ostala nezapolnjena. Predhodne teoremy daju invariantnu formu sootvčnyh tvrdenj.

§6. Diferenta porjadka

Strukturne teoremy za polja nyně treba zaoštriti v smislu čelosti. Nehaj $\mathfrak{h}$ jest čelo zamknjeno podkolco osnovnogo polja P , čije kvocientno polje jest P . Dalej nehaj $\mathfrak{D}$ jest $\mathfrak{h}$ -porjadok v $\mathfrak{K}$, tedy podkolco obhvačajúče $\mathfrak{h}$, čije kvocientno polje jest $\mathfrak{K}$, i ktero ima konečnu, ne nužno nezavisimu, $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu. Izomorfný porjadok v K nehaj bude $\mathfrak{o}$, jeho konjugaty $\mathfrak{o}^{(i)}$; kolco porođeno nimi v F nehaj bude $\mathfrak{g}$.

Direktne produkty $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ i $\mathfrak{D}_{\mathfrak{g}}$ eksistujut. Diferenta od $\mathfrak{D}$ odnosno $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest tedy definovana. Označimo $\mathfrak{B}$ razlikovy ideal, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ razlikovy kvocient, i

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

diferenty.

Strukturný teorem za Galoisovo kolco razširenja porjadjkov glasi: razlikovy ideal i razlikovy kvocient porjadka přehodet razširenjem v sootvčny ideale poljovogo slučaja; razlikovy kvocient jest suženje razširenogo kvocienta. Dalej važi

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

i zato

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ tedy sostojit iz vseh elementov x od K , za ktore $xe^{(1)}$ leži v $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$. Ona jest različna od nulovogo ideala.

Komplementarný modul. Ako $\mathfrak{D}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$ -bazu $t_1, \dots, t_n$, togda komplementarne elementy $T_1, \dots, T_n$ tvore bazu $\mathfrak{h}$ -modula $\mathfrak{C}$, komplementarnogo modula od $\mathfrak{D}$. Togda

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Bo ako pišemo

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

togda $\mathfrak{d}$ sostojit iz elementov d , za ktore vsi dA_i ležet v $\mathfrak{o}$. V specialnom slučaju regularnogo porjadka s bazuju

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

tako jest

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Ekvivalentno komplementarný modul $\mathfrak{C}$ sostojit iz vseh elementov c od $\mathfrak{K}$, za ktore slědy

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{D},$$

sut čele, tedy v $\mathfrak{h}$.

Dodatok. Ako v porjadjku eksistuje nezavisima $\mathfrak{h}$ -modulna baza, togda razlikovy kvocient $\mathfrak{A}$ jest přeseč vseh konjugovanyh razlikovyh idealov, različnyh od sootvčnogo razlikovogo ideala:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

To slěduje iz togo, že togda i razlikovy ideal jest ideal suženja svojego razširenja.

Fundamentalno ravnanje. Ako eksistuje fundamentalno ravnanje, tako že posle adjunkcije neizvestnyh i přehoda k kvocientnomu kolcu porjadok ima bazu $1, u, \dots, u^{n-1}$, togda diferenta jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom definujučego ravnania. Ako

$$G(u) = 0,$$

togda diferenta može biti pročítana iz koeficientov $G'(u)$. Pri čeloj zamknjenosti slěduje potřebno množenje sadržaja koeficientnyh idealov; tym stava možliva teorija razvětvenja čřez razsmotrenje fundamentalnogo ravnania modulo p^t .

§7. Teorija razvětvenja glavnogo porjadka modulo p^t

Nehaj jest dano čislovo polje, $\mathfrak{h}$ jeho kolco čelyh čisel; ili relativno polje v odnosu k kvocientnomu kolcu glavnogo porjadka po prostom idealu, pri čem p znači bazovy element tutogo prostogo ideala. Posle adjunkcije neizvestnyh $u_1, \dots, u_n$ i glavny porjadok i kolco klasov ostatkov po p^t imaju $\mathfrak{h}$ -modulnu bazu

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Diferenta v obojih slučajah jest dana s $G'(u)$. Diferenta glavnogo porjadka přehodit modulo p^t v diferentu kolca klasov ostatkov po p^t .

Ako

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

togda kolco klasov ostatkov po p^t jest direktna suma komponentov, ktore sootvěčajut kolcam klasov ostatkov po $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Po §4 diferenta toj direktnoj sumy jest direktna suma komponentnyh diferent. Zato dostaje razgledanje kolca klasov ostatkov po stepenu p^N .

Vyberimo ξ tako že

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

pri čem $\varphi(x)$ jest prosta funkcija modulo p stepena f . Za $t \geq 2$ zaměnja se ξ s $\xi^* = \xi e_1$, kde e_1 jest prvi idempotent razložěnja kolca klasov ostatkov modulo p^t . Togda važi čak

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Baza modulo p^t jest dana s

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Bo iz $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ i $(p) = \mathfrak{p}^e$ slěduje v kolcu klasov ostatkov

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tako že vyše stepeny mogut sukcesivno biti izražěne čřez niže. Definujuče ravnanje v odnosu k toj bazi ima oblik

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

pri čem $M(x)$ modulo p ne jest dělimy s $\varphi(x)$. Tym diferenta kolca klasov ostatkov jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom $F'(\xi)$. Na tutoj osnovi opreděljenje eksponentov svodi se na rezultaty O. Ore, osoblivo na suplementne čisla i tvrđenja Dedekind-Henselovogo tipa. Jednočasno rezultaty čřez přehod k kvocientnomu kolcu važet za relativne diferenty; dodaje se samo izražajnost diferenty nadpolja kako produkta diferenty podpolja i relativnoj diferenty.

Prijeto 25 oktobra 1949.